

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
RENESSANS TA'LIM UNIVERSITETI

R.H. AYUPOV, G.R. BOLTABAEVA

ELEKTRON TIJORATDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

MONOGRAFIYA



Toshkent - 2026

KBK 32.81+65.422.5

УЎК 004:339.16

A 88

R.H. AYUPOV, G.R. BOLTABOEVA. ELEKTRON TIJORATDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. [Math]: monografiya. Yangi nashr. Toshkent: “Til-sim” nashriyoti, 2026. – 508.6

Ushbu monografiya zamonaviy raqamli texnologiyalar usul va vositalaridan elektron tijoratda faol foydalanish imkoniyatlarini har tomonlama yoritishga va uning ijobiy jihatlarini ko'rsatishga hamda tadqiq qilishga bag'ishlangan. Bu asarda raqamli texnologiyalarining asosi bo'lgan ilmiy-amaliy izlanishlar bilan bog'liq masala va muammolar, jamiyatning raqamli texnologiyalarga o'tish mexanizmi, elektron tijoratning rivojlanish yo'nalishlari va istiqbollari, zamonaviy elektron tijoratning tarkibiy qismlari va dasturiy vositalari, elektron tijorat jarayoni bilan bog'liq bo'lgan boshqa tizimli muammolar haqida ma'lumotlar, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, buyumlar interneti, katta ma'lumotlar (Big Data), aqlli (smart) texnologiyalar, raqamli elektron bozorlar hamda jahonda va O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanish tendentsiyalari haqida bir qancha qimmatli ma'lumotlar berilgan. Monografiya oxirida sun'iy intellekt dasturiy-texnik vositalarining bu sohaga tadbiri va buning asosida elektron tijoratning rivojlanish yo'nalishlari haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Undan so'ng, ko'rib chiqilayotgan sohani yanada chuqurroq tushunish maqsadida har bir bo'lim bilan bog'liq bo'lgan amaliy topshiriqlar hamda amaliy mashqlar bilan bir qatorda elektron tijoratga tegishli atamalar ruyhati ham keltirilgan.

Ushbu monografiya oliy ta'limning bakalavr va magistr mutahasssliklarida ta'lim olayotgan talabalarga tavsiya etilib, shu yo'nalishda tadqiqot ishlari olib borayotgan pedagoglar, bank-moliya xizmatchilari, doktorantlar va ilmiy xodimlarga hamda raqamli texnologiyalar sohasidagi innovatsiyalar bilan qiziqqan barcha amaliyotchilar foydalinishi uchun mo'ljallangan.

Taqrizchilar:

Abduqodirov A.A. – t.f.d.,

Renessans ta'lim universiteti

“Axborot texnologiyalari” kafedrasi professori.

Tursunov S.Q. – p.f.n.,

Nizomiy nomidagi UzMPU

“Axborot texnologiyalari va tizimlari” kafedrasi professori.

ISBN: 978-9910-8277-6-1

Ushbu monografiya Renessans ta'lim Universiteti Kengashining 2025 yil 29-dekabrda 5-yig'ilishida muhokama qilingan va nashrga tavsiya etilgan.

© R.H. AYUPOV,
G.R. BOLTABOEVA.

MUNDARIJA

Kirish.....	8
I-bob. Elektron tijoratda raqamli texnologiyalar.....	14
1.1. Raqamli texnologiyalarning elektron tijoratda ahamiyati.....	15
1.2. Raqamli iqtisodiyot va uning tarkibiy qismlari va muammo lari.....	36
1.3. Elektron tijoratning asosiy ko'rsatgichlari.....	54
Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot risklari va mu- ammolari.....	70
Amaliy topshiriqlar.....	79
Craigslist (craigslist.Org) kompaniyasining elektron tijorat- dagi faoliyati.....	79
2-amaliy topshiriq.....	82
Tesco kompaniyasida kengaytirilgan voqe'lik yordamida mijozlarni jalb qilish mexanizmi.....	82
Natijalar tavsifi.....	84
2-Bob. Elektron tijoriy muhit va unı shakllantırış.....	87
2.1. Elektron tijoratda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foy- dalanish.....	88
Ishlab chiqarishda sun'iy intellekt.....	85
Logistikada sun'iy intellekt.....	86
Sun'iy intellektning savdoda qo'llanilish.....	87
Sun'iy intellekt qimmatbaho buyumlar va xizmatlar bozorida.....	88
2.2. Elektron tijoratda bulutli texnologiyalardan foydalanish....	96
2.3. Elektron tijoratda buyumlar internetidan foydalanish..	110
2.4. Elektron tijoratda big data texnologiyasining ishlatılışı	118
2.5. Elektron tijoratda raqamli analitikaning ishlatilishi.....	124
Amazon.Com-ning ochilishi va uning elektron tijorat innovatori sifatida muammolarni hal qilishi.....	131

Zillow kompaniyasi — ko'chmas mulk bozori uchun noyob vositalar taklif etadi.....	138
2-Bob boyicha xulosalar.....	139
3-bob. Elektron tijoratda moliyaviy xizmatlar.....	142
3.1. Moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish yo'nalishlari.....	143
3.1.1. Moliyaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	143
Smart soatlar, valyuta almashinuv servislari, bitkoin va blokcheynlar.....	147
Moliyaviy texnologiyalar (fintex) rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	148
3.1.2. Mijozlarga tezkor, qulay va sifatli onlayn moliyaviy xizmatlarni taqdim etish.....	160
3.1.3. Moliyaviy xizmatlar xarajatlarini kamaytirish va samaradorlikni oshirish.....	162
3.1.4. Moliyaviy operatsiyalar shaffofligini ta'minlash.....	165
3.2. Raqamli bank xizmatlarining elektron tijoratda ishlatilishi.....	168
3.2.1. Mobil bank dasturiy ta'minotining zamonaviy imkoniyatlardan foydalanish.....	173
3.2.2. Onlayn kreditlarni avtomatlashtirilgan tarzda rasmiylashtirish va taqdim etish tizimi.....	177
3.2.3. Mijozlar ma'lumotlar bazasini yaratish va ularni boshqarish.....	178
3.2.4. Masofadan turib onlayn bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish.....	180
3.3.1. Onlayn kredit olish tizimining afzalliklari va qulayliklarini oshirish.....	184
3.3.2. Operativ tarzda onlayn kreditlar ajratish mexanizmlari.....	185
3.3.3. Kredit oluvchilarning kredit tarixini avtomatlashtirilgan tarzda shakllantirish va tahlil qilish.....	187
3.3.4. Qarzdorlik muammolarini bartaraf etish uchun onlayn qarzlarni boshqarish tizimi.....	189

3.4. Onlayn sugʻurta xizmatlari.....	191
3.4.1. Sugʻurta shartnomalarini onlayn tuzish va rasmiylashtirish imkoniyatlari.....	192
3.4.2. Sugʻurta xizmatlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish.....	194
3.4.3. Onlayn tarzda sugʻurta hodisalari va shikastlarni rasmiylashtirish.....	196
3.4.4. Sugʻurta xarajatlarini kamaytirish maqsadida optimalashtirish choralari.....	198
Amaliytopshiriqlar.....	200
Etsy - ijtimoiy yoʻnaltirilgan B2C bozori.....	200
2-Amaliy topshiriq	
Alibaba.Com — dunyodagi eng yirik b2b bozori.....	204
3-bob boʻyicha xulosalar.....	211
4-bob. Elektron tijorat modellarining rivojlanishi va ahamiyati.....	212
4.1. Zamonaviy elektron tijoratning asosiy modellari tavsifi....	214
Elektron tijoratni tashkil qilish modellarining asosiy faoliyat segmentlari.....	219
Internet magazinlarning biznes-modellari.....	222
4.2. Elektron tijoratning muvaffaqiyat omillari.....	226
4.3. Elektron tijorat amaliy modellari va ulardan foydalanish muammolari.....	232
Amaliyotda qoʻllaniladigan biznes modellarning tavsifi....	235
Tarmoq hamjamiyatlari monetizatsiyasi manbaʼlari.....	236
4.4. Elektron tiloratning rivojlanish istiqbollari.....	237
Amaliy topshiriqlar.....	250
2-Amaliy topshiriq Maybelline kosmetik mahsulotlar tarqatishni boshqarish uchun hamkorlikdagi tijoratdan foydalanadi.	252
4-Bob boʻyicha xulosalar.....	254
5-Bob. Elektron tijorat bozorining imkoniyatlari va istiqbol-lari.....	256

5.1. Elektron mahsulotlar va Xizmatlarning yangi bozorlari.....	258
5.2. Elektron tijorat bozorida musiqa servislari.....	268
5.3. Elektron ma'lumotlarning tijoriy bozorlari.....	276
5.4. Elektron tijoratning turizm sohasidagi imkoniyatlari.....	287
5.5. Elektron tijoratning transport tizimidagi imkoniyatlari.....	300
5.6. Elektron tijoratda marketingning tashkil qilinishi.....	303
Amaliy topshiriqlar 1-Amaliy topshiriq.....	318
2-Amaliy topshiriq Uber rivojlanayotgan bozorda o'sishda davom eta oladimi?.....	321
5-Bob bo'yicha xulosalar.....	324
6-Bob. Elektron tijorat tashkil qilish va uning samaradorligini oshirish.....	327
6.1. Elektron tijoratni tashkil qilish bo'yicha tavsiyalar.....	328
6.2. Samarali elektron biznesni yaratish usullari.....	333
6.3. Elektron tijoratni moliyalashtirish manba'lari.....	339
6.4. Elektron tijoratni yanada rivojlantirish strategiyasi.....	345
Amaliy topshiriqlar.....	354
6-Bob bo'yicha xulosalar.....	356
7-Bob. Sun'iy intellekt asosida elektron tijoratning rivojlanish istiqbollari.....	359
7.1. Mobil elektron tijorat va uning rivojlanishi.....	361
7.2. Elektron tijoratning sun'iy intellekt asosidagi yangi modellari.....	365
7.2.1. Birgalikdagi iste'molning suniy intellektga asoslangan yangi modellari.....	367
7.2.2. Mijozlar iqtisodiyotining mexanizmi sifatida big data ning ishlatilishi.....	373
7.2.3. Elektron tijoratda suniy intellektning mashinaviy o'qitish modellaridan foydalanish.....	377
7.2.4. Blokcheyn, kraudsorsing, kraudfunding texnologiyalaridan foydalanish.....	380

7.3. Raqamli texnologiyalarning si asosida rivojlanish yo'nalishlari.....	384
7.3.1. Buyumlar interneti (iot)texnologiyalarning rivojlani-shi.....	384
7.3.2. Vr va ar ning si asosida rivojlanish yo'nalishlari.....	390
7.3.3. 3d-printerlar sohasining ar asosidagi rivojlanishi...	398
7.3.4. Robototexnikaning suniy intellekt asosidagi rivojlanish yo'nalishlari.....	403
7.3.5. Suniy intellekt tizimlari asosida elektron tijoratning rivojlanishi.....	409
7.4. Elektron tijoratda sun'iy intellektdan foydalanishning zamonaviy tendentsiyalari tadqiqi.....	418
Amaliy topshiriqlar.....	439
2 - Amaliy topshiriq.....	443
7-Bob bo'yicha xulosalar.....	445
Umumiy xulosa va takliflar.....	447
Elektron tijorat mobil ilovalarini yaratish bo'yicha amaliy misollar.....	460
1-Amaliy misol.....	460
2-Amaliy misol.....	466
Atamalar va ularning ma'nosi.....	469
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	504

KIRISH

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalarning turli dasturiy-texnik vositalari, shu jumladan sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar va ularning asosidagi elektron tijorat hamda u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Xuddi shuning uchun ham, davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida keyingi yillar davomida respublikamiz rahbariyati bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi [1-2] va respublikamizning yetakchi olimlari ham bu yo'nalish bilan bog'liq bir qancha ilmiy adabiyotlar nashr qilishdi [3-5]. Jahon miqyosida ham bu yo'nalish boyicha bir qancha muhim ishlar amalga oshirilib, bir qancha olimlar tomonidan ularga bag'ishangan ilmiy ishlar nashr qilindi [6-12]. Ushbu qarorlar, topshiriqlar va ilmiy ishlar asosida quyidagilarni raqamli iqtisodiyotni, shu jumladan, elektron tijoratni yanada rivojlantirish bo'yicha eng muhim vazifalar deb ko'rsatishimiz mumkin:

➤ Raqamli texnologiyalar dasturiy va texnik usul hamda vositalarini mamlakat miqyosidagi korxona va tashkilotlarda hamda ularning elektron tijoriy faoliyatida keng miqyosda qo'llashni amalga oshirish.

➤ “O'zbekiston— 2030” strategiyasi (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son) hamda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu yillar mobaynida elektron tijoratni rivojlantirish quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan, ya'ni: aholi va tadbirkorlik subektlariga sun'iy

intellektga asoslangan qulay va sifatli raqamli xizmat va servis-larni tashkil qilish va ko'rsatish; sun'iy intellekt asosidagi dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy qilish uchun texnologik sharoitlarni yanada kengaytirish; sun'iy intellekt yo'nalishida zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlash hamda bu yo'nalishdagi ilmiy-amaliy faoliyatni qo'llab-quvvatlash.

➤ Investitsiya va tadbirkorlikni diversifikatsiya qilish uchun kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni, jumladan, mayining, smart kontrakt, konsalting, emissiya, ayriboshlash, saqlash, taqsimlash, boshqarish, sug'urtalash, kraud-funding (jamoaviy moliyalashtirish), shuningdek, blokcheyn texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish.

➤ Blokcheyn texnologiyalarni ishlab chiqarish va ular-dan foydalanish sohasida amaliy ish ko'nikmalariga ega bo'lgan malakali kadrlarni tayyorlash.

➤ Raqamli iqtisodiyotni va uning asosidagi elektron tijoratni yanada rivojlantirish uchun innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish sohasida davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlarining yaqin hamkorligini ta'minlash.

➤ Kriptoaktivlar bo'yicha faoliyat va blokcheyn texnologiyalari sohasida halqaro va horijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish va ishlab chiqarish sohasida faoliyat ko'rsatadigan yuqori malakali xorijlik mutaxassislarni jalb qilish.

➤ Horij tajribasini hisobga olgan holda elektron tijorat va bu bilan bog'liq raqamli texnologiyalarini joriy etish uchun huquqiy baza yaratish¹.

Ushbu monografiya yuqorida qayd etilgan vazifalarni hal qilish uchun zamonaviy raqamli texnologiya usul va vositalaridan elektron tijoratda foydalanishga bag'ishlangan yettita bobdan, har bir bob boyicha xulosalar va amaliy topshiriq (case study)lardan, monografiyada ko'rib chiqilgan masalalar boyicha

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son

umumiy xulosa va takliflardan, elektron tijorat mobil ilovalarini yaratish bo'yicha bir qancha misollardan hamda bu sohada keng ishlatiladigan atamalarning izohli lug'atidan iborat. Monografiya matnida va foydalanilgan adabiyotlar ruyhatida esa raqamli texnologiyalar va elektron tijoratning rivojlanishi bo'yicha nashr qilingan eng so'nggi foydali adabiyotlar hamda ko'plab internet resurslari keltirilgan.

Birinchi bobda elektron tijoratda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bilan bog'liq masalalar, shu jumladan, elektron tijoratda raqamli texnologiyalarning ahamiyati, raqamli iqtisodiyotning tarkibiy qismlari va muammolari hamda raqamli elektron tijoratning asosiy ko'rsatgichlari ko'rib chiqilgan

Elektron tijoriy muhitni shakllantirish muammolari va yechimlari deb nomlangan ikkinchi bobda esa elektron tijoratda foydalanilishi muhim bo'lgan eng muhim texnologiyalarning ma'no-mohiyati yoritilgan. Shu jumladan, sun'iy intellekt (Artificial Intellect) texnologiyalari va ulardan elektron tijoratda foydalanish masalalari, bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) va ulardan elektron tijoratda foydalanish tajribasi, buyumlar interneti (Internet of Things - IoT)ning mohiyati va uning elektron tijoratda ishlatilishi, big data texnologiyasi va uning elektron tijoratda ishlatilishi hamda raqamli analitika (Digital Analytics) ning elektron tijoratda ishlatilish uslubi yoritilgan.

Uchinchi bob elektron tijoratda moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi muammolari va yechimlari deb nomlangan va unda moliyaviy xizmatlarning bir qanchasi tavsiflangan hamda ularning rivojlanish trendlari muhokama qilingan. Ular qatoriga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirishning afzalliklari va bu bizga qanday imkoniyatlar yaratadi, elektron tijoratda raqamli bank (Digital Banking) xizmatlari nimaladan iborat va ularning mohiyati, to'lov tizimlari va elektron pullarning raqamli transformatsiyasi (Digital Transformation) qanday amalga oshiriladi, onlayn qarzlarni boshqa-

rish asosiy usullari nimalardan iborat va undagi trendlar, onlayn sug'urta xizmatlari qanday amalga oshiriladi va u bizga qanday imkoniyatlar taqdim etadi.

To'rtinchi bobda elektron tijorat modellarining turlari va ularning rivojlanishi bilan bog'liq muammo va yechimlar tahlil qilib chiqilgan. Eng avvalo elektron tijorat asosiy modellarining tavsiflari ko'rib chiqilib, undan so'ng elektron tijoratdagi muvaffaqiyat omillari va uning amaliy modellari qandayligi muhokama qilingan. So'ngra bu olingan natijalarga bog'liq ravishda elektron tijorat muammolari hamda bu muammolarni hal qilish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan biznes modellar ko'rib chiqilgan. Ushbu bo'lim so'ngida elektron tijoratning yaqin kelajakdagi rivojlanish istiqbollari qanday bo'lishi mumkinligi ko'rib chiqilgan.

Beshinchi bobda raqamli elektron tijorat bozori bilan bog'liq muammo va yechimlar atroflicha ko'rib chiqilgan va tahlil qilingan. Birinchi bo'limda elektron xizmatlar va mahsulotlarning yangi bozorlari qandayligi ko'rib chiqilgan va undan so'ng keying bo'limlarda bunday bozorlardan bir qanchasining xolati tahlil qilingan. Shu jumladan, musiqa servislarining tijorat bozori, elektron ma'lumotlar tijoriy bozori, turizm sohasidagi elektron tijorat bozori elementlari ko'rib chiqilgan. Olingan ma'lumotlarga asoslangan holda ushbu bobning oxirgi bo'limida elektron tijorat uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan usullardan biri, ya'ni raqamli elektron marketingning tashkil qilinishi va hozirgi paytda uning qanday samarador uskunalari mavjudligi batafsil muhokama qilingan.

Elektron tijoratning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan tavsiya va maslahatlar monografiyaning oltinchi bobida keltirilgan. Bu bo'limda samarali elektron tijoratni tashkil qilish bo'yicha bir qancha misollar keltirilgan va ularni tahlil qilish asosida samarali elektron biznesni yaratish bo'yicha bir qancha tavsiyalar berilib, elektron tijoratni qanday usullar yordamida moliyalashtirish mumkinligi yoritilgan.

Bo'lim oxirida esa elektron tijoratni rivojlantirish strategiyasi va uning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqilgan.

Elektron tijoratning sun'iy intellekt usullaridan foydalanish asosidagi rivojlanish istiqbollari yettinchi bobda yoritilgan. Shu jumladan, unda mobil elektron tijorat va uning rivojlaniishi, elektron tijoratning sun'iy intellekt asosidagi yangi modellari hamda sun'iy intellekt asosidagi yangi raqamli texnologiyalarning rivojlanish yo'nalishlari bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan.

Mamlakatimizdagi ko'pchilik olim va soha mutaxassislarining fikricha, raqamlashtirish jarayoni va shu jumladan, elektron tijoratning ko'lami kengayishi mamlakat iqtisodiyotida borgan sari kuchayib boradi va transmilliy korporatsiyalarning mamlakat mintaqaviy va milliy iqtisodiyotlaridagi roli ortib boradi. Iqtisodiyotning raqamli segmenti mamlakat iqtisodiyoti va jamiyatda ro'y bergan sifat o'zgarishlari tufayli dolzarb ahamiyatga ega bo'ladi. Yangi raqamli texnologiyalar va platformalar jismoniy shaxslar va korxonalar menejmentiga tobora katta ko'lamda o'zaro aloqalarda transaksiya harajatlarini qisqartirish hamda davlat tuzilmalari va xo'jalik yurituvchi ob'ektlar bilan yaqin aloqalarni amalga oshirishga imkon beradi. Bularning natijasida tarmoq servislariga asoslangan raqamli yoki elektron iqtisodiyot shakllanadi. Raqamlashtirish tushunchasining o'zi buyumlar internetidan tortib, elektron hukumat texnologiyalarigacha bo'lgan zamonaviy axborot texnologiyalarini «yop-pasiga» qo'llash asosida tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishni boshqarish va ishlab chiqarishning o'zini takomillashtirishning yangi bosqichidan dalolat beradi. Iqtisodiyotning raqamli segmentini kengaytirishning asosiy sababi, transaksiya sektorining o'sishi hisoblanadi, u rivojlangan mamlakatlarda milliy YIMning 70%dan ortig'ini tashkil qiladi. Bu sektor tarkibiga quyidagilar kiradi: davlat boshqaruvi, konsalting va axborot xizmatlari ko'rsatish, moliya, ulgurji va chakana savdo, shuningdek, turli

kommunal, personal va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish. Iqtisodiyotda dinamika va diversifikatsiya darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, mamlakat ichkarisida va tashqarisida shunchalik katta hajmdagi noyob ma'lumotlar aylanadi, mos ravishda, milliy iqtisodiyot doirasida ham kattaroq axborot trafigi vujudga keladi. Shu sababli, raqamli iqtisodiyot information texnologiya xizmatlarining kirib borish darajasi yuqori va qatnashchilar soni ko'p bo'lgan bozorlarda eng samarali faoliyat ko'rsatadi. Birinchi navbatda, bu e-segmentning ulushi YIM 10%ini tashkil qiladigan, bandlik 4%dan yuqori bo'lgan va bu ko'rsatkichlar yaqqol o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan internetga qaram tarmoqlar (transport, savdo, logistika va h.k.) bilan bog'liq. Texnologik jihatdan elektron tijoratning rivojlanishini to'rtta asosiy trend belgilab beradi: mobil texnologiyalar, biznes-model, bulutli texnologiya va ijtimoiy media vositalari. Bu esa shuni anglatadiki, milliy segmentni shakllantirishda ularning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar va uning asosidagi elektron tijorat sohasiga oid yuqorida aytib o'tilgan fikrlarni keng halq ommasiga va ayniqsa, talaba-magistrantlarga yetkazish maqsadida yozilgan ushbu asar xuddi shu va shunga o'xshash masala va muammolari ommabop ravishda taqdim etishga va imkoniyat darajasida yoritishga bag'ishlangan. Shunga e'tibor berishingizni istardikki, monografiyada keltirilgan Case Study larning ba'zilari real hayotiy kompaniyalar faoliyatidan olingan bo'lsa, boshqalari nazariy masala va muammolarni tahlil qilish uchun mualliflar tomonidan sun'iy ravishda nomlari va faoliyat yo'nalishlari taklif qilingan elektron tijorat kompaniyalariga misollardir.

I-BOB. ELEKTRON TIJORATDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Mavjud adabiyotlar va internetdagi qidiruv natijalariga asoslangan holda shuni aytishimiz mumkinki, elektron tijoratda sun'iy intellekt (AI)dan foydalanishning quyidagi usullari mavjud:

Katta ma'lumotlar to'plamini aniqlash va uni tahlil qilish: Elektron tijoratning rivojlanishida yirik ma'lumotlar to'plamlarini aniqlash va ularni tahlil qilish dastlabki qadamlardan biri bo'lgan. Sun'iy intellekt inson tahlilchilariga darhol tushunilmaydigan naqsh va tushunchalarni aniqlash orqali ushbu ma'lumotlar to'plamini tushunishga yordam beradi.

Qaror qabul qilishni takomillashtirish: Sun'iy intellekt elektron tijoriy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy tendentsiyalar haqida tushuncha berish va kelajakdagi iqtisodiy natijalarni prognoz qilish orqali elektron tijoratda qaror qabul qilishni yaxshilashga yordam beradi. Bu investitsiyalar va resurslarni taqsimlash bo'yicha ko'proq asosli qarorlar qabul qilishga imkon beradi.

Resurslarni taqsimlashni optimallashtirish: Iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali sun'iy intellekt elektron tijoratning sarmoyaga eng muhtoj bo'lgan yo'nalishlarini aniqlash orqali resurslarni taqsimlashni optimallashtirishga yordam beradi. Bu resurslarni iloji boricha samarali taqsimlashni ta'minlashga yordam beradi, natijada elektron tijorat yanada samarali va barqaror bo'ladi.

Elektron tijorat bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatni monitoring qilish: Sun'iy intellekt real vaqt rejimida iqtisodiy faoliyatni kuzatish, menejerlarga iqtisodiy tendentsiyalar va potentsial xavflar haqida so'nggi ma'lumotlarni taqdim etish uchun ishlatilishi mumkin. Bu elektron tijorat kompaniyalariga turli-tuman o'zgarishlarga tezkor munosabatda bo'lishga yordam beradi, iqtisodiy tanazzul havfini kamaytiradi.

Kelajakdagi iqtisodiy natijalarni bashorat qilish: Elektron tijorat bilan bog'liq tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish va bashorat qilish algoritmlarini qo'llash orqali sun'iy intellekt daromadning o'sishi yoki bandlik darajasi kabi kelajakdagi iqtisodiy natijalarni bashorat qilishga yordam beradi. Bu elektron tijoratchilarga kelajakni rejalashtirish va resurslarni taqsimlash va investitsiyalar bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Ta'kidlash joizki, bular sun'iy intellektdan elektron tijoratda qanday foydalanish mumkinligiga bir nechta misollar xolos. Ushbu sohada sun'iy intellektning potentsial qo'llanilishi xilma-xil va texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, u ham yangi yo'nalishlarda rivojlanishi mumkin [3-5].

1.1. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ELEKTRON TIJORATDA AHAMIYATI

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot bu - xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy ho'jalik yuritish shakllriga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni, masofaviy meditsina xizmatlari ko'rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkasib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotga o'tish nimani anglatadi? - degan savolga quyidagicha qilib javob berish mumkin:

1. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotga o'tish deganda komp'uyterlar va bilimlarga asoslangan holda jamiyat va iqtisodiyotning yangi turini barpo etishni tushunamiz;

2. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotga o'tish jarayonining asosiy tarkibiy qismlari sifatida ma'lumotlar bilan ishlashni amalga oshirib beradigan mobil ijtimoiy tarmoqlar, bulutli texnologiyalar, sensor tarmoqlar, narsalar interneti hamda sun'iy intellekt texnologiyalari misol sifatida ko'rsatish mumkin.

3. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan texnologiyalar birgalikda "aqlli" ob'ekt va jarayonlarni (aqlli davlat, aqlli uy, aqlli shahar, sog'liqni saqlash, transprot ba tadbirkorlik) yaratishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Bu yangi kadrlar va yangi ish joylari
 - Bu yangi korporativ madaniyat
 - Bu yangi boshqaruv va nazorat usullari
 - Bu katta ma'lumotlar bazalari (big data) va aniqlik
 - Bu sun'iy intellekt va intellektual boshqaruv tizimlari
 - Bu ta'lim, ishlab chiqarish va boshqaruvdagi virtualizatsiya jarayonlari
 - Bu narsalar interneti va masofaviy ta'lim (MOOC)
 - Bu blokcheyn va u orqali yurutiladigan turli-tuman jarayonlar
 - Bu mayning jarayoni hamda mustaqil biznes yuritish imkoniyati
 - Bu yangi pul-kredit tizimi va banklar faoliyati
 - Bu katta investitsiyalar jalb qilish imkonini beradigan ICO (Initial Coin Offering) jarayoni
 - Bu mustaqil pul birligi va kriptovalyutalar
 - Va boshqa juda katta imkoniyatlardir
- Raqamli texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari sifatida esa quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

1-Bosqich:

- Jarayonlarni komp'yuterlashtirish va avtomatlashtirish

(shu jumladan, ARM, ERP, EDI, SRM, SAPR, ASU, ASUTP va boshqalar)

- Telekommunikatsiya – simli va simsiz, optik

2-Bosqich:

• On-line platformalar (qidiruv tizimlari, elektron savdo maydonlari, masofaviy ta'lim, ijtimoiy tarmoqlar)

- Bulutli va virtual texnologiyalar

3-Bosqich:

• Katta ma'lumotlarning prediktiv analitikasi, narsalar interneti, robototexnika, additiv texnologiyalar (shu jumladan, 3D-printerlar), sun'iy intellekt (shu jumladan, mashina yordamidagi ta'lim jarayoni)

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning asosiy tamolillari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsata olamiz:

1. Vositachilarsiz global resurslarda foydalana olish imkoniyati
2. Turli xildagi resurslarni ijaraga berish imkoniyati
3. Ko'ngillilik (volonterlik) modelini ishlata olish (open source model)
4. Global ekosistema orqali savdo qila olish imkoniyati

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan resurslar jumlasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- * Hisoblash-kommunikatsion infratuzilma
- * Turli xildagi raqamli texnologiyalar
- * Tezkor Internet
- * IP bloklar
- * Raqamli iqtisod sohasida tayyorgarlik ko'rgan inson resurslari
- * Biznes modellar
- * Intellektual on-line ishlab chiqarish
- * Moliyaviy ta'minot
- * Kraudsorsing va kraudfunding tashkil qilish imkoniyatlari

Biznesda mustahkam raqobatli ustunlikka erishish, eng yuqori cho'qqiga chiqash hamda bu maqomni saqlab qolish oson ish emas. Xususan, statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2000 yil **Fortune 500** dan o'rin olgan kompaniyalarning 52%dan ko'prog'i hozirgi kunga kelib mavjud emas. Yana bir muhim ko'rsatkich: **Standard & Poor's 500**ga kiradigan kompaniyalarning o'rtacha umri uzunligi 1960 yilda 60 yilni tashkil qilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib 12 yilga qisqargan. Yetakchilik muddatining bunday besh karra qisqarishining sababi – butun biznesning, jumladan, servis biznesining raqamli asoslarga o'tishi sanalib, biz xozirgi kunda bu hodisaning guvohi va qatnashchisi bo'lib turibmiz. «Raqamli inqilob» (**Digital Disruption**) – fenomeni tahlilchilari orasida ham, kompaniyalar direktorlar kengashlarida ham dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Elektron tijoratning xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan servis biznesi qaysi bir ma'noda «default» (shartlarsiz tan olingan) maqomidagi raqamli biznesga aylanmoqda. Bir tomondan, hech bir kompaniya ham foto biznesida bir paytlar plenkadan «raqam»ga sakrab o'tish vaqtini sezib-sezmay o'tkazib yuborgan **Kodak** qismatini takrorlashni istamaydi. Boshqa tomondan, **Amazon, Uber, Airbnb** va boshqalar raqamli inqilobdan qanday qilib foydalanish hamda biznes yuritishning tamomila yangicha sxemalari o'ylab topish va amalga oshirish mumkinligini ko'rsatadilar. Internet dastlab onlayn-vitrina kabi, keyinroq esa onlayn-magazin rolda oflayn-biznesga qo'shimcha sifatida ko'rib chiqilgan vaqtlar o'tib ketdi. Hayot sahnasiga yangi avlodlar – internet tarmog'ida «yashaydigan» yoshlar kiqib kelishi elektron tijorat va biznesning onlayn («raqamli») bo'lishga olib keldi. Insoniyat global o'zgarishlar davriga qadam qo'ydi. Yaqin vaqtlarda inson hayot faoliyatining asosiy sohalari – iqtisodiyot va boshqaruv, fan va havfsizlik bo'lgan bo'lsa, endi yangicha shakl va mazmunga ega bo'la boshladi. Insoniyat o'zgacha bo'lib qoldi, bu esa ijtimoiy munosabatlarning va bu bilan bog'liq ravishda

elektron tijoratning ham o'zgarishiga olib kelayapti. Raqamli texnologiyalarning hayotimizga va tijorai faoliyatga kirib borishning davom etishi – kelajak dunyosiga xos bo'lgan xususiyatlardan biridir. Bu mikroelektronika, axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar sohalaridagi tazkor taraqqiyot bilan izohlanadi. Shunday qilib, raqamlashtirish– ob'ektiv, muqarrar jarayon bo'lib, uni to'xtatishning iloji yo'qdir. Raqamlashtirishga yo'ldosh bo'ladigan eng jiddiy havf-xatarlardan biri, o'rta va past malakali ixtisosliklar orasida ommaviy ishsizlik yuzaga kelishi hisoblanadi. O'rta sinf vakillari keskin kamayib ketishi mumkin, chunki birinchi navbatda aynan shu ish o'rinlari avtomatlashtiriladi va ular intellektual robotlar bilan almashtiriladi. Faol, ma'lumotli, mehnatga layoqatli aholining yetarli darajada yuqori turmush tarziga o'rganib qolgan sezilarli qismi yo'l che-tiga chiqib qoladi. Biroq raqamli dunyo shu qadar tezkorlik bilan shakllanadiki, yuqori malakaga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash jarayonini tezlashtirishgina ular taqchilligining oldini olishi mumkin bo'ladi. Shu sababli, hozircha kim o'zgarishlarga tayyor bo'lsa, buning uchun unda hali yetarlicha vaqt bor.

Uzoq istiqbolda «raqamli texnologiya asosidagi» (elektron) iqtisodiyot og'ir jismoniy mehnatga mahkum odamlarning erkinlik haqidagi ko'p asrlik orzularini o'yobga chiqarishga qodir bo'lgan vositaga aylanishi mumkin. Ko'pchilik insonlarga ijod, fan (ham fundamental, ham amaliy) va san'at uchun keng imkoniyatlar ochiladi. Raqamli inqilob qaysidir tarmoqlar va mamlakatlarga ilgariroq va kuchliroq, boshqalarga esa kech-roq va kamroq kirib keladi. Servis xizmatlari, media va ko'nilocharliklar birinchi bo'lib, ulardan keyin esa telekommunikatsiya kompaniyalari va banklar raqamlashtirishga muhtalo bo'ladi. Lekin tahlilchilarning umumiy fikrlari va kompaniyalar menejrlari orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga asosan, raqamlashtirish u yoki bu darajada hammamizga ham daxl qiladi. Bugungi kunda biz har bir mohiyatni u yoki bu olamga mansub sana-

gan holda identifikatsiya qilishimiz mumkin, lekin ma'lum vaqt o'tgandan so'ng, ko'pchilik ob'ektlar uchun bunday taqsimlashni amalga oshira olmaymiz. Bunday misollar bugunning o'zidayoq mavjud: **IP**-kamera yoki tarmoqqa ulangan boshqa har qanday uzatgich – u qaysi olamning bir qismi hisoblanadi? Shubhasizki, ular ikkala olam hodisalirining mohiyati sanaladi. Mobil telefon bugungi kunda ko'plab ma'lumotlarni: telefon raqamlarini, tug'ilgan kun haqidagi ma'lumotlarni, fotosuratlarini, parollarni va boshqa ma'lumotlarni saqlaydi. Biz hatto telefon bilan jismonan bog'lanmagan bo'lsakda, funksional jihatdan o'zimizni u bilan bir butun deb his qilamiz. Real va virtual dunyolarning birlashib ketish jarayoni boshlangan va uni to'xtatishning imkoni yo'q deb aytish uchun alohida bir jasurlik shart emas.

Real va virtual dunyolarning birlashuvi natijasida yangi **gibrid dunyo** hosil qilinib, unda biz uchun hozirgi kunda odatiy bo'lgan qonun va qoidalardan farq qiladigan boshqacha qonun-qoidalar amal qiladi. Shu nuqtai-nazardan aytish joizki, qolgan iqtisodiyotdan alohida ravishda bo'ladigan «raqamli» iqtisodiyot mavjud emas: Raqamli elektron tijorat bu – gibrid dunyo sharoitlarida mavjud bo'lgan tijoriy faoliyatdir. Gibrid dunyo bu – real dunyoda virtual dunyo orqali barcha «hayotiy ahamiyatga ega» harakatlarni amalga oshirish imkoniyati bilan ajralib turadigan real va virtual dunyolar birlashuvi natijasidir. Bu jarayon uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qiymatining pastligi, yuqori samaradorligi va raqamli infratuzilma ochiqqligi zarur shartlar hisoblanadi.

Raqamli biznes bu – jismoniy va raqamli dunyolarni birlash-tiradigan yangi biznes-modellar paydo bo'lishidir. **School of Management** esa raqamli o'zgarishni «korxonalar qiymati va unumdorligini tubdan oshirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish» sifatida ta'riflaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, smartfonlar bozori, internetga keng polosali ulanish, mashinali o'qitish texnologiyalari va sun'iy intellektning «portlab» o'sishi kompaniya-

lar faoliyat yuritayotgan dunyoni o'zgartirib yuboradi. Ular yoki yangi bozordagi bo'sh joylarni egallashlari yoki mavjud bo'sh o'rinlarni o'zgartirgan holda o'zlarini o'zgarishlarga moslab olishi lozim bo'ladi. Elektron tijorat tashkilotlarni raqamli o'zgartirish jarayoni – yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi va butun dunyo bo'ylab faol tarqalishiga bir javob hisoblanadi. Raqamli o'zgartirish turli darajalarga erishib, ular o'rtasidagi farq ikkita atama – «raqamli ko'rinishga keltirish» va «raqamlashtirish» o'rtasidagi farq bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi. Raqamli ko'rinishga keltirish bu – axborotni jismoniy vositalardan raqamli vositalarga o'tkazishdir. Raqamli ko'rinishga keltirishga misollar – elektron kitoblar, videokurslar, suratning raqamli nusxasini yaratish va boshqalar. Bunda axborot strukturasi o'zgarishi ro'y bermaydi: u faqat elektron shaklga ega bo'ladi, xolos. Raqamli ko'rinishga keltirish o'pincha mavjud tijoriy biznes-modelni takomillashtirish va biznes-jarayonlarni optimalashtirish uchun foydalaniladi. Raqamlashtirish esa – raqamli shaklda bo'lgan butunlay yangi mahsulotlar yaratishdir. Masalan, multiplikatsiyali dinamik o'quv kursi yoki hujjatni sharhlashning interaktiv tizimi – bu raqamlashtirishdir. Raqamlashtirish asosida yaratilgan mahsulotni uning sifatini jiddiy yo'qotmasdan turib, texnik vositalarga o'tkazishning imkoni yo'q, shu sababli raqamlashtirish, raqamli ko'rinishga keltirishdan farqli ravishda, biznesga sezirarli darajada keskin rivojlanish va yangi raqobatli ustunliklar qo'lga kiritishga imkon beradi.

Amalda raqamli o'zgartirishning ikkita yo'nalishi mavjud. Birinchi yo'nalish bu – mavjud biznes-jarayonlarda odamlar ishtirokini minimallashtirish uchun ularni avtomatlashtirish va robotlashtirishdir. Ikkinchi yo'nalish – eksponensial tijoriy tashkilot yaratish maqsadida olingan boshqaruv tizimini masshtablashtirishdir. Eksponensial tashkilot deganda, biz ularni masshtablashtirish tufayli ular xuddi shu sohada ishlaydigan boshqa tashkilotlar bilan taqqoslaganda kamida o'n baravar

yuqori unumdorlikka ega bo'lishini tushunamiz. Sir emaski, kompaniyalarning mintaqaviy va xalqaro ekspansiyasi ko'pincha boshqaruv tizimini jahon darajasida nusxalashtirish qiyinligi bilan to'xtatib turiladi. Tez o'sishning chegaralanishi muammolari ko'pincha nusxa ko'paytirishdagi qiyinchiliklar tufayli yuzaga keladi. Bunga misol qilib, mintaqa ko'lemi, auditoriyalar hajmi va o'qituvchilar soni bilan chegaralangan biznes-maktabdan milliy yoki xalqaro miqyosdagi biznes yaratishga imkon beradigan ta'lim jarayonini o'zgartirish jarayonini keltirib o'tish mumkin. Ta'lim jarayonini raqamli ko'rinishga keltirish, harajatlarni minimallashtirish, o'quv kurslarini esa o'qituvchi gapiradigan tilni tushunadigan cheklanmagan auditoriya uchun ochiq qilishga imkon beradi (masalan, MOOC – massive open online courses). Eksponensial tijoriy tashkilot yaratishning asosiy shartlaridan biri, xizmatlarni bir xillashtirish imkoniyati hisoblanadi, agar xizmat bir xillashtirilgan bo'lsa, ushbu xizmatlarni taqdim etishni boshqarish tizimi ham bir xillashtirilishi va kelgusida to'liq avtomatlashtirilishi mumkin. Kompaniyani maqsadli bozorda virusli marketing va «sarafan» radiosi usullari orqali ilgari surish mumkin bo'lib, bu narx bo'yicha demping va xizmatlar buyurtma qilish uchun raqamli interfeys hisobiga minimal harajatlar bilan biznesning «portlab» o'sishini ta'minlaydi.

Tijoriy biznes-jarayonni raqamli o'zgartirishni **BPMS** (Business Process Management Suite) sinfidagi tizimlar yordamida amalga oshirish mumkin. Raqamli o'zgartirishning ikkinchi bosqichi alohida operatsiyalarni bajarishni avtomatlashtirish hisoblanadi. Masalan, mijozning ishonchligini baholash, xuddi o'quv kursi tinglovchilari orasida test sinovi o'tkazish kabi, avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Operatsiyalarni avtomatlashtirish uchun ko'pincha matematik algoritmlar yoki hatto sun'iy intellekt asosida mustaqil ravishda qaror qabul qiladigan «raqamli robotlar»dan foydalaniladi. Aytish mumkinki, elektron tijoratning rivojlanishi uchta asosiy sektorda ko'rib chiqiladi:

- real tovarlar va xizmatlar ta'minotchilari hamda xaridorlari sektori;
- dasturiy ta'minot va texnologiyalar ishlab chiquvchilar sektori;
- qonunchilik bazasi, kadrlar tayyorlash tizimi, barcha turdagi ma'lumotlar uzatish va saqlash kanallari ko'rinishidagi inf-ratuzilma.

Bunda u quyidagi yo'nalishlarni va taxnologik segmentlarni o'z ichiga qamrab oladi:

- Big data;
- sun'iy intellekt;
- ishlab chiqarish texnologiyalari;
- sanoat interneti;
- robototexnika;
- simsiz aloqa;
- virtual reallik;
- to'ldirilgan reallik;
- blokcheyn;
- kvant texnologiyalari.

Elektron tijoratda virtual dunyo bilan o'zaro aloqalar vositalari sifatida - raqamli iqtisodiyotdan raqamli modellashtirishga o'tish va buyumlar internetini tushunishimiz mumkin. Albatta, milliy iqtisodiyotdagi raqamli moliyaviy munosabatlarni milliy kriptovalyuta ko'rinishidagi raqamli valyutasiz amalga oshirib bo'lmaydi. Ko'plab axborot tizimlari operatsiyalarni insondan ko'ra yaxshiroq, tezroq va arzonroq bajaradi, bu esa xatolar sonini minimallashtirishi tufayli, misli ko'rilmagan darajada tezkor harakat qilish imkonini beradi. Hozirgi paytda talabalarga yordam berish uchun robot-yordamchilar, robot-jurnalistlar va hatto vazifalarni odamlardan ko'ra samaraliroq taqsimlaydigan robot-rahbarlarga misollar mavjud. U yoki bu jarayon davomida bir-biri bilan o'zaro aloqa qiladigan axborot servislari to'plami servis biznes-jarayonlarining raqamli o'zgartirishning natijasi

hisoblanadi. Ko'plab banklar hozirda qarz (kredit) oluvchilarni baholash jarayonlarini inson ishtiroisiz amalga oshirmoqda. Yangi shaklagi tijoriy kompaniyalarda taksi chaqirishda mijoz va haydovchi o'rtasidagi barcha o'zaro aloqalar axborot tizimi yordamida amalga oshirilib, odam ishtiroki hatto ko'zda ham tutilmayapti. Lekin biznes-jarayonlardan odamlar ishtirokini doim ham to'liq istisno qilish mumkin emas.

Elektron tijoratdagi raqamlashtirish bilan bog'liq yana bir innovatsion yo'nalish bu – to'ldirilgan reallikdir (**Augmented Reality, AR**). Real dunyoga virtual dunyo ob'ektlarini qo'shishga imkon beradigan to'ldirilgan reallik texnologiyasi eng istiqbolli texnologiyalardan biri hisoblanadi. Tasavvur qiling, ko'chada ketayotib, yoningizda bo'lgan odamlar va ob'ektlar haqida qo'shimcha axborot ko'rasiz. To'ldirilgan reallikka misollar mavjud bo'lib, ular hayotda faol qo'llanmoqda. To'ldirilgan reallik elementlari bo'lgan o'yinlar faol tarqalmoqda, magazinlarda virtual ko'zgular va kiyimlar kiyib ko'rish xonalari mavjud, to'ldirilgan reallik avtomobillarda ham sinab ko'rilmogda. Elektron tijoratda xozircha virtual reallik texnologiyalari u qadar faol qo'llanilmaydi, u yerda hozir **3D**-modellastirish texnologiyalariga talab kuchliroqdir. Real dunyoning raqamli **3D**-modellarini tuzishga misollar servis sohasi korxonalari, qurilish kompaniyalari, murakkab texnologik mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar, neft qazib chiqarish va boshqa tarmoqlar hisoblanadi. **3D**-modellastirish doirasidan faqat ob'ektlar modellarini tuzish haqida, balki ularni ma'lumotlar bilan to'ldirish haqida ham gapirish mumkin bo'lib, bu o'z navbatida, boshqaruv qarorlari qabul qilish jarayonini optimallashtirishga va oqibatda mahsulotlarni loyihalashtirish vositalarini ularni ishlab chiqarish vositalari bilan bog'lashga imkon beradi. Shu bilan bir paytda, virtual reallik texnologiyalarini ommaviy joriy qilish yo'lida insonning virtual reallikdagi yanada haqqoniyroq ishtirokini ta'minlaydigan uskunalarining yangi avlodlarida virtual dunyoni aks ettirishning re-

alligini yanada oshirishni ta'minlash kerak bo'ladi. Shubhasizki, elektron tijorat robototexnika bilan ham chambarchas bog'liq. Robotlarning insonlar hayotidagi ishtiroki fantastlar tomonidan ko'p marta muhokama qilingan, lekin hozirda robotlar bizning real hayotimizga ham tezkorlik bilan va bevosita kirib kelmoqda. Odamlar ishlab chiqarishda bajaradigan oddiy funksiyalarni robotlar bajarishi xatolar sonini ancha kamaytirish hamda ishlarning bajarish tezligini oshirishga imkon beradi. Sir emaski, ko'plab sanoat kompaniyalari yig'uv liniyalari va logistikada robototexnikani faol qo'llaydi, bu inson omilining ahamiyatini pasaytirish va ishga minimal sondagi odamlarni jalb qilishga imkon beradi. Sanoat robotlari qiymatini (bahosini) pasaytirish ularni qo'llashdan iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini yaratadi va odamlarga amalda qanday qilib mexanizmlar avtomatik rejimda inson ishtirokisiz mahsulot ishlab chiqarishini kuzatib turishiga to'g'ri keladi, xolos. Germaniyada hattoki **4.0.Industriya** atamasi ham paydo bo'lgan bo'lib, u avtomatlar ishlab chiqarish jarayoni doirasida o'zaro aloqa qiladigan to'liq avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish va logistika tarmoqlari tuzishni ko'zda tutadi. Robototexnika, buyumlar Interneti, sun'iy intellekt va **3D**-bosmaning uyg'unlashuvi hozirgi paytda krossovkadan tortib avtomobillargacha bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha to'liq mexanizatsiyalashgan fabrikalar qurishga imkon bermoqda. **3D**-bosma qurilish ba'zi bir tarmoqlarni va mashinasozlikni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan texnologiyadir. Polimerlar, beton, metall va hatto oltindan ham mahsulot bosib chiqarishi mumkin bo'lgan **3D**-printerlarning juda ko'p miqdorda yaratilishi ishlab chiqarish tsikli tushunishning o'zini ham o'zgartiradi, chunki ko'plab mahsulot turlarini uydan chiqmasdan, faqat uch o'lchamli model va **3D**-printeriga ega bo'lgan holda olish mumkin bo'ladi. **3D**-bosmani o'zlashtirishga mashinasozlik ham faol qo'shilgan bo'lib, bu yerda detallarni «klassik» usulda olishdan ko'ra, bosib chiqarish arzonga tushadi.

Kiyim-kechak va oyoq kiyimi dizaynerlari ham o'zlarining yangi mahsulotlarini bosib chiqarmoqdalar. Quruvchilar, zargarlar, tibbiyot xodimlari ham o'z biznes jarayonlarida **3D**-bosmadan faol foydalanmoqdalar. O'zini-o'zi bosib chiqarishi mumkin bo'lgan printer ham yaratilgan. Xitoy kompaniyalari esa istalgan shaxs uy sharoitlarida o'zi uchun **3D**-printer yig'ib olishi mumkin bo'lgan konstruktorlar ishlab chiqara boshlagan. Garchi texnologiya yo'lida hali murakkab mahsulotlar bosib chiqarish bilan bog'liq savollar turgan bo'lsada, oyoq kafti xususiyatlarini hisobga oladigan holda yangi krossovka bosib chiqarish mumkin bo'ladigan murakkab tarkibiy qismli mahsulotlar bosib chiqarish imkoniyati paydo bo'lishining ehtimoli juda yuqori. Asosiysi, bu ishni yudan chiqmasdan ham bajarsa bo'ladi.

Endi texnologiyalar sinergiyasi haqida gapirib o'tamiz. Innovatsion rlektron tijorat texnologiyalarni boshqa vositalar bilan birgalikda qo'llash nafaqat u yoki bu biznes-jarayonni o'zgartirishga, balki bungacha hali mavjud bo'lmagan mahsulot ishlab chiqargan holda tarmoqni to'liq qayta tashkil qilishga ham imkon beradi. Raqamli o'zgartirishda eng qiziqarlisi, ro'y berayotgan o'zgarishlar va ushbu barcha texnologiyalarni birgalikda qo'llash mumkinligidadir. Sinergetika nazariyasi atamalarida shuni aytish mumkinki, ijtimoiy tizim doimiy o'zgarishda bo'ladi, institutsional shakllar tasodifiy o'zgarishlari (fluktuatsiya) – tizim mikrodarajasida tartibsizlik ko'rsatkichi va hamda uning rivojlanish imkoniyatidir. Ayrim fluktuatsiyalar shu qadar kuchli bo'lib chiqadiki, kelgusi rivojlanish traektoriyasini belgilab berib, sifat o'zgarishlarini yuzaga keltiradi. Masalan, buyumlar interneti virtual dunyoni real dunyo bilan birlashtirishga imkon beradi, sun'iy intellekt esa buyumlar internetidan olingan juda katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlari asosida xulosalar va qarorlar shakllantirishi mumkin. To'ldirilgan va virtual reallik yangi dunyoni inson ko'ziga ko'rinadigan qilib qo'yadi. Robototexnika va **3D**-bosma esa ko'plab muntazam bajariladigan

operatsiyalarni to'liq avtomatlashtirishga imkon beradi. Aytish mumkinki, ko'plab ilg'or texnologiyalar paydo bo'lishi odamlar hayotini tubdan o'zgartirib yuboradi, bir qancha eski kasblarni yo'qotadi va yangi kasblar yuzaga keltiradi va shak-shubhasiz, dunyoni raqamli dunyoga aylantiradi. Dunyoni va shu jumladan elektron tijoratni bunday raqamlashtirish barcha tarmoqlarda katta o'zgarishlarga olib keladi va, asosiysi, buning natijasida ko'plab yangi kompaniyalar paydo bo'ladi, bunda raqamli o'zgartirish to'liqida o'ziga o'rin topibgina qolmasdan, uni boshqaradigan kompaniyalar yetakchiga aylanadi. Agar hamma muam-molarni hal qilishning uddasidan chiqilsa va raqamli o'zgartirish bo'yicha vakolatlar markazi yaratilgan bo'lsa, tarmoqda yangi texnologiyalar ularni qondirishga imkon beradigan imkoniyat-lar va mijozlarning ehtiyojlarini tahlil qilishni boshlash zarur. So'ngra ichki biznes-jarayonlar va xizmatlarni standartlashti-rish istiqbollarini aniqlash va ularni raqamli shaklga o'tkazish rejasini shakllantirish lozim. Raqamli o'zgartirish tashabbuslari ko'pincha aksiyadorlari kompaniya biznesini yangi darajaga olib chiqish va yangi bozorlarni o'zlashtirish istagida bo'lgan o'rta hajmdagi kompaniyalar tomonidan bildiriladi. Raqamli o'zgar-tirish yo'lidan borayotgan o'zbek kompaniyalariga misollarni bank sektori, telekommunikatsiyalar, ta'lim, xizmatlar sohasi va axborot texnologiyalari sohasidan keltirish mumkin. Ko'plab xorijiy mamlakatlarda startaplar (yangi biznesni boshlaydigan-lar) ekotizimi mavjud bo'lib, ularning doirasida yangi g'oyalar paydo bo'lmoqda va ular sinovdan o'tganidan so'ng, muvaffaqi-yatli tijorat yechimlariga aylanmoqda. Kelgusida bu texnologi-yalar yoki yirik xalqaro kompaniyalar tomonidan dunyo miqyo-sida nusxa ko'paytirish uchun xarid qilinadi, yoki jahon daraja-sidagi yangi innovatsion **IT**-kompaniyalar tashkil qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib, xulosa tarzida quyidagi fikrlarni bildirishni istar edik. Birinchidan, raqamlashtirish – hamma joyda, shu jumladan,

elektron tijoratda ham kuzatilayotgan real voqelikdir. Yangi raqamli tijoriy ekotizimlar yaratish orqali «hammaning iqtisodiyoti» vujudga kelishiga misollar hozirgi kunda sanoatning turli tarmoqlarida vujudga kelmoqda. Media, chakana savdo va bank sohasidagi kompaniyalar eng rivojlangan kompaniyalar hisoblanadi. Masalan, chakana savdo magazinlari ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etishimizni tahlil qilish yordamida bizning didimizga mos keladigan yangi tovarlar to'plamlarini yaratadilar. Bank hisob raqamlari egalari operatsiyalarni yetakchi internet-kompaniyalar bilan birgalikda banklar tomonidan yaratilgan yechimlar orqali amalga oshirmoqdalar. Raqamlashtirish jarayoni neft va gaz qazib chiqarish kabi an'anaviy tarmoqlarga ham kirib bormoqda. Hozirning o'zida resurslar sohasi kompaniyalari jiddiy vaziyatlarni bashorat qilish uchun «bulutdagi» katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va yangi vositalaridan foydalanib, neft maydonlarini nazorat qiladigan uchuvchisiz uchadigan qurilmalar (dronlar) yordamida raqamli axborotlarni tahlil qilmoqda. Ko'plab yirik xalqaro neft-gaz kompaniyalari o'z imkoniyatlarini allaqachon mahsulot ishlab chiqarish sifati va samaradorligini oshirishga yo'naltiribgina qolmay, u yoki bu ishlab chiqarish uchastkalarida muayyan natijalarga qaratilgan «Intellectual konlar» dasturini amalga oshirishni boshlagan. Ikkinchidan, hozirning o'zida raqamlashtirish global miqyosga ega –«raqamli ekotizimlar»ga misollar turli tarmoqlar va kompaniyalarda mavjud. Biz yildan-yilga shunga yaqinlashib boramizki, bizning hayotimiz va faoliyatimiz ushbu tizimlar doirasida amalga oshirilmoqda. Uchinchidan, bugungi kunda iqtisodiyotda tijoriy kompaniyalar o'rtasidagi bozoriy munosabatlarni sezilarli darajada o'zgartirib yuboradigan katta o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bostirib kelayotgan buyumlar internet bozorning barcha qatnashchilarini – kompaniyalardan tortib iste'molchilar, mahsulotlar, servis va boshqa jarayonlargacha – umumiy bir dunyoga ko'chirib o'tkazishni amalga oshirishmoqda. Bu esa ishlab

chiqaruvchilarni, platformalar va ilovalarni, qurilmalar ishlab chiqaruvchilarni va xizmat ko'rsatuvchilarni birlashtiradigan yangi «raqamli ekotizimlar» paydo bo'lishi tufayli ro'y bermoqda. O'zgarayotgan dunyoda elektron tijorat kompaniyalariga o'z joyini topish va yangi hamkorlar bilan «do'stlashish» zarur. Kompaniyalar ekotizimning almashtirib bo'lmaydigan qismiga aylanishi yoki uni o'zlari yaratishlari lozim. Bu yerda gap moliya va vakolatlarda ham emas, balki hamkorlar o'rtasidagi ishonchda, sa'yi-harakatlarni birlashtirishda, taqdim etilayotgan xizmatlar yoki tovarlarga yangicha qarashda hisoblanadi. Bir qator davlatlar (Shveytsariya, Angliya, Isroil va boshqalar) mos keluvchi Markaziy banklar tomonidan emissiya qilinadigan va nazorat qilinadigan blokcheyn texnologiyasini qo'llagan holda o'zlarining virtual valyutalarini yaratish istagini ma'lum qilganlar. Bir tomondan, blokcheyn va boshqa raqamli texnologiyalar joriy qilinishi, albatta, davlat virtual valyutalarining ishonchliligini oshiradi, boshqa tomondan esa, bunday yondashuv kripto-valyutalar g'oyasiga zid keladi va ularga to'liq ma'noda qarshilik ko'rsata olmaydi. Nima bo'lganda ham, barcha davlatlar o'zining moliya tizimi va iqtisodiy tizimini ularning bir qismi tartibga solinmaydigan bir nechta valyutaning parallel ravishda muomala-da bo'lishiga tayyorlashi lozim.

Davlatimizning raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotni hamda elektron tijoratni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlari raqamli information texnologiyalarning barcha yo'nalishlarida (ularning eng asosiylari yuqorida keltirilgan va tavsif qilingan edi) va elektron hujjat aylanishi sohasida bir qancha yangi samarali yo'nalishlar hosil bo'lishiga olib keladi. Raqamli texnologiyalar asosidagi elektron tijoratning rivojlanishiga asosiy turtkilardan biri bo'lib, jahon miqyosidagi internet tizimining barqaror ishlashi, malakali kadrlarning mavjudligi, zamonaviy dasturiy-texnik vositalar bilan ta'minlanganlik va yuqori sifatli aloqaning mavjudligi sabab bo'ldi. Bu imkoniyatlar nati-

jasida katta hajmdagi ma'lumotlarni almashinishni amalga oshirilishi hamda ularni saqlash va qayta ishlash mumkin bo'ldi. Bu esa o'z navbatida tijoriy faoliyatni aniqroq bashorat qilish, asoslangan yechimlar qabul qilish hamda yangi texnologiyalarning, shu jumladan sun'iy intellektning imkoniyatlaridan unimli foydalanishga yo'l ochadi. Bunday ishlarni amalga oshirish uchun esa global informatsion platformalar ko'rinishidagi infratuzilma talab etiladi, albatta. Ammo bunda bir qancha tavakkalchiliklarga duch kelish ehtimoli vujudga keladi, shu jumladan, ma'lumotlarni yo'qotish ehtimolligi, biznesni yo'qotib qo'yish ehtimolligi, ish joylarining kamayib ketishi, havfsizlikka putur yetishi va tizimlarni modernizatsiya qilish zaruriyati. Bu muammolarni iloji boricha tez hal qilish kerak bo'ladi, aks holda kechikich, katta zararlarga olib kelishi mumkin. Chunki boshqa rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyot va bu bilan uzviy bog'liq ravishda faol ravishda elektron tijorat ham tezkorlik bilan rivojlanmoqda. Iqtisodiyotni raqamlashtirish asosida elektron tijoratni jadal rivojlantirishda quyidagi savollarga alohida ahamiyat berish kerak bo'ladi:

✓ Elektron tijoratni raqamlashtirish qanday natijalarga olib keladi?

✓ Sun'iy intellekt jadal rivojlanayotgan sharoitlarda harakat dasturi qanday bo'lishi lozim?

✓ Elektron tijoratni rivojlantirishda qanday platformalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi?

✓ Elektron tijoratning optimal ekotizimi qanday bo'lishi kerak?

✓ Elektron tijoratni rivojlantirishda nimalarga asosiy diqqat-e'tiborni qaratish kerak?

Kelajak nuqtai-nazaridan raqamli iqtisodiyotni va uning asosidagi elektron tijoratni qanday tasavvur qilish mumkin? Fikrimizcha, bu ob'ektiv jarayon bo'lib, uni to'xtatib turishga bizda imkon yo'q. Ammo har qanday rivojlanayotgan jarayon singari,

unda ham ijobiy hamda salbiy tomonlar mavjud. Eng birinchi navbatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va qo'l mehnatini texnologiyalar bilan almashtirilishi hisobiga ish o'rinlari ancha miqdorga kamayadi. Ijobiy tomonlar esa qulaylikning vujudga kelishi, ishlab chiqarish unumdorligining oshishi, oldin hayolga ham kelmagan yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishidir. Ammo asosiy muammo bunda ham emas, muammo inson bilan bog'liq – inson ham bunday global o'zgarishlarga tayyormi? Ilg'or texnologiyalar katta siyosiy g'alayonlar, to'qnashuvlar, misli ko'ril-magan tabaqalanishlar, millatchilik, tushunmovchiliklar va inqiloblarga olib kelmaydimi? Robotlar va sun'iy intellekt tizimlari insonlar o'rnini egallab olib, ularning raqobatchilariga aylanmaydimi? Chunki raqamli transformatsiya insoniyat evolyutsiyasining yana bir bosqichidir. Agar tarixga nazar solsak, bunday o'zgarishlar ko'p martalab sodir bo'lgan. Yangi texnologiyalar hosil bo'lib, ular odatiy mutaxassisliklarning o'rnini egallaganlar. Ammo bularning natijasida insonlar ko'pchilik xollarda manfaat ko'rganlar, holos. Moslasha olmaydiganlar uchungina bunday jarayonlar yomon bo'lib chiqqan, albatta. Lekin, ko'pchilik insonlar moslasha oladilar va buning natijasida insoniyat hayoti yanada farovon va yanada yaxshi bo'lib boraveradi.

Elektron tijorat – bu tez rivojlanayotgan sanoat bo'lib, ko'plab korxonalar onlayn savdo kanallariga o'tmoqda. So'nggi yillarda elektron tijoratda sun'iy intellekt (AI) vositalaridan foydalanish keng tarqaldi, bu korxonalarga o'z faoliyatini optimalashtirish va mijozlar tajribasini yaxshilashning yangi va innovatsion usullarini taqdim etadi. Elektron tijoratda sun'iy intellektidan foydalanishning bir usuli – shaxsiylashtirilgan tavsiyalar. AI algoritmlari mijozlarning xatti-harakatlarini, afzalliklarini va xaridlar tarixini tahlil qilishi mumkin, bu esa moslashtirilgan mahsulot tavsiyalarini beradi. Tegishli va maqsadli tavsiyalarni taqdim etish orqali korxonalar mijozlar ehtiyojini qondirish, jalb etish va sotishni oshirishi mumkin.

Elektron tijoratda sun'iy intellekt qo'llaniladigan yana bir soha bu chatbotlardir. Chatbotlar mijozlar bilan o'zaro aloqada bo'lishi va real vaqt rejimida masalahat va yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan avtomatlashtirilgan tizimlardir. Sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar mijozlarning ehtiyojlari va so'rovlarini o'rganish va moslashtirish, shaxsiy yordam ko'rsatish va mijozlar muammolarini yanada samaraliroq hal qilish imkoniyatiga ega.

Bundan tashqari, AI elektron tijoratda ta'minot zanjiri boshqaruvini yaxshilash uchun ishlatiladi. Sun'iy intellektga asoslangan algoritmlar inventarizatsiyani boshqarishni optimallashtirishi, talab namunalari boshorat qilish va hatto mahsulot manbalari va zahiralarini to'ldirishni avtomatlashtirishi mumkin. Bu xarajatlarni kamaytirishga, samaradorlikni oshirishga va mijozlar ehtiyojini qondirishga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, elektron tijoratda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish raqobatbardoshlikni saqlab qolish va mijozlarning ajoyib tajribasini taqdim etishga intilayotgan korxonalar uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tavsiyalarni shaxsiylashtirish, real vaqt rejimida qo'llab-quvvatlash va ta'minot zanjiri boshqaruvini optimallashtirish qobiliyatiga ega sun'iy intellekt o'z elektron tijorat operatsiyalarini rivojlantirish va bu orqali muvaffaqiyatga erishishni istagan korxonalar uchun qimmatli vositadir.

Quyida elektron tijoratda sun'iy intellekt vositalaridan qanday foydalanish bo'yicha aniqroq misollar keltiramiz:

Shaxsiylashtirilgan mahsulot tavsiyalari: Onlayn chakana sotuvchilar mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va shaxsiy mahsulot tavsiyalarini berish uchun xaridlar tarixini tahlil qilish maqsadida sun'iy intellektga asoslangan algoritmlardan tobora ko'proq foydalanmoqda. Masalan, Amazonning *"Ushbu mahsulotni sotib olgan mijozlar buni ham sotib oladilar"* funksiyasi AI yordamida mijozlarning xaridlari va shunga o'xshash mijozlarning xaridlari tarixi asosida xaridor qiziqishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mahsulotlarni taklif qiladi.

Chatbotlar: Chatbotlar mijozlar bilan o'zaro aloqada bo'lishi va real vaqt rejimida qo'llab-quvvatlash va yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan sun'iy intellektga asoslangan tizimlardir. Ular turli maqsadlarda, masalan, mijozlar savollariga javob berish, shikoyatlarni hal qilish va hatto buyurtmalarni qayta ishlash uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, H&M'ning Facebook Messenger'dagi chatboti mijozlarga mahsulotlarni ko'rib chiqish, uslublar bo'yicha maslahatlar olish va bevosita chatbot ichida xarid qilish imkonini beradi.

Bashoratli tahlillar: Elektron tijorat korxonalari talab namunalari boshorat qilish, inventarlarni boshqarishni optimallashtirish va hattoki mahsulot manbalari va to'ldirishni avtomatlashtirish uchun bashoratli tahlillardan foydalanmoqda. Masalan, Walmart talabni bashorat qilish va inventar darajasini optimallashtirish uchun mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanadi, bu esa xarajatlarni kamaytirish va mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilashga yordam berdi.

Vizual qidiruv: Elektron tijorat korxonalari mijozlar tajribasini yaxshilash uchun sun'iy intellektga asoslangan vizual qidiruv vositalaridan ham foydalanmoqda. Vizual qidiruv mijozlarga o'zlari qidirayotgan narsaning rasmini yuklash va shunga o'xshash mahsulotlar ro'yxatini olish imkonini beradi. Misol uchun, Pinterestning Lens xususiyati tasvirlardagi ob'ektlarni tanib olish va tegishli mahsulot tavsiyalarini berish uchun Aidan foydalanadi.

Firibgarlikni aniqlash: AI elektron tijorat operatsiyalarida firibgarlikni aniqlash va oldini olish uchun ham qo'llaniladi. Mashinaviy o'rganish algoritmlari firibgarlik faoliyatini ko'rsatishi mumkin bo'lgan naqsh va anomaliyalarni aniqlash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. Misol uchun, PayPal har kuni millionlab tranzaksiyalarni tahlil qilish va real vaqt rejimida potentsial firibgarlikni aniqlash uchun mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanadi.

Xulosa qilib aytganda, elektron tijoratda AI vositalaridan juda xilma-xil ham usullarda foydalanmoqda va shu tufayli tez-korlik bilan rivojlanmoqda. Tavsiyalarni shaxsiylashtirish, real vaqt rejimida qo'llab-quvvatlash, ta'minot zanjiri boshqaruvini optimallashtirish, vizual qidiruvni yaxshilash va firibgarliklarning oldini olish qobiliyatiga ega bo'lgan sun'iy intellekt elektron tijorat operatsiyalarini yaxshilash va ajoyib mijozlar tajribasini taqdim etmoqchi bo'lgan korxonalar uchun qimmatli vositadir.

Endi raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron tijorat bo'yicha jahon miqyosidagi asosiy trendlarni ham yoritib o'tishga harakat qilamiz:

Innovatsiyalar hayotiy tsiklining kamayishi – sohalar bo'yicha muhim innovatsiyalarning paydo bo'lishini oldindan oldindan ko'ra olish juda ham muhim, chunki aks holda ushbu soha yangi innovatsion yechimlar ta'sirida yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Misol sifatida musiqa bozoridagi ilg'or texnologiyalar evolyutsiyasi vositasida tushuntirishimiz mumkin: *vinil plastinkalar – magnitofon lentalar – kassetalar – kompakt disklar – DVD – MP3 – on-line strimming servislari.*

Mehnat bozori tuzilishining o'zgarishi – information texnologiyalarning rivojlanishi ishchi-xodimlarning malakalariga bo'lgan talablarni ham tubdan o'zgartirib yuboradi. Natijada aqliy mehnatnig qadri oshib, bu sahada ishlaydiganlarga ish haqi miqdori ancha katta bo'lib ketadi. Buni iqtisodchilar texnik progressning yangi texnologiyalar bilan ishlay oluvchilar tomoniga qarab burilishi (***skill-based technological change – SBTC***) deb ataydilar. Bu shubxasiz jahon trendidir va shuning uchun ham bu xolatni ta'lim dasturlari hamda rejalarini tuzishda hisobga olish kerak bo'ladi. Masalan, **BCG** konsalting kompaniyasining ma'lumotlariga ko'ra, Germaniyada ommaviy robotlash-tirish hisobiga 2025 yilga kelib 610 ming ish joyi qisqaradi, ammo 960 ta malakali hodimlar talab qiladigan yangi ish joylari paydo bo'ladi (RAEK, NIU BSHE, *Ekonomika Runeta RF, str.5*).

Asta-sekin jahon bo'ylab raqamli iqtisodiyot tamoillari va dasturiy-texnik hamda algoritmik vositalari mobil tijoratga o'tish jarayoni amalga oshadi;

Internet tizimida va raqamli dunyoda oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan va kutilmagan ko'rinishdagi firibgarlik va tovlamachilik xolatlari yanaga rivojlanib boradi, kompaniyalar esa buning oldini olish uchun katta kuch sarflashlariga to'g'ri keladi;

Sharing economy texnologiyalari insonlarning shaxsiy mulkka ega bo'lish istagiga ta'sir qila boshlaydi va yoshlar albatta shaxsiy mulkka ega bo'lish kerakligidan voz kecha boshlaydilar;

Ijtimoiy tarmoqlar iste'mol imkoniyatlariga va harid bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayoniga tobora ko'proq ta'sir ko'rsata boshlaydilar;

Virtuallik xizmatlari va bulutli texnologiyalar biznes uchun tobora ko'proq imkoniyatlar yaratib, kompaniyalar ularni o'z faoliyatlariga yanada ko'proq jalb qila boshaydiar. Bu esa o'z navbatida information tizimlarning havfsizligi va ishnochliligini ta'minlab beradi;

Kraudsorsong va kraudfanding texnologiyalarining biznesga kirib kelish jarayoni yanada kuchayadi va kompaniyalar jamoaviy fikr va jamoaviy mablag'lardan keng foydalangan holda na faqat tijoriy, balki ijtimoiy masalalarni ham hal qila boshlaydilar;

Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarining *Mashine Learning* asosidagi imkoniyatlari kompaniyalarning mijozlarga yo'naltirilganligini ta'minlaydi va iste'molchilarning qoniqish darajasini oshiradi;

Buyumlar interneti kompaniyalarni kerakli bo'lgan ma'lumotlarni shu zumdayor yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyati bilan ta'minlaydi. Bu esa insoniy faktorning ko'zda tutilmagan nojo'ya ta'sirlaridan qutulishga yordam beradi;

Virtual va to'ldirilgan voqe'lik texnologiyalari hamda *robotlashtirish* ishlab chiqarish modellarining tubdan o'zgarishiga juda katta ta'sir qila boshlaydi;

3D-printerlar esa ishlab chiqaruvchilarni iste'molchilarga shu qadar yaqinlashtiradiki, endi mahsulotlarni individual zakaz bo'yicha kichik partiyalarda ishlab chiqarish ham juda foydali bo'lib qoladi;

Sun'iy intellekt usullarining elektron tijoratga jadallik bilab kirib kelishi va uning yangi platformalari paydo bo'lishi.

Kompaniya va tashkilotlarning yangi texnologiyalarni o'zlashtirish jarayoniga bog'liq ravishda, ishchi-xizmatchilarning malaka oshirishiga bo'lgan talablari ham keskin o'zgaradi va hoddimlarning butun umri davomida ta'lim olishi (*Life Long Learning*) kerakligi zamona talabi bo'lib qoladi.

1.2. RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING TARKIBIY QISMLARI VA MUAMMOLARI

Hozirgi kunda jahon miqyosida raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotni umumiy bir ma'noda tushunish mavjud emas, shunday bo'lsada, uning ko'plab ta'riflari mavjud. Masalan, **raqamli iqtisodiyot** – jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovarlar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan va raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili deb sanalgan xo'jalik faoliyatidir. Bizning fikrimizcha, ushbu ta'rif juda to'g'ri, lekin foydalanish uchun biroz noqulay. Birt omondan, raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotga uzil-kesil ta'rifning yo'qligi, ko'plab xususiy va tor ixtisosli savollarni muhokama qilish uchun to'siq hisoblanmaydi. Lekin, boshqa tomondan, ushbu darslik yozishdan maqsad – raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot fenomenining integral ko'rishini shakllantirish ekanligi sababli, biz o'z ta'riflarimizni taklif qilishga jazm etdik. Yuqorida aytganimizdek, raqamli tex-

nologiyalar asosidagi iqtisodiyot bu – gibridd dunyo sharoitlarida mavjud bo'ladigan raqamli iqtisodiyotdir. Ushbu ta'rif ham to'g'ri bo'lib, mohiyatni aks ettiradi, lekin kutilayotgan o'zgarishlarni tushuntirmaydi va mos ravishda, amaliyotda undan foydalanish birmuncha murakkabdir. Aynan shu sababli, biz quyidagi funksional ta'rifni ifodaladik: **Raqamli** texnologiyalar asosidagi **(elektron) iqtisodiyot** bu – axborot, jumladan, shaxsiy axborotdan foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish o'ziga xos xususiyati bo'lgan iqtisodiyot turidir. Bu raqamli iqtisodiyot axborot-kommunikatsiya va moliya texnologiyalarining rivojlanganligi, shuningdek, birgalikda gibridd dunyoda barcha iqtisodiy faoliyat sub'ektlari – tovarlar va xizmatlar yaratish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayoni ob'ektlari va sub'ektlarining to'laqonli o'zaro aloqa qilish imkoniyatini ta'minlaydigan infratuzilma ochiqqligi tufayli mavjud bo'lishi mumkin. To'laqonli o'zaro aloqa qilish uchun barcha iqtisodiyot ob'ektlari va sub'ektlari sezilarli raqamli tarkibiy qismlarga ega bo'lishlari lozim. Masalan, hozirgi paytda avtomobilning iste'mol xususiyatlari va havfsizlik ko'rsatkichlari uning hisobiga sezilarli darajada yaxshilanadigan raqamlitarkibiy qismlari (dasturiy ta'minot va datchiklar) avtomobil qiymatining yarmidan ko'pini tashkil qiladi. Kelajakda ko'plab tovarlar va xizmatlar qiymatining sezilari qismi uning raqamli tarkibiy qismi bilan belgilanadi. Bunday tovarlar "aqlli" buyumlar deb ataladi. Raqamlashtirishda maxsulot yoki xizmatlarning asosiy xususiyatlari jiddiy yaxshilanishi (masalan, avtomobil havfsizligi o'shadi va uning ekspluatatsiya qiymati kamayadi) yoki yangi xususiyatlar (ovoz bilan boshqarish, internet yoki mobil telefonlan turib masofadan boshqarish kabilar) paydo bo'lishilozim.

Kognitiv texnologiyalar yordamida intellektuallashtirilgan internetda axborot izlab topish mashinalari bir so'rovga javob tariqasida minglab javoblar beradi. Bu ma'lumotlar inson idrok qilishi uchun ochiq, ishonchli va to'liq bo'lisga musobaqalashib,

to'plangan ma'lumotlarni o'zlari qayta ishlay boshlaydilar va natijada bu dunyoni biz uchun "shaffof" qiladi. Bunday dunyoda aldab bo'lmaydi, chunki yolg'on darhol fosh bo'ladi, obru-e'tibor esa eng muhim kapital hisoblanadi. Iste'molchi ishlab chiqaruvchini mustaqil ravishda topadi, avtomatik hujjataylanmansii hisobga olgan holda esa u to'gridan-to'g'ri barcha kontragentlari bilan o'zaro aloqa qilishi mumkin bo'ladi. Shu tariqa **M2C (manufacturer to customer, ishlab chiqaruvchi – iste'molchiga)** biznes modeli va bunda ushbu iste'molchi uchun zarur (yoki ko'ngildagi) original xususiyatlarga ega bo'lgan tovarlar ishlab chiqarish mumkin bo'lgan **C2M (customer to manufacturer)** modeli paydo bo'ladi.

Bulutli hisoblash platformalari (**Cloud Computing**) – yangi axborot texnologiya konsepsiyasi bo'lib, u eng kam espluatatsion harajatlarni talab qiladi yoki u orqali provayderga murojaatlar tezkor taqdim etiladi va kerak bo'lgan hisoblash resurslari talablarga binoan hamma joyda va qulay tarmoq ulanishi bilan ta'minlanishni ko'zda tutadi. Ma'lumot uzatish tarmoqlari, serverlar, ma'lumot saqlash qurilmalari, servis dasturlari – birligida ham, alohida ham bulutli texnologiyalarning tarmoq resurslariga misol bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, bulutli texnologiyalar (**Cloud technologies**) – bu kompyuter resurslarini Internetdan foydalanuvchiga so'rov bo'yicha (**on demand**) onlayn-servis sifatida taqdim eta oladigan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridir. Shuni ham aytish zarurki, bulutli texnologiyalar vujudga kelayotgan raqamli iqtisodiyot poydevoriga ulkan hissa qo'shgan va qo'shayapti. Bu hissa faqatgina texnologik tarkibiy qismlar bilan chegaralanmaydi, balki iqtisodiy va g'oyaviy tarkibiy qismlarni ham o'z ichiga qamrab oladi. Bulutli texnologiyalar rivojlanishi, masalan, talab bo'yicha ishlab chiqarish (**production on-demand**), xizmat sifatidagi dasturiy ta'minot (**software as a service**) kabi kelajak biznes-modellarining aksariyati uchun asosiy g'oyaga va ko'plab iqtisodiy o'zaro aloqalar

uchun tamoyilga aylanadigan tushunchalar paydo bo'lishiga olib keldi.

Buyumlar Interneti (**IoT**) esa – ko'plab texnologiyalarni birlashtiradigan, datchiklar bilan jihozlanganlik va internetga barcha uskunalarning ulanishini ko'zda tutadigankontseptsiya bo'lib, masofadan turib real vaqt rejimida (jumladan, avtomatik rejimda) jarayonlarni monitorig va nazorat qilish va buning asosida ularniboshqarishga imkon beradi.Bugungi kunda ushbu sohada ikkita yirik yo'nalish shakllangan: buyumlar Interneti (**IoT - Internet of Things**) va buyumlar sanoatInterneti (**IIoT - Industrial Internet of Things**).Instrumental jihatdanushbutexnologiyalar bir-biriga juda o'xshashib ketadi, asosiy farq esa bajarilishi lozim bo'lgan vazifada:agar buyumlar internetining asosiy vazifasi bu - xilma-xil (modellar va bashoratlar tuzishda ustuvor foydalaniladigan) ma'lumotlar to'plash bo'lsa, buyumlar sanoat Internetining bajarishi lozim bo'lgan vazifasi ishlab chiqarishni avtomatlashtirishdan iborat (*datchiklar ko'rsatkichlari bo'yicha resurslar va quvvatlarni masofadan turib boshqarish*). **OVUM, Mashine Research** va **Nokia** kompaniyalari tahlilchilarining bashoratlariga ko'ra, 2020 yilga kelib,tarmoqqa ulangan sanoat qurilmalarining soni 530 mlnbirlikdan ortadi, 2025 yilga kelib esa ularning soni 20 dan 200 mlrd birlikkacha bo'lishi kutilmoqda.

Ko'plab mamlakatlardaishlabchiqarishresurlariniboshqarish texnologiyalarini rivojlantirish, jumladan, ulardan virtual foydalanish manfaatlarida, raqamli iqtisodiyot infratuzilmalarini yaratish va o'zgartirish davlat daturlariga binoan bajariladi: Germaniyada **Industrie4.0**, AQSHda **Advanced Manufacturing Technology**, Xitoyda esa asosiy e'tibor ilg'or texnologiyalar joriy qilish, sifat va innovatsiyalarga qaratiladigan ishlab chiqarishni rivojlantirish strategik konsepsiyasi, Buyuk Britaniyada **Innovate UK**, Avstraliyada**National Digital Economy**. **IoT**-platformalar yaratish va joriy qilish bo'yicha loyihalar, amaliy dastur servislari ishlab chiqish Rossiyada ham amalgi oshirilmoqda. Internettas-

habbuslarni rivojlantirish jamg'armasi internetni rivojlantirish yo'l xaritasini ishlab chiqdi hamda buyumlar interneti Assotsiatsiyasini ta'sis etdi. Rosstandart doirasida faoliyat ko'rsatadigan «Kiberfizicheskie sistemy» standartlashtirish bo'yicha yangi texnik qo'mita faoliyati doirasida buyumlar interneti sohaida standartlar ishlab chiqish va qabul qilish rejalashtirilgan.

Katta ma'lumotlar (**Big Data**) – inson idrok qiladigan natijalar olish maqsadida strukturalangan va strukturalanmagan (jumladan, mustaqil manbalardan olingan) ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan usullar, vositalar va yondashuvlar yig'indisidir. Katta ma'lumotlar katta hajm bilan, xizma-xillik va yangilanish tezligi bilan tariflanadi, bu esa axborot bilan ishlash standart usullari va vositalarini yetarli darajada samarasiz qilib qo'yadi. Shunday qilib, katta ma'lumotlar texnologiyasi bu – katta hajmdagi axborot asosida qaror qabul qilish vositasidir. Katta ma'lumotlar boshlang'ich ma'lumotlar katta tanlamasi mavjud bo'lgan joylarda paydo bo'ladi. Ularning asosida makrodarajadagi hodisalarni tahlil va bashorat qilish, ijtimoiy xulq-atvor modellarini o'rganish, shuningdek, ilmiy tajribalar statistika ma'lumotlari asosida trendlarni aniqlash mumkin. Tijorat loyihalari uchun ham, davlat loyihalari uchun ham katta ma'lumotlar sohasidagi asosiy muammo – ma'lumotlarni yakuniy qo'llash bo'yicha vazifalarni boshlang'ich ma'lumotlar asosida amalga oshirish hisoblanadi. Tahlil algoritmidagi eng so'nggi zamonaviy trendlarni biladigan va kelgusi hisob-kitoblarni tezligini baholay oladiganlar emas, balki ushbu texnologiyalarni qo'llash asosida uzoq muddatli va asoslangan moliyaviy modellar yarata oladiganlar bugungi kunda katta ma'lumotlar sohasidagi ekspertlar hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib, katta ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beradigan ko'p sonli usullar va kompleks dasturiy mahsulotlar ishlab chiqaradigan kompaniyalar mavjud, masalan, **IBM, Oracle, Microsoft, Hewlett-Packard, EMC, Apache Software Foundation (HADOOP)** va boshqalar. Katta ma'lumot-

lar bilan ishlash uchun zarur bo'lgan axborot manbalari bo'lib, quyidagilar xizmat qilishi mumkin:

- Internetda fodylanuvchilar xulq-atvori loglari;
- avtomobillardantransport kompaniyaiga keladigan **GPS**-signallar;
- bankning barcha mijozlaritrantzaksiyalari haqidagi axborotlar;
- yirik chakana tarmoqdagi barcha xaridlari haqidagi axborotlar;
- ko'p sonli shahar **IP**-videokameralaridan olingan axborotlar;
- sanoat interneti texnologiyalari bilan jihozlangan katta ishlab chiqarishdatchiklaridan kelgan axborotlar va bos-hqalar.

Endi hozirgi zamonda borgan sari ommabop bo'lib borayotgan virtual valyutalar haqida mulohaza qilib ko'ramiz.

Virtual (raqamli/elektron) valyuta – moddiy timsolda mujassam topmagan, ammo to'laonli pul belgisi sifatida foydalanish mumkin bo'lgan pul mablag'laridir.

Kriptovalyuta –kriptografik algoritmlarni maxsus ko'rishlarda qo'llashga asoslangan emission valyuta turi.

Tranzaksiyalar bloklari zanjiri (Block Chain / Blokcheyn) –taqsimlangan ma'lumotlar to'plamlarini tuzish metodologiyasi bo'lib, bundahar bir ma'lumotni qayd qilish unga egalik qilish tarixi haqidagi axborotdan iborat bo'ladi, bu esa uni qalbakilastirish imkoniyatini qattiq chegaralab qo'yadi. Blokcheynvirtualvalyuta tizimlaridaoperatsiyalarni bajarish va ularning tarixini saqlash uchun qo'llanadi.

Bitkoin –mavjud virtualvalyutalar ichida birinchi va eng keng tarqalgankriptovalyuta hisoblanadi va bitkoin blokcheyn texnologiyasidan foydalanadi.

Virtual valyutalar kriptovalyutalarga mansub bo'lmasligi va **Blokcheyn** texnologiyasidan foydalanmasligi ham mumkin. Bun-

day virtual valyutalarga misol qilib **Yandeks-pul, Veb-mani (WebMoney)** va **Kivi-hamyonni (Qivi)** keltirishimiz mumkin. Ko'pchilik virtual valyutalar, kriptovalyutalar va blokcheyn atamalarini adashtirib yuboradi va ularni sinonim sifatida qo'llaydi, lekin bu faqat birinchi -bitkoin uchun to'g'ridir. Gap shundaki, blokcheyn texnologiyasi maxsus Bitkoin uchun ishlab chiqilgan va ma'lum vaqt davomidaboshqa hech qaerda qo'llanilmagan, hozir esa holat bunday emas. Blokcheyn texnologiyasi asosida bitkoin kriptovalyutasi ixtiro qilingan va uni emissiya qilish boshlangan. Blokcheyndan pul nominali nuqtai-nazaridan emas, balki davlat reestrlari yuritish sohasida foydalanish umuman boshqa gap. Davlat sektorida blokli zanjirlar bilan amalga oshiriladigan tajribalar butun dunyo bo'ylab tarqalib bormoqda. AQSHda sog'liqni saqlash tizimi va boshqa bir qator tarmoqlarda, Shvetsiyada mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazishda, Buyuk Britaniyada pensiya ta'minoti sohasida ham aynan shu yo'lni, ya'ni blokcheyndan foydalanishni tanlagan. Bunday loyihalarda davlatning risklari kriptovalyutalar yaratish bilan taqqoslaganda, ancha pastroq darajada bo'ladi. Shu bilan birga, ulardan olinadigan ijtimoiy samara, raqamli va oddiy iqtisodiyotga qo'shiladigan hissa yuqori bo'ladi. Masalan, hisob-kitoblarga ko'ra, faqat AQSHning o'zida mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazish sohasida blokcheyn joriy qilish yiliga 2-4 mlrd dollar tejashga imkon bergan bo'lardi. Bunda tejamkorlik operatsiyalar tezlashuvi bilan, demak, tijorat sektorinnig rivojlanishi bilan birga kuzatiladi. Blokcheyntexnologiyasitobora ko'proq quyidagi sohalarida qo'llanilmoqda: mualliflik huquqi, saylovchilar ovozi hisoblash, tashabbus kraudfandiningi, ijtimoiy obru-e'tibor, sug'urta, reklama, stavkalar va boshqa bir qancha sohalar bunga misol bo'lishi mumkin. Foydalaniladigan texnologiyalar vaalgoritmlar mohiyatiga kirishib o'tirmasdan, quyida blokcheyn texnologiyasining boshqalaridan ajralib turadigan asosiy xususyatlarini sanab o'tamiz:

- ma'lumotlar ko'p marta takrorlangan bo'lib, barcha qat-

nashchilar tomonidan yaratilgan va qo'llab-quvvatlanadigan taqsimlangan tarmoqda saqlanadi, bu esa uni buzishni yoki o'zgartirishni amalga oshirishni imkonsiz qilib qo'yadi;

- har bir qayd qilingan axborot o'z tarixiga ega bo'lib, bu axborotning kelib chiqishi va uning haqiqiyligini tekshirishga imkon beradi;

- ma'lumotlar to'plamini tuzish xususiyatlari uni xakerlar hujumlariga yoki g'ayriqonuniy harakatlarga nisbatan chidamli qilib qo'yadi.

Blokcheyn texnologiyasining sanab o'tilgan xususiyatlari kriptovalyutalarning asosiy xususiyati–ishonchlilikni ta'minlab beradi, ya'ni:

1. qalbakilashtirish imkonsizligi;
2. o'g'irlash imkonsizligi.
3. umumiy emissiya markazi yo'qligi;
4. ochiq dasturiy kod mavjudligi;
5. tashqi tartibga solish yo'qligi (dasturiy kodga kiritilganidan tashqari);
6. transchegaraviylik mavjudligi.

Ishonchlilikdan tashqari, kriptovalyutalar foydalanuvchilarni foydalanish qulayligi va tranzaksiya harajatlari minimalligi bilan ham o'ziga jalb qiladi. Bitkoin (yoki boshqa har qanday kriptovalyuta) qiymati maxsus birjalarda (*kriptobirjayoki virtual valyutalar birjasida*) bozor talab va taklifi asosida belgilanadi. Boshqacha qilib aytganda, ko'plab virtual valyutalar moddiy ta'minotga ega emas, balki ijtimoiy shartnoma shakli hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, valyutalar, obligatsiyalar, aktsiyalar, veksellar va boshqa shu kabi moliyaviy vositalarning mutlaq ko'pchiligi ham ijtimoiy shartnoma shakli hisoblanadi va to'liq moddiy ta'minotga ega bo'lmaydi. Biroq, agar klassik valyuta qiymati asosan uni emissiya qiladigan mamlakatning moliyaviy-iqtisodiy va siyosiy tarkibiy qismlariga bog'liq bo'lsa, kriptovalyutalar qiymati faqat foydalanuvchilar kutadigan natijalar bilan belgilanadi.

Mamlakatimizning ko'pchilik rivojlangan mamlakatlar kabi, raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlar ochib beradi.

Jamiyatning raqamli texnologiyalar tomon burilishi ro'y berishiga butun jahon internet tarmog'ining sifati oshishi hamda aloqa tizimlarining rivojlanishi sababchi bo'ldi. Natijada katta hajmdai ma'lumotlar almashinish va ularni to'plash imkoni paydo bo'ldi, bu esa, o'z navbatida, to'plangan axborotni qayta ishlashga, bashorat qilishga, asoslangan qarorlar qabul qilishga va xilma-xil usullarda foyda olishga imkon beradi. Bularning barchasi uchun esa mos keluvchi infratuzilma, boshqacha qilib aytganda, global axborot platformalari ekotizimini yaratish zarur bo'ladi. Biroq bunda ma'lumotlarni yo'qotish, biznesni yo'qotish, ish o'rinlarining qisqarishi, havfsizlikka putur yetishi riski va modernizatsiya qilish zarurati vujudga keladi. Bu masalalarni tezda hal qilish zarur, chunki bu borada kechiqish jiddiy risklarga olib kelishi mumkin. Hozirda ro'y berayotgan o'zgarishlarda raqamli iqtisodiyotning afsona yoki haqiqat ekanligi emas, balki bu o'zgarishlarning jamiyatga qanday xizmat qilishi muhim rol o'ynaydi. Hozirgi davrda biz texnologiyalar qanday qilib omma-viy xizmat ko'rsatish sohasini tubdan o'zgartirayotganini ko'ryapmiz. Vositachilarni olib tashlaydigan, mijoz va ta'minotchi o'rtasidagi aloqalarning to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilishiga olib keladigan **Uber** kabi yangi biznes-modellar paydo bo'lmoqda. Avvalroq xuddi shunga o'xshash o'zgarishlar moliya sektori va telekommunikatsiyalarda ham ro'y bergan edi. Sanoatda ham bir qancha printsiplial o'zgarishlar kuzatilmoqda, chunki raqamli korxona va insonning raqamli qiyofadoshi – robotlar paydo bo'lishi butun insoniyat funksional modelini jiddiy ravishda o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu esa shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalari asta-sekinlik bilan odamlarning o'rnini egallab

boradi. Xudi mana shu holat raqamli iqtisodiyotning namoyon bo'lishi hisoblanadi. To'g'ri, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot tufayli qanday keskin o'zgarishlar ro'y berishi hozircha hech kimga ma'lum emas. Hozirgi texnik-texnologik qoloqlik sharoitlarida sanoatning raqamli o'zgarishi tez ro'y berishiga ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga ko'ra, bir qancha shubha-gumonlar mavjud. Raqamli platformalarning rivojlanishga yorqin misollardan biri sifatida **Alibaba** elektron savdo tizimiga ega bo'lgan Xitoy kompaniyasini keltirib o'tish mumkin. Undan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar to'plash jarayoni iqtisodiyotning turli sektorlariga ekspansiya uchun o'ta raqobatli ustunliklar yaratadi. **Alibaba** bu –oddiygina raqamli platforma emas, balki platformalar ekotizimidir. Tushunarliki, bunday ekotizim qudrati alohida platformalar kuchidan katta bo'ladi. Xatto AQSH ham hozirgi kunda bu poygada yutqazmoqda, chunki u yerda turli platformalarni integratsiya qilishga to'g'ri keladi, Xitoyda esa bu sohada rivojlanish samaradorlikni oshirish hisobiga – bir platformadan boshqa platformaga qarab o'tish asta-sekinlik bilan ro'y berdi. Raqamli iqtisodiyotga o'tish kabi global bir ishda ko'p narsa davlatning tutgan pozitsiyasiga ham bog'liq, albatta. Barchasi hamma narsani birlashtiradigan va «raqam»ga o'tkazadigan yagona davlat platformasiga borib taqalmasligi muhim, ya'ni, *«Davlatning vazifasi, biznesning o'rniga biron bir narsa qilish emas, balki oddiygina – biznesga halal bermaslikdir»*. Xitoyda ham **Alibaba** tizimi davlat uning uchun qandaydir platforma yaratgani tufayli paydo bo'lmagan. U bunday platforma paydo bo'lishi uchun sharoit yaratdi, xolos. Garchi davlat **Alibabaga** yordam beragan bo'lsada, buni davlat korporatsiyasi sifatida emas, balki tijorat korxonasi sifatida yordam berdi va uning xizmatlaridan u raqobatbardosh ekanligi uchungina foydalaniladi. Davlatning vazifasi–umumiy qoidalar yaratish, biznes esa shu umumiy qoidalar asosida o'zgara va rivojlana boshlaydi, chunki qonunlar ta'sirida ishbilarmonlik muhiti o'zgaradi va

raqobat o'sadi. Jiddiy kumulyativ samarayangi umumiy platforma yaratish tufayli emas, balki har biri o'z ishi bilan shug'ullandigan ko'plab mustaqil tashkilotlar va mahsulotlar yig'indisi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan infratuzilma paydo bo'lishi tufayli vujudga kelishi mumkin. Lekin bunda kerakli standartlar va protokollarni eng yuqori sifat darajasida ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Bizning fikrimizcha, ushbu holat – davlatni uning maqsadlari bilan do'stlashtirib qo'yadigan qadam, ya'ni o'z natijalaridan iqtisodiyot ehtiyojlarini belgilab berishi mumkin bo'lgan fandan manfaatdor bo'lgan biznes. Boshqacha qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot davlat, biznes va fanni birlashtirishi mumkin. Raqamli iqtisodiyotda boshqa xalqaro tizimlar va amaliy mexanizmlar bilan birga bo'la olishga erishish uchun «umumiy darcha» mexanizmidagi ma'lumotlar modellari va hujjatlar xalqaro standartlari va tavsiyalari asosida tashkil qilinishi lozim. Uyg'unlashtirish lozim bo'lgan xabarlar va hujjatlar boshlang'ich ro'yxati ma'lumotlarini qamrab oladigan ma'lumotlar ro'yxatini tuzishda, shuningdek, milliy ma'lumotlar modelini shakllantirishda ularni xalqaro standartlar talablariga muvofiq tavsiflash va belgilash zarur.

Raqamli iqtisodiyotning bir qismi bo'lgan elektron tijoratning O'zbekistonda rivojlanishini shartli ravishda ikki davrga ajratish mumkin: 2015 yilgacha bo'lgan va undan keyingi davr. 2015 yilgacha bizning mamlakatda normativ-huquqiy baza ishlab chiqish va tayyorlash bo'yicha faol ishlar olib borilgan edi. 2015 yilda esa O'zbekiston Respublikasida 2015-2018 yillarda mo'ljallangan elektron tijoratni rivojlantirish Konsepsiyasi qabul qilindi, va uo'rta muddatli istiqbolda elektron tijoratni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini, raqobatli muhitni kengaytirishni, zamonaviy infratuzilmani tashkil qilishni va qo'shimcha ish o'rinlari yaratishni, shuningdek, elektron tijorat haqidagi qonunchilikni yanada takomillashtirish shakllarini va yo'llarini belgilab berdi. Biroq, bugungi kunga kelib, konsepsiyada aks

ettirilgan chora-tadbirlar to'liq amalga oshirilmaganligi haqida gapirish mumkin. Masalan, normativ-huquqiy bazada elektron tijoratni rivojlantirishga qaratilgan qator qarorlar qabul qilinmagan. Ammo, umuman olganda, aytish mumkinki, O'zbekiston ushbu yo'nalishda, juda tezkor rivojlanadigan tarmoqda yo'l qo'yish mumkin bo'lmagan darajada sekin va cho'zib harakatlanmoqda. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda foydalanuvchilar oziq-ovqat mahsulotlariga buyurtma berish uchun telegram botlaridan faol foydalanmoqdalar. O'zbekistonlik iste'molchilar, shuningdek, internet tarmog'i yoki telefoniya xizmatlari uchun mobil ilovalar vositasida faol pul to'lashmoqda. Bu esa O'zbekiston aholisi elektron bitimlarni amalga oshirishga ishonishidan dalolat beradi, faqat hozirgi kungacha foydalanuvchilar katta harajatlar talab qilmaydigan kichik bitimlarni amalga oshirgan holda o'rtacha xarid hajmini oshirishga unchalik tayyor emaslar. O'zbekistonda elektron bitimlar foydalanuvchisining o'rtacha hajmi 50 mingdan 200 ming so'mgachani tashkil qiladi. O'zbek iste'molchisi elektron bitim amalga oshirishda uyali aloqa telefonidan foydalanadi, chunki u birmuncha qulayroq bo'lib, bir qator qulay ilovalarga ham ega. Mahsulot tanlashga keladigan bo'lsak, ko'pchilik respondentlar Internet orqali kiyim-bosh, shuningdek, maishiy texnikava elektronika xarid qilishni afzal ko'rishgan. Avtomobil va ko'chmas mulk predmetlari internet orqali eng kam xarid qilinadigan tovarlar bo'lgan. Buni shu bilan izohlash mumkinki, ayni paytda foydalanuvchi «onlayn» rejimida yirik miqdordagi pullarni berishga hali tayyor emas. Bundan tashqari, foydalanuvchilar **UzCard**, **VISA**, **MasterCard** kabi to'lov tizimlaridan faol foydalaniladilar. Ommaviylik darajasi eng past tizimlar **Union Pay**, **WebMoney** va kriptovalyutalar hisoblanadi. Mahsulotlarni onlayn xarid qilishdagi muammolarga keladigan bo'lsak, deyarli barcha respondentlar to'lov vaqtidagi qiyinchiliklar, tovar/xizmat sifatining pastligi, yetkazib berish vaqti uzoqligi, shuningdek, narx qimmatligini aytib o'tishgan.

Shunday qilib, ijtimoiy so'rov natijasida olingan ma'lumotlardan kelib chiqib, O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishini to'xtatib turgan bir qator muammolar va kamchiliklarni aytib o'tishimiz mumkin:

1. Aholining elektron bitimlar tuzishga unchalik ishonmasligini;
2. Yetkazish berish qiymatining yuqoriligini;
3. Tovar xizmatlar sifatining pastligini;
4. Firibagrliklardan qo'rqishni;
5. Kompyuter savodxonligi darajasining pastligini.

Ammo, shu bilan bir vaqtda aholi o'rtasida o'tkazilgan bos-hqa ijtimoiy so'rovlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston aholisi elektron bitimlar amalga oshirishga nisbatan tayyor, biroq ularni amalga oshirish vaqtida foydalanuvchi o'rtacha iste'molchini nari itaradigan va O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishini sekinlashtiradigan bir qator muammolarga duch keladi.

Axborot texnologiyalari asri iqtisodiyot rivojlanishi uchun bir qancha yangi g'oyalar va qoidalarni belgilab berdi. Hozircha tor doiradagi nazariyachi-olimlar uchun qiziqarli bo'lgan raqamli iqtisodiyot sohasi mamlakatimizda ulkan salohiyatga ega bozor modeli hisoblanadi, chunki:

- axborot ustuvor tovar hisoblanadi va bu resurs umuman chegaralanmagan;
- tarmoq bozori ulkan va demokratik va asosiysi unda tarmoqlar chegaralari oson «yuvilib» ketadi;
- loyiha yoki kompaniya muvaffaqiyatlari endi xodimlar soni va moliyaviy aktivlar hajmiga bog'liq emas;
- apparatli quvvatlarko'p martalik, universal, eskirmas va sifatini yo'qotmaydigan vositaga aylanadi;
- raqobat kurashi sharoitlari o'zgaradi, chunki raqamli muhitda tezkor intellektual yechimlar har qanday kuchli jismaniy bazadan ham ustun keladi.

Davlatimizning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha

chora-tadbirlari information texnologiyalar va elektron hujjat aylanishi sohasida bir qancha yangi samarali yo'nalishlar hosil bo'lishiga olib keladi. Ammo, iqtisodiyotni raqamlashtirishda quyidagi savollarga alohida ahamiyat berish kerak bo'ladi:

- Iqtisodiyotni raqamlashtirish qanday natijalarga olib keladi?

- Bunday yangi sharoitlarda harakat dasturi qanday bo'lishi lozim?

- Iqtisodiyotni raqamlashtirishda nimalarga asosiy diqqat-e'tiborni qaratish kerak bo'ladi?

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisod o'zi nimaligi bo'yicha ham mutahassislarning fikrlari turli tumandir. Bir qator olimlarning fikrlaricha, *“raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot navbatdagi marketing tadbiridir, negaki biz shudog' ham 15-20 yillar davomida information texnologiyalarning barcha sohalariga kirib borishiga guvoh bo'layapmiz, hech qanday kardinal o'zgarish yoki qandaydir inqilob haqida so'z ham bo'lishi mumkin emas. Raqamli iqtisodiyot g'arbdan kirib kelgan marketing brenidir, gap raqamli transformatsiyadan boshlanib, endi raqamli iqtisod degan so'zlar ham yangray boshladi”*. Boshqa bir olimlar guruhining fikrlaricha, hozirgi zamonda amalga oshayotgan raqamli transformatsiya jarayoni uning afsona yoki real haqiqat ekanligida emas, balki bu texnologiyalarning jamiyatga qanday yangiliklar olib kelishidadir: *“Bizga raqamli texnologiyalar omamaviy xizmat ko'rsatish sohasini qanday o'zgartirib yuborganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Hozirda esa **Uber, Alibaba Group, Amazon, Kriptoalyuta** va **Blokcheyn** kabi butunlay yangi biznes modellari paydo bo'layapti va ular xaridor va mijoz orasida bevosita munosabat o'rnatishga imkon berayapti. Xudi shunday transformatsiya moliya, bank, sug'urta kabi sohalarda ham ro'y berayapti. Raqamli ishlab chiqarish va insonning raqamli nushasi paydo bo'lganidan so'ng, ishlab chiqarish modeli ham tubdan o'zgarib ketadi. Bular esa information texnologiyalarning asta-sekin-*

lik bilan insonlar o'rnini egallashiga olib kelib, ishlab chiqarish unumdorligini keskin oshiradi – xuddi shu holatni raqamli iqtisodiyot deb tushuniladi". Ammo mamlakatimizning texnik jihatdan anchagina qoloqligni hisobga olsak, raqamli iqtisodiyotdan olinadigan foyda miqdori, unga sarf qilinadigan harajatlardan birmuncha ko'p bo'lishini ko'rishimiz mumkin.

Hosirgi paytda Xitoyda elektron savdo uchun Jahon savdo tashkilotiga o'xshash global platforma tashkil qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu holda global elektron savdoning barcha ishtirokchilaridan soliq undirishni ham Xitoy davlati o'z qo'liga oladi. Ammo bu sohada boshqa davlatlar – AQSH, Yaponiya, Yevropa Ittifoqi va Rossiya ham faol ishlar olib borib, elektron savdodagi o'z ulushlarini qo'lga kiritish umididadirlar. Bunday katta ekotizimlarda katta kompaniyalar bir birlari bilan kurashadilar, kichkina kompaniyalar esa elektron savdoning yangi imkoniyatlaridan foydalangan holda ushbu ekotizimda o'z joylarini topa oladilar.

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotga o'tish kabi global masalada ko'p narsa davlatning unga qanday munosabatda bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Hozirgi paytda mamlakatimiz raqamli iqtisodiyotga o'tish tomon ilk qadam tashladi, keyin ishlar qanday kechishini yaratilgan dastur va raqamli iqtisodiyotga o'tish kontseptsiyasi ko'p jihatdan aniqlab beradi. Kelajak nuqtai-nazaridan raqamli iqtisodiyotni qanday tasavvur qilish mumkin? Fikrimizcha, bu ob'ektiv jarayon bo'lib, uni to'xtatib turishga bizda imkon yo'q. Ammo har qanday rivojlanayotgan jarayon singari, unda ham ijobiy hamda salbiy tomonlar mavjud. Eng birinchi navbatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va qo'l mehnatining texnologiyalar bilan almashtirilishi hisobiga ish o'rinlari ancha miqdorga kamayadi. Ijobiy tomonlar esa qulaylikning vujudga kelishi, ishlab chiqarish unumdorligining oshishi, oldin hayolga ham kelmagan yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishidir. Ammo asosiy muammo bunda ham emas,

muammo inson bilan bog'liq – inson ham bunday global o'zgarishlarga tayyormi? Ilg'or texnologiyalar katta siyosiy g'alayonlar, to'qnashuvlar, misli ko'rilmagan tabaqalanishlar, millatchilik, tushunmovchiliklar va inqiloblarga olib kelmaydimi? Robotlar va sun'iy intellekt tizimlari insonlar o'rnini egallab olib, ularning raqobatchilariga aylanmaydimi? Chunki raqamli transformatsiya insoniyat evolyutsiyasining yana bir bosqichidir. Agar tarixga nazar solsak, bunday o'zgarishlar ko'p martalab sodir bo'lgan. Yangi texnologiyalar hosil bo'lib, ular odatiy mutaxassisliklarning o'rnini egallaganlar. Ammo bularning natijasida insonlar ko'pchilik xollarda manfaat ko'rganlar holos. Moslasha olmaydiganlar uchungina bunday jarayonlar yomon bo'lib chiqqan, albatta. Lekin, ko'pchilik insonlar moslasha oladilar va buning natijasida insoniyat hayoti yanada farovon va yanada yaxshi bo'lib botraveradi.

Raqamli axborot bozori asosiy xususiyatlaridan biri – qaror qabul qilishdagi tezkorlik va osonlikdir. Salmoqli ishlab chiqarish bazasi bu yerda oxirgi o'rinda turadi. Abadiy bo'lib ko'ringan va tarmoq bozorlarida juda katta ulushlarga ega bo'lgan ulkan korporatsiyalarsanoqli yillar ichida umuman tarixga ega bo'lmagan kompaniyalarga o'rnini bo'shatib beradi. Shunday qilib, «raqamli» modasi o'tib ketishini poylab o'tirish mumkin emas. Bu evolyusiyaning tabiiy va shafqatsiz bosqichi bo'lib, unda o'tgan asr qoidalari va ko'lamlari bilan yashayotganlar qolib ketadi. Bu yerda ularni dinozavrlarga o'xshatish juda o'rinli bo'lar edi.

Infonomika – nisbatan yangi bir fan bo'lib, axborot qiymatini iqtisodiy aktiv sifatida asoslab beradi. Ushbu uslubiyat mualliflarima'lumotlarni alohida fayllar bilan emas, balki kompleks ravishda baholashni tavsiya qiladilar va axborot qiymatining asosiy mezonlaridan biri sifatida ochiqlikdan foydalanishga chaqiradi – axborot olish qanchalik qiyin bo'lsa, u shunchalik qimmat bo'ladi. Bunda aloqa kanallarini baholash – axborot

qiymati muayyan kommunikatsiya sektori doirasidagi foydasi, ta'sir darajasi, miqdori va manfaatdor tomonlar uchun ochiqligi bilan belgilanadi. Algoritmni monetizatsiya qilish – ularning iqtisodiy salohiyati aniqlanadigan jarayon. Baholash algoritmi esa – muayyan, universal tovar bo'lib, turli bozorlar va tarmoqlarda qo'llanishi mumkin. Axborot tovar sifatida ushbu bosqichda jarayonlar, texnologiyalar va algoritmni iqtisodiy asoslab berish uchun javobgar bo'lgan markazlashtirilgan organga ega emas. Shunday qilib, axborot aktivlarini baholashda aniq me'yorlar mavjud emas. Lekin aynan u uddaburon va tadbirkor kompaniyalar va shaxslar oldida ulkan foyda olamini ochib beradi. Kim birinchi bo'lsa – u istaganini oladi, undan keyingilar esa faqat qolgan narsalarni olishlari mumkin bo'ladi (ya'ni, barcha narsa g'olibga tegadi). Biznes yuritishning eski sxemalarini yuz foiz anaxronizm deb hisoblash uzoqni ko'ra bilmaslik bo'lar edi. Tarmoqlar o'rtasidagi chegaralar yo'q bo'lmoqda, yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda, lekin har qanday tijorat munosabatlarining asosida doimo bitta oddiy istak – tovar yoki xizmat sotish yoki sotib olish istagi yotadi. Mavjud aktivlarni o'zgargan o'yin qoidalariga ongli ravishda moslashtirish bunday vaziyatda yagona to'g'ri va, asosiysi, samarali yechim bo'lib hisoblanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda raqamli iqtisodiyot jarayoni quyida ko'rsatilganlarni o'zgartirishdir deyishimiz mumkin:

- *biznes yuritish modellari va mavjud xizmatlar portfelini;*
- *mijozlar va hamkorlar bilan munosabatlarda xulq-atvor standartlarini;*
- *shaxsiy tarkibni o'qitish va motivatsiya qilishga alohida e'tibor qaratgan holdagi korporativ madaniyatni;*
- *virtuallashtirish, ya'ni, bulut texnologiyalarni joriy qilgan holda IT-bo'limlar javobgarlik darajasi va reglamentni;*
- *yangi texnologiyalar, muhitning dasturiy-apparat talablari, mijozlar va hamkorlarning manfaatlarini hisobga olgan holda kompaniya infratuzilmasini tashkil qilishni.*

Yuqorida ko'rsatilganlaryana shunisi bilan diqqatga sazovorki, ko'rsatilgan bandlardan istalgan birini yaxshilash maqsadidagi o'zgarishlar jarayonga passiv aktivlarni chetda qoldirgan holda kompaniya biznes-modellariniva u bilan ishlaydigan elementlarni jalb qilish mumkin. Faqat shu yerda va hozir ishlash uchun kerak bo'lgan sektorgina o'zgaradi. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot o'zgaruvchan jismoniy aktivlarga nisbatan mobil bo'ladi. Yangi texnologiyalarni tufayli mavjud fondlar va mexanizmlarni buzmaslik kerak. O'z vaqtida o'tkaziladigan audit va ro'y berayotgan xodisalarni yaxshi tushunish – to'g'ri yo'nalishda harakat boshlash uchun yetarli bo'lgan stimullardir.

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot risklari va muammolari

Yangi risklar va muammolar raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va keng joriy qilish bilan bog'liqdir va bizning fikrimizcha, ularning orasida esaquyidagilar asosiy bo'lib hisoblanadi:

- mamlakatning «raqamlisuvereniteti»ga tahdid;
- davlatning raqamli iqtisodiyotning transchegaraviy rolini qayta ko'rib chiqish;
- xususiy hayotga daxl qilinishi/fuqarolarnipotensialku-zatish imkoniyati;
- ma'lumotlar havfsizlik darajasining pasayishi;
- past va o'rta malakali ish o'rinlari sonining kamayishi;
- biznes-modellar va o'zaro aloqa sxemalari murakkablik darajasining ortishi;
- iqtisodiyotning barcha sohalarida raqobatning keskin kuchayishi;
- ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar xulq-atvor model-laridagi o'zgarishlar;
- ma'muriy va soliq kodekslarini qayta ko'rib chiqish zarurati.

1.3. ELEKTRON TIJORATNING ASOSIY KO'RSATGICHLARI

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotni boshqa turdagi iqtisodiyotlardan ajratib turadigan jihatlar sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin:

1. Bunda iqtisodiy faoliyat asosiy e'tiborni raqamli iqtisodiyot platformalariga qaratadi.

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot platformasi – iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilarning ehtiyojlari ni ta'minlaydigan, shuningdek, ular o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aloqa qilish imkoniyatlarini amalga oshiradigan servis va funksiyalar to'plamiga ega bo'lgan raqamli muhitdir (*ya'ni, dasturiy-apparat kompleksidir*). Bunday platformaning vazifasi-qatnashchilar orasida o'zaro aloqa jarayonini ta'minlash va to'g'ridan-to'g'ri kommunikatsiyani amalga oshirish imkoniyatidir. Platformalarharajatlarni kamaytiradi va ta'minotchilar uchun ham, iste'molchilar uchun ham qo'shimcha funksional imkoniyatlar taqdim etadi. Ular, shuningdek, qatnashchilar o'rtasida o'zaro axborot almashinishni ham ko'zda tutadi, bu esa hamkorlikni sezilarli darajada yaxshilashi hamda innovatsion mahsulotlar va yechimlar yaratishga xizmat qilishi lozim. «Platforma» biznes-modelsifatida uzoq vaqtdan buyon mavjud. Bunga oddiy misol qilib sotuvchi va xaridorlar (*ishlab chiqaruvchi va iste'molchilar*) bir-birini topadigan klassik bozorni keltirish mumkin. Hozirgi kunda platforma biznes-modellari tamoyillari sifatida ularning asosida faoliyat ko'rsatadigan ko'plab faol o'sib borayotgan kompaniyalarni aytib o'tish mumkin bo'lib, ularning eng mashhurlari **Uber** va **Airbnb** hisoblanadi.

2. Personifikatsiya qilingan servis modellari. Big Data, targetlangan (maqsadli) marketing, **3D**-bosma kabi texnologiyalar rivojlanishi o'rtacha statistik iste'molchining emas, balki har bir muayyan mijozning talab va ehtiyojlariga javob beradigan tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishga imkon beradi.

3. Ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarning bevosita o'zaro aloqa qilishi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari-ning rivojlanishi ishlab chiqaruvchini har bir yakuniy iste'molchi bilan «bog'lash»ga imkon beradi. Uzundan-uzoq vositachilar, jumladan, institutsionalvositachilar zanjirini qisqartirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunga misol bo'lib, **FintexCroudMortgage** – ipoteka qarzi oluvchilarga kreditni bankdan emas, balki bevosita bo'sh pul mablag'lariga ega bo'lgan shaxslardan olishga imkon beradigan telefonilovasi xizmat qilishi mumkin. Ushbu sxema vositachi-banklardan tashqari barcha qatnashchilar uchun iqtisodiy jihatdan foydali bo'lgan mexanizmni amalga oshirishga imkon beradi.

4. Birgalikda foydalanish (Sharing Economy, Free Economy) iqtisodiyotining tarqalishi. Bu rivojlanish yo'li ikkita hodisaga olib keladi:qandaydir tovarlarga birgalikda egalik qilish hamda axborot taqdim etganlik uchun pul to'lash.Avtotransport vositasiga birgalikda egalik qilish (*bir nechta oila uchun*),shaxsiy avtomobilga ega bo'lish yoki taksi xizmatlaridan foydalanishdan ko'ra foydali bo'lib chiqishi mumkin. Axborot taqdim etganlik uchun to'lov bu –to'liq kuch bilan ishga tushmagan trend, lekin katta ehtimollik bilan boshqa analoglardan ancha arzon bo'ladigan «ulangan tovar-shpionlar» paydo bo'lish ehtimolini taxmin qilish mumkin. Qiymatlar o'rtasidagi farqni siz haqingizda ma'lumot to'playdigan (*ushbu tovar yordamida*) va axborotni targetlangan marketing orqali monetizatsiya qiladigan ishlab chiqaruvchi kompaniyaning o'zi qoplaydi.

5. Individual qatnashchilar hissasining ahamiyati sezilarli ekanligi.

Oxirgi paytlargacha deyarli barcha iqtisodiy jarayonlarning o'zaro aloqalari biznes-tsentrlik paradigmasiga joylashadi, ya'ni, **B2B, B2C, B2G**. Texnologiyalar rivojlanishi yakka holdagi tashabbuskorlarga biznes-jarayonlarda muhim rol o'ynashga imkon beradi. Shunday qilib, iqtisodiyotda o'zaro aloqalarning

mutlaqo yangi turlari paydo bo'lmoqda: **C2B** va **C2S**. Yangi turdagi o'zaro aloqalarga misol bo'lib, autsorsing asosida shart-noma majburiyatlarini bajaradigan **Frilanserlar** xizmat qilishi mumkin. Ikkinchi turdagi o'zaro aloqalarga **CrowdFunding** kabistartaplar (Amerikada **kickstarter.com**, Rossiyada **planeta.ru**) xizmat qiladi. Bunday yangi turdagi o'zaro biznes aloqalarining paydo bo'lishi iqtisodiyotdagi muhim bir hodisa hisoblanadi va o'ziga jiddiy e'tibor qaratishni talab qiladi, chunki bugungi kunda O'zbekistonda ushbu soha uchun puxta ishlab chiqilgan normativ-huquqiy va soliq bazasi mavjud emas, uning umumiy iqtisodiyotga qanday qilib integratsiya qilinishi borasida ham biror-bir pichoqqa ilinadigan fikr ham yo'q. Frilanserlarni qanday qilib soliq to'lashga motivatsiya qilish mumkin? Ularning aksariyati raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning "kulrang" sektorida ishlaydi va o'z xizmatlari uchun to'lovni **BitCoin** da oladi. **CrowdFunding** tashabbuslarga qanday soliqlar va imtiyozlar qo'llanishi mumkin? Ushbu yo'nalishlar yuqori salohiyatli bo'lib ko'rinadi va yaqin kelajakda umumiy iqtisodiyotda sezilarli ulushni tashkil qilishi mumkin, shu sababli, bunday masalalar hozirgi kundayoq puxta ishlab chiqishga ehtiyoj sezadi.

Umuman aytganda, postindustrial yoki information jamiyatga xizmatlar sektori mamlakat yalpi milliy daromadning 60% dan ortig'ini tashkil qiladigan davlatlar kiradi. Ularda dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi tarmorlarni moliyalashtirish miqdori keyingi o'ttiz yilda 130 martadan ko'proq ortdi. Information innovatsiyalarni tarkib toptirish uchun dunyo miqyosida faoliyat ko'rsatuvchi global kompaniyalarga misol sifatida quyidagilarini ko'rsatib o'tishimiz mumkin: **YouTube, Facebook, Google, Wikipedia, Wikileaks, Amazon, Alibaba** va boshqalar. G'oya juda ham oddiy – yangi progressiv informatsion texnologiyalar biznes masalalarini hamda tijorat muammolarini hal qilib beradilar va information tizimlarning har bir yangi avlodi bir qancha yangi innovatsion xizmatlarning vujudga kelishiga

va yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi. Yangi texnologiyalarning barcha sohalarga kirib kelishi iqtisodiyotning elektron ko'rinishiga o'tishiga olib kelmoqda. Natijada yangi elektron xizmat turlari paydo bo'ldi, yangi bozorlar shakllandi va an'anaviy biznes modellar elektron shaklga transformatsiya qilina boshlandi. Zamonaviy raqamli iqtisod bir qancha atamalar bilan nomlangan, shu jumladan, e-economy, digital economy, internet economy, network economy va virtual economy. Agarda **BCG** (*The Boston Consulting Group*) ga murojaat qilsak, raqamli iqtisodiyotning yana bir diqqatga sazovor ta'rifini ko'rishimiz mumkin: "Iqtisodiy tizimning barcha ishtirokchilari - alohida insonlar, firma va kompaniyalar hamda davlat tomonidan online va innovatsion raqamli texnologiyalarning keng miqyosda ishlatilishi iqtisodiyotni raqamlashtirish yoki raqamli elektron iqtisodiyot jarayonidir".

Xozirgi davrda ko'pchilik raqamli iqtisodiyotdagi bir qancha transformatsiyalarning, shu jumladan, biznes modellar, yangi bozorlar hosil bo'lishi, yangi turdagi xizmat turlari paydo bo'lishining guvohi bo'lib turibdi. Raqamli iqtisodning xarakterli ko'rsatgichlari sifatida yangi ishlab chiqarish usullarini (*peer-to-peer production*), ommaviy hamkorlikni, ommaning intellektual mulkka egalik qilishini, iste'mol modellaring o'zgarishini (*sharing economy*) va ochiq mehnat bozorini keltirish mumkin. Ammo, hozirgi paytda raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisod (*internet-savdo, internet-xizmatlar, kontentlar, elektron to'lov va boshqalar*)ning O'zbekiston Respublikasi yalpi milliy daromadidagi hisssasi 1% ga ham bormaydi. Lekin mamlakatimizning rivojlanish tendentsiyalari shuni ko'rsatadiki, yuqorida ko'rsatilgan bozorlar kelajakda tezlik bilan rivojlanib ketadi. Bundan tashqari, to'rtinchi sanoat revolyutsiyasi va 4.0 Industriya texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan texnologik o'zgarishlar, ya'ni, ommaviy robotlashtirish, qo'shimcha va virtual reallik texnologik platformalari hamda 3D-printerlar texnologiyalari ushbu

jarayonni yanada tezlashtiradi. Yuqorida aytib o'tilgan 4.0 Industriya atamasi 2011 yilda Gannover yarmarkasida iste'molga kirdi va uning ma'nosi qiymat hosil qilish global zanjirini ko'rsatishdan iborat. "Aqlli zavodlar", "aqlli texnologiyalar" va "aqlli robotlar" kabi texnologiyalarining jahon bo'ylab tarqalishini amalga oshirgan holda, to'rtinchi sanoat revolyutsiyasi global darajada virtual va fizikaviy tizimlarning bir-biriga o'zaro ta'sirini amalga oshiradi. Bu esa o'z navbatida mahsulotlarning to'liq moslashuvchanligiga hamda yangi operatsion modellar yaratilishiga olib keladi. Demak, **4.0 Industriya** – mamlakat va biznesning raqobatbardoshligini oshirishga mo'ljallangan, raqamli texnologiyalarning jamiyat hayotiga kirib kelishi bilan bog'langan hamda ishlab chiqarish jarayonida vujudga keladigan munosabatlarning majmuidan iborat. Bundan kelib chiqqan holda 4.0 Industriyani iqtisodiyot barcha tarmoqlarining raqamli transformatsiyasi deb ham tushunish mumkin. Shuning uchun ham kelajakda korporativ boshqaruvda bu holatlarni hisobga olish zamona talabi bo'lib qoldi.

Raqamli iqtisod va 4.0 Industriyaning korporativ miqyosdagi joriy qilinish yo'nalishlariga misol sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

➤ **Professional xizmatlar – on-demand professional services** – buxgalter xizmatlari, dizaynar xizmatlari, maslahatchilar, tarjimonlar va boshqalar.

➤ **Jamoaviy moliyalashtish – collaborative finance – crowdfunding (crowd-funding)**, o'zaro kreditlash (**peer-to-peer lending**)

➤ **Uyda ko'rsatiladigan xizmatlar – on-demand household services**

➤ **Uy-joydan birgalikda foydalanish (peer-to-peer accommodation)**

➤ **Transportdan birgalikda foydalanish (peer-to-peer transportation)**

Raqamli iqtisodning yana boshqa bir xizmatlari, shu jumla-

dan, big data, sun'iy intellekt, mashina vositasida ta'lim berish, kraudsorsing, kraudfunding, blokcheyn va bulutli texnologiyalar ham kelajak iqtisodiyotida va korporativ boshqaruvda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini hayotning rivojlanish tendentsiyalari yaqqol ko'rsatib turibdi. Masalan, kraudsorsing va kraudfunding texnologiyalari kompaniyaning oyoqqa turib olishini, rivojini va raqobatbardoshligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Agarda kraudsorsing jamoaviy tafakkur bo'lsa, kraudfunding jamoaviy moliyaviy mablag'lar yig'ish mexanizmi deb hisoblaniladi. Ish ko'lam, faoliyat turi va kattaligidan qat'iy nazar, turli xil loyihalar uchun moliyaviy mablag'lar yig'ish texnologiyasi bo'lgan kraudfundung barcha kompaniyalar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan unikal moliyaviy mexanizmdir. Misol sifatida, Rosiya bozorida ham bir qancha yirik kraudfunding platformalari bo'lib, ular kraudfunding loyihalarining amalga oshishiga ko'mak berib turadilar. Eng ommabop kraudfundung platformalar **planeta.ru** va **Boombaster** 2012 yilda tashkil qilinganlar. Hozirgi paytda esa bunday platformalarning soni 30 dan oshib ketgan. **Planeta.ru** tomonidan sakkiz mingta loyihaga 660 mln rubl yig'ilgan bo'lsa, **Boombaster** tomonidan xuddi shu vaqt intervali davomida 1,5 mingta loyihaga 330 mln rubl yigilgan. Ammo xuddi shu davrning o'zida taniqli xorijiy kraudfunding platforma **Kickstarter** tomonidan 3 mlrd dollar mablag' yig'ilib, 126 mingta muvaffaqiyatli loyihalar amalga oshirilgan.

Korporativ boshqaruv uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan texnologiya blokcheyn bo'lib, u nafaqat virtual pullar bo'yicha operatsiyalarni amalga oshira oladi, balki u yangi turdagi biznesning arxitekturasini ham bo'la oladi. Raqamli iqtisodiyotning kelajakda rivojlanishida ushbu progressiv texnologiya dunyo miqyosida yanada ommabop bo'lib ketishi kutilmoqda. Bulutli texnologiyalar ham kelajak korporativ va moliyaviy boshqaruv uchun alohida ahamiyatga molik bo'lib, virtual iqtisodiyot uchun yangidan-yangi va kutilmagan imkoniyatlar ya-

ratmoqda. Ma'lumotlarni bulutli uslubiyatda saqlash va on-line texnologiyalardan foydalanish ma'lumotlar havfsizligini ta'minlash hamda operatsion harajatlarni keskin qisqartirishga shart-sharoitlar yaratmoqda. Masalan, hozirgi kunda **Amazon** bulutida 10 mingta serverni ijaraga olish soatiga tahminan 90 dollarga tushmoqda. Bu esa ushbu turdagi xizmatlarning narxini yanada pasayishini bashorat qilishga va respublikamizda ham bunday texnologiyalarda keng miqyosda imkon beradi hamda keyinchalik bu texnologiyalardan kichik va o'rta biznes ham bema'lol foydalana oladi.

Virtual reallik (virtual reality, VR) va qo'shimcha virtual reallik (**augmented reality, AR**) texnologiyalarining rivojlanishi ham kelajak trendlaridan biri bo'lib, ularning ishlab chiqarishga bo'lgan ta'siri borgan sari salmoqli bo'lib bormoqda. Bunday texnologiyalar ishchi va xizmatchilarga mashina va mexanizmlarning ichki tuzilishini ko'rish hamda ularning faoliyatini kuza-tish imkonini beradilar. Masalan, **Gigi Capital** kompaniyasining baholashicha, **AR** bozorining hajmi 2016 yilda 1 mlrd dollar bo'lgan bo'lsa, 2020 yilga kelib 90 mlrd bo'lgan. **Goldman Sakhs** ning bashoratlariga ko'ra esa virtual reallik dasturiy ta'minoti-ning sotuv hajmi 2025 yilga kelib 9 mlrd dollarga yetar ekan. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisod moliyaviy boshqaruv va moliyalashtirish sohasida ham bir qancha ajoyib imkoniytalar yaratdiki, ularsiz zamonaviy iqtisodiyotning barcha yangi usul va uslubiyatlarini ishlatish, raqobatli bozorda muvaffaqiyatga erishish va zamonaviy moliyaviy boshqaruv usullaridan samarali foydalanish mumkin bo'lmay qoldi. Masalan, quyidagi savol-larga javob berish zamonaviy moliyaviy boshqaruvda hal qiluv-chi faktorlardan biri bo'lib qolishi mumkin: internet moliyaviy boshqaruvda qanday ahamiyat kasb etadi, qanday qilib omma (**crowd**) effektiga erishish mumkin, kraudsorserlarning motiv-lari nimalardan iborat va ularni qanday qilib qiziqtirish mumkin, nega hilma-xillik yaxshiroq natija beradi va boshqalar. Shunday

va shunga o'xshash bir qancha sabablarga ko'ra, moliyachilar ol-
dida kraudsorsing hamda kraudfondingning mohiyati va uning
iqtisodiy ma'nosini o'rganish, kraud-loyihaning mexanizmi va
amalga oshirilishini tushunish, investitsion rejaning byudjetini
aniqlash, tarmoq kraudsorsingining hususiyatlarini ochib be-
rish va ushbu moliyaviy texnologiyani mamlakatimiz korxona-
lari amaliyotiga tadbiq etish masalasi paydo bo'ldi. Hozirgi pay-
tda kraudsorsong atamasining bir qancha aniqlanuvlari bo'lib,
ulardan biri quyidagicha - jamoa uchun katta ahamiyatga ega
bo'lgan muammolarni ko'ngillilar kuchi vositasida hal qilish yoki
bir qancha ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan amallarni aniq
bo'lmagan shaxslar jamoasiga topshirish. Lekin kraudsorsing-
ning ushbu aniqlanuvida bir qancha kamchiliklar bo'lib, ularni
to'g'ri hal qilish uchun, shu jumladan, kraudsorsing mehnizmini
real biznesga tadbiq qilish imkoniyatiga ega bo'lish uchun kra-
udsorsingning quyidagi keng ma'nodagi al'ternativ aniqlanuvi
ham taklif etiladi: *Kraudsorsing platformasi vositasida mahsulot
yoki xizmatga qo'shimcha talab yaratish yoki muhim ijtimoiy-iq-
tisodiy masalalarni hal qilish hamda loyihalarni amalga oshirish,
ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish yohud yangi mahsulot yaratish
asosida insonlarni jalb qilish keng ma'nodagi kraudsorsing deb
ataladi.* Chegaralangan ma'noda esa kraudsorsingni sinerget-
ik effektga olib keluvchi kollektiv bilim va hatti-harakatlarni
masofaviy usulda dunyoning turli nuqtalaridan turib, internet
orqali 24/7/364 rejimida ishlatishga asoslangan yangi interfaol
ishlab chiqarish mexanizmi sifatida ham tushunish mumkin. Biz
tadqiqotimizni xuddi shu aniqlanuv asosida amalga oshiramiz.
Bunda milliy, irqiy, bilim darajasi, professional mahorat kabilar
bo'yicha insonlar bir-biridan farq qilinmaydilar. Ko'pchilik in-
sonlarni bunday usulda qandaydir ishlarni bajarishga jalb qilish
faqatgina internet texnologiyalar asosidagina amalga oshirilishi
mumkin, albatta. Sinergetik samaraga esa kraud-loyihalarga jalb
qilingan insonlarning turli-tumanligi asosida erishiladi. **Krau-**

dsorsing platformasi deb esa mahsus ishlab chiqilgan, ijaraga olingan yoki foydalaniladigan texnologik servisga tushunilib, uning yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni hamda moliyaviy mablag'larni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va uzatish mumkin bo'lgan mahsus avtomatlashtirilgan tizimga aytiladi. Kraudsorsing mahsuloti sifatida esa loyiha, mahsulot yoki xizmat turi tushunilishi mumkin. Bunda bir misol sifatida Rossiyaning 2010 yilda asos solingan **Witology** innovatsion kompaniyasini keltirish mumkin. Bu kompaniya o'z kraudsorsing platformasiga ega bo'lib, bu kompaniya o'z kraudsorsing texnologiyasi yordamida intellektual biznes masalalarini yechib berish bo'yicha xizmatlar taklif etadi. Hozirgi paytda tijorat, ijtimoiy va innovatsiya kraudsorsinglari mavjud. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan innovatsion kraudsorsingning asosiy korsatgichlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Ko'ngillilik asosida berilgan ishlarni bajaruvchi insonlar – *kraudsorserlardir*;
- Kraudsorserlarning faoliyati internet tarmog'ida bulutli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi;
- Kraudsorserlar respublikaning turli-tuman xududlaridagi insonlardan iborat bo'ladi;
- Kraudsorserlarning ishlari natijasi iqtidodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bilan bog'liq innovatsion g'oyaning amalga oshirilishi (*yechim, loyiha, mahsulot, mablag' yoki xizmat*) bo'lishi lozim;
- O'zbekistonda amalga oshiriladigan kraud-loyiha uning kim yoki qaysi tashkilot tomonidan amalga oshirilishiga bog'liq ravishda tijorat yoki notijorat ko'rinishiga ega bo'lishi mumkin.

Masalan, mahsulot yoki xizmatning sifatini oshirishga yo'naltirilgan innovatsion g'oyalarni qidirishga bag'ishlangan amalni innovatsiyalar kraudsorsingi texnologiyasi deyish mumkin. Shu o'rinda aytish kerakki, kraudfunding (*crowdfunding*) moliyaviy kraudsorsing texnologiyasi bo'lib, uning yordamida

turli xildagi innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun moliyaviy mablag'lar yig'ilishi mumkin. Bu holda kraudfundingning oxirgi mahsuloti bo'lib, loyihani moliyalashtirish uchun yig'ilgan mablag'lar tushuniladi. Masalan, 2009 yilda **Vikipediya** o'z rivojlanishi uchun moliyaviy yordamga muhtoj bo'lganida, on-layn entsiklopediyalarining foydalanuvchilari uning uchun atigi 8 haftada 5,5 million yevro yig'ib berdilar. AQSH dagi **Kickstarter** yirik venchur fondi esa 2014 yilning mart oyida turli xil loyihalar uchun bir milliard dollar hajmidagi mablag' yig'a oldi. Rossiyadagi eng yirik kraudfunding kompaniyasi **Planeta.ru** esa halq tomonidan turli xildagi loyihalarni moliyalashtirishga 566 million rubldan ortiq mablag' yig'ishga erishdi va natijada 2466 ta loyihani muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirdi. Biz ham xuddi shunday loyihalarning amalga oshirilish mexanizmini o'rganib chiqqan holda, respublikamizda ham shunday katta loyihalarni amalga oshirishimiz kerak.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, mamlakatimiz raqamli texnologiyalar asosidagi elektron tijoratning asosiy ko'rsatgichlariga quyidagilarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin:

- Raqamli mahsulotlar va elektron xizmatlarning paydo bo'lishi;
- Turli tashkilot va korxonalarning tabiatini o'zgartirishga erishish va shuning asosida ularning faoliyatini ham raqamlashtirish;
- Raqamli iqtisodiyotning asosi sifatida xizmat qiladigan raqamli tijoriy platformalar yaratish;
- Raqobat kurashining tabiatini raqamli elektron tijoratga moslagan holda o'zgartirish;
- Iste'molchilarning tabiatini ham raqamli tijoriy jarayonlariga moslashtirish;
- Xizmat ko'rsatish va sotuvning yangi progressiv modellari va mexanizmlarining paydo bo'lishi;
- Yangi turdagi tijoriy biznes modellarning hosil bo'lishi va rivojlanishi;

○ Yuqorida tilga olingan 4.0 Industriyaning texnologiyalari ta'siri ositida an'anaviy kompaniyalar biznes modellarining transformatsiya bo'lishi.

Shuni ham aytish kerakki, hozirgi davrda internetdan foydalanuvchilarning soni to'rt milliarddan oshib ketdi. Mobil telefonlarning soni esa insoniyat sonidan ham ko'payib ketdi. Kompaniyalar orasidagi raqobat va ularning tabiati ham tubdan o'zgarmoqda. Kompaniyalarning kapitalizatsiyasi esa uning internet foydalanuvchilari soniga, unga yozilib qo'yganlar soniga va qiziquvchi jamoalar ishtirokchilariga bevosita bog'liq bo'lib qoldi. *Freemium-model*, *Free-to-play*, *Print-on-demand*, *Donation* kabi biznes modellar kompaniyalarga IT-infratuzilmasisiz, omborlarsiz (*dropshipping modeli*), moddiy aktivlarsiz (*Sharing Economy*) va bulutli texnologiyalardan foydalangan holda konkret dasturiy ta'minotsiz ish faoliyatini yuritishga imkon berdi. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda, raqamli elektron tijoratning asosiy tamoillariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Mahsulot yoki xizmatlarning iste'mol qiymatini oshirish;
- Kastom (Custom – mijozga mos)lashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'satishga o'tish;
- Omnikanallilikni ta'minlash (mijoz bilan doimiy aloqa qilish va bevosita aloqani amalga oshirish maqsadida bir qancha aloqa kanallarining bir butun qilingan holdagi integratsiyalashni anglatadigan marketing atamasidir), ya'ni, offlayn va onlayin kommunikatsiya kanallaridan foydalangan holda mizojning barcha harakatlarini kuzatib turish kabi innovatsion imkoniyatini amalga oshirish;
- Qiymat hosil qilishning gorizontaal zanjirlari sonini kamaytirish;
- Tranzaksion harajatlarni imkon darajasida kamaytirish;
- Innovatsiyalarning hayotiy tsiklini imkon darajasida kamaytirish;

- An'anaviy kompaniyalarning elektron xizmat ko'rsatish-ning yangi bozorlariga o'tishini ta'minlash;
- Elektron xizmat ko'rsatishning yuqori darajadagi sifatini ta'minlash;
- 4.0 Industriyaning iqtisodiyot va ishlab chiqarishning barcha sohalarga kirib borishini amalga oshirish;
- Ekotizimlilikni ta'minlash, ya'ni, dasturiy ta'minotning turli xil avtonom qismlari birgalikda ishlashiga va ish oqimlari ansambllariga aylanishiga erishish.

Bunda gap nafaqat biznesni internetda tashkil qiladigan kompaniyalar haqida, balki iqtisodiyotning barcha sohalarida ishlab chiqarish faoliyatini offlayn usulda olib boradigan tashkilot va kompaniyalar haqida ham boradi (masalan, qishloq xo'jaligi, sanoat, tog'-kon metallurgiyasi, xizmat ko'rsatish va boshqalar).

Endi rivojlangan mamlakatlar misolida elektron tijorat kompaniyalarining asosiy ko'rsatgichlari va o'ziga hos hususiyatlari bilan tanishib chiqamiz:

➤ *Internet paydo bo'lmadan avval mumkin bo'lmagan yangi turdagi xizmatlarning yuzaga kelishi.* 1990 yildan hozirgi davrgacha qadar internet tarmog'i va information texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanishga asoslangan bir qancha yangi mahsulotlar va xizmatlar bozorlari paydo bo'ldi. Masalan, messengerlar, agregatorlar, internet qidiruv tizimlari, internet reklama, elektron couching, elektron ta'lim va boshqalar. Yangi turdagi xizmatlarning paydo bo'lishiga yaqqol misol bo'lib, elektron savdoni keltirishimiz mumkin. 2017 yil ma'lumotlariga ko'ra, elektron savdo Angliyada 13.6% ni, Germaniyada 13,1% ni, Rossiyada chakana savdonng 4,2% ni va Xitoyda 9.6% ni tashkil qilgan. Xitoy internet savdosining 2015 yildagi aylanmasi esa 400 milliard dollar atrofida bo'lganligi qayd etilgan. Hozirgi davrda ijtimoiy tarmoqlarning ham ommaviyligi borgan sari ortib bormoqda. Jamiyatning rivojlanishi elektronbiznesning rivojlanishi va boshqarilishi uchun yangidan-yangi imkoniyatlar ya-

ratib bermoqda. Masalan, ma'lumotlarni bulutli usulda saqlash va ularni boshqarish xizmatlari biznes uchun misli ko'rilmagan imkoniyatalar yaratib bermoqda. Endi firma va tashkilotlar ish yuritish uchun ofis maydonlari, data-markazlar talab qilmaydilar, information tizimlar yaratishga esa katta miqdordagi investitsiyalar jalb qilishning hojati qolmaydi.

➤ *Elektron biznes sohasidagi kompaniyalarning kapitalizatsiyasi foydalanuvchilar soniga va ular sonining ko'payishiga bog'liq bo'lib qoladi.* Bu esa kompaniyalarga sotuvdan katta miqdordagi daromad olinishlariga sabab bo'ladi. Masalan, **YouTube** bir kunda 100 million so'rov oladi, **Facebook**da esa 2 milliarddan ko'p ishtirokchilar mavjud. Xuddi shu juda katta foydalanuvchilar guruhini qamrab olish nafaqat kapitalizatsiyani ko'paytiradi, balki reklamada ham katta miqdordagi mablag' ishlab olishga sabab bo'ladi. Masalan, 2015 yilda **Facebook** reklamani o'zidan 26,9 milliard dollardan ortiq mablag' ishlab oldi. 2016 yil natijalari bo'yicha **Facebook**ning yillik daromadi 27,6 milliard dollarni tashkil qilib, sof foyda 10,2 milliard dollarni tashkil etgan. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot – yangi iqtisodiy muhit bo'lib, u biznes uchun yangi va juda katta imkoniyatlar yaratib beradi.

➤ *Raqamli iqtisodiyot sharoitlarida raqobat kurashining tuzilishi va xarakteri ham butkul o'zgarib ketadi.* Aniq va ravshan qilib ta'kidlash mumkinki, raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning yangi texnologiyalari ta'sirida biznes-modellar ham o'zgarib ketadi. Masalan, yo'lovchilar tashish bozoridagi aggregator-kompaniyalar (**GettTaxi**, **Yandex.Taxi** kabilar) transport kompaniyalarning ish faoliyatiga ko'pgina o'zgarishlar kiritib, ularni iste'molchilarga ancha yaqinlashtirishga erishdilar. Oziq-ovqat yetkazib berish kompaniyalari ham sotuvchilarni iste'molchilarga yaqinlashtirib berdilar va raqobatli bozorda katta muvaffaqiyatlarga erishdilar. Bularning natijasida an'anaviy off-layn kompaniyalar o'z bizneslarini transformatsiya qilishga yohud on-laynga o'tishga majbur bo'ladilar. Bu holat

esa tadbirkorlarga internetda o'z bizneslarini tashkil qilishga undaydi. Hozirgi davrda elektron tijorat kanallarining qandayligiga bog'liq ravishda **AMAZON** yoki **OZON** singari to'la on-layn kompaniyalar, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, **eBay**, **AVIT**olar yohud an'anaviy of-line biznesga o'z elektron tijorat kanallarini joylashtirgan savdo tarmoqlari, internet magazinlar va logistik kompaniyalar mavjud.

➤ Raqamli iqtisodiyot tezkor biznes-analitika tahlili asosida biznes uchun yangi g'oyalar qidirish hamda mijozlar bilan teskari aloqani amalga oshirish imkoniyatini yaratib berdi. Bu esa potentsial mijozlarning innovatsion kutishlariga nisbatan reaktiv ravishda ta'sir qilish imkonini yaratdi. Bunday ishlar natijasida **Google Analytics** va **Яндекс.Метрика**kabi bepul servislar hosil bo'ldi.

➤ Raqamli iqtisodiyot innovatsiyalarning hayotiy tsikli ancha kamayishi bilan ham tavsiflanadi. Bu esa ko'plab yangi smartfonlar modellarining, kompyuterlarning, mobil ilovalarning, komp'yuter o'yinlarining yangi versiyalarining tezkorlik bilan paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Bir qancha olimlar va mutahassislarning fikrlaricha, transportda ham yangi innovatsion transport tizimlari paydo bo'lishi kutilmoqda. Masalan, magnet-levitatsion vositalar, vakuumli transport vositalari, **Hyper-loop** tizimlar va boshqalar bularga yaqqol misol bo'lishi mumkin.

➤ Kollektiv bilimlardan foydalangan holda innovatsion g'oyalarni generatsiya qilish (**mass collaboration**, **kraudsorsing**), mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish, yangi innovatsion loyihalarni moliyalashtirish (**kraudfunding**).

➤ Internet tizimi tufayli va biznes uchun yangi imkoniyatlar hosil bo'lishi rivojlangan mamlakatlar **YIM** da xizmatlar ulushining ancha oshib ketishiga olib keladi. Komp'yuterlar paydo bo'lishi bilan informatsion inqilob boshlandi va insonlar information texnologiyalarga asoslangan ko'plab xizmatlarni faol ravishda iste'mol qila boshladilar. Masalan, 1992 yilda tarmoqqa

bir million komp'yuter ulangan bo'lsa, 1996 yilda bu miqdor 10 millionga yetdi, 2009 yilda esa bir milliard inson internetga ulandi. 2015 yilda internet foydalanuvchilari soni 3 milliardga yetdi. Informatsion texnologiyalar borgan sari ko'proq yangi xizmatlar turlarining paydo bo'lishiga sabab bo'layapti va xuddi shuning uchun ham rivojlangan davlatlar **YIM** da xizmatlarning ulushi 70% dan ortib ketdi (AQSH, Angliya, Frantsiya, Germaniya va boshqalar).

➤ *Moddiy boyliklarni birgalikda iste'mol qilish imkoniyatlari (**Sharing Economy**) jamiyatning ko'pchilika'zolarida moddiy boyliklarga egalik qilishga bo'lgan munosabatni o'zgartirib yubordi. Masalan, rivojlangan mamlakatlardagi ko'pchilik yoshlar o'zlari uchunhususiy mulk sotib olish va unga egalik qilishga katta qiziqish bildirmayaptilar. Chunki ular uchun ko'proq hayotiy erkinlik, ma'naviy hatti-harakatlar erkinligi va hissiyotlarga berilish, dunyo mamlakatlariga sayohatlar, ekologik turizm tadbirlari ko'proq ahamiyatga ega bo'lib qoldi.*

➤ *Iste'molchilarda mahsulot yoki xizmat haqida fikr hosil qilishda ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati tobora oshib borishi. Chunki hozirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ishlash va mu-loqot qilish barcha yoshlar hayotining ajralmas qismi bo'lib qolgani hech kimga sir emas.*

➤ *Internet tizimida faoliyat olib boruvchi kompaniyalarning kapitalizatsiyasi asossiz ravishda juda ham ko'payib ketishi hamda kriptoaktivlar bahosining "moliyaviy puffak" ko'rinishida haddan tashqari ortib ketishi;*

➤ *Internet tarmog'ida reklama-biznesi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarning daromadlari sarf-harajatlaridan ko'ra ancha ko'proq kattalikka ega bo'lib ketishi;*

➤ *Tarmoqdagi tadbirkorlar nafaqat moddiy boyliklar va xizmatlarni, balki raqamli va elektron tovarlarni ham sotish bilan shug'ullana boshladilar. Masalan, 2016 yilda internet savdoning umumiy hajmi bir trillion dollardan ham ortib ketdi. Elekt-*

ron tijoratda esa eng katta ulushni avia- va temir yo'l chiptalari sotuvchi kompaniyalar egallab turibdi;

➤ *Intellektual mulkka egalikning yangi litsenziya turlari (halq litsenziyalari - **Public Lisence**) paydo bo'lishi.* Bunda yaratilgan mahsulot yoki xizmatga ko'pchilikning egalik qilish qoidasi amal qiladi. Masalan, halq tomonidan intellektual mulkka egalik qilishga imkon beradigan **Creative Common (CC)** turidagi litsenziyalar, ochiq dasturiy ta'minot uchun jamoaviy litsenziyani ko'zda tutadigan **General Publik License (GPL, GNU)**;

➤ *Virtualizatsiya bo'yicha ko'rsatiladigan xizmat turlari* asta-sekinlik bilan dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilarni va komp'yuterchilarni bozordan siqib chiqara boshladi. Masalan, **SONY** korporatsiyasi ham noutbuklarni korporativ zakazga binoan ishlab chiqarishni boshladi, chunki mijozlar borgan sari talabchan bo'lib borayaptilar va shu tufayli sifatli tovar va xizmatlarni istab qoladiar.

➤ *Biznes-modellarning transformatsiyasi.* Raqamli iqtisodiyot yangi biznes-modellarda namoyon bo'ladi va bu bozorning boshqa ishtirokchilarda o'ziga hos bo'lgan zanjirli reaksiya hosil qiladi. Bular ichida eng ommaboplari – kastomlashtirilgan mahsulot va xizmatlarga bo'lgan intilish, personallashtirilgan xizmatlar olish istagi, kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga elektron tijorat vositalarini jalb qilish hamda **Freemium-model, Tree-to-play, Print-on-demand, Full-Crowdsourcing, Donati-on** kabi raqamli biznes arxitekturalaridan foydalanishdir. Ishlab chiqaruvchi firmalarning internet orqali bevosita sotuvlarini tashkil qilishi, elektron vitrinalardan foydalanish, tarmoq va tarmoqlararo virtual birjalarni tashkil qilish, omborlarsiz ishlash imkoniyati (**drop shopping**) va zahiralarini talabga binoan qondirish (**on-demand**).

➤ *Oliy ta'lim muassasalari tayyorlab bergan mutaxassislarining bilimini zamonaviy talablar darajasida oshirishga erishish.* Chunki hozirgi davrda oliy ta'lim olgan mutaxassislarning bilim

darajasi oliy maktabni tugatgandan so'ng, atigi ikki yildagina 50% ga eskirib qolmoqda.

➤ Hozirgi vaqtda anchagina ommaviy bo'lib ketayotgan uy-ofislarda ishlash imkoniyati, ya'ni, raqamli iqtisodiyot ko'pchilikni uydan ketmagan holda, kompaniya, firma yoki tashkilotlarda to'laqonli ishlash imkonini yaratadi (***gigeconomy, free lancing*** kabilar).

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI IQTISODIYOT SOHASIDA TURLI MAMLAKATLARNING STRATEGIYALARI

Ko'plab rivojlangan mamlakatlar, ro'y berishi lozim bo'lgan o'zgarishlar muqarrarligini tushunib, iqtisodiyotni raqamlashtirish tomon jadal harakatni ongli ravishda boshlamoqdalar. Bu yo'nalishni birinchilardan bo'lib ma'lum qilgan AQSH, Yaponiya, Koreya va Xitoy bugungi kunda raqamli poygada norasmiy yetakchilar sanaladi. Ularning keyingi o'rinlarda Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Avstraliya, Belorussiyava boshqalar turadi. Biroq agar biz ularningstrategik hujjatlari va rivojlantirish dasturlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ma'lum bo'lishicha, ular tarkibida quyidagilar mavjud emas ekan:

1. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot rivojlanishi ifodalanganqandaydir konsepsiyahamda uningtaktik va strategik ko'rinishi;

2. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning barcha jihatlarini aniq va ravshan aks ettiradigan aniqlanuv yoki raqamli iqtisodiyot paradigmasi;

3. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning mavjud iqtisodiyotga qanday ta'sir qilishini tavsiflash (*mehnat unumdorligini oshirishdan tashqari*);

4. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotta'sirida boshqa sohalarda ro'y berishi mumkin bo'lgan asosiy son va sifat o'zgarishlarini tavsiflash.

Bu dalillarni birlashtirgan holda qayd etishga majburiylik, bironta, jumladan, yetakchi mamlakatlarda ham raqamli iqtisodiyot o'zi nima ekanligi va u kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida to'laqonli falsafiy tushunish yo'q. Ko'rinib turibdiki, raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot deganda, ko'plab mamlakatlariqtisodiy munosabatlar va bos-hqaruvning yangi shakllarni emas, balki, iste'molchilar bilan kommunikatsiya va to'lovlarning yangi elektron raqamli shakllarini tushunadi, holos. Aftidan, ko'pchilik mamlakatlar raqamli iqtisodiyotni ongli ravishda tashkil etmaydi, balki mavjud iqtisodiy munosabatlarni raqamlashtirish jarayoni bilan shug'ullanadi, xolos. Bu faoliyat, eskirganlik darajasi yaqqol ko'zga tashlanib turganiga qaramay, raqamli iqtisodiyot tuzishning maqsadli yo'naltirilgan jarayoni hisoblanmaydi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonining ba'zi yetakchi mamlakatlari esa qarama-qarshi yondashuvlar tanlab olgan. Masalan, AQSH bozor yo'nalishini, Xitoy esa rejali iqtisodiyotni tanlab olgan. Qolgan mamlakatlar ma'lum bir oraliq variantlarga rioya qilishadi. Shuni alohida aytib o'tishni kerakki, xuddi Xitoy kabi, AQSH dasturi nuqtai-nazaridan ham iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida biz globallashuvning yangi bosqichini ko'ramiz. Dunyodagi eng kuchli ikkita iqtisodiyot sifatida AQSH va Xitoy uchun globallashuvfoydali, chunkiiqtisodiy jihatdan kuchliroq bo'lgan o'yinchi doimo o'z ustunligini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar bu sohadagi AQSH ning strategiyasini batafsilroq ko'rib chiqadigan bo'lsak, raqamli iqtisodiyotni tashkil qilish jarayonini to'rt asosiy blokka ajratish mumkinligi ma'lum bo'lib qoladi:

- 1.Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitlarini yaratish (*normativ-huquqiybaza tashkil qilish*);
- 2.Bu sohaga transformatsiya qilinishga eng tayyor iqtisodiyot sub'ektlarida raqamli iqtisodiyotplatformalarining vujudga kelishi;

3. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot platformalarning o'zaroraqobat kurashi va ularning asta-sekinlik bilan integratsiyalashuvi amalga oshishi;

4. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot sohasidagi eng perspektivyechimlarni butun iqtisodiyotga joriy qilish.

Ushbu strategiya AQSH uchun quyidagi sabablarga ko'ra, o'zini oqlagan bo'lib ko'rinadi:

- AQSH qolgan dunyo oldida sezilarli iqtisodiy va texnologik ustunliklarga ega ekanligi tufayli;
- Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot infratuzilmasini qurishda AQSH **Google, FaceBook, Amazon, Intel** kabi yuqori texnologiyali transmilliy korporatsiyalarga tayanishi mumkinligi uchun;
- AQSHdauning salohiyatidan firmaning o'zi uchun hamda mamlakatga naf keltirish uchun raqamli iqtisodiyotni maqsadga muvofiq ravishda rivojlantirish mumkin va buning uchun xususiy kompaniyalar zaruriy miqdori bo'lishi lozim.

Biroq ushbu strategiyada yaqqol kamchiliklar ham bor bo'lib, ularning asosiylaridan biri, yetuk raqamli iqtisodiyot shakllantirish jarayonining ancha uzunligi hisoblanadi. Boshqa norasmiy yetakchi – Xitoy esa ko'p jihatdan qarama-qarshi strategiyani, raqamli iqtisodiyotni reja asosida rivojlantirish yo'lidan talagan. Bu fenomenni yaqindan ko'rib chiqilganida ma'lum bo'lishicha, Xitoy e'lon qilgan strategiya ikkita parallel va bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan yo'nalishlardan iborat:

1. Sanoat internetini joriy qilish hisobiga ishlab chiqarishni raqamlashtirish;

2. Sotuv bozorini yanada kengaytirish uchun Internet imkoniyatlaridan foydalanish.

Tanlab olingan strategiya quyidagi to'rt asosiy tarkibiy qismni ko'zda tutadi:

- Logistika va ishlab chiqarishi total raqamlashtirish;
- Raqamli iqtisodiyot uchun normativ-huquqiy baza ishlab chiqish;

- Boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish, raqamli platformalar yaratish;
- Raqamli platformalar va ekotizimlarni umumiy makonga optimal ravishda integratsiya qilish.

Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotni rivojlantirish boshqa mamlakatlar kabi, O'zbekiston uchun ham uning dunyo miqyosidagi raqobatbardoshligini belgilab beradigan strategik ahamiyatga molik masalalardan biri hisoblanadi. Shuni hamtan olish kerakki, O'zbekistonga bugungi kunda maqbul keladigan tadbir qisqa davrda – birinchi navbatda, texnologik ortda qolishdan qutulishdir. Hosirda esamamlakatimizda zarur miqdordagi iqtisodiyot sub'ektlari yo'qligi tufayli yetuk va to'laqonli raqamli iqtisodiyotni o'z-o'zidan shakllantirish uchun shart-sharoitlar yo'q. Bu esa davlatimizga raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini uchun shart-sharoitlar yaratish, uni eng kerakli sohalarga yo'naltirish va bu jarayonni imkoniyat darajasida rag'batlantirish zarurligi demakdir.

Milliy iqtisodiyotning yana bir muhim ajralib turadigan jihati shundaki, YIM asosiy qismi davlat korporatsiyalari (yoki *davlat ishtiroki ulushi katta bo'lgan kompaniyalar*) tomonidan yaratiladi. Ishlab chiqarishning ko'plab tarmoqlarida davlat ishtirokidagi o'yinchilarbozorning 80%gacha bo'lgan qismini tashkil qilishi mumkin. Bunday sharoitlarda profilli vazirliklar yoki davlat korporatsiyalari rahbarligi ostida industrial raqamli platformalar yaratish eng oqilona qadam bo'lib hisoblanadi. Bunday platformalar raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi va unga mos keluvchi texnologiyalarning keng tarqalishi uchun zarur infratuzilma bazisini yaratadi. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot platformalari tuzishda asosiy e'tiborni quyidagi yo'nalishlarga qaratish zarur: transport, telekommunikatsiyalar, energetika, ma'lumotlarni qayta ishlash, sog'likni saqlash, dori-darmonlar logistikasi, turizm, tashqi iqtisodiy faoliyat, ko'chmas mulk va ishlab chiqarish. Aynan shu sohalarning rivojlanishi

infratuzilma va texnologik bazis yaratishga imkon beradi, ularni boshqa sohalarga ko'chirgan holda O'zbekiston yetuk raqamli iqtisodiyotni maksimal darajada tez rivojlantirishi mumkin. Bunday yondashuv bugungi kunda respublikamiz uchun eng maqsadga muvofiq bo'lib ko'rinadi, lekin u ham kamchiliklardan xoli emas, albatta. Mos keluvchi strategiya unga asoslanishi lozim bo'lgan raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot konsepsiyasini shakllantiish uchun taxmin qilingan yo'l risklarini ham, raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot risklarini ham hisobga olish lozim.

Ushbu bobga yakun tariqasida shuni alohida aytib o'tishni istardikki, rivojlangan mamlakatlar raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotining ko'plab dasturlari (AQSH, Avstriya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Koreya va boshqalar) asosiy e'tiborni "raqamli tibbiyot" va "aqlli shahar" ijtimoiy yo'nalishlariga qaratgan. Bunday loyihalarni rivojlantirish yo'nalishi jiddiy iqtisodiy samaraga ega emas, ammo bu holatbir qator dalillar bilan asoslanishi mumkin:

- birinchidan, har qanday keng ko'lamli rivojlanish dasturi g'arb turidagi ochiq jamiyatda jamiyat tomondan ma'qullanishi va qo'llab-quvvatlanishi lozim. Shu sababli, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bunday ijtimoiy loyihalar belgisi ostida boradi;

- ikkinchidan, yirik sanoatlarda raqamli texnologiyalar joriy qilishertami-kechmi, o'z-o'zidan iqtisodiy maqsadga muvofiqlik tufayli ro'y beradi. Ijtimoiy loyihalar esa davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj sezadi (*ya'ni, maqsadga muvodiq narsalar aqlga muvofiq, aqlga muvofiq narsalar esa maqsadga muvofiqdir*);

- uchinchidan, ko'pchilik rivojlangan mamlakatlar raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotni ma'lum bir ko'rinishda amalga oshirishga imkon beradigan sezilarli texnologik asoslarga ega bo'ladi. Keng ko'lamli ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish natijasidako'p sonli mutaxassis bo'lmagan foydalanuvchilardan

teskari aloqaga ega bo'linadi, bu esa foydalanuvchi nuqtai-nazaridan texnologiyalarni takomillashtirish va ularni aholining keng qatlamlari uchun ochiq qilishga imkon beradi;

- to'rtinchidan, raqamli texnologiyalarni sanoatda joriy qilish (masalan, ishlab chiqarishda buyumlar interneti, 3D-printerlarni ishlab chiqarishga keng miqyosda joriy qilish kabi-lar) ancha tor doiradagi vazifalarni hal qilishi ko'zda tutilgan. "Raqamli tibbiyot" va "aqlli shahar" ijtimoiy loyihalarini amalga oshirish esa ko'proq murakkablik va xilma-xillikni talab qiladi hamda bunday loyihalar keng halq ommasi tomonidan taqdir-lanadi. Barcha zamonaviy texnologiyalar uchun, ayniqsa, bos-hqaruv tizimi nuqtai-nazaridan shunday ko'rinishdagi «ijtimo-iystress-test» zarurdir. Yuqorida aytib o'tilgan fikrlar va g'oyalar tufayli, ushbu ijtimoiy yo'nalishlarning ijtimoiy muhit uchun muhimligi bizningcha, o'quvchiga ancha tushunarli bo'lgandir. Lekin ularning raqamli iqtisodiyot respublika dasturida qanday o'ringa ega bo'lishi lozimligi noaniq bo'lib qolaveradi. Ilk pallada, resurslar cheklanganligi sababli, sa'yi-harakatlarni qaysi yo'na-lishga qaratish zarurligi haqida qaror qabul qilish zarur bo'lis-hi ehtimoli katta, ya'ni, oldimizda ikki yo'l turibdi: ularning biri texnologiyalarni ijtimoiy moslashtirish bilan shug'ullanish, ik-kinchisi esa mahalliy texnologik asoslarni ko'paytirish yo'li.

Ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishning ijobiy yo'nalishiga o'tish bosqichidagi asosiy omillar quyidagilar hisoblanadi:

- ✓ elektron hukumat konsepsiyasini amalga oshirish;
- ✓ transport, uy-joy kommunal xizmatlarini va boshqalarni kompleks axborotlashtirishga asoslanadigan «raqamli shahar» g'oyasini hayotga tatbiq etish;
- ✓ yangi texnologik avlod tovarlarining bozorda ommaviy ravishda paydo bo'lishi (masalan, robotlar, 3D-printerlar, hay-dovchisiz avtomobillar ishlab chiqarish va boshqalar);
- ✓ 3D-printerlarning ishlab chiqarishda va uy ho'jaligida qo'llash ko'lamining ortishi;

✓ «aqli» va o'ta ekologik uy-joylar qurish g'oyasini amalga oshirish, bu katta hajmdagi yangi pardozlash va qurilish materiallari talab qiladi;

✓ organizmni yoshartirish va davolash bilan bog'liq innovatsion tibbiy dori-darmonlarga talabning o'sishi;

✓ turli xildagi muqobil va erkin bandlik shakllari, jumladan, outsorsing tarqalishi (*buxgalteriya xizmatlari, dasturlash, tarjima, banking xizmatlari, erkin ijodiy faoliyat va boshqalar*);

✓ potensial ish beruvchi tomonidanturli buyurtmalar joylashtiriladigan ko'p sonli professional tarmoqlarning yaratilishi.

Sanab o'tilgan omillar mahsulot va elektron xizmat yig'indisi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan raqamli iqtisodiyot platformalarini qo'llash yo'li bilan boshqaruv va ishlab chiqarishdagi harajatlarni qisqartirish bilan bog'liqdir. Gap birinchi navbatda, xizmatlar buyurtmasi, resurslardan birgalikda foydalanish, kontragentlar tanlab olish, elektronsavdo, to'lovlar va shu kabi platformalar haqida boradi. Texnologik jihatdan raqamli iqtisodiyot yuridik va jismoniy shaxslarning birgalikdagi faoliyati bo'yicha o'zaro aloqa qilishi mumkin bo'lgan muhitni ifodalaydi. Xizmatlar sohasida raqamli texnologiyalarkatta hajmdagi operatsiyalar bilan namunaviy vazifalarni arzon, qulay va vositachilarsiz bajarishga qodir bo'lib, bunga **Uber** taksi buyurtmasi (*biznesni «uberizatsiya» qilish*), elektron savdo, internet-banking va boshqalar misol bo'lishi mumkin. Iqtisodiyotning ko'plab sohalarida daromadlilik darajasini oshirish uchun vositachilarni avtomatik tarmoq servislari (*yetarli darajada yaxshi ishlayotgan sayt yoki mobil ilova*) bilan almashtirish mumkin. Biznesni bunday tashkil qilish xizmat qiymatini sezilarli ravishda pasaytirishga imkon berishdan tashqari, to'liqsiz bandlik va yakka tartibda ishlab chiqarishning turli shakllari roli ustunlik qiladigan yangi iqtisodiyot tuzilmasiga olib kelishi mumkin. Kraudfanding va kraudsorsing texnologiyalari ham raqamli iqtisodiyot texnologiyalari sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Vositachilarni barta-

raf qilish, internetni rivojlantirish va «aqli» avtomatlashtirilgan servislar yaratish – bular ham qo‘shilgan qiymat olishga asoslanadigan iqtisodiyotdan hamkorlik va ne‘matlar ayirboshlashga asoslangan iqtisodiyotga o‘tishdir (shu jumladan «shering-economy» ham). Shu sababli, raqobat – o‘zaro manfa‘atli kooperatsiya va o‘zaro aloqalarga o‘rin bo‘shatib beradi vako‘proq vertikal aloqalarga emas, balki o‘zaro teng munosabatlarga, bir-birini to‘ldirib turadigan xizmatlar taqdim etishga asoslanadi. Bu yerdan xizmatlar elektron savdosi va hajmining ortishi hamda servislar sonining o‘sishi kelib chiqadi. Jahon banki mutaxassislarining aniqlashicha, yuqori tezlikdagi internetda foydalanuvchilar sonining 10% o‘sishi YIM yillik o‘shishini 0,4% dan 1,4% gacha oshirishi mumkin. Davlatlarning YIM dagi ulushi elektron iqtisodiyot vositasida yiliga qariyb 20% o‘shishi bunday iqtisodiyotning ahamiyatining tan olinishi hisoblanadi, rivojlangan mamlakatlarda bu ko‘rsatkich o‘rtacha yetti foizni tashkil qiladi. Bashoratlarga ko‘ra, o‘shish sur‘ati saqlanib qolgan holda 10-15 yildan keyin bunday iqtisodiyotning jahon YIM dagi ulushi 30-40% ga yetishi mumkin ekan. Zamonaviy axborot platformalarini birlashtirish asosida o‘zaro aloqalarni tashkil qilishning yangi ijtimoiy modellari iqtisodiy texnologiyalarning **NET** misolida mujassam etilishiga olib keladi. **NET** ning asosiy tamoyillari esa quyidagilardan iborat deb ta’kidlay olamiz:

- tamomila yangi biznes-modellarning paydo bo‘lishi;
- turli axborot texnologiyalarini va ulardan iqtisodiyotning real sektorida tashkiliy-texnologik jaryonlarda foydalanishni optimal ravishda birlashtirish;
- transaksiya harajatlari va ishlab chiqishda qo‘llanadigan asosiy moddiy resurslarning hajmini minimallashtirish.

Zamonaviy raqamli elektron tijorat ham zamonaviy axborot texnologiyalari asosida va real iqtisodiy sharoitlarga muvofiq ravishda rivojlanadi. Agar ilgari ishlab chiqarish, savdo va moliya texnologiyalari izchillik bilan rivojlangan bo‘lsa, hozirgi paytgacha kelib, a sosan gorizontal o‘zaro aloqalarga (o‘zini-o‘zi tashkil qi-

lish va singulyarlik), innovatsion tadbirkorlikka (o'zini-o'zi rivojlantirish), axborot injiniringiga (o'zini-o'zi takomillashtirish) va iqtisodiy jarayonlarni avtoformalizatsiyalashga (avtostrukturalash) asoslanadigan zamonaviy axborotlashgan iqtisodiyotning asosi bo'lgan **NET** paydo bo'lgan. **NET**ning moddiy asosini data-markazlar hamda axborotni tizimlashtirish va tahliliy qayta ishlash uchun mo'ljallangan zamonaviy **IT**-platformalari tashkil qiladi. Biznes-tahlil va boshqaruv konsaltingi bo'yicha xizmatlar «provaydingi» rivojlanishi ham raqamli iqtisodiyotda dolzarb ahamiyatga ega. Bund yangi tashkilotlar – axborot-konsalting xizmatlari va davlat rivojlanish agentliklari ishbilarmonlik muhitini takomillashtirishning tashkiliy asosi hisoblanadi. IHTT tomonidan 2016 yil bu tashkilotga a'zo bo'lgan 32 mamlakat va yana 6 ta hamkor mamlakatda o'tkazilgan so'rov ma'lumotlariga ko'ra, ularning ba'zilaridagina raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi, rejası yoki dasturi mavjud. 2017 yilning sentyabridan boshlab, Avstraliya hukumati raqamli iqtisodiyot Strategiyasini ishlab chiqishni boshlangani haqida e'lon qildi. AQSHda 2015 yil raqamli iqtisodiyot rejasini shakllantirish haqida ma'lum qilindi (*digital economy agenda*), 2016 yil esaxususiy biznes tomonidan amalga oshiriladigan internetni rivojlantirish, axborot havfsizligi, innovatsiyalarni ilgari surish va boshqa funksiyalarni bajaradigan savdo vazirligi qoshida raqamli iqtisodiyot bo'yicha maslaxatchilar kengashi tashkil qilindi.

Iqtisodiyot va jamiyat taraqqiyotiga o'sib borayotgan ma'lumotlar oqimlari ta'sirining universalligi ular haqida zamonaviy jamiyatning iqtisodiy o'sishi yetakchi resursi sifatida gapirishga imkon beradi. Raqamli elektron tijoriy jarayonlarni tahlil qilishning turli tadqiqotchilar tomonidan u yoki bu darajada ko'rib chiqiladigan to'rtta mezonini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- *bandlik sohasi bilan bog'liq mezon;*
- *makonga oid mezon;*
- *texnologik mezon;*
- *iqtisodiy mezon.*

Bunda, garchi tadqiqotchilar ko'pincha birinchi o'ringa ularning tasavvurlariga mos keladigan u yoki bu ta'rifni olib chiqishda, ular orasida bir-birini to'ldirib turabigan mezonlar ham bo'lishi mumkin. Biroq, aksariyat ta'riflarning asosida ma'lumotlarni qayta ishlash sohasidagi miqdoriy o'zgarishlar sifat jihatidan yangi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar yuzaga kelishiga bo'lgan ishonch yotadi.

AMALIY TOPSHIRIQLAR

1-amaliy topshiriq

Craigslist (craigslist.org) kompaniyasining elektron tijoratdagi faoliyati.

Agar sizga ish joyi, turar joy, biror bir mahsulot yoki xizmat, ijtimoiy faoliyat turi, maslahat va shunga o'xshashlarni topish ehtiyoji bo'lsa, 13 turdagi 700 ta joyga, jahon bo'ylab 70 mamlakatda klassifikatsiyalangan tekin e'lon joylashtirishga imkon beradigan va bunga mos bo'lgan qidiruvni amalga oshiradigan **Craigslist (craigslist.org)** kompaniyasining saytiga kirishingiz hamda undan foydalanishingiz mumkin. Ushbu sayt siz gazeta va jurnallardan topishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlardan ham ko'proq bo'lgan ma'lumotlar to'plamini hamda e'lonlarni o'zida jamlagan. Saytdagi ma'lumotlarga ko'ra, **Craigslist** har oyda 80 milliondan ortiq information materialni qabul qilib oladi va bu bilan bog'liq so'rovlarni bajaradi. Har oyda 60 milliondan ortiq AQSh fuqarolari bu saytg kirar ekanlar (**craigslist.org/about/factsheet**) va unda oyiga 50 million betdan ortiq ma'lumotlar ko'rilar ekan. **Alexa.com** saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, **Craigslist** Qo'shma shtatlardagi o'n ikkita eng ko'p kiriladigan saytlardan biri ekan (**alexa.com/siteinfo/craigslist.org**). Bundan tashqari, **Craigslist** 200 milliondan ortiq foydalanuvchilik 100 dan ortiq muhokama mavzularini ham qamrab oladi. Har kuni 70 mamlakatdagi 700 ta local saytlardan insonlar rek-

lamalarni ko'radilar va forumlarda muloqot qiladilar. Ko'pchilik tomonidan **Craigslist** dunyoga o'zgarishlar kiritadigan saytlar toifasi sifatida ko'riladi, chunki u oddiy, ijtimoiy yo'nalgan, ochiq, ommabop va foydali ma'lumotlar saytidir. Boshqa saytlar ham tekin e'lonlar berishi mumkin, ammo hozirda ularning hech qaysisi **Craigslist** ga teng kela olmaydilar. **Craigslist** ning bunchalik ommabop bo'lib ketganining sabablarini foydalanuvchilar quyidagilardan iborat deb biladilar:

- Bu sayt insonlarga ochiq ovoz berish imkonini yaratadi;
- **Craigslist**ning amaliyotdagi ahamiyati juda ham yuqori; chunki u oddiylilikni o'zida jamlagan;

- **Craigslist** ijtimoiy tarmoqlar imkoniyalariga ham ega;\n**Craigslist** turli holatlarda tekinga ishlatilishi mumkin (masalan, unga biznesga ta'alluqli bo'lmagan tekin e'lonlar qo'shishingiz mumkin, biror bir narsani ijaraga olish yoki sotish uchun e'lonlar joylashtirishingiz mumkin, ish joyi topish uchun e'lonlar joylashtirishingiz mumkin, katta yoshdagilar uchun terapevtik muolajalar bo'yicha ham kerakli ma'lumotlarni topishingiz mumkin).

Bu sayt bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni **craigslist.org-about/factsheet** saytidan topish mumkin.

Craigslist saytining afzallik tomonlariga bir misol sifatida biz Long Beach, Californiyada kvartirani ijaraga olish jarayonini keltirishimiz mumkin. Oddiy, o'z imkoniyatlaringizdan foydalangan holda kvartirani jgaraga olish jarayoni odatda kamida 2-3 hafta vaqtingizni oladi va buning uchun gazetalarga va ijara servislari bo'yicha on-layn saytlarga e'lonlar berish \$400-\$500 lar atrofida mablag' sarflashni talab qiladi. **Craigslist** bilan esa bu ishni tekinga bir haftadan kam muddatda amalga oshirish mumkin. Agarda kopchilik insonlar **Craigslist** dan foydalanishni o'rganib olsalar, gazetalari orqali amalga oshiriladigan an'anaviy reklama biznesi inqirozga uchrab, reklama narxlari ancha pasayib ketishi mumkin. Bir qancha shaharlarda **Craigslist** shoshilinch yordam so'raydigan e'lonlar hamda brokerlar tomonidan

taklif qilinadigan kvartiralar e'lonlari uchun ma'lum miqdorda pul talab qiladi. Bundan tashqari **Craigslist** mediaga boy bo'lgan e'lonlar uchun ham xaq to'lashni so'rashi mumkin.

Craigslist bo'yicha ba'zi muammolar tavsifi

Tanqidchilar ba'zi foydalanuvchilarni ushbu saytga noqonuniy, shubhali yoki yolg'on e'lonlar joylashtirganlikda ayblashadi va taasufki, **Craigslist** xodimlari bu amaliyotni samarali ravishda nazorat qila olmaydilar. Ba'zi foydalanuvchilar esa saytdagi shubhali hamda yolg'on e'lonlar va firibgarliklar haqida shikoyat qilishadi. **Craigslist**, shuningdek, qalbaki cheklar bilan to'lash orqali firibgarlik qilmoqchi bo'lgan jinoyatchilarni ham jalb qila oladi. **Craigslist** foydalanuvchilarining anonimligi, shuningdek, reytinglarning yo'qligi uning foydalanuvchilarini noqonuniy xatti-harakatlarga undaydi. Yana bir muammo shundaki, katta yoshdagilarning xizmatlari saytdagi umumiy trafikning muhim qismini tashkil qiladi, ammo noqonuniy harakatlar, voyaga etmaganlarga tegishli bo'lishi ham mumkin. Kuniga foydalanuvchilar soni va e'lonlar soni juda ko'p bo'lsa, sayt ishlayotgan atigi 40 kishidan iborat oddiy ishchi kuchini hisobga olsak, bunday monitoringni amalga oshirish mumkin bo'lmaydi Ammo, **Craigslist** sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda, bunday faoliyatni imkon darajasida nazorat qilishga harakat qilmoqda. Boshqa tomondan, bu tizimning ko'plab tarafdorlari **Craigslist**ni muhofazalangan boshqarishga bo'lgan urinishlar foydalanuvchilarning boshqa, kamroq tartibga solinadigan saytlardan foydalanishiga olib kelishi mumkin, deb ta'kidlaydilar. Yana shuni ham aytish kerakki, Xitoydagi xuddi shunday **58.com Inc. (58.com)** deb nomlangan kompaniya **Craigslist**dan keyin tashkil qilingan va u ham shunga o'xshash ma'lumotlarni taqdim etadi va natijada katta daromadga va foydaga erishgan. Kompaniya **NYSE** da **WUBA** belgisi ostida ro'yxatga olingan.

Keys bo'yicha baxs-munozara topshiriqlari:

1. **Craigslist** tomonidan qo'llaniladigan biznes modelini aniqlang va uni tushuntirib bering.
2. **Craigslist.org** saytiga tashrif buyuring va ijtimoiy tarmoq va biznes tarmog'i elementlarini aniqlang va ular qanday vazifalarni bajarishi haqida fikrlang.
3. **Craigslist.org** sayti sizga nimasi bilan yoqadi? Uning qaysi sifati sizga yoqmaydi?
4. Nima uchun **Craigslist** ba'zilar tomonidan "dunyoni o'zgartirishi mumkin bo'lgan" sayt sifatida ko'riladi?

2-amaliy topshiriq

**Tesco kompaniyasida kengaytirilgan voqe'lik yordamida
mijozlarni jalb qilish mexanizmi
Mavjud muammo tavsifi:**

Hozirgi davrda jahondagi ko'pchilik korxona, firma va kompaniyalar doimiy ravishda mijozlarni jalb qilish va ularni saqlab qolish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yangi mahsulot va xizmatlarni taklif qilish uchun raqamli fazoda ishlatiladigan yangi imkoniyatlarni qidirmoqdalar. Ushbu mahsulotlar, xizmatlar va imkoniyatlardan daromadni oshirish yoki xaridorlarni firma do'koniga jalb qilish uchun yo'l xaritasi sifatida foydalanish mumkin. Dunyo miqyosida oziq-ovqat do'konlaridagi mahsulotlarning narxlari juda raqobatbardosh. Bunga misol sifatida Britaniya kabi etuk iqtisodiyotni ham ko'rsatish mumkin. **Tesco** kompaniyasi 11 mamlakatda joylashgan oziq-ovqat va boshqa mahsulotlarning dunyodagi yetakchi chakana savdosini amalga oshiradigan global kompaniya hisoblanadi (**www.tescopl.com/about-us/our-businesses**). Britaniya mamlakati ushbu kompaniyaning asosiy bozorlaridan biri bo'lib, bozordagi raqobat brogan sayin ortib bormoqda. Ushbu o'zgarishlar, birinchi navbatda, **Aldi** va **Lidi** kabi diskontchi kompaniyalarning tashkil

qilinishi va ularning tezkor bozorga kirib kelishi bilan bog'liq. Bozorda ushbu raqobatchilarning borligi narxlarning pasayishiga olib kelayotganligi sababli, **Tesco** kabi an'anaviy chakana sotuvchilarga noyob tovarlar va xizmatlarni taklif qilish orqali do'konlar trafigini saqlab qolish muhimroq bo'lib bormoqda.

Shu bilan bir qatorda, hozirgi davrda **Disney** kompaniyasi o'zining filmlari, teledasturlari, dam olish maskanlari va mahsulotlari (thewaltdisneycompany.com/about/#our-businesses) bilan mashhur bo'lgan global ko'ngilochar va media brendir. **Disney**ning eng so'nggi animatsion filmlaridan biri bu **Frozen** filmi bo'lib, u 2013-yilda chiqqanidan beri dunyo bo'ylab 1,2 milliard dollardan ko'proq daromad olgan. Film va uning qahramonlari hamon muxlislar, ayniqsa, bolalar orasida juda mashhur.

Yuqorida aytilganlar asosida quyidagi savol qo'yilishi mumkin: **Disney** kompaniyasi bilan hamkorlik qilish orqali **Tesco** kompaniyasi o'zining bozordagi ahvolini yaxshilay oladimi va bu qanday qilib amalga oshirilishi mumkin?

Muammoning yechimi

Tesco o'zing bozor segmentlariga savdo trafigini jalb qilish uchun noyob reklama aksiyalarini yaratish hamda ulardan foydalanish zarur ekanligini angladi va **Engine Creative** tomonidan qo'llaniladigan yangi kengaytirilgan voqe'lik (**AR- augmented reality**) texnologiyasidan foydalanish va uni namoyish etishga mo'ljallangan noyob imkoniyatni yaratishga yordam berish uchun **Disney** bilan hamkorlikni amalga oshirdi. Do'kon o'z mijozlarga bepul stiker papkasini va **Frozen** filmidagi mavzular va qahramonlarga tegishli stikerlarni olish imkoniyatini taqdim etdi. Bepul **Tesco Discover Augmented Reality** ilovasidan foydalanib, kompaniya mijozlari turli-tuman ko'rinishli **3D**-sahnalar orqali stikerlar bilan interaktiv usulda bo'lishishdi. Bundan

tashqari, ilova sevimli **Frozen** qahramonlari ([youtube.com/watch?v=POZq8YFmiWk](https://www.youtube.com/watch?v=POZq8YFmiWk)) bilan interaktiv selfi olish uchun ham mo'ljallangan bo'lib, bu ham **Tesco** kompaniyasining muvaffaqiyatini ta'minlab berdi.

Natijalar tavsifi

Yuqorida tavsif etilgan mijozlarni rag'batlantirish usuli bir necha xolatlarda muvaffaqiyatli bo'ldi, ba'zida esa bir qancha muammolar keltirib chiqardi. Birinchidan, bu tadbir do'konlarga katta tirbandlikni keltirib chiqardi va ko'p joylarda stiker zahiralari tugab qoldi. Ikkinchidan, keng ko'lamlı reklama **Tesco Discover** kengaytirilgan voqe'lik mobil ilovasini sezilarli darajada ko'proq miqdorda yuklab olishga olib keldi. Ilova dastlab **Frozen** reklamasi uchun ishlatilgan bo'lsa-da, unda doimiy ravishda foydalanish uchun mo'ljallangan bir qator qo'shimcha ko'chmas mulk funksiyalari ham mavjud edi. Bu xususiyatlar xaridorlarga o'zlarining sevimli retseptlari, **Scan-to-Shop** sovg'a qo'llanmalari, jurnallar va kataloglarning ajoyib videolarini kashf qilish, eksklyuziv musobaqalarda qatnashish va faqat **Tesco** mahsulotlari va nashrlarini skanerlash orqali kirish mumkin bo'lgan bir qator interaktiv o'yinlarni o'ynash imkonini berdi.

Keys bo'yicha baxs-munozara topshiriqlari:

1. Nima uchun narxlar o'zgarishi raqobatga olib keladi?
2. Qanday qilib bozorda raqobatchi kompaniyalarning paydo bo'lishi boshqa sohalarida ham yangi tijoriy imkoniyatlardan foydalanish ehtiyojini keltirib chiqaradi?
3. Nima uchun **Tesco** o'z bozor segmentida trafikni oshirish uchun **Disney** kompaniyasi bilan hamkorlik qiladi?
4. Nima uchun **Tesco** o'z ilovasida qo'shimcha va kengaytirilgan voqe'lik funksiyalari to'plamidan (reklamadan tashqari) foydalangan?
5. Sizningcha, kengaytirilgan reallik ilovalaridan foydalanish

Tesco kompaniyasi o'zini boshqa kompaniyalardan farqlashga yordam beradimi va qanday qilib?

1-Bob bo'yicha xulosalar:

1. Elektron tijoratda raqamli texnologiyalarning o'rni, mohiyati va uning ahamiyati turli misollar vositasida o'rganildi va bu bilan bog'liq biq qancha xulosalar qilindi;

2. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot yangi kadrlar va yangi ish joylari, yangi korporativ madaniyat, yangi boshqaruv va nazorat usullari, katta ma'lumotlar bazalari (big data) va aniqlik, sun'iy intellekt va intellektual boshqaruv tizimlari, ta'lim, ishlab chiqarish va boshqaruvdagi virtualizatsiya jarayonlari hamda narsalar interneti va masofaviy ta'lim namoyon bo'lishi ko'satib berildi;

3. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning tarkibiy qismlari tavsifi quyidagicha ko'rinishda berilishi mumkinligi ko'rsatildi: Raqamli texnologiyalar asosidagi (elektron) iqtisodiyot bu – axborot, jumladan, shaxsiy axborotdan foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish o'ziga xos xususiyati bo'lgan iqtisodiyot turidir;

4. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning ijobiy tomonlari bilan birgalikda uning salbiy tomonlari ham ko'rsatib berildi, shu jumladan, axolining elektron bitimlar tuzishga unchalik ishonmasligini, yetkazish berish qiymatining yuqoriligini, tovar/xizmatlar sifatining pastligini, firibagrliklardan qo'rqishni hamda kompyuter savodxonligi darajasining pastligini;

5. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning asosiy ko'rsatgichlari tahlil qilindi, shu jumladan, unda iqtisodiy faoliyat asosiy e'tiborni raqamli iqtisodiyot platformalariga qaratadi, personifikatsiya qilingan servis modellaridan foydalaniladi, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar bevosita o'zaro aloqa qilishi, mahsulot va xizmatlardan birgalikda foydalanish (Sharing Economy, Free Economy) iqtisodiyoti keng tarqaladi, individual qatnashchilar hissasining ahamiyati sezilarli darajada oshadi;

6. Raqamli iqtisod va 4.0 Industriyaning korporativ miqyosdagi joriy qilinish yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin ekan: Professional xizmatlar – on-demand professional services – buxgalter xizmatlari, dizaynar xizmatlari, maslahatchilar, tarjimonlar va boshqalar, Jamoaviy moliyalashtirish – collaborative finance – kraudfunding (crowd-funding), o'zaro kreditlash (peer-to-peer lending), Uyda ko'rsatiladigan xizmatlar – on-demand household services, Uy-joydan birgalikda foydalanish (peer-to-peer accommodation), Transportdan birgalikda foydalanish (peer-to-peer transportation) va boshqalar;

7. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning rivojlanihi va uning asosiy turlari ko'rib chiqildi va uning kelajakdagi rivojlanish tendentsiyalari ham muhokama qilindi. Shu jumladan, Biznes-modellarning transformatsiyasi ham ko'rib chiqildi, Bu o'zgarishlar raqamli iqtisodiyot yangi biznes-modellarda namoyon bo'ladi va bu bozorning boshqa ishtirokchilarda o'ziga hos bo'lgan zanjirli reaksiya hosil qiladi. Bular ichida eng ommaboplari – kastomlashtirilgan mahsulot va xizmatlarga bo'lgan intilish, personallashtirilgan xizmatlar olish istagi, kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga elektron tijorat vositalarini jalb qilish hamda Freemium-model, Tree-to-play, Print-on-demand, Full-Crowdsourcing, Donation kabi raqamli biznes arxitekturalaridan foydalanishdir.

2-BOB. ELEKTRON TIJORIY MUHIT VA UNI SHAKLLANTIRISH

Raqamli texnologiyalardan foydalanish elektron tijorat muhitiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, biznesning ishlash va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarini o'zgartiradi. Quyida raqamli texnologiyalar elektron tijorat muhitini shakllantirishning ba'zi usullari keltirilgan:

Elektron tijorat platformalari: Raqamli texnologiyalar biznesga o'z mahsulot va xizmatlarini onlayn sotish imkonini beruvchi elektron tijorat platformalarini yaratish imkonini berdi. Ushbu platformalar mijozlarga uydan turib xarid qilishning qulay usullarini taqdim etadi, shu bilan birga korxonalar ham kengroq auditoriyani qamrab oladi.

Mobil tijorat: Smartfonlar va boshqa mobil qurilmalardan keng foydalanish mobil tijoratning o'sishiga olib keldi, bu shuningdek, m-commerce deb ham ataladi. M-commerce mijozlarga mobil qurilmalari yordamida tovarlar va xizmatlarni xarid qilish imkonini beradi, bu esa yo'lda xarid qilishning qulay usuli hisoblanadi.

Ijtimoiy media marketingi: Ijtimoiy media platformalari raqamli marketing strategiyalarining ajralmas qismiga aylandi. Ijtimoiy media platformalari korxonalarga o'z mijozlari bilan bog'lanish, brend xabardorligini oshirish va mahsulot va xizmatlarni ilgari surish imkoniyatini beradi.

Katta ma'lumotlar tahlili: Raqamli texnologiyalar ma'lumotlarni, jumladan, mijozlar xatti-harakati va afzalliklarini to'plash va tahlil qilishni osonlashtirdi. Katta ma'lumotlar tahlili korxonalarga o'z mahsulotlari, xizmatlari va marketing strategiyalari haqida ko'proq ma'lumotli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt: AI elektron tijoratning turli jihatlarida, jumladan chatbotlar, mahsulot tavsiyalari va firibgarlikni aniqlashda

qo'llaniladi. Sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar mijozlarga shaxsiy yordam ko'rsatishi mumkin, mijozlarning xatti-harakatlariga asoslangan mahsulot tavsiyalari esa savdoni yaxshilashi mumkin.

Virtual va kengaytirilgan voqelik: Ushbu texnologiyalar mijozlarga yanada jozibali xarid qilish tajribasini taqdim etish uchun elektron tijoratda qo'llaniladi. Virtual reallik virtual do'konlar yaratish uchun ishlatilishi mumkin, to'ldirilgan reallik esa xaridorlarga xarid qilishdan oldin mahsulotlarni o'z muhiti-da ko'rish imkonini beradi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar elektron tijorat muhitini o'zgartirdi, va biz bu xaqdagi ma'lumotlar bilan quyida tanishib chiqamiz.

2.1. ELEKTRON TIJORATDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Sun'iy intellekt deb, komp'yuterlarning an'anaviy ravishda insonlar bajaradigan aqliy va ijodiy ishlarni bajara olish qobiliyatiga tushuniladi. Yana ushbu atama bilan intellektual mashinalar yaratish ilmi va texnologiyasini ham tushunadilar. Sun'iy intellektning bunday aniqlanuvu 1956 yilda amerikalik informatik Djon Makkarti tomonidan kiritilgan. Ingliz tilida *artificial intelligence* so'z birikmasi bizda "sun'iy intellekt" ma'nosini bildirsa, *intelligence* so'zi inglizchada "aqli fikrlash qobiliyati" deb tushuniladi. Shu sababli, sun'iy intellekt information texnologiyalari qandaydir tizimning o'z-o'zini o'qitish evristik jarayonida qandaydir sinfga oid masalalarni yechish uchun dasturlar yaratish va bu dasturlar yordamida ushbu masalalarni yechishni anglatadi. Sun'iy intellektni aniqlashning empiric testini 1950 yilda Alan T'yuring taklif qilgan. Unga ko'ra, fikrlovchi mashina deb, inson u bilan so'zlashganda uni inson sifatida qabul qilinishi tushunilishi lozim. Sun'iy intellekt tizimlarini yaratish bo'yi-

cha bir qancha yondashuvlar mavjud. Ular ichida eng ommabop evristik yondashuv bo'lib, bunda mashina o'zini o'rab turgan dunyoni sinab ko'rish va xatolar tahlili usuli bilan o'rganadi. "O'qituvchisiz o'qish jarayoni" deb nomlangan extimollik mashinasi g'oyasini ilk bora 1956 yilda Dartmund konferentsiyasida Rey Solomonoff aytib o'tgan. Hozirgi davrda sun'iy intellekt bo'yicha juda ko'p sohalarda ilmiy izlanishlar olib borilayotganida qaramay, biror bir inson yoki ilmiy guruh to'laqonli sun'iy intellekt tizimini yarata olmagan. Hozirgi davrda sun'iy intellekt tizimlari barcha sohalarda insonning ishonchli yordamchisiga aylangan, ammo ko'pchilikning quyidagi savoli hali-hanuz javobsiz qolmoqda: Agarda ertaga mashina insondan aqlli bo'lib ketsa, u holda nima bo'ladi?

Agar masalaning mohiyatiga qarasak, bunga hali ancha vaqt bor, chunki hozircha mashinaning imkoniyatlari insonga nisbatan juda ham kichik miqdorda. Agar mashina algoritmlar asosida ishlasa, inson obrazlar bilan ishlaydi. Shuning uchun ham mashina resurslarini eng ko'p ishlatadigan ob'ekt – videoinformatsiyadir. Inson video ma'lumotlardan tashqari, ovozni, xidni, tasvirni, harakatlarning koordinatsiyasini ham onlayn rejimda yashin tezligida qayta ishlay oladi. Bu esa mashinaning insondan aqlliyoq bo'lib ketishi hali-hanuz amalga oshmaydigan bir afsona deganidir.

Hozirgi davrda sun'iy intellekt quyidagi sohalarda qo'llaniladi:

- Aqlli elektron tijorat tizimlarini yaratishda.
- So'zlar orqali ifodalangan matnlarni qayta ishlash;
- Mashina yordamida ta'lim berish;
- Ekspert tizimlar;
- Virtual agentlar (*chat-botlar va virtual yordamchilar*);
- Maslahat berish tizimlari.
- Avtomobillarni boshqarish.
- Robotlardan foydalanish.

- Turli sohalarda insonlar bilan muloqot qilish.
- Aholiga maishiy xizmat ko'rsatish sohasida.
- Metaverse tizimlarida.
- Ishlab chiqarish, boshqaruvda va boshqa sohalarda.

Britaniya olimi Stiven Xokingning fikriga ko'ra esa, agarda insonlar juda ham qudratli sun'iy intellekt yarata olsalar, bunday sun'iy intellekt insonlar uchun juda havfli bo'lib qolishi mumkin. Quyida sun'iy intellektning bir qancha sohalarda qo'llanilishi bo'yicha misollar keltiriladi.

Elektroenergetikada sun'iy intellektning qo'llanilishi

Loyihalash darajasida: energoresurslar generatsiyasini va unga talabni bashorat qilish, energiya generatsiya qiladigan jihozlarning ishonchligini chamalash, talab ko'payib ketganda generatsiyani ko'paytirish;

Ishlab chiqarishda: uskunalarning profilaktik remontini optimallashtirish, generatsiyaning samaradorligini oshirish, yo'qotishlarni kamaytirish va energoresurslarning o'g'irlanishini kamaytirish;

Mahsulotni bozorda realizatsiya qilishda: Kunning vaqtiga bogliq ravishda narxlarni o'zgartirish va dinamik tarifikatsiya.

Xizmat ko'rsatish darajasida: eng foydali yetkazib beruvchini avtomatik ravishda tanlash, iste'molning to'liq statitikasini tuzish, mijozlarni avtomatik ravishda saqlash, energiya ta'minotini mijozning odatlari va xulq-atvoriga bog'liq ravishda optimallashtirish.

Ishlab chiqarishda sun'iy intellekt

Loyihalash jarayonida: yangi mahsulotlar yaratish samaradorligini oshirish, mehsulot yetkazib beruvchilarni avtomatik ravishda baholash, detallar va extiyot qismlarga bo'lgan talablarni baholash;

Ishlab chiqarish jarayonida: turli xildagi masalalarning bajarish jarayonini mukammallashtirish, yig'uv liniyalarini avtomat-

lashtirish, xatolar sonini kamaytirish va xomashyo yetkazish vaqtini kamaytirish.

Mahsulotni bozorda realizatsiya qilishda: baholash jarayoni boshqarish, xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xizmatlar hajmi bashoratini amalga oshirish.

Xizmat ko'rsatish jarayonida: transport vositalari parki marshrutlarini rejalashtirishni mukammallashtirish, avtopark resurslarini boshqarish va xizmat ko'rsatuvchi injenerlarni tayyorlash sifatini oshirish.

Logistikada sun'iy intellekt

2018 yilning may oyida mahsulotlarni ekspress usulda etkazib beruvchi logistika kompaniyasi xamda **IBM** "Logistikada sun'iy intellekt" deb nomlangan hisobot taqdim etishdi. Ushbu hisobotda sun'iy intellektning logistikada qo'llanilish imkoniyatlari chamlanadi va bu industriyani zamonaga mos ravishda o'zgartirish bo'yicha, yangi turdagi logistic aktivlar yaratish bo'yicha va logistikada intellektual operatsion tizimlar yaratish bo'yicha bir qancha g'oyalar ilgari suriladi. **DHL** va **IBM** sun'iy intellektidan foydalanganda logistika tarmog'ida liderlari qanday imkoniyatlarga ega bo'lishlari mumkinligini ham tushutirib o'tganlar. Ularning fikrlaricha, hozirgi davrda logistika uchun eng ma'qul, arzon va maqsadga muvofiq zamonaviy texnologiya bu sun'iy intellekt texnologiyasidir. Shu kunlarda sun'iy intellekt texnologiyasi allaqachon mijozlar tomonidan ishlatilishi boshlangan. Tovushni taniy oladigan virtual elektron yordamchilardan foydalangan holdagi ilovalarning ommabopligi tobora oshishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. **DHL** va **IBM** tomonidan sohadagi muammonlarni o'rganish natijasida mutaxassislar sun'iy intellekt texnologiyasining doimiy ravishda rivojlanishi logistika uchun hayotiy muhim bo'lgan bir qancha qo'shimcha imkoniyatlar yaratishini bildiradilar. Masalan, ular logistic xiz-

matlar provayderiga mijozlar bilan interaktiv muloqot yordamida xizmatlar sifatini oshirishga va mahsulotlarni tezroq yetkazib berishga imkon beradi.

Hozirgi davrda iqtisodiyotning boshqa ko'pchilik tarmoqlari ham sun'iy intellektni kundalik biznes jarayonlariga keng qo'llanmoqdalar. Sun'iy intellekt texnologiyalari tasvirlarni tanib olish funksiyalari va dialog interfeyslar vositasida ishlab chiqarish liniyalaridan foydalanishni va ishlab chiqarish jarayonini ham ancha soddalashtirishga imkon berayapti. Masalan, avtomobilsozlikda sun'iy intellekt avtonom robot-avtomobilning o'z-o'zini orgatish imkoniyatlarini rivojlantirish uchun foydalanilishi mumkin. Bunday imkoniyatlar esa biznes olamine tubdan o'zgartirish imkonini beradi.

Sun'iy intellektning savdoda qo'llanilishi

Sun'iy intellekt masalalari bilan shug'ullanadigan **Facebook** laboratoriyasi muhandislari 2017 yilning iyunida insonlar bilan savdolasha oladigan bot bo'yicha ma'lumotlarni oshkor qildilar. **Quartz** ning yozishiga ko'ra, tizimni o'qitish jarayonida [Amazon Mechanical Turk](#) onlayn kraudsorsing platformasi yordamida yig'ilgan 5,8 mingta real insonlarning dialoglaridan foydalanilgan. Dialoglarni tahlil qilgan holda bot nafaqat muloqotlar olib borishni o'rgandi, balki kerak bo'lganda yolg'on gapirishni ham epladi. Muhandislarning fikrlaricha, sun'iy intellekt nafaqat o'zi qiziqadigan narsalargagina e'tibor qaratdi, balki boshqa ma'lumotlarga ham qiziqqa boshladi. Haridor bilan muloqotni tugatganidan so'ng, bot boshqa muammolarga ham qayta oladi. Ammo muhandislar bot yolg'on gapirishni insonlararo suhbat vositasida o'rgandimi yoki bu tasodifiy ravishda o'z-o'zicha o'rganish natijasida ro'y berdimi, buni aniq bila olmadilar.

Sun'iy intellekt qimmatbaho buyumlar va xizmatlar bozorida

2017 yilning noyabrida **Financial Times** sun'iy intellekt qimmatbaho buyumlar va xizmatlar bozorida ham katta o'zgarishlar kilishi mumkinligi haqidagi maqolani chop etdi. **Amazon, Google, Alibaba** va shularga o'xshash texnologik gigantlarning misli ko'rilmagan muvaffaqiyatlaridan ruhlangan holda, soat va yuvelir mahsulotlar ishlab chiqaruvchi brendlar ham mijozlar safini kengaytirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishga harakat qila boshladilar. Masalan, messendjerlar asosida tashkil virtual suhbatdoshlar bunday brendlarga foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni qonunlarni buzmasdan turib yig'ish uchun yordam bera oladilar. 2017 yil mart oyida **Baselworld** soatlar ko'rgazmasida yuvelir brendi **de Grisogono** haridorlarga **Crazymals** kolektsiyasidan qimmatbaho toshlardan yasalgan buyumlarni tanlashga yordam beradigan chat-botni taklif qildi. Bu chat-bot haridorlarga o'zi haqida so'zlab beradi, mo'jozlardan qiziqish doiralarini so'rab ko'radi va shundan so'ng, ularga qiziqishlariga bog'liq ravishda yuvelir mahsulotlarni taklif qiladi. **Southpigalle** kompaniyaning ta'sischilaridan biri Oliv'e de Koen-te so'zlariga ko'ra, hozirgi davrdagi murakkab iqtisodiy sharoit va tobora kuchayib borayotgan raqobat mijozlarni yo'qotmaslik uchun "lyuks" klassidagi brendlarga innovatsion texnologiyalarni, shu jumladan, virtual suhbatdoshlarni tadbiq qilishga undadi. **Facebook** ning 2016 yildagi izlanishlari natijalariga ko'ra, 50% dan ortiq respondentlarga qo'ng'roq qilgandan ko'ra, matnli elektron ma'lumotni jo'natgan ma'qul ekan. **Financial Times** ning ma'lumotiga ko'ra, sun'iy intellekt nafaqat mijozlar bilan muloqotni yaxshilaydi, balki, brendlar uchun muhim ma'lumotlar manba'i hamdir. Chunki **cookie** fayllari vositasida yoki ko'rishlar tarixini tahlil qilgandan ko'ra, bu holatda ma'lumot mijozlarga to'gridan-to'g'ri jo'natiladi. Foydalanuvchilarning ij-

timoiy tarmoqlardagi statusi va demografik ma'lumotlar asosida olingan ma'lumotlar asosida brendlar mijozlarning intilishlarini, xoxishlarini, emotsiyalarini va tendentsiyalarni chamalab, mahsulotni boshqarish strategiyasiga kerakli o'zgartirishlar kiritishlari mumkin. Xuddi shu tarzda ma'lumotlarni qayta ishlash asosida **Montblank** kompaniyasi 2017 yilda **Summit** deb nomlangan "aqli" soat ishlab chiqardi. Bu soatning tashqi ko'rinishi klassik ko'rinishda bo'lgani bilan u sun'iy intellekt asosida ishlaydi va **Google** assistenti bilan jihozlangan hamda navigator, tarjimon va so'z orqali boshqariladigan yordamchi funktsiyalarini bajara oladi. Jenevada 2017 yilda bo'lib o'tgan ko'rgazmada **Jaeger-Le-Coultre** brendi barcha ishtirokchilarni o'z mahsuloti bilan tanishtirdi. Ishtirokchilarga **QR**-kodli braslet berildi va u orqali **iPhone** ilovasi yordamida soatlarni tanlash taklif etildi. Ushbu texnologiya to'ldirilgan reallik texnologiyasi yordamida kompaniyaga mijozlar haqida ma'lumot yig'ishga imkon berdi.

Biznesning eng perspektiv yo'nalishlari bo'yicha oxirgi hisobotlarida **PwC** analitiklari baho berishlaricha sun'iy intellektning hayotga izchil tadbqiq qilinishi 2030 yilga kelib, jahon **YIM** ning 14% ga yoki 15,7 trillion dollaga ko'payishiga olib kelar ekan. Shuning uchun ham mamlakatimizdagi kompaniyalarning sun'iy intellektga investitsiya qilishlari katta samaraga olib kelishi mumkin. Agarda johon miqyosidagi holatni tahlil qilsak, hozirgi kunda sun'iy intellekt ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligiga robotlar va uchunchisiz uchadigan qurilmalar (*dronlar*) yordamida keng miqyosda tadbqiq qilinayapti. Sun'iy intellekt qisqa muddatlarda katta hajmdagi ma'lumotlar yig'ish va ularni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan sohalarida monitoringni amalga oshirish va information modellar qurish uchun ham keng miqyosda ishlatilina boshlaydi.

Elektron tijorat (*e-commerce*) va moliya sohalarida ham sun'iy intellekt bilan jihozlangan chat-botlar faol ravishda ishlatilmoqda. Ular foydalanuvchilarga u yoki bu mahsulot haqida

ma'lumot olishga va xilma-hil operatsilarni amalga oshirishga yordam beradilar. Masalan, **Sberbank Iron Lady** deb nomlangan virtual kollektor yaratdi, **BTB24** esa kichik biznes uchun chat-botlarni ishlatadi, **Al'fa-bank** esa treyding operatsiyalari uchun savdo robotlarini ishlab chiqdi. On-layn savdoda ham sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha bir qancha misollar mavjud: masalan, **Amazon** va uning virtual yordamchisi **Alexa**, **VR**-ko'ruvchilar, **Ali Express** on-layn riteylerining virtual reallik magazinlari va boshqalar. Telekommunikatsiyalar sektorida ham sun'iy intellekt tizimlari faol ravishda qo'llaniladi va abonentlarga virtual yordamchi hamda turli servislar taklif qilinadi. Yuqorida aytib o'tilgan texnologiyalardan biz doimiy ravishda foydalanamiz: **Yandex** ning **Alisa** si, **Apple** ning **Siri** si, komp'yuterlarimizdagi yangilik agregatorlari va shunga o'xshashlar robotlashtirilgan yechimlarga yaqqol misollardir. Sun'iy intellektli innovatsion yechimlar havfsizlik sohasida ham faol ravishda qo'llanilaypti – insonlarni rasmlariga qarab tanib olish va identifikatsiya qilish bunga bir misoldir. Lekin sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanganda bir qancha tavakkalchiliklarga (riskka) ham duch kelamiz. Masalan, sun'iy intellektni qo'llashning boshlang'ich davrida bilimlar bazasi ancha kam miqdorda bo'lgani uchun, xato bo'lgan natijalar ham olinishi ehtimolligi mavjud. Yana bir tavakkalchilik sun'iy intellekt tizimi qaror qabul qilishga qiyналgan paytda inson unga yordamga kelish ehtimolligi, sun'iy intellekt tizimiga bo'lgan harajatlarning juda katta miqdordaligi, sun'iy intellektni o'qitish jarayonini nazorat qilish bilan bog'lik tavakkalchilik, sun'iy intellektning qo'llanilishi bo'yicha normativ-huquqiy bazaning yo'qligi va boshqalar.

Shuni ham aytish kerakki, oxirgi to'rt yilda sun'iy intellektni rivojlantirish uchun bo'lgan investitsiyalar miqdori dunyo miqyosida to'rt barobarga ko'paydi. Rossiya federatsiyasining strategik loyihalari (**CAF**) bo'yicha rahbari V.Ostrovskayaining firkgiga ko'ra, robotizatsiya texnologiyalari juda ham tez rivojlanayotga-

niga qaramay, ular hali sun'iy intellekt darajasiga yetmaganlar. Ammo, *“yuqori texnologiyalarni rivojlantirishda sun'iy intellekt juda katta investitsion potentsalga egadir”* - deydi u. Robotlashtirilgan yechimlarning rivojlanish potentsiali yaqin ikki yillarga 600-700% ni tashkil qilishi mumkin, **RPA**(*Robotic process automation*) bozorining umumiy hajmi esa 2019 yil oxiriga kelib, 2,3 milliard dollarga yetishi mumkin. Ba'zi bir hisob-kitoblarga ko'ra, yaqin o'n yillarda ishchi mutaxassiliklarni har bir o'ntadan bit-tasi robotlar bilan almashinadi. Shuning uchun, sun'iy intellektli tizimlarning hayotga faol tadbqiq qilinishiga unchalik ko'p vaqt qolmadi, deb aytish ham mumkin. Sun'iy intellektga jalb qilingan barcha investitsiyalarning deyarli yarmi dasturiy ta'minot va iste'mol elektronikasi ishlab chiqaruvchi bozorning yirik ishtirokchilari tomonidan amalga oshirilgan. Bunda gap nafaqat **Google, Mac OS, iOS, Yandex, Microsoft** lar haqida, balki yordamchi servislar, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan kompaniyalar, big data va analitika bilan shug'ullanadigan kompaniyalar haqida ham ketmoqda. Shunday qilib, sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha jahon miqyosida bir qancha yillarga davom etadigan trend hosil bo'lgan va bu sohaga investitsiya qilish yaqin 15-20 yillar davomida foydali bo'lib qoladi. Shuning uchun ham yaqin yillarda meditsina, kosmonavtika, iqtisodiyot, robotlashtirish, transport va boshqa soxalarda sun'iy intellektning tez sur'atlar bilan rivojlanishiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

2.2. ELEKTRON TIJORATDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Globallashuv jarayonlarining oxirgi qisqa davrida asosiy harakatlantiruvchi mexanizmlaridan biri bo'lgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida davr talabiga mos keluvchi yangi yo'nalishdagi raqamli texnologiyalar yaratilmoqda. Bu texnologiyalar kompyuter tarmoqlari klassik modellardan

yetarlicha darajada farq qilishi bilan birgalikda, ayrim hollarda aynan o'xshash tamoyillar asosida ish yuritadi. Bulutli hisoblash texnologiyalari g'oyasi o'tgan asrning oxirlarida paydo bo'lgan bo'lsada, raqamli elektron aloqa vositalarining shiddat bilan rivojlanib borishi va elektron tizimlar foydalanuvchilarining talablari uzluksiz o'sib borishi natijasida 2007-2008 yillardan boshlab ommaviylashib, tezkorlik bilan rivojlanish bosqichiga o'tdi. Bulutli hisoblash (ingl. *Cloud computing*) odatda, foydalanuvchiga kompyuter resurslari va quvvatini masofaviy internet elektron xizmati ko'rinishida taqdim etadi. Shunday yo'l bilan foydalanuvchiga "virtual" ko'rinishdagi hisoblash resurslari taqdim etiladi va foydalanuvchi o'zining masalalariga qanday kompyuter qanday qilib ishlov berayotganligi, xamda bu ish qanday turdagi operatsion tizim boshqaruvida amalga oshiralayotganligi kabi bir qancha savollarga javob ololmasligi mumkin va aslida, bu savollarga javob izlashning zarurati xam bo'lmaydi. Ish yuritilishida o'xshashlik va umumiylikni topgan holda bulutli texnologiyalarni "meynfrem" texnologiyalar (*mainframe*) bilan taqqoslash mumkin. Ammo "bulut"ning "meynfrem"dan tamoyil jihatdan ajralib turuvchi farqlari mavjud, xususan, "bulut" hisoblash quvvatlarining nazariy jihatdan cheklanmaganligidir. Dastlab vujudga kelgan bo'lgan raqamli ma'lumotlarga ishlov berish texnologiyalari orasida grid-hisoblash birmuncha keng tarqalgan edi. Dastlabki davrda bu yo'nalish texnik vosita protsessorining bo'sh turgan resurslaridan unumli foydalanish va hisoblash quvvatlarini ixtiyoriy ravishda ijaraga berish tizimini rivojlantirish imkoniyati sifatida qaralgan edi. Grid-hisoblash xamda bulutli hisoblash arxitekturasini qo'llanilayotgan tamoyillariga ko'ra xam bir qancha o'xshash jihatlarga ega. Shu bilan bir vaqtda, masofaviy hisoblash resurslaridan foydalanish uchun yetarlicha moslashuvchan platformaga ega bo'lganligi tufayli, bulutli hisoblash modeli eng istiqbolli texnologiya deb tan olingan. Hozirgi kunda yirik bulutli hisoblashlar ma'lumotlarga ish-

lov berish markazlariga joylashgan minglab serverlardan tashkil topadi. Ular bir vaqtning o'zida millionlab foydalanuvchini minglab ilova va resurlar bilan ta'minlab beradilar. Xususiyl kompaniyalarga katta kompyuterlar, ERP, CRM yoki boshqa turdagi qo'shimcha qurilmalar sotib olish xamda sozlashni talab etuvchi turli serverlarni saqlab turish o'ta qimmatga tushib ketadi va shuning uchun xam korxonalar uchun bulutli texnologiyalardan foydalanish juda qulay raqamli elektron vosita hisoblanadi. Individual foydalanuvchilar o'rtasida o'zining qulayligiga ko'ra **Google** kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan "Xujjatlar – **Google.doc**", "Kalendar – **Google calendar**" va **Google presenter** kabi xizmatlarga o'xshash ko'plab bulutli xizmatlardan foydalanish juda qulay va ayni vaktida bo'ldi. Bulutli texnologiyalardan foydalanish uzluksiz rivojlanib va muvaffaqiyatlarga erishib borayotganligining sababi juda oddiy: ularni qo'llash turli-tuman antiqa imkoniyatlarga ega hamda infratuzilma tashkil qilish, xizmat ko'rsatish va tashkilot xodimlarga sarflanadigan bir qancha xarajatlarni tejaydi. Masofadagi ma'lumotlarni qayta ishlash markazida ma'lumotlarga ishlov berish va axborotlarni saqlashga imkon beruvchi dasturiy-texnik ta'minot yetarli darajada soddalashtirilishi mumkin. Bunday masala va muammolarning deyarli barchasi xizmat ko'rsatuvchi provayder zimmasiga to'liq yuklatiladi. Bunday yondashuv korxona kompyuterlarida turli operatsion tizimlar (*Windows, Linux, MacOS va boshqalar*) o'rnatilgan bo'lsa ham ularni qandaydir ma'noda standartlashtirishga imkon beradi. Bulutli texnologiyalar kompaniyaning umumiy ma'lumotlariga kirishni va undan foydalanishni tashkilot ofisidan tashqarida yurgan, ammo Internetga ulanish imkoniga ega bo'lgan xodimlar va mijozlar uchun xam birdek oson ta'minlab beradi. Foydalanish uchun ko'plab qulayliklariga qaramay, bulutli texnologiyalar bir qator juz'iy kamchiliklarga ham ega. Jumladan, foydalanuvchining xizmatlarni yetkazib beruvchi global tashkilotga to'liq bog'lanib qolishi. Haqiqatan ham,

bulutli xizmatlar yaratilishi tamoyiliga ko'ra, korxona faoliyati xizmatlar provayderi va Internet provaydarning qanday ish olib borishiga bog'liq bo'lib qoladi. Zamonaviy bulutli texnologiyalar nafaqat tayyor tarmoq va server qurilmalari, balki, asta-sekin ichki tizimlar (*embedded cloud*) bozoriga ham jadal kirib bormoqda. Turli xildagi qurilmalarni global tarmoqqa ulash va boshqarish g'oyasi "*buyumlar interneti*" (*Internet of Things – IoT*) deb yuritiladi. **Microsoft Windows embedded** kompaniyasi bosh menenjeri Kevin Dallas fikriga ko'ra, buyumlar interneti g'oyasi ko'p yillardan buyon mavjud bulgan, ammo bunday tarmoqni amalga oshirilmaganligiga sabab - birgina bo'g'inning, ya'ni, bulutli texnologiyaning yaratilmaganligi edi.

Tarqatish modellari bo'yicha bulutli hisoblash texnologiyalari xususi, ommaviy va gibrid texnologiyalarga ajratiladi.

Xususi bulut (*private cloud*) – korxonaning ichki bulutli infratuzilishi va xizmatidir. Odatda bunday bulutli informatsion tuzilma shaxsiy yoki korporativ tarmoq doirasida joylashgan bo'ladi. Tashkilot unga tegishli bo'lgan bulutni mustaqil boshqarishi yoki bu masalani tashqi pudratchiga topshirishi mumkin. Infratuzilma buyurtmachi binosida yoki tashqi operatora, yoki qisman buyurtmachi va qisman operator binosida joylashtirilishi xam mumkin.

Ommaviy bulut (*public cloud*) - bunday infratuzilmadagi bulutli hisoblash xizmatlaridan keng xalq ommasi foydalanishi mumkin, bunda kerakli boshlangich ma'lumotlar uni yetkazib beruvchilar tomonidan taqdim etiladi va korporativ tarmoqdan tashqarida joylashtiriladi. Bunday bulut foydalanuvchilari informatsion bulutdagi bazaviy ma'lumotlarni boshqarish yoki unga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar, informatsion xizmatlarning sifati bo'yicha barcha mas'uliyat bulut egasiga yuklatiladi. Mijoz esa foydalanayotgan dasturiy-texnik va informatsion resurslar uchun ulardan foydalanishiga bogliq ravishda qandaydir miqdorda haq to'laydi. Foydalanuvchilarga boshqa bu

xildagi elektron platformali yechimlarda erishish mumkin bo'lmagan va katta ko'lamli kengayuvchanlik imkoniyatiga ega biznes-tizim yoki veb-saytdan foydalanish imkoniyatlari tushunarli tarzda va imkon qadar qoniqarli narxlarda taklif etiladi. Bunday bulutli platformalarda ishlash imkoniyatini taqdim etuvchilarga **Amazon YEC2, Amazon Simple Storage Service (S3), Google Apps/Docs, Salesforce.com, Microsoft Office Web** kabi onlayn-xizmatlarini misol sifatida keltirish mumkin. Ta'kidlash joizki, ommaviy bulutda foydalanuvchi bulutli tizimni past va cheklangan darajada nazorat qilganligi tufayli, qat'iy xavfsizlik choralarini va me'yoriy talablarga mos kelishlikni ta'minlab bera olmaydi.

Gibrid bulut (hybrid cloud) – bu infratuzilma yuqoridagi barcha ko'rsatilgan bulutli modellarini o'z tarkibiga oladi (*xususiy bulut va ommaviy bulut*). Odatda, gibrid bulut platformasi undan foydalanadigan kompaniyada yaratiladi, ularni boshqarish bo'yicha mas'uliyat esa korxona bilan ommaviy bulutni yetkazib beruvchi o'rtasida taqsimlanadi. Gibrid bulutning bir qismi ommaviy bulutga, bir qismi xususiy bulutga tegishli bo'lgan xizmatlarni taqdim etadi. Misol sifatida xususiy bulutli texnologiya to'g'risida yanada aniq tasavvurga ega bo'lishga yordam beradigan quyidagi asosiy mezonlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1. **Bulut – bu nafaqat virtuallashtirish**, negaki, server va infratuzilishni virtuallashtirish uni informatsion bulut deb hisoblashning asosi hisoblansada, virtuallashtirish va virtuallashtirish muhitni boshqarishni amalga oshirish natijasida tizim o'z-o'zidan qandaydir turdagi bulut bo'lib qolmaydi. Texnik muhit bulut texnologiyasi deb hisoblanishi uchun, informatsion tizim virtual mashina, operatsion tizim yoki bog'lovchi dasturiy ta'minot konteyneri, yuqori bardoshli operatsion tizim, grid-hisoblash dasturiy ta'minoti, saqlash resurslarini tahlil qilib boruvchi dasturiy ta'minot, ko'lamlashtiruvchi va klasterlovchi vositalardan iborat tashkil etuvchilarga ham ega bo'lishi zarur.

2. **Bulut – tejamkorlik manbai bo'lishi shart emas**. Bulutga pul mablag'larini tejavchi vosita sifatida qarash xam xato tus-

hunchalardan biri hisoblanadi. Bulutda ishlash tejamkor bo'lishi mumkin, ammo bu juda xam majburiy bo'lgan atribut hisoblanmaydi.

3. Xususiy bulut faqat buyurtmachidagina joriy etilishi shart emas. Xususiy bulut atamasi aniq bir joyda joylashganlikni emas, balki, bu texnologiyaning konfidensiallik, resurslarga egalik qilish yoki mustaqil boshqarish mumkinligi kabi xususiyatlarini aniqlab beradi. Ko'plab bulut texnologiyalarni yetkazib beruvchi kompaniyalar lokal bo'lmagan xususiy bulutlarni taklif etadilar, ya'ni, bulutda bir nechta mijozlar birlashtirilganligiga qaramay, resurslarni yagona buyurtmachiga ajratib beradi. "Bulut" o'zining qaerda ochilganligi, unga kim egalik qilishi va boshqarishga kim mas'ulligiga ko'ra emas, balki, maxfiyligi uchun xususiy bulut hisoblanadi. Masalan, xususiy ma'lumotlarga ishlov berish markazlari xosting-provayderda joylashtirilishi yoki turli buyurtmachilar resurslarini birlashtirilib, xususiy virtual tarmoqlar (*Virtual Private Network* – VPN) orqali bir-biridan ajratib qo'yilishi mumkin.

4. Xususiy bulut (ommaviy bulut kabi) – bu nafaqat infratuzilmali xizmat. Serverli virtuallashtirish – yirik yo'nalish va shuning uchun xam xususiy bulutlar hisoblashning katta quvvatli harakatlantiruvchi omili hisoblanadi. Infratuzilma sifatidagi xizmat ko'rsatish (**IaaS – Infrastructure as a Service**) ishlash tamoyillarini tubdan o'zgartirib yubormagan holda xususiy bulutlar eng quyi daraja resurslaridan foydalanish uchun juda qulay bo'lgan sodda shaklda taqdim etiladi.

5.Xususiy bulut xususiy bo'lmay qolishi xam mumkin. Bir tomondan, xususiy bulut keng ko'lamli, samarador, ommaviy bulutlar uchun xarakterli bo'lgan real va salohiyatli xamda xavfsizlik tahdidlarini bartaraf qilishda bir qancha afzalliklarga ega. Ikkinchi tomondan, elektron biznesning asosiy talablaridan biri bo'lgan xizmat ko'rsatish, xavfsizlik va me'yoriy talablarga rioya etishni nazorat qilish darajasi vaqt o'tishi bilan ommaviy bulut

xizmatlarida ham ortib boradi. Standart va texnologiyalar milliy institutining (NIST - National Institute of Standards and Technology, USA) "The NIST Definition of Cloud Computing" nomli hujjatida informatsion bulutlarning quyidagi tasniflari aniqlab berilgan:

- talab bo'yicha o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish (On-demand self-service).
- keng yo'lakli kirish imkoniyati (Broad network access).
- resurslarni birlashtirish (Resource pooling).
- tezkor elastic holat (Rapid elasticity).
- o'lchovli servis (Measured service).

Hozirgi kunda bulutli texnologiya xizmat ko'rsatishlarini ba'zida bulut qatlamlari deb ham ataladigan uchta asosiy modelga ajratish qabul qilingan. Bu uchta qatlam bulutli texnologiyalar tuzilishinigina emas, balki butunlay axborot texnologiyalarini aks ettiradi. Quyida ushbu uchta modelni batafsilroq kuring chikamiz.

1. Infratuzilma sifatidagi xizmat (Infrastructure as a Service – IaaS) buyurtmachilarga xizmatlar sifatida taqdim etiladigan serverlar, tarmoq uskunalari va saqlash qurilmalariga o'xs-hash moddiy resurslar majmuidan iborat. Infratuzilma xizmatlari zaruriyatga ko'ra, hisoblash quvvatini taqdim etgan holda, ma'lumotlarga ishlov berish markazini to'g'ri va samarali jihozlash masalalarini hal qiladi.

Afzalliklari. Texnik ta'minotga kapital qo'yilmalarni qisqartiradi. Odatda, bu modelda virtuallashtirish usullari qo'llanganligi sababli, resurslardan yanada samarali foydalanish orqali tejamkorlikka erishish mumkin. Sarmoyalarni yo'qotish riski va joriy etish muddatining kamayishi, avtomat tarzda masshtablanuvchanlik xam afzalliklar sirasiga kiradi.

Kamchiliklari. Biznes-samaradorligi va mehnat unumdorligi bulutli xizmatlarni yetkazib beruvchining imkoniyatlariga bog'liq. Uzoq muddat salohiyatli xarajatlar talab qilish ehtimoli

xam mavjud. Markazlashtirish ham xavfsizlik choralariga yan- gicha yondashuvlarni talab etadi. **IBM SmartCloud Enterprise, VMWare, Amazon YEC2, Windows Azure, Google Cloud Storage, Parallels Cloud Server** kabilarni bu turdagi infratuzilma xizmat- lariga misol sifatida keltirish mumkin

2. Platforma sifatidagi xizmat (Platform as a Service – PaaS) - foydalanuvchiga ilovalarni xizmatlar to'plami sifatida (yaratilgan yoki sotib olingan) taqdim etuvchi xizmat ko'rsatish bulutli modelidir. Xususan, bu platforma xizmatlar sifatida ora- liq dasturiy ta'minot, xabarlar almashish, integratsiya, axbo- rotlar saqlash, aloqa va shu kabi boshqa xizmatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, xizmat sifatida ish joyi (**Workplace as a Service – WaaS**), ma'lumotlar (**Data as a Service – DaaS**), xavfsizlik (**Se- curity as a Service – SaaS**) kabilar taqdim etilishi mumkin.

Afzalliklari. Yangi versiyalarini foydalanuvchiga sezilarsiz va osonlik bilan yetkazish. Odatda bu foydalanuvchining bulutda dasturiy ta'minot o'zgarganligini katta uzgarishlarsiz his etishi yoki ideal ma'noda mutlaq his etmasligini bildiradi.

Kamchiliklari. Avvalgi xizmat modelida bo'lgani kabi, mar- kazlashtirish ishonchli xavfsizlik choralarini talab etadi. **IBM Smart Cloud Application Services, Amazon Web Services, Win- dows Azure, Boomi, Cast Iron, Google App Engine** kabilarni bu turdagi platforma xizmatlariga misol sifatida keltirish mumkin.

3. Dasturlar sifatidagi xizmat (Software as a Service – SaaS) kerakli dasturlar yetkazib berish qandaydir xizmat sifati- da tushuniladi, ya'ni, provayderning ilovalari bulutda ishga tus- hiriladi va foydalanuvchining talablariga ko'ra xizmat kursatish sifati ta'minlanadi. Iste'molchi bulutning bazaviy infratuzilmasi, shu jumladan tarmoq, serverlar, operatsion tizimlarni boshqar- maydi. Oxirgi foydalanuvchiga faqat kirish parametrlari (*login, parol va shu kabilar*) xavfsizligi va provayderning ilovalarni xavf- siz sozlash bo'yicha ko'rsatmalarini bajarish mas'uliyati yukla- nadi, xolos. Ilovalar xizmati xam Internetda ko'p ishlaydigan

foydalanuvchilar uchun juda yaxshi tanish. Bu turdagi ilovalarning eng keng tarqalgan namunasi - **GMail, Mail.ru, Yahoo Mail** pochta xizmatlaridan iborat. Umuman olganda, minglab **SaaS** ilovalari mavjud va **Web 2.0** texnologiyasi tufayli ularning soni kun sayin ortib bormoqda.

Afzalliklari. Apparat-daasturiy ta'minoti va mehnat resurslariga sarflanadigan sarmoyalarni qisqarishi, sarmoyalarni yo'qotish riskining kamayishi, tizimning sezilsiz-oson ko'rinishda yangilanishi.

Kamchiliklari. Avvalgi ikki modelda bo'lgani kabi, markazlashtirish ishonchli xavfsizlik choralarini talab etadi.

SaaSga Gmail, Google Docs, Netflix, Photoshop.com, Acrobat.com, Intuit QuickBooks Online, IBM Lotus Live, Unyte, Salesforce.com, Sugar CRM va Webex kabi tizimlarni misol sifatida keltirish mumkin. Rivojlanib borayotgan mobil ilovalar bozorining asosiy qismi **SaaS**ning samarali yo'lga qo'yilganligi natijasidir. Hozirgi kunda axborot texnologiyalarini eng yuqori rivojlanishi hisoblanayotgan bulutli hisoblash tizimlari yaqin kelajakda o'tmishga aylanadi degan fikrlar xam mavjud. Kelajakda bulutli ilovalarga bo'lgan talab, hozirgidek, nafaqat bitta yetkazib beruvchining infratuzilish va platformasiga tegishli bo'ladi, balki turli xildagi bulutli xizmatlar yetkazib beruvchilarning kompleks infratuzilmalari va platformalariga bo'lgan talabning yanada ko'payishi kutilmoqda. Ehtimol, bulutli hisoblash tizimlarining rivojlanishi oxir-oqibat, xizmat sifatida barcha narsa (**Everything as a Service – EaaS**) bo'lishi mumkin bo'lgan konsepsiyalarining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkindir.

O'zbekistonda xam bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalanishning xolati va uning rivojlanish istiqbollari to'g'risida xam bir fikr yuritib ko'ramiz. "O'zbektelekom" milliy telekommunikatsiya operatori 2016 yilning avgust oyida yangi "**UZCLOUD**" ma'lumotlarni uzatish markazini ishga tushirdi. Mutaxassislarining fikricha, faoliyati to'g'ridan-to'g'ri katta axborot oqimlari-

ga tezkor va samarali ishlov berilishini uzluksiz ta'minlanishi-ga bog'liq bo'lgan mahalliy kompaniyalar uchun birinchi bo'lgan ushbu ma'lumotlar markazi respublikada katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ma'lumot markazining axborot saqlash haj-mining joriy konfiguratsiyasi 1 petabaytli 160 bleyd-serverdan tashkil topgan va kelajakda serverlar sonini 10 petabaytgacha kengaytirish mumkin bo'ladi. Yaratilgan ma'lumotlar markazi-ning asosiy afzalliklari - turli xatoliklarga nisbatan bardoshlilik va mehnat unumdorligining sezilarli ravishga oshishidir. Tizim O'zbekistonda faoliyat ko'rsatadigan kompaniyalar uchun loyihalashtirilgan va ishlab chiqilgan. 2016 yilning noyabr oyi-da aynan shu yo'nalishda **Huawei Tech Investment Tashkent** kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan "Bulutli hisoblash O'z-bekiston sammiti-2016" xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. 2017 yil 21 sentyabrda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda **Microsoft** kompaniyasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolani-b, bu hujjatda AKT sohasi-dagi istiqbolli hamkorlik yo'nalishlari belgilab olindi. **IaaS** bulut texnologiyalaridan O'zbekistonda avvallari xam foydalanilgan, bu esa tashkilotlarni resurs talab qiladigan mijoz va tarmoq **IT**-infratuzilmasini xamda ma'lumotlarga ishlov berish mod-diy va dasturiy infratuzilmasini tashkil qilish muammolaridan holi etadi. **IaaS** infratuzilma autsorsingidan foydalanib, bulutli xizmatlar iste'molchilari ortiqcha xarajatlardan xalos bo'ladilar. **PaaS** bulutli texnologiyalari O'zbekistonning yetarlicha moddiy bazaga ega bo'lmagan ishlab chiqaruvchi va xizmat kursatuv-chi kompaniyalari loyihalarini amalga oshirishda foydalanilishi mumkin. **SaaS** turiga mansub bulutli texnologiyalar O'zbekis-tonda endigina joriy qilinmoqda. Bizning fikrimizcha, bu birin-chi navbatda, asosan chekka xududlarda, Internet tarmog'iga ulanish tezligining pastligi bilan bog'liq. Biroq kelgusi yillarda **SaaS** xizmatlari eng ko'p talab qilinadigan xizmatlardan biriga aylanadi, chunki so'nggi yillarda bulutli yechimlarning qo'llani-

lish kulami jahon bozorida jadal sur'atlarda o'sib bormoqda va butun dunyo bo'ylab katta o'sish sur'atlari ko'payishi aynan **SaaS** yo'nalishida kuzatilmoqda. Ekspertlarning baholashlariga ko'ra, jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat hukumati muassasalaridagi katta hajmli axborotlar eng takomillashgan yondashuvlarni talab qilganligidan aynan davlat sektorida **SaaS** xizmatlari uchun eng barqaror talab shakllanishi mumkin.

Bulutda ish joyini tashkil qilish

Bulut (*Cloud*) ga nafaqat tizimlar, balki foydalanuvchilarning ish joylari ham joylashib oladilar. **VDI** (*Virtual Desktop Infrastructure*) lar biznesning raqamli transformatsiyasini amalga oshirish paytida **IT**-ning landshaftini ham o'zgartirib yuboradilar. **VDI** texnologiyasi juda ham yangi emas, u bozorda keng miqyosda ishlatildi. Virtual ish joylarining talab qilingan soniga bog'liq ravishda **VDI** tadbiiq qilishning uch xildagi stsenariysi mavjud. Ularning ichida eng oddiyyi 20-50 ta hodimning ish joyini virtualizatsiya qilishga imkon beradigan kichikrik loyihalardir. Bunda biznes jarayonlarda xech nima o'zgarmaydi, chunki bu stsenariyda oddiy ish stantsiyalaridagi kabi bir xildagi boshqaruv uskunalaridan foydalaniladi. Ammo 200 atrofidagi foydalanuvchilar uchun bunday tizimni yaratish ancha murakkab, chuki bunda ishnochlilikka, monitoringga, rezerv nusxalashga va funksionalga bo'lgan talablar paydo bo'ladi. Lekin foydalanuvchilarning ish joylari 2000 tadan ortiq bolsa, yana bir qancha muammolar paydo bo'ladi, chunki bunda **VDI** talabchan biznes ko'rinishidagi servisga aylanib qoladi hamda tadbiiq etilayotgan tizimning katastrofalarga nisbatan chidamli bo'lishi talab qilinadi. **Infosistem Djet** kompaniyasida amalga oshirilgan yirik loyihalarning birida tizimning katastrofaga chidamliligiga aktiv va passiv rejimda ishlaydigan **SOD** lar orqali erishilgan. Asosiy **SOD** da ishlash imkoni bo'lmaganda **Citrix NetScale Global** balanssi-

rovkachi foydalanuvchilari rezerv **SOD** ga ulab turgan. Boshqa bir loyihada esa **SOD** lar parallel ishlganlar, eng kritik ish joylarining katastrofalarga chidamliligi esa taqsimlangan klaster yordamida amalga oshirilgan. Foydalanuvchilar ham o'z navbatida yangi texnologiyaning afzalliklarini tushuna boshladilar. **VDI** ishlatilishi tufayli bulutli platformalarni yaratish va yangilashni bir namunadan foydalangan holda amalga oshirish, ish joylarini tashkil qilishni soddalashtirish va bir qancha fizik ish stantsiyalarini nozik mijozlar uchun ajratish mumkin bo'ldi. Bu ayniqsa, bir qancha moliyaviy tashkilotlarni o'ziga integratsiya qilgan va meros sifatida turli-tuman texnikalarga hizmet ko'rsatishi kerak bo'lgan banklar uchun mo'ljallangan loyihada muhim ahamiyat kasb etdi. **VDI** lardan foydalanish bir qancha muammolarni hal qilish imkonini yaratdi va kompaniyaga yangidan qo'shilgan tashkilotlarning xodimlari qiyinchiliklarsiz standart ish joylariga o'tdilar. **VDI** larning yaqin kelahakda o'zgarishiga ilib keladigan tendentsiyalar jumlasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Ularning birinchisi, virtual stantsiyalar ichdagi grafikaning tezlashishi, unga 3D-tizimlarning, grafik tahrirlagichlarning, mul'timediya uskunalarining, HD imkoniyatlarning markaziy protsessorga ishni kamaytirish maqsadida qoshilishi. Bular katta hisoblash resurslarini talab qiluvchi dasturlar ishga tushirilganda vujudga keladigan muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ikkinchi tendentsiya – mobil qurilmalar soning ko'payishi va ularni ishlatish uchun bulut (*cloud*) dan foydalanilishi. VDI texnologiyasi yordamida mobil qurilmalar eskirib qolgan ilovalar bilan ham ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar va o'zlari ham dunyoning istalgan nuqtasidan korporativ ilovalarga kira oladigan nozik mijoz bolib qoladilar. Uchinchi tendentsiya – hisoblash resurslari va ma'lumotlarni saqlash tizimlaridagi hususiyatlarni bir vaqtning o'zida amalga oshira oladigan giperkonvergent tizimlarga bo'lgan qiziqishning ortishi. Chunki bu hususiyat gorizontal chiziqli mashtablashtirishni kafolatlab

beradi. Giperkonvergent tizimlar biznesning o'sish bosqichida hisoblash quvvatlarini tezda ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'lish maqsadida shaxsiy va gibrid bulutlar yaratish uchun juda qulaydir.

Shaxsiy, korporativ va ommaviy bulut (*cloud*) larning o'zi-ga yarasha koamchililari va afzalliklari mavjud bo'lib, ularning har brining o'z ishlatilish joylari bor albatta. Jahon miqyosida esa ommaviy bulutlar ko'proq rivojlanayapti. Konvergent tuzilmalarda hosil qilinadigan gibrid bulutlarning rivojlanishi an'anaviy ilovalarda ko'proq ishlatilayapti. **Dell EMC** kompaniyasi mutaxassislarining fikriga ko'ra esa hozirgi davrda korporativ yechimlarning eng ommabop yo'nalishi tayyor cloud infratuzilmasini sotib olish va uni o'rnatib ishlatish bo'lib qoldi. **CAGR** kompaniyasining bashoratiga ko'ra, yaqin besh yilda konvergent va giperkonvergent infratuzilmalarga bo'lgan sarf-harajatlardan 10% ga oshishi mumkin ekan. Bulut (**Cloud Native**) da ishlatish uchun mo'ljallangan ilovalarning keng miqyosda ishlatilishi turli xildagi tizimlar uchun raqamli transformatsiya talablaridan biridir. Zamonaviy infratuzilmalarga bo'lgan talablardan boshqalari – flesh-tizimlardan foydalanish, gorizontlashtirish imkoniyati, ishonchlilik, havfsizlik, chidamlilik va dasturiy aniqlaniladigan yechimlardan foydalanishdir. Bulutli gibrid arxitektura provayderining ommaviy bulutini hamda mijozning shaxsiy bulutini ishlatishni ko'zda tutadi. Bunda konvergent infratuzilma data markazni tashkil qilishni eng qisqa yo'lidir. Agar-da mijozga hozircha kamroq hisoblash quvvatlar kerak bo'lsa, u oldin bir modulda ishlab turadi va keyinchalik talablari oshgan holda o'z infratuzilmasini kengaytirib boradi.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, yangi dunyo – mobil dunyodir va bu raqamli transformatsiya dunyosida hodimlar doimo bir joydagi ofisda o'tirmaydilar, ammo ular har doim aloqada bo'lishlari lozim. Bu mobil dunyo va mobil qurilmalar biznes uchun yangidan-yangi imkoniyatlar yaratishi bilan birga

havfsizlik bo'yicha ham bir qancha muammolar yaratadi. Havfsizlik siyosatini boshqarish uchun mo'ljallangan tizimlarni **MDM** (*Mobile Device Management*) deb nomlanadi. Bu muammoni hal qilish uchun **Samsung** kompaniyasi o'zining barcha planshetlari va smartfonlarini 2017 yildan boshlab **Knox** deb nomlangan korporativ ma'lumotlarni himoya qilishning apparat platformasi bilan ta'minladi. Mahsus registr operatsion tizimda ruxsat berilmagan o'zgarishlar bo'ldimi yoki yo'qligini aniqlaydi va agar bunday o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, u darhol bunday o'zgarishlarni yo'qqa chiqaradi. Kompaniyaning **Knox Workspace** deb nomlangan alohida mahsuloti esa o'ziga hos ishchi konteyner bo'lib, korporativ ilovalarni shaxsiylaridan ajratib turadi. Bu konteyner xodimning shaxsiy mobil telefoniga o'rnatiladi va faollashtirilib, korporativ **MDM** vositasida boshqariladi. **Knox Workspace** ning shifrlash kaliti smartfonning apparat vositalaridan alohida izolyatsiyalangan holatda **TrustZone** da saqlanadi. Agarda vositani buzmoqchi bo'linsa, **Knox Workspace** ga bo'lgan kirish bloklantiriladi. Bundan tashqari foydalanuvchilarni kuchaytirilgan holda autentifikatsiya qilish usullari ham ishlatiladi. Ushbu konteyner ko'pchilik **MDM**-yechimlar, shu jumladan, **VMware** kompaniyasining **Airwatch** yoki **Citrix** kompaniyasining **Xen-Mobile** tizimlari bilan mos tushadi. **Android** ning oddiy ilovalari ham **Knox Workspace** da hech qanday o'zgarishsiz ishlashlari mumkin. Samsung kompaniyasi bulutli **EMM** (*Enterprise Mobility Management*)-yechimni amalga oshirib beradigan **Knox Premium** tizimini ham ishlab chiqdi. Bu tizim havfsiz ishchi konveyeri bilan ishlaydi, bir qancha havfsizlik siyosatlarini o'z ichiga oladi, yo'qolgan qurilmalar bilan ishlash imkonini yarata-di, ularni masofaviy blokirovka qila oladi va qurilmaning qaerdaligi haqida hisobot tayyorlay oladi.

Cloud & Digital Transformation anjumani ishtirokchilari-ning ta'kidlashlaricha, ko'pchilik kompaniyalar biznes uchun raqamli strategiya zarurligini tan olsalar ham, har bir to'rtinchi

rahbar raqamli texnologiyalarga katta ahamiyat berish zarur-
ligiga unchalik ishonmaydilar. Ammo tezkorlik bilan rivojla-
nayotga va o'zgarayotgan dunyo bunday skeptiklarning sonini
kun sayin kamaytirmoqda. Chunki aks holda raqobatli dunyoda
yashab qolish ham qiyin bolib qoladi. Bu masalalar bo'yicha
batafsilroq ma'lumotlarni quyidagi saytdan olishingiz mumkin:
IKSMEDIA.RU: [http://www.iksmedia.ru/articles/5401323-Di-
gital-Transformation-ili-smert.html#ixzz5jQvTXq00](http://www.iksmedia.ru/articles/5401323-Digital-Transformation-ili-smert.html#ixzz5jQvTXq00)

2.3. ELEKTRON TIJORATDA BUYUMLAR INTERNETIDAN FOYDALANISH

Hozirgi paytda biz insoniyat va jamiyat hayotining texno-
logiyalar bilan boyishining yanada kuchayishiga jonli guvoh
bo'lib turibmiz. Informationsion va telekommunikatsion texnologi-
yalar nafaqat zamonaviy insonning yashash tarzi bo'lib qoldi,
balki, u zamonaviy biznes jarayonlarni tashkil qilish uchun za-
ruruiy bo'lgan texnologik platforma ham bo'lib qoldi. Smartfon-
larning faol rivojlanishi, gadjetlar uchun (**layfflogging** tizimlari
va **devayslar**) mobil ilovalar hosil bo'lishi hozirning o'zidayoq
inson hayotining turli jihatlarini tezkor kuzatish, belgilash, fik-
satsiya qilish va saqlashga imkon beradi. Bular doimiy kontakt-
lar ruyhati, ish funktsiyalarining ketma-ket bajarilishi, bank
transaksiyalarini bajarish, oxirgi haridlar haqidagi ma'lumot-
lardan boshlab to insonning fizik va emotsional holatigacha
bo'lishi mumkin. Yangi information texnologiyalar ma'lumotlar-
ni yig'ish, saqlash, agregatsiya qilish va yig'ilgan ma'lumotlarni
almashinishni insonning minimal ishtirokida amalga oshirishga
imkon beradilar. Shuning uchun ham ushbu texnologiyalar to'r-
tinchi sanoat inqilobining drayverlari bo'lib hisoblanadilar. Ush-
bu inqilob masalalariga bag'ishlangan Davos jahon halqaro ikti-
sodiy forumida muhokama qilingan texnologiyalardan biri bu-
yumlar interneti (**The Internet of Things**) kontseptsiyasi bo'lib,

forumda bu bilan bog'liq bo'lgan masala va muammolar hamda bu texnologiyaning zamonaviy jamiyat iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy landshaftiga ta'siri muhokama qilindi. Bu kontsetsiya na faqat material dunyo predmetlarini ular orasida ma'lumot almashinish uchun internet vositasida birlashtira oladi, balki insonlarning yashash va ish joylarida o'zlarini qanday tutishlari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilishga ham imkon beradi. Davosdagi forum tomonidan tayyorlangan tahlilga ko'ra, buyumlar interneti mobil internet, **Big Data**, tiklanadigan energiya manbalari bilan bog'liq yangi materiallar va texnologiyalar, **kraud-sorsing**, **peer-to-peer** platformalar hamda bulutli texnologiyalar bilan bir qatorda to'rtinchi sanoat revolyutsiyasining **top-5** texnologik drayverlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Avvalroq buyumlar internet (**IoT**) **Gartner** (*Gartner's 2015 Hype Cycle for Emerging Technologies*) ilmiy-tadqiqat kompaniyasi tomonidan ikki ming texnologiyalar orasidagi eng kerakli, mijozlar bilan juda yaxshi teskari aloqani amalga oshirib beradigan, mahsulot va xizmatlarning sifatini yaxshilay oladigan texnologiya sifatida aytib o'tigan edi. Ammo shuni ham aytib o'tish kerakki, **IoT** kontsepsiyasi oldin ham ba'zi bir texnologik loyihalar (*aqli uy, shahar transportini boshqarishning avtonov tizimlari, zaridlarining individual datchiklari, insonlarning fizik xolatini kuzatib boradigan ilovalar*) amalga oshirilganida bir predmetlarni boshqalari bilan ulash vositasi sifatida amalda qo'llanilar edi. Qandaydir muddat davomida bunday loyihalar turli yo'nalishlarda (*shahar boshqaruvida, sog'liqni saqlashda, ta'limda, tijoratda*) parallel ravishda rivojlangan edilar. Ammo infratuzilmalarning yetarli darajada rivojlanmaganligi va tarmoqlarning quvvati yetarli emasligi ularni birlashtirishga va ma'lumotlarni inson ishtirokisiz bir qurilmadan boshqasiga uzatishga imkon bermadi. O'z-o'zini msolashtiruvchi tarmoqlar va bioalgoritmldan foydalanuvchi **IoT** kontsepsiyasining amalga oshirilishi trillionlab mijozlar bazasi bo'lgan tarmoqlararo ma'lumot almashinish im-

konini berdi. Atrof-muhitdagi buyumlarni birlashtirish bo'yicha **IoT** imkoniyatlari ko'lamini ko'rsatish uchun quyidagi ma'lumotlarni keltiramiz: Halqaro simsiz aloqa ilmiy forumi bashoratlari-ga ko'ra, 2020 yilgacha bitta tarmoqqa ulanadigan buyumlar soni yeti tirillionga yetishi mumkin ekan. **Cisco** kompaniyasi esa joriy o'n yillikda internetga ulanadigan qurilmalarning sonini pul ko'rinishida \$14,4 trillion dollar deb baholadi. Bu kompani-yaning ma'lumotlariga ko'ra, hozircha jahondagi 99% fizik qu-rilmalar hozircha bir-biri bilan ulangan emas, ammo, bu biznes-ning rivojlanishi va o'sishi uchun juda katta imkoniyatlar yarata-di. Bularning barchasi kelajakda buyumlar interneti iqtosodiyo-tining paydo bo'lishiga olib keladi. Buyumlar soni 3-5 ming dona deb hisoblanadi va bu kelajakda 50 trillion buyumlarni bir infor-mation tarmoqqa ulanish mumkinligi istiqboliga olib keladi. Shuning uchun ham bir qator ilmiy-tadqiqot kompanyalari va bir qancha ko'zga ko'ringan olimlar buyumlar internetini tizim-ning yangi rivojlanish bosqichi deb ko'ra boshladilar, chunki bu insonlarni, jarayonlarni, ma'lumotlarni va buyumarni birlashti-rish orqali insoniyatga cheksiz imkoniyatlar eshigini ochib be-radigan kontsetsiya va bu bilan bog'liq texnologiyalardir. Bu-yumlar internet kontseptsiyasiga o'tishda tarmoq geterogen infratuzilma bo'lib qoladi. Unda bioalgoritmning ishlab chiqa-rish quvvati an'anaviy marshrutlashtirish algoritmlaridan ancha ko'p miqdorda bo'lib, ular simsiz o'z-o'zidan moslashuvchi sun'iy intellekt tizimlarini ancha mukammallashtirishga imkon bera-di. Keyingi yillarda buyumlar internetining alohida tarmoqlar-ni (sog'liqni saqlash, havfsizlik, shahar infratuzilmasi), biz-nes-modellarning tijoratlashtirishning rivojlanishiga ta'siri ham kuchaydi. Keyingi paytlarda **IoT** texnologiyalarning havfsizligini ta'minlashga katta ahamiyat qaratilmoqda, ammo bu ish muam-moning texnologik va huquqiy tomonlari bilan chegaralanib qolmoqda. Bir qancha ilmiy ishlarda esa buyumlar internetining ijtimoiy va ruhiy jihatlariga, shu jumladan, jamiyat, tashkilot va

insonga bo'lgan ta'siriga ham e'tibor qaratilmoqda. **IoT** texnologiyasining tarafdorlari va faol ishlatuvchilari uning rivojlanishiga texnooptimizm nuqtai-nazaridan yondoshadilar va bu texnologiya ta'sirida inson imkoniyatlari cheksiz ravishda kengayishiga astoydil ishonadilar. Haqiqatan ham mashinaviy texnologiyalar va inson imkoniyatlarining birlashishi insoniyat rivojlanishi hamda uning salohiyoti oshishi uchun yangidan-yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu soha bo'yicha ko'zga ko'ringan mutaxassis D. Rouzning aytishicha, texnologiyalar vositasida o'zgartirilgan ob'ekt nafaqat yangi kochga ega bo'ladi va o'zining qo'llanilish imkoniyatlarini oshiradi, balki hayotimizni yanada to'liq qiladi. Demak, **IoT** hayotimizga shunchalik chuqur kirib boradiki, inson uning borligini ba'zida sezmay ham qoladi, bu esa hayotimizni yanada qulay qilishga olib keladi. Ammo buyumlar internet hayotimizni qulay va to'liqroq qilish bilan birlikda atrof-muhitdagi narsa va predmetlar aktiv agentlarga aylanib qolib, turli xildagi hayotiy xolatlarda inson o'rniga qarorlar qabul qilishni boshlaydilar. Bu esa bir qancha noqulayliklar ham tug'dirishi mumkin albatta. Insoniy va mashinaviy fikrlashning asta-sekin bir-biriga yaqinlashishi va bir-birining o'rnini bosa boshlashi inson hayotining yagonalig, qaytarilmasligi va konfidentsialligiga tajovuz qilgan holda ijtimoiy muammolarning kuchayishga olib keladi. Insonlar orasidagi yaqin aloqalar asta-sekin yoqola boshlaydi, ba'zi bir guruh insonlar eksklyuziy shaxslar sifatida hayotdan o'rin ola boshlaydi va shu tufayli jamiyat hayotida keskin qarama-qarshiliklar paydo bo'ladi. Bunday holatdan marketologlar maqsadli segmentlar bilan muloqot qilishda va yangi marketing strategiyasi yaratishda unumli foydalanishlari mumkin. Buyumlar internetining zamonaviy inson identikligini ta'minlash to'g'risida fikrlaganda, ijod masalasini ham alohida ko'rsatish talab etiladi. Buyumlar interneti iqtisodiyoti sharoitlarida inson faoliyatini standartlashtirish, uning faoliyatini modellashtirish kuchayib boraveradi. Ammo endi bu amal in-

sonlar tomonidan emas, balki, biomashinalar va algoritmlar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday sharoitlarda insoniy ijod va kreativlikka o'rin qoladimi yoki yo'qmi – buni kelajak hal qiladi. **IoT** kontseptsiyasini va bu bilan bog'liq bo'lgan texnologiyalarni tadbqiq qilish ko'pchilik kompaniya va tashkilotlar uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratib beradi hamda ulardagi boshqaruv funktsiyalarini, faoliyatni tashkil qilishni va joriy faoliyatni tubdan o'zgarib yuboradi. Buyumlar internetini o'z faoliyatiga tadbqiq qilgan global kompaniyalar tajribasi ularda ishlab chiqarish samaradorligi keskin o'sganligini ko'rsatdi, logistika, marketing, administrative jarayonlarga bo'lgan harajatlarni esa keskin kamaytirish imkoniyatini berib, yangi turdagi korxonalar tashkil qilishga imkon bermogda (**4.0 Industriya**). Lekin bunday turdagi texnologik yechimlarni amalga oshirish odam-mashina muloqotining va ijtimoiy muloqotning yangi turlarini topishni talab qiladi. Masalan, **Airbus** kompaniyasi jihozlarni, robotlarni va mashinalarni bir butun **IoT** tarmog'iga birlashtirib, kompaniya tashkilotlariga maksimal avtonom rejimda ishlash, samolyotlar yig'ishning sifatini oshirish va barcha operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini berdi. Ammo bu ishning amalga oshirilishi insonlar va mashinalarni qo'shimcha va virtual reallik uskunalari vositasida ulash bilan bog'liq bo'lgan katta harajatlarga olib keldi. Boshqa tomondan, buyumlar interneti kontseptsiyasining rivojlanishi regional va global miqyosda mehnat bozorining transformatsiyasiga olib keladi. Chunki bunda yangi turdagi xizmatchilarga bo'lgan talab ortadi hamda jamiyatdagi bir qancha professional, tashkiliy, protsessual va ijtimoiy muammolarni hal qilish zarur bo'ladi. Shuning uchun ham IoT rivojlanishiga qarshi bo'lganlar ish joylarining qisqarishini, ishsizlar soni k'payishini, ba'zi kasblarning yo'qolib ketishini va ijtimoiy tengsizlik kuchayichini asosiy sabablar tariqasida keltiradilar. Buyumlar internetining jamiyat hayotiga bo'lgan ta'sirini quyidagi raqamlardan ham yaqqol ko'rib chiqish mumkin: **IoT** kont-

septsiyasining informatsion va telekommunikatsion sohaga ta'siri 33%, professional xizmatlarga ta'siri 15%, mediaindustriyaga va o'yin-kulgi industriyasiga ta'siri 14%, iste'mol sektoriga ta'siri esa 14% bo'lar ekan. Eng kam ta'sir esa energetikaga bo'lishi (4%) ham bashorat qilingan. Buyumlar internetining eng ijobiy ta'siri arxitektura va dizaynga, eng salbiy ta'siri esa sotuv menejerlariga, ofis menejerlarga va administrativ sohaga bo'lishi kutilayapti. Ammo bunda yana bir qancha savollar paydo bo'ladi – ta'lim tizimi bu sohadagi malakali mutahassislarni tayyorlashga qodirmi, ishdan bo'shagan kadrlarni nima qilish kerak, ularni qanday qilib qayta tayyorlash mumkin, kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlari qanday bo'lishi lozim. IoT korxona va tashkilotlarning ma'lumot yig'ish, tahlil qilish va saqlash kabi ishlariga ketadigan harajatlarni ancha kamaytiradi, chunki barcha ma'lumotlar datehiklar yordamida yig'iladi, qayta ishlanadi va foydalanuvchiga yetkaziladi. Tashkilotni boshqarish tizimida **IoT** nazorat samaradorligini oshiradi: barcha ma'lumotlar smartfon qurilmalari va gadgetlari vositasida barcha ishchi-xizmatchilarga tezkor yetkaziladi. Ammo bunda boshqa bir savol ham paydo bo'ladi – bunday total nazorat sharoitida hodimlar uchun ishlash qanchalik qulay bo'ladi. Bunday sharoit hodimlarga bo'lgan ruhiy bosim kompaniya va ishchilar orasidagi o'zaro ishonchning yo'qolishiga, befarqlikning o'sishiga, mehnat munosabatlarida tushunmovchiliklarga va shaxslararo munosabatlarning chigallashiga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat ofisda va ishlab chiqarishda ishlaydiganlarga, balki virtual ish joylarida ishlovchilarga va frilanserlarga ham tegishi bo'lishi mumkin, chunki ular ham **IoT** tufayli nazorat ostiga tushib qoladilar. Yana shuni ham ta'kidlash lozimki, buyumlar internetining rivojlanishi boshqa turdagi texnologiyalar bilan birgalikda insonning o'zini va dunyoqarashini ham o'zgartirishga olib keladi. Inson ishtirokisiz muloqot qiladigan, turli xildagi ma'lumotlarni yig'adigan va bir biriga uzata oladigan hamda yagona tarmoqqa birlashgan buyumlarning barcha sohalarga kirib

kelishi insonning jamiyatdagi roli, uning uchun qadrli bo'lgan tushunchalarning hamda uni ruhiyatini o'zgartirib yuboradi. Shasiy ko'rinishdagi ma'lumotlarning katta miqdorda yig'ilishi insonning hayotini qulaylashtiradi, informatsiya va xizmatlarni tez-kor olishga imkon beradi. Tijorat kompaniyalari esa bundan foydalangan holda haridorlarning talab va istaklarini to'liqroq qondirishga harakat qiladilar. Bu esa shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi muammosini keltirib chiqaradi. Shu tufayli butun dunyo hamjamiyati rivojlanayotgan innovatsion texnologiyalar hamda insonning shaxsiy hayotini himoya qilish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal qilishga harakat qilayaptilar. Bunday masalalarni hal qilishning usullaridan biri mediasketizm (raqamli sabr qilish) ni tashviq qilishdir. Ya'ni inson bunda yangi innovatsion texnologiyalar va elektron tijorat vositalaridan qanday foydalanishni o'z hoxishiga ko'ra tanlab olishi mumkin bo'ladi. Shuni juda yaxshi tushunish kerakki, buyumlar interneit va texnologizatsiyaning boshqa kontsetsiyalarini to'xtatish mumkin emas, bizda faqat proaktiv rejalashtirish, yangi texnologiyalarning imoniyatlarini amalga oshira oladigan uskuna va mexanizmlarni yaratish va shu orqali mamlakat kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirish uchun qandaydir vaqt intervali bor xolos.

IoT Security Foundation ishlab chiqaruvchilardan mustaqil bolgan halqaro tashkilot bo'lib, u bilimlar, ilg'or tajribalar va takliflar bilan almashinish masalalari bilan shug'ullanadi. Unda bir qancha ma'lumotnomalar bo'lib, ularning biri "*IoT ning havfsizligini ta'minlash asoslari*" deb nomlanadi. Ularning fikricha, **IoT** internet evolyutsiyasidagi yangi bosqich hisoblanadi. Shu texnologiya tufayli mahsulot va xizmatlarning narxlari ancha kamaydi va natijada bozorga yangi turdagi tovarlar kirib keldi. Buyumlar internet yangi mobil qurilmalar, gadjetlar, uskunalar, jarayonlarga ulangan datchiklar va intellektual o'yinchoqlar tufayli borgan sari kengayib bormoqda. Shuning uchun agarda kerakli va yetarli himoya vositalari bo'lmasa, ko'ngilochar inter-

net (*internet of treats*) osonlik bilan tahdidlar interneti (*internet of threats*) ga aylanib qolishi mumkin.

Katta ma'lumotlar (**Big Data**), analitika (**Analytics**), buyumlar internet (**IoT**), virutl voqe'lik (**VR**), sun'iy intellekt (**AI**), qo'shimcha reallik (**AR**) va mashinaviy o'qitish dunyo miqyosida keng tarqalib, ko'pchilik tashkilotlar undan o'z faoliyatlarida ishlata-yptilar. Bu texnologiyalarni qo'llamaganlar yoki juda bo'lma-ganda ular bilan tanoshib chiqmaganlar raqobatbardoshlikni yo'qotib qo'yishlari mumkin. **Deloitte Consulting** kompaniyasi 2019 yil trendlari (*Tech Trends 2019: Beyond the Digital Frontier*) deb nomlangan hisobotida jamiyatda katta o'zgarishlarga olib keladigan innovatsion texnologiyalar rivojlanishining quyidagi olti tendentsiyalari haqida aytib o'tgan.

1. Korxona va tashkilotlar sun'iy intellektdan foydalanish-ning yangidan-yangi usul va vositalaridan foydalanadilar;

2. Avtomatizatsiya joriy operatsiyalarni bevosita boshqa-rishdan halos qiladi (**NoOps**);

3. Tarmoqlarda raqamli periferiya paydo bo'ladi va ular tarmoqqa sensorlarni va aqlli qurilmalarni ulashga imkon ya-ratadilar. Bu esa virtual reallik hamda avtomatlashtirish uchun juda muhim hisoblanadi;

4. Sotuvchilar mahsus qurilma va uskunalar vositasida insonlarning "miyasiga kirib" uning ehtiyojlarini aniqlaydilar (*mashinaviy o'qitish, IoT, robototexnika, kontekstni bilish tizim-lar, virtual va qo'shimcha voqe'lik yordamida*) va shuning asosida real vaqtda reklamalarni uyushtiradilar;

5. **IT** va marketing bo'limlarining rahbarlari o'z funktsiyala-rining bir qismini komp'yuterlarga topshirishlari asosida birga-likda ishlashlari jarayoni amalga oshadi;

6. **DevSecOps** modeli amalga kira boshlaydi. Bu model ma'lumotlar himoyasiga alohida innovatsion yondoshni qo'llay-di. Ochiq raqobat muhitida havfsizlik ko'rsatgichlari biznesning talablari bilan moslashtiriladi va masala hamda muammolarni hal qilinishi ham shunga mos ravishda amalga oshiriladi..

2.4. ELEKTRON TIJORATDA BIG DATA TEKNOLOGIYASINING ISHLATILISHI

Mutaxassislarning fikrlaricha ko'ra, 2020 yilga kelib, jahon miqyosida internetga 50 milliard qurilma ulanib, ularning yordamida generatsiya qilinadigan ma'lumotlar hajmi 44 trillion gigabaytga yetadi. Bunday ma'lumotlarning gigant oqimlari yoki **Big Data** iqtisodiyotning turli segmentlarida – iste'mol bozorlaridan tortib, heft gaz sohasigacha, meditsinadan tortib, moliyaviy sektorgacha keng miqyosda ishlatiladi. Shuning uchun **Big Data** raqamli milliy iqtisodiyotning mahsuloti ham, drayveri ham, milliy mulki ham hisoblanishi mumkin. **Big Data** texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi foydalanuvchilarga ma'lumot himoyasini ta'minlashni, biznesga esa global raqobat sharoitlarida maqsadga muvofiq bo'lgan rivojlanishni ta'minlab berish bo'yicha alohida yondashuvlar ishlab chiqishni talab qiladi. Yevrokomissiyaning "Gorizont 2020" deb nomlangan dasturida **Big Data** (Katta ma'lumotlar) ga "Yangi raqamli iqtisodiyotning yonilg'si" degan nom berilgan. 2017 yilga kelib, **Big Data** (Katta ma'lumotlar) va biznes-analitika (**BDA**) bozoridagi dunyo miqyosida yaratilgan daromad miqdori \$150,8 milliardga yetdi. **BDA** texnologiyasiga \$72 milliard mablag'ni bank sektori, ishlab chiqarish va xizmatlar sektori va davlat xokimiyati organlari kiritgan. Yaqin kelajakda **Big Data** (Katta ma'lumotlar) va biznes-analitika (**BDA**) ni qayta ishlaydigan eng katta bozorlar jumlasiga AQSH davlatini kiritishimiz mumkin. Ular bunga joriy yilga \$88,7 milliard mablag' sarflashni rejalashtirganlar. Ikkinchi o'rinni G'arbiy Yevropa mamlakatlari (\$36 milliard), uchinchi o'rinni esa Osiyo-Tinch Okeani regionlari mamlakatlari (\$15 milliard) egallaydi. **BSA** ning bashoratiga ko'ra, **Big Data** ning iqtisodiyotda ishlatilishi 2030 yilga kelib, jahon **YIM** ning \$15 trillionga teng miqdorini yaratishga impul's beradi. **McKinsey** ning baholoviga ko'ra, bunda iqtisodiy samaraning umumiy miqdori

&5 trillionga yetar ekan. **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) lardan foydalanish asosidagi texnologiyalar biznesning turli-tuman sohalarida biznesning samaradorligini oshirish va sarf-harajatlarni kamaytirish uchun kompaniyalar tomonidan keng miqyosda foydalaniladi. **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasidan foydalanish tufayli, **UPS (United Parsel Service)** logistik kompaniyasi **Big Data** ni qo'llash natijasida yiliga 8,5 million litr yonilg'i iqtisod qiladi, yo'nalishlarni optimallashtiradi va tovar yetkazib berish tezligini oshiradi. Jo'natmalarni yetkazib berish kartografiq ma'lumotlarni ishlatish, tovarlarning o'lchami va yetkazib berish muddatlari hisobga olish, jo'natish va qabul qilish punktlarini nazarda tutish asosida real vaqt rejimida amalga oshiriladi. Liftlar ishlab chiqarish bo'yicha **ThyssenKrupp Elevator** deb nomlangan halqaro kompaniya lift eshiklarining ochilishini, kabinaning harakat tezligini, dvigatel'ning haroratini va boshqa parametrlarni real vaqt rejimida hisobga olgan holda o'z liftlarining to'xtovsiz ishlashini ta'minlaydi va to'xtab qolish hamda remont uchun ketadigan sarf-harajatlarni minimallashtiradi. Renault (Lotus) Formula 1 Sportkariga o'rnatilgan 200 dan ortiq sensorlar poyga paytida uning turli qismlaridagi holatni yig'adi va uni tahlil qilish natijasida poygachining harakatlarini optimallashtiradi. **General Elektrik** kompaniyasining baho berishicha, **Big Data** asosidagi ma'lumotlarni tahlil qilish asosida 20 yil davomida aholi daromadining 30% qismi tejalar ekan. 2016 yilning noyabr oyida Sberbank "*Ochiq ma'lumotlar*" deb nomlangan loyihani ishga tushirdi. Ushbu loyiha bo'yicha, bank foydalanuvchilarga kreditlar va ularga bo'lgan arizalarning soni va o'rtacha kattaligi, nafaqalar hamda ish haqi dinamikasi bo'yicha ma'lumotlarni olish imkoniyatini yaratadi. Olingan ma'lumotlar mijozlarning holatini bashorat qilish uchun ishlatilar ekan. "Uralsib" banki esa **Raxel Telematics** kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan mashinani haydash sifatini boshqarish tizimini avto sug'urtada ishlatadi. Bunday yondashuv zarar miqdorini

20-30% ga kamaytirar ekan. **Kaspersky Security Network (KSN)** bulutli tarmog'i jahon miqyosida bo'lgan komp'yuterga bo'lgan hujumlar, tahdidlar va kompyuterni zararlashga bo'lgan barhca urinishlar bo'yicha yuzlab million holatlar bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish jarayonini amalga oshirdi. Bunda shubhali ob'ekt haqidagi ma'lumotni olishdan ta qaror qabul qilinginigacha bir daqiqadan kamroq vaqt o'tadi. Rossiya Federatsiyasida **Big Data** (Katta ma'lumotlar) 2025 yilgacha amalga oshirilishi rejalashtirilgan "Raqamli iqtisodiyot" ni rivojlantirishning to'qqiz yo'nalishidan birini tashkil qildai. Hususan, Rossiyada **Big Data** (Katta ma'lumotlar) ni 2020 yildan boshlab, sog'liqni saqlash tizimida ishlatish rejalashtirilgan. Bu amal har insonning salomatligi haqidagi ma'lumotlarni to'plashga, meditsina xizmatining sifatini ekspetiza qilishga, tizimning samaradorligini oshirishga hamda tibbiyot xizmatini optimallashtirishga imkon beradi. Ammo, shuni ham aytish kerakki, **Big Data** (Katta ma'lumotlar) texnologiyalarini faol rivojlantirish bu sohaga oid ma'lumotlarni tarqatish chegaralarini va uning himoyasini aniq ko'rsatib beradigan normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqarishni talab qiladi. Bunday qonunning nomi "Foydalanuvchilar haqidagi katta ma'lumotlar bazasi" deb nomlanishi va u 2018 yilda yakunlanishi ommaviy ahborot vositalarida aytib o'tilgan. Ushbu ma'lumotlarning aloqa operatorlari va boshqa kompaniyalar tomonidan foydalanishini ta'qiqlash imkoniyati fuqarolar ihtiyorida qoldirilar ekan. Bu sohadagi biznes namoyndalarining fikriga ko'ra, ma'lumotlardan foydalanishga ortiqcha chegaralar qo'yish iqtisodiyotni yiliga bir necha milliard dollardan mahrum qilar ekan.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, jahon miqyosidagi ma'lumotlar hajmi geometric progressiya bo'yicha ko'payib borayapti. Agar 2011 yilda generatsiya qilingan informatsiya soni 1,8 zettabayt bo'lgan bo'lsa, 2012 yilda 2,8 zettabayt bo'lgan, 2020 yilga kelib esa bu kattalik 40 zettabaytdan ham oshib ketishi kutilmoqda. **Big Data** (Katta ma'lumotlar) deganda nafaqat yig'il-

gan ma'lumotlarning shartli hajmi, balki servis xizmatlari, qayta ishlash va saqlash uchun kerakli bo'lgan texnologiyalar kompleksi ham tushuniladi. O'rtacha kattalikdagi ma'lumotlar saqlaydigan an'anaviy ma'lumotlar bazalari va **Big Data** (Katta ma'lumotlar) bazalarini solishtirish natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Ko'rsatgichlari	An'anaviy ma'lumot bazalari	Big Data (Katta ma'lumotlar) ma'lumot bazalari
Ma'lumotlar hajmi	Gigabaytdan terabaytgacha	Petabaytdan zetabaytgacha
Saqlash usuli	Markazlashgan	Markazlashmagan
Ma'lumotlarning tuzilishi	Tuzilmali	Yarim tuzilishli va tuzilmasiz
Ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash modellari	Vertikal model	Gorizontal model
Ma'lumotlarning o'zaro bog'liqligi	Kuchli	Kuchsiz

Iqtisodiyot va **BigData** (Katta ma'lumotlar) ning bir-biriga o'zaro bog'liqligiga o'ziga hos isbot sifatida **Gartner** kompaniyasining eng yangi texnologiyalar uchun tuzilgan **Hype Cycle** ning grafigining tahlilini ko'rib chiqish mumkin. Natijalarni ko'rib chiqish natijasida shuni aytish mumkinki, **BigData** (Katta ma'lumotlar) texnologiyasi perspektiv va rivojlanayotgan texnologiyalardan faol ishlatilyotgan texnologiyalar qatoriga o'tgan hamda iqtisodiyotga yaxshigina foyda keltira boshlagan. Shunday qilib, **BigData** (Katta ma'lumotlar) texnologiyalari qandaydir moda emas, balki, u siz zamonaviy biznes bozorda raqobat qila olmaydigan texnologiyalar qatoriga kiradi.

McKinsey&Company konsalting firmasining ta'kidlashicha, **Big Data** (Katta ma'lumotlar) texnologiyasining iqtisodiyotda beshta asosiy ishlatish yo'nalishlari quyidagilarni ta'minlab beradi:

1. “Shaffof” informatsiya hosil qilish;
2. Matematik jihatdan asoslangan boshqaruv qarorlari qabul qilish;
3. Shaxsiy intilishlarni hisobga olgan holda mijozlarni tor darajada segmentlashtirish;
4. Murakkab analitika hisobiga qaror qabul qilish tezligini oshirish;
5. Keyingi avlod mahsulotlari va xizmatlarini yaratish va rivojlantirish (*masalan, sotilgan mahsulotlarga o'rnatilgan datc-hiklar va moslamalar yordamida ularda profilaktik qobiliyatlar-ni amalga moshirish*).

Konsalting firmasining fikricha, **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyalari raqobatga va individual korxonalarining rivojlanishiga imkon beradilar. Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili ishlab chiqarish samaradorligini oshirish poydevori bo'lib qoladi. Masalan, chakana savdoda katta hajmli ma'lumotlardan foydalangan o'zining operatsion foydasini 60% dan ham ko'proq oshirishga imkon topadi. Ammo, hozirgi paytda iqtisodiyotning u yoki bu sohasida ishlayotgan tashkilotlar uchun asosiy muammo **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) ni tahlil qila oladigan mutaxassislarning yetishmovchiligidir. Masalan, 2018 yilga kelib, AQSH da **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) bilan ishlay oladigan mutahassislarning yetishmovchiligi 190 ming nafarga yetadi. Analitik ma'lumotlar bilan ishlagan holda biznes qarorlar qabul qiluvchi boshqaruvchilar yetishmovchiligining soni esa salkam 1,5 millionga yetadi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, iqtisodiyotda **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyalari qandaydir abstract trend yoki moda emas, balki real ishlayotgan instrumentariydir. Ko'pchilik tashkilotlar **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasini mijoz-servis tizimlarida yoki operatsion samaradorlikni oshirish uchun ishlatadilar. Lekin bu texnologiya tavakkalchilikni boshqarish yo'nalishida eng kam miqdorda ishlatiladilar. **Economist Intelligence Unit** tashkilotining izlanishlariga ko'ra,

Big Data (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasining ko'pchilik sohalarga tadbiq qilinishi ijobiy natijalarga olib kelgan. **Big Data** ning iqtisodiyotda ishlatilishiga yaqqol misollardan biri – bashoratlash deyish mumkin. Masalan, **Space know** kompaniyasi neftga bo'lgan narxni aniqlash uchun kosmosdan olingan suratlarni qayta ishlashni amalga oshiradi. Bunda ishlatiladigan algoritmlar soyaning ko'rinishi o'zgarishiga qarab, ombordagi neft miqdorini aniqlaydilar va shu ma'lumotlar asosida jahondagi eng katta neft omborlarining to'ldirilish darajasini aniqlashga imkon topadilar.

Iqtisodiy jarayonlarning joriy xolatlarini baholashda ham **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) dan foydalanish imkoniyatlari juda ham katta. Oddiy statistika esa bunday xolatlarda unchalik anoiq ma'lumot olishga imkon bermaydi va baholash jarayoni ko'pincha musbat tomon o'zgargan holda ko'rinadi. Mamlakatning iqtisodiy faolligini doimiy almashtirilib turiluvchi rasmlar bazasidan foydalangan holda aniqlash dasturidan foydalanib, **Spaceknow** kompaniyasi Xitoyning olti ming asosiy korxonasini ajratishga muvaffaq bo'ldi. Bunda mamlakat faoliyatining barcha ko'rsatgichlari tahlil qilingan, shu jumladan, qurilish jarayoni faolligi, avtoturargohlardagi avtomobillar soni, tutun chiqarish darajasi va boshqalar. Bu ma'lumotlar yordamida olingan natijalar (2016 yil mart) rasmiy ma'lumotlardan deyarli farq qilmagan. **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasi zamonaviy logistika ham sezilarli iqtisodiy foyda berishi aniqlangan. Masalan, **oneFactor** nomli Rossiya kompaniyasi local va transmilliy yuk tashuvchilarga samarador bo'lmagan marshrutlarni aniqlash va ularni optimallashtirishga imkon beradigan geomaslahat beruvchi servis ishlab chiqdi. Mobil tarmoq ma'lumotlaridan foydalangan holda kompaniya mutaxassisleri har bir posilka uchun borish nuqtasini katta aniqlikda topishga yordam beradi. **CEO Google** mutaxassisi Erik Shmidtning fikriga ko'ra, **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasining eng asosiy qo'llanilish yo'nalishi sug'urta faoliyati hisoblanadi. Sug'urta xizmatlarini

taklif qiluvchi kompaniyalar turli insonlar haqidagi ma'lumotlarni yig'adilar va bu ma'lumotlar asosida shaxsiy sug'rta rejalarini ishlab chiqadilar. **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasining turli sohalaridagi kompaniyalarda ishlatilish miqyosi quyida aks ettirilgan:

- Telekommunikatsiya kompaniyalari;
- Injiniring tashkilotlari va konstruktorlik byurolari;
- Ijtimoiy saytlar;
- Robo-konsulting kompaniyalari;
- Mobil xizmat ko'rsatish kompaniyalari;
- Digital analitics kompaniyalari;
- Birjalar va moliyaviy tashkilotlar;
- Kriptotexnologik kompaniyalar;
- Gigital Analitics kompaniyalari;
- Logistika kompaniyalari;
- Biznes va xizmat ko'rsatish korxonalari;
- Ta'lim tashkilotlari;
- Kraudfunding va kraudsorsing kompaniyalari.

Yuqorida qayd etilganlardan tashqari, **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasi bir qator iqtisodiy jarayonlarning ko'rsatgichlarini baholash jarayonini tubdan o'zgartirib yuborish imkoniyatiga ega bo'lgan bir uskunadir desak ham aslo yangilishmaymiz. Shuning uchun ham **Big Data** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasi raqobatning kuchayishiga hamda ishlab chiqarish hajmi ortishiga hozirning o'zidayoq katta ta'sir ko'rsatayapti.

2.5. ELEKTRON TIJORATDA RAQAMLI ANALITIKANING ISHLATILISHI

Digital-analitik sohasini yaxshi tushunadigan insonlar istalgan turdagi kompaniya uchun kerakli bo'lgan mutaxassislikdir. Ayniqsa, biznes internet tizimiga o'tganidan so'ng, bunday mutaxassislik juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib qoladi. Meh-

nat bozorida talabgor bo'lishi uchun digital-analitik qanday ko'nikmalarga ega bo'lishi kerakligini quyida ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agarda kompaniya on-line da biznes yurita olmasa, u tarmoqni maqsadli auditoriya bilan asosiy kommunikatsiya kanali sifatida ishlatadi. Bunda biznesga marketingni yo'naltira oladigan, ma'lumotlarni tahlil qila oladigan va rivojlanish bo'yicha maslahatlar bera oladigan mutahassislar kerak bo'ladi. Ammo bu bilan bir vaqtda dunyoviy ma'lumotlar hajmi juda tez sur'atlarda ko'payib borayapti. Jahon bo'yicha ma'lumotlar hajmi har yili 30% lar atrofida ko'payishi qayd etilgan. Xuddi shuning uchun ham kompaniyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qila oladigan va bundan foydalangan holda ma'lum xulosalar chiqara oladigan mutaxassislarni topishga harakat qiladilar. Hozirda analitiklarga boshlang'ich o'rtacha \$1000 atrofida ish haqqi to'lanadi. Ammo bu ish haqqi tajriba va ko'nikmalar oshishi bilan tezda kattaroq miqdorlarga ham yetadi. Masalan, digital-analitikning o'rtacha oyligi **trud.com** ma'lumotlariga ko'ra 2-2,5 ming dollar atrofida bo'lar ekan. Agar siz bilimli, aqlli va o'z ishingizni sevsangiz, digital-analitik sifatida sizni ishga olgan kompaniyada qadringiz va obruingiz juda yaxshi bo'ladi.

Malakali digital-analitik quidagi bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi talab qilinadi:

- Tanlangan analitikaning instrumentariysini yaxshi bilish;
- Digital-analitik **Google Analytics** va **Yandex.metrika** dan tashqari **Google Tag Manager** da ham ishlay olishi kerak;
- A/B testlashtirish uskunalarini **Google Optimize**, **Optimizely** bilan ishlay olishi kerak;
- Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uskunalarini - **DataStudio**, **Tableau**, **Power BI** larni tushunishi kerak;
- Raqobatchilarni tahlil qilish uskunalarini **SimilarWeb**, **SEMrush** dan foydalana bilish;
- Ijtimoiy media monitoringi tizimlari - **Brand Analytics**, **IQBuzz** ni qo'llay olish;

- **HTML, JavaScript** dasturlash tillarida dasturlay olish;
- **BigQuery** bilan ishlay olish uchun **SQL** ni tushuna olish.

Ammo, hozirgi paytda ushbu mahsulotlarni ham bilish yetarli emas. Qaysi holatda qaysi usullarni ishlatish va uni samarador ravishda amalga oshirishni bilish ham katta ahamiyatga ega. Bilimli gigital-analitik metrikalar tizimini qurishni, ko'rsatgichlarni baholashni bilishi, foydalanuvchilarning intilishlarinini tushunishi, olingan ma'lumotlarni birlashtirish va interpretatsiya qilishini eplay olishi, mahsulotga foydalanuvchilar nuqtai-nazaridan qaray olishi, gipotezalar yarata olishi, ilmiy izlanishlar va testlashtirishni amalga oshira olishi hamda olingan ma'lumotlar asosida o'z ishini isbotlay olishi kerak. Digital-analitikaning usullaridan foydalanishi internet marketolog ham, rahbariyat ham bilishi lozim. Rahbar uchun interaktiv **dashboard** yaratib, uning kundalik hisobotlarni tekshira olishiga imkon yaratish kerak. Rahbariyat bunday ma'lumotlar nima uchun kerakligini tushunishi katta ahamiyatga ega bo'ladi. Xuddi shuning uchun ham digital-analitika kurslariga katta, o'rta va kichik biznes mutasaddilari kelib, kompaniyalaridagi jarayonlarni tahlil qila olish va internet-marketologga mustaqil ravishda masalalar qo'yishni o'rganadilar. Digital-analitikani mustaqil ravishda o'rganish va bu sohada tajriba orttirish uchun kompaniyadagi amaliy ish jarayoni talab qilinadi. Bir qancha muvaffaqiyatlar va muvaffaqiyatsizliklardan so'ng, tajribangiz asta-sekin orta boradi. Agarda tanishlaringizning saytlari bo'lsa, ulardan o'z yordamingizni ayamang va ma'lumotlarni tahlil qilgan holda saytni va u bilan bog'liq biznes jarayonini optimallashtirish uchun o'z takliflaringizni ishlab chiqing. Ushbu saytga analitikani tadbiq qilish uchun nima qilish kerakligini aniqlab, bu ishning rejasini tuzishingiz ham foydadan holi bo'lmaydi. Analitika orqali olingan ma'lumotlar asosida qanday masalalarni yechish kerakligini xam fikrlab ko'ring. Agarda texnik masalalar bo'yicha savollar tug'ilsa, Google Analitica forumlariga yoki Yandex Metrika klub-

lariga murojaat qilishingiz mumkin. Birinchi nartaning o'zida-yoq muvaffaqiyatga erishishingiz murakkabroq, ammo keyinchalik, tajribangiz ortgan sari muvaffaqiyatingiz ham orta boradi. Bu borada quida bir qancha maslahatlarni keltira olamiz:

✓ *Bu ishni o'rgata oladigan bir ustozni toping* – bu soha bo'yicha expert yoki savollar berish va gipotezalarni tekshirib ko'rish mumkin bo'lagan **Facebook** dagi guruh bolishi ham mumkin.

✓ *Digital-analitika bo'yicha o'z bilimlaringizning yangiligini tekshrib turing* – chunki bu soha tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda, unda yangi tendentsiyalar paydo bo'lmoqda tizimlarning uskunalari o'zgarmoqda. Xatto oldingi yil vebinarlari kitoblardan o'rganish ham foydasiz – chunki ular ham allaqachon eskirib qolgan. Agarda o'qituvchilar ishlab turgan professionallar bo'lishsa, ulardan yangi ma'lumotlar olish mumkin bo'ladi.

✓ *O'zingiz uchun qandaydir bir stimul tanlab oling* – bu masalan, chet elga stajirovka, mansabingizning ko'tarilishi yoki yangi loyiha ustida ishlash bo'lishi mumkin. Bilimlarning sizga nima uchun kerakligini bilish ham uni yaxshi o'zlashtirishga imkon beradi.

✓ *Guruhlarda ta'lim olishga intiling* – biror bir soha bo'yicha hamfikrlarni topa olish to'laqonli bilim olish uchun yordamberishi mumkin. Komandada ishlash juda qiziq va samarador bo'ladi. Guruhda har doim ishga juda qiziqqan va boshqalarni motivatsiya qiladigan bir yetakchi inson – (drayver) bo'ladi. Guruh ishtirokchilari nafaqat o'qituvchi bilab, balki o'qituvchi bilan ham ma'lumot almashinadilar.

Endi kar'era bo'yicha harakatlanish uchun digital-analitik o'z bilimlarini qanday qilib ishlata olishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Masalan, siz tegishli kursda o'qib, yangi bilimlarni egalladingiz va sertifikat oldingiz. Rahbar bilan uchrashing va misollar vositasida unga nimaga o'rganganligingizni taqdimot qilib bering. Sizning fikringizcha kompaniyada nimalarga e'tiborni qaratish lozim, nimalarni tekshirib ko'rish kerak va nima-

larni optimallashtirish mumkinligini tushuntiring. Kompaniya biznesining asosiy masalalaridan kelib chiqqan holda konkret reja taklif qiling. Masalan, foydalanuvchilarning kompaniya saytini tark etishlari sabablarni tushunishga harakat qiling va bu borada gipotezalar o'ylab toping va ularni tekshirib ko'ring. Agarda buning sabablarini topa olsangiz, uni tezkorlik bilan hayotga tadbiq qiling. Bu ishlarning barchasini tizimni ishlab chiqqanlarni minimal ravishda jalb qilgan holda amalga oshirish mumkinligini rahbariyatga yetkazing. Agar sizning rejangizdan real foyda olish mumkinligini tushuntira olsangiz, har qanday rahbar sizning takliflaringizni hisobga olishga majbur bo'ladi. Bunday kurslardan birini quyidagi saytdan topishingiz mumkin:

tceh.com/edu/digital-analytics.

Zamonaviy digital-analitikka dasturlash tillarini, mashinada o'qitish algoritmlarini, **data-science** ni bilish talab qilinadi. Hozirgi paytda biznesga analitikaga bo'lgan talabni anglay oladigan, jarayonni tizimli tushunadigan va buni raqamli holda ifoda etib beradigan hamda strategik ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislar talab qilinayapti. Shuning uchun ham oddiy miqdoriy ko'rsatgichlardan (ishtirokchilar soni, kliklar soni va sakazlar soni) undan ko'ra kengroq hisobli ko'rsatgichlarga (foydalanuvchilarning qoniqish darajasi, yoki ularning tajribasi) o'tish kuzatilayapti. Biznesga nafaqat tahlil talab qilinadi, unga bashorat ham kerak. Biznes uchun ma'lumotlar asosida xizmatchiga masalaning optimal bajarilish yo'lini ko'rsatadigan yordamchi analitika (*prescriptive analitiks*) ham ahamiyatga ega bo'lib qolgan. Bozor ekspertlaridan (**eLama.ru** ning veb-analitika bo'limi) digital-analitikadagi oxirgi trendlar bo'yicha so'rov o'tkazilganida, ulardan quyidagilarni bilish mumkin bo'ldi:

➤ Kompaniyalarga o'z-o'zidan sozlana oladigan hisobotlar zarur bo'layapti;

➤ Foydalanuvchilarning saytdagi barcha harakatlarini yig'a oladigan uskunalar paydo bo'layapti;

➤ *Mobil analitika tizimlari rivojlanib borayapti.*

Bozor ishtirokchilarining, shu jumladan, xizmatlarni bajaruvchilar va sakazchiklarning kompetentligi borgan sari ortib borayapti. Ammo yirik reklama beruvchilarga **CRM** lardan olingan ma'lumotlarni va veb-analitika ma'lumotlarini solitirib beradigan **Yandex.Metrika** va **Google Analytics** tizimlarining standart hisobotlari yetishmayapti. Sayt foydalanuvchilarining boshlang'ich harakatlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ib va qayta ishlab beradigan tizimlarga ham katta talab mavjud. Bu vazifani **Yandex.Metrika** ning **LogsAPI** relizi hal qilib bera oladi. Bunday vazifani hal qila oladigan yana bir uskuna **Google Analytics** dagi **BigQuery** bilan **OWOX BI Smart Data** ning integratsiyasidir. Ushbu yechimlar natijasida foydalanuvchining birinchi tashrifidan uning maqsadli harakatigacha barcha tashriflarini hisobga olish hamda uning unikal identifikatori vositasida u haqdagi to'liq ma'lumotni yig'ish mumkin bo'lib qoldi.

Bi sohadagi yana bir trend – mobil trafikning ko'payishi va mobil analitikaning rivojlanishidir. **Google** 2016 yilda **Firebase Analytics** ni taqdim qildi, **Yandex** esa **AppMetrica** ni rivojlantirdi, **AppsFlyer** va shunga o'xshash tizimlar ham rivojlanib borayapti. Mobil trafik bilan ishlash veb-ga nisbatan ancha murakkab, bunda kerakli ilovalar **Google Play** yoki **AppStore** magazinlaridan o'rnatiladilar. Digital-analitikadagi yana boshqa trendlar qatoriga ma'lumotlar yig'ishning borgan sari avtomatlashuvi va digital-analitikning analitika tizimlari arxitektori bo'lib borishini kiritish mumkin. Demak digital-analyticsda o'ziga hos qarama-qarshilik yuzaga keladi: digital-analitikning ishi borgan sari avtomatlashaveradi, ammo unga hal qilinishi kerak bo'lgan masala yoki muammolarni baribir inson tomonidan qo'yiladi. Chunki bu ishni mashina hozircha uddalay olmaydi. Bu borada amerika aloqa operatori **Sprint** da ro'y bergan bir hodisani eslab qo'yish mumkin. Bu kompaniya hamkorlik foydasiz bo'lib ko'ringan mijozlar bilan shartnomani to'xtatadilar. Ularning bir

mijozi teskari aloqaning tez-tez uzilib turishi bo'yicha xizmat ko'rsatish guruhida shikoyat qilgan. Aloqa sifati pastroq darajada ekanligi tufayli liniyada uzilib turishlar ko'proq bo'lgan. Kompaniya bu mijoz uchun koll-markazga bo'lgan qo'ng'iroqlar sonini tahlil qilgan holda, ularni qayta ishlash qiymatini va daromadni hisoblab, foyda keltirmaydigan mijoz bilan kontrakti bekor qilishgan. Lekin **Sprint** kompaniyasining xodimlari mijoz nima uchun ularga murojlat qilganining sababini tahlil qilmaganlar va shuning uchun ham aloqa sifati muammosini hal qilmaganlar. Bir qancha vaqt o'tganidan so'ng, kompaniya o'z forumini tahlil qilgan holda shuni aniqladiki, ushbu mijozning biznes rahbari bo'lgan eri o'zining barcha korporativ nomerlarini boshqa aloqa operatoriga o'tkazgan. Demak, **Sprint** kompaniyasi mashinaning bergan ma'lumotlariga tayangan holda, foyda keltirib turgan bir qancha mijozlardan mahrum bo'lgan ekan. Hozirgi davrda digital-analitik tizimning loyihachisi va arxitektori bo'lgani bilan bu texnologiyani real hayotning boshqa jihatlari bilan to'ldirib turuvchi inson tafakkuri to'ldirib turishi kerak. Bu muhazalar natijasida digital-analitikaning rivojlanishida quyidagi tendentsiyalarni ham ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- Tavsiflash analitikasidan prediktiv va ko'rsatma analitikaga o'tish;
- Baho berishda nafaqat sotuvlarni, balki foydalanuvchining hatti-harakati va profilini ham hisobga olish kerak;
- Bu sohadagi eng yuqori baholanadigan ko'nikmalar jumlasiga tizimlilikni va strategik fikrlashni kiritish mumkin.

Mashinaviy ta'lim imkoniyatlariga bo'lgan talab yanada omaviy bo'lib ketayotganligi uchun ham digital analitiklarga dasturlar asoslarini va mashinaviy ta'lim asoslarini ham bilish talab etiladi. Chunki bu bilimlar analitiklarga bashorat qilishda katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanish va ularning aniqligini o'rttirish imkonini beradi. Keyingi yillarda metrikalarga bo'lgan yondashuv ham o'zgarib borayapti. Bir necha yillar oldin kom-

paniyalarning taxminan 70 foizi hairdo bilan birinchi muloqotdan to uning mahsulot (yoki xizmat) sotib olishigacha buldan zanjirni tahlil qilganlar va shuning uchun ham konversiyani tushunmasdan, mahsulotni bozorda ilgari surishda nimalarga e'tibor qararishni yaxshi tushunmaganlar. Hozirda endi konversiyani hisoblashdan tashqari, reprezentativ metrikalarni tanlay olish, har bir harakat uchun kaskadli biznes maqsadlarini aniqlash talab etiladi. Tizimli bo'lmagan va o'ylamasdan qilingan qadamlardan iborat bo'lgan digital-marketing bugungi kun talblariga javob bermay qo'ydi. Analitik ish yo'lga qoyilmagan va **KPI** o'rniga alohida ko'rsatgichar hisoblanadigan kompaniyalar soni borgan sari kamayib bormoqda. Tizimli bo'lmagan holda ishlaydigan, alohida usul va uskunalarnigina tushunadigan, intuitive ravishda harakat qiladigan va kompleks ravishda fikrlay olmaydigan analitiklarga zamonaviy bozorda o'rin qolmaydi. Ularning o'rniga mantiqni, tizimlilikni tushunadigan va strategik yondashuvga ega bo'lgan yangi avlod vakillari keladi. Strategik fikrlashga, ma'lumotlarni tizimli tahlil qilishga va zamonaviy analitik usullarni tushunishga «**Профессия digital-аналитик**» deb nomlangan amaliyot kursida o'rganish mumkin.

Amaliy topshiriqlar

1-Amaliy topshiriq

Amazon.comning ochilishi va uning elektron tijorat innovatori sifatida muammolarni hal qilishi

1990-yillar boshida tadbirkor Jeff Bezos elektron biznesdagi muammoni emas, balki undagi ajoyib imkoniyatni ko'ra oldi. U kitoblarning onlayn sotishni tashkil qilish elektron biznes uchun eng mantiqiy imkoniyatlardan biri degan qaror qabul qildi. Chunki kitoblar qanday qilib va qayerdan sotib olinganidan qat'i nazar, bir xil turga mansub elektron mahsulotdir. 1995-yil iyul oyida Bezos o'z g'oyasini amalga oshirish uchun **Amazon.com** saitini ochdi va kitoblarni onlayn sotishni boshladi. Yillar davo-

mida kompaniya doimiy ravishda bu biznesni takomillashtirdi va kengaytirdi, biznes modelini zamonaga mos ravishda o'zgartirdi, mahsulot tanlovini kengaytirdi hamda mijozlar bilan ishlash tajribasini hisobga olgan holda yangi mahsulot va xizmatlar yaratib, biznes ittifoqlarini tuzdi. Kompaniya, bunday tadbirlarni amalga oshurgan holda, shuningdek, buyurtmani bajarish va saqlash muhimligini ham erta tan oldi. U millionlab mijozlarga zakazlarni jo'natish uchun mo'ljallangan omborlar va tovarlarni tarqatish markazlarini qurish uchun milliardlab dollar sarmoya kiritdi. 2012-yilda kompaniya o'zining yangi distribyutor markazi orqali tovarlarni zakaz qilingan kuniyoq yetkazib berishni boshladi va buni amalga oshirish uchun 2016-yilda mahsus dronlardan foydalanishni ham sinovdan o'tkazdi. 2000 yildan keyin kompaniya axborot texnologiyalari mahsulotlari va xizmatlarini ham o'z mahsulotlari tarkibiga kiritdi. Shu jumladan, **Kindle** elektron o'quvchi oilasini, **Fire TV** ni, **Echo** ni va **Web Services** (bulutli texnologiyalar) kabi xizmatlardan foydalanishni bunga misol sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Kompaniya o'zining yangi va innovatsion mahsulotlari va xizmatlari ro'yxatini amazon.com/p/feature/tv76jef8gz289rm manzilida saqlaydi. 2015-yil davomida **Amazon** kompaniyasi **Netflix** va **Hulu** kompaniyalari bilan faol raqobatlashish uchun **Prime Video**-ga katta miqdorda sarmoya kiritishda davom etdi. **Amazon.com** ning asosiy vazifasi avvalboshdanoq qattiqmraqobqt sharoitida ko'plab iste'mol tovarlari va xizmatlarini onlayn usulda samarador ravishda sotish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni muvaffaqiyatli ravishda hal qilish edi va bu xolat hozir ham shunday davom etayapti.

Muammolarning yechimlari

Innovatsiyalar va mijozlarga murojaat qilish asosida savdo hajmini yanada oshirish va yangi bozorlarga kirish kabi maqsadlarga erishish uchun **Amazon** o'zining mavjud mijozlariga

kompaniya mahsulotlarini sotib olishni osonlashtirishga, yangi mijozlarni jalb qilishga va mijozlar sotib olishi uchun yangi mahsulot va xizmatlarni yaratishga e'tiborini qaratishi lozim. Bu faoliyat turlarining barchasi turli xildagi innovatsiyalar jalb qilishni talab qiladi. Masalan, bu masala bo'yicha Jeff Bezosning texnologiya kompaniyalarida innovatsiyalar va tadbirkorlikning ahamiyati haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin.

Kompaniyaning dastlabki innovatsiyalari mahsulotlarni qidirish, tanlash, sotib olish va jo'natish uchun qulay qilish g'oyasiga asoslangan edi. **Amazon** foydalanish uchun qulay veb-saytlarni yaratish, shuningdek, mahsulotlar uchun aniq kalit so'zlarni aniqlash tizimini rivojlantirishda yetakchi bo'lgan. **Amazon.com** ning asosiy xususiyatlari:

- oson ko'rish, qidirish va buyurtma berishni osonlashtirish;
- foydali mahsulot ma'lumotlari, sharhlar, tavsiyalar va boshqa shaxsiylashtirish usullarini qo'llash;
- mahsulotlarning juda katta tanlovini ta'minlash va narxlarini taqqoslash imkoniyatlarini oshirish;
- past narxlar; xavfsiz to'lov tizimi; buyurtmani samarali bajarishni ta'minlash;
- mahsulotni qaytarishning oson tartibini yaratish.

Yuqorida aytilganlarga asosan kompaniya tugmani bir martagina bosish orqali buyurtma qilishni imkoniyatini yaratdi. Bu esa mavjud mijozlarga bir nechta to'lov ekranlaridan o'tmasdan turib, tezda mahsulotlarga buyurtma berishni osonlashtirdi. Kompaniya **Amazon Prime** deb nomlangan imkoniyatni (amazon.com/p/feature/zh395rdnqt6b8ea) ham yaratdi. Kichik miqdordagi yillik to'lov evaziga ko'plab mahsulotlarni 2 kunlik bepul jo'natish imkonini beruvchi xizmatlar shular jumlasidandir. Taklif etilayotgan mahsulot va xizmatning noyob namunasi ko'rish **Amazon Dash** tugmalari orqali amalga oshiriladi (amazon.com/ddb/learn-more). Tugmani bosish orqali mahsulotlarni qayta tartiblaydigan **Wi-Fi**-ga ulangan qurilma ham ori-

ginal hisoblanadi. Har bir chiziq tugmasi noyob mahsulot bilan birlashtirilgan va tez-tez ishlatiladigan uy mahsulotlarini osonlik bilan buyurtma qilish imkonini beradi.

Amazon.com shaxsiylashtirilgan xizmatlar va **CRM** taqdim etishda onlayn yetakchi sifatida ham tan olingan. Mijoz **Amazon.com** saytiga qayta tashrif buyurganida, cookie fayli foydalanuvchini identifikatsiya qiladi va masalan, “Xush kelibsiz, Sara Shopper” deb aytadi va shundan so‘ng oldingi xaridlarga o‘xshash mavzularda oid yangi kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Siz arzonroq mahsulotlar bo‘yicha tavsiyalar olishingiz ham mumkin. Misol uchun, printer tonerini muntazam ravishda 30 dollarga sotib olgan mijoz 65 dollarga uch donasi sotiladigan qilib taklif qilinishi mumkin. **Amazon** shuningdek, iste‘molchilarga ongli ravishda sotib olish qarorlarini qabul qilishda yordam berish uchun mahsulotning batafsil tavsiflari va reytinglarini taqdim etadi. Saytda samarali qidiruv tizimi va boshqa xarid qilish vositalari mavjud. **Amazon.com**-da kompaniyaga raqobatчилardan ustunlik beruvchi zamonaviy saqlash tizimi ham mavjud. Ushbu va boshqa innovatsiyalar xaridorlarning xarid qilish tajribasini soddalashtirish va ularning mahsulot sotib olishiga to‘sqinlik qiladigan har qanday to‘siqlarni kamaytirish uchun mo‘ljallangan. Ushbu strategiya mavjud mijozlar uchun umumiy sotuv hajmini ko‘paytirishga yordam berish uchun mo‘ljallangan.

Yangi mijozlarni yaratish

Boshqa turdagi innovatsiyalar yangi mijozlarga mo‘ljallangan qo‘shimcha bozor ulushini yaratishga yordam berish uchun mo‘ljallangan. Mavjud mijozlar uchun xarid qilishni osonlashtiradigan barcha imkoniyatlarga qo‘shimcha ravishda, Amazon boshqa chakana sotuvchilardan xarid qilgan mijozlarni ular bilan xarid qilishga undashga harakat qildi. Bu xususiyatlar, bi-

rinchi navbatda, saytda mavjud mahsulotlarning xilma-xilligi va turlarini oshirishga qaratilgan. Amazon boshqa kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishdan tashqari, ko'plab mamlakatlardagi mahsulotlarning yanada xilma-xilligini ta'minlay oladigan filiallar bilan ham ishlaydi. Bular noyob uy dekoratsiyasi, kiyim-kechak va zargarlik buyumlari kabi mahsulotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Kompaniya shuningdek, Amazon Launchpad (amazon.com/p/feature/kzwyhyjs7oreSd6) orqali yangi va noyob mahsulotlar sotishni qo'llab-quvvatlash g'oyasini qabul qildi. Mijozlarga boshlang'ich kompaniyalardan tovar va xizmatlarni sotib olish imkonini beruvchi xizmatlarning aksariyatini boshqa hech qanday joyda topib bo'lmaydi.

Yangi mahsulot va xizmatlar

Kompaniyaning yakuniy innovatsiyalari to'liq noyob yoki boshqalar bilan raqobatlashadigan Amazon brendi bo'lgan yangi tovar va xizmatlarni yaratishdir. Ayrim noyob mahsulotlar orasida Amazon Echo (amazon.com/p/feature/ofovqn7wjy2p39a) ham Internetdagi bir nechta ilovalar bilan bog'langan ovozni aniqlash qurilmasi mavjud. Boshqa takliflar kosmosdagi boshqa brendlar bilan raqobatlashish va Amazon mahsulotlaridan foydalanishni rivojlantirish uchun mo'ljallangan. Bunga misol qilib, Apple va Samsung kabi boshqa planshetlar bilan raqobatlashadigan, shuningdek, elektron kitoblar va raqamli videolar kabi Amazon mahsulotlaridan foydalanishga yordam beruvchi Kindle Fire planshet liniyasidir. Yana bir misol Fire TV (amazon.com/p/feature/7n5tkm4ugzff7bo), Wi-Fi-ga asoslangan oqim qurilmasi bo'lib, foydalanuvchilarga Amazon Prime orqali obuna va pullik kontentga osongina kirish imkonini beradi.

Natijalar

Amazonni ishga tushirganidan beri Jeff Bezos ko'plab e'tiroflarga sazovor bo'ldi, jumladan 1999 yilda Time jurnali "Yil odami" va 2012 yilda Forxes tomonidan "Yil ishbilarmoni" (qarang: content.time.com/time/specials/packages/0.28757.2023311.00.html va fortune.com/2012/11/16/business-per-son-of-the-year.fortune/2.html). 2002 yil yanvar oyida Amazon.com o'zining birinchi daromadini e'lon qildi - 2001 yilning to'rtinchi choragi uchun. O'shandan beri kompaniya tarqatish markazlariga va boshqa tashabbuslarga katta sarmoya kiritganiga qaramay, daromadli bo'lib qoldi. Amazon.com AQSH va global iqtisodiy sharoitlarga qaramay, uning 2015 yildagi yillik daromadi 2007 yilga nisbatan 721 foizga oshgani va 2016 yilning uchinchi choragida kompaniya 252 million dollar foyda keltirganini xabar qildi. Kompaniya 230 000 dan ortiq xodimlari, 304 million akkauntlari va 186 million noyob oylik tashrif buyuruvchilari bilan maqtana oladi; AQShda Internet foydalanuvchilarining 81 foizi akkauntga ega va Kindle elektron kitob o'qiydiganlar bozorining 74 foiziga ega (qarang: statista.com/topics/846/amazon).

Ammo Amazon va Jeff Bezos erishgan yutuqlari bilan to'xtab qolishga qodir emas. Bozorda katta raqobat bor va hammaning nazari Amazonga qaratilgan. Ko'pgina yangi va mavjud kompaniyalar onlayn chakana savdoda o'zlarining bozor ulushini kengaytirishni xohlashadi va ular buni amalga oshirishning usullaridan biri Amazon bilan raqobat qilishdir. Masalan, Wal-mart (walmart.com). Walmart Amazon kabi onlayn mavjud bo'lmasa-da, ular o'zlarining afzalliklaridan foydalanishlari mumkin. Ular buni amalga oshirishning bir usuli - do'konga yetkazib berish xizmatlari yoki mahalliy mijozlarni qo'llab-quvvatlash (Petro 2016). Amazon ham mahsulot keng ko'lamligi tufayli noqulay ahvolda. Bu shuni anglatadiki, chakana sotuvchilar ma'lum bozorlarni nishonga olishlari va ularga Amazondan ko'ra yaxshiroq

xizmat ko'rsatishlari mumkin. Yana bir misol Newegg (qarang: newegg.com). Ushbu sayt kompyuterlar, kompyuter texnikasi va texnologiyalariga ixtisoslashgan. Ular ma'lum bir bozorga xizmat qilganligi sababli, ular Amazon kabi yirik, ko'p qirrali kompaniyaga qaraganda aniqroq xizmatlar va yordam ko'rsatishi mumkin. Amazonning moliyaviy ko'rsatkichlari ham pasayishni boshladi. Hali ham juda foydali bo'lsa-da, kompaniya 2016 yilning uchinchi choragida o'z daromadlari bo'yicha hisob-kitoblarni o'tkazib yubordi. Bir aksiya uchun \$0,78 foydani qaytarish o'rniga, kompaniya faqat \$0,52 foyda keltiradi. Kompaniya hali ham moliyaviy jihatdan mustahkam bo'lsa-da, bu aksiyalar narxini pasaytirish uchun yetarli edi.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, Amazon kelajakda o'sishini davom ettirishga tayyor. O'zining kuchli mijozlar bazasi, noyob texnologiyalari va ixtirochilik ruhidan foydalanishda davom etib, Jeff Bezos kompaniyasi elektron tijoratda haqiqiy innovator ekanligini isbotladi.

Keysdan chiqriladigan xulosalar

Dunyodagi barcha elektron sotuvchilar ichidagi eng mashhuri bo'lgan Amazon.com faoliyatini o'rganish elektron savdoning evolyutsiyasini, elektron sotuvchilar duch keladigan ba'zi muammolarni va kompaniya kengaytirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan boshqa yechimlarni ham ko'rsatadi. Bu shuningdek, Internet chakana savdosidagi ba'zi asosiy tendentsiyalardan ham dalolat beradi. Masalan, Internetda kuchli raqobat mavjudligiga qaramay, Amazon.com o'zining savdo hajmi, innovatsiyalari, shaxsiylashtirish, buyurtmalarni bajarish va mijozlarga xizmat ko'rsatish tufayli muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatadi. Shuning uchun ham bu kompaniya yirik onlayn chakana sotuvchi sifatida hali ham o'sib bormoqda va rivojlanmoqda. Amazon.com misolida ko'rsatganidek, elektron savdo global iqtisodiy ta-

nazzulga qaramay, o'zining raqamli faoliyati tufayli yildan-yilga o'sish sur'atini davom ettirmoqda. Bu, qisman, sotuvlar jismoniy do'konlardan uzoqlashishi bilan bog'liq.

2-Amaliy topshiriq

Zillow kompaniyasi — Ko'chmas mulk bozori uchun noyob vositalar taklif etadi

Zillow (Zillow.com) 2006-yilda tashkil etilgan onlayn ko'chmas mulk ma'lumotlar bazasi kompaniyasidir. Veb-sayt ko'chmas mulkning ko'plab turlari, jumladan, uylar va kvartiralar uchun sotish va ijaraga berish bozori vazifasini bajaradi. Sayt an'anaviy ko'chmas mulk veb-saytlari bilan solishtirganda noyobdir, chunki u mavjud mulklarni bir nechta ma'lumotlar to'plamiga jamlaydi va foydalanuvchilarga sotish yoki ijaraga berish uchun o'z mulklarini kiritish imkonini beradi. Bundan tashqari, sayt dizayn/dekorga oid turli xil xususiyatlarni taqdim etadi. An'anaviy ko'chmas mulk brokeridan farqli o'laroq, veb-sayt mulkni sotish orqali foyda olmaydi. Buning o'rniga veb-sayt o'z daromadining katta qismini reklama savdolari va obunalar orqali ishlab chiqaradi. Bu individual sotuvchilar, agentlar yoki ipoteka kreditorlari uchun bo'lishi mumkin. 2016 yilning birinchi choragida kompaniya umumiy daromadi 168 millionni tashkil etdi, bu foyda miqdori 2015 yilning shu davriga nisbatan 25 foizga oshgan (qarang: investors.zillowgroup.com/releasedetail.cfm?releaseid=968880). Shu vaqt ichida veb-sayt bir nechta brendlar (Zillow, Trulia, StreetEasy va HotPads) bo'ylab 166 milliondan ortiq noyob foydalanuvchilarga ega edi. Kompaniya daromadlilikni oshirish uchun reklama daromadiga bog'liq bo'lganligi sababli, veb-sayt potentsial foydalanuvchilar uchun jozibador xususiyatlar to'plamini taqdim etishi muhimdir. Ushbu xususiyatlarning aksariyati boshqa ko'chmas mulk brokerlariga o'xshash bo'lsa-da, mavjud mulklarni qidirish qobiliyati, Zillow

uni ajratishga yordam berish uchun qo'shimcha funktsiyalarni qo'shdi. Ushbu vositalardan ba'zilari agentlarga qaratilgan. Eng yaxshi agent platformasi agentlar va brokerlarga o'z jamoalari va mavjud mulklarini boshqarish imkonini beruvchi onlayn vositalar to'plamini taqdim etadi (Zillow Group 2016). Boshqa xususiyatlar individual foydalanuvchilarga mo'ljallangan. Zillowning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu mavjud mulkning qiymatini baholash qobiliyatidir. Tizim mulk qiymatini baholash uchun o'tgan mulk sotuvi, bozorning joriy holati va ko'chmas mulk solig'ini baholash ma'lumotlarini jamlaydi. Bu mulk qiymatining yaxshi bahosi bo'lsa-da, bu aniq emas. Ushbu sohadagi boshqa mutaxassislarining fikricha, bu xususiyat uy egalariga mulkni sotish narxi qanday bo'lishi mumkinligi haqida haqiqiy bo'lmagan kutishni berishi mumkin. Zillow va boshqalar ko'proq mavjud ma'lumotlardan foydalangan holda aniqroq natijalarni yaratish uchun modelni yanada takomillashtirish yo'llari ustida ishlamoqda (Corcoran and Liu 2014). Zillow turli xil onlayn xususiyatlarni ishlab chiqishda va yaxshilashda davom etmoqda, u foydalanuvchilarni o'z veb-saytiga jalb qilishda davom etishiga umid qilmoqda va shu bilan uning o'sishiga imkon beradi.

2-bob bo'yicha xulosalar:

1. Sun'iy intellekt (Artificial Intellect) texnologiyalari va ulardan bir qancha sohalarida, shu jumladan, elektron tijoratda foydalanish masala va muammolari tahlil qilinib chiqildi. Biznesning eng perspektiv yo'nalishlari bo'yicha oxirgi hisobotlarida **PwC** analitiklari baho berishlaricha sun'iy intellektning hayotga izchil tadbiq qilinishi 2030 yilga kelib, jahon **YIM** ning 14% ga yoki 15,7 trillion dollarga ko'payishiga olib kelar ekan;

2. Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) va ularning turli xil modellaridan elektron tijoratda foydalanish yo'nalishlari ko'rib chiqildi va muhokama qilindi. Bulutli xizmatlar ichidan

DaaS (Data as a service), SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), CaaS (Communications as a Service), DRaaS (Disaster Recovery as a Service), BCaaS (Backup as a Service), BEaaS (Backend as a Service), DBaaS (Data Base as a Service), MaaS (Monitoring as a Service), DaaS (Desktop as a Service), STaaS (Storage as a Service), NaaS (Network as a Service). Ushbu barcha qayd etilgan bulutli xizmatlar tayyor yechimlardan foydalangan holda elektron tijorat tizimini tashkil qilish yoki rivojlantirishga yordam beradilar;

3. Buyumlar interneti (**Internet of Things - IoT**)ning mohiyati va uning elektron tijoratda ishlatilish yo'nalishlari va imkoniyatlari har tomonlama o'rganib chiqildi. Shuni ta'kidlash mumkinki, **IoT** kontseptsiyasini va bu bilan bog'liq bo'lgan texnologiyalarni tadbiq qilish elektron tijorat bilan shug'ullandigan ko'pchilik kompaniya va tashkilotlar uchun misli ko'ril-magan imkoniyatlar yaratib beradi hamda ulardagi boshqaruv funktsiyalarini, faoliyatni tashkil qilishni va joriy faoliyatni tubdan o'zgarib yuboradi. Buyumlar internetini o'z faoliyatiga tadbiq qilgan global kompaniyalar tajribasi ularda ishlab chiqarish samaradorligi keskin o'sganligini ko'rsatdi, logistika, marketing, administrative jarayonlarga bo'lgan harajatlarni esa keskin kamaytirish imkoniyatini berib, yangi turdagi korxonalar tashkil qilishga imkon bermoqda (**4.0 Industriya**)hamda bu yo'nalishning elektron tijoratda;

4. **Big Data** (Katta ma'lumotlar) lardan foydalanish asosidagi texnologiyalar elektron tijoratning turli-tuman sohalarida biznesning samaradorligini oshirish va sarf-harajatlarni kamaytirish uchun kompaniyalar tomonidan keng miqyosda foydalanilishi turli misollar vositasida ko'rib chiqildi va bu borada tegishi xulosalar qilindi. Natijalarni ko'rib chiqish natijasida shuni aytish mumkinki, **BigData** (Katta ma'lumotlar) texnologiyasi perspektiv va rivojlanayotgan texnologiyalardan faol ishlatilyotgan

texnologiyalar qatoriga o'tgan hamda iqtisodiyotga yaxshigina foyda keltira boshlagan. Shunday qilib, **BigData** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyalari qandaydir moda emas, balki, u siz zamonaviy biznes bozorda raqobat qila olmaydigan texnologiyalar qatoriga kirgani ko'rsatib berildi;

5. Raqamli analitika (**Digital Analytics**) ning elektron tijoratda ishlatilishi masala va muammolari hamda imkoniyatlari o'rganib chiqildi va natijada digital-analitikadagi oxirgi trendlar quyidagilar ekanligi aniqlandi, shu jumladan, kompaniyalarga o'z-o'zidan sozlana oladigan hisobotlar zarur bo'layapti, foydalanuvchilarning saytdagi barcha harakatlarini yig'a oladigan uskunalar paydo bo'layapti hamda mobil analitika tizimlari tobora rivojlanib borayapti. Shuning uchun ham digital analitika bo'yicha mutahassislarga bo'lgan talab ham tobora oshayapti.

3-BOB. ELEKTRON TIJORATDA MOLIYAVIY XIZMATLAR

Elektron tijorat mijozlarga dunyoning istalgan nuqtasidan, kunning istalgan vaqtida, turli to'lov usullaridan foydalangan holda tovar va xizmatlarni xarid qilish imkonini berish orqali biznes operatsiyalarini amalga oshirish usulini o'zgartirib yubordidi. Moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish elektron tijoratning muhim jihati hisoblanadi, chunki u tranzaksiyalarni xavfsiz va samarali bajarish imkonini beradi. Elektron tijoratda moliyaviy xizmatlarni amalga oshirishning ba'zi usullarini quyida ko'rsatib va izohlab o'tamiz:

Kredit kartalarini qayta ishlash: Bu elektron tijoratda moliyaviy xizmatlarni amalga oshirishning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. Onlayn savdogarlar to'lov shlyuzi yordamida kredit karta to'lovlarini qayta ishlash orqali mijozlardan to'lovlarni qabul qiladi, bu esa to'lov ma'lumotlarini tekshirish va avtorizatsiya qilish uchun kredit karta kompaniyasiga xavfsiz tarzda uzatadi.

Raqamli hamyonlar: Raqamli hamyonlar yoki elektron hamyonlar elektron tijoratda tobora ommalashib bormoqda. Bular mijozlarga o'z to'lov ma'lumotlarini xavfsiz saqlash imkonini beruvchi onlayn to'lov xizmatlari bo'lib, ularga onlayn xaridlarni amalga oshirishni oson va tezlashtiradi. Raqamli hamyonlarga misollar: PayPal, Apple Pay va Google Wallet.

Bank o'tkazmalari: Bank o'tkazmalari elektron tijoratda moliyaviy xizmatlarni amalga oshirishning yana bir usuli hisoblanadi. Mijozlar pul mablag'larini to'g'ridan-to'g'ri bank hisob varag'idan savdogarning hisobiga o'tkazishlari mumkin. Ushbu usul ko'pincha yuqori qiymatli tranzaksiyalar uchun ishlatiladi va u savdogardan to'lov protsessorida savdo hisobiga ega bo'lishini talab qiladi.

Mobil to'lovlar: Smartfonlardan foydalanishning ortishi bilan mobil to'lovlar elektron tijoratda mashhur bo'lib bormoqda.

Mijozlar o'zlarining mobil qurilmalari orqali to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin va to'lov ularning mobil telefon hisobiga tushadi yoki mobil hamyonidan yechib olinadi. Mobil to'lov xizmatlariga misollar Apple Pay, Samsung Pay va Google Wallet.

Kriptovalyutalar: Bitcoin kabi kriptovalyutalar elektron tijoratda moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish usuli sifatida ham qo'llaniladi. Ushbu raqamli valyutalar markazlashtirilmagan to'lov tizimini taklif qiladi, bu esa tranzaksiyalarni markaziy organga ehtiyoj sezmasdan bajarish imkonini beradi.

Umuman olganda, elektron tijoratda moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish korxonalarning raqamli dunyoda samarali va xavfsiz ishlashi uchun juda muhimdir. Kompaniyalar o'z mijozlari va biznes ehtiyojlari uchun qaysi to'lov usullari eng mos kelishini diqqat bilan baholashlari kerak.

3.1. MOLIYAVIY XIZMATLARNI

RAQAMLASHTIRISH YO'NALISHLARI

3.1.1. MOLIYAVIY XIZMATLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Fintex moliyaviy texnologiyalar so'zining qisqartmasidan iborat (*financial technologies*). Ushbu tarmoq to'lovlar, kreditlash va investitsiyalash kontseptsiyalarini zamonaviy raqamli elektron texnologiyalarga mos ravishda o'zgartirish maqsadida yaratilgan. Bular ichida eng perspektiv vat ex rivojlanayotgan yo'nalish to'lovlar va pul jo'natmalari tarmog'i hisoblanadi. Kopchilikka **TransferWize** (mobil pul o'tkazmalari), **Square** (mobil to'lovlar), kraudfunding (**Kickstarter**, **Crowdcube**, **Smart Angels** va boshqalar), kreditlash tizimlari (**LendingClub**, **Zopa**, **Pret d'Union**) kabi nomlar va tushunchalar juda yaxshi tanish. O'quvchilarimizdan ba'zi birlari esa bunday tizimlardan faol ravishda foydalanadilar ham. Bunday texnologiyalar moliyaviy taxnologiyalar bo'yicha eng rivojlangan davlatlarda – Britaniya, AQSH, Frantsiya, Gonkong, Singapur ishlab chiqishgan va rivo-

jlantirishmoqda. Bunday texnologiyalarning rivojlanishi an'anaviy moliyaviy texnologiyalarning krizisidan va unga bo'lgan ishonchning yo'qolishi tufayli paydo bo'ldi. Shu tufayli yangi va juda arzon xizmatlar taklif etadigan fintex-provayderlar paydo bo'ldi va bu xizmatlar mobil ilovalar platformalari orqali amalga qulay usulda oshirila boshlandi. Bunday zamonaviy moliyaviy texnologiyalar oddiy interfeysli texnologik servislar taklif qilgan holda ommaning ishonchini qozondilar. Banklarga bo'lgan ishonchga putur yetishi sharoitida moliyaviy staraplar past narxlardagi shaffof xizmatlar taklif qilish vositasida aholi ishonchiga sazovor bo'ldilar. Moliyaviy texnologiyar – fintex ning mohiyatini ikkitagina so'z bilan ifodalash mumkin “o'zimboshqaraman”. Masalan, startaplar tomonidan ishlab chiqilgan pul o'tkazish mexanizmini ko'rib chiqamiz. Bunda foydalanuvchi o'z pullari bilan nimalar bo'layotganini ko'rib va kuzatib turadi, vositachi uchun komission to'lov to'lamaydi – ya'ni o'z moliyaviy vositalarini o'zi mustaqil ravishda boshqara oladi va bunga oldingidan ko'ra kam pul sarf qiladi. Xuddi shuning uchun ham fintex juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan innovatsiyadir. Hozirgi davrda chet elda ishlaydigan xodimlarning o'z vatanlariga pul jo'natishlari uchun mo'ljallangan WorldRemit va Remitlyservislari juda ommabop bo'lib ketgani tufayli ular mos ravishda \$100 million \$12,5 million investitsiyalar yig'a oldilar. Moliyaviy inqiroz davrida banklar nafaqat ishonchni yo'qotdilar, balki kredit olish jarayonini ham ancha murakkablashtirib yubordilar. Teng huquqli kreditlash deb nomlangan yangi moliyaviy texnologiyalar esa kredit olishni oson, shaffof, imkonli va tezkor qilishga muvaffaq bo'ldilar. Kredit olishning bunday usuli dezintermediatsiya printsiipi (*vositachilardan voz kechich*)asosida ishlaydi. Kredit oluvchi va kreditt beruvchi orasidagi moliyaviy kelishuvlar mahsus savdo maydonlarida amalga oshiriladi. Bu yo'nalish bo'yicha eng katta muvaffaqiyatlarga erishga kompaniyalardan biri bo'lgan **Lending Club IPO2014** da salkam \$900 million yig'a

olgan. **Fintex** investitsion imkoniyatlarni kraudfunding mexanizmi yordamida ancha kengaytirishi mumkin. Bular jumlasiga **Kickstarter**, **Indiegogo**, **Crowdcube** kompaniyalarini misol qilib keltira olamiz. Robot-maslahatchilar ham investitsiyalar olamida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldilar. Kearney konsalting kompaniyasi hisobotiga ko'ra 2020 yilga kelib, Roboinvestorlar AQSH investitsion aktivlarining 5,6% ni tashkil qiladilar yoki \$2 trilloin jalb qila oladilar. Moliyaviy masalalar bo'yicha ko'zga ko'ringan mutaxassis Djon Chaplinning aytishicha, yaqin ikki yillarda fintex ishlanmalar bo'yicha eng ilg'or hududlarga Osiyo, Afrika, Shimoliy Amerika, Lotin Amerikasi va Yevropa mamlakatlari kirishi kutilayapti. Bu esa an'anaviy moliyaviy infratuzilmalar va qotib qolgan qo'pol bank tizimlari ularda yo'q bo'lgani uchun, rivojlanayotgan mamlakatlarga yangi moliyaviy texnologiyalarni qo'llagan holda o'z muammolarini muvaffaqiyatli hal qilishlariga va tez sur'atlar bilan rivojlanishlariga imkon yarata-di. Mamlakatimiz bunday imkoniyatdan foydalana oladimi yoki yo'qmi – bu oliy boshqaruv organlarining irodasida bog'liqdir.

Rivojlangan mamlakatlarda fintex ishlanmalar eng avvalo onlayn servislarni rivojlantirishga qaratilgan, rivojlanayotgan davrlarda esa bunday startaplar mobil telefonlarning keng bozoriga yo'naltirilgan. Telekommunikatsiyalar xalqaro ittifoqi ma'lumotiga ko'ra, dunyo aholisining 95,5% qismi mobil telefonlardan foydalanadilar – bu ma'noda mobil servislarning internetdan ko'ra samaradorroqligi ma'lum bo'ladi. **M-Pesa** deb nomlangan mobil pul o'tkazmalari servisi bank tashkilotlari yetishmasligi sharoitida Keniya va Bangladeshdagi iqtisodiy holatni o'zgartirishga ta'sir qildi. Bangladeshda mikromoliyalashtirish (*garovsiz kam miqdordagi kredit berish*) tarmog'i yaxshi rivojlangani tufayli **bKash** servisi pullarni oluvchilarga tez va osongina o'tkazishga imkon beradi. **Fintex**ning Afrika qit'asidagi holati tahlil qilinganuda undagi 16 davlatda mobil pul hisob raqamlarining bank xisob raqamlaridan ko'ra ancha ko'pligi ma'lum bo'ldi.

Demak, rivojlangan mamlakatlardagi fintex-kompaniyalar na-faqat moliyaviy xizmatlar qulay bo'lishiga intiladilar, balki ular millionlab insonlar real iqtisodiyotning afzalliklaridan foydalanishlariga imkon beradigan yangi raqamli infratuzilmalar yaratadilar. Shuning uchun ham IBM InterConnect 2015 anjumanida **Citi** kompaniyasining mijozlar bilan ishlash bo'yicha eksperti, raqamli marketing bo'yicha mutaxassis Xizer Koks *"Insonlarga banklar emas, balki banking kerakligini unutman"*, - deb aytdi. Bu haqda JP Morgan bankining bosh direktori Djeymi Daymon o'zining hissdorlarga bo'lgan yillik murojaatida quyidagilarni ta'kidladi: *"Juda aqlli va katta pullarga ega bo'lgan yuzlab startaplar barcha an'anaviy bank tizimini o'zgartirish va yo'q qilishga qodir bo'lgan texnologiyalar yaratish ustida ishlamoqdalar"*. Haqiqatan ham raqobatlashish startaplarning aspsiy xususiyatlaridir va ular bir qancha afzalliklarga ham egalar: aniqlik, texnologik nay-xaylar, kichik o'lchamli va xodimlari juda talantlidir. Xuddi shuning uchun ham ko'pchili banklar raqobatlashishni emas, balki hamkorlikni afzal ko'ra boshladilar. Yuqorida aytilganlar tufayli banklarning rivojlanishida ikkita stsenariyni ko'rsatish mumkin: Birinchi stsenariyda banklar o'z biznes modellarinin ajoyibligiga ishongan holda ishlay beradilar va yangi sharoitlarga moslasha olmay, raqobat kurashiga mag'lub bo-ladilar. Ikkinchi stsenariyda banklar yangi texnologiyalarning juda ham muhimligini anglaydilar va innovatsion texnologiyalarni o'z fao'iyatlarida qo'llab, yangi biznes-modellardan foydalana boshlaydilar. Bu esa jahon miqyosida moliyaviy xizmatlarning osonlashishiga, arzonlashishiga va mijozlar uchun turli-tuman qulayliklar yaratilishiga olib keladi.

2015 yilda Britaniya davlati ochiq ma'lumotlar va **API** (*amaliy dasturlash interfeysi*) ning davlat **API**-loyihasi dairasida ishlatilishi boshlanayotgaligini ma'lum qildi. Raqobatbardoshilini foydalanuvchilar manfaatiga o'zgartirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida moliyaviy tashkilotlar ora-

sida ochiq ma'lumotlar bilan almashinish tizimi ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu Britaniya hukumati tomonidan qilingan juda muhim qadamdir, chunki endi ko'pchilik innovatsion kompaniyalar ochiq moliyaviy ma'lumotlardan foydalana oladilar. To'lov xizmatlari haqida Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan **Payment Services Directive 2 – PSD II** Direktivasi ham moliyaviy xizmatlarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Smart soatlar, valyuta almashinuv servislari, bitkoin va blokcheynlar

Endi **Fintex**ning elektron tijoratda foydalaniladigan eng muhim uskunalari bilan tanishib chiqamiz. Valyuta bozorida **WeSwap** deb nomlangan servis yaqin yillarda paydo bo'lganiga qaramay, u an'anaviy valyuta bozorida ham faol ishlatilina boshladi. **WeSwap** servisi turli mamlakatlardagi foydalanuvchilarga o'zaro muloqot qilish va an'anaviy onlayn almashtiruv puktiridan ko'ra foydaliroq kursda valyuta almashtirish uchun imkoniyat yaratadi, chunki bu tizimda hech qanday komission to'lovlar mavjud emas. Bu servis **MasterCard** tizimi tomonidan quvvatlanib turiladi va uning ommaviyligi exponent bo'yicha o'sishi kutilmoqda. Aqlli soatlar ham asta-sekin inson kundalik faoliyatiga kirib kelmoqda, ammo uning paydo bo'lishi bank sohasida ham inqilob ro'y berishiga olib kelishi kutilmoqda. Masalan, **Apple Watch** uning egasi bank xisobi balansini tekshirishga, tranzaksiyalar tarixini kuzatishga va bankning eng yaqin filialini topishga imkon beradi. Mobil to'lov tizimlarining rivojlanishi bilan bunday soatlarning funktsional imkoniyatlari ham tobora osha boradi. Yana bir **Spendific** deb nomlangan mobil ilova foydalanuvchining bank hisob raqamiga ulanib, barcha sarf-harajatlarni analiz qiladi va shundan so'ng, qancha pulni sarf qilish mumkinligini chamalab beradi. Ilova real vaqt rejimida to'lovlarni hisobga olgan holda yangilanib turadi. **Money-**

Hub deb nomlangan ilova esa yuqoridagi barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan holda, uy yoki mashina sotib olish uchun pul yig'ish yoki pensiya jamg'armasi qilish kabi uzoq muddati rejalashtirish amallarini ham bajara oladi. Dastur turli hildagi stsenariylarni hisobab chiqadi va ular foydalanuvchining moliyaviy holatida qanday ta'siq qilishini tahlil qiladi. Ko'pchilik fintex-provayderlar hozirgi kunda internetni o'z servislarini rivojlantirish uchun maqsadli platforma sifatida ishlatadilar. Zamonaviy iste'molchilarni smart soatlar, eng ilg'or moliyaviy texnologiyalar va mobil to'lovlarning kengaytirilgan imkoniyatlari o'ziga jalb qiladi. Uzoq muddat davomida ko'pchilik tomonidan tan olinmaganiga qaramay, kriptovlyutalar ham asta-sekin kelajak valyutasi sifatida bir qancha mamlakatlarda tan olinayapti. Masalan, Yevropa, AQSH, Xitoy, Yaponiya kabi davlatlarda bitkoin barter operatsiyalarida faol qo'llanilaypti. Ammo uning yanada rivojlanishiga administrativ-xuquqiy bazaning yo'qligi va bir qancha administrativ to'siqlar borligi imkon bermayapti. Nazariy jihatda bitkoin yoki qandaydir boshqa kriptovalyuta universal valyuta bo'lib qolishi mumkin, ammo ko'pchilik davlatlarning ichki qoidalari va siyosati hozircha bunga yo'l bermayapti. Yana bir moliyaviy texnologiya turi kriptovalyutalarning asosi bo'lgan blokcheyn deb nomlanadi. Bu bilan bog'liq masalalar risolamizning alohida bo'limlarida batafsil ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib aytganda, biz bank sektorining keng ko'lamli raqamli transformatsiyasi davrida yashayapmiz. Ehtimol, yaqin o'n yillarda bank tizimi oxirgi yuz yillardagiga nisbatan kattaroq miqyosda o'zgarishi mumkin.

Moliyaviy texnologiyalar (Fintex) rivojlanishining asosiy yo'nalishlari

Banklar doimo moliyaviy sektordagi innovatsiyalar rivojlantirishini ta'minlab berganlar. Masalan, XX asrning 2-yarmi oxirida hayotimizga yangi texnologiyalar – internet, kredit karta-

lar, bankomatlar, elektron kioskalar, internetdagi almashinuv punktlari kirib keldi va ular hayotimizni ancha o'zgartirib yubordi. Xozirgi paytda esa moliyaviy mablag'larni osonlik bilan boshqarish vositalari – smatfonlar, ijtimoiy saytlar, katta ma'lumotlar (big data), bulutli texnologiyalar (cloud technologies) ham hayotimizda o'z o'rnini topdi. Endi moliyaviy innovatsiyalarning rivojlanishi faqatgina banklargagina bog'liq emas, unda yangi o'yinchilar paydo bo'lib, ular moliya dunyosini tubdan o'zgartirib yuborishlari mumkin. Umuman aytganda, moliya olamida innovatsiyalar doimiy ravishda ro'y berib turga. Misol sifatida masofaviy simsiz texnologiyalar, elektron hamyonlar, elektron imzo, kriptopullar va blokcheynni keltirishimiz mumkin. Ammo bunda endi innovator sifatida banklar emas, balki an'anaviy banklardagi bir qator kamchiliklarni sezib qolgan eski bank xodimlari rahbarlik qiladigan kichik fintex kompaniyalar ish yuritadilar. Bunda ko'pincha **API** (*ilova dasturlarning amaliy uinterfeysi*) degan tushuncha ishlatiladi. **API** bu biror bir ilova yoki tizim tomonidan uni samarador ishlatish uchun taqdim etiladigan tayyor uskunalar to'plamidir. **API** texnologiyasi banklarga va boshqa moliyaviy xizmatlar yetkazib beruvchilarga o'z faoliyatlari doirasida innovatsion moliyaviy xizmatlardan foydalanishga imkon beradi. Bu jarayon konstruktorni eslatib yuboradi – foydalanuvchi bir qancha dasturiy bloklarga ega va u ularni istalgan ketma-ketlikda joylashtira oladi. Bunday konstruktor asosida **IT**-kompaniya rahbari kerakli bo'lgan biznes doirasida yangi moliyaviy **IT**-xizmatlarni yaratishi mumkin bo'ladi. Haqiqatan ham nega loyihani noldan boshlash kerak, agarda xuddi shu loyihani **API**-komponentlar yordamida amalga oshirish mumkin bo'lsa. Masalan, banklar va to'lov tizimlari **CurrencyCloud** texnologiyasining funktsionallik xossasidan foydalangan holda halqaro to'lovlarni amalga oshirish mumkinligidan juda ham mamnunlar. **Pingit** (*Barclays bankining mahsuloti*) to'lov servisi yaratishning tarixi ham **API** ni ishlatishning saradorligini isbot-

lab berdi. Moliyaviy sektorda innovatsiyalarning keng tarqalayotganiga qaramasdan, ko'pchilik banklar extiyotkorlik bilan bu ishga unchalik qiziqish bildirmayaptilar, chunki, ularda havfsizlik masalalari birinchi o'rinda turadi – informatsion ochiqlik esa ularga katta havf tug'dirishi mumkin. Bunday yondashuv tashqi hurujlarga nisbatan juda yaxshi himoya, ammo banklarning rivojlanishini ancha chegaralab qo'yishi mumkin. Misol sifatida **Apple** va **Google** ni keltirishimiz mumkin – ular tashki foydalanuvchilar uchun o'z **API**-interfeyslarini ochib berish xolatlari kuzatilgan.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, an'anaviy bank xizmatlari va biznes-modellari internet tizimi paydo bo'lmasdan oldin yaratilgan edi. U davrlardagi to'lov infratuzilmasi filiallar orqali tarqatiladigan bank mahsulotlari kompleksidan iborat edi. O'z-o'zidan ma'lumki, bunday xolat zamonaviy raqamli texnologiyalar asrida insonlar va tashkilotlarning dinamik so'rovlarini to'liq qondira olmaydi. Shuning uchun ham bir qator mutahassislari tashqi muhitning o'zgarishiga mos bo'lgan bank va to'lov tizimlari bo'yicha universal takliflar bilan chiqdilar. Bunga yorqin misol bo'lib, innovatsion g'oyaning jamiyatga qanday foyda keltirishi mumkinligini ko'rsatgan va al'ternativ moliyaviy texnologiyalar rivojlanishi uchun poydevor rolini o'ynagan **PayPal** to'lov tizimini keltirish mumkin. Halqaro to'lovlar, kreditlash va bank depozitlari sohasidagi bunday kompaniyalar sifatida **Kickstarter** va **Seedr** (*kraudfunding bo'yicha mashxur kompaniyalar*), **Amigo** (*individual zayomlar yetkasiz beruvchi kompaniya*) va **Transferwise** (*butun jahon bo'yicha tejamli pul o'tkazmalari tizimi*) larni keltirishimiz mumkin. Bir-birlaridan katta farq qilishlariga qaramay, banklar va fintex kompaniyalar xamkorlik natijasida bir-birlarini boyitishlari ham mumkin, chunki fintex va banklar bir mexanizmning turli xil detallaridir. Ularning ba'zilar moliyaviy uskunalari ishlab chiqsalar, boshqalari ushbu moliyaviy uskunalarni unikal yechimlar topish uchun ishlata oladilar. **API**larning imkoniyatlari banklarga halqaro

darajada xizmat ko'rsatish turlari va usullarini kengaytirishga, yangi modellarni ishlab chiqarish narxini kamaytirishga va investitsiya qilmasdan hamda yangi arxitekturani yaratish uchun pul sarflamasdan turib, sof foyda olishga imkon beradi.

Fintexning yaratilishi moliyaviy ma'lumotlarga ochiqlik hossasini berish inovatsion g'oyasini amalga oshirishga imkon berdi. Britaniy hukumati xuddi shu g'oyani tadbqiq qilgan holda mamlakatni jahon moliyaviy texnologiyalari markaziga aylantirmoqchi. Shuning uchun ham ular bank tashkilotlari uchun yagona va ochiq **API**-standartni ishlab chiqish rejasini tuzganlar va hozirgi davrda bunday standart vositasidagi ochiq bankingning foydalanuvchilar uchun foydalilik darajasini aniqlashga hamda uni optimallashtirishga harakat qilmoqdalar. Britaniya davlati bank va to'lov tizimlari sohasidagi yangi startaplarning kuch-g'ayrati XI asrda moliyaviy tarmoqning rivojlanishiga katta hissa qo'shishiga ishonadi.

Har qanday fintex kompaniya tashkil qilayotganda o'sha joydagi qonunlar bilan yaxshi tanishib chiqish talab qilinadi, chunki tarmoq bo'yicha mavjud normativ-huquqiy bazani bilmasdan turib, biror bir ishga qo'l urish juda havflidir. Masalan, agar misol sifatida AQSH ning Kaliforniya shtatining San-Frantsisko shaxrida joylashgan **Lending Club** kompaniyasini olsak, uning faoliyatini boshqarish piramidani eslatadi: uning eng pastida investorlar va kreditorlar bozori turadi, undan yuqorida bir qancha nazorat qiluvchi organlar uning faoliyatini tekshirib turadilar (mahalliy boshqaruv organlar, federal boshqaruv organlari, **NASAA** assotsiatsiyasi va undan so'ng birjalar va qimmatli qog'ozlar bo'yicha komissiya – **SEC** nazoratni amalga oshiradi. Yevropa yoki Osiyo kreditlash bozorlari bilan ishlash uchun ular halqaro ofislar ochishlari va mahalliy qonunlarni hisobga olgan holda ish olib borishlari lozim bo'ladi. Yevropada ham Yevropa Ittifoqining 27 davlati orasida konunlarni muvofiqlashtirish bo'yicha Yagona Nazorat Mexanizmi (**SSM**) mavjud bo'lib, har

bir mamlakatda ham banklar va moliyaviy xizmatlar yetkazib beruvchilarning faoliyatlarini nazorat qilib turadigan milliy tashkilot mavjud. O'z biznesini boshqa mamlakatlarda kengaytirmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ushbu milliy tashkilotlar bilan birgalikda ishlashlari lozim. Osiyoda esa bank va moliya tashkilotlari uchun yagona reglament yo'q bo'lib, har bir mamlakat bunday masalalarni o'z qonunchiligi doirasida hal qiladi. Agarda kompaniya global miqyosda to'lovlar amalga oshirish bilan shug'ullansa, ularda qo'shimcha normativ hujjatlar paketi talab qilinadi. Korruptsiyaga qarshi siyosat doirasida **P2P**, **P2B** va **B2B** to'lov maydonchalari faoliyati jahonnong barcha mamlakatlarida qattiq nazorat qilinadi. Pullarni yuvish bo'yicha moliyaviy choralar ko'rish halqaro tashkiloti (**FATF**) jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legalizatsiya qilishga qarshi jahon standartlarini ishlab chiqqan. Bu tashkilot Belgiyada joylashgan bo'lib, uning a'zosi 34 mamlakatdir. **FATF** ning 2012 yilda ishlab chiqqan qoidalar to'plami istalgan halqaro to'lov tizimlari uchun majburiy talab hisoblanadi. To'lov xizmatlari bo'yicha Yevropa Ittifoqi Direktivalarining (**PSD** va **PSD 2**) asosiy maqsadi ham umumyevropa bozorida xizmatlarga bo'lgan to'lovlar uchun yagona huquqiy baza yaratishdir. Har bir mamlakatda fintex xizmatlar ko'rsatuvchi banklar mavjud, Masalan Britaniyada Barclays, Germaniyada biw-bank va Fidor, Polshada MBANK, Ispaniyada Santander, Kanadada Toronto-Domion, Avstraliyada Westpac Banking va boshqalar. Bu mamlakatlarda ish yuritmoqchi bo'lganlar biznesni rivojlantirish uchun xuddi shu banklarga murojaat qilishlari maqsadga muvofiqdir, chunki ular qonunchilik bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam bera oladilar.

Hozirgi davrda respublikamizdagi ko'pchilik banklarning mutahassislari raqamlashtirish va bu yo'nalishda yangi texnologik yechimlar topish haqida yanada ko'proq fikr yuritmoqdalar. Mamlakatimizdagi moliyaviy texnologiyalar bo'yicha tashkilotlar va bu yo'nalishda faoliyatlarini boshlagan kompaniyalar

moliyaviy texnologiyalarni qandaydir katta tavakkalchiklarga ega bo'lgan bir tajriba sifatida tushunmoqdalar. Shuni uchun ham biz ushbu bo'limda O'zbekistonda moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirishga nimalar to'siq bo'layapti va bunday muammolarni hal qilish uchun nimalar qilmoq zarurligini o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Avvalo shuni aytish kerakki, respublikamizdagi moliyaviy-texnologik loyihalarning fundamental muammolari milliy iqtisodiyotdagi umumiy muammolar mavjudligi sababli yuzaga kelayapti. Bu soha bo'yicha potentsiyal investorlar mamlakatimizdagi startaplarga investitsiyalar qilishga cho'chimoqdalar va pullarining qaytishdan havotirlanayaptilar. Shuning uchun ham **Bloomchain** orqali ekspertlar orasida so'rov o'tkazilganida, o'zbek moliya-texnologik sektoridagi faollik ko'pchilik hollarda tayyor texnologiyalarni yoki korporatsiyalari tarkibidagi komandalarni sotib olishga va ulardan foydalanishga qaratilganligi ma'lum bo'ldi. Qanday turdagi asosiy xatolar va xolatlar moliyaviy texnologiyalar bo'yicha loyihalarning amalga oshishiga halaqit berishini quyida ko'rib chiqishga harakat qilamiz:

Birinchidan, respublikamizda venchur korxonalar va ular bilan bog'liq bo'lgan venchur investitsiya rivojlanmagan yoki bunday mexanizmni bizning tadbirkorlar hali pishiq-puxta o'rganishmagan;

Ikkinchidan, mamlakatimizdagi tadbirkorlarning chet ellardagi moliyaviy texnologiya kompaniyalari va mutaxassislari bilan aloqalari maqtanalarli darajada emas. Chunki chet tillarni bilmaslik, bu sohadagi yangi adabiyotlarning mavjud emasligi yoki kamchilligi, yangi texnologiyalarga qiziqmaslik yoki ularni tushunmaslik innovatsion texnologiyalarni mamlakatimizda joriy qilish uchun o'ziga hos to'siq bo'lib turibdi;

Uchinchidan, ko'p yillar davomida bu sohaga yetarlicha e'tibor berilmagani tufayli moliyaviy texnologiyalar bo'yicha startaplar va biznes farishtalarning bizda sanoqli ekanligi;

To'rtinchidan, ichki investitsiyalar uchun juda muhim bo'lgan kapitalning chet ellarga nazoratsiz oqib ketayotganligi va

yangi innovatsion texnologiyalar bo'yicha ta'lim jarayoning juda ham sust bo'lib qolganligi;

Agarda moliyaviy texnologiyalarga bo'lgan venchur investitsiyalarining Rossiya Federatsiyasidagi rivojlanishini ko'rib chiqsak, quyidagi diagrammani olamiz:



RBK va **PwC** ning izlanishlariga ko'ra, 2017 yilda Rossiya moliyaviy texnologiyalaridagi umumiy kelishuvlarning hajmi 30,8 million dollar bo'lgan. Bu 2016 yilga nisbatan ikki baravar ko'proq. Bizda esa bu soha uchun mablag'lar yetishmasligi va investorlarning kamchilligi moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishiga monelik qiladi. Ko'pchilik g'arb va osiyo davlatlarda agarda sizda qandaydir biznesning modeli bo'lsa, uning uchun bir-ikki million dollar toppish unchalik qiyin emas, bizda esa buning umuman imkoniyati yo'q. Moliyaviy texnologiyalar sohasining yana bir katta muammosi – bizning **FinTex** mahsulotlarimizga tashqi bozorda talab unchalik katta emas yoki yo'q darajada. Xozirgi davrda **FinTex**-kompaniyalar eko-tizimlari doirasida robomaslahatchilar tezkor bilan rivojlanmoqdalar. Bunday tizimlar moliya-kredit va biznes sohasidagi innovatsiyalar sifatida 2010 yilda paydo bo'lganlar va quyidagi amallarni bajarishda ishlatilganlar:

✓ Global bozorlarga ta'sir qiluvchi bozor ko'rsatgichlarini bilish uchun tadbirkorlarga pullik maslahatlar berish;

✓ Robomaslahatchilarning qisqa muddatlarda biznesning boshqaruvdagi aktivlarini ko'patirishga yordam berishi mumkinligi;

✓ Yangi investorlarning nafaqat kam marjinalli mijozlar bilan ishlashini, balki badavlat mijozlar hamda aktivlarining sof qiymati ancha katta bo'lgan mijozlar bilan ham ishlashlariga imkon yaratilishi. Oldingi davrda bunday mijozlar qimmat konsalting firmalarning maqsadli eksklyuziv segmenti hisoblanar edi.

Robomaslahatchi – avtomatlashtirilgan tarzda investitsion yechimlar topib beruvchi avtomatlashtirilgan dasturiy tizimlar bo'lib, ular passiv operatsiyalar asosidagi matematik algoritm-lardan va vositalarning diversifikatsiyasi strategiyasidan foydalanib, mijoz uchun optimal (yoki kvazioptimal) investitsion yechimlar topib berishga yordam beradi. Robomaslahatchilar minimal ravishda quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lishlari kerak:

- Mijoz uchun kerakli bo'lgan barcha dasturlarni ta'minlab berish;

- Savdo portfelining balansini avtomatik ravishda tiklay olish;

- Operatsiyalar bilan passiv boshqarishni amalga oshirish;
- Mijozning texnikaviy ta'minotga bo'lgan talabini minimallashtirish;

- Mijoz bilan interaktiv tarzda ishlay olish;
- Bulutli texnologiyalar bilan ishlash;
- Sun'iy intellekt elementlarini qo'llay olish.

Yirik kompaniyalar **FinTex** ning tayyor va sinalgan mahsulotlarini chetdan sotib olishga qiziqadilar, kichik kompaniyalarning esa bunday texnologiyalarni ishlatishlari uchun tayyor infratuzilmalar mavjud emas. Dunyoning bir qancha rivojlangan mamlakatlaridagi moliyaviy texnologiyalarga bo'lgan investitsiyalarning miqdori quidagi jadvalda keltirilgan:

**Размер инвестиций в финтех в России и других регионах
(данные РБК и PwC, KPMG)**

Страна/регион	Общий объем инвестиций в 2017 году, \$ млрд	Средний размер вложенных средств в одну компанию, \$ млн
Россия	0,031	1,8
США	15,2	10,18
Китай	2,8	19
Европа	7,44	1,2
Мир	31	25

Bu sohadagi startaplar kerakli darajadagi rivojlanishga erishish uchun bir necha million dollarlik investitsiyalar talab qilganligi uchun ham davlat tashkilotlari, banklar yoki yirik moliyaviy kompaniyalarga raqobatchi bo'la olmaydilar. Demak, shu miqdorlardagi investitsiyalarsiz moliyaviy texnologiyalar bo'yicha qandaydir diqqatga sazovor bo'lgan ishlar qilish mumkin bo'lmaydi. Undan tashqari, O'zbekistondagi o'rta va kichik biznes ham murakkab **FinTex** yechimlardan foydalanishga hali-hanuz tayyor emas. Bunday kompaniyalar uchun banklarning tadbirkorlarga taklif etayotgan yechimlari ham juda mos keladi. Masalan, onlayn buxgalteriya, hisobishlarini avtomatlashtirish, moliyaviy modellar tuzish va biznes rejalar yozib berish singari takliflar ularga asqotishi mumkin. Yuqorida tavsif etilgan shart-sharoitlarda moliyaviy texnologiyalardan foydalanish va ularni rivojlantirishga eng qiziqadigan tashkilotlar banklar bo'lib chiqadi. Kredit tashkilotlari bilan bog'liq bo'lmagan mustaqil yechimlar juda ham kam uchraydi. Bank sektorining konsolidatsiyasi sharoitida **FinTex** mahsulotlar orasidagi raqobat oz'-o'zidan kamayadi va bu holat startaplarga qarshi bir jiddiy factor bo'lib chiqadi. Raqobat bo'lmasa, turli xildagi kompaniyalarning yechimlari ko'pchilikda qiziqish uyg'otmaydi, ommaviylashmaydi, ularning rivojlanishi uchun kerakli bo'lgan investitsiyalar kelmaydi va g'oya qanchali yaxshi bo'lmasin, u unutilishga mahkum bo'ladi. **Bloomchain** ning boshqa ishtirokchilari ham banklar ichida byurokratiyaning juda yuqori darajada ekanligini va

bu xolat tashqi innovatsion kompaniyalar bilan ishlashni ancha murakkablashtirishini bildirdilar. FinTex startup yillar davomida katta banklar bilan muzokaralar olib borib, yangi moliyaviy loyihaga rozilik olishi mumkin, ammo shartnomaga imzo qo'yish paytida bankning yuristi loyihaga qarshi chiqishi mumkin. Bu esa barcha ishning amalga oshmasdanoq, barbod bo'lganini anglatadi. Lekin mamlakatimizdagi banklarning ish sharoitlari ancha o'zgarib, liberallashib, innovatsiya va investitsiyalarga keng yo'l ochilayotgani tufayli, yaqin yillar ichida xolat tubdan o'zgarishiga umid qilish mumkin.

Moliyaviy texnologiyalarni respublikamizda keng miqyosda rivojlantirish uchun to'siq bo'lib turgan faktorlardan biri – bu soha bo'yicha yuqori malakali professor-o'qituvchilar va kadrlarning yetishmasligidir. Yaxshi mutaxassislar ko'pchilik xollarda turli-tuman vajlarni ko'satgan holda chet ellarga ketishga harakat qiladilar. Qolgan malakali mutaxassislarni esa O'zbekistonda ishlayotgan chet el kompaniyalari va tashkilotlari ko'proq maosh va yaxshi ish sharoitlari taklif qilgan holda ishga oladilar. Kichik kompaniyalar va davlat tashkilotlari esa ular bilan bu yo'nalishda raqobat qila olmaydilar. Hozirgi kunlarda yaxshi mutaxassislar uchun ish haqqi ancha katta bo'lgani uchun, startaplar loyihani amalga oshirish uchun endi ishni boshlagan yosh kadrlarni yoki frilanserlarni ishga jalb etishlari mumkin. Ammo ularning ishlarini nazorat qilish va xatolarini to'g'rilash uchun juda bo'lmaganda bitta tajribali mutahassisni jab qilish kerak bo'ladi. Bunda boshqa muammoga ham duch kelish mumkin – yaxshi dasturchini tayyorlab bo'lganingizdan so'ng, uni boshqa bir kompaniya ilib ketishi ham mumkin. Bizningcha mutaxassislari kompaniyada ushlab turish uchun ularga motivatsion paketlar taklif qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, ular uchun aktsiyalar, opsiyonlar yoki loyihadagi ma'lum bir qism mulk sifatida berilishi mumkin. Ba'zi bir ekspertlar fintex-startaplarning muammolari ichida tarmoqni Markaziy Bank qattiq

nazorat qilishi tufayli kelib chiadi deydilar ham. Hozirgi davrda xuddi shu tashkilot bizda bozorning o'rnini egallagan va shu sababli ham bizda fintex industriyaning erkin rivojlanishi uchun imkoniyat ancha past darajada. Yana bir muammo – banklarning ham yangi texnologiyalar yaratishdan cho'chishi, ya'ni, ular "*Markaziy bank bunga nima der ekan?*", – deb hadirsiraydilar.

Yuqorida aytib o'tilganlardan xulosa qilin shuni aytish mumkin, hozirgi davrda (2023) moliyaviy texnologiyalar sohasida sezilarli obro'ga ega bo'lgan bir nechta global elektron FinTech platformalari mavjud. Bu yerda bir ularning bir qancha mashhur platformalar haqida ma'lumot keltiramiz:

PayPal.com platformasi (AQSH kompaniyasi): PayPal jismaniy shaxslar va korxonalarga onlayn to'lovlarni xavfsiz amalga oshirish imkonini beruvchi dunyodagi eng yirik elektron FinTech platformalaridan biridir. U bir qator xizmatlarni taklif etadi, jumladan, o'zaro pul o'tkazmalari, tovarlar va xizmatlar uchun onlayn to'lovlar va savdogarlar uchun to'lovlarni amalga oshirish yechimlari.

Stripe.com platformasi (AQSH kompaniyasi): Stripe – bu biznes uchun onlayn to'lovlarni amalga oshirish xizmatlarini taqdim etadigan yetakchi global elektron FinTech platformasidir. U korxonalarga onlayn to'lovlarni xavfsiz qabul qilish va boshqarish imkonini beruvchi vositalar va APIlar to'plamini taklif etadi. Stripe o'zining qulay interfeysi, ishlab chiquvchilarga to'lov ma'nosida qulay yondashuvi va ishonchli to'lov infratuzilmasi bilan mashhur.

Square.com platformasi (AQSH kompaniyasi): Square – bu biznes uchun bir qator moliyaviy xizmatlarni taqdim etadigan mashhur elektron FinTech platformasi bo'lib, uning flagman mahsuloti Square Point of Sale tizimi bo'lib, korxonalarga mobil qurilmalar yordamida to'lovlarni qabul qilish imkonini beradi. Square shuningdek, hisob-faktura, ish haqini boshqarish va kreditlash yechimlari kabi qo'shimcha xizmatlarni ham taklif etadi.

Alipay.com platformasi (Xitoy to'lov tizimi): Alipay - Xitoyda joylashgan taniqli elektron FinTech platformasidir. U Alibaba elektron tijorat ekotizimining to'lov platformasi sifatida ish boshlangan, ammo keyinchalik keng qamrovli moliyaviy xizmatlar platformasiga aylangan. Alipay raqamli to'lovlar, pul o'tkazmalari, mablag'larni boshqarish va mobil banking kabi turli-tuman xizmatlarni taklif etadi.

WeChat Pay - https://pay.wechat.com/en_hk/index.shtml - Xitoy kompaniyasi: WeChat Pay Xitoyda joylashgan yana bir yirik elektron FinTech platformasibo'lib, u mashhur WeChat xabar almashish va ijtimoiy media ilovasiga integratsiyalangan bo'lib, foydalanuvchilarga mobil to'lovlarni va onlayn tranzaksiyalarni amalga oshirish, do'stlariga pul jo'natish va turli moliyaviy xizmatlardan muammosiz foydalanish imkonini beradi. WeChat Pay Xitoyning mobil to'lovlar bozorida sezilarli o'rin egalladi.

Venmo.com - amerika mobil to'lovlar servisi: Venmo Qo'shma Shtatlarda keng qo'llaniladigan elektron FinTech platformasidir. U foydalanuvchilarga pul jo'natish va qabul qilish, hisob-kitoblarni ajratish va korxonalarga to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi mobil to'lov ilovasini taqdim etadi. Venmo shuningdek, foydalanuvchilarga to'lov faoliyatini do'stlari va kontaktlari bilan bo'lishish imkonini beruvchi ijtimoiy xususiyatlarni ham o'z ichiga oladi.

Revolut.com - Britaniya va Litvaning onlayn bank va fintex kompaniyasi: Revolut bir qator moliyaviy xizmatlarni taklif qiluvchi global elektron FinTech platformasi bo'lib, u o'z foydalanuvchilariga mobil banking, pul o'tkazmalari, valyuta ayirboshlash va investitsiya imkoniyatlarini taqdim etadi. Revolut o'zining ko'p valyutali hisoblari, raqobatbardosh valyuta kurslari va foydalanuvchilarga qulay bo'lgan mobil ilovasi bilan mashhur.

TransferWise - wise.com: TransferWise - bu xalqaro pul o'tkazmalari va valyuta almashinuviga qaratilgan elektron FinTech platformasidir. U jismoniy shaxslar va korxonalarga raqo-

batbardosh valyuta kurslarida, shaffof to'lovlar asosida chegaralar orqali pul o'tkazish imkonini beruvchi "peer-to-peer" platformasini taklif etadi.

Ushbu barcha global elektron FinTech platformalari turli moliyaviy operatsiyalar uchun qulay, xavfsiz va samarali yechimlarni taqdim etish orqali moliya sanoatida inqilob qildi. Ular an'anaviy bank va to'lov tizimlarini o'zgartirib yubordi va foydalanuvchilarga o'z moliyasini boshqarishda moslashuvchanlik, tezlik va iqtisodiy samaradorlikni taklif qildilar.

3.1.2. MIJOZLARGA TEZKOR, QULAY VA SIFATLI ONLAYN MOLIYAVIY XIZMATLARNI TAQDIM ETISH

Mijozlarga tez, qulay va sifatli onlayn moliyaviy xizmatlarni taqdim etish ko'plab kompaniyalar va moliya institutlari uchun ustuvor vazifaga aylandi. Texnologiyaning rivojlanishi va internetdan keng foydalanish moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish usulini o'zgartirdi. Onlayn moliyaviy xizmatlarga o'tish nafaqat mijozlar uchun jarayonni soddalashtirdi, balki samaradorlikni oshirish va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun imkoniyatlar yaratdi. Ushbu bo'limda biz tez, qulay va sifatli onlayn moliyaviy xizmatlarni taqdim etishning asosiy jihatlarini ko'rib chiqamiz.

Onlayn moliyaviy xizmatlarning afzalliklari quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

A. Qulaylik va doimiy foydalanish imkoniyatlari, shu jumladan,

1. 24/7 mavjudligi va global kirish
2. Jismoniy to'siqlarni va qog'ozbozlikni bartaraf etish
3. Mobil foydalanish imkoniyati va masofaviy bank xizmati

B. Vaqt samaradorligi va xizmat ko'rsatish tezkorligi, shu jumladan,

1. Bir lahzali tranzaksiyalar va real vaqtda yangilanishlar

2. Avtomatlashtirilgan jarayonlar va kutish vaqtini qisqartirish

3. Hisobni boshqarish va moliyaviy rejalashtirishni soddalashtirilgan tarzda olib borilishi

C. Kengaytirilgan mijozlar tajribasi, shu jumladan,

1. Shaxsiylashtirish va moslashtirilgan xizmatlar

2. Muammoni samarali hal qilish va mijozlarni qo'llab-quvvatlash

3. Boshqa raqamli platformalar bilan uzluksiz integratsiya

Tez, qulay va sifatli onlayn moliyaviy xizmatlarning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

Mustahkam texnologiya infratuzilmasi

1. Xavfsiz va ishonchli onlayn platformalar

2. O'sib borayotgan xizmat korsatish hajmlarni boshqarish uchun masshtablilik

3. Ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik choralari

Foydalanuvchi uchun qulay interfeys va dizayn

1. Intuitiv navigatsiya va foydalanish qulayligi

2. Axborotni aniq va shaffof taqdim etish

3. Moslashtirilgan shaxsiy imtiyozlar va sozlamalar

Integratsiyalashgan xizmatlar takliflari

1. Onlayn moliyaviy mahsulotlarning keng doirasi

2. Bir nechta hisob va xizmatlarning uzluksiz integratsiyasi

3. Boshqa turdagi platformalar bilan muvofiqligi va yangilari bilan o'zaro muvofiqligi

Transaksiyalarni samarali qayta ishlash

1. Tranzaksiyani tez va aniq bajarish

2. Bir zumda pul o'tkazmalari va to'lovlarni amalga oshirish

3. Avtomatlashtirilgan solishtirish va hisobot berish

Kuchli xavfsizlik choralari amalga oshirilganligi

1. Ko'p faktorli autentifikatsiya va shifrlash

2. Firibgarlikni aniqlash va oldini olish mexanizmlari

3. Doimiy xavfsizlik yangilanishlari va zaifliklarni baholash

Xulosa qilib aytganda, mijozlarga tezkor, qulay va sifatli onlayn moliyaviy xizmatlarni taqdim etish bugungi raqamli asrda muhim ahamiyatga ega. Ilg'or texnologiyalar, intuitiv dizayn va mustahkam xavfsizlik choralari qo'llash orqali kompaniyalar mijozlar tajribasini oshirishi, samaradorlikni oshirishi va mijozlarning sodiqligini oshirishi mumkin. Onlayn moliyaviy xizmatlarning uzluksiz evolyutsiyasi ulkan salohiyatga ega va rivojlanayotgan tendentsiyalar va muammolardan oldinda bo'lish muvaffaqiyat kalitidir.

3.1.3.MOLIYAVIY XIZMATLAR XARAJATLARINI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH

Moliyaviy xizmatlar xarajatlarini kamaytirish va samaradorlikni oshirish kompaniyalar va moliya institutlari faoliyati uchun hal qiluvchi maqsadlardan biridir. Texnologik taraqqiyot moliya sanoatini qayta shakllantirishda davom etar ekan, korxonalar doimiy ravishda o'z faoliyatini optimallashtirish, jarayonlarni soddalashtirish va mijozlarga tejamkor xizmatlarni taqdim etish yo'llarini izlamogda. Ushbu bo'limda biz moliyaviy xizmatlarda xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradigan turli strategiya va yondashuvlarni o'rganamiz.

Operatsion jarayonlarni soddalashtirish

- A. Qo'lda va takroriy vazifalarni avtomatlashtirish
 - 1. Robotik jarayonlarni avtomatlashtirishdan foydalanish (RPA)
 - 2. Murakkab vazifalar uchun jarayonni intellektual avtomatlashtirish (IPA).
- B. Ish jarayonini boshqarish tizimlarini joriy etish
 - 1. Tasdiqlash jarayonlarini soddalashtirish
 - 2. Hamkorlik va muloqotni kuchaytirish
- C. Raqamlashtirish va qog'ozsiz operatsiyalarni qamrab olish

1. Elektron hujjat aylanishi tizimlari (EDMS)
2. Elektron raqamli imzo va hujjatlarni tekshirish

Ma'lumotlarni boshqarish va tahlilni takomillashtirish

A. Ma'lumotlar manbalari va tizimlarini birlashtirish

1. Birlashtirilgan ma'lumotlar platformalari va ma'lumotlar ko'llari

2. Eski tizimlarni zamonaviy ma'lumotlar arxitekturalari bilan integratsiyalashuvi

B. Ilg'or tahlil va mashinani o'rganishdan foydalanish

1. Xatarlarni baholash uchun bashoratli tahlillar
2. Mijozlarni segmentatsiyalash va maqsadli marketing

C. Ma'lumotlarni boshqarish va ma'lumotlar sifati bo'yicha tashabbuslarni amalga oshirish

1. Ma'lumotlarni tozalash va tekshirish
2. Normativ talablarga muvofiqligi (masalan, GDPR)

Mijozlarga xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlashni optimallashtirish

A. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini amalga oshirish

1. Interaktiv ovoqli javob (IVR) tizimlari
2. Chatbotlar va mijozlar so'rovlari uchun virtual yordamchilar

B. Shaxsiylashtirilgan va faol mijozlarni qo'llab-quvvatlash

1. Moslashtirilgan tavsiyalar uchun mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish

2. Mijozlarning muammolari va tashvishlarini faol hal qilish

C. Omni-kanalli aloqa platformalaridan foydalanish

1. Telefon, elektron pochta, chat va ijtimoiy tarmoqlarning uzluksiz integratsiyasi

2. Kanallar bo'ylab izchil xizmat ko'rsatish uchun yagona mijozlar profillari

Bulutli hisoblash va outsorsingni qamrab olish

A. Xarajatlarni tejash va kengaytirilishi uchun bulutga o'tish
1. Xizmat sifatida infratuzilma (IaaS) va Platforma sifatida xizmat ko'rsatish (PaaS) modellaridan foydalanish

2. Infratuzilma va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish

B. Asosiy bo'lmagan funktsiyalar va jarayonlarni outsorsing qilish, shu jumladan,

1. AT qo'llab-quvvatlash, ma'lumotlarni kiritish va back-office operatsiyalari

2. Risklarni boshqarish va muvofiqlik xizmatlari

Normativ hujjatlarga muvofiqlikni ta'minlash va risklarni boshqarish

A. Risklarni boshqarishning mustahkam asoslarini joriy etish

1. Muntazam xavflarni baholash va stseneriy tahlili

2. Bazel III va boshqa tartibga soluvchi standartlarga rioya qilish

B. RegTech yechimlaridan foydalanish

1. Avtomatlashtirilgan muvofiqlikni monitoring qilish va hisobot berish

2. Mijozingizni bilish (KYC) va Pul yuvishga qarshi (AML) jarayonlarni ishga tushirish

C. Nazorat qiluvchi organlar va sanoat hamkorlari bilan hamkorlik

1. O'zgaruvchan qoidalar va eng yaxshi amaliyotlardan xabardor bo'lish

2. Sanoat forumlari va ishchi guruhlarda ishtirok etish
Kelajakdagi tendentsiyalar va muammolar

A. Blokcheyn va sun'iy intellekt (AI) kabi rivojlanayotgan texnologiyalarning rolini nazarda tutish

B. Yuqori sifatli xizmatlarni saqlash bilan xarajatlarni kamaytirishni muvozanatlash

C. Kiberxavfsizlik risklari va ma'lumotlar maxfiyligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, moliyaviy xizmatlar xarajatlarini kamaytirish va samaradorlikni oshirish tashkilotlarning raqobatbardoshligini saqlab qolish va mijozlariga qiymat berish uchun juda muhimdir. Jarayonlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlar tahlili, bulutli hisoblash va outsorsing kabi strategiyalarni qo'llash orqali moliya institutlari o'z operatsiyalarini optimallashtirishi, mijozlar tajribasini yaxshilashi va rentabellikni oshirishi mumkin. Biroq, xarajatlarni kamaytirish bo'yicha sa'y-harakatlarni tartibga solishga rioya qilish va bu bilan bog'liq xavflarni boshqarish bilan muvozanatlash juda muhimdir. Rivojlanayotgan texnologiyalar va bozor tendentsiyalariga doimiy moslashish uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o'ynaydi.

3.1.4. MOLIYAVIY OPERATSIYALAR SHAFFOFLIGINI TA'MINLASH

Shaffoflik va hisobdorlik moliyaviy industriyada halollik, ishonch va axloqiy xulq-atvorni ta'minlaydigan moliyaviy operatsiyalarning muhim jihatlari hisoblanadi. So'nggi yillarda xatarlarni yumshatish, firibgarlikning oldini olish va aholi ishonchini tiklash uchun shaffoflik va javobgarlikni oshirishga e'tibor kuchaytirildi. Ushbu bo'limda moliyaviy operatsiyalarda shaffoflik va hisobdorlik bilan bog'liq muammolar va ushbu muammolarni hal qilish uchun qabul qilinadigan chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Shaffoflik va hisobdorlik muammolari

A. Murakkab va noaniq moliyaviy tuzilmalar bilan bog'liq muammolar, shu jumladan,

1. Offshor hisoblari va soliq to'lashdan bo'yin tovlash
2. Murakkab moliyaviy derivativlar va yashirin bank faoliyati bilan bog'liq muammolar

B. Standartlashtirilgan hisobot berish va oshkor qilish amaliyotining yo'qligi

1. Moliyaviy hisobot standartlaridagi nomuvofiqliklar
2. Moliya institutlari tomonidan tegishli ma'lumotlarni oshkor etmaslik

C. Insayder savdosi va bozorni manipulyatsiya qilish

1. Axborotdan adolatli va teng foydalanishning ahamiyati
2. Normativ bo'shliqlar va ularni qo'llash bilan bog'liq muammolar

Tartibga solish tashabbuslari va chora-tadbirlari

A. Hisobot va oshkor qilish bo'yicha kengaytirilgan talablar, shu jumladan,

1. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini (IFRS) joriy etish.
2. Kengaytirilgan auditor mustaqilligi va shaffofligiga erishish

B. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashni kuchaytirish (AML) va mijozlar (KYC) qoidalarini bilish

1. Mijozlarning shaxsini aniqlash va tekshirish
 2. Shubhali tranzaksiyalar to'g'risida xabar berish va pul yuvish bo'yicha operatsiyalarni kuzatish
- C. Korporativ boshqaruv amaliyotini yaxshilash

3. Mulkchilik va nazoratni ajratish
 4. Kengashning mustaqilligi va shaffofligi
- D. Xabar beruvchini himoya qilish va rag'batlantirish

5. Shaxslarni qasos olishdan qo'rqmasdan, noto'g'ri xatti-harakatlar haqida xabar berishga undash

6. Firibgarlik faoliyati to'g'risida hisobot berishni rag'batlantirish uchun moliyaviy rag'batlantirishni taklif qilish

Shaffoflik va javobgarlik uchun yangi texnologik yechimlardan foydalanish, shu jumladan,

A. Blokcheyn texnologiyasi va taqsimlangan reestr tizimlaridan foydalanish

1. Tranzaksiya yozuvlarining shaffofligi va o'zgarmasligiga erishish
2. Yaxshilangan kuzatuv va auditorlikni amalga oshirish

B. Ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt (AI) dan faol foydalanish, shu jumladan,

1. Firibgarlikni aniqlash va xavfni baholash yaxshilandi
2. Moliyaviy operatsiyalarda naqshni aniqlash va anomalialarni aniqlash

C. RegTech yechimlarini tadbiq etish

1. Avtomatlashtirilgan muvofiqlikni monitoring qilish va hisobot berish

2. Real vaqt rejimida tranzaksiya monitoringi va tahlili

Xalqaro hamkorlik va axborot almashishga erishish

A. Nazorat qiluvchi organlar o'rtasidagi hamkorlik

1. Eng yaxshi tajribalar va tartibga solish yondashuvlarini almashish

2. Normativ arbitrajning oldini olish uchun normativ hujjatlarni uyg'unlashtirish

B. Transchegaraviy axborot almashinuvini yo'lga qo'yish

1. Jinoiy daromadlarni legallashtirish va soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qarshi kurashda hamkorlik
2. Tergov va jinoiy ta'qiblar uchun o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi shartnomalar

Manfaatdor tomonlar va ularning jamiyatga ta'sirini hisobga olish, shu jumladan,

A. Investorlar va iste'molchilar uchun foyda keltirishga harakat qilish

1. Moliyaviy tizimlarga ishonchni oshirish
2. Yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lgan investitsiya qarorlarini qabul qilish

B. Moliya institutlari uchun afzalliklardan foydalanish

1. Obro' va ishonchni oshirish
2. Huquqiy va tartibga soluvchi risklarning kamayishi
- C. Iqtisodiy barqarorlik va barqaror rivojlanishga hissa
3. Moliyaviy inqirozlarning oldini olish
4. Noqonuniy moliyaviy oqimlar va korruptsiyaga chek qo'yish

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy operatsiyalarda shaffoflik va javobgarlik moliya sohasida halollik, ishonch va axloqiy xulq-atvorni ta'minlash uchun juda muhimdir. Normativ tashabbuslar, texnologik yechimlar, xalqaro hamkorlik va manfaatdor tomonlarning xabardorligini oshirish orqali shaffoflik va hisobdorlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatga erishilmoqda. Biroq, barqaror taraqqiyotni ta'minlash va aholining moliya tizimiga ishonchini tiklash uchun tartibga soluvchi organlar, moliya institutlari va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi doimiy sa'y-harakatlar va hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

3.2. RAQAMLI BANK XIZMATLARINING ELEKTRON TIJORATDA ISHLATILISHI

Iqtisodiyotning raqamli modernizatsiyasi xozirgi kunda juda ham actual masalalardan biri hizoblanadi. Dunyoning eng yetakchi yangiliklar agentligi **Businesses Insider** ning ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi besh yilda sun'iy intellektdan foydalangan holdagi moliyaviy kelishuvlarning hajmi 10 barobarga oshgan va miqdori 1,5 milliard AQSH dollariga yetgan. Bunda eng cardinal o'zgarishlr bank sektorida kuzatilgan. Masalan, Xitoyda milliy kriptovalyuta tizimi snovdan o'tkazilayapti, dunyodagi eng katta banklardan biri **HSBC Holdings plc**. Pul vositalarining yuvilishining oldini olish jarayonini avtomallashtirish uchun sun'iy intellektni ishlatmoqda, Rossiyda esa 2016 yil oxirida jamiyatdagi raqamlashtirsh darajasini aniqlash maqsadida **Iron Lady** va 2017 yilda "*Ivanovning raqamli indeksi*" deb nomlangan tizimlar ishga tushirildi. Hisobatlarga ko'ra, Sberbankdagi 95% operatsiyalar raqamli kanallar orqali amalga oshirilgan. Shunday qilib, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiyotlari yangi raqamli sharoitlarga moslashtirishga majbur bo'layaptilar. Davos jahon iqtisodiy forumining asoschisi va prezidenti Klaus Martin Shvab jamiyatning bunday transformatsiyasini "to'rtin-

chi sanoat inqilobi” yoki “Industriya 4.0” deb atadi. Mutaxassis-
larning fikrlaricha , yaqin o’n yillarda information texnologiyalar
inson hayotini, biznesni va global iqtisodiyotni tubdan o’zgarti-
rib yuboradi. Katta yigirmalikdagi mamlakatlar ichida raqamli
sektorning **YMD** dagi qiymati eng katta mamlakat Buyuk Brita-
niya hisoblanadi. **Boston Consulting Group** analitiklarining hi-
soblashlariga ko’ra, raqamli iqtisodiyot bo’yicha boshqa rivoj-
lanayotgan davlatlar yetakchilardan o’rtacha 8-10 yilga orqada
qolgan. Ammo agarda hech qanday chora-tadbirlar ko’rilmasa,
3-5 yildan so’ng orqada qolish 15-20 yilga ham yetishi mum-
kin. “Industriya 4.0” kontseptsiyasi doirasida ushbu ko’rsatgich
milliy iqtisodiyotning investitsion raqobatbardoshlik reytingi
ko’rsatgichini aniqlashda asosiylaridan biri hisoblanadi. Afsus
bilan qayd etish lozimki, jahon iqtisodiy forumi ma’lumotlari-
ga ko’ra mamlakatimiz bu ko’rsatgich bo’yicha oxirgi o’rinlardan
birida turadi. Moliyaviy sektorda xuddi shu tufayli ro’y berayo-
tgan salbiy oqibatlarni yengib o’tish uchun milliy iqtisodiyotda
raqamli iqtisodiyotni keng ko’lamda qo’llashga erishish asosiy
masalalardan biri bo’lib hisoblanadi. Raqamli banking usullarini
qo’llash, iqtisodiy havfsizlikni ta’minlash va mobil tizimlar rivoj-
lanishiga alihida ahamiyat berish moliyaviy bozorlar va banklar
rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bo’lim-
dagi asosiy ko’rib chiqiladigan tushunchalar raqamli iqtisodiyot
sharoitida kredit tashkilotining havfsizligini ta’minlash hamda
raqamli bankingning rivojlanish muammolari hisoblanadi. Kre-
dit tashkilotining iqtisodiy xavfsizligi bankning ichki va tashqi
salbiy taasirotlardan himoya qilish uchun qo’llaniladigan tashki-
liy, huquqiy, dasturiy-texnik vositalar va usullar majmui hisob-
lanadi. Lekin zamonaviy kredit tashkilotining iqtisodiy havfsiz-
ligini ta’minlash uchun kerak bo’lgan asosiy faktorlar jumlasiga
IT-infratuzilmaning himoyasini ta’minlash, ma’lumotlarning
butunligi va konsidentsiyalligini ta’minlash va firibgarliklarga
qarshi kurashishni kiritishimiz mumkin. Analitiklarning baho-

lovlariga ko'ra, ba'zi bir bankir-firibgarlarning kriminal harakatlari tufayli taxminan 80% banklar litsenziyalardan mahrum qilinganlar, bir qancha baklar viruslar hujumiga uchrab, zarar ko'rganlar, ba'zi banklar esa iqtisodiy hurujlar tufayli o'zlarining bir qancha bo'limlarini vaqtinchalik yopib turishga majbur bo'lganlar. Xuddi shuning uchun ham tashkilotlarning ishonchli iqtisodiy havfsizligini ta'minlash uchun nafaqat dasturiy-texnik vositalar, balki sozlangan va yaxshilab tekshirilgan raqamli banking tizimini ham yaratish talab etiladi. "*Raqamli banking*" degan tushuncha zamonaviy moliyachilar leksikonidan joy olgan va u "*Sun'iy intellekt*" tushunchasi bilan ham uzviy bog'liq. Sun'iy intellekt texnologiyalariga bo'lgan katta talab hozirgi davrda bu sohadagi startaplarning ancha ko'payishiga olib keldi va ularni moliyalashtirish hajmi jahon miqyosida \$1,5 milliard dollardan oshdi.

Raqamli banking bank va uning mijozlari muloqotining yangi rivojlanish bosqichi bolib, u moliyaviy xizmatlar sektori-dagi innovatsiyalarni hamda bu sohadagi raqamli, information va texnologik strategiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu haqda ilk bora **Microsoft Money** deb nomlangan internet banking texnologiyasi yaratilgan paytda gapirilgan edi. **Digital Bank Report** doirasida o'tkazilgan ilmiy izlanishlar doirasida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, jahon miqyosidagi 70% moliyaviy muassasalar raqamli bankingni o'zlarining strategik prioritetlaridan biri deb hisoblaganlar. Raqamli banking bo'yicha zamonaviy ishlanmalarni tahlil qilgan holda bu sohadagi eng asosiy yo'nalishlarni ko'rsatishimiz mumkin:

- ❖ Pul mablag'larini yuvish (*legallashtirsh*) ning oldini olishga mo'lajallangan jarayonlarni avtomatlashtirsh;
- ❖ Administrativ masalalarni hal qilishda chat-botlardan foydalanish;
- ❖ Virtual xodimlar tomonidan amalga oshirilayotgan amallarning havfsizlik qoidalariga rioya qilinishini boshqarish;
- ❖ Bankomatlarga o'rnatilgan komp'yuterlashgan ko'rish tizimlaridan foydalanish;

❖ Mijozning ishonchliligi reytingini avtomatik ravishda aniqlash texnologiyasini tadbiq qilish.

Bank xizmatlari inson raqamli hayotining deyarli barcha sohalari ham mavjud. Bu sohalarga misol qilib, mobil qurilmalarni, ijtimoiy saytlarni, elektron to'lovlarni va pul o'tkazmalarini, internet-narsalarni, pul depozitlarini va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Hozirgi davrda bank va mijozning o'zaro muloqoti butunlay yangi – interaktiv tusga kirib, raqamli fikrlash tushunchasi ham paydo bo'ldi. **The Millenial Disruption Index** ning ma'ruzasida ham bu holat tasdiqlanadi:

- ✓ 68% respondentlar besh yildan so'ng pullar bilan ishlash butunlay boshqacha bo'lishiga ishonadilar;

- ✓ 33% respondentlar besh yil davomida ularga bankka borish kerak bo'lamydi deb hisoblaydilar;

- ✓ 70% respondentlar esa besh yildan so'ng mahsulot va xizmatlarga bo'lgan to'lov usuli to'liq o'zgaradi deb ishonadilar;

- ✓ Salkam 50% respondentlar ,anklarning ishlash prinstipi tubdan o'zgaradi deb hisoblaydilar.

Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda raqamli bankingning quyidagi aniqlanuvini keltirishimiz mumkin. **Raqamli banking** – dasturiy ta'minotlar to'plami bo'lib, u foydalanuvchilar uchun qulay interfeys ta'minlab beradi va barchaga bank xizmatlari va mahsulotlaridan on-layn rejimida foydalanishga imkon beradi. **BBC** firmasining masofaviy bank xizmatlarini ta'minlab beruvchi avtomatlashtirilgan tizimi **CORREQTS** ko'pchilik banklar tomonidan foydalaniladi. Bu tizimdan, masalan, **Sberbank**, **Rayffayzenbank**, **Nordea Bank**, **Kredit Yevropa Bank**, **Bank Kredit Swiss** va boshqalar foydalanadilar. Shunday qilib, zamonaviy bosqichda bank sektori rivojlanishining asosiy tendentsiyasi raqamli bankingning to'la-to'kis kontseptsiyasini yaratishdir. Bunda quyidagi tashkiliy bosqichlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- Raqamli kanallarning o'zaro muloqotini yaratish (*internet-banking, mobil bank*);

- Barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda raqamli mahsulotlarni hayotga tadbiq qilish (*on-layn rejimida kirish parollarini olish, ma'lumotlarni elektron ko'rinishga keltirish*);

- Barcha operatsiyalarni to'liq raqamlashtirish (*Big Data, Android Pay*);

- Sun'iy intellektdan foydalanish asosida mijozga fokuslangan modellar qurish.

Ushbu bosqichlarni amalga oshirish natijasida banklar on-layn transformatsiyaga uchrashi, yangi to'lov usullarining paydo bo'lishi va mijozlarning bank bilan boshqacha muloqot usullari yuzaga kelishi mumkin. Bank biznesidagi bunday yangiliklar kredit tashkilotlarining faoliyatida ham, ularning iqtisodiy havfsizligini ta'minlashda ham bir qancha katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Raqamli banking sharoitlarida iqtisodiy havfsizlikni ta'minlash uchun, bizning fikrimizcha, quyidagi tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi:

- Dasturiy mahsulotlarni doimiy ravishda ishlab chiqarish va yangilash;

- Markazlashgan ma'lumotlar bazasini yaratish;

- Kredit tashkilotlarning iqtisodiy havfsiligini ta'minlash uchun qonuniy va normativ-xuquqiy asoslarni mukammallashtirish;

Elektron tijoratni rivojlantirish doimo yangi texnologiyalar asosida amalga oshadi va shuning uchun ham zamonaviy ilmiy-texnik inqilob sharoitlarida bank sektori bu borada ilg'orlardan biri bo'lib qoldi. **RIA Reyting** agentligi ekspertlarining fikriga ko'ra, kelajakda aynan bank sektori kapitalning asosiy manba'i bo'lib qoladi. Rossiya bank sektorining foydasi esa, ba'zi bashoratlarga ko'ra bir trillion rublga yetishi mumkin. Shuning uchun ham katta moliyaviy yo'qotishlarning oldini olish uchun raqamli banking kontekstida kredit tashkilotlarining samarali havfsizlik tizimini yaratish talab etiladi. Yuqorilardan kelib chiqqan holda, raqamli iqtisodiyot sharoitlarida banklarning

havfsiz va to'xtovsiz ishlashini ta'minlash bo'yicha quyidagi tadbirlarni xulosa sifatida keltirishimiz mumkin:

1. Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitlarida kredit tashkilotlarining iqtisodiy havfsizlik darajasini oshirish eng birinchi navbatdagi ishlardan biridir;

2. Raqamli banking bank iqtisodiy havfsizligi tizimida zaruriy elementlardan biri bo'lib qoladi;

3. Raqamli banking – moliyaviy sektorning rivojlanish yo'nalishi bo'lib, zamonaviy analitika vositasida turli hildagi chakana bank xizmatlarining raqamli transformatsiyasiga olib keladi, turli darajadagi kredit tashkilotlari orasidagi hamkorlikni rivojlantiradi va eng yangi ilg'or texnologiyalar va raqamli innovatsiyalarning bank sektoriga kirib kelishiga sabab bo'ladi.

3.2.1. MOBIL BANK DASTURIY TA'MINOTINING ZAMONAVIY IMKONIYATLARDAN FOYDALANISH

Mobil bank dasturiy ta'minotining zamonaviy xususiyatlari jismoniy shaxslar va korxonalar uchun o'z mablag'larini optimal xolatda boshqarish usullarini taklif etib, bu yo'nalishda o'ziga xos inqilob qildi. Smartfonlarning keng qo'llanilishi va qulaylik hamda foydalanish imkoniyatiga bo'lgan talabning ortishi bilan mobil bank dasturiy ta'minoti foydalanuvchi tajribasini, xavfsizlikni va tranzaksiya imkoniyatlarini yaxshilaydigan bir qator innovatsion xususiyatlarni taqdim etish orqali rivojlandi. Ushbu bo'limda biz mobil bank dasturiy ta'minotining asosiy zamonaviy xususiyatlari va ularning bank sohasiga ta'sirini o'rganamiz. Mobil bank dasturiy ta'minoti o'z mijozlariga quyida tavsif etilgan imkoniyatlarni ta'minlab beradi:

- I. Foydalanuvchi uchun qulay interfeyslar va intuitiv dizayn, shu jumladan:

- A. Qurilmalar bo'ylab ko'pchilik foydalanuvchilar talablarini qondirib beruvchi dizayn

B. Intuitiv navigatsiya va foydalanish uchun qulay inter-feyslar

C. Shaxsiylashtirilgan asboblar paneli va moslashtirilgan afzalliklar

II. Hisob raqamini boshqarish va tranzaksiya imkoniyatlari

A. Real vaqtda balansni kuzatish va tranzaksiyalar tarixini ko'rish

B. Fond o'tkazmalari va to'lovlaridan bohabar bo'lish:

1. Peer-to-peer (P2P) to'lovlari

2. Hisob to'lovlari va QR-kodni skanerlash

C. Depozitlarning xolatini bilish va ularni masofadan tekshirish

D. Byudjetlashtirish va xarajatlarni kuzatish xususiyatlari

III. Kengaytirilgan xavfsizlik choralari

A. Biometrik autentifikatsiya:

1. Barmoq izi va yuzni tanish

2. Ovozni aniqlash va xulq-atvor biometrikasi

B. Qo'shimcha xavfsizlik uchun ikki faktorli autentifikatsiya (2FA).

C. Xavfsiz xabar almashish va shifrlangan aloqa kanallari

D. Instant karta boshqaruvlari va tranzaksiya haqida ogohlantirishlar

IV. Shaxsiy moliyani boshqarish vositalari, shu jumladan:

A. Xarajatlarni turkumlash va tahlil qilish

B. Pul mablag'larini saqlashning maqsadlari amalga oshirilayotganini kuzatish va avtomatlashtirilgan pul o'tkazmalari amalga oshirish

C. Moliyaviy tushunchalar olish va shaxsiy tavsiyalardan foydalanish

D. Kredit ballarini kuzatish va tahlil qilish

V. Mijozlarni qo'llab-quvvatlash va ular bilan aloqa

A. Ilova ichidagi chat va o'zaro xabar almashish

B. Tez javob berish uchun virtual yordamchilar va chatbotlar

- C. Mijozlarga xizmat ko'rsatish vakillari bilan video suhbat
- D. Push-bildirishnomalar va faol aloqa

VI. Uchinchi tomon xizmatlari bilan integratsiya

A. Tashqi ilovalar bilan uzluksiz integratsiya uchun Banking API'laridan foydalanish

B. Raqamli hamyonlar va to'lov platformalari bilan integratsiya

C. Bir nechta muassasalarning moliyaviy hisoblarini yig'ish

D. Investitsiyalar va boyliklarni boshqarish integratsiyasi

VII. Foydalanish imkoniyati va mahalliyalashtirish

A. Global foydalanish imkoniyatini ko'p tilli qo'llab-quvvatlash

B. Ko'zi ojiz foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan interfeyslar

C. Foydalanuvchi joylashuvi asosida funksiya va xizmatlarni lokalizatsiya qilish

D. O'qish qobiliyati cheklangan yoki umuman bo'lmagan foydalanuvchilar uchun ovozga asoslangan bank imkoniyatlari

VIII. Kelajakdagi tendentsiyalar va innovatsiyalar

A. Mobil bankingda sun'iy intellekt (AI) va mashina o'rganish yutuqlarini tadbiq qilish

B. Ovozli bank va virtual yordamchilardan keng miqyosda foydalanish

C. Mahsus skanerlash usullarini qo'llash va yurak urishi autentifikatsiyasi kabi biometrik yaxshilanishlarni joriy qilish

D. Kengaytirilgan reallik (AR) va virtual haqiqat (VR) integratsiyasini amalga oshirish

IX. Foydalanuvchilar miqyosini oshirish va ularga ta'sir qilish mexanizmlarini yanada yaxshilash

A. Foydalanuvchilar uchun qulaylik va foydalanish imkoniyatini oshirish

B. Banklar uchun operatsion xarajatlarning qisqarishi

C. Mijozlarning faolligi va sadoqatini oshirish

D. An'anaviy bank modellarini o'zgartirish va moliyaviy inklyuzivlikni yaxshilash

X. Case Studies va muvaffaqiyat hikoyalari

A. Zamonaviy mobil banking xususiyatlarini o'z ichiga olgan banklar va moliya institutlariga misollarni ommalashtirish

B. Mijozlarning qoniqishi va biznesning o'sishiga foyda keltiradigan hayotiy tajribalar asosida ularga ijobiy ta'sir ko'rsatish

XI. Zamonaviy mobil banking tizimidagi qiyinchiliklarni yengish bo'yicha mulohazalar, shu jumladan:

A. Ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish

B. Turli qurilmalar va operatsion tizimlar bo'ylab muvofiqlikni ta'minlash

C. Innovatsiyalarni me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik bilan muvozanatlash

D. Raqamli tafovutni bartaraf etish va foydalanuvchilarni qabul qilish muammolarini hal qilish

E. Mobil banking dasturiy ta'minotining zamonaviy xususiyatlarini hayotga tadbiq etish

F. Foydalanuvchi tajribasi, xavfsizligi va tranzaksiya imkoniyatlariga transformativ ta'sir ko'rsatish

J. Mobil banking kelajagini shakllantirishda uzluksiz innovatsiyalarning rolini yanada oshirish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mobil banking dasturiy ta'minotining zamonaviy xususiyatlari bank sohasida inqilob qildi va foydalanuvchilarga kengaytirilgan qulaylik, xavfsizlik va shaxsiylashtirilgan moliyaviy boshqaruv imkoniyatlarini taklif qildi. Texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, bu xususiyatlar butun dunyo bo'ylab mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlari va umidlariga javob beradigan muammosiz bir tizimga aylanadi va foydalanuvchilarga qulay tajribani ta'minlab, bank ishi kelajagini shakllantirishda davom etadi.

3.2.2. ONLAYN KREDITLARNI AVTOMATLASHTIRILGAN TARZDA RASMIYLASHTIRISH VA TAQDIM ETISH TIZIMI

Avtomatlashtirilgan onlayn kreditlarni rasmiylashtirish va taqdim etish tizimlari kreditlash sanoatida inqilob qildi, sod-dalashtirilgan jarayonlar va rivojlangan mijozlar tajribasini tak-lif qildi. Bu muammo bo'yicha olib borilayotgan zamonaviy il-miy-amaliy tadqiqotlarga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin:

1. Kreditni avtomatlashtirilgan tarzda rasmiylashtirish taq-dim etish tizimlari masalasi bo'yicha:

- Kreditlarni avtomatlashtirilgan tizimlari ham kreditorlar, ham qarz oluvchilar uchun bir qancha imtiyozlar berib, bozor-da raqobatbardoshlikni ta'minlaydi [[1](<https://www.linkedin.com/pulse/loan-automation-process-introduction-ashutos-h-kumar>)].

2. Onlayn kreditlarni avtomatlashtirilgan tarzda rasmiylashtirish va taqdim etish tizimi xususiyatlari va afzalliklari:

- Bu tizimlar kreditning boshlanishidan to yopilishigacha bo'lgan butun hayot tsiklini raqamlashtiradi, qog'ozbozlikni ka-maytiradi va samaradorlikni oshiradi [[2](<https://www.tungstenautomation.com/workflows/customer-engagement-workflows/loan-processing>)].

- To'liq avtomatlashtirilgan kreditlarni boshqarish tizimlari samaradorlikni oshiradi va boshqa ma'lumotlar xizmati provay-derlari bilan birlashtirilishi mumkin [[5](<https://www.creditonline.eu/loan-managment-system/>)].

3. Shaxsiy kreditlash yechimlari:

- Moliyaviy institutlar o'z faoliyatida samaradorlikni oshi-rish uchun tayyor yechimlardan foydalanishi yoki buyurtma asosida kreditlash yechimlarini joriy etishlari mumkin [[6](<https://hesfintech.com/>)].

4. On-line kredit turlari va imtiyozlari:

- Kreditlar turi va toifasi bo'yicha farq qilishi mumkin, ular turli ehtiyojlar va muvofiqlik mezonlariga javob beradi [[4] (<https://cleartax.in/s/loans>)].

Onlayn kreditlarni avtomatlashtirilgan tarzda rasmiylashtirish va taqdim etish tizimi bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha quyida tavsiya etilgan manba'lardan foydalanishingiz mumkin:

1. [linkedin.com](https://www.linkedin.com/pulse/loan-automation-process-introduction-ashutosh-kumar) - Kreditni avtomatlashtirish jarayoniga kirish (<https://www.linkedin.com/pulse/loan-automation-process-introduction-ashutosh-kumar>)

2. [tungstenautomation.com](https://www.tungstenautomation.com/workflows/customer-engagement-workflows/loan-processing) - To'liq raqamli kredit tajribasini avtomatlashtirish | Kreditni qayta ishlash (<https://www.tungstenautomation.com/workflows/customer-engagement-workflows/loan-processing>)

3. [coursesidekick.com](https://www.coursesidekick.com/information-systems/3173518) - Avtomatlashtirilgan kreditni qayta ishlash tizimini ishlab chiqish (<https://www.coursesidekick.com/information-systems/3173518>)

4. [[cleartax.in](https://cleartax.in/s/loans) - Kreditlar - ma'nosi, ular qanday ishlaydi, turlari va xususiyatlari] (<https://cleartax.in/s/loans>)

5. [[creditonline.eu](https://www.creditonline.eu/loan-managment-system/) - Kreditlarni boshqarishning to'liq avtomatlashtirilgan tizimi | Creditonline] (<https://www.creditonline.eu/loan-managment-system/>)

6. [hesfintech.com - Onlayn kreditlash dasturlari va kreditlarni avtomatlashtirish tizimlari | HES ...] (<https://hesfintech.com/>)

3.2.3. MIJOZLAR MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH VA ULARNI BOSHQARISH

Moliyaviy institutlarda hisoblar ma'lumotlar bazasini yaratish va ularni tizimli ravishda boshqarish bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Ma'lumotlar bazasi dizaynini yaratish:

- Hisob egalari, hisob turlari, tranzaktsiyalar va boshqa tegishli ob'ektlar uchun jadvallarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazasi tuzilishini aniqlash [[3](<https://vertabelo.com/blog/database-design-for-banking-system/>)].

2. Ma'lumotlarni boshqarish masalasini hal qilish:

- Ma'lumotlar bazasini samarali yaratish va boshqarish uchun ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidan (DBMS) foydalanish, bu masalan, kiritish, qidirish, yangilash va o'chirish kabi ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish imkonini beradi [[4](<https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/ma'lumotlar-bazasini-boshqarish-tizimi>)].

3. Bank hisobini boshqarish tizimini yaratish:

- Hisobni yaratish, hisobni yuritish, tranzaktsiyalarni qayta ishlash va hisobot berishning asosiy funksiyalarini qamrab oluvchi Bank hisobini boshqarish tizimini joriy etish [[6](https://www.researchgate.net/publication/301293322_Bank_Account_Management_System)].

4. Moliyaviy dasturiy ta'minot bilan integratsiyani amalga oshirish:

- Bank hisoblarini har tomonlama boshqarish, jumladan sozlash, uy banklari va asosiy ma'lumotlar istiqboli [[5](<https://community.sap.com/t5/enterprise-/chris-berndt-sap-s-4-hana-a-master-data-perspective/ba-p/13470198>)] uchun ma'lumotlar bazasini SAP S/4 HANA kabi moliyaviy dasturiy yechimlar bilan integratsiyalash. resurs-rejalashtirish-bloglar-sap/bank-hisob-boshqarish-in-sap-s-4-hana-a-master-data-perspective/ba-p/13470198]].

Mijozlar ma'lumotlar bazasini yaratish va ularni tizimli tarzda boshqarish bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha quyida tavsiya etilgan manba'lardan foydalanishingiz mumkin:

1. [pressbooks.pub - 4-bob: Ma'lumotlar va ma'lumotlar bazalari - ... uchun axborot tizimlari] (<https://pressbooks.pub/bus206/chapter/chapter-4-data-and-database/>)

2. [odoo.com - Bank va kassa hisoblari — Odoo 17.0 hujjatlari] (<https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/finance/accounting/bank.html>)

3. [vertabelo.com - Bank tizimi uchun ma'lumotlar bazasi dizaynini yaratish] (<https://vertabelo.com/blog/database-design-for-banking-system/>)

4. [techtargget.com - DBMS nima? Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimining ta'rifi] (<https://www.techtargget.com/search-datamanagement/definition/database-management-system>)

5. [community.sap.com - SAP S/4 HANA-da bank hisobini boshqarish - Master] (<https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-blogs-by-sap/bank-account-management-in-sap-s-4-hana-a-master-data-perspective/bap/13470198>)

6. [researchgate.com - (PDF) Bank hisobini boshqarish tizimi] (https://www.researchgate.net/publication/301293322_Bank_Account_Management_System)

3.2.4. MASOFADAN TURIB ONLAYN BANK XIZMATLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH

Masofaviy onlayn-banking xizmatlari imkoniyatlarini kengaytirish mijozlar tajribasini yaxshilash va innovatsion xususiyatlarni taklif qilish uchun raqamli texnologiyadan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu muammolar bo'yicha asosiy fikrlarni quyida keltirib o'tamiz:

1. *Kengaytirilgan xavfsizlik choralarini ishlab chiqish va ularni hayotga tadbiq etish:*

- Xavfsiz tranzaktsiyalarni ta'minlash uchun biometrik autentifikatsiya, ko'p faktorli autentifikatsiya va shifrlash kabi ilg'or xavfsizlik protokollarini joriy qilish (<https://www.linkedin.com/pulse/employment-phishing-scam-example-kevin-leo-Smit>).

2. Kengaytirilgan xizmat takliflarini ishlab chiqish:

- Onlayn banking platformasi (<https://www.investopedia.com/terms/o/onlinebanking.asp>) orqali investitsiyalarni bos-hqarish, kredit arizalari, sug'urta xaridlari va hisob-kitoblarni amalga oshirish kabi qo'shimcha moliyaviy xizmatlarni joriy etish.

3. Real vaqtda to'lov imkoniyatlari taqdim etishni tashkil qilish:

- Mijozlarga hisoblar o'rtasida va tashqi tomonlarga bir zumda pul o'tkazish imkonini beruvchi real vaqtda aamalga oshiriladigan to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini taqdim etish (<https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/download/3088/805/4862>).

4. Raqamli hamyonlar bilan integratsiyani amalga oshirish:

- Raqamli hamyon xizmatlari bilan integratsiyalash, bu foydalanuvchilarga o'z smartfonlari yoki taqiladigan qurilmalari yordamida kontaktsiz to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi (<https://cbu.uz/en/payment-systems/remote-banking-services/>).

Masofadan turib onlayn bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha quyida tavsiya etilgan manba'lardan foydalanishingiz mumkin:

1. [cbu.uz - Masofaviy bank xizmatlari turlari] (<https://cbu.uz/en/payment-systems/remote-banking-services/>)

2. [researchgate.com - masofaviy bank xizmatida raqamlashtirish] (https://www.researchgate.net/publication/333398223_Digitalization_in_remote_banking_service)

3. [investopedia.com - Onlayn banking nima? Ta'rif va u qanday ishlaydi]

(<https://www.investopedia.com/terms/o/onlinebanking.asp>)

4. [researchgate.com - Onlayn bankingni iste'molchi qabul

qilishi: ... kengaytmasi] (https://www.researchgate.com/publication/220146845_Consumer_acceptance_of_online_banking_An_extension_of_the_Technology_Acceptance_Model)

5. [journal.tsue.uz - 173 masofaviy banking] (<https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/download/3088/805/4862>)

6. [linkedin.com - Ish bilan bog'liq firibgarlik: Misol] (<https://www.linkedin.com/pulse/employment-phishing-scam-example-kevin-leo-smith>)

3.3. Onlayn qarzlarni boshqarish va uning rivojlanishi

Onlayn qarzlarni boshqarish texnologiyasi ham raqamli texnologiyalar va moliyaviy xizmatlar integratsiyasi bilan sezilarli darajada rivojlandi va hozirgi davrdagi rivojlanish tendentsiyalari quyidagilardan iborat

1. *Raqamli platformalardan keng miqyosda foydalanish:* Qarzlarni boshqarish xizmatlari onlayn platformalar orqali tobora ko'proq taklif qilinmoqda, bu foydalanuvchilarga resurslar, vositalar va maslahatlarga masofadan kirish va ulardan foydalanish imkonini beradi (<https://www.debt.org/management-plans/>)

2. *Shaxsiylashtirilgan yechimlarni hayotga tadbqiq qilish:* Murakkab algoritmlar va sun'iy intellekt dasturlari jismoniy shaxslarning joriy moliyaviy holatiga moslashtirilgan xolatda qarzlarni boshqarish bo'yicha shaxsiylashtirilgan rejalarini, to'lov strategiyalarini optimallashtirish imkonini beradi (<https://www.investopedia.com/debt-management-plans-8426688>).

3. *Onlayn qarzlarni boshqarishning qulayligi va foydalanish imkoniyatlar brogan sari rivojlantirilmoqda:* Onlayn qarzlarni boshqarish foydalanuvchilarga o'z taraqqiyotini kuzatish, maslahatchilar bilan muloqot qilish va raqamli kanallar orqali qulay to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi qulaylik va foydalanish imkoniyatini taqdim etadi (<https://www.cnbc.com/select/what-is-a-qarzni-boshqarish-rejasi/>).

4. Moliyaviy savodxonlik bo'yicha ta'lim resurslaritaqdim etish va qarzlarni boshqarish bo'yicha yo'l-yo'riqlar berish: Raqamli platformalar ta'lim resurslari va moliyaviy savodxonlik bo'yicha ko'rsatmalar bilan ta'minlaydi, foydalanuvchilarga qarzni to'lash bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi (<https://www.cnn.com/cnn-underscored/money/how-to-get-out>).

Onlayn qarzlarni boshqarish bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha quyida tavsiya etilgan original manba'lardan foydalanishingiz mumkin:

1. [Investopedia - Debt Management Plans: Everything You Need to Know] (<https://www.investopedia.com/debt-management-plans-8426688>)

2. [ScienceDirect - Managing consumer debt: Culture, compliance, and ...] (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296315005639>)

3. [Bankrate - Debt Management Plans: What You Need To Know] (<https://www.bankrate.com/personal-finance/debt/best-debt-management-programs/>)

4. [CNN - 8 ways to get out of debt in 2024] (<https://www.cnn.com/cnn-underscored/money/how-to-get-out-of-debt>)

5. [CNBC - What is a debt management plan — and is it right for you?] (<https://www.cnbc.com/select/what-is-a-debt-management-plan/>)

6. [Debt.org - Debt Management Programs: What You Need to Know] (<https://www.debt.org/management-plans/>)

3.3.1. ONLAYN KREDIT OLIISH TIZIMINING AFZALLIKLARI VA QULAYLIKLARINI OSHIRISH

Onlayn kredit tizimidagi yutuqlar turli vositalar yordamida imtiyoz va qulaylikni oshirishga qaratilgan. Quyida onlayn kredit olish tizimining afzalliklari va qulayliklarini oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar tavsif qilinadi:

1. *Raqamli platformalar integratsiyasi* hujjatlarni rasmiylashtirish va qayta ishlash vaqtini qisqartirib, uzluksiz va foydalanuvchilarga qulay ariza berish jarayonini ta'minlaydi (<https://blog.kms-solutions.asia/benefits-digital-lending-platforms>).

2. *Shaxsiylashtirilgan kredit mahsulotlari taklif etilishi*: Ma'lumotlar tahlili va AI algoritmlaridan foydalangan holda, kreditorlar qarz oluvchining individual ehtiyojlariga moslashtirilgan, shartlar va stavkalarni optimallashtiradigan shaxsiylashtirilgan kredit mahsulotlarini taklif qilishlari mumkin (<https://blog.kms-solutions.asia/benefits-digital-lending-platforms>) .

3. *Kengaytirilgan xavfsizlik choralarini hayotga tadbiq etish*: Qattiq xavfsizlik choralarini amalga oshirish qarz oluvchining nozik ma'lumotlarini himoya qiladi, onlayn kreditlash jarayonida maxfiylik va ishonchni ta'minlaydi (<https://www.forbes.com/advisor/banking/how-to-protect-your-online-banking>).

4. *Qarzlarni ezroq to'lash imkoniyatlarini oshirish*: Raqamli kreditlash platformalari to'g'ridan-to'g'ri qarz oluvchilarning bank hisob raqamlariga mablag'larni tezroq o'tkazish, kechikishlarni minimallashtirish va foydalanish imkoniyatini yaxshilash imkonini beradi (<https://blog.kms-solutions.asia/benefits-digital-lending-platforms>).

5. *Onlayn kredit olish uchun yaxshilangan imkoniyatlar yaratish*: Onlayn kredit tizimlari kengaytirilgan foydalanish imkoniyatini taklif qiladi, bu esa qarz oluvchilarga istalgan vaqtda, istalgan joyda, turli raqamli qurilmalardan foydalangan holda

kredit olish uchun ariza topshirish imkonini beradi (<https://www.galaxkey.com/loan-77/online-loan-application/>).

Onlayn kredit olish tizimining afzalliklari va qulayliklarini oshirish bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha quyida tavsiya etilgan original manba'lardan foydalanishingiz mumkin:

1. [Benefits of Using Digital Lending Platform] (<https://blog.kms-solutions.asia/benefits-digital-lending-platforms>)
2. [Forbes - Online Banking Security: How To Protect Your Information] (<https://www.forbes.com/advisor/banking/how-to-protect-your-online-banking-information/>)
3. [Galaxkey - Online Loan Application Solution! Trusted Companies] (<https://www.galaxkey.com/loan-77/online-loan-application/>)

3.3.2. OPERATIV TARZDA ONLAYN KREDITLAR AJRATISH MEXANIZMLARI

Pul mablag'larini samarali va tezkor o'tkazish jarayonlarini ta'minlashni amalga oshirish uchun onlayn kredit berish mexanizmlari rivojlantirildi. Ushbu mexanizmlarning zamonaviy holati va rivojlanish tendentsiyalari haqida qisqacha ma'lumotlarni quyida keltirib o'tamiz:

1. *Raqamli platformalardan maqsadli foydalanish:* Raqamli platformalardan foydalanish qarz oluvchilarga onlayn tarzda kredit olish uchun ariza topshirish imkonini beradi, bu esa hujjatlarni rasmiylashtirish va ariza berish jarayoniga sarflanadigan vaqtni ancha qisqartiradi (<https://www.visartech.com/blog/loan-application-development-guidelines/>).

2. *Qarz oluvchining kreditga layoqatlilikini tezroq baholash maqsadida avtomatlashtirilgan tizimlarning ishga tushirilishi:* Kengaytirilgan algoritmlar va ular yordamida jarayonni avtomatlashtirish kreditni tasdiqlash jarayonini soddalashtiradi, bu esa qarz oluvchining bu jarayonga muvofiqligi va kreditga layoqat-

liligini tezroq baholash imkonini beradi (<https://www.visartech.com/blog/loan-application-development-guidelines/>).

3. Qarz oluvchining ma'lumotlarini real vaqtda tekshirish: Raqamli ma'lumotlar bazalari va API bilan integratsiya qarz oluvchi ma'lumotlarini real vaqtda tekshirishni osonlashtiradi, tekshirish jarayonini esa tezlashtiradi (<https://www.visartech.com/blog/loan-application-development-guidelines/>).

4. Tezkor moliyalashtirish usullarini qo'llash: Ba'zi kreditorlar lahzali moliyalashtirish imkoniyatlarini taklif qiladilar, bunda tasdiqlangan kreditlar ma'qullangandan so'ng darhol qarz oluvchilarning hisob raqamlariga o'tkaziladi (<https://www.bankbazaar.com/personal-loan-disbursal-process.html>).

5. Mobil ilovalardan keng miqyosda foydalanish: Ko'pgina kreditorlar qarz oluvchilarga o'zlarining kredit dasturlari va to'lovlarini smartfonlaridan qulay tarzda boshqarish imkonini beruvchi mobil ilovalarni taqdim etadilar (<https://www.visartech.com/blog/loan-application-development-guidelines/>).

6. Xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshirish: Mustahkam va ishonchli xavfsizlik choralari amalga oshirish xavfsiz onlayn tranzaksiyalarni ta'minlaydi hamda qarz oluvchilarning moliyaviy ma'lumotlarini himoya qiladi (<https://www.bankbazaar.com/personal-loan-disbursal-process.html>).

Operativ va tezkor tarzda onlayn kreditlar ajratish mexanizmlari bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha quyida tavsiya etilgan original manba'lardan foydalanishingiz mumkin:

1. Kreditlarni boshqarish tizimlari haqida tushuncha - Understanding Loan Management Systems (<https://www.visartech.com/blog/loan-application-development-guidelines/>)

2. Individual kreditlarni to'lash jarayoni - Personal Loan Disbursement Process (Following 4 Factors) (<https://www.bankbazaar.com/personal-loan-disbursal-process.html>)

3.3.3. KREDIT OLUVCHILARNING KREDIT TARIXINI AVTOMATLASHTIRILGAN TARZDA SHAKLLANTIRISH VA TAHLIL QILISH

Qarz oluvchilar uchun kredit tarixini avtomatlashtirilgan tarzda yaratish va tahlil qilish raqamli texnologioya usullari va ma'lumotlar tahlilidan foydalangan holda amalga oshiriladigan murakkab jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu sohada amalga oshirilayotgan ilmiy va amaliy ishlar haqida qisqacha ma'lumotlar sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

1. *Ma'lumotlar integratsiyasi*: Ilg'or tizimlar turli xil ma'lumotlar manbalarini, jumladan, moliyaviy operatsiyalar, kreditni qaytarish tarixi va kredit olish bo'yicha ma'lumotlarini birlashtiradi (<https://nanonets.com/blog/automated-credit-decisioning/>).

2. *Mashinani o'qitish algoritmlari*: Mashinani o'qitish algoritmlari muammolar va tendentsiyalarni aniqlash uchun katta ma'lumotlar to'plamini tahlil qiladi, bu esa xavflarni to'g'ri baholash va kredit reytingini aniqlash imkonini beradi (<https://bautomate.medium.com/comprehensive-guide-to-automated-credit-scoring-process-d573c92d9d7a>).

3. *Bashoratli tahlillar*: Bashoratli tahliliy modellar tarixiy ma'lumotlar asosida qarz oluvchilarning kredit xatti-harakatlarini prognoz qiladi, bu esa risklarni proaktiv boshqarishga yordam beradi (<https://www.inscribe.ai/credit-analysis/what-is-credit-analysis>).

4. *Real vaqt rejimida qarorlar qabul qilish*: Jarayonlarni avtomatlashtirish real vaqt rejimida kredit qarorlarini qabul qilish, ma'lumotlarga ishlov berish vaqtlarini qisqartirish va kredit ari-zalariga tezkor javob berish imkonini beradi (<https://nanonets.com/blog/automated-credit-decisioning/>).

5. *Ma'lumotlardan muqobil foydalanish*: Innovatsion yon-

dashuvlar, ayniqsa, yetarli darajada xizmat ko'rsatilmayotgan aholining kreditga layoqatligini baholash uchun kommunal to'lovlar va ijara tarixi kabi muqobil ma'lumotlar manbalarini o'rganib chiqishni o'z ichiga oladi (https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_score_in_the_United_States).

6. *Uzluksiz monitoring*: Avtomatlashtirilgan tizimlar doimiy ravishda qarz oluvchilarning kredit faoliyatini kuzatib boradi, kredit profillari va risklarni baholashga doimiy yangilanishlarga erishishga imkon beradi (<https://www.investopedia.com/terms/c/credit-history.asp>).

Kredit oluvchilarning kredit tarixini avtomatlashtirilgan tarzda shakllantirish va tahlil qilish bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha quyida tavsiya etilgan original manba'lardan foydalanishingiz mumkin:

1. Avtomatlashtirilgan kredit skoring jarayoni bo'yicha keng qamrovli qo'llanma (<https://bautomate.medium.com/comprehensive-guide-to-automated-credit-scoring-process-d573c92d9d7a>)

2. Kredit tarixi: ballar va kredit hisobotiga ta'siri (<https://www.investopedia.com/terms/c/credit-history.asp>)

3. Kredit qarorlarini avtomatlashtirish bo'yicha qo'llanma (<https://nanonets.com/blog/automated-credit-decisioning/>)

4. Kredit tahlilchisining ta'rifi, ishi, talab qilinadigan ko'nikmalar va ish jarayoni (<https://www.investopedia.com/terms/c/credit-analyst.asp>)

5. Kredit tahlili nima? Qo'llanma (<https://www.inscribe.ai/credit-analysis/what-is-credit-analysis>)

6. Qo'shma Shtatlardagi kredit reytingi (https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_score_in_the_United_States)

3.3.4. QARZDORLIK MUAMMOLARINI BARTARAF ETISH UCHUN ONLAYN QARZLARNI BOSHQARISH TIZIMI

Qarzdorlik muammolarini bartaraf etish va qarzdan xalos bo'lish uchun eng zamonaviy onlayn qarzlarni boshqarish tizimlaridan foydalanish mumkin. Ular jismoniy shaxslarga qarz yuklarini samarali boshqarish va uni ancha yengillashtirishga yordam berish uchun mo'ljallangan keng qamrovli yechimlarni taklif qiladi. Quyida bu muammolar bilan uzviy bog'liq bo'lgan asosiy yo'nalishlar va funktsiyalarning umumiy ko'rinishi tavsif etiladi:

1. *Shaxsiylashtirilgan individual qarzlarni boshqarish rejalarini taklif qilish*: Bu tizimlar jismoniy shaxslarning moliyaviy ahvoli va maqsadlari asosida tuzilgan qarzni boshqarish rejalarini tuzib, uning asosida tuzilgan to'lov strategiyalarini taklif qiladi (<https://www.moneymanagement.org/debt-management/what-is-a-debt> - boshqaruv rejasi).

2. *Byudjetlashtirish va moliyaviy kuzatuv vositalari*: Kengaytirilgan platformalar foydalanuvchilarga ularning sarf-xarajatlarini nazorat qilish, daromadlarni kuzatish va tejash sohalarini aniqlashga yordam beradigan byudjet vositalari va moliyaviy kuzatuvchilarni o'z ichiga oladi (<https://www.msudenver.edu/financial-aid/debt-management/>).

3. *Kredit bo'yicha maslahat va ta'lim resurslari*: Ular moliyaviy savodxonlikni oshirish va foydalanuvchilarga o'z moliyaviy masalalari bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatini berish uchun kredit maslahat xizmatlari va ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini beradi (<https://www.debt.org/management-plans/>).

4. *Kreditorlar bilan muzokaralar olib borishga mo'ljallangan tizimlar*: Ushbu tizimlar ko'pincha foiz stavkalarini pasaytirish, to'lovlardan voz kechish va boshqariladigan to'lov shartlarini o'rnatish uchun foydalanuvchilar nomidan kreditorlar bilan muzokaralar olib boradi (<https://www.cnbc.com/select/best-debt-relief-companies/>).

5. Onlayn foydalanish imkoniyati va foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash tizimlari: Foydalanuvchilar ushbu platformalarga 24/7 onlayn rejimida kirishlari mumkin, bu esa hisobni qulay boshqarish va qarzni yengillashtirish bo'yicha mutaxassislardan qo'shimcha yordam olish imkonini beradi (<https://thecommonwealth.org/news/state-art-debt-management-tech-be-hamdo'stlik-forumi> ishga tushirildi).

6. Qarzni to'lashni kuzatishga no'ljallangan tizimlar: Ular qarzni to'lash jarayonini kuzatish vositalarini taklif qiladilar, bu esa foydalanuvchilarga qarzdan xoli bo'lish yo'lidagi imkoniyatlarini ko'rish va chamalash imkonini beradi (<https://www.investopedia.com/debt-management-plans-8426688>).

Qarzdorlik muammolarini bartaraf etish uchun onlayn qarzlarni boshqarish tizimi bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha quyida tavsiya etilgan original maqolalardan ham foydalanish mumkin:

1. Qarzni boshqarish bo'yicha eng so'nggi texnologiyalar (<https://thecommonwealth.org/news/state-art-debt-management-tech-be-launched-commonwealth-forum>)

2. Qarzni boshqarish rejalari: bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa (<https://www.investopedia.com/debt-management-plans-8426688>)

3. Qarzni boshqarish rejasi nima? <https://www.moneymangement.org/debt-management/what-is-a-debt-management-plan>)

4. 2024-yil aprel oyidagi 7 ta eng yaxshi qarzlarni yengillashtirish bo'yicha faoliyat olib boradigan kompaniyalar (<https://www.cnbc.com/select/best-debt-relief-companies/>)

5. Qarzlarni boshqarish (<https://www.msudenver.edu/financial-aid/debt-management/>)

6. Qarzni boshqarish dasturlari: nimani bilishingiz kerak (<https://www.debt.org/management-plans/>)

3.4. ONLAYN SUG'URTA XIZMATLARI

Hozirgi davrda onlayn sug'urta xizmatlari jamiyatda keng tarqalgan va murakkab bo'lib, foydalanuvchilarga keng imkoniyatlar va qulayliklarni taklif qilmoqda. Quyida onlayn sug'urta xizmatlari hozirgi holatining ba'zi asosiy jihatlari keltirilgan:

1. *Qulaylik*: Onlayn platformalar foydalanuvchilarga sug'urta polislarini sotib olish, hisoblarini boshqarish va sug'urta idoralariga shaxsan tashrif buyurish zaruriyatini yo'q qilib, o'z uylarida turib da'vo arizalarini topshirish imkonini beradi (<https://www.acko.com/auto>) /vosita-sug'urta-holatini-onlayn-tekshirish/).

2. *Sug'urta siyosati holatini tekshirish*: Foydalanuvchilar sug'urtalovchilar yoki nazorat qiluvchi organlar tomonidan taqdim etilgan maxsus portallar (<https://www.policybazaar.com/motor-insurance/car-insurance/articles/multiple>) orqali o'zlarining sug'urta polislarining holati va ularning haqiqiyligini onlayn tarzda tekshirishlari mumkin.

3. *Real vaqt rejimidagi yangilanishlar*: Onlayn platformalar sug'urta egalari uchun shaffoflik va kirish qulayligini ta'minlab, premium to'lovlari, sugurta siyosati tafsilotlari va da'vo holatlari bo'yicha real vaqtda yangilanishlarni taqdim etadi (<https://licindia.in/policy-status>) .

4. *Taqqoslash xizmatlarining mavjudligi*: Ba'zi onlayn sug'urta xizmatlari foydalanuvchilarga turli provayderlarning sug'urta rejalari qamrovi, sug'urta mukofotlari va boshqa omillar asosida solishtirish imkonini beruvchi taqqoslash vositalarini hgam taklif qiladilar (<https://risk.lexisnexis.com/corporate/processing-notices/insurance>).

5. *Raqamli hujjatlar taqdim etilishi*: Sug'urta siyosati hujjatlari va sertifikatlar ko'pincha raqamli shaklda mavjud bo'lib, foydalanuvchilarga istalgan vaqtda ularga kirish va yuklab olish imkonini beradi, qog'ozbozlikni kamaytiradi va qulaylikni oshiradi.

6. Sug'urta repozitoriy xizmatlari: Nazorat qiluvchi organlar tomonidan sertifikatlangan sug'urta repozitoriy xizmatlari sug'urta polisleri egalari uchun sug'urta polislarini raqamlashtirish va boshqarishga yordam beradi (<https://www.camsrepository.com/>) .

Onlayn sug'urta xizmatlari bilan bog'liq boshqa masalalar bo'yicha esa quyida tavsiya etilgan original maqolalarda keltirilgan ma'lumotlardan ham foydalanishingiz mumkin:

1. Avtotransport va avtomobil sug'urtasi holatini/onlayn amal qilish muddatini tekshirish (<https://www.acko.com/auto/check-vehicle-insurance-status-online/>)

2. Avtotransport va avtomobil sug'urtasi holatini onlayn tekshirish bosqichlari (<https://www.policybazaar.com/motor-insurance/car-insurance/articles/multiple-ways-to-check-your-car-insurance-status-online/>)

3. LIC siyosati holatini tekshirish (<https://licindia.in/policy-status>)

4. Sug'urta xizmatlarini qayta ishlash bildirishnomasi (<https://risk.lexisnexis.com/corporate/processing-notices/insurance-services>)

5. Avtomobil sug'urtasi maqomini onlayn tekshirish qadamlari (<https://www.bajajfinserv.in/insurance/how-to-check-your-vehicles-insurance-status-online>)

3.4.1. SUG'URTA SHARTNOMALARINI ONLAYN TUZISH VA RASMIYLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Onlayn sug'urta shartnomalari sug'urtalovchilarga qulaylik, shaffoflik va samaradorlikni taklif qilish maqsadida rivojlantirildi. Ularning hozirgi holati haqida qisqacha ma'lumotlarni quyida ko'rsatib o'tamiz:

1. Raqamli imzolardan foydalanish: Hozirda ko'plab sug'ur-

tachilar shartnomalarni elektron shaklda imzolanishini istaydilar, bu esa sug'urtalanuvchilarga jarayonni masofadan turib yakunlash imkonini beradi (<https://www.investopedia.com/articles/pf/06/insurancecontracts.asp>).

2. Sug'urta shartnomalaridan foydalanishning turli imkoniyatlari: Sug'urta shartnomalari egalari o'zlarining sug'urta shartnomalariga maxsus portallar yoki mobil ilovalar orqali onlayn kirishlari va uni boshqarishlari mumkin, bu esa sug'urta siyosatini oson ko'rib chiqish, yangilanishlar va da'volarni topshirish imkonini beradi (<https://www.progressive.com/answers/art-collectibles-insurance/>)

3. Shaffoflik: Onlayn platformalar sug'urta shartlari, to'lovlar, mukofotlar va istisnolar haqida batafsil ma'lumot berib, iste'molchilarga ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi (<https://www.collegesidekick.com/study-docs/4780058>).

4. Avtomatlashtirish: Texnologiyadagi yutuqlar shartnoma jarayonlarini avtomatlashtirish, qog'ozbozlikni qisqartirish va sug'urtalovchilar va sug'urtalanuvchilar uchun ma'muriy vazifalarni soddalashtirish imkonini beradi (<https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/download/945/793>).

5. Real vaqt rejimodagi yangilanishlar: Sug'urta shartnomalari egalari o'z shartnomalari bo'yicha real vaqt rejimida yangilanishlarni oladilar, jumladan, mukofot to'lovlari, siyosat o'zgarishlari va yangilanish haqida eslatmalarni ham oladilar, bu esa aloqa va hamkorlikni kuchaytiradi (<https://www.progressive.com/answers/art-collectibles-insurance/>) .

6. Sug'urtaning tarixiy konteksti: Zamonaviy onlayn sug'urta shartnomalari ilg'or texnologiyalardan foydalansa-da, ular sug'urta tamoyillarining doimiy dolzarbligini ko'rsatadilar va bu tamoillar qadimgi jamiyatlarga borib taqaladi (<https://www.britannica.com/money/insurance/Historical-development>).

Onlayn tarzda sug'urta shartnomalarini tuzish va rasmiylashtirish imkoniyatlari bo'yicha esa quyida tavsiya etilgan original maqolalarda keltirilgan ma'lumotlardan ham foydalanishingiz mumkin:

1. Sug'urta - Ta'rifi, tarixi, turlari, kompaniyalari va faktlari (<https://www.britannica.com/money/insurance/Contract-law>)
2. Sug'urta shartnomangizni qanday oson tushunish mumkin (<https://www.investopedia.com/articles/pf/06/insurancecontracts.asp>)
3. San'at asarlari va kolleksiyalarni sug'urtalash (<https://www.progressive.com/answers/art-collectibles-insurance/>)
4. Sug'urta - Ta'rifi, tarixi, turlari, kompaniyalari va faktlari (<https://www.britannica.com/money/insurance/Historical-development-of-insurance>)

3.4.2. SUG'URTA XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Sug'urta xizmatlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish sug'urta sohasida o'ziga hos inqilob qilib, bu sohada ko'plab imtiyozlar va imkoniyatlarni taqdim etadi. Ularni quyida sanab o'tamiz:

1. *Kengaytirilgan mijozlar tajribasini tadbiq etish*: Raqamli platformalar sug'urtalovchilarga mijozlarga xarid qilish siyosatidan tortib da'vo arizalarigacha uzluksiz, shaxsiylashtirilgan tajribalarni taklif qilish imkonini beradi (<https://www.sergroup.com/en/knowledge-center/blog/digitalization-insurance.html>).
2. *Operatsion samaradorlikni oshirish*: Avtomatlashtirish va raqamli ish oqimlari ichki jarayonlarni soddalashtiradi, qog'ozbozlikni kamaytiradi va anderrayting, da'volarni qayta ishlash va siyosatni boshqarish kabi turli funktsiyalar bo'yicha samaradorlik darajasini oshiradi (<https://soloway.tech/blog/digital-disruption-in-insurance-showqinni-kesish/>).
3. *Ma'lumotlar tahlilidan foydalanish*: Zamonaviy ilg'or tahlil vositalari sug'urtachilarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil

qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida mijozlarning xatti-harakatlari, xavflarni baholash, firibgarlikni aniqlash va bozor tendentsiyalari haqida qimmatli ma'lumotlar beradi (<https://soloway.tech/blog/digital-disruption-in-sug'urta-shovqin-dan-kesish/>).

4. Risklarni boshqarish imkoniyati: Raqamli texnologiyalar real vaqt rejimida xavflarni baholash va uni kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga u sug'urtalovchilarga risklarni proaktiv boshqarish va yo'qotishlarning oldini olishga yordam beradi (https://www.researchgate.net/publication/346018604_How_digitalization_affects_insurance_companies_overview_and_use_cases_ofies).

5. Sug'urta mahsulotlari innovatsiyasini amalga oshirish: Raqamlashtirish innovatsiyalarni rag'batlantiradi, sug'urtalovchilarga mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirilgan yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish imkonini beradi (<https://stratoflow.com/digitalization-in-insurance/>).

6. Sug'urtada raqamlashtirishning kelajak istiqboli: IT strategiyalarini biznes maqsadlariga moslashtirishga, tashkilotlarda raqamli madaniyatni rivojlantirishga hamda sun'iy intellekt va blokcheyn kabi rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanishga e'tibor qaratgan holda sug'urtada raqamlashtirishning roli rivojlanishda davom etishi kutilmoqda (<https://stratoflow.com/digitalization-in-insurance/>).

Sug'urta xizmatlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish bo'yicha esa quyida tavsiya etilgan original maqolalarda keltirilgan ma'lumotlardan ham foydalanishingiz mumkin:

1. Sug'urtani raqamlashtirish: Imkoniyatlar va tendentsiyalar (<https://www.sergroup.com/en/knowledge-center/blog/digitalization-insurance.html>)

2. Sug'urtada raqamli uzilish (<https://soloway.tech/blog/digital-disruption-in-insurance-cutting-through-the-noise/>)

3. Sug'urta kompaniyalarida raqamlashtirish (https://www.researchgate.net/publication/332848782_Digitalization_in_insurance_companies)

4. Raqamlashtirish sug'urta kompaniyalariga qanday ta'sir qiladi: raqamli texnologiyalarni ko'rib chiqish va ulardan foydalanish holatlari (https://www.researchgate.net/publication/346018604_How_digitalization_affects_insurance_companies_overview_and_use_cases_of_digital_technologies)

5. Sug'urta sanoatida raqamlashtirish ro'y berayotganini haqida qanday fikrdasiz - <https://www.quora.com/What-do-you-think-about-digitization-happening-in-the-insurance-industry>)

6. Sug'urta sanoatida raqamlashtirishning o'rni va uning ke-lajagi (<https://stratoflow.com/digitalization-in-insurance/>)

3.4.3. ONLAYN TARZDA SUG'URTA HODISALARI VA SHIKASTLARNI RASMIYLASHTIRISH

Zamonaviy onlayn sug'urta hodisalari va da'volarni bos-hqarish tizimlari quyidagi ilg'or xususiyatlar va imkoniyatlarni taklif etadi, shu jumladan:

1. Onlayn tarzda sug'urta hodisalari va shikastlarni rasmiy-lashtirish jarayonlari osonlashtiradi: Bu tizimlar barcha da'volar jarayonini avtomatlashtiradi, hodisalar haqida hisobot berish-dan tortib da'volarni hal qilish, qog'ozbozlikni qisqartirish va boshqa turdagi aralashuvlarni minimallashtirishga olib keladi ([https://www.mass.gov/info-details/frequently-asked-ques-tions](https://www.mass.gov/info-details/frequently-asked-questions) -avto-sug'urta-da'volari haqida).

2. Kengaytirilgan mijozlar tajribasidan foydalanish: Sug'urta siyosati egalari foydalanuvchilarga qulay onlayn portallar yoki mobil ilovalar orqali baxtsiz hodisalar haqida qulay xabar be-riشلari va da'volar holatini kuzatishlari mumkin, bu esa mijozlar ehtiyojini qondirish darajasini oshiradi.

3. *Real vaqt rejimida o'zaro aloqa*: Sug'urtalovchilar da'vogarlar bilan zudlik bilan bog'lanish, yangilanishlarni taqdim etish, qo'shimcha ma'lumot so'rash va tezroq yechimlarni osonlashtirish uchun raqamli platformalardan foydalanadilar (<https://www.iii.org/article/understanding> -sug'urta da'volarini to'lash jarayoni).

4. *Data Analytics dan samarali foydalanish*: Murakkab tahlil vositalari namunalar, tendentsiyalar va potentsial firibgarlikni aniqlash uchun da'vo ma'lumotlarini tahlil qiladi, bu sug'urtachilarga ongli qarorlar qabul qilish va risklarni boshqarish strategiyalarini yaxshilash imkonini beradi ([https://www.iii.org /maqola/sug'urta-da'volari-to'lov-jarayonini-tushunish](https://www.iii.org/maqola/sug'urta-da'volari-to'lov-jarayonini-tushunish))].

5. *Buyumlar internet IoT bilan integratsiya*: Ba'zi tizimlar real vaqtda ma'lumotlarni yig'ish va xavf omillarini to'g'ri baholash uchun telematika yoki aqlli sensorlar kabi narsalar Interneti (IoT) qurilmalari bilan birlashadi (<https://www.iii.org/article/understanding-the-insurance-claims-payment-process>)].

6. *Sug'urta jarayonlarini doimiy takomillashtirish*: Bu tizimlar o'zgaruvchan me'yoriy talablar, sanoat tendentsiyalari va texnologik yutuqlarga moslashish uchun muntazam yangilanish va takomillashtirishdan o'tadi va bu ularning innovatsion o'zgarishlar yetakchisi bo'lib qolishini ta'minlaydi (<https://www.mass.gov/orgs/division-of-insurance>)].

Onlayn tarzda sug'urta hodisalari va shikastlarni rasmiylashtirishni raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish bo'yicha esa quyida tavsiya etilgan original maqolalarda keltirilgan ma'lumotlardan ham foydalanishingiz mumkin:

1. Avtomobil sug'urtasi bo'yicha da'volar haqida tez-tez so'raladigan savollar (<https://www.mass.gov/info-details/frequently-asked-questions-about-auto-insurance-claims>)

2. Sug'urta da'vosining ta'rifi bo'yicha ma'lumotlar (https://www.investopedia.com/terms/i/insurance_claim.asp)

3. Sug'urta jargonini izdan chiqarish bo'yicha ma'lumot-

lar (<https://www.gocompare.com/insurance/insurance-jargon-buster/>)

4. Sug'urta da'volarini to'lash jarayonini tushunish bilan bog'liq ma'lumotlar (<https://www.iii.org/article/understanding-the-insurance-claims-payment-process>)

5. Kichik da'volar holatlari bo'yicha umumiy ma'lumotlar (<https://guides.sll.texas.gov/small-claims>)

6. Sug'urta bo'limi (DOI-division of insurance)] tuzilmasi bo'yicha ma'lumotlar (<https://www.mass.gov/orgs/division-of-insurance>)

3.4.4. SUG'URTA XARAJATLARINI KAMAYTIRISH MAQSADIDA OPTIMALLASHTIRISH CHORALARI

Sug'urta xarajatlarini kamaytirish uchun zamonaviy optimallashtirish choralari quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi:

Sug'urta bilan bog'liq havf-xatarlarni boshqarish: Bu yo'nalishdagi potensial havf-xatarlarni aniqlash va ularni imkon darajada kamaytirish uchun ilg'or risklarni baholash usullari va ma'lumotlar tahlilidan foydalanish da'volarning chastotasi va jiddiyligini ancha miqdorga kamaytiradi (<https://www.jointcommission.org/resources/news/>)

2. Yangi raqamli texnologiyalar integratsiyasi: Operatsiyalarni soddalashtirish, samaradorlikni oshirish va ma'muriy xarajatlarni kamaytirish uchun sun'iy intellekt (AI), mashinaviy o'rganish va blokcheyn kabi texnologiyalarni sug'urta texnologiyasining (insurtech) yangi yechimlarini sifatida qo'llang (<https://www.linkedin.com/pulse/navigating-efficiency-complete-look-insurance-technology-sadiq-s-8qwsc>).

3. Mijozlarni jalb qilish tizimlarini rivojlantirish: Mijozlarni jalb ilish va ushlab turishni yaxshilash va sug'urta polisi sotib olish xarajatlarini kamaytirish uchun shaxsiylashtirilgan xizmatlar, proaktiv risklarni boshqarish bo'yicha maslahatlar berish va

shaffof muloqot usullari orqali mijozlar bilan munosabatlarini mustahkamlang (<https://www.iii.org/article/> - Uy-joy mulkdorlarini sug'urtalash xarajatlarini kamaytirishning 12-yo'li).

4. *Reglamentga muvofiqlik va unga rioya qilish*: Umumiy operatsion xarajatlarni oshirishi mumkin bo'lgan davolar va jarimalarga duchor bo'lmaslik uchun sug'urta jaraonini tartibga soluvchi turli xil talablar va tartiblardan xabardor bo'lib turing (<https://www.investindia.gov.in/sector/bfsi-insurance>).

5. *Da'volarni qayta ishlash samaradorligini oshirish*: Avtomatlashtirilgan ish jarayonlari bilan raqamli da'volarni qayta ishlash tizimlarini joriy etish, ishlov berish vaqtini qisqartirish, xatolarni kamaytirish va ma'muriy xarajatlarni minimalashtirish (<https://www.linkedin.com/pulse/mastering-art>)

6. *Strategik hamkorlikni rivojlantirish*: Uchinchi tomon sotuvchilari, insurtech startaplari va soha mutaxassislari bilan yaqindan hamkorlik qilish, ularning tajribasidan foydalanish, innovatsion yechimlarni amalga oshirish va xarajatlarni tejash tashabbuslarini ilgari surish (<https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-insurance-report-2023-expanding-commercial-p-and-cs-relevance>).

Sug'urta xarajatlarini kamaytirish maqsadida optimallashtirish choralari bo'yicha esa quyida tavsiya etilgan original maqolalarda keltirilgan ma'lumotlardan ham foydalanishingiz mumkin:

1.Sug'urtada xarajat samaradorligini oshirish imkoniyatlarini o'zlashtirish va ularni amalga oshirish (https://www.linkedin.com/pulse/mastering-art-cost-efficiency-insurance-incu-vefzco-vu4wf?trk=public_post_main-feed-card_resshare_feed-article-content)

2. Uy-joy mulkdorlari sug'urta xarajatlarini pasaytirishning 12 ta usuli | III](<https://www.iii.org/article/12-ways-to-lower-your-homeowners-insurance-costs>)

3.Sug'urta texnologiyasi narxiga ahamiyat berish (<https://>

www.linkedin.com/pulse/navigating-efficiency-complete-look-insurance-technology-sadiq-s-8qwsc)

4.Qo'shma komissiya akkreditatsiyasining afzalliklarini o'rganish (<https://www.jointcommission.org/resources/news-and-multimedia/fact-sheets/facts-about-benefits-of-joint-commission-accreditation/>)

5.Hindistondagi sug'urta sanoati - sug'urta sektori bozori (<https://www.investindia.gov.in/sector/bfsi-insurance>)

6.McKinsey Global Insurance Report 2023: Commercial P&C (<https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-insurance-report-2023-expanding-commercial-p-and-cs>)

Amaliy topshiriqlar

1-Amaliy topshiriq

Etsy - ijtimoiy yo'naltirilgan B2C bozori

Etsy - bu onlayn bozor bo'lib, butun dunyo bo'ylab dizaynerlar qo'lda ishlangan noyob zargarlik buyumlari, kiyim-kechak, san'at, nashrlar va plakatlar, qo'lda ishlangan buyumlar, hunarmandchilik buyumlari va boshqalarni sotadilar. O'z veb-saytiga ko'ra, Etsy sotuvchilar hamjamiyatini yaratdi, ularning har biri virtual do'konga ega. Sotuvchilar odatda mustaqil dizaynerlar bo'lib, ular noyob qo'lda ishlangan mahsulotlarni sotadilar. **Etsy**-ni dizaynerlarning virtual yarmarkasi sifatida ko'rish mumkin, bu yerda ijodkorlar o'zlarining virtual do'koniga ega, shuning uchun xaridorlar do'kon haqida bilib olishlari, qayta ko'rib chiqishlarni o'qishlari va har qanday savol bilan sotuvchiga murojaat qilishlari mumkin. Har bir sotuvchi o'zining Facebook yoki Instagram sahifasiga sayt havolasini taklif qilishi mumkin, shuning uchun potentsial xaridorlar xarid qilishlari mumkin bo'lgan mahsulotlarni ko'rishlari mumkin. (Etsy-da sotishni yaxshiroq tushunish uchun quyidagi videoga

qarang: [youtu.be/6 95qiLdVec](https://youtu.be/695qiLdVec).) Etsy o'zining ijtimoiy mavjudligini shunday ta'kidlaydi. Etsy-da ijtimoiy tarmoq muvaffaqiyati bo'yicha maslahatlar olish uchun blog.etsy.com/en/tags/etsy-success-social-networking ga qarang.

Kompaniyaning missiyasi

Bu etsy.com/about ga ko'ra: kompaniyaning vazifasi "ko'proq qoniqarli va barqaror dunyoni qurish yo'llari bilan savdoni qayta tasavvur qilish". 2012-yilda Etsy "Sertifikatlangan VKorporatsiya/"ga aylandi, bu "ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilish uchun biznes kuchidan foydalanadigan kompaniyaning yangi turi" (qarang: blog.etsy.com/news/2012/etsy-joins-b-korporatsiya harakati).

Etsv jamoasi haqida

etsv.com/communitv ga ko'ra, Etsy oddiy bozordan ko'proq bir narsadir. Bu rassomlar, ijodkorlar, kolleksionerlar, mutafakkirlar va ijodkorlarning hamjamiyatidir. A'zolar g'oyalarni baham ko'rishlari, tadbirlarda ishtirok etishlari (hududingizdagi) va striming seminarlariga qo'shilishlari tavsiya etiladi. Hamjamiyat a'zolari sharhlar va hikoyalarni qo'yishlari mumkin. Etsy o'zini "biz birgalikda yaratadigan bozor" deb ta'riflaydi. Etsy bir nechta ijtimoiy media vositalari va tarmoqlaridan foydalanadi. Misol uchun, 2009 yil aprel oyida Twitterda "Etsy Day" aksiyasini tashkil qildi. 2011 yil mart oyida kompaniya "Odamlar qidiruvi" deb nomlangan Facebook tipidagi ijtimoiy tarmoq tizimini taqdim etdi, bu odamlar barcha Etsy xaridorlari va sotuvchilari orqali qidirish va odamlarni o'zlarining "Circle" ga qo'shishlari uchun bir vositadir. Ushbu qo'shimcha shaxsiy daxlsizlik va keyninchalik Etsy saytida bunday shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi bilan bog'liq tanqidlarga sabab bo'ldi. Batafsil ma'lumot uchun

huffingtonpost.com/2011/03/15/etsy-privacy-debacle-site-n-836277.html manziliga qarang. 2016 yilda kompaniya global miqyosda shaxsning turli xil ifodalariga qaratilgan birinchi xalqaro ijtimoiy kampaniyasini boshladi. Ushbu kampaniya xalqaro xaridorlar va sotuvchilar uchun xizmatni kengaytirishga yordam berish uchun mo'ljallangan edi (qarang: adweek.com/news/advertising-branding/etsys-first-global-campaign-expression-Individuality-just-stuff-it-sells-l-73404).

Kompaniyaning biznes va daromad modeli

Etsy - bu notijorat xususiy kompaniyasidir. A'zolik to'lovi bo'lmasa-da, Etsy 4 oy davomida ro'yxatga olingan har bir mahsulot uchun yoki u sotilgunga qadar to'lov oladi. Bu tovar sotilgandan so'ng ushbu buyumning sotish narxidan 3,5% miqdorida qo'shimcha to'lov olinadi. Sotuvchi saytning to'lov tizimidan foydalanadi (bu to'g'ridan-to'g'ri to'lov deb ataladi), qo'shimcha 3% to'lov olinadi.

Raqobat

Etsy-ning ko'pgina to'g'ridan-to'g'ri raqobatchilari Qo'shma Shtatlardan tashqarida joylashgan (masalan, Germaniyada joylashgan DaWanda, en.dawanda.com: Shveytsariya joylashgan Ezebee.com, ezebee.com: va Avstraliya joylashgan Zibbet zibbet.com). Tafsilotlarni en.wikipedia.org/wiki/Etsy sahifasida ko'ring. Qo'shma Shtatlarda ko'plab qo'l san'atlari ijodkorlari mahsulotlarini eBay va Amazon.com saytlarida sotadilar. Ba'zi raqobatdosh veb-saytlar faqat kiyim-kechak, zargarlik buyumlari va san'at kabi tanlangan narsalarni sotadilar (qarang: bonanza.com for kiyim). Etsy rasmiy blogiga ega (qarang: blog.etsy.com/en). U Facebook (facebook.com/Etsy) va Twitter (twitter.com/etsy) da mavjud. 2016 yil o'rtalarida kompaniyaning Pinterest-da 955200 dan ortiq izdoshlari bor (qarang: pinterest.com/etsy).

com/etsy), bu yerda deyarli 70 doskada Etsy tovarlari haqida minglab pinlar mavjud.

Xulosa

“Odamlarni qidirish” maxfiylik muammosiga qo‘shimcha ravishda, kompaniya firibgarlikni aniqlash harakatlarining yetarli emasligi uchun tanqid qilindi. Masalan, Etsy-da faqat asl ijod namunalari sotishga ruxsat berilgan, narsalarni qayta sotish esa taqiqlangan. Etsy endi barcha sotuvchilardan shaffoflikni talab qilmoqda va mumkin bo‘lgan qoidabuzarliklar uchun “belgilangan” barcha do‘konlarni tekshirishda davom etadi (qarang: blog.etsy.com/news/2013/a-frank-conversation-about-resellers/?ref=blog sarlavhasi haqida). Tanqidlarga qaramay, kompaniya tez rivojlanmoqda. Etsy hozirda Germaniya, Fransiya va Avstraliyada faoliyat yuritadi va boshqa mamlakatlarga ham kengayishni rejalashtirmoqda.

Savollar

1. Nima uchun kompaniyani Amazon.com, eBay va buvisining yerto‘lasi o‘rtasidagi xoch bilan solishtirganini tushuntiring.

2. Kompaniyaning missiyasini ko‘rib chiqing va kompaniya o‘z missiyasiga erishish uchun nima qilayotganini tushuntiring.

3. Bu holatda sotuvchilar asosan kichik korxonalardir. Shunday qilib, Etsy B2C kompaniyasi hisoblanadi. Biroq, uni P2P faollashtiruvchisi sifatida ham ko‘rish mumkin. Tushuntiring.

4. Etsy va eBay-da o‘tkazilgan shunga o‘xshash operatsiyalarni solishtiring va taqqoslang.

5. Storenvy.com saytiga kiring va ularning bozorlariga qarang. Ushbu saytni Etsy bilan solishtiring. Hisobot yozing.

6. Pinterest va Etsy o‘rtasidagi aloqani o‘rganing va bu haqda hisobot yozing.

2-Amaliy topshiriq

Alibaba.Com — dunyodagi eng yirik B2B bozori

Alibaba Group internetga asoslangan elektron tijorat kompaniyalari to'plami bo'lib, ulardan ba'zilari B2B (xususan, Alibaba.com); boshqalar - B2C va EC xizmatlari (masalan, to'lovlar). Kompaniya haqida umumiy ma'lumot uchun alibaba.com/en/about/overview ga qarang. Kompaniya xitoylik ishlab chiqaruvchilarni boshqa mamlakatlardagi xaridorlar bilan bog'lash uchun portal sifatida ish boshladi. 2014 yilga kelib, Alibaba Group dunyodagi eng yirik elektron tijorat korxonasiga aylandi va 2016 yilda Walmartni ham ortda qoldirib, dunyodagi eng yirik chakana sotuvchiga aylandi. Uning biznesdan biznesga (B2B) operatsiyasi (Alibaba.com) dunyodagi eng yirik bozordir. Kompaniya xaqidagi ajoyib ma'lumotlar Klark (2016) va Erisman (2015) tomonidan tasvirlangan. Kompaniya o'zini quyidagicha ta'riflaydi:

Biz mahsulot, xizmatlar va raqamli kontentni taqdim etuvchi savdogarlar, brendlar va boshqa korxonalarga o'z foydalanuvchilari va mijozlari bilan muloqot qilish uchun Internet imkoniyatlaridan foydalanishda yordam berish uchun asosiy texnologik infratuzilma va marketing imkoniyatlarini taqdim etamiz. Bizning biznesimiz asosi tijorat, bulutli hisoblash, raqamli media va ko'ngilochar, innovatsion tashabbuslar va boshqalardan iborat. Investitsiya filiallari orqali biz logistika va mahalliy xizmatlar sohalarida ham ishtirok etamiz (alibaba.com/en/about/overview dan).

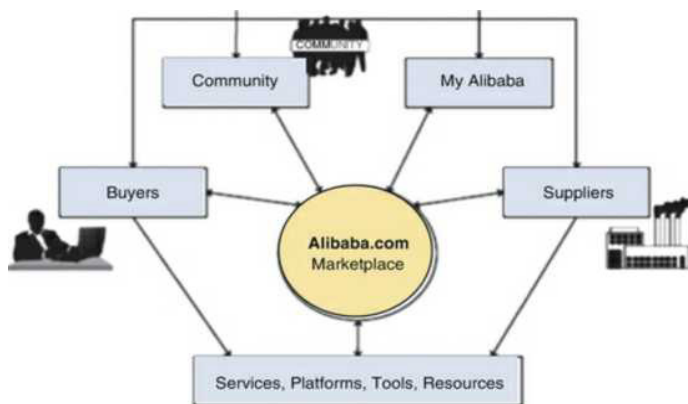
Imkoniyatlar

Alibaba Group kompaniyasi 1999 yilda Jek Ma va uning sheriklari tomonidan tashkil etilgan. Jek Ma chet ellik xaridorlarni xitoylik ishlab chiqaruvchilar, ayniqsa kichik ishlab chiqaruv-

hilar bilan bog'lash imkoniyatini nazarda tutgan. Ushbu kompaniyalar global miqyosga chiqishni xohlashdi, lekin buni qanday qilishni bilishmadi. Dastlabki biznes B2B portali **Ali baba.com** bo'lib, keyinchalik u keng qamrovli B2B bozoriga aylandi. Alibaba guruhi, shuningdek, **Taobao (taobao.com)** deb nomlangan iste'molchidan iste'molchiga (C2C) bozorni qo'shdi. 2004 yilda Alibaba "**Alipay Transchegaraviy elektron to'lov xizmati**" ni (**alipay.com**) qo'shdi. 2007 yilda esa Alibaba Group Internetga asoslangan biznesni boshqarish dasturiy ta'minot kompaniyasi **Alisoft (alisoft.com)** ga asos soldi. Keyinchalik **Tmall.com (tmall.com)** ulkan B2C platformasi ishga tushirildi. Kompaniya bulutli hisoblash platformasini yaratdi va vaqt o'tishi bilan qayta tuzildi. 2014-yilda Alibaba Group AQSHda 20 milliard dollardan ortiq mablag' yig'ib IPO o'tkazdi. 2015-yilda kompaniyaning bahosi Amazonning oldingi 249 million dollarlik bahosiga nisbatan 15 8 million dollardan oshdi.

Yechimlar

Alibaba.com - bu xaridorlar va sotuvchilar, hamjamiyat va B2B xizmatlari uchun platformadan tashkil topgan onlayn bozordir. Kompaniyaning vazifasi xaridorlar, yetkazib beruvchilar va savdogarlar uchun barcha zarur yordamni ta'minlashdir. Kompaniyaning tarkibiy qismlari va roli quyidagi rasmda ko'rsatilgan.



Bu yerda:

- **Yetkazib beruvchilar (suppliers):** ularning kataloglarini, kompaniya ma'lumotlarini, maxsus aksiyalarni va hokazolarni yetkazib beruvchilar maydonida joylashgan. Alibaba.com xalqaro xaridorlarga yordam beradi. Yetkazib beruvchilar bepul on-layn ta'lim olishlari mumkin.

- **Xaridorlar (Buyers):** potentsial mahsulotlar va yetkazib beruvchilardir, bu yerda shuningdek, xaridorlar maydonida ularga kerakli narsalarni (so'rovlarni) joylashtirish va yetkazib beruvchilardan kotirovkalarni olish imkoniyati mavjud. Xaridorlar yetkazib beruvchilarning munosibligini tekshirishlari mumkin (sa. *alibaba.com* saytida yetkazib beruvchilarning baholashi haqidagi videoga qarang). Alibaba.com ishonchli mutaxassislar bilan tekshirish xizmatlarini taqdim etadi. Xaridorlar narxlar va xizmat ko'rsatish shartlarini ham solishtirishlari mumkin.

- **Xaridorlar va yetkazib beruvchilar uchun xizmatlar (Services, Platforms, Tools, Resources):** Alibaba.com platformasi muloqot qilish, muzokaralar olib borish va kelishuvga erishishda yordam beradi. Shuningdek, ular to'lov jarayoni, sug'urta va yetkazib berish tafsilotlarini tartibga soladi. Alibaba.com o'z saytidagi faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan barcha texnologiyalarni taqdim etadi. Shuningdek, u so'rov va mijozlar

shikoyatlarini ko'rib chiqish kabi xizmatlarni taqdim etadi.

- **My Alibaba** : Alibaba.com saytidagi shaxsiy aloqa va savdo-ni boshqarish vositasi. Endilikda u xaridorlar va yetkazib beruvchilar uchun ajratilgan.

- **Asboblari va manbalar**: Alibaba.com eksport va import uchun ma'lumot va vositalarni taqdim etadi. Shuningdek, u ko'rgazma kanalini ham taqdim etadi.

- **Alibabani bulutli hisoblash va boshqa infratuzilmalari**: Kompaniya bulutli hisoblash xizmatlarini ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Kompaniya Alibaba Group kompaniyalarining o'sishini qo'llab-quvvatlash va elektron tijorat ma'lumotlarini topish va kuzatish hamda yuqori tezlikda katta elektron tijorat ma'lumotlarini qayta ishlash qobiliyatlari va ma'lumotlarni o'z ichiga olgan Internetga asoslangan.

- **Alipay (alipay.com)** transchegaraviy onlayn to'lov platformasi bo'lib, asosan elektron tijorat operatsiyalari bilan shug'ullanuvchi xaridorlar va sotuvchilar tomonidan foydalaniladi. Bu millionlab jismoniy shaxslar va korxonalar uchun Internetda to'lovlarni amalga oshirish va qabul qilishning oson, xavfsiz va ishonchli usulini taklif etadi. 2016 yilga kelib, Alipay mobil Alipay orqali 519 milliard oylik to'lovlarni amalga oshirgan va 400 million ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarga va mobil foydalanuvchilarga ega edi. Mobil Alipay hozirda dunyodagi eng katta mobil platforma hisoblanadi (qarang: chinainternetwatch.com/6183/alipay-the-largest-mobile-payments-platform-in-the-world).

Alibaba.com Secure Payment xizmati; alibaba.com/escrow/buyer.html) har ikki tomon tranzaksiya yakunlanganligini tasdiqlamaguncha sotuvchiga to'lovni ushlab turadigan xizmatdir. Agar xaridor tovarni olmasa yoki yetkazib berishdan norozi bo'lsa, Alibaba Escrow Serviceda nizo va pulni qaytarish jarayoni ham mavjud. Escrow xizmati va nizo va pulni qaytarish jarayoni haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun alibaba.com/help/safety-security/products/escrow/faq.html ga qarang.

Alibaba.com ning B2Bdagi roli

Alipay, shuningdek, Xitoydan tashqaridagi xaridorlar yoki sotuvchilarga Xitoyda biznes qilishda yordam berish uchun onlayn global to'lov yechimini ham taklif qiladi. Alipay 28 ta asosiy xorijiy valyutada operatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi (2016 yil dekabr).

Ma'lumotlar bazasi

Alibaba.com markazi uning ulkan ma'lumotlar bazasi bo'lib, u asosan qishloq xo'jaligi, kiyim-kechak va moda, avtomobillar va o'yinchoqlar kabi o'nlab sanoat toifalariga ajratilgan gorizontaal ma'lumotlardir. Har bir sanoat toifasi yana kichik toifalarga bo'linadi (jami 800 dan ortiq). Misol uchun, o'yinchoqlar toifasiga qo'g'irchoqlar, elektron uy hayvonlari va yog'och o'yinchoqlar kiradi. Har bir kichik toifa to'rt guruhga bo'lingan tasniflangan xabarlarini o'z ichiga oladi: sotuvchilar, xaridorlar, agentlar va hamkorlik. Har bir guruh ko'plab kompaniyalar va mahsulotlarini o'z ichiga olishi mumkin. (Ba'zi toifalarda minglab mahsulot e'lonlari mavjud.) Kuchli qidiruv tizimi ma'lumotlar bazasida samarali va tezkor harakatlanishga yordam beradi.

Jamoat xizmatlari

Alibaba.com import va eksport bilan bog'liq bo'lgan quyidagi asosiy xususiyatlarni taqdim etadi: bepul elektron pochta, yordam markazi, savollarga javob berishga yordam beradigan 24 soatlik onlayn xizmat, aqlli robot, treyderlar uchun qo'llanmalar. **Trade Alert** sizning kirish qutingizga, yangiliklarga, ko'rgazma ma'lumotlariga, huquqiy ma'lumotlarga, arbitrajga, forumlar va muhokama guruhlariga, savdo tendentsiyalariga

va hokazolarga bepul yangilanishlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, yetkazib beruvchi shaxsiylashtirilgan kompaniya veb-sahifasini, shuningdek, “mahsulot ko’rgazma zalini” yaratishi mumkin; a’zolar o’zlarining marketing bo’yicha takliflarini ham joylashtirishlari mumkin (qaerdan sotib olish va sotish). Alibaba.com shuningdek, **TradeManager** mobil ilovasini ham taklif etadi (**trademanager.alibaba.com**). Bu ularning Tezkor xabar almashish vositasidir. TradeManager real vaqt rejimida xaridorlar bilan suhbatlashish, real vaqtda tarjimani olish, xaridorlar va yetkazib beruvchilarni osongina qidirish va so’nggi savdo natijalarini olish uchun ishlatilishi mumkin. TradeManager ilovasi bir nechta tillarda va nisbatan arzon narxlarda taqdim etiladi (IM bepul). Tafsilotlar uchun Clark (2016) va alibaba.com/help/features-trademanager.html ga qarang.

DYC Software Studio ga ko’ra (**chat-translator.com**). **DYC TradeManager** uchun ChatTranslator deb nomlangan tarjima dasturini sotadi, u 40 tilda mavjud. U istalgan chet tilidagi xabarlarini tarjima qilishi va yuborishi hamda javoblarni bir tildan foydalanuvchi tiliga tarjima qilishi mumkin. TradeManager-ning yangi xususiyatlarini ko’rish uchun trademanager.alibaba.com/features/introduction.htm ga qarang. Alibaba xaridorlar va sotuvchilarga yordam berish uchun taklif qilayotgan vositalar va funksiyalar haqida ko’proq bilish uchun alibaba.com/help/alibaba-features.html ga qarang. Eslatma: Bepul tarjimon facebook.com/FreeTranslator saytida mavjud.

Raqobat haqida ma’lumotlar

Ko’pgina kompaniyalar Alibaba bilan raqobatlashishga harakat qilmoqda. Masalan, **JD.com (jd.com: Tencent bilan birlashgan)** Xitoyning ikkinchi yirik elektron tijorat kompaniyasidir (u B2B va B2C uchun ham ishlatiladi). Bu **Trade.gov.cn/product.html** kompaniya keng qamrovli elektron tijorat platformasi bo’-

lib, asosan ichki va xorijdagi savdoni rivojlantirish uchun ishlatiladi va u yana bir jahon yetakchi B2B portal sifatida raqobatchi hisoblanadi. Xalqaro bozorda TradeBank (tradebanq.com), EC21 (ec21.com), Hubwoo (hubwoo.com), va Allactiontrade.com (allactiontrade.com) kabi kompaniyalar hammasi o'zaro raqobatlashadi. Yaqinda Alibaba Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Amazon va boshqa B2C chakana savdo do'konlari bilan raqobatlasha boshlashi mumkin degan taxmin ham bor.

Natijalar

2016 yilga kelib Alibaba.com 5200 dan ortiq mahsulot toifalarini qamrab oldi va 280 millionga yaqin ro'yxatdan o'tgan, faol xaridorlarga ega edi. Kompaniya 240 dan ortiq mamlakat va mintaqalarda biznes yuritadi va unda 35 000 dan ortiq kishi ishlaydi. Ishdan olingan saboqlar Barcha savdo hajmining 85% dan ortig'ini tashkil etuvchi B2B elektron tijorati har xil turdagi bozorlar va savdo usullaridan iborat. Tizim B2B bozori uchun taqdim etilgan texnologik yordamni ham taqdim etadi. Bundan tashqari, tizimda qo'llab-quvvatlash xizmatlari (masalan, eskrow xizmatlari) haqidagi ma'lumotlar ham tasvirlangan. Tizim sotuvchilarga ko'rsatiladigan xizmatlarni (bular batafsilroq "B2B marketingi: sotish tomonidagi elektron bozorlar" va "Elektron auksionlar orqali sotish" bo'limlarida muhokama qilinadi) va xaridorlar uchun xizmatlarni ("Birinci bo'limda tasvirlangan") tasvirlaydi. Nihoyat, tizim B2B ni ijtimoiy tarmoq va boshqa qo'llab-quvvatlash xizmatlari bilan bog'lay oladi.

Muhokama uchun savollar:

1. Alibaba kompaniyasi missiyasini tushuntirib bering;
2. Alibaba kompaniyasining asosiy tarkibiy qismlar nimalardan iborat va ular qanday vazifalarni bajaradilar;
3. Kompaniyaning qanday qo'shimcha xizmatlari mavjud;

4. Alibaba ning ko'tara va chakana savdo platformalari qanday ishlaydi;
5. Kompaniyaning tashqi bozordagi raqobatchilar qanday kompaniyalar hisoblanadi;
6. Alibaba kompaniyasi hozirgi davrga kelib qanday natijalarga erishgan;
7. Kompaniyaning hozirgi paytdagi moliyaviy ahvoli qanday?
8. Kompaniyaning rivojlanish istiqbollari nimalardan iborat?

3-Bob bo'yicha xulosalar:

1. Moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirishning afzalliklari va uning ishlatilish sohalari ko'rib va tahlil qilinib chiqildi. Moliyaviy xizmatlarni zamonaviy axborot texnologiyalari asosida onlayn tarzda takomillashtirish, Mijozlarga tezkor, qulay va sifatli onlayn moliyaviy xizmatlarni taqdim etish, Moliyaviy xizmatlar xarajatlarini kamaytirish va samaradorlikni oshirish hamda Moliyaviy operatsiyalar oshkoraligi va shaffofligini ta'minlash hamda hisobdorlikni kuchaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilinig, bu yo'nalishlar bilan bog'liq bir qancha xulosalar qilindi;

2. Elektron tijoratda raqamli bank (Digital Banking) xizmatlaridan foydalanish bilan uzviy bog'liq bo'lgan masalalar , shu jumladan, mobil bank dasturiy ta'minotining zamonaviy imkoniyatlardan foydalanish, onlayn kreditlarni avtomatlashtirilgan tarzda rasmiylashtirish va taqdim etish tizimlari, mijozlar ma'lumotlar bazasini yaratish va ularni tizimli tarzda boshqarish hamda masofadan turib onlayn bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish kabi masalalar muhokama qilindi va ular bo'yicha bir qancha xulosa va innovatsion takliflar berildi;

3. To'lov tizimlari va elektron pullar raqamli transformatsiyasi (Digital Transformation) ning kelajak rivojlanish tendentsiyalari o'rganib chiqildi, shu jumladan, onlayn to'lovlar tizimini

rivojlantirish va uning imkoniyatlarini kengaytirish, mobil qurilmalardan foydalanib to'lovlarni amalga oshirishning yangi usullari, raqamli valyutalar, jumladan kriptovalyutalarni joriy etish va ulardan foydalanish usullari, Elektron pullar va elektron hamyonlar tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha olib borilayotgan ishlar tahlil qilinib, bu soha rivojlanishining yangi yo'nalishlari ko'rsatib berildi;

4. Onlayn qarzlarni boshqarishning turli usullari va yo'nalishlari ko'rib chiqildi va ularning zamonaviy jamiyatdagi yangi rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilindi. Bunda asosiy e'tibor quyidagi yo'nalishlarga qaratildi: onlayn kredit olish tizimining afzalliklari va qulayliklarini oshirish qanday amalga oshirilishi, operativ va tezkor tarzda onlayn kreditlar ajratish mexanizmlari qanday bo'lishi kerakligi, kredit oluvchilarning kredit tarixini avtomatlashtirilgan tarzda shakllantirish va tahlil qilish mexanizmlari hamda qarzdorlik muammolarini bartaraf etish uchun onlayn qarzlarni boshqarish tizimini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarning qanday hal qilish usullari va vositalari mavjudligi o'rganib chiqildi;

5. Onlayn sug'urta xizmatlarining bir qancha zamonaviy aspektlar tadqiq qilindi va har tomonlama o'rganib chiqildi, shu jumladan, onlayn tarzda sug'urta shartnomalarini tuzish va rasmiylashtirish imkoniyatlari, sug'urta xizmatlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish masalalari, onlayn tarzda sug'urta hodisalari va shikastlarni rasmiylashtirish muammolari hamda buni hal qilish usullari hamda sug'urta xarajatlarini kamaytirish maqsadida bu jarayonni optimallashtirish chora-tadbirlari har tomonlama ko'rib chiqildi va o'rganidi. Bu tadqiqotlar asosida sugurta muammolarini hal qilishga mo'ljallangan bir qancha amaliy yechimlar taklif qilindi.

4-BOB. ELEKTRON TIJORAT MODELLARINING RIVOJLANISHI VA AHAMIYATI

Raqamli elektron tijorat modellari so'nggi bir necha o'n yilliklarda sezilarli darajada rivojlandi, chunki korxonalar o'zgaruvchan iste'molchilarning afzalliklari va yangi texnologiyalarga moslashdi. Bu yerda raqamli elektron tijoratning eng keng tarqalgan modellari va ularning rivojlanish yo'nalishlari keltirilgan:

Biznesdan iste'molchiga (B2C): B2C elektron tijorat mahsulot va xizmatlarni bevosita iste'molchilarga sotishni anglatadi. B2C elektron tijorat so'nggi yillarda sezilarli o'sishni kuzatdi, chunki iste'molchilar onlayn xarid qilishda qulayroq bo'ldi. B2C elektron tijoratining rivojlanish yo'nalishi shaxsiylashtirish va moslashtirishni oshirish, shuningdek, mijozlar tajribasini yaxshilash uchun sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganishdan foydalanishga qaratilgan.

Biznesdan biznesga (B2B): B2B elektron tijorat korxonalar o'rtasida mahsulot va xizmatlarni sotishni o'z ichiga oladi. B2B elektron tijoratining rivojlanish yo'nalishi elektron tijorat platformalarini inventarizatsiya va ta'minot zanjiri boshqaruvi kabi boshqa biznes tizimlari bilan integratsiyalashuviga qaratilgan.

Iste'molchidan iste'molchiga (C2C): C2C elektron tijorati iste'molchilar o'rtasida mahsulot va xizmatlarni sotishni o'z ichiga oladi, ko'pincha uchinchi tomon platformasi tomonidan osonlashtiriladi. C2C elektron tijoratining rivojlanish yo'nalishi tranzaktsiyalarni osonlashtirish uchun ijtimoiy media va boshqa onlayn platformalardan foydalanishga qaratilgan.

Iste'molchidan biznesga (C2B): C2B elektron tijorati iste'molchilarni korxonalarga mahsulot yoki xizmatlarni sotishni o'z ichiga oladi. C2B elektron tijoratining rivojlanish yo'nalishi biznes uchun qiymat yaratish uchun kraudsorsing va foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontentdan foydalanishga qaratilgan.

Biznesdan hukumatga (B2G): B2G elektron tijorati davlat idoralariga mahsulot va xizmatlarni sotadigan korxonalarni o'z ichiga oladi. B2G elektron tijoratining rivojlanish yo'nalishi xaridlar jarayonini soddalashtirish uchun elektron xaridlar tizimlaridan foydalanishga qaratilgan.

Hukumatdan iste'molchiga (G2C): G2C elektron tijorati mahsulot va xizmatlarni bevosita iste'molchilarga sotadigan davlat idoralarini o'z ichiga oladi. G2C elektron tijoratining rivojlanish yo'nalishi davlat xizmatlaridan foydalanishni yaxshilash uchun mobil qurilmalar va boshqa texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan.

Umuman olganda, raqamli elektron tijorat modellarini rivojlantirish yo'nalishi boshqa biznes tizimlari bilan yanada ko'proq integratsiyalashuv va mijozlar tajribasini yaxshilash va biznes jarayonlarini soddalashtirish uchun sun'iy intellekt, mashina o'rganish va mobil qurilmalar kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan.

4.1. ZAMONAVIY ELEKTRON TIJORATNING ASOSIY MODELLARI TAVSIFI

Ushbu bo'limda elektron tijorat bilan bog'liq bo'lgan quyidagi savollar ko'rib chiqiladi va muhokama qilinadi:

➤ *Biznes modellar nima va ularning qanday turlari mavjud?*

➤ *Qanday qilib kompaniyalarning muvaffaqiyatli biznes-modellari tashkil qilinadi?*

➤ *Informatsion agentliklar va messenjerlr qanday qilib pul topadilar?*

➤ *Ijtimoiy saytlar va mobil ilovalarning turli xildagi monetizatsiya tuzilmalarida qanday kuchli va kuchsiz tomonlar mavjud?*

➤ *Qanday qilib bu soxadagi muvaffaqiyatsizliklardan samarali homoyalanish mumkin?*

Biznes model kompaniyaga samarali tijorat faoliyatini yuritish va o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun qo'llaniladigan asosiy va qo'shimcha biznes jarayonlar to'plamidir. Kompaniyalar biznes modelni tovar va xizmatlar yaratish va buning qandaydir miqdorda oqibatida foyda olish uchun ishlatadilar. Biznes model kompaniyaning qanday qilib pul ishlashi bo'yicha ishga yondashuvidir.

Elektron tijoratda maqsadga muvofiq bo'lgan va foyda keltiradigan biznes-modellar qurish uchun quyidagi bir qancha savollarga javob berish kerak bo'ladi:

- ✓ Kompaniya qanday xizmat yoli mahsulot sotadi uning qimmatliligi nimada?

- ✓ Iste'molchilar ushbu mahsulot yoki xizmatlardan qanday naf ko'rishlari mumkin?

- ✓ Iste'molchilar ushbu mahsulot yoki xizmatdan o'zlari-ning qanday muammolarini hal qilishlari mumkin?

- ✓ Mahsulotning sifati va bahosi bozordagi shunday mahsulot yoki xizmatlarning sifati bilan qanday munosabatda?

- ✓ Kompaniya qanday bozor segmentiga kirishni rejalashtirayapti?

- ✓ Kompaniya qanday qilib o'z mahsulot yoki xizmatlarini sotadi?

- ✓ Mahsulot va xizmatlarni sotish uchun qanday kanallar mavjud?

- ✓ Kompaniya faoliyatini ta'minlash uchun qanday zahiralar kerak bo'ladi?

- ✓ Biznes-modelni tadbiq etish uchun kompaniya qanday harajatlar qilishi kerak?

- ✓ Mijozlar bilan aloqalar qanday qilib amalga oshiriladi?

- ✓ Kompaniya mijozlarni qanday qilib o'ziga jalb qiladi?

- ✓ Mijozlar uchun qanday yengilliklar yaratiladi?

- ✓ Mijozlarni jalb qilish va ushlab turish uchun qanday tadbirlar amalga oshiriladi?

✓ Mijozlarning vaqtinchalikdan doimiyga aylanishi uchun qanday tadbirlar majmuasidan foydalaniladi (chunki doimiy mijozlar kompaniyaga asosiy foydani keltiradi)?

✓ Zahiralar yetkazib beraidgan, xizmat ko'rsatadigan va information tizimlar ishnichligini ta'minlab beradigan hamkorlar hamda raboqatchilar bilan aloqalar qanday amalga oshiriladi?

Kompaniya elektron tijorat biznes-modelining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilar bo'lishi mumkin (*Tools for Business Model Generation*, Alexsander Osterwalder. <http://ecorner.stanford.edu/authorMatrrialInfo.html?mid=2875>): qiymat yaratadigan taklif, asosiy resurslar, faoliyatning asosiy turi, asosiy hamkorlar, iste'mol sektorlari, mijozlar bilan o'zaro aloqa, sotuv kanallari, pul oqimlari va sarf-harajalar tarkibi.

Internetda ishlaydigan tijoriy biznes modellarning eng ommabop tasnifi AQSH Shimoliy Karolina shtati universiteti professori Maykl Rappniki hisoblanadi [6]. Internet biznesi modellarning ushbu tasnifi o'z tarkibiga 41 ta modelni qamrab oladi va u to'qqizta kategoriyaga bo'lingan:

1. **Vositachilik modeli** (*Brokerage Model*) – bu modelni ish faoliyatidan qat'i-nazar vositachi kompaniyalar ishatadilar. Masalan, internet auksionlar (*e-auction*, *Auction Broker*), tarmoqli va mustaqil elektron birjalar (*e-exchange*, *Market-place exchange*), to'lov tizimlari (*Transaction Broker*), aggregator-kompaniyalar, distribyuterlar (*Distributor*), ma'lumot axtaruv tizimlari (*Search agent*), virtual mo'llar (*cybermall*, *e-mall*, *Virtual Marketplace*) va metavositachilar (*Metamediary*). Bularga misol sifatida quyidagi kompaniyalarni keltirishimiz mumkin: **eBay**, **Pay-Pal**, **GettTaxi**, **booking.com**, **Merchant Services at Amazon**, **Cars-Direct**, **Priseline.com**.

2. **Reklama modeli** (*Advertising Model*) – bunday model-lar orasida *reklamadan daromad olish modeli* eng ommabop hisoblanadi. Internetda banner reklamasidan, kontekst reklamadan, videoreklamadan, animatsion reklamadan, rolilardan,

suzib chiqadigan reklama va Pop-up reklama turlaridan yaxshi daromad qilish mumkin. Reklama modellari turli sohalaridagi kompaniyalar qo'llaydilar, ammo uning bir qancha shartlari ham mavjud, shu jumladan, eng asosiysi trafik yuqori bo'lishi kerak. Shuning uchun bu modeldan internet-portallar, e'lon doskalari (*Classifields*), qidiruv tizimlari (*Search Agents*), ijtimoiy tarmoqlar (*Social Networking Services*) kabilar foydalanadilar. Misol sifatida **Yandex, Yahoo!, NY-Tymes, Google, VKontakte, Craigslist** larni keltirishimiz mumkin.

3. **Infovositachi modeli** (*Infomediary Model*) -bunday biznes-modelni turli xil formatlardagi ma'lumotlarni, masalan, spravkalar, byulletenlar, yangiliklar, elektron-analitik hisobotlarni sotish bilan shug'ullanadigan kompaniyalar ishlatadilar. Undan reklama tarmoqlari (*Advertising Networks*), marketing agentliklari (*Audience Measurement Services*), metavositachilar (*Metamediary*) kabilar foydalanadilar. Misol sifatidan **Nielsen** va **DoubleClick** larni keltirishimiz mumkin.

4. **Sotuvchi modeli** (*Merchant Model*) -bunday modellar turiga barcha sotuv maydonlarini (*mahsulot va xizmatlar bo'yicha ko'tara va chakana savdo*), internet-magazinlarni (*Virtual Merchant*), internet-kataloglarni (*Catalog Merchant*) kiritishimiz mumkin. Misol sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin: **Apple iTunes Music Store, OZON.ru, Amazon.com, Lands'End**.

5. **Ishlab chiqaruvchi modeli** (*Manufacturer (Direct) Model*) -bunday modelni mahsulot va xizmatlar ishlab chiqaruvchilar tanlaydilar. Ular biznesni xaridor bilan vositachlarsiz aloqaga chiqqan holda amalga oshiradilar va bu ularga bahoni pasaytirish va moslashuvchan bo'lishga imkon beradi. Misol sifatida **Dell Computer** va **M.Video** larni keltirishimiz mumkin.

6. **Hamkorlik Modeli** (*Affiliate Model*) - internetda pul ishlashni istaydigan, ammo o'z biznesini tashkil etish uchun yetarli investitsiyaga yoki mablag'ga ega bo'lmagan kompaniyalar uchun juda foydali bo'lgan model turi. Bu model turiga reklama

bannerlari bilan savdo almashinuvini (*Banner Exchange*), saytga kiruvchilarning o'tishlarini sotish (*Pay-Per-Click*) larni kiritish mumkin. Misol sifatida **Amazon.com**, **OZON.ru** va **Barnes&Noble** larni keltirish mumkin.

7. **Jamoaviy Model** (*Community Model*) –bunday model vositasida ijtimoiy tarmoqlar (*Social Networking Services*), kraudsorsing platformalari, Ochiq boshlag'ich kodli tizimlar (*Open source*), Ochiq content tizimlari (*Open Content*), Jamoaviy ko'ratuvlar (*Public Broadcasting*) va boshqalar faoliyat ko'ratadilar. Misol sifatida **Facebook**, **Wikipedia**, **Friendster**, **Flickr**, **Red Hat**, **VKontakte** larni keltirishimiz mumkin.

8. **A'zolik modellar** (*Subscription Model*) – matnli, audio, video content, trafiklarni sotadigan kompaniyalar uchun juda ham qulay model hisoblanadi. Uni information agentliklar, videoxosting kompaniyalari, internet provayderlar ishlatishadi. Misol sifatida **Truste**, **Netflix**, **Classmates** va **Listen.com** larni keltirishimiz mumkin.

9. **Amaliyot modeli** (*Utility Model*) – bunday modelning ishlashi asosida narx yaratishning “Qancha istasang shuncha to'la” ma'nosidagi modeli yotadi. Xizmatlar uchun haq miqdorini foydalanuvchi o'z ixtiyoriga qarab belgilaydi. Bular masalan, foydalanish o'lchovi (*Metered Usage*) yoki a'zo bo'lish o'lchami (*Metered Subscriptions*) bo'lishi mumkin. Misol sifatida **Slashdot** va **Priceline** larni keltirishimiz mumkin.

Quyida monetizatsiyaning amaliyotda elektron biznes tomonidan ishlatilishi mumkin bo'lgan turli xildagi sxemalarini ko'rib chiqamiz:

- *Reklamadan keladigan daromadlar modeli*–bu internet kompaniyalarining eng ommabop monetizatsiya sxemasidir;
- *Kelishuvlarga asoslangan daromadlar modeli* – kelishuv summasining qandaydir bir aniq foizi kattaligida bo'lib, u sotuvchi yoki xaridor tomonidan yoki ikkala tomondan to'lanadi;
- *Kim-oshdi savdosi (auksion)dan keladigan daromad mo-*

deli) – xaridor tomonidan to'lanadigan va lotning sotuvga qo'yilishi uchun to'lov hamda sotuv summasidan qandaydir foiz hisobida.

➤ *A'zo bo'linishdan olinadigan daromad modeli*– bu holda daromad a'zo bo'lganlar soni bilan aniqlanadi.

➤ *Dasturiy mahsulotlarning litsenziyasidan olinadigan daromad modeli* – foydalanuvchi tomonidan dasturoy mahsulot litsenziyasini sotib olishdan, yangilashdan, xizmat ko'rsatishdan va litsenziyani uzaytirishdan tushadigan daromadlar.

➤ *Internet tizimida marketing xizmatlarini ko'ratish modeli* – ma'lumotlar bazasi, ma'lumotlar banki, bilimlar bazasi, analitik obzorlar sotishdan tushadigan daromad.

Elektron tijoratni tashkil qilish modellarining asosiy faoliyat segmentlari

Elektron tijorat modellari kompaniya rivojlanish xayotiy tsiklining qanday bosqichida turganligiga bog'liq ravishda hamda mahsulot yoki xizmat bazorning qaysi segmentiga chiqarilishi rejalashtirilayotganiga bog'liq bo'lib, quyidagi asosiy segmentlarga bo'linadi:

- *Biznes-biznes (B2B).*
- *Biznes-iste'molchi (B2C).*
- *Iste'molchi-iste'molchi (C2C).*
- *Biznes-Davlat (B2G).*
- *Davlat-Biznes (G2B).*
- *Davlat-Fuqarolar (G2C-Government to Citizens)).*
- *Davlat-Davlat (G2G).*
- *Biznes-Hamkorlar (B2P – Business to Partners).*
- *Biznes-Hodimlar (B2E – Business to Employee).*
- *Biznes-Biznes-Iste'molchi (B2B2C – Business to Business to Customer).*

Bular bozorning ko'pchilik kompaniyalar faoliyat ko'rsatadi-

gan eng ommabop segmentlari bo'lib, xar bir bozorning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Masalan, **B2B** bozori o'z hajmi bo'yicha **B2C** bozoridan bir necha marta kattadir. **B2G** bozori esa asosan davlat elektron xaridlari tizimi vositasida faol rivojlanmoqda.

Elektron tijorat uchun muvaffaqiyatli biznes model qurishning eng asosiy faktorlaridan biri kompaniyaning bozordagi o'rnini aniqlashdir. Iste'molchilar portreti va iste'mol sektorini qamrab olish kriteriyasi bo'yicha bozorning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

✓ **Ommaviy bozor** – aholining ko'pchilik qismi bir-boroga o'zhash iste'mol talablariga ega bo'ladi. Misol sifatida xalq iste'moli tovarlari bozorini keltirishimi mumkin.

✓ **Mahsulot yoki xizmatda yo'nalgan bozor** – aholining ozgina qismi bir-biriga o'xshash iste'mol talablariga ega bo'ladi. Masalan, keng iste'mol tovarlari bozori.

✓ **Ko'p profilli korxonalar bozori**–bunday bozorlarda kompaniyalar turli xil guruxlarga oid bo'lgan iste'molchilar bilan ishlaydilar. Ba'zilarga ommaviy xizmat ko'rsatadilar, boshqlariga esa maxsus xizmat turlarini taklif qiladilar.

Kompaniyani bozorga olib chiqqanda biznesni kengaytirish uchun kompaniyaning chegaraviy imkoniyatlarini ham hisobga olish lozim bo'ladi. Albatta katta kompaniyalar ommaviy bozorlarda yaxshi faoliyat ko'rsata oladilar,

Ko'p imkoniyatga ega platformali kompaniyalar boshqa modellar ichida alohida ajralib turadilar, chunki ular bozorning turli talablarga ega bo'lgan iste'mol segmentlariga xizmat ko'rsata oladilar. Bunday kompaniyalar jumlasiga **Alibaba Group**, **Facebook**, **Google** kabilarni kiritishimiz mumkin. Masalan, **Alibaba Group** o'z qidiruv tizimiga, ijtimoiy saytiga, to'lov tizimiga, auksioniga va boshqa servislariga ega. Bozor ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilishga mo'ljallangan **wordstat.yandex.ru**, **Google AdWords** **adwords.google.com** kabi yangi elektron servislarining paydo bo'lishi biznesga bozorlardagi talabni tezkor

o'rganish imkoniyatlarini taqdim qildi. Bunday usullarning nomi **kalit so'zlr statitikasi** degan nom oldi. Masalan, ommabop komp'yuter o'yini Angry Birds ni har kuni bir millionga yaqin odan yuklab olgan ekan. Soha ekspertlarining fikrlaricha, agar-da 3000 ta atrofida qidiruv talabi bo'lgan taqdirda bu mahsulot yoki xizmatga talab bor degan fikrga kelish mumkin. Elektron biznes talabni aniqlashning qidiruv talabi usulidan tashqari, bo-zorning emotsionalliligini baholash usulidan ham foydalanadi. Bu baholov usuli vositasida ijtimoiy mediya, chatlar va forum-larda ushbu mahsulot yoki xizmatning muxokamasida potent-sial mijozlarning faolligini aniqlanadi. Bozor ma'lum qismining emotsionalligi undagi insonlarning ushbu mahsulot yoki xiz-matga qanday fikr bildirishlari, ularning bu jarayondagi faolligi va bu narsa ularga qanchalik kerakligidir.

Elektron savdo maydonlarini tashkil qilish modellari-niing esa quyidagi bir qancha asosiy turlari mavjuddir:

❖ **Onlayn katalog** (*on-line catalog*) –savdo maydoni shun-day tashkil qilinadiki, bunda iste'molchilar turli xildagi ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilarning tovarlari va xizmatlari haqida bir qancha ko'rsatgichlar bo'yicha ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladilar;

❖ **Virtual moll** (*cybermall, e-mall*) – bu onlayn katalogning bir turi bo'lib, unda bir internet adresda va bitta portalda bir qancha alohida kompaniyalar haqida ma'lumotlar to'plangan bo'ladi. Bitta elektron savdo maydonida bir qancha magazinlar-dan haridlar qilish mumkin bo'ladi. Bu holda yagona savdo qoi-dalari, yagona korzina va yagona to'lov tizimi o'rnatilgan bo'ladi;

❖ **Elektron kim-oshdi savdosi – auktsion** (*e-auction*) – bunda savdo maydoni shunday tashkil qilinadiki, xaridor turli ishlab chiqaruvchilarning turli tovarlarini savdo paytida aniqla-nadigan narxlarda sotib olishlari mumkin bo'ladi;

❖ **Elektron birjalar** (*e-exchange*) – narxlar talab va taklif asosida aniqlaniladigan savdo maydonlari bo'lib, keyingi payt-

larda tarmoq elektron birjalari tobora ommabop bo'lib barayapti. Masalan, aviatsiya tarmog'i uchun **Aerospan** va **MyAircraft.com** birjalari, avtomobillar uchun **Covisint** birjasi, ommaviy iste'mol tovarlari uchun esa **Transora** kabi birjalar mavjud.

Bulardan tashqari, *vertikal elektron savdo maydonlari* ham mavjud. Ular tarmoqlar chegarasida korxonalarni birlashtiradilar yoki bitta tashkilotning yetkasib beruvchilari va dilerlarini birlashtiradilar. *Gorizontal elektron savdo maydonlarida* esa turli tarmoqlarning kompaniyalari birlashishlari mumkin. **Mijozlar bilan o'zaro aloqa o'rnatish turi bo'yicha ikki turdagi biznes-modelni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:**

- **O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish** – kompaniya elektron platforma va mahsulotni yaratadi, iste'molchi esa mahsulot yoki xizmatni o'zi tanlagan usulda sotib oladi. Misol sifatida onlayn-bankingni, elektron ta'limni yoki internet-savdoni keltirishimiz mumkin;

- **Kraudsorsing** – bunda kompaniya internet-pletformani tashkil qiladi, mahsulot yoki xizmatni esa iste'molchilarning o'zlari yaratadilar (*ya'ni kraudsorsing mahsulotini*). Xozirgi paytda kompaniyalar iloji boricha shu usulni tanlamoqdalar. Misol sifatida ijtimoiy tarmoqlarni, blokcheynlarni, **YouTube** videoservisini, fotoservislarni keltirishimiz mumkin.

Elektron biznes tashkil qilayotganda iste'molchining portretini hisobga olish va uning iste'molchi sifatidagi xususiyatlari ni o'rganish yaxshi natijalarga olib keladi.

Internet magazinlarning biznes-modellari

Ilk internet-magazinlar tashkil qilishda talablar asosan telefon yoki elektron pochta orqali qabul qilinar va mahsulotni yetkazib berish kur'er xizmatlari vositasida amalga oshirlar edi. Xozirgi vaqtda esa xaridorlar barcha ishlarni onlayn usulda amalga oshirishni afzal ko'radilar, ammo o'tmishdan qolgan

call-center tushunchasi zamonaviy internet-magazinlar tuzilmasida xaligacha ishlatiladi. Infratuzilma bo'yicha barcha internet-magazinlar ikkita asosiy tarkibiy qismdan iborat bo'ladilar:

1. **Front-ofis** – web-sayt korinishidagi elektron vitrina;
2. **Bek-ofis** – kontentni boshqarish tizimi, ma'lumotlar bazasi, bilimlar bazasi va boshqalar.

Internet-magazinlar ishini tashkil qilish xususiyatlariga bog'liq ravishda ular infratuzilmaviy modellarining quyidagi turlari mavjud:

✓ *Elektron vitrina yoki front-ofis* – bu faqat web-sayt ko'rinishida bo'ladi va unda tovarlar haqidagi ma'lumot web-saytda joylashtiriladi, zakaz esa telefon yoki e-mail orqali qabul qilinadi;

✓ *Avtomatlashtirilgan magazin yoki front-ofis plyus bek-ofis* – ma'lumotlar bazalariga ega bo'lgan web-sayt ko'rinishidagi yagona tizim ko'rinishida bo'ladi. Web-saytga ma'lumot bazalari ulangan bo'ladi va saytga kiruvchi unda ombordagi tovarlarning joriy xolatini ko'ra oladi;

✓ *Savdo internet-tizimi*–bunda yagona tizim internet-magazinni va oflayn savdoni sinxronizatsiya qilib turadi.

Amaliyotda shaxsiy internet-magazin tashkil qilishning bir qancha usullari mavjud:

• *Eng oddiy funktsiyalarni bajara oladigan internet-magazinni o'z imkoniyatlari doirasida amalga ishirish;*

• *Tayyor internet-magazinni ijaraga olish*–hozirgi davrda ijara shartlarida xizmat ko'rsatishning to'la tsiklini ta'minlab bera oladigan hamda tegishli servislarni tanlashga imkon beradigan turli xildagi ommabop platformalar – internet-magazinlar konstruktorlari bu ishni uddalashga imkon beradi. Misol sifatida **InSales.ru** konstruktorini keltrishimiz mumkin (http://www.insales.ru/all_features). Ushbu platforma tizimga bir qancha servislarni va ilovalarni qo'shishga imkon beradi, shu jumladan:

➤ Yetkazib berish xizmati – Pick Point, Shop-Logistics, InPost, B2CPL va CDEK.

➤ Yetkazib berish xizmatlari agregatorlari – Sheepla, DDe-livery, Checkout, InSales.Dostavka.

➤ Hisob-kitob tizimlari – 1C, Moy Sklad, Bolshaya Ptitsa, Comerando EKAM).

➤ To'lov tizimlari – Qiwi, Robokassa, PayMaster, Yandex. kassa.

➤ Marketing uskunalari – GiftD, Sale Online Reputation, Roistat, ByteHand, Unisender, Mailchimp.

➤ Reklama servislari –Shopberry, Seopult, Get4click, Seopult.

Yuqoridagilardan tashqari, tizimda pochta tarqatuvi tashkil qilish imkoniyatlari, xamkorlik tarmog'iga ulanish, onlayn-c-ha tashkil qilish va onlayn maslaxatchiga ega bo'lish imkoniyatlari ham mavjud. Elektron savdo maydonchasinitashkil qilishning bunday usuli iqtisodiy jihatdan eng foydali hisoblanadi. Internet-magazinning tayyor shablonini tekinga olish mumkin hamda tizimda hisobga olinish shartlarida har oylik yordamlar va maslahatlar uchun to'lovlar to'lab turiladi, holos. Tizimni ishga tushirishning to'liq narxi mobil versiya ishlab chiqarish zarurligidan, funktsiyalar soni bo'yicha, assortiment kattaligidan, mul'titillilikdan, **SEO**-fil'trlar bormi yoki yo'qligidan, himoya protokollari qandiligidan, **SSL**-sertifikatlar borligidan, baholar va qoldiqlarning avto sinronizatsiyasidan va **1C** bilan sinxronizatsiya qilinganligi bilan aniqlanadi.

• Internet-magazinning tayyor dasturiy ta'minotini sotib olish – ushbu holda internet-magazin tashkil qiluvchi o'zining shaxsiy va qimmat bo'lgan infratuzilmasini yaratishi va uni sozlab turishi talab etilmaydi, bunda unga faqatgina internet-vitrina ya'ni web-sayt kerak bo'ladi xolos. Bunda tayyor internet-magazin moduli o'z tarkibiga yagona platforma sifatida to'liv tizimini, vitrinani, korzinani va boshqa bir qancha servislarni qamrab oladi.

- *Zakaz bilan qilinadigan unikal internet-magazini tashkil qilish* – Bu eng murakkab, qiyin va qimmat usul hisoblanadi, chunki bu holda elektron savdo tizimini noldan boshlab ishab chiqish, uni tekshirish, testlashtirish va ishga tushurush talab etiladi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan internet magazinlari biznes-moddellari orasida eng muvavvaqiyatlilari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

✓ **Xamkorlik asosida tashkil etiladigan internet-magazinlar modelida** (*Affiliate Model*) da tadbirkor yaxshigina trafikka ega bo'lgan saytga ega bo'ladi va u front-ofis xizmatini bajarib, xamkor-kompaniyaning elektron mini vitrinasi vazifasini amalga oshiradi. Bunda internet-magazin o'z mahsulotlariga ham, omborlariga ham, yetkasib berish xizmatlriga ham ega bo'lmaydi. Ko'pincha kichik internet-magazinlar kattalari bilan hamkorlik dasturini tuzib, konversiya uchun pul oladilar, ya'ni, hamkorlik saytidan kelganlarning haridlaridan foyda oladilar. Bunda komission to'lov ko'pincha 5-15% atrofida bo'ladi. Bunday model yirik onlayn-riteylerlarga ham oydali, chunki bu ularga umumiy daromadning 10-15% ni keltirishi mumkin.

✓ **Dropshipping modeli** –mahsulotlarni sotuvchidan hadda to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishga asoslangan. Bu model o'z omborlariga ega bo'lmagan internet magazinlar uchun juda qulaydir. Hozirgi paytga yirik riteylerlar (masalan, **OZON** ga o'xshash) shaxsiy infratuzilma sifatida o'zlarining yagona logistik tarmoqlarini, yetkazib berish markazlarini va o'z to'lov tizimlarini ham yaratmoqdalar. Masalan, **eBay** tizimi **PayPal** to'lov tizimiga ega, **Alibaba** kompaniyasi esa **Alipay** to'lov tizimi va **B2B**, **C2C** hamda **B2C** bozorlarida ishlash uchun mo'ljallangan servislarga ega.

Kompaniya uchun qandaydir biznes-modelni tanlaganda, uning samaradorligini chamalash kerak hamda sotuvlar ko'payishi bilan uning mashtablashtirish imkoniyatlarini borligini nazarda tutish lozim.

4.2. ELEKTRON TIJORATNING MUVAFFAQIYAT OMILLARI

Elektron tijoratda muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillari jumlasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1. **Rivojlanish strategiyasini to'g'ri tanlash** – misol sifatida shuni aytishimiz mumkinki, **OZON (ozon.ru)** kompaniyasining muvaffaqiyatga erishishidagi asosiy omil „lider ortidan yurish“ deb nomlangan rivojlanish strategiyasini tanlash bo'lgan. G'oya bunday bo'lgan „Rossiyaning **Amazon** tizimini tashkil etamiz va rivojlantiramiz“. Bu sohadagi shubhasiz yetakchi-lider bo'lgan Amazon kompaniyasining rivojlanish yo'lidan og'ishmay ketilgani uchun **OZON** Rossiya bozorida juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan va hozirda uning oboroti bir necha yuz million dollarga yetgan. **Amazon (amazon.com)** kompaniyasi esa 1995 yilda Djeff Bezos tomonidan tashkil qilingan va o'z faoliyatining boshlarida internetda kitoblar savdosi bilan shug'ullangan. Bu kompaniya 2001 yildagina birinchi marta foyda olishga erishgan va hozirda uning oboroti bir necha milliard dollarga yetadi. O'z faoliyatining boshida bu kompaniya olingan foydani o'z rivojlantirish uchun investitsiyalarga yo'naltirgan.

2. **Monetizatsiya sxemasi, ya'ni, foyda olishning asosiy modellari biznesni ishga tushurishdan oldin aniqlanib olingan bo'lishi lozim.** Masalan, ijtimoiy tarmoqlar reklamadan, savdo maydonlari joylashtirishdan, ichki virtual valyuta aylanmasidan, pulli registratsiyadan, onlayn o'yinlar sotishdan, sovg'a va smayliklardan daromad qilishadi. Turli xildagi informatsion resurslarning daromad keltiradigan manba'lari reklama, dayjestlar, trafiklar, alohida ma'lumotlarni sotishlar bo'lishi mumkin. Kompaniyalar tanlangan monetizatsiya sxemasiga muvofiq kontentning bir qismibi berkitib qo'yib, uni pullik qiladilar, qolgan qismini esa yaxshi trfaik olish va reklamada pul ishlash uchun tekin qilib qoldiradilar. Bloglarning mualliflari esa ko'pin-

cha reklamada, hamkorlik dasturlarida, ilovalar sotishda, hamda kontentlar sotishda daromad qiladilar. Monetizatsiyaning har bir konkret sxemasi u yoki bu biznes-modelning asosida yotadi, jumladan, **Freemium**, **Free-to-Play**, **Full-Crowdsourcing**, **Donation**, **Print-on-Demand** va boshqalar. Monetizatsiya sxemasini tanlashda ularning her biri qanday natijalarga olib kelishi mumkinligini firklarab ko'rish kerak bo'ladi.

3. Mahsulot yoki xizmat narxining maqsadga va aqlga muvofiq bo'lgan modelini tanlash.

Mahsulot yoki xizmat uchun bahoni aniqlash modeli qo'shimcha qiymat zanjiri va monetizatsiya sxemasi bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Tabiiyki, xar bir mahsulot uchun o'z bahosini aniqlash modeli mos keladi. Shuning uchun ham tegishli bo'limlarda keltirilgan va elektron biznesda baholar strategiyalari hamda narx xosil qilish modellari bilan yaqindan tanishib chiqish foydadan xoli bo'lmaydi.

4. Kuchli va salohiyotli komanda hamda sifatli insoniy kapital – bu omilni muvaffaqiyat nuqtai-nazaridan eng asosiy omillardan biri deb hisoblash ham mumkin. Bu guruhga mansub konkret omillar sifatida kompaniya faoliyatini o'z xayotining mazmuni deb biladigan g'oyaviy asoschilarni, kuchli menejmentni, ishga berilgan yollanma ishchi-xizmatchilarni kiritish mumkin. Google kompaniyasini ishga qabul qilish kontseptsiyasi ham ishtiyoqli, iqtidorli, ko'zi yonib turgan va ishga berilgan fanatlarnigina kompaniyaga ishga olishdir.

5. Kuchli motivatsiya tizimi va KPI (Key Performance Indicators) – Ishchi-xizmatchilar qanchalik ishga berilgan va kompaniyaga sodiq bo'lishiga qaramay, ular uchun juda kuchli motivatsiya tizimi ishlab chiqilgan bo'lishi lozim. Ayniqsa, bu zakazlar yetkazib berish tezligini ta'minlab beradigan personalga tegishlidir. Motivatsiya tizimini **KPI** ga, ya'ni, kompaniyaning boshqaruv samaradorligi eng ko'p bog'liq bo'lgan xodimlarning ko'rsatgichlari bilan hamda ish haqlari kattaligi bilan bog'lab qo'yish zarur.

6. Elektron xizmatlarning yuqori sifati – umuman aytganda, elektron xizmatlarning sifati ancha murakkab sintetik ko'rsatgichdir. Uning qandayligi xizmat ko'rsatish sifati bilan, shaxsiy tarkibning sifatli xizmat ko'rsatishi bilan, ishonchlilik bilan, informatsion tizimning uzluksiz ishlay olishi bilan, marketingning sifati bilan hamda teskari aloqaning sifati bilan aniqlanadi. Yuqori sifat – bu haridorlarni jalb qiladigan va ularni mahsulot va xizmatlarning doimiy iste'molchisi bo'lishga undaydigan bir ko'rsatgichdir. Misol sifatida quyida qanday muammolar qanday natijalarga olib kelishi mumkinligi keltirilgan (DATAinsight, Insales, PayU, p.107):

Mahsulotning narxi: Agarda zakaz berish jarayonida mahsulotning narxi biroz oshib ketsa, taxminan 70% haridorlar harriddan voz kechishlari mumkin;

Salbiy taqrizlar: Haridorlarning taxminan 64,5% qismi kimlardir tomonidan berilga salbiy taqriz natijasida kompaniya xizmatidan voz kechishlari mumkin;

Bu mahsulot bizda yo'q edi: Agarda saytda bor deb ko'rsatigan mahsulotlar internet magazinda yo'q bo'lsa, u holda 47,8% haridorlarda kompaniya haqida salbiy fikr xosil bo'lishi mumkin.

7. Tizim rivojlanishi uchun zarur bo'lgan o'tkazuvchanlik imkoniyatlarini ta'minlab berish – Elektron tijoratning biznes-modileni tanlashda bu bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatgichlarga, shu jumladan, tizimga kiruvchilar soni, mahsulotni yetkasib berish vaqti, xizmat ko'rsatish vaqti, klikka javob berish tezligi kabi parametrlarlarga alohida ahamiyat berish kerak. Kompaniyaning o'sishi bilan bir vaqtda logistikaga bo'lgan talablar kuchaya boshlaydi. Agar kompaniya o'tkazuvchanlikni juda katta qilib tanlagan bo'lsa, u holda bu infratuzilmaning bahosini haddan tashqari oshirib yuboradi. Shuning uchun ushbu ko'rsatgichni mashtablashtirish yordamida ko'paytirishni rejalashtirgan ma'qulroq bo'ladi.

8. Kompaniya internet-vitrinasini tashkil qilishning eng yuqori va sifatli darajasiga erishish – ni amalga oshirishda sak-

kiz soniya qoidasidan foydalaniladi, ya'ni, agar elektron vitrina-ning tashrifchisi sakkiz soniya davomida kerakli ma'lumotlarni topa olmasa, u darxol elektron resursni tark etadi va boshqa bu yerga qaytib kelmaydi. Agarda internet-magazin o'z shaxsiy ombori modelida ishlayotgan bo'lsa, internet-vitrinani ombor bilan sinxronizatsiya qilish kerak, ammo agar vitrina va ombor bo'lingan bo'lsa, u holda ma'lumotlarning sinxronizatsiyasini amalga oshirish lozim.

9. Tizim parametrlarining informatsion tizim konfiguratsiyasi va infratuzilma arxitekturasini bilan korrelyatsiyasi- bog'liqligini quyidagi ma'lumoytlardan bilib olishimiz mumkin, ya'ni, internet-magazin ko'rsatgichlarini tanlashning muvaffaqiyatga erishishdagi muhimlik darajasini quyidagi tartibda joylashtirishimiz mumkin:

- Saytda mahsulotlar xaqidagi to'liq ma'lumotlar borligi – 37,1%
- Mahsulotning tavsifi qandayligi – 34%
- Mahsulot yetkazib berish xaqidagi ma'lumotning borligi – 32,2%
- Turli xildagi to'lov imkoniyatlarini mavjudligi – 28,4%
- Mahsulotlar katalogining qulay usulda tashkil qilinganligi – 25,6%
- Mahsulotlar haqidagi rasmlarning sifati va o'lchami – 20,7%

10. Daromadlarni reinvestitsiya qilish – Kompaniya o'z faoliyat doirasini kengaytira boshlasa va osish jarayoni kuzatilsa, u investitsiyalarga muxtoj bo'la boshlaydi. Elektron biznes uchun daromadlarni reinvestitsiya qilish infratuzilmaga bo'lgan investitsiyalardir, shu jumladan, informatsion texnologiyalar, elektron servislari va logistik tizimlar rivojlanishiga moliyaviy mablag'larni jalb qilishdir. Mutavassilarni fikrlaricha (G'oran

Bergendahl. *Investment in Elektronik Commerce, Financial Perspectives and Profit Conditions*, 2002, p.5) elektron tijoratga investitsiya qilishning uch bosqishi mavjud:

- Web-servisga investitsiya (IT);
- Marketingga investitsiya;
- Yangi logistik tizimga investitsiya.

11. Analitik bo'limning tajribali va kuchli bo'lishi – hech qanday kompaniya analitiklarsiz, bozor haqidagi ma'lumotlarni yig'masdan, qayta ishlamasdan va tahlil qilmasdan, mijozlarni o'rganmasdan va natijalarni har tomonlama tahlil qilmasdan muvaffaqiyatli ravishda ishlay olmaydi. Shuning uchun ham har bir katta kompaniya o'zining analitik bo'limiga ega, kichik kompaniyalar esa bunday ma'lumotlarni kimlardandir oladilar va o'z kuchlari bilan ularni tahlil qiladilar. Statistika usullarini qo'llash foydalanuvchilar oqimi ko'payishi yoki kamayishi hmda buning sabablarini o'rganishga imkon beradi. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishga mo'ljallangan servislar qatorida **Spylog, Rambler, WebTrends.com, Omniture.com** larni kiritishimiz mumkin. Ommabop statistika servislariga esa **Yandex.Metrika, Google Analytics, LiveInternet** va **Rambler Top100** lar misol bo'la oladi.

Kompaniyaning muvaffaqiyatga erishish omillarini tahlil qilish bo'yicha juda yaxshi bir misol **Groupon** kompaniyasining tarixi va uning unikal biznes-modelidir. 2008 yilda bozorga chiqqan bu kompaniyaning asosiy kontseptsiyasi foydalanuvchilarga chegirma kuponlarini taklif qilish bo'lgan. Atigi 18 oy ichida kompaniya bir necha yuz shtatga ega bo'lgan katta kompaniyaga aylandi va 2009 yilda AQSH ning 30 shtatida o'z filiallarini ochdi. Kompaniya asoschisi Endryu Meysonning aytishicha (*Cennet F.Groupon. Bizning qanday harid qilishimizni o'zgartirib yuborgan biznes-model. M.: Al'pina Publisher, 2013*), **Groupon** kompaniyasining muvaffaqiyati quyidagilarga asoslangan ekan:

- ✓ Insonlarni baxtli qilish va ularni qoyil qoldirish;
- ✓ Qilingan ishlar bilan hech qachon qoniqmaslik;

- ✓ Zerikarli bo'lmaslik;
- ✓ Mijozlarga eng yuqori darajada xizmat ko'rstish.

Bu loyihaning mohiyati yangiligi nimada bo'lgan? Istalgan inson bu resurs yordamida qandaydir yangi tadbirni boshlashi mumkin. Masalan, biror bir investitsiyon loyihani boshlash va unga mablag' yig'ish uchun quyidagi prinsip tanlandi deylik: „G'oyani amalga oshirish uchun yetarli bo'lgan ishtirokchilar yig'ilmaguncha, ularning shetlaridan pullar olinmaydi“, yoki tadbirkorlarga bunday ko'rinishda murojaat qilinadi: „Agar biq sizga yuzta mijoz topsak, siz bizga 50% chegirma qilib bera olasizmi?“ Bunday yondashuv iste'molchlar uchun moliyaviy foyda olish va tadbirkorlar uchun kutilgan natijalarga erishish borasida faol aloqa o'rnatishga imkon beradi. Bunday kontseptsiya tadbirkorlar orasida tarqatilib, mahsulot va xizmatlarga ma'lum darajadagi chegirma berish evaziga ularga kafolatlangan sondagi mijozlar topib berilgan. Haqiqatan ham har kuni tadbirkorlardan sotilmagan tovarlar, tez orada muddati o'tib buzilib ketadigan oziq-ovqat mahsulotlari, turli xildagi tadbirlarga biletlar ortib qoladi. Tadbirkorlar esa zarar ko'rmaslik uchun kerakli sondagi mijozlar topilgan taqdirda, o'z tovar va xizmatlariga yaxshigina chegirmalar berishga ham rozi bo'ladilar. **Groupon** kompaniyasi tadbirkorlarga xuddi shu muammolarni hal qilish uchun yordam bergan va katta muvaffaqiyatga erishgan. 2010 yilning kuzida Google bu kompaniyani \$5,75 milliard dollarga sotib oldi.

Groupon ning quyidagi asosiy servislari mavjud: servis **Groupon.live** kontsertlar va shunga o'xshash tadbirlarga chegirma bilan biletlar sotgan, **GrouponGetaways** esa turizm sohasidagi foydali tadbirlar va sayohatlar sotgan, **Groupon Goods** servisi tovarlarni bevosita sotish bilan shug'ullangan, **Groupon-Reserve** elita restoranlariga mahsus takliflar bo'yicha mukofotli servis xizmati bilan shug'ullangan, **Groupon Now!** servisi yordamida iste'molchilar o'z turar joylari atroflaridagi kafe va restoran, parklarda o'tkaziladigan tadbirlar bo'yicha ma'lumotlar olish imkoniyatiga ega bo'lganlar.

4.3. ELEKTRON TIJORAT AMALIY MODELLARI VA ULARDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI

Ushbu bo'limda ko'rib chiqiladigan hamda elektron biznes bilan bog'liq tavakkalchiliklar yoki risklar elektron tijorat tashkil qilishda tadbirkorlar tomonidan alohida ahamiyat berilishi kerak bo'lgan masala va muammolar tavsifidir. Bunda **benchmarkingdan**, ya'ni, biznes jarayonlarni rivojlantirish va uning ko'rsatgichlarini hamda tovar sorib olish jarayonini boshqarish; yaxshilash maqsadida jahondagi eng ilg'or kompaniyalar foydalanadigan mexanizmlarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga tatbiq qilish usulidan foydalaniladi. **Bizning nazarimizda, hozirgi davrda elektron tijorat tashkil qilish va uni yurgizish bilan bog'liq quyidagi tavakkalchiliklar mavjud:**

➤ *Tovar yetkazib beruvchilarni topish* va ular orasidan ishonchlilarini tanlash hamda tovarlar sotib olish va sotishni boshqarish bilan bog'liq tavakkalchilik;

➤ *Xizmat ko'rsatish vaqti imkon darajasida qisqartirilib* lozim, aks holda sekin xizmat ko'rsatish mijozlarning ketib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday muammodan qutulish uchun **OZON** elektron savdo tizimida internet-magazinda sotilgan tovarlarni yetkazib berish turli usullar yordamida amalga oshiriladi, shu jumladan, zakazlarni topshirish punktlari orqali, „O-Kur'er“ deb nomlangan o'z xizmati orqali, DHL Express vositasida, EMS va Pochta Rossiya orqali;

➤ *Internet-magazinlardagi oldindan to'lov miqdorining juda past miqdordaligi* – buning natijasida ombordagi tovarlarning aylanmasi kamayib ketadi. Masalan, Rossiyada oldindan to'lov miqdori 26% atrofidaligi (Rossiyada 2014 yil internet-savdosi. Yillik hisobot, DATAinsight, InSales, PayU, s.13) kuzatilgan. Demak, agarda kompaniya elektron savdo bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, unga juda katta miqdordagi aylanma kapital kerak bo'ladi;

➤ Elektron to'lovlarga bo'lgan ishonchning ancha pastligi, bu o'z navbatida bank kartalari orqali to'lovlarning kamligiga olib keladi;

➤ Firibgarlik bilan bog'liq bo'lgan muammolar – tovarni sotib olgandan so'ng, har xil bahonalar bilan uni qaytib berish, o'g'irlangan yoki boshqa insonlarning plastik kartalaridan foydalanish;

➤ Informatsion tizim ishonchliligi bilan bog'liq bo'lgan muammolar;

➤ Kompaniya o'z logistik tizimiga ega bo'lmagan holda vujudga keladigan tovarni yetkazib berish bo'yicha muammolar. Haqiqatan ham, agar mamlakatda tovarlarni yetkazib berish bo'yicha tizim yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, elektron savdo ham risoladagiday faoliyat ko'rsata olmaydi;

➤ Tashqi muhitda ro'y beradigan o'zgarishlar bilan bog'liq muammolar, shu jumladan, muhitning juda chalkash va murakkabligi, elektron tijorat bilan bog'liq normativ-huquqiy bazaning mukammal emasligi va noaniqlik biznes yuritish uchun katta havflar tug'dirishi mumkin;

➤ Kadrlarning qo'nimsizligi yoki ularning tezda boshqa ishga ketib qolishi ham asosiy muammolardan biridir;

➤ Moliyaviy tavakkalchiliklar – masalan, **Everpix** startapi qarz majburiyatini bajarmaganligi uchun foydalanuvchilarning **Amazon Web Services** dagi 400 million fotografiyasidan mahrum bo'lgan va bu uning biznesi batamom tugashiga sabab bo'lgan. Elektron savdo maydonining samaradorligi **OCR** (order conversion ratio) ko'rsatgichi orqali aniqlanadi. **OCR** – saytga tashrif buyurganlar sonining undan nimadir sotib olganlar sonida nisbatidir;

➤ „**Klon**“ (o'xshash) –kompaniyalarning paydo bo'lishi muammosi–elektron tijorat kompaniyalarini programma kodini osonlik bilan nusxalash va xuddi shunga o'xshash ishlarni bajaradigan boshqa kompaniyalarga aylantirish mumkin. Bu esa

original elektron tijorat kompaniyasining ishi yomonlashishiga va savdo hajmining kamayishiga olib keladi;

➤ *Xamkor kompaniyalarning xizmatlari sifati past bo'lgani uchun asosiy kompaniyaning xam obru-e'tibori pasayib ketishi;*

➤ *Tovar yetkazib beruvchilarning o'z majburiyatlarini bajarmasligi muammosi, kompaniyaning obrusiga ham putur yetkazadi. Misol sifatiga **Groupon** kompaniyasining mahsulot yetkazib beruvchisi o'z majburiyatlarini bajarmagan va bu kompaniyaning obrusiga salbiy ta'sir etgan. Mijozlardagi salbiy yondashuvdan qutulish uchun kompaniya o'z majburiyatlarini bajarmagan kompaniya mijozlariga **Groupon** kompaniyasining 15 xodimi ko'tarib turgan va „Bizni kechiring!!! – Groupondagi do'stlaringizdan“ deb yozilgan plakat suratini jo'natgan. Bu tadbir esa mijozlarga ijobiy ta'sir qilgan;*

➤ *Vijdonsiz mijozlar tomonidan turli xildagi firibgarliklarning amalga oshirilishi – shu jumladan, pul to'lashdan voz kechish, pulni qaytarib berishni so'rash, mahsulotni biroz ishlatib, so'ng uning pulini qaytarishi talab qilish va boshqa shunga o'xshash bir qancha boshqa xolatlar;*

➤ *Hamkor kompaniyalarning o'tkazuvchanlik qobiliyati pastligi – chunki agar tovarlar o'z vaqtiga yetkazib berilmasa, hamkor kompaniyalar qilgan mas'uliyatsizlikka asosiy kompaniya javob beradi. Shuning uchun ham hamkor kompaniyalarning real imkoniyatlariga qarab, zakazlar qabul qilish yaxshi natijalarga olib keladi;*

➤ *Kuchli raqobatchilarning paydo bo'lishi kompaniya ishi ning sustlashishiga olib kelishi mumkin. Masalan, **Amazon** kompaniyasi **Groupon** ga raqobatchi sifatida **LivingSocial** servisini tashkil qildi va unga a'zo bo'lganlarga Amazonning \$20 dollarli sovg'a kartasini \$10 dollardan taklif qildi va bu juda katta sho-shuvlarga sabab bo'ldi.*

Amaliyotda qo'llaniladigan biznes modellarning tavsifi

Elektron biznesning rivojlanishi jarayonida internetda faoliyat yurgizadigan kompaniyalar biznes-modellarining bir qancha turlari vujudga keldi va rivojlandi, shu jumladan, **Freemium, Free-to-Play, Full-Crowdsourcing, Donation, Print-on-Demand, Video-on-Demand** va boshqalar. Ular orasidagi farq monetizatsiya modellarida hamda narx belgilash strategiyalaridadir. Quyida ularning ba'zilarining ko'rsatgichlarini va ishlatilish imkoniyatlarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz:

Freemium modeli (*Free* – tekin, *premium* – yaxshilangan, mukammallashtirilgan)– ushbu model bo'yicha asosiy funksional yoki demonstratsion versiya tekinga taklif qilinadi, foydalanuvchi uchun kerakli bo'lgan qo'shimcha imkoniyatlar esa alohida to'lovga taqdim etiladi. Yoki boshqa variantdan ham foydalanish mumkin – sun'iy ravishda yaratilgan kamchiliklardan qutulish uchun qandaydir miqdorda pul to'lash kerak bo'ladi. **Freemium** modeli ko'pchilik komp'yuter o'yinlarida, mobil xizmatlarda va ilovalarda, onlayn-kouchingda va elektron ta'limda juda ommabop hisoblanadi. Misol sifatida Skype, Flickr, Fruit Ninja, Angry Birds, Angry Birds Space HD larni keltirish mumkin. Bu modelning kamchiligi foydaga chiqishning katta muddatliligidir, chunki statistika bo'yicha, bor-yo'g'i 0,5-1% gina foydalanuvchilar qo'shimcha funksionallarni sotib olar ekanlar.

Free-to-Play modeli (*free* – tekin, *play* – o'ynash) – bu modelda barcha funksional tekinga taqdim etiladi. O'yinni bema'lol tekinga o'ynash mumkin, lekin o'yinga juda ham qiziqib ketsangiz, qo'shimcha funksionallarni sotib olishingiz mumkin. Misol sifatida Jetpack Joyride va Veselaya ferma komp'yuter o'yinlarini keltirishimiz mumkin. Bu model hit-mahsulotlar uchun foydalanuvchilarning soni juda ko'p bo'lganda foydali bo'ladi, aks holda u foyda keltirmaydi.

Full-Crowdsourcing modeli (100% *kraudsorsing*) – endigina

ommabop bo'lib borayotgan bu model asosidagi mahsulot ko'ngillilar (*kraudsorserlar*) tomonidan tekin kraudsorsing platformasida yaratiladi. Foydalanuvchilar nafaqat kontentni yaratadilar, balki ular uning iste'molchilari bo'lib qolishlari ham mumkin.

Donation modeli (*kraudfunding modeli*) - qandayidir kraudfunding platformasida biror bir loyihani moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun ishtirokchilarning o'z ihtiyoirlari bilan beriladigan moliyaviy mablag'larni yig'ish uchun foydalaniladi. Bu modelni vaqticha va asosiy biznes-modelga qo'shimcha ravishda ishlatish mumkin hamda u doimiy pul mablag'lari oqimini ta'minlab bera olmaydi.

Print-on-Demand va Video-on-Demand modellari - *on demand* - talab bo'yicha deb nom olgan bu modellar internet tizimi paydo bo'lgandan so'ng, alohida ahamiyatga ega bo'la boshladi. Masalan, biror bir kitobni unga qancha real zakaz bo'lsa, shuncha chop qilish, raqamli ko'rinishdagi kitoblarni sotish, mul'timediya mahsulotlarini sotish, onlayn kinoteatrlarda tamoshabinlar uchun filmlar namoyish qilish bularga misol bo'la oladi. **Apple TV** ham xuddi shu model asosida ishlaydi. Yuqoridagi modellarning barchasida reklamadan olinadigan daromad qo'shimcha model sifatida xizmat qilishi mumkin.

Tarmoq hamjamiyatlari monetizatsiyasi manba'lari

Jahondagi eng ommabop **Facebook** ijtimoiy tarmog'ining foydalanuvchilari soni bir necha milliardga yetib, uning sof foydasi ham bir necha milliard dollardan oshib ketgan. Bu kompaniyaning mobil qurilmalardagi reklamadan oladigan daromadi miqdori ham ancha katta mablag'ni tashkil etadi. Agar ko'pchilik ijtimoiy saytlarni daromad manba'larini tahlil qilsak, quyidagi holatni ko'ramiz (http://top.rbc.ru/technology_and_media/08/04/2015/55252f8c9a794724452cff8f):

✓ Reklamadan keladigan daromad;

- ✓ Onlayn o'yinlardan daromad;
- ✓ Virtual sovg'alardan keladigan daromad;
- ✓ Qayd qilinishdan daromad;
- ✓ Ilovalar va o'yinlarga bo'lgan to'lovlardan keladigan daromad;
- ✓ Katta hajmdagi fotografiyalar va videolarni saqlash uchun to'lovlardan keladigan daromad;
- ✓ Kreditdan olinadigan daromad.

4.4. ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Hozirgi davrda ko'pchilik mutaxassislar elektron tijorat rivojlanishining kelajak istiqbollari bilan juda ham qiziqadilar, chunki agar bunga e'tibor berilmasa, har qanday biznes ham kelajakda yangi turdagi biznes modellarning tezkorlik bilan rivojlanishi oqibatida norentabel bo'lib qolishi yoki barbod bo'lishi mumkin. Bu masala bo'yicha eng ishonchli manba soha perofessionallarning fikrlarini o'rganishdir. **Compo** agentligi-ning **B2B** e-commerce bo'yicha agentligi analitiklari Rossiya e-commerce bozori ekspertlaridan 2018 yildan so'ng elektron tijoratda kutiladigan trendlar bo'yicha so'rov o'tkazishdi va olingan natijalar «*What Is the Future of E-commerce in 2018 and Beyond? 10 Trends Transforming How We Shop Online*» deb nomlangan Gerbert Lui ning maqolasida keltirilgan. Mahsulotlarni ikki soatda yetkazib berish, sun'iy intellektdan hamda dronlardan foydalanish kabi alohida muvaffaqiyatlarga qaramay, bu sohadagi uzoq muddatli muvaffaqiyat tezkor rivojlanishni ta'minlab beradigan bozor imkoniyatlarini tushunishga asoslangan bo'ladi. **Shopify** kompaniyasining xodimi Gerbert Lui bu sohadagi quyida tavsif etilgan o'nta asosiy trendni ko'rsatib o'tdi:

- Elektron tijorat tez sur'atlar bilan rivojlanishiga qaramay, elektron savdoga chakana savdoning bor-yo'g'i 9,1% to'g'ri kelar ekan. Demak, yo'nalishning tezkorlik bilan rivojlanishi kutilmoqda;

- On-layn bozorda odatiy **B2C** bilan bir qatorda **B2B** deb atalgan gigant biznes ham rivojlana boshlaydi;

- Elektron tijoratning yanada ko'proq avtomatlashuvi hozirgi zamon biznesining real rivojlanish yo'nalishi deyish mumkin;

- Iste'molchilarning turli-tumanligi elektron tijoratga katta o'zgarishlar olib kelishi kutilmoqda;

- Ertangi kunning yana bir yechimlaridan biri ko'p kanalli elektron savdodir;

- Halqaro elektron savdo imkoniyatlari yanada kengayadi va uning yangi usullari kashf qilinadi;

- Elektron savdoda mobil qurilmalardan foydalanish ko'lamini yanada ko'payadi va bu amalning murakkablik darajasi biroz ortadi;

- Ijtimoiy tarmoqlar va media vositasidagi sotuvlar hajmi yanada ortadi;

- **Google** ning mikro-momentlari jarayonlarni optimallashtirish uchun bir vosita sifatida ishlatilina boshlaydi;

- Elektron tijoratda iste'molchi bilan ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi o'zaro muloqotda content katta ahamiyat kasb eta boshlaydi.

Oxirgi besh yilda chakana savdoning umumiy savdodagi hajmi 5,4% dan 9,1% gacha o'sdi. Demak, bu sohada amaliy jihatdan cheklanmagan imkoniyatlar mavjud ekan. Tezkorlik bilan rivojlanayotgan kompaniyalar yangi raqobatchilarni aniqlab, ularning muvaffaqiyatlari sirlarini aniqlashlari va o'zlari uchun yangi imkoniyatalar izlab topishlari zarur bo'lib qoladi. Masalan, keyingi yillarda internet-korxonalarda yangi trend paydo bo'la boshladi – ular oflaynda ishladigan savdo nuqtalari sotib

olib, ularni ishlata boshladilar. **Online to Offline(O2O)** turidagi tijorat odatiy raqamli texnologiyalarga yangi hayot bag'ishlashi mumkin. Boshqa tomondan esa chakana savdo gigantlari ham iste'molchilarga raqamli dunyoda an'anaviy magazinlarga o'xshash bo'lgan imkoniyatlar taqdim etayaptilar. Yuqoridagi ikki jarayonni bir so'z – **omnikanallilik** deb atash mumkin. 2018-yildan boshlab **Ozon, Wildberries, Globus** va **Ashan** kompaniyalari online riteyl orqali mahsulotlar savdosini boshlaganlar. **Compo** kompaniyasining **B2B** loyihalar bo'yicha rahbarining bildirishicha, online chakana savdo hajmi haridorlar ko'payishi tufayli o'sib bormoqda, chunki uch-to'rt yillar avval online harid qilayotgan katta avlod vakillari ham offlaynda ishlashga ancha o'rganib qolganlar. Agarda onlayn va offlayn bir-biriga o'zaro birikib ketsa, u holda omnikanallilik onlayn savdoda potentsial xosil qilishi mumkin. Oflayn magazinlar esa onlayn zakazlar topshiriladigan punktlar rolini o'ynay boshlaydi. **Alibaba Group** kompaniyasining tajribasiga ko'ra, omnikanallilik xossasi kompaniyaning sotuvdan bulutli yechimlargacha hamda o'z mustaqil to'lov tizimigacha bo'lgan butun bir ekotizimdir. Masalan, **Wildberries** da bir necha yillardan buyon har bir registratsiya qilingan foydalanuvchining ichki elektron hamyoni mavjud. U orqali zakaz pulini to'lash va tovar qaytarilgan taqdirda pullarni qaytarib olish ham mumkin. Ammo omnikanallilik ham tarix sahifalaridan o'rin olib, yangi, new retailga asta-sekin o'z o'rnini bo'shatib bermoqda. Bunda kompaniya uchun sotuvchi haridorga tovar yoki xizmatni qaerda, qanday va qachon taklif qilishi muhim emas, chunki barcha hollarda ham onlayn offlaynga xizmat ko'rsatadi.

Statista ning ma'lumotlariga ko'ra, hozirda elektron tijoratning **B2B** sektorida tranzaktsiyalarning umumiy miqdori \$8 trilliondan oshib ketdi va uning hajmi **B2C** sektorga nisbatan uch martadan ko'proq ortdi. So'rovlar natijasida **B2B** internet savdosida konversiyaning o'rtacha koeffitsienti 10% bo'lsa,

B2C-sektorda bu ko'rsatgich 3% lar atrofida ekanligi aniqlangan. Bir martagina **Amazon** da haridni amalga oshirgan tadbirkorlar uning juda qulayligiga qoyil qolib, o'zlarining bizneslarida ham bunday usullarni qo'llashni istab qoladilar. Natijada tadbirkorlar endi haridlarni sotuv bo'limining mas'ul hodimidand emas, balki web-sayt orqali amaliga oshirishni istab qoladilar. Masalan, **Laird Superfood** kompaniyasi internet-kanal orqali ko'tara tovar yetkazib berishga o'tib, sotuv hajmini 550% ga oshirishga erishdi. Kompaniyalararo raqobat kuchayishi hamda inqiroz natijasida ko'pchilik firmalar mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan harajatlarni kamaytirishga intilib, internet vositasida jarayonlarni avtomatlashtirish orqali bozordan dilerlarni, subdilerlarni va boshqa hamkorlarni yo'qolish taraddudidalar. Yaqin yillarda **B2B**-loyihalarning rivojlanishi ancha tezlanishi kutilmoqda. Ammo buni sekinlanshtiradigan faktorlardan biri – talabgorlarning va bunday tizimlarni ishlab chiqaruvchilarning bilim va tajribalari yetarli emasligidir. Ayniqsa, ishlab chiqarish sohasi raqamlashtirish jarayonlarini amalga oshirish bo'yicha eng oxirgi o'rinlardan birini egallaydi (<http://prntscr.com/ib1086>).

Forrester Research tashkiloti ekspertlari fikriga ko'ra, yaqin kelajakda **B2B** segmentida bir milliondan ortiq sotuvchilar o'z ish joylarini yo'qotadilar. Bu esa mavjud mijozlar uchun shaxsiy kabinet yoki ko'tara platformalarni ishga tushirish kerakligini anglatadi. Ko'pchilik ko'tarachilar o'z faoliyatlariga onlayn kanallarni tadbqiq qilishga tayyorlar, chunki bu haqda internetda ma'lumot o'qiganlar yoki raqobatchilar shunday qilayotganlarini ko'rganlar. Lekin onlayn kanal biznesning ma'lum darajada shaffofligini, ya'ni, narxlash va logistikaning tushunarli bo'lishini talab qiladi. Shubhasiz, kichik **B2C** internet-magazinlar regional rivojlanish bo'yicha katta kompaniyalarga tenglasha boshlaydilar. Ammo bunda o'rta va kichik kompaniyalar professional yetishmovchilikka duchor bo'ladilar, chunki ular uchun boshqa

xududlarda ish olib borish katta muammoga aylana boshlaydi. Elektron tijorat rivojlanishi bilan birga bu sohada mustaqil ekspertlar, mutaxassislar, freelancerlar, biznes-bloggerlar va boshqa bir qancha turdagi xizmat ko'rsatuvchilar ham ko'paya boradi. Rossiya ishlab chiqaruvchilari uchun **B2B-Export.com** deb nomlangan onlayn-platfomaning asoschisi Yekaterina D'yachenko-ni fikricha, **B2B** segmentidagi elektron tijorat ichki, tashqi va transchegaraviy savdoni ham ancha rivojlantirish uchun xizmat qilishi hamda mahsulotlarning yangi bozorlarini topish uchun xizmat qilishi mumkin. Bunda onlayn-savdo mahsulot va xizmatlarni sotishning eng samarador usuli bo'lib qoladi. Ammo bu jarayonni ancha sekinlashtirishga sabab bo'ladigan faktorlar chet tillarni yaxshi bilmaslik, halqaro marketing qonun-qoidalarini yaxshi tushmaslik hamda bu soxada professional tajriba kamligidir. **B2B-Export.com** eksport sotuvlar onlayn-platfomasida bir qancha jarayonlar, shu jumladan, pul o'tkazish, hisob-kitob, logistika kabi jarayonlar avtomatlashtirilgan, ammo bu tizimda savdoni boshlash uchun unga o'z mahsulotingizni joylashtirgandan so'ng, uning xossalarini rus tilida savodli ravishda tavsiflab berish kerak bo'ladi – bu esa o'z navbatida rus tilini yaxshi bilishni talab qiladi. Agarda elektron savdo platformasi boshqa tillarda bo'lsa, shu platforma talab qiladigan tilni yaxshi bilish kerak bo'ladi, albatta. Shuni ham aytish kerakki, elektron tijoratni avtomatlashtirish hozirgi kundagi biznes uchun real voqe'likdir. Kelajak elektrontijoratining sirlaridan biri – uni avtomatlashtirish jarayoni qanday amalga oshirilganligidir, deyishimiz mumkin. O'n yillar avval marketingni avtomatlashtirish tijorat siri bo'lgan edi. Katta miqyosdagi ilmiy izlanishlar va ishlanmalar asosida yaratilgan **Amazon**, **Walmart** hamda **Costco** larga o'xshash gigantlar xuddi shu tijorat siri tufayli dunyoga mashxur bo'lgan o'z tijorat imperiyalarini tashkil qila olganlar. Hozirgi kunda esa elektron tijoratning asosiy siri barcha jarayonlarni avtomatlashtirishdir. Shuning uchun ham tijoratchilar

bu haqda ko'p ham gapirmaydilar. Agarda **Google Trends** da qidiruv qilib ko'rsangiz, bunga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Tijorat jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish muammosini **Shopify Plus** ning uchta imkoniyati ma'lum darajada hal qilib bera oladi. Birinchi imkoniyat uch bosqichli vizual konstruktor **Shopify Flow** bo'lib, u saytlardagi yoki ilovalardagi mijozlar bilan har qanday turdagi muloqotni avtomatlashtirishga imkon beradi. Shartlar, harakatlar va triggerlarni moslab turgan holda tayyor ishchi jarayonlarning modullaridan foydalanib, siz o'zingizning mustaqil jarayonlaringizni yaratishingiz mumkin. Ikkinchi imkoniyat **Launchpad** bo'lib, u katta miqyosdagi tijorat tadbirlarining boshqaruv markazidir. Bunga misol sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin: flesh-sotuv tadbirlari, yangi mahsulotlar chiqarish va mahsus tantanali tadbirlar o'tkazish. Bu bilan bog'liq bo'lgan ishlarni tadbirlar o'tkazilishidan ancha avval rejalashtirib qo'yib, sarf-harajatlarni ham foydaga uncha ta'sir qilmaydigan qilib aniq hisoblab qo'yish mumkin. Uchinchi imkoniyat **Shopify Scripts** esa har bir mijozga individual yondoshishni ta'minlovchi avtomatik ravishda chegirmalar qo'shish, turli to'lov usullaridan foydalanish va yetkazib berishning turli xil variantlaridan foydalanishga imkon beradi. Skriptlar xaridorning ko'rzinasini aniq nazorat qilishni nazarda tutadi va pul o'tkazmasi vaqtida optimizatsiya qilishga imkon yaratadi. Ushbu uchta funktsiya birgalikda nafaqat vaqtni tejashga imkon beradi, balki jarayonni oddiy va tushunarli qilib ham beradi. **Compo** kompaniyasining **B2B** loyiha rahbarlarining aytishlaricha, elektron tijoratni to'liq avtomatlashtirish yetkazib beruvchi kompaniya bo'limlarining o'zaro aloqalarini avtomatizatsiyasini ham, zakazchik bilan munosabatlarning avtomatizatsiyasini ham o'ziga qamrab oladi. Biznes-jarayonlar konstruktori **Shopify Flow** ham diqqatga sazovor, chunki u mavjud vositalar yordamida onlayn zakazlarni qayta ishlashga imkon beradi. Misol sifatida ko'tara **eCommerce** ning **B2B**-avtomatizatsiyasini keltirishimiz

mumkin. Bunda ko'tara internet magazinlarning tarmog'i ishlab ketishi ucnun yetkazib beruvchilarning turli xildagi 200 dan ko'proq prays-listlarni sinxronizatsiya qilishga hamda 20 mingdan ko'proq tovarlarni yagona bazaga joylashtirishga to'g'ri kelgan (<https://rb.ru/opinion/20-tysyach-tovarov-odin-servis>). Shundan so'nggina tizimni **1C** dasturi bilan ham sinxronizatsiya qilish mumkin bo'lgan. Ish jarayoni shunday tashkil qilinmagan-da tub ma'nodagi internet-savdoni amalga oshirib bolmaydi. Tizim tashkil qilinganidan so'ng, yetkazib beruvchilr bilan ishlaydigan 12 nafar menejerlar o'rniga baza bilan ishlaydigan birgina mutaxassis qolgan, xolos. Bundan tashqari, tizimda narxlar-ning avtomatik monitoringi amalga oshadi, tovarlar bor-yo'qligi haqida operativ ma'lumotlar olish mumkin bo'ladi va ushbu yagona bazaning boshqa internet-magazinlarga ham tarqalishi amalga oshadi. Bizning bozorda elektron maneken deb nomlanadigan **Mercaux** servisi ko'p ishlatilmaydi, ammo uni **Benetton**, **Loriblu** va **Kiko Milano** kompaniyalari o'z brendlarini oflayn va onlayn sotishda faol tarzda ishlatadilar. Mobil ilova borligi tufayli oflayn magazinlarning sotuvchilari, dizaynerlari, modellar uylari va feshn-nashrlar istalgan paytda assortiment haqidagi, konkret tovarning omborda bor-yo'qligi haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'ladilar. Servis orqali foydalanuvchilar turli magazinlardan eng modali tovarlarni ko'rishlari va sotib olishlari mumkin.

Internet magazinlarni to'laqonli avtomatlashtirish uchun maksimal sondagi ma'lumotlardan foydalanish kerak, shu jumladan, haridlar tarixi, mijozlarning magazinlarga tashrifi va ular qancha vaqt bo'lgani, nimalarni chamalab ko'rgani, qaysi polkalar oldida ko'proq turib qolgani, internetdagi faolligi, layklari, repostlari, fotolari, qiziqishlari, yoshi, jinsi, qayerda ko'proq bo'lishligi - uydami yoki ishxonada hamda daromadi. Yuqori darajada moslashuvchan **IT**-infratuzilmasisiz bu ishlarni amalga oshirish ancha qiyin bo'ladi. Bunda bir qancha uskuna-

lardan foydalanish talab etiladi, shu jumladan, **wi-fi**-analitika, ibeacon, chakana savdo punktida mijozning chexrasini tanigan holda uning barcha harakatlarini tanib olish va fiksatsiya qilish, onlaynning barcha imkoniyalaridan foydalangan holda ishlay oladigan mobil kassa, magazinlarning reklama imkoniyalaridan foydalana olish, talabni bashorat qilish maqsadida sun'iy intellektdan foydalana olish va boshqalar. Internet savdo maydonlaridan foydalanish tufayli, iste'molchilar tovarlar va xizmatlar harid qilish uchun oldin orzu ham qilib bo'lmaydigan imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Masalan, smartfondan foydalanishning o'zigina hisobsiz va unikal savdo takliflari bilan tanishishga yordam beradi. Web-saytlar, mobil ilovalar, ijtimoiy saytlardan to radio, televidenie hamda qog'oz kitoblargacha bo'lgan turli-tuman marketing kanallari elektron savdoga o'zlarining bir aniq auditoriyasini va mijozlarini jalb qiladilar. Shuning uchun ham, turli ommaviy axborot vositalaridagi turli kompaniyalar barcha iste'molchilar bilan samarador muloqot qilish uchun birgalikda ishlashlari kerak bo'ladi. **RJMetrics** ning izlanishlari shuni ko'ratdiki, o'z rivojlanishiga faol investitsiya qiluvchi elektron tijorat kompaniyalari o'z yangi mijozlarini oddiy kompaniyalarga nizbatan 3,5 barobar tezroq topadilar. Lekin kelajak mul'tikanal turidagi elektron savdoda ekanligi ko'pchilik uchun katta sir emas. **Javelin Strategy** kompaniyasining bashoratiga ko'ra, hajmi 2016 yilda \$161 milliard dollar bo'lgan mobil sotuvlar hajmi 2020 yilga kelib \$319 milliard dollarga yetar ekan. Tovarlarni mul'tikanal usulida reklama qilish kim, qachonvanegauyoki bu tovarni sotib olishini tahlil qilishning fani va amaliyotidir. Ammo mul'tikanalli usulda savdo qilish zahiralarni boshqaruv tizimini to'g'ri sozlash va uni qo'llab-quvvatlab turishsiz mumkin bo'lmaydi. Agar siz kelajak elektron savdosida muvaffaqiyatga erishishni orzu qilsangiz, o'z internet-magaziningiz infratuzilmasini shunday tuzishingiz kerakki, bu tizim ko'p kanalli savdoni boshqarish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lsin, qo'ldan

ma'lumot kiritish esa iloji boricha minimal miqdorda bo'lsin. 2016 yilda shu yo'nalishda bo'lib o'tgan konferentsiyada (<https://events.yandex.ru/lib/talks/3480/>) qurilish materiallari savdosi bo'yicha ko'p kanalli elektron savdo maydoni tuzish va uni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shunday usulda ishlaydigan **William Wrigley Jr** kompaniyasi Xitoyning 40% atrofidagi chaynaladigan rezinkalar bozorini egallab olishga erishgan.

Hozirgi zamonda ijtimoiy saytlar orqali sotuvlarni yo'lgan qoyish ham katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi va olingan boshlang'ich natijalar barcha bashoratlardan ham katta bo'lib chiqdi. Chunki, masalan, **Instagram** ning bir haftada milliarddan ortiq faol foydalanuvchilari mavjud. **Flurry** ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda o'rtacha hisobda har bir katta yoshli inson internetda kuniga besh soat atrofida ishlaydi va ularning yarmi ijtimoiy saytlarda, messenjerlarda va qiziqazli kanallarda vaqtini o'tkazadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu foydalanuvchilarning 18% dan ortig'i ijtimoiy saytlarda nimalardir sotib olishgan. Kelajakda bunday sotuvlar hajmi yanada ko'payib boradi hamda foydalanuvchilar tajribasi ortadi. Masalan, **MVMT Watches** kompaniyasi *Karusel* formatidagi reklamadan foydalanib, chakana savdo magazinlarini chetlab o'tgan holda **Facebook** orqali sotuvni boshladi. Hozirgi paytda ularning haftalik daromadi \$15 ming dollar va ularning sahifasiga xaftasiga 1,5 ming inson tashrif buyuradi. Smatfonlar orqali qulay usulda xarid qilish imkoniyati tufayli foyda miqdori ikki barobarga oshgan. **Instagram** orqali sotuvlar tashkil qilish ham foydali bo'lgan va natijada savdoning oylik o'sish miqdori o'rtacha 29,8% ga yetgan. Demak, kimdir ijtimoiy tarmoqlar orqali sotuvdan voz kechsa, ancha-muncha daromaddan mahrum bo'lar ekan. **Google** ning *mikromomentlari* ham marketing jarayonini optimallashtirish uchun yangi bir imkoniyatdir. Chunki bir martalik reklama ma'lumotlari hozirgi paytda elektron tijotratda unchalik yaxshi samara bermayapti.

Endilikda kompaniyalarning raqobatbardoshligiga mikro momentlarni optimallashtirish orqali erishiladi. Mikro momentlar nima o'zi? **Think with Google** ga binoan u o'z tarkibiga uch tarkibiy qismni qamrab oladi: sotuv haqida qarorni darhol qabul qilish, muammolardan darhol qutulish va qandaydir bir yangi narsadan foydalanish. Ijtimoiy tarmoqlarda contentni, maqsadli e'lonlarni joylashtirish va reklama ma'lumotlarini qo'shishdan tashqari, onlayn sotuvchilar bularning har birini optimallashtirishlari va tranzaksiyon elektron xatlarga alohida ahamiyat berishlari lozim. Haridorlarning hulq-atvorida asoslangan holda, bunday ma'lumotlar yangi qo'shimcha xaridlarni generatsiya qilishlari va mijozlar bilan muloqotni yaxshilashi mumkin. **Experian** kompaniyasining izlanishlariga ko'ra, elektron pochta orqali tranzaksion ma'lumotlardan keladigan daromad miqdori ommaviy ma'lumotlar tarqatishdan keladigan daromad dan ancha ko'p ekan. Tranzaksion elektron xatlarni optimallashtirish bo'yicha quyida misollarni keltirishimiz mumkin: Mavsumga bog'liq ravishda kerakli bo'lgan tovarlarni taklif qiling, oldingi xaridlarga bog'liq bo'lgan mahsulotlarni taklif qiling, saytingizda qanday qilib harid qilish haqida aniq videolavxani ko'rsating, doimiy mijozlarga alohida chegirmalar taklif qiling, o'z mobil ilovangizga ilova bering. Misol sifatida **ModCloth** internet magazining ma'lumot tarqatish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Unda foydalanuvchiga jo'natilgan maktubda mijozga uning zakazi bajarilishning qaysi bosqichida turganini ma'lum qilishdan tashqari, kompaniya tomonidan qanday qiziqarli aksiyalar o'tkazilayotgani, content va yangiliklar haqida ma'lumotlar jo'natiladi. Mijozlar diqatini qaratish uchun hech qanday imkoniyat nazardan qochirilmasligi kerak, chunki mijozlar individual tranzaksion ma'lumotlarga ommaviy ma'lumotlardan ko'ra ko'proq ahamiyat beradilar. Bu tushunarli albatta, chunki ular saytga kiruvchining harakatlari natijasi bo'lgani uchun ham ularda ko'proq ishonch uyg'otadi. Statistik izlanuvlarga ko'ra, bu turdagi ma'lu-

motnomalarni chiroyli qilib yozish va uni taqdim qilish ommaviy tijoriy ma'lumot jo'natishlardan ko'ra 3-5 barobar ko'proq foyda keltirar ekan. Lekin hozirgi davrda bizdagi kompaniyalar bunday marketing yondashuvini unchalik ko'p ishlatmaydilar.

Endi elektron tijoratda iste'molchi bilan muloqotda katta ahamiyatga ega bo'lgan **kontent** haqida ham biroz to'xtalib o'tamiz. Marketing strategiyasi sifatidagi kontent iqtisodiy jihatdan foydali bo'lib, investitsiyalar rentabelligiga samarali ta'sir qiladi. Xuddi shuning uchun ham, marketing bo'limlarining ko'pchilik rahbarlari foydalanuvchilar kontentini kelajak rivojlanish garovi deb biladilar. Kontentlarga asoslangan brendlar har bir yangi mijozni jalb qilishda \$14 dollargacha iqtisod qiladilar. Blogni ishga tushirish yoki katalog yaratish uchun minimal miqdordagi resurslar talab qilinadi. Ammo bunda yondashuvingizning strategiyasini diqqat bilan ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi, shu jumladan, foydalanuvchilarning diqqat-e'tibori istalgan paytda o'zgarib qolishini, har bir auditoriyaning o'z yuqori standartlari borligini, ularning xoxish-istaklarini, nimalarni ko'rishni yoki nimalarni eshitishni istayotganlarini va xakozolarni hisobga olgan holda. Agarda to'g'ri strategiyani tanlay olsangiz, muvaffaqiyatga erishdim deyavering. **Demand Metric** ning ma'lumotlariga ko'ra, qiziqarli content insonlarning ijtimoiy saytlardagi sahifalarga a'zo bo'lishlariga asosiy sabablardan biri ekan. **Gartner** kompaniyasining marketing izlanishlaridan ma'lum bo'ladi, 64% iste'molchilarning brend tanlashida haridning ijobiy tajribasi mahsulotning bahosidan ko'ra muhimroqdir. **HubSpot** marketing servisining ma'lumotlariga ko'ra esa, bloglarga asosiy e'tibor qaratgan marketologlar boshqalarga nisbatan investitsiyalarning 13 marta ko'proq ijobiy rentabelligiga erishadilar. Kontent yaxshi bo'lsa, saytning konversiyasini ikki barobar oshirish mumkin ekan. Sotuv hajmini o'shish va haridorlarni jalb qilish uchunqanday strategiadan foydalanish mumkin? Buning uchun, masalan, tovarlar yoki xizmatlaringizni ishlatish

bo'yicha tushuntiruvchi videoroliklar tayyorlashingiz mumkin. Bunga juda yaxshi misollar sifatida **Luxy Hair's** va **Reshoevn8r** internet-magazinlarining video-kontentlarini keltirish mumkin. Yana bir maslahat - foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontentlarni saqlash, yig'ish va ularni iste'molchilar fikri sifatida ko'rsatishdir (*taqrizlar*). Masalan, **Pura Vida Bracelets** internet-magazini o'zining **Yotpo** taqriqlar saytida foydalanuvchilarning taqriz va maslahatlarini joylashtirib qo'yadi. Boshqa bir yondashuv sifatida **REI** kompaniyasi singari o'zingizning **YouTube** kanaligingizda foydalanuvchilarning video-roliklarini joylashtirishingiz ham mumkin. **Facebook**, **Twitter**, **Pinterest** va **Instagram** dagi foydalanuvchilarning diqqatini tortish uchun ko'proq rasmlar ham chop etishingiz mumkin. Sizning tovaringiz yoki xizmatigingizni ishlatayotgan insonlarning chiroyli foto-larini ham blogingizga qo'yishingiz foydadan holi bo'lmaydi. **The Hundreds** kompaniyasi kabi o'z **OAV** ingizni tashkil qilishingiz ham mumkin.

Endi **interfaol content** haqida ham biroz to'xtalib o'tamiz. **Demand Metric** kompaniyasining bosh analitigi Djerry Reklining aytishicha, statik hamda passiv kontentga nisbatan interfaol kontent yaxshi ishlar ekan. Bular sifatida viktorialarni, baholashlarni, kalkulyatsiyalarni va mahsus turdagi interaktiv videolarni keltirish mumkin. Bunday turdagi kontent ancha ko'proq insonlarni o'ziga jalbqilar va kattaroq konversiyani ta'minlab berar ekan. «*Ваш интернет-магазин от А до Я*» da ham ta'kidlanishicha, gipermarketlar va marketpleyslar faoliyat yuritayotgan sharoitda kontent-marketing mijozlarni jalb qilishning va internet-magazinining bozorda o'zini ko'rsatishining asosiy qurollaridan biri ekan. Lekin bunda asosiysi – o'z information materiallaringizni to'g'ri va maqsadga muvofiq holda taqdim etishdir. **CRM**da har bir mijozni ko'rish va uning haridgacha va undan keyin bo'lgan barcha kontentli harakatlarini tahlil qilish bo'yicha mahsus keysni quyidagi <https://www.youtube.com/>

[watch?v=RQ3jKr1-HLY](https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/) saytda ko'rib chiqishingiz mumkin. Kontentni kompaniya uchun strategik afzallikka aylantirish uchun uni tegishli information arxitektura asosida, brending vositasida, integrallashgan IT-yechimlar asosida hamda kundalik faoliyat doirasida aql bilan yaratish kerak bo'ladi (<https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/>

[kakoy-stanet-elektronnaya-kommerciya-v-2018-godu-i-dalee/](https://www.kakoy-stanet-elektronnaya-kommerciya-v-2018-godu-i-dalee/)).

Xulosalar

- Kompaniya biznes-modelini tanlash va uni tashkil qilish murakkab jarayon bo'lib, bunda bir qancha masalalar ko'rib chiqilishi lozim;
- Internetda biznes-modellar yaratish bo'yicha bir qancha yondashuvlar bo'lib, ulardan eng samaradorlari ushbu bobda yetarlicha tavsif etilgan;
- U yoki bu biznes-modelni tanlash kompaniyaning xarid tsikli bilan, daromad qilish usuli bilan va monetizatsiya sxemasi bilan bog'liq ravishda amalga oshiriladi. Bunda kompaniyaning qaysi bozor segmentida faoliyat ko'rsatayotgani ham ahamiyatga ega bo'ladi;
- Bozor haqidagi ma'lumotlarni olish va uni tahlil qilishga yordam beradigan yangi elektron servislari va usullarning paydo bo'lishi biznesga yangi hamda katta imkoniyatlar baxsh qildi;
- Elektron tijoratni muvaffaqiyatli ravishda yuritish uchun sekinlashtiruvchi faktorlardan biri kerakli bo'lgan samarador infratuzilmani tashkil qilish bo'lishi mumkin, chunki bu katta mablag' talab qiladi. Bu muammoni hal qilish uchun barcha funktsional modullarga ega bo'lgan konstruktor asosidagi tayyor internet-magazin ijaraga olinadi;
- Biznesni „hamkorlik dasturi“ (**Affiliate Model**) va **Drops-hipping** modellari asosida ishga tushurib yuborish hozirgi paytda eng yaxshisi hisoblanadi;

- Bozorda keng miqyosda ishlatiladigan boshqa biznes-modellarga *Freemium*, *Free-to-Play*, *Full-Crowdsourcing*, *Donation*, *Print-on-Demand*, *Video-on-Demand* larni misol qilib keltirish mumkin.

Amaliy topshiriqlar

1-Amaliy topshiriq

Hozirgi davrda elektron tijorat dunyosi yorug'lik tezligida rivojlanmoqda va ko'plab kompaniyalar o'z mahsulotlari va xizmatlarini sotish uchun onlayn kanallardan foydalanmoqdalar. Quyida e-tijorat sohasida o'z biznesini muvaffaqiyatli rivojlantirayotgan kompaniyalar haqida amaliy tadqiqotlar misollari keltirilgan. **Blackbit** e-tijorat kompaniyasi **xt: Tijorat do'konini** optimallashtirish orqali an'anaviy va yuqori darajadagi yog'och buyumlari sotuvchisi biznesini rivojlantirmoqda. Ushbu amaliy tadqiqot **Blackbit** yog'och mebellari va uy jihozlari sotuvchisi **Hofmeisterga** onlayn platformaga o'tish va o'z mahsulotlarini onlayn tarzda muvaffaqiyatli sotishga qanday yordam berayotganini ko'rsatadi.

<https://digital-commerce.blackbit.com/en/xt-commerce-case-study-the-hofmeister-success-story>

Tarixga ega kompaniya sifatida **Hofmeister** o'zining ekologik va ijtimoiy mas'uliyatini biladi. U ulgurji va import qiluvchi barqaror rivojlanish tarafdori bo'lib, o'zining ijtimoiy va ekologik majburiyatlarini bajaradi: shu jumladan, qayta tiklanadigan xomashyodan mahsulot ishlab chiqarish, kichik mintaqaviy kompaniyalar yoki oilaviy ustaxonalarda ishlab chiqarish, qisqa ta'minot zanjirlari va iqlimga mos kelmaydigan va plastikdan xoli transportdan foydalanish bu - haqiqiy hayot va kuchli qadriyatlardir va bular bilan Xofmeyster faxrlanishi mumkin! Shuning uchun, Hofmeister o'zining ishonchli falsafasini tashqi dunyoga aniqroq yetkazishni xohladi. **Blackbit** bu vazifani bajardi va **Hofmeister** onlayn-do'konini uchta bosqichda texnik va vizual optimallashtirishni amalga oshirdi.

1-qadam. Blackbit kompaniya qadriyatlarini ifodalovchi yangi logotip yaratdi.

2-qadam. Xt:Commerce 5 BB Ultima+ shablon paketi asosida yangi ekran dizaynini ishlab chiqish. Shunday qilib, Blackbit Hofmeisterning yog'och mahsulotlarini butunlay yangi usulda taqdim etdi va ularni zamonaviy do'kon dizaynida taqdim etishga imkon berdi.

3-qadam: Nihoyat, Blackbit foydalanuvchi tajribasini yaxshilash, mijozlarga mahsulotlarni topishni osonlashtirish va do'konning qidiruv tizimi reytingini yaxshilash uchun do'konga qo'shimcha funksiyalarni taqdim etdi.

Dizaynni sezgir optimallashtirish va individual do'kon sahifalarining tezlashtirilgan tuzilishi, shuningdek ularning alohida elementlari xarid qilish tajribasini yaxshilaydi. Bundan tashqari, **Hofmeister** do'koniga va uning assortimentiga moslashtirilgan maxsus yechimlar, mahsulotni aqlli qidirish, shuningdek, xarid qilish savatchasi va to'lov jarayoniga tuzatishlar kiritilgan bo'lib, ular yordamida mijozlar xaridlarini tezroq va osonroq yakunlashlari mumkin. Operator tomonidagi aqlli pluginlar ma'lumotlarni boshqarishni soddalashtirishga yordam beradi va mahsulotlarni yangi dizayn bilan do'konda taqdim etadi.

Savollar

1. Case bilan tanishib chiqing va uning mohiyatini so'zlab bering;
2. Blackbit qanay kompaniya va qanday ishlani bajarib bera oladi;
3. Blackbit kompaniyasi **Hofmeister** do'koniga va uning assortimentiga moslashtirilgan qanday yechimlarni taklif qildi;
4. Blackbit **Hofmeister** onlayn-do'konini qanday ma'nodagi uchta bosqichda texnik va vizual optimallashtirishni amalga oshirdi.

5. Ushbu case da qanday maqsadlarga erishildi va ular elektron tijorat samaradorligi qanday usullarda yaxshilashga olib keldi.

2-Amaliy topshiriq

Maybelline kosmetik mahsulotlar tarqatishni boshqarish uchun hamkorlikdagi tijoratdan foydalanadi

Maybelline (maybelline.com) - xalqaro kosmetika ishlab chiqaruvchisi va distribyutor kompaniyasii. Ular o'z mahsulotlarini turli xil chakana savdo do'konlari, jumladan, do'konlar, dorixonalar va maxsus chakana sotuvchilar orqali tarqatadilar.

Muammo

Bu sanoat o'z mijozlarining vaqt o'tishi bilan tez yoki geografik joylashuviga qarab keskin o'zgarishi mumkin bo'lgan afzalliklaridan katta ta'sir ko'radi. Ushbu o'zgarishlar distribyutor va chakana sotuvchi uchun katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Mashhur mahsulotlarning sotilishini kuzatmaydigan chakana sotuvchilar sotilishi xavfi bor. Bundan tashqari, chakana sotuvchilar savdo tendentsiyalarini tushunmasdan qo'shimcha aktsiyalarga buyurtma berishlari mumkin va endi mashhur bo'lmagan narsalarga yopishib olishlari mumkin. Xuddi shu tarzda, distribyutorlar chakana sotuvchilar hozirgi moda asosida kelajakda qanday buyurtma berishni rejalashtirishlari kerak va shuningdek, ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'naltirish uchun yetarli darajada ushbu tendentsiyalarni tushunishlari kerak. Ushbu segmentdagi tez siljishlar tufayli ikkala guruh ham bozor kuchlarini yaxshi tushunishlari shart.

Yechim

Ushbu o'zgaruvchan talablarga qarshi kurashish uchun kompaniya nafaqat sotish tendentsiyalari, balki mahsulot xarakterlari va rejalashtirilgan ishlab chiqarish tsikllari haqida ham doimiy xabardor bo'lishi juda muhimdir. Ushbu ma'lumotlarni jamlashda yordam berish uchun **Maybelline Market6 (market6.com)** hamkorlikdagi tijorat yechimlari provayderi) bilan hamkorlik qilib, chakana sotuvchilarda sotuvlarni kuzatish, tovarlarning mashhurligi va talabni kuzatish, shuningdek, ishlab chiqarishni rejalashtirish haqida ma'lumot berishda yordam beradi. Ushbu tizim nafaqat **Maybelline** kompaniyasiga, balki chakana sotuvchilarga ham imtiyozlar beradi, chunki ular mijozlarning afzalliklarini o'zgartirishga yaxshi munosabatda bo'lishlari mumkin (Fiorletta 2014).

Natijalar

Ushbu o'zgarishlar distribyutor va chakana sotuvchi uchun katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Mashhur mahsulotlarning sotuvini kuzatmaydigan chakana sotuvchilar ham bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, chakana sotuvchilar savdo tendentsiyalarini tushunmasdan qo'shimcha aksiyalarga buyurtma berish uchun endi mashhur bo'lmagan narsalarga yopishib olishlari mumkin. Xuddi shu tarzda, distribyutorlar chakana sotuvchilar hozirgi moda asosida kelajakda qanday buyurtma berishni rejalashtirishlari kerak, shuningdek, ushbu talablarni qondirish uchun mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'naltirish uchun yetarli tendentsiyalarni tushunishlari kerak. Bu bozorda tez siljishlar tufayli ro'y beradi. Har ikkala guruh ham bozorning yurituvchi kuchlarini yaxshi yaxshi tushunishi shart. (Manbalar: Fiorletta (2014) va supermarketnews.com/kroger/krogers-analytics-arm-acquires-market6).

Savollar

1. Nima uchun bu sohada bozor tendentsiyalarini tushunish muhim?
2. Nima uchun chakana sotuvchilar va distribyutorlarning birgalikda ishlashi o'zaro manfaatli?
3. Ushbu tizim real vaqtda ma'lumotlarni ikkala tomon bilan bo'lishishi muhimmi?
4. Mahsulot qarorlari va marketingini xabardor qilish uchun tizimdan qanday foydalanish mumkin?

4-Bob bo'yicha xulosalar:

1. Bu bo'limda raqamli elektron tijorat modellari va ularning zamonaviy rivojlanish tendentsiyalari ko'rib chiqildi va ilmiy tahlil qilindi. Ushbu tahlillar asosida bu sohaning kelajak rivojlanishiga oid bir qancha muhim innovatsion fikrlar bildirildi va elektron tijoratda maqsadga muvofiq bo'lgan va foyda keltiradigan biznes-modellar qanday bo'lishi kerakligi ko'rsatib berildi;

2. Elektron tijoratning asosiy modellari tavsifi o'rganildi, chunki biznes model kompaniyaga samarali tijorat faoliyatini yuritish va o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun qo'llaniladigan asosiy va qo'shimcha biznes jarayonlar to'plamidir. Kompaniyalar biznes modelni tovar va xizmatlar yaratish va buning oqibatida qandaydir miqdorda foyda olish uchun ishlatadilar. Biznes model kompaniyaning qanday qilib pul ishlashi bo'yicha ishga yondashuvidir;

3. Elektron tijoratning maqsadga muvofiq bo'lgan va foyda keltiradigan biznes-modellar jumlasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: **Vositachilik modeli** (Brokerage Model), **Reklama modeli** (Advertising Model), **Infvositachi modeli** (Infomediary

Model), **Sotuvchi modeli** (*Merchant Model*), **Ishlab chiqaruvchi modeli** (*Manufacturer (Direct) Model*), **Hamkorlik Modeli** (*Affiliate Model*), **Jamoaviy Model** (*Community Model*), **A'zolik modellari** (*Subscription Model*) **va Amaliyot modeli** (*Utility Model*). Ushbu modellarning mohiyati, monetizatsiya imkoniyatlari va ijobiy tomonlari o'rganib chiqildi;

4. Elektron tijoratdagi muvaffaqiyat omillari o'rganib chiqildi buning natijasida tijoriy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkinligi aniqlanildi, ya'ni, kompaniya rivojlanish strategiyasini to'g'ri tanlash, monetizatsiya sxemasi, ya'ni, foyda olishning asosiy modellarining ishlashi biznesni ishga tushurishdan oldin aniqlanib olingan bo'lishi, mahsulot yoki xizmat narxini aniqlashning maqsadga va aqlga muvofiq bo'lgan modelini tanlash kerakligi, kuchli va salohiyotli biznes jamoa tarkib topdirish hamda sifatli insoniy kapitaliga ega bo'lish, kuchli motivatsiya tizimi va KPI (*Key Performance Indicators*)ni yaratish, elektron xizmatlarning yuqori sifatini ta'minlash, tizim rivojlanishi uchun zarur bo'lgan o'tkazuvchanlik imkoniyatlarini ta'minlab berish, kompaniya internet-vitrinasini tashkil qilishning eng yuqori va sifatli darajasiga erishish, tizim parametrlarining informatsion tizim konfiguratsiyasi va infratuzilma arxitekturasini bilan korrelyatsiyasiga erishish, daromadlarni reinvestitsiya qilish, kompaniya analitik bo'limining tajribali va kuchli bo'lishini ta'minlash;

5. Elektron tijorat bilan bog'liq bo'lgan bir qancha muammolar va amaliy modellar o'rganib chiqildi va bunda **benchmarkingdan**, ya'ni, biznes jarayonlarni rivojlantirish va uning ko'rsatgichlarini hamda tovar sorib olish jarayonini boshqarish hamda yaxshilash maqsadida jahondagi eng ilg'or kompaniyalar foydalanadigan mexanizmlarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga tadbiq qilish usulidan foydalanish kerakligi ko'rsatildi hamda hozirgi davrda elektron tijorat tashkil qilish va uni yurgizish bilan bog'liq qanday tavakkalchiliklar mavjudligi birma-bir sanab o'tildi;

6. Amaliyot biznes modellar keltirildi, shu jumladan, **Freemium, Free-to-Play, Full-Crowdsourcing, Donation, Print-on-Demand, Video-on-Demand** va va ularning rivojlanishi, ahamiyati va mohiyatlari ko'rsatib berildi. Ular orasidagi farq monetizatsiya modellarida hamda narx belgilash strategiyalaridaligi ta'kidlandi;

7. Bu bo'lim oxirida elektron tiloratning rivojlanish istiqbollari turli nuqtai-nazarlardan ko'rib chiqildi. Masalan, keyingi yillarda internet-korxonalarda yangi trend paydo bo'la boshladi – ular oflaynda ishladigan savdo nuqtalari sotib olib, ularni ishlata boshladilar. Online to Offline(O2O) turidagi tijorat odatiy raqamli texnologiyalarga yangi hayot bag'ishlashi mumkin. Boshqa tomondan esa chakana savdo gigantlari ham iste'molchilarga raqamli dunyoda an'anaviy magazinlarga o'xshash bo'lgan imkoniyatlar taqdim etayaptilar. Yuqoridagi ikki jarayonni bir so'z – omnikanallilik deb atash mumkin.

5-BOB. ELEKTRON TIJORAT BOZORINING IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

Raqamli elektron tijorat bozori va elektron marketing raqamli elektron tijorat sanoatining ikkita muhim tarkibiy qismidir. Raqamli elektron tijorat bozori – bu xaridorlar va sotuvchilar biznes yuritish uchun birlashadigan onlayn platformadir. Bu Amazon, Etsy yoki eBay kabi platformalarni o'z ichiga olishi mumkin. Boshqa tomondan, elektron marketing – bu ijtimoiy media, elektron pochta marketingi yoki pullik reklama kabi raqamli kanallar orqali mahsulot yoki xizmatlarni ilgari surish jarayonidir. Raqamli elektron tijorat bozori va elektron marketing asoslari mijozni tushunish va uzluksiz foydalanuvchi tajribasini yaratishni o'z ichiga oladi. Bozor bo'lsa, bu xaridorlar va sotuvchilarga o'zlari qidirayotgan narsalarni topish va bitimlarni yakunlash imkonini beruvchi intuitiv platforma yaratishni an-

glatadi. E-marketing uchun bu to'g'ri xabar bilan to'g'ri vaqtda kerakli auditoriyaga yetib boradigan maqsadli kampaniyalarni yaratishni anglatadi. Raqamli elektron tijorat bozori va elektron marketingning boshqa muhim jihatlariga quyidagilar kiradi:

Mobil optimallashtirish: Xarid qilish uchun mobil qurilmalardan ko'proq iste'molchilar foydalanayotganligi sababli, raqamli elektron tijorat bozori va elektron marketing harakatlarinigiz mobil qurilmalar uchun optimallashtirilganligini ta'minlash muhimdir.

Shaxsiylashtirish (Individualizatsiya): Bugungi kunda iste'molchilar shaxsiy xarid qilish tajribasini kutishadi. Bu mijozlar xatti-harakati va afzalliklarini tushunish uchun ma'lumotlar va tahlillardan foydalanishni hamda bozor va elektron marketing harakatlaringizni shunga mos ravishda moslashtirishni anglatadi.

Ijtimoiy media: Ijtimoiy media raqamli elektron tijorat bozoringizni targ'ib qilish va yangi mijozlarga erishish uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin. Bu sizning auditoriyangiz bilan rezonanslashadigan jozibali tarkibni yaratishni va muayyan demografiyani nishonga olish uchun ijtimoiy media reklamasidan foydalanishni o'z ichiga oladi.

SEO: Qidiruv tizimini optimallashtirish (Search Engine Optimization) - bu qidiruv tizimining natijalari sahifalarida (SERPs) yuqori o'rinlarni egallash uchun raqamli elektron tijorat bozori va elektron marketing harakatlaringizni optimallashtirish amaliyotidir. Bu tegishli kalit so'zlarni aniqlash, yuqori sifatli kontent yaratish va veb-saytingizning texnik tuzilishini optimallashtirishni o'z ichiga oladi.

Ushbu jihatlarini tushunish va eng yaxshi amaliyotlarni joriy qilish orqali korxonalar muvaffaqiyatli raqamli elektron tijorat bozori va o'sish hamda rentabellikni rag'batlantiradigan elektron marketing strategiyasini yaratishi mumkin.

5.1. ELEKTRON MAHSULOTLAR VA XIZMATLARNING YANGI BOZORLARI

Raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi va internetning yuksalishi korxonalarning faoliyati va mijozlar bilan o'zaro munosabatini sezilarli darajada o'zgartirdi. Ushbu raqamli inqilob elektron xizmatlar va mahsulotlar uchun yangi bozorlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Quyida ushbu elektron xizmatlar va mahsulotlarning yangi bozorlari haqida ba'zi bir muhim ma'lumotlarni diqqatingizga havola etamiz:

1. Elektron tijorat bozori: Elektron tijorat bozori internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotishni anglatadi. U global miqyosda katta miqyosdagi o'sishni boshidan kechirdi. Hozirgi davrda iste'molchilar xarid qilish ehtiyojlarini qondirish uchun onlayn platformalarga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar. Elektron tijorat platformalari qulaylik, keng assortimentdagi mahsulotlar va raqobatbardosh narxlarini ta'minlaydi. Bu bozor chakana savdo, elektronika, moda, oziq-ovqat yetkazib berish va boshqalar kabi turli sohalarni o'z ichiga oladi.

2. Raqamli xizmatlar bozori: Raqamli xizmatlar bozori elektron ko'rinishda taqdim etiladigan keng ko'lamli onlayn xizmatlarni o'z ichiga oladi. Bunga xizmat sifatida dasturiy ta'minot (SaaS) yechimlari, bulutli hisoblash (Cloud), raqamli marketing xizmatlari, onlayn oqim platformalari (Data Stream), raqamli kontent yaratish va tarqatish va onlayn ta'lim platformalari (MOOC) kiradi. Ushbu xizmatlar internet orqali yetkazib beriladi va mahsulotlar assortimentining kengaytirilishini, iqtisodiy samaradorlikni va foydalanish qulayligini taklif qiladi.

3. Mobil ilovalar bozori: Smartfonlar va mobil qurilmalarning ko'payishi bilan mobil ilovalar bozori eksponensial o'sishni boshdan kechirdi. Mobil ilovalar foydalanuvchilarga ko'ngilochar vositalar, ijtimoiy tarmoqlar, ish mahsuldorligini oshirish vositalari, turli o'yinlar, sog'liqni saqlash va fitnes va kabi keng

ko'lamli xizmatlarni taqdim etadi. Suning uchun hozirgi davrda Apple App Store va Google Play Store kabi ilovalar bozorlari mobil ilovalarni tarqatish va monetizatsiya qilish uchun mo'ljallangan mashhur platformalarga aylandi.

4. Iqtisodiyot bozorlarining bir-birini to'ldirishi: Birgalikdagi iqtisodiyot jismoniy shaxslar va korxonalarga resurslar, xizmatlar va ko'nikmalarni onlayn platformalar orqali almashish imkonini beruvchi yangi bozor modeli - Agregatorlar sifatida paydo bo'ldi. Bunga sayohatlarga xizmat ko'rsatish (masalan, Uber, Lyft), uy-joy muammolarini, shu jumladan, mexmonxonalar ijarasi xizmatini ko'satish (masalan, Airbnb), peer-to-peer turidagi kreditlash (masalan, Prosper, LendingClub) va koving maydonlarida ish yuritish (masalan, WeWork) kabi sektorlar kiradi. Birgalikdagi iqtisodiyot provayderlar va iste'molchilarni bir-biriga bog'lash uchun mo'ljallangan texnologiyalardan foydalanadi, bu esa to'liq foydalanilmagan resurslardan samarali va tejamkor foydalanish imkonini beradi.

5. Salomatlikka e'tibor berishning raqamli bozorlari: Raqamli sog'liqni saqlash bozori sog'liqni saqlash va salomatlikni nazorat qilish xizmatlarini taqdim etish va bemorlarning natijalarini kuzatish hamda yaxshilash uchun mobil ilovalar, taqib yuriladigan mobil qurilmalar, telemeditsina va salomatlik monitoringi tizimlari kabi raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu bozor bemorlarni masofadan kuzatish, virtual maslahatlar berish, elektron sog'liqni saqlash yozuvlarini (anketalarini) yuritish, raqamli terapiya va shaxsiylashtirilgan sog'liqni saqlash yechimlari kabi sohalarini o'z ichiga oladi. Raqamli sog'liqni saqlash texnologiyalari tibbiy yordam ko'rsatishda foydalanish imkoniyatini, samaradorligini va bemorlarning ishtirokini oshirishga qaratilgan.

6. Fintech bozori: Fintech (moliyaviy texnologiya) moliyaviy xizmatlar va mahsulotlarni yetkazib berish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishni anglatadi. Bu bozor turli sohalar-

ni, jumladan, onlayn-banking, raqamli to'lovlar, peer-to-peer kreditlash, robo-maslahatchilar, kriptovalyuta va blokcheyn texnologiyasini o'z ichiga oladi. Fintech kompaniyalari innovatsion moliyaviy yechimlarni taklif qilish, samaradorlikni oshirish va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun suniy intellektidan, katta ma'lumotlar tahlilidan va avtomatlashtirishdan foydalanadi.

Bularning barchasi elektron xizmatlar va mahsulotlarning rivojlanishi bilan paydo bo'lgan yangi bozorlarning tavsifiga oid bir nechta misollardir holos. Raqamli landshaft rivojlanishda davom etmoqda, bu korxonalar uchun ushbu bozorlarga kirish va raqamli asrda iste'molchilarning tez o'zgaruvchan ehtiyojlari va hoxishlarini qondirish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Endi esa elektron tijorat asosida tashkil qilingan bozorlarga aniqroq misollar keltirib o'tamiz:

1. Chakana elektron tijorat bozori: Chakana elektron tijorat bozori turli xil iste'mol tovarlarini onlayn xarid qilish va sotishni o'z ichiga oladi. Bunga kiyim-kechak, maishiy texnika, mebel, elektronika mahsulotlari va boshqa mahsulotlar, shu jumladan, go'sht mahsulotlarini kiritishimiz mumkin. Amazon, eBay va Alibaba kabi elektron tijorat platformalari chakana savdo mahsulotini sotib olish, iste'molchilarga mahsulotning keng tanlovini, shu jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarini va bu bilan bog'liq turli tuman qulayliklar yaratishni taklif qiladi.

2. Raqamli kontent va axborot resurslari bozori: Raqamli kontent va media bozori elektron kitoblar, filmlar, teleko'rsatuvlar va musiqa nashrlari, kabinetlari va elektr raqamli mahsulotlarni onlayn ishlab chiqarishni, tarqatishni hamda ularni iste'mol qilishni o'z ichiga oladi. Hozirda Amazon Kindle, Spotify, Netflix va raqamli yangilangan shoxobchalar kabi platformalar juda ma'lum va mashxur bo'lib, ular iste'molchilarga turli mobil qurilmalardan foydalanib, ulardagi ma'lumiot saqlash vositalariga kirishga imkon topadilar va ularning imkoniyatlaridan bahramand bo'ladilar.

3. Onlayn sayohat va turizm bozori: Onlayn sayohat va sayoyoxlik bozori iste'molchilarga reyslar, ijaralar, ta'til vaqtida zarur bo'ladigan ash'yolar ijarasi, avtoulavlarni ijaraga olish va sayohat bilan bog'liq boshqa yumushlarni onlayn bron qilish imkonini beradi. Expedia, Booking.com, Airbnb va TripAdvisor kabi turli-tuman sayohatlarni bron qilish platformalari qiziqarli sayohatlar marshrutlarini osongina toppish va ularni bron qilish uchun qulay va keng qamrovli yechimlarni taqdim etadi. Bu esa o'z navbatida, sayohatchilarga turli imkoniyatlarni o'rganish va ularni tadqiq qilish, narxlarini kelishish va o'zlari qizaqqan marshrutlarni bron qilishni osonlashtiradi.

4. Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish (dostavka) va eksklyuziv oziq-ovqat mahsulotlari to'plamlarini taklif qilish bozori: Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish xizmatlari va ovqat to'plamlarini taklif qilish usullarining rivojlanishi turli xildagi iste'mol ko'nikmalariga odatlangan odamlar uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish va ulatni iste'mol qilish usullarini sezilarli ravishda o'zgartiradi. Uber Eats, Grubhub, DoorDash va HelloFresh kabilar platformalar turli xil taomlarni onlayn buyurtma berishni taklif qiladilar yoki taomlarni uyda tayyorlash uchun oldindan tayyorlanilgan ingredientlarni va retseptlarni taqdim etadi.

5. B2B elektron tijorat bozori: Biznesdan biznesga (B2B) turidagi elektron tijorat bozordagi ulgurji savdo, ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini o'z ichiga qamrab oladi. Alibaba'ning B2B bozori, Amazon Business va Shopify Plus kabi B2B elektron tijorat platformalari ishlab chiqarishni, inventarizatsiyani boshqarishni va tranzaktsiyalarni samarali ravishda amalga oshirishga yordam beradi.

6. To'lovlarni onlayn-mobil usulda qabul qilish: Onlayn sotuv mexanizmi kreditlashni, onlayn-bankingni, hisob bozoridagi to'lovlarni, kriptovalyuta operatsiyalarini, kraudfandingni va investitsiya platformalarini o'z ichiga oladi. PayPal, Square, Venmo va Robinhood kabi kompaniyalar, foydalanuvchilarga sifatli

moliyaviy mahsulotlarni taqdim etish va mobil onlayn to'lovni tez va samarali amalga oshirish orqali an'anaviy moliya bozorini tubdan o'zgartirib yubordi.

7. Onlayn ta'lim va elektron ta'lim ilovalari bozori: Onlayn ta'lim bozori, ayniqsa so'nggi vaqtda tezkorlik bilan rivojlanish va o'sishni boshidan kechirdi. Coursera, Udemy va Khan Academy kabi elektron ta'lim platformalari juda ko'p onlayn kurslar, sertifikatlar va ta'lim resurslarini taklif etadi. Ushbu uchta asosiy elektron ta'lim platformalari malaka oshirish uchun kerakli bo'lgan materiallarni taqdim etadi, qayta o'qish va umrbod uzluksiz ta'lim olish uchun mo'ljallangan.

Yuqorida tavsif etilganlar elektron tijorat kompaniyalari tomonidan zabt etilgan mavjud bozorlarning bir nechta misolidir, xolos. Ularning har biri o'ziga xos bo'lgan xizmatlarni ko'rsatadi va tegishli mahsulotni ishlab chiqaradi. Bu xolat esa turli loyihalarni hayotga tadbqiq qilish jarayonida iste'molchilarning ushbu xizmatlarga nisbatan individual yoxud korporativ strategiyasini sezilarli ravishda o'zgartirmoqda.

Endi esa sizga hozirga davrdagi elektron xizmatlar va mahsulotlar bozorlaridagi noyob imkoniyatlar va muammolar haqida yana boshqa qo'shimcha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz:

1. Imkoniyatlar va ularning tavsifi:

a. Global Reach imkoniyati: Elektron tijorat korxonalarga global muhitda mijozlar bilan ishlash va ularning bazasini yaratish imkoniyatini beradi. Onlayn platformalar korxonalarga o'z bozorlarini geografik chegaralardan tashqariga kengaytirish va yangidan-yangi mijozlar segmentlariga kirish imkonini beradi.

b. Qulaylik va moslashuvchanlik imkoniyati: Elektron tijorat iste'molchilarga misli ko'rilmagan qulaylik va moslashuvchanlik imkoniyatlarini taqdim etadi. Onlayn xarid qilish mijozlarga mahsulot yoki xizmatlarni istalgan vaqtda va istalgan joydan ko'rib chiqish va sotib olish imkonini beradi, bu esa mavjud bo'l-

gan jismoniy do'kon joylarini, katta bozorlarni, chayqovchilikni va ish soatlaridagi cheklovlarini yo'q qiladi.

c. Shaxsiylashtirish (individualizatsiya) va maqsadlilik imkoniyati: Elektron tijorat korxonalarga marketing harakatlari ni shaxsiylashtirish va mahsulot tavsiyalarini iste'molchilarga moslashtirish uchun mijozlar ma'lumotlarini to'plash va ularni maqsadli ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu shaxsiylashtirish darajasi mijozlar ehtiyojini qondirish darajasini ancha yaxshilaydi va umumiy xarid tajribasini oshiradi.

d. Xarajatlarning samaradorligini ta'minlash imkoniyatlari: Elektron tijorat an'anaviy chakana savdosidagi xarajatlar ni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Masalan, korxonalar elektron savdoga o'tigan holda ijara, kommunal xizmatlar va xodimlar bilan ta'minlash kabi jismoniy do'konlar bilan bog'liq xarajatlarni anchagina miqdorda tejashlari mumkin. Bundan tashqari, soddalashtirilgan inventar boshqaruvi va avtomatlashtirilgan jarayonlar operatsion xarajatlarni optimallashtirishga yordam beradi.

e. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga asoslangan yechimlar: Onlayn tranzaksiyalar iste'molchilarning xatti-harakatlari, afzalliklari va bozor tendentsiyalari haqida qimmatli ma'lumotlarni olishga imkon beradi va bu jarayon tahlil qilinishi mumkin bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlar massivini yaratadi. Korxonalar ushbu ma'lumotlardan oqilona qarorlar qabul qilish, marketing strategiyalarini yaxshilash va mahsulot takliflarini yaxshilash uchun foydalanishlari mumkin.

f. Innovatsiyalar va bu orqali yangi bozorlarga kirib boorish imkoniyatlari: Elektron tijorat innovatsiyalar va ular asosidagi yangi biznes modellarini hayotga tadbiq qilish uchun qulay zamin yaratadi. Startaplar va tadbirkorlar an'anaviy tarmoqlarning imkoniyatlarini o'rganish va buning asosida yangi bozor imkoniyatlarini yaratish uchun intellektual texnologiyalardan foydalangan holda noyob g'oyalar bilan bozorga kirishlari mumkin.

2. Elektron bozordagi qiyinchiliklar:

a. Kuchli raqobat: Elektron tijorat bozori juda raqobatbardosh bo'lib, ko'plab korxonalar onlayn iste'molchilarning e'tiborini va hamyonini olish uchun kurashmoqda. Taniqli bo'lish va raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lish, o'z navbatida samarali brendingni, marketing strategiyasini va mijozlarni jalb qilishni talab qiladi.

b. Xavfsizlik va ishonch: Xavfsizlik muammolari va onlayn fi-ribgarlik imkoniyatlari elektron tijoratda ko'pgina muammolarni keltirib chiqaradi. Korxonalar mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish va xavfsiz onlayn tranzaksiyalarni ta'minlash uchun mustahkam xavfsizlik choralarini qo'llashlari kerak. Mijozlar bilan ishonchni mustahkamlash uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun juda muhimdir.

c. Logistika va mijozlarning talablarini bajarish: Buyurtmani samarali bajarish va o'z vaqtida yetkazib berish mijozlar ehtiyojini qondirish uchun zarurdir. Logistika, inventarizatsiya va tovarni oxirigigacha yetkazib berishni boshqarish murakkab va qiyin bo'lishi mumkin, ayniqsa katta miqyosda ishlaydigan yoki tez buziladigan mahsulotlar bilan shug'ullanadigan korxonalar uchun bu juda muhim hisoblanadi.

d. Mijozlar bilan ishlash tajribasini tadbiq qilish: Uzluksiz ish olib borish va foydalanuvchilarga qulay onlayn xarid qilish tajribasini taqdim etish juda muhimdir. Korxonalar mijozlar ehtiyojini qondirish va sodiqlikni amalga oshirish uchun intuitiv veb-sayt dizayniga, qimmatli mijozlarni qo'llab-quvvatlashga va ularni shaxsan savdo jarayoniga jalb qilishga yetarli miqdordagi sarmoya kiritishlari kerak.

e. Normativ va qonuniy muvofiqlik: Elektron tijorat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlar, ma'lumotlar maxfiyligi qoidalar va soliqqa tortish talablarini o'z ichiga olgan murakkab qoidalar tarmog'i doirasida ishlaydi. Korxonalar jarimalar va obro'ga putur yetkazmaslik uchun ushbu huquqiy

bazalarni o'rganishlari va savdo jarayonining mavjud xududdagi qonuniy normalarga muvofiqlikni ta'minlashlari kerak.

f. Texnologik yutuqlar ta'siri: Tez rivojlanayotgan yangi texnologiyalardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish va ularni tezkorlik ish faoliyatiga tadbiq etish elektron tijorat landshaftida anchagina qiyinchilik tug'diradi. Korxonalar raqobatbardoshligini saqlab qolish va innovatsion yechimlarni taqdim etish uchun sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish va blokcheyn kabi rivojlanayotgan texnologiyalarga moslashishlari kerak.

g. Bozorlarning to'yinganligi: Ba'zi elektron tijorat bozorlari to'yingan bo'lishi mumkin, ya'ni, bozorda shunga o'xshash mahsulot yoki xizmatlarni taklif qiluvchi ko'plab raqobatchilar mavjudligi. Korxonalar to'yingan bozorlarda muvaffaqiyatga erishish uchun noyob qiymat takliflari, sifatli mahsulot takliflari va ajoyib mijozlar tajribasini ommalashtirish orqali o'zlarini boshqalardan farqlashlari kerak.

h. Mijozlarni jalb qilish va ushlab turish murakkabligi: Yangi mijozlarni jalb qilish va ularning mavjudlarini saqlab qolish elektron tijoratda doimiy muammo hisoblanadi. Korxonalarga sodiq mijozlar bazasini jarayonga jalb qilish va ularni saqlab qolish uchun samarali marketing strategiyalari, mijozlarni ushlab turish dasturlari va turli ko'rinishlardagi sodiqlik tashabbuslari kerak bo'ladi.

Albatta bu imkoniyatlar va muammolar elektron tijorat doirasidagi turli bozorlar va sohalarda bir-biridan farqlanadi. Muammolarni hal qilishda yuqorida sanab o'tilgan imkoniyatlardan samarali foydalana oladigan korxonalar dinamik va raqobatbardosh elektron tijorat landshaftida muvaffaqiyat qozonish uchun yaxshi mavqega va obru-e'tiborga ega bo'lishadi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, informatsion texnologiyalarning evolyutsiyasi, sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotning turli sohalarga kirib borishi global onlayn ta'limning ham rivojlanishiga olib kelayapti.

Onlayn ta'lim texnologiyalari bozori

Global Industry Analysts ning ma'lumotlariga ko'ra, global onlayn ta'lim bozori hajmi 2020 yilga kelib, bir necha yuz milliard dollarga yetar ekan. Shuning uchun ham bozorning bu segmenti investorlar uchun borgan sari qiziqarli bo'lib bormoqda, Masalan, **Google** chet tillarni o'rganish va kraudsorsing o'tkazmalarni ni amalga oshirib beradigan **Duolingo** servisini tashkil qildi (<https://www.duolingo.com>). Chet tillarni tekinga o'rgatadigan repetitorlarni birlashtirib turadigan ijtimoiy sayt **Busuu** tashkil qilish uchun esa (<https://www.busuu.com/ru/>) investorlar \$6,7 million dollar ajratishdi. Rosiyada ham ingliz tilini elektron usulda o'rganish bo'yicha bir qancha muvaffaqiyatli loyihalar amalga oshirildi, shu jumladan, **LinguaLeo** (<http://lingua-leo.com/ru>), **Puzzle English** (<https://www.puzzle-english.com>). Bu tizimlarda monetizatsiya "tizimda qayd qilinishdan daromad olish" ko'rinishda bo'lgan.

Bulardan tashqari, Massachusetts texnologiya institutining **Open Course Ware** (<http://ocw.mit.edu/index.htm>) ta'lim servisi ham tashkil etilgan va unda hozirgi paytda 2340 dan ortiq kurslar joylashtirilib, 200 million foydalanuvchi qayd etilgan. Bu tizimga kirish Creative Common (CC) litsenziyasi yordamida amalga oshiriladi. Xuddi kunga o'xshash Rossiya milliy servisi **Open.edu** (<https://openedu.ru>) deb nomlanib, unda turli xil yo'nalishlardagi 84 ta kurs mavjud. 350 dan ortiq kompaniyalar o'zlari uchun malakali mutaxassislarni topish maqsadida **Coursea** va **Udacity** deb nomlangan **MOOC** (massive open online courses) lar bilan xamkorlik qiladilar. Masalan, **Google** kompaniyasi o'zining 80 ming xizmatchilarini **Udacity** ta'lim platformasining **HTML5** kurslariga yozdirdi. Bozorning **B2B** segmentida elektron kurslar yaratishga **Oracle**, **IBM**, **Prometey**, **Websoft** va **Amplua-Broker** kabi kompaniyalar taklif qilmoqdalar.

Korporativ ta'limda ham zamonaviy ta'lim texnologiya-

laridan keng miqyosda foydalanilmoqda, shu jumladan, *soial networks*, *m-learning* (*mobile-learning*), *e-coaching*, korporativa blog, korporativa onlayn kutubxonalar (wikis). **Forrester Research** ma'lumotlariga ko'ra, bir qancha xorijiy firmalar o'z xodimlarining malakalarini oshrish uchun video o'yinlar ham yaratmoqdalar (*Johnson&Johnson*, *Volvo*, *Hilton Hotels*). O'zbekistonda ham onlayn ta'limni rivojlantirish juda ham muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi, chunki bu birinchidan, o'qishga jalb etilganlar sonini ancha ko'paytirishga imkon bersa, ikkinchidan, oliy ta'lim muassasalari uchun katta daromad manbai bo'lishi mumkin.

Komp'yuter o'yinlar tijoriy bozorii

Endi raqamli kontentlar bozorining komp'yuter o'yinlari segmentini ko'rib chiqamiz. Deyarli barcha ijtimoiy saytlar va messenjerlar foydalanuvchilarga turli xil o'yinlar taklif qiladilar va bu o'yinlarning ichiga reklamalarni joylashtirib foyda olishga harakat qiladilar. O'yin portallariga Microsoft MSN Games, Zone.com, Station.com (Sony), Real Arcade (RealNetworks va Electronic Arts), Wargaming, Entertainment Software Assosiation larni kiritish mumkin. Bu segmentdagi monetizatsiya modellari **Free-mium** va **Free-to-Play** lar hisoblanadi.

Komp'yuter o'yinlari bozorida eng katta muvaffaqiyatga erishgan o'yinlardan biriga **Nintendo** kompaniyasining 2016 yilda ishga tushirilgan **Pokemon Go** o'yinini kiritish mumkin. Bu o'yining yaratuvchilar bir kunda \$1,6 million dollar daromad qilganliklari haqida xabarlar ham bo'lgan (**Sensor Tower** analitik kompaniyasi ma'lumotlaridan—RBK, 15 iyul 2016 yil, №125(2381), str.8-9). O'yinning bir oylik daromadi \$200 ming dollardan ortib ketgan. Shuning uchun ham hozirgi kunda **Pokemon Go** o'yini monetizatsiya bo'yicha liderlardan biri hisoblanadi. Keyingi yollarda bundan tashqari quyidagi komp'yuter o'yinlari ham om-

maviylik kasb eta boshladilar: **Angry Birds, Fruit Ninja, Subway Surfers**. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan komp'yuter o'yinlari mobil internet va mobil tijorat bozorlarining, aksessuarlarning, mobil gadjetlarning, portative qurilmalar bozorlarining o'sish katalizatori bo'lib xizmat qiladi.

5.2. ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA MUSIQA SERVISLARI

Musiqa xizmatlarining tijorat bozorlari so'nggi yillarda texnologiyaning rivojlanishi va iste'molchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar tufayli sezilarli o'sish va o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Buni tushunish va anglash uchun musiqa xizmatlarining tijorat bozorlari haqida ba'zi bir muhim ma'lumotlarni quyida keltirishga harakat qilamiz:

1. Streaming xizmatlarining mohiyati: Streaming xizmatlari musiqa iste'molining asosiy shakli bo'lib, foydalanuvchilarga oylik abonent to'lovi evaziga yoki reklama qo'llab-quvvatlanadigan modellar orqali keng miqyosdagi musiqa kutubxonalariga kirishni taklif qiladi. Yetakchi striming platformalariga Spotify, Apple Music, Amazon Music va Google Play Music kiradi. Ushbu xizmatlar talab bo'yicha oqim, moslashtirilgan pleylistlar va individual imtiyozlarni qondirish uchun mahsus algoritmlarini taqdim etadi.

2. Musiqani raqamli ko'rinishda yuklab olish: Striming mas-hhurlikka erishgan bo'lsa-da, musiqani raqamli yuklab olish hali ham bozorning muhim ulushini egallab turadi. iTunes va Amazon Music kabi platformalar foydalanuvchilarga turli xil qurilmalarda saqlanishi va ijro etilishi mumkin bo'lgan alohida qo'shiqlar yoki albomlarni sotib olish va yuklab olish imkonini beradi.

3. Moddiy musiqa tashivchilari savdosi: Raqamli musiqa savdonining o'sishi tufayli moddiy musiqa tashivchilari savdo-

lari hajmi pasaygan bo'lsa-da, CD va vinil yozuvlar kabi jismoniy formatlar hali ham maxsus bozorlarga ega. Ko'pgina musiqa ixlosmandlari moddiy musiqa tashivchilari savdosidagi musiqa mahsulotlarining aniq tajribasi va yig'ish xususiyatini qadrlashadi.

4. Litsenziyalash va sinxronlashtirish: Filmlar, teleko'rsatuvlar, reklamalar va video o'yinlar kabi tijorat maqsadlarida foydalanish uchun musiqani litsenziyalash musiqa sanoati uchun muhim daromad manbai hisoblanadi. Shu tugayli bir qancha kompaniyalar musiqa kataloglarini litsenziyalash va buni san'atkorlarning tijorat imkoniyatlari bilan bog'lashga ixtisoslashganlar.

5. Jonli ijrolar va konsertlar bozori: Jonli ijrolar va konsertlar san'atkorlar va musiqa sanoati uchun muhim daromad manbai bo'lib qolmoqda. Konsert chiptalari savdosi, bu bilan bog'liq mahsulotlar va homiylik tadbirlari musiqa xizmatlarining tijorat bozoriga o'ziga xos va mos bo'lgan hissa qo'shadi.

6. Mustaqil musiqa platformalari: Asosiy striming xizmatlari bilan bir qatorda, mustaqil san'atkorlarga o'z musiqalarini namoyish qilish imkoniyatini beruvchi muayyan bo'shliqlar yoki janrlarga mos keladigan mustaqil platformalar ham mavjud. Ular jumlasiga masalan, Bandcamp, SoundCloud va ReverbNation larni kiritishimiz mumkin.

7. Musiqa nashriyoti va royalty xizmatlari: Musiqa nashriyot musiqiy asarlar huquqlari va mualliflik huquqlarini boshqarishni o'z ichiga oladi. Nashriyot kompaniyalari qo'shiq mualliflari, bastakorlar va rassomlar bilan radio o'yin, striming va ommaviy chiqishlar kabi turli manbalardan royalti yig'ish uchun ishlaydi.

8. Musiqa ta'limi xizmatlari: Raqamli davr musiqachilar, bu sohadagi o'quvchilar va havaskorlar uchun onlayn musiqa darslari, o'quv qo'llanmalari va resurslarni taklif qiluvchi musiqa ta'limi platformalarining yuksalishini ham ko'rdi. Yousician, Udemy va Coursera kabi veb-saytlar va ilovalar musiqa ta'limi

bo'yicha qulay va interaktiv tajribalarni taqdim etadi.

Yuqorida tavsif etilganlar musiqa xizmatlarining tijorat bozorlariga bir nechta misollardir, xolos. Texnologiya taraqqiyoti va iste'molchilarning xohish-istaklari o'zgargan sari musiqa sanoati va savdosi rivojlanishda davom etmoqda. Bu xolat esa o'z navbatida, musiqachilar, tasvircilar, rassomlar, dizaynerlar va boshqa xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun yangidan-yangi imkoniyatlar va bu bilan bo'liq muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Endi esa musiqa xizmatlarining haqiqiy va samarador bo'lgan striming tijorat bozorlari haqida aniqroq ma'lumot beramiz:

1. Streaming xizmatlari ko'rsatuvchi kompaniya va platformalar: Hozirgi davrda streaming xizmatlari musiqa sanoatida asosiy daromad manbasiga aylandi deyishimiz mumkin. Masalan, Spotify, Apple Music va Amazon Music kabi yetakchi platformalar butun dunyo bo'ylab millionlab obunachilarga ega. Ushbu xizmatlar bepul, reklama bilan qo'llab-quvvatlanadigan darajalarni va premium obuna rejalarini taklif qiladi. Bu esa foydalanuvchilarga keng qamrovli musiqa kataloglari, moslashtirilgan pleylistlar va tanlangan tavsiyalardan foydalanish imkonini beradi. Striming xizmatlari obuna to'lovlari, reklama va brendlar bilan ma'lumotlarga asoslangan hamkorlik orqali striming kompaniyalariga yaxshigina daromad keltiradi.

2. Musiqalarni raqamli ko'rinishda yuklab olish xizmatlarini ko'rsatadigan kompaniyalar: Raqamli musiqa yuklamalari, bir paytlar oqim davrigacha hukmron bo'lgan bo'lsa ham, hali ham ushbu tijorat bozoriga o'ziga xos hissa qo'shmoqda. iTunes, Amazon Music va Google Play kabi platformalar foydalanuvchilarga alohida qo'shiqlar yoki to'liq albomlarni sotib olish va yuklab olish imkonini beradi. Ijrochilar va vositachilar har bir raqamli yuklab olishdan daromad oladi, Buning narxi odatda har bir qo'shiq uchun \$0,99 dan \$1,29 gacha.

3. Musiqaning moddiy shakldagi savdo bozorlari: Moddiy

ko'inishgagi musiqa sotuvi, jumladan, kompakt disklar, vinil plastinalar va cheklangan nashrlar, bag'ishlangan kolleksiyachilar va audiofillarni jalb qilishda davom etmoqda. Bozor ulushi yillar davomida pasaygan bo'lsa-da, jismoniy turdagi sotuvlar, ayniqsa, rok, jazz va xip-xop kabi janrlarda mualliflar va kompaniyalar uchun katta daromad keltirmoqda. Mualliflar ko'pincha moddiy xaridlarni rag'batlantirish uchun eksklyuziv musiqa mahsulot to'plamlari, avtografli nusxalar va hashamatli nashrlarni taklif qilishadi.

4. Musiqa mahsulotlarini litsenziyalash xizmatlari ko'rsatish kompaniyalari va platformalari: Tijoriy maqsadlarda foydalanish uchun musiqani litsenziyalash xizmatlari – hozirgi paytda rivojlanayotgan bozor hisoblanadi. Ishlab chiqarish kompaniyalari, iste'molchilar, reklama agentliklari va kontent yaratuvchilar filmlar, teleko'rsatuvlar, reklamalar va video o'yinlarda musiqadan foydalanish uchun litsenziya olishga intilishadi. Epidemic Sound, Audio Network va Pond5 kabi litsenziyalash platformalari san'atkorlar va bastakorlarni litsenziyalash imkoniyatlari bilan bog'laydi, bu ularga o'z musiqalaridan foydalanganlik uchun royalti va to'lovlar olish imkonini beradi.

5. Jonli ijrolar va kontsertlarning tijorat bozorlari: Jonli ijrolar san'atkorlar va musiqa sanoati uchun muhim daromad manbai bo'lib qolmoqda. Konsert chiptalari savdosi, festival chiqishlari va gastrol mahsulotlari katta daromad keltiradi. Mualliflar ko'pincha promouterlar, bron agentlari va joylar bilan hamkorlik qilib, muvaffaqiyatli turlar va jonli shoularni uyushtiradilar va global auditoriyaga xizmat qiladilar.

6. Sinxronizatsiya va ijro royalty tizorat bozori: Mualliflar va qo'shiq mualliflarining musiqasi omma oldida ijro etilganda yoki efirga uzatilganda shunga mos bo'lgan gonorar oladilar. ASCAP, BMI va SESAC kabi ishlash huquqlari bo'yicha faoliyat ko'rsatadigan tashkilotlar (PRO) radio, televidenie, striming platformalari va jonli ijrolardan royalti yig'adi. Sinxronizatsiya

litsenziyasi, bu yerda musiqa vizual media bilan sinxronlashtiriladi, shuningdek, rassomlar va bastakorlar uchun ham royalti ishlab chiqaradi.

7. Brend hamkorligi va homiylik elektron tijorat bozori: Brendlar hamkorlik va homiylik qilish uchun musiqachilar va musiqa xizmatlari bilan tobora ko'proq hamkorlik qilmoqda. Bunga musiqaviy mahsulot tasdiqlari, brendli kontentlar va eksklyuziv hamkorlik turlari kiradi. San'atkorlar yangi auditoriya va qo'shimcha daromad manbalari bilan tanishishdan foyda ko'radila. Brendlar esa o'zlarining marketing kampaniyalarini kuchaytirish va musiqa muxlislari bilan bog'lanish uchun muallifning o'zaro hamkorligidan foydalanadilar.

8. Mustaqil musiqa platformalari va mustaqil ijodkorlar elektron tijorat bozori : Mustaqil musiqa platformalari va ijodkorlar tijorat musiqa bozorida muhim rol o'ynaydilar. Bandcamp, SoundCloud va DistroKid kabi platformalar mustaqil ijodkorlar uchun musiqalarni tarqatish va bu bilan bog'liq reklama xizmatlarini taqdim etadilar va bu o'z navbatida ularga musiqalarini chiqarish va monetizatsiya qilish imkonini beradi. Mustaqil ijodkorlar o'ziga xos janrlar va rivojlanayotgan soxalarga qaratilgan bo'lib, ijodiy ifodalanish uchun platforma taklif qiladi va bunga qiziqqan muxlislar bazasini mos ravishda rivojlantiradi.

Bular musiqa xizmatlari tijorat bozorlarining ba'zi bir aniq tarkibiy qismlaridan biridir. Musiqa sanoatining texnologiyasi iste'molchilarning xohish-istaklari va biznes modellari asosidagi yangi tendentsiyalar va imkoniyatlarga moslashgan holda rivojlanishda davom etmoqda

Musiqiy xizmat ko'rsatish sohasidagi tijorat bozorlarining moliyaviy samaradorligi bir necha omillarga qarab, bir-biridan farq qilishi mumkin. Buni namoyish qilish uchun, tijorat musiqa bozorlarining moliyaviy jihatlari haqida ba'zi bir muhim ma'lumotlarni berib o'tamiz:

1. Daromad oqimlari: Musiqa xizmati sanoati turli oqimlar-

dan iborat, shu jumladan, oqimli obunalar, raqamli yuklab olishlar, moddiy ko'rinishda sotish, litsenziyalash, jonli ijrolar, royalti va brend hamkorliklari orqali daromad olishlardir. Har bir daromad oqimi bozorning moliyaviy samaradorligiga hissa qo'shadi va bular orasidagi nisbatlar mavjud iste'mol mahsulotlari va musiqa bozori dinamikasiga qarab o'zgarishi mumkin.

2. Streaming xizmatlarining daromad manba'lari: Streaming xizmatlari musiqa sanoatida asosiy daromad omiliga aylangan. Ushbu platformalar obuna to'lovlari, reklama va hamkorlik orqali daromad keltiradi. Oqimli xizmatlarning moliyaviy samaradorligiga obunachilarning o'sishi, foydalanuvchilarning faolligi, reklama daromadlari va royalti taqsimlash modellari kabi omillar ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi davrda striming sanoatning umumiy daromadlari miqdori ancha oshgan bo'lsa-da, mualliflarga royalti to'lashning adolatliligi haqidagi munozaralar xali-xanuz davom etmoqda.

3. Moddiy ko'rinishdagi savdo hajmining pasayishi: So'nggi yillarda raqamli iste'mol va oqimga o'tish tufayli moddiy ko'rinishdagi sotuvlar, jumladan, CD va vinil yozuvlar sotuvi hajmi ancha pasayib ketdi. Biroq, moddiy ko'rinishdagi sotuvlar hali ham bozorning moliyaviy samaradorligiga hissa qo'shmoqda, ayniqsa, nimalargadir bag'ishlangan muxlislar bazasi va kollektorlari bo'lgan mualliflarlar va janrlar uchun. Cheklangan nashrlar va musiqaviy tovar to'plamlari ko'pincha raqamli savdo bilan solishtirganda yuqori foyda marjasini ta'minlaydi.

4. Litsenziyalash va sinxronlash elektron tijoriy bozori samaradorligi: Tijoriy maqsadlarda foydalanish uchun musiqani litsenziyalash, masalan, filmlar, teleko'rsatuvlar, reklamalar va video o'yinlar samarali va foydali daromad oqimlaridir. Litsenziyalashning moliyaviy samaradorligi litsenziyalash imkoniyatlari soni, royalti stavkalari, sinxronizatsiya to'lovlari va litsenziyalangan musiqaning mashhurligi kabi bir qancha omillarga bog'liq. Sinxronizatsiya litsenziyasi, xususan, moliyaviy jihatdan foydali bo'lishi mumkin, chunki u katta miqdorda oldindan

to'lovlarni yoki sinxronlash to'lovlarini o'z ichiga oladi.

5. Jonli ijrolarning moliyaviy samaradorligi: Jonli ijrolar, jumladan, konsertlar va festivallar musiqa sanoatining moliyaviy umumiy samaradorligida muhim rol o'ynaydi. Bu bilan bog'liq kompaniyalar chipta sotish, mahsulotlar va homiylik orqali daromad olishadi. Jonli ijrolarning moliyaviy muvaffaqiyati asarining mashhurligi, chiptalar narxi, o'tkaziladigan joy hajmi, ishlab chiqarish xarajatlari va gastrollarni samarali boshqarish kabi omillarga bog'liq.

6. Royalti Collection ning samaradorligi: Ijro huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar (PRO) tomonidan yig'ilgan ijro royaltlari musiqa bozorining moliyaviy samaradorligiga o'ziga yarasha ma'lum miqdorda hissa qo'shadi. PRO'lar san'atkorlar va qo'shiq mualliflari o'z musiqalarini omma oldida ijro etganliklari uchun adolatli tovon olishlarini ta'minlaydilar. Samarali royalti yig'ish va tarqatish tizimlari san'atkorlarga radio ijrosi, translatiya, jonli ijrolar va musiqasidan boshqa ommaviy foydalanishdan doimiy daromad olishga yordam beradi.

7. Brend hamkorligi va homiylikning moliyaviy samaradorligi: Brend hamkorligi va homiylik san'atkorlar va musiqa xizmatlari uchun qo'shimcha moliyaviy imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin. Ushbu hamkorliklar kelishuv bitimlari, brendli kontentlar va musiqaviy mahsulotlarni joylashtirishni o'z ichiga oladi. Brend hamkorligining moliyaviy samaradorligi musiqa asarining sotilishi, brendning marketing byudjeti, kompaniyaning qamrovi, brend va rassom obrazi o'rtasidagi moslashuv kabi omillarga bog'liq.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, musiqiy xizmat ko'rsatish sohasidagi tijorat bozorlarining moliyaviy samaradorligi o'ziga xos biznes modellari, bozor sharoitlari va alohida san'atkorlar yoki musiqa xizmatlarining muvaffaqiyatiga qarab, bir-biridan katta farq qilishi mumkin. Bundan tashqari, san'atkorlarga daromad va royaltining adolatli taqsimlanishi muhokama mavzusi bo'lib

qolmoqda va shaffoflik va adolatli tovon to'lash bo'yicha davom etayotgan sa'y-harakatlar xozirgi kunda ham yakun topmagan.

Ushbu bo'lim yakunida internetdagi ba'zi musiqa servislarining ham tezlik bilan rivojlanayotgaligiga ba'bi bir xayotiy misollarni keltirib o'tamiz. Masalan, ovoz yozish halqaro federatsiyasi (IFPI) ma'lumotlariga ko'ra, tarmoqda va onlayn servislarda musiqa sotish bo'yicha yillik daromadlar miqdori \$16 milliard dollarga yetib qoldi. Striming servislar bozori esa ancha yoshligga qaramay, juda tezlik bilan rivojlanayapti. Striming servislar musiqa treklarini va albomlardagi kataloglarni sotib olmasdan turib, onlayn ravishda eshitishga imkon beradi. Shuning uchun ham bu usul musiqa kontentini iste'mol qilishning eng ommabop usulidir. Striming xizmatlarini taqdim etishning quyidagi usullari mavjud:

- Musiqani onlayn rejimda eshitish imkoniyati;
- Musiqani onlayn rejimda eshitib, so'ng uni qurilmaga yuklab olish va keyin oflayn rejimda qayta tinglash;

Striming servislar bozorining rivojlanishiga bir qancha xodisalar sabab bo'ldi. Birinchidan, raqamli transformatsiya jarayoni xuddi shu innovatsion texnologiyaning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi, ikkinchidan, internetning limitsiz trafigi modelining paydo bo'lishi va uchinchidan, monetizatsiya sxemasining o'zgarishi, ya'ni, kontentga alohida to'lovdan pulli qayd qilinish orqali tekin kontentga ega bo'lish sxemasi. **Apple** korporatsiyasi bu yangi imkoniyatdan darhol foydalanib qoldi va raqamli inqilobni amalga oshirdi: ya'ni u **Apple iTunes Store** musiqa magazini tashkil qildi va endi insonlar raqamli kontentga pul to'lashni odat qildilar. Kompaniya servisdan pulli va tekin foydalanish mumkin bo'lgan **Apple Music** modelini taklif qildi. **Apple Music** foydalanuvchiga musiqani **iTunes** orqali ham, striming rejimida ham elektron katalog orqali ham tinglashga imkon beradi. Shu bilan birga, servis foydalanuvchilarga onlayn radio **Beats 1** ni ham tinlash imkoniyatini yaratadi. Musiqa bozoridagi boshqa

kompaniyalar safiga **Spotify, Zvooq, Google Play Music, Yandex. Muzika** va **Deezer** larni kiritish mumkin. Musiqa xizmatlari bozoridagi eng muvaffaqiyatli model **Music-on-Demand** hisoblanadi. Bunda iste'molchi oylik to'lov shartlarida tizimda qayd qilinganidan so'ng, o'ziga kerakli bacha musiqalarni tanlaydi va shulargagina haq to'laydi.

5.3. ELEKTRON MA'LUMOTLARNING TIJORIY BOZORLARI

Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari (shuningdek, ular ma'lumotlar bozorlari sifatida ham tanilgan) elektron ma'lumotlarni sotib olish va sotishni osonlashtiradigan mahsus elektron platformalardir. Ushbu bozorlar bugungi raqamli asrda ma'lumotlar hajmi va qiymatining tezkorlik bilan oshishi natijasida paydo bo'ldi. Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari haqida ba'zi bir muhim ma'lumotlar quyida keltirilgan:

1. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarining vazifasi: Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari jismoniy shaxslar, tashkilotlar va korxonalarning elektron ma'lumotlar bilan savdo qilishlari mumkin bo'lgan onlayn platformalardir. Ushbu ma'lumotlar mijozlar ma'lumotlari, bozor tadqiqotlari ma'lumotlari, sensor ma'lumotlari, moliyaviy ma'lumotlar, geofazoviy ma'lumotlar va boshqalar kabi turli xil axborotlarini o'z ichiga olishi mumkin.

2. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarining ishtirokchilari: Ma'lumotlar bozorlari turli sohalaridagi ishtirokchilarni, jumladan, ma'lumotlar provayderlari, ma'lumotlar xaridorlari va vositachilarni jalb qiladi. Ma'lumot provayderlari qimmatli ma'lumotlarni yaratadigan va ularga ega bo'lgan shaxslar, tashkilotlar yoki hatto qurilmalar bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar xaridorlari - bu o'z operatsiyalari, tadqiqotlari, qarorlar qabul qilish yoki mahsulotni ishlab chiqishni yaxshilash uchun ma'lumotlarni qidirayotgan jismoniy shaxslar yoki tashkilotlardir. Vositachilar

provayderlar va xaridorlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi-
ni osonlashtiradigan ma'lumotlar brokerlari, agregatorlari yoki
bozorlarini o'z ichiga olishi mumkin.

3. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi ma'lumotlar turlari: Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari turli ehtiyo-
jlar va sohalar talablariga javob beradigan keng turdagi ma'lu-
motlar turlarini taklif qilishi mumkin. Ba'zi umumiy toifalarga
demografik ma'lumotlar, xatti-harakatlar ma'lumotlari, sog'liqni
saqlash ma'lumotlari, atrof-muhit ma'lumotlari, ijtimoiy media
ma'lumotlari, moliyaviy ma'lumotlar va boshqalar kiradi. Xarid
qilish mumkin bo'lgan aniq ma'lumotlar ma'lumot provayderla-
riga va ularning ma'lumotlarni almashishga roziligiga bog'liq.

4. Ma'lumot provayderlari uchun imtiyozlar: Ma'lumot pro-
vayderlari elektron ma'lumotlar tijorat bozorlari orqali o'zlarini-
ning ma'lumotlar aktivlarini monetizatsiya qilishlari mumkin.
Ular o'z ma'lumotlariga kirishni sotish orqali daromad olishlari
mumkin, bu ularga o'zlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlarning
qiymatidan foydalanishga imkon beradi. Ma'lumot provayderla-
ri o'z operatsiyalari doirasida ma'lumotlarni to'playdigan korxo-
nalarni, tadqiqot muassasalarini, davlat idoralarini yoki hatto
qandaydir kompensatsiyalar uchun ma'lumotlarini olishni tan-
lagan individual iste'molchilarni o'z ichiga olishi mumkin.

5. Ma'lumot xaridorlari uchun imtiyozlar: Ma'lumot xari-
dorlari qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish, o'z mahsulotlari yoki
xizmatlarini yaxshilash, qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshi-
lash, bozor tadqiqotlarini o'tkazish va raqobatdosh ustunlikka
ega bo'lish uchun elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridan foy-
dalanishlari mumkin. Ushbu bozorlar keng turdagi ma'lumot-
lar manbalariga kirishni ta'minlaydi, bu xaridorlarga mazmunli
ma'lumot olish va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun turli xil
ma'lumotlar to'plamlarini o'rganish va integratsiya qilish imko-
nini beradi.

6. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi qiyinchiliklar:
Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari ham, boshqa bozor-

larga o'xshab, hal qilinishi kerak bo'lgan bir qancha muammolarga duch keladi. Bu muammolar jumlasiga ma'lumotlar sifati va aniqligini ta'minlash, ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlash, qonuniy va tartibga soluvchi masalalarni (masalan, ma'lumotlarga egalik qilish va rozilikni) hal qilish, adolatli narxlar modellarini o'rnatish va ma'lumotlar provayderlari va xaridorlari o'rtasida ishonchni mustahkamlash kiradi.

7. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi rivojlanayotgan tendentsiyalar: Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari sohasi texnologik taraqqiyot va bozor talablaridan kelib chiqqan holda barqaror rivojlanishda davom etmoqda. Ushbu sohada gi ba'zi rivojlanayotgan tendentsiyalar ma'lumotlar xavfsizligini oshirish uchun blokcheyn texnologiyasidan foydalanish, eksklyuzivonlayn ta'lim kabi sohalarda maxfiylikni saqlash usullari, ma'lum sanoat yoki ma'lumotlar turlariga xizmat ko'rsatadigan ixtisoslashtirilgan ma'lumotlar bozorlarining rivojlanishi, shuningdek, sun'iy intellekt va mashinani o'qitishni sohasimi birlashtirishni, keng miqyosli ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilish va tushunishni o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari ma'lumotlar provayderlariga o'zlarining ma'lumotlar aktivlarini monetizatsiya qilish va ma'lumotlarni xaridorlarga turli maqsadlarni amalga oshirish uchun qimmatli ma'lumotlarga kirish va unio lish imkoniyatlarini taklif qiladi. Biroq, ma'lumotlarning maxfiyligi, xavfsizligi va axloqiy, tarbiyaviy hamda ma'naviy jihatlar bilan bog'liq muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish ushbu bozorlarning barqaror o'sishi va ishonchliligini ta'minlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari, turli ko'rinishdagi elektron ma'lumotlarni sotib olish va sotishni osonlashtiradigan elektron kutubxonalar, manba'lar, elektron ilovalar, yoki platformalardir. Ushbu elektron platformalar raqamli bozorni taqdim etadi va bu yerda

ma'lumotlar provayderlari o'z ma'lumotlarini ro'yxatga olishlari va potentsiyal haridorlarga taklif qilishlari mumkin. Ma'lumot xaridorlari esa kerakli ma'lumotlar to'plamlarini qidirishlari, baholashlari va kerak bo'lsa, ularni sotib olishlari mumkin. Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari haqida ba'zi aniq tafsilotlar quyida keltirilgan:

1. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlari platformalarining asosiy xususiyatlari: Ma'lumotlar bozorlari odatda uzluksiz ma'lumotlar tranzaksiyalarini amalga oshirish imkonini beruvchi ko'rsatgichlarni taklif qiladi. Bular xaridorlarga tegishli ma'lumotlar to'plamini, ma'lumotlarni oldindan ko'rish yoki ma'lumotlar sifatini baholash uchun namunaga kirish, narxlar va litsenziyalash ma'lumotlarini, xavfsiz to'lov tizimlarini va ma'lumotlarni yetkazib berish mexanizmlarini topishga yordam beradigan qidirish va filtrlash imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

2. Ma'lumotlar ro'yxati va toifalari: Ma'lumot provayderlari **Elektron ma'lumotlar tijorat bozoridagi** platformasida o'z ma'lumotlar to'plamlari uchun elektron ro'yxatlar yaratishi mumkin. Ular odatda ma'lumotlarni toifalarga ajratish uchun batafsil tavsiflar, metama'lumotlar va teglar bilan ta'minlaydilar. Bu esa potentsial xaridorlarga o'zlari qidirayotgan ma'lumotlarni topishni osonlashtiradi. Turkumlashtirish ma'lumotlar turi, sanoat, ta'lim yo'nalishi, ish sohasi, til, qiziqish, faoliyat turi, geografik joylashuv yoki boshqa tegishli mezonlarga asoslanishi mumkin.

3. Ma'lumotlar sifati va uning tasdiqlanishi: Elektron ma'lumotlar bozorlari ma'lumotlarning sifati va aniqligini ta'minlash mexanizmlarini amalga oshirishi mumkin. Bu ma'lumotlarni tekshirish jarayonlarini ham o'z ichiga olishi mumkin, bunda bozor ro'yxatga olingan ma'lumotlar to'plamining haqiqiyligi, ishonchliligi va dolzarbligini tekshiradi. Bundan tashqari, foydalanuvchi sharhlari va reytinglari xaridorlarga boshqa xaridorlarning tajribasi asosida ma'lumotlar sifatini baholashga yordam beradi.

4. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi ma'lumotlarni narxlash modellari: Ma'lumotlar bozorlari turli xil ma'lumotlar turlari va tranzaksiya stsenariylarini joylashtirish uchun turli narxlash modellari taklif qiladi. Umumiy narxlash modellari-ga bir martalik xaridlar, obunaga asoslangan kirish, ma'lumotlar hajmi yoki undan foydalanishga asoslangan darajali narxlar va noyob ma'lumotlar to'plamlari uchun moslashtirilgan narxlar kiradi. Bozor platformasi odatda narx bo'yicha muzokaralar va kelishuvlar tranzaksiya jarayonini ancha osonlashtiradi.

5. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi: Ma'lumotlar bozorlari yuqirida sanab o'tilgan ma'lumotlar to'plamlarining xavfsizligi va maxfiyligini birinchi o'ringa qo'yadi. Ular ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarning buzilishi yoki noto'g'ri foydalanishdan himoya qilish chora-tadbirlarini ko'radi. Shifrlash, kirishni boshqarish va tegishli ma'lumotlarni himoya qilish qoidalariga rioya qilish ushbu platformalarda ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlashning muhim jihatlari hisoblanadi.

6. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarida huquqiy va litsenziyalash masalalari: Ma'lumotlar bozorlari ma'lumotlardan foydalanish, ularni qayta taqsimlash va ma'lumotlar to'plami bilan bog'liq bo'lgan intellektual mulk huquqlarini boshqarish uchun litsenziya shartnomalarini o'z ichiga olishi mumkin. Litsenziyalashning aniq shartlari ma'lumotlar provayderlari va xaridorlarining huquq va majburiyatlarini belgilashga yordam beradi, qonuniy talablarga rioya qilishni ta'minlaydi va har qanday mumkin bo'lgan ziddiyatlarni yoki ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanishni oldini oladi.

7. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarida ma'lumotlar integratsiyasi va o'zaro muvofiqligi: Ba'zi ma'lumotlar bozorlari ma'lumotlar integratsiyasi va o'zaro ishlashini osonlashtirish uchun qaandaaydir turdagi vositalar va xizmatlarni taklif qiladi. Bularga sotib olingan ma'lumotlar to'plamini mavjud tizimlar

yoki ish oqimlariga uzluksiz integratsiyalash imkonini beruvchi standartlashtirilgan ma'lumotlar formatlari, API'lar yoki konnektorlarni taqdim etish kiradi. Bu esa o'z navbatida, xaridorlarga ma'lumotlardan yanada samaraliroq foydalanish va ulardan tegishli ravishda qo'shimcha qiymat olish imkonini beradi.

8. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarida analitika va tahlil: Ma'lumotlar bozorlari o'rnatilgan tahliliy vositalarini yoki uchinchi tomon tahlil platformalari bilan integratsiyani taklif qilishi mumkin. Bu xaridorlarga ma'lumotlarni tahlil qilish, vizualizatsiya qilish va to'g'ridan-to'g'ri bozor muhiti haqida aniq tushunchalar olish imkonini beradi. Murakkab tahliliy qobiliyatlari xaridorlarga sotib olingan ma'lumotlarning to'liq imkoniyatlarini ochishga va ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

9. Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlari hamjamiyati va undagi hamkorlik: Ma'lumotlar bozorlari ko'pincha ma'lumot provayderlari va xaridorlari o'zaro aloqada bo'lishlari, ma'lumotlar va bilimlar almashishlari hamda o'zaro hamkorlik qilishlari mumkin bo'lgan jamoat muhitini rivojlantiradi. Bunga munozara forumlari, fikr-mulohazalar mexanizmlari, chatlar yoki hattoki ma'lumot provayderlari uchun maxsus ma'lumotlar xizmatlarini taklif qilish yoki xaridorlarga ularning o'ziga xos ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda maslahat berish imkoniyatlari kiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarining xususiyatlari va funktsiyalari turli platformalarda farq qilishi mumkin. Har bir bozor o'ziga xos xususiyatlarga va ma'lum sohalarga, ma'lumotlar turlariga yoki foydalanuvchi talblariga moslashtirilgan takliflarga ega bo'lishi mumkin..

Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari yoki raqamli ma'lumotlar bozorlari ma'lumotlar tranzaksiyalari bilan shug'ullanadigan korxonalar va tashkilotlar uchun turli xil iqtisodiy foyda va samaradorlikni taklif qiladi. Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlarining iqtisodiy samaradorligi haqida ba'zi bir taf-

silotlarni quyida keltirib o'tishga harakat qilamiz:

1. Turli ma'lumotlar manbalariga kirish imkoniyatlari: Ma'lumotlar bozorlari korxonalarga turli manbalardan ma'lumotlarning keng doirasiga kirishlari mumkin bo'lgan markazlashtirilgan platformani ta'minlaydi. Bu esa alohida-alohida bir nechta provayderlar bilan ma'lumotlar shartnomalarini qidirish va muzokara qilish zaruratini yo'q qiladi. Ma'lumotlar bozorlari turli xil ma'lumotlar to'plamini taklif qilish orqali korxonalarga kerakli ma'lumotlarni yanada samaraliroq topish imkonini beradi.

2. Ma'lumot axtarish bilan bog'liq harajatlarni tejash imkoniyati: Ma'lumotlar bozorlari ma'lumotlar uning xaridorlari va sotuvchilari uchun xarajatlarni tejashga olib kelishi mumkin. Qabul qiluvchilar oldindan mavjud ma'lumotlar to'plamini sotib olish orqali keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazish, ma'lumotlarni to'plash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlardan qutulishlari mumkin. Boshqa tomondan, ma'lumot provayderlari o'zlarining ma'lumotlar aktivlarini bozorda ro'yxatga olish orqali monetizatsiya qilishlari mumkin, bu esa shaxsiy savdo va marketing harakatlariga ehtiyoj sezmasdan daromad oqimlarini yaratishi mumkin.

3. Ma'lumotlarni topish samaradorligining oshishi: Ma'lumotlar bozorlari mavjud ma'lumotlar to'plamini aniqlash va baholash jarayonini ancha soddalashtiradi. Qabul qiluvchilar filtrlar, kalit so'zlar yoki toifalar yordamida o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlar to'plamini osongina topishlari mumkin. Bu esa ma'lumotlarni yig'ishning an'anaviy usullariga nisbatan vaqt va kuchni tejashga olib keladi. Elektron ma'lumotlar bozori xaridorlar uchun mo'ljallangan ma'lumotlar to'plami tavsiflarini, metama'lumotlarni va boshqa tegishli ma'lumotlarni istalgan joydan va istalgan sharoitda ko'rib chiqishlari mumkin bo'lgan qulay interfeysni ta'minlaydi.

4. Shaffof narxlar va moslashuvchanlik ta'minlanganligi:

Ma'lumotlar bozorlari ko'pincha shaffof narxlash modellarini taqdim etadi va bu xaridorlarga narxlarni solishtirish va ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bir martalik xaridlar yoki obuna rejalari kabi turli xil narxlash imkoniyatlari mavjudligi xaridorlarga o'ziga xos talablaridan kelib chiqqan holda eng tejamkor yondashuvni tanlash imkonini beradi. Bundan tashqari, ma'lumotlar bozorlari mahsulotlar baholari bo'yicha muzokaralar ham olib borishi va narxlash shartlarini potentsiyal xaridorlarga moslashtirishga yordam berishi mumkin. Bu esa xaridorlar va sotuvchilar uchun bozor shart-sharoitlariga moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

5. Ma'lumotlar aktivlarini monetizatsiya qilish va bu bilan elektron tijorat bozoridagi faoliyatning samaradorligini oshirish: Ma'lumot provayderlari uchun ma'lumotlar bozorlari ishtirokchilari o'zlarining ma'lumotlar aktivlarini samarali ravishda monetizatsiya qilish imkoniyatini taklif qiladi. Ular bozorda o'zlarining ma'lumotlar to'plamlarini ro'yxatga olish orqali kengroq auditoriyani qamrab olishlari va ma'lumotlardan daromad oqimlarini yanada ko'paytirishlari mumkin. Ushbu iqtisodiy foyda tashkilotlarni o'z ma'lumotlarining qiymatini maksimal darajada oshirishga va daromad olishning yangi yo'llarini topishga hamda bundan foydalanishga undaydi.

6. Elektron ma'lumotlar bozorida masshtablashtirish va undan global miqyosda foydalanish: Lightnet, Deepnet va Darknetdagi mavjud ma'lumotlar bozorlari xaridorlar va sotuvchilar uchun kengayish va global foydalanish imkonini beradi. Xaridorlar geografik chegaralardan qat'i nazar, ma'lumotlar to'plamlariga osongina kirishlari va ular ichidan keraklilarini osongina sotib olishlari mumkin. Bu esa butun dunyo bo'ylab qimmatli ma'lumotlar manbalariga kirish imkoniyatlarini osonlashtiradi va ancha kengaytiradi. Xuddi shunday, ma'lumot provayderlari ham o'zlarining global mijozlar bazasiga erishishlari mumkin va bu bozorga kirish va potentsial daromad imkoniyatlarini sezilarli ravishda oshirishi mumkin.

7. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishning samaradorligi: Elektron ma'lumotlar bozorlaridan foydalanish orqali korxonalar ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini sezilaril darajada yaxshilashlari mumkin. Turli xil ma'lumotlar to'plamlariga kirish tashkilotlarga o'zlar uchun qimmatli bo'lgan ma'lumotlarni to'plash, ular asosida ilg'or tahlillarni amalga oshirish va natijada kengroq istiqbolga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu operatsion samaradorlikni oshirishga, maqsadli marketing strategiyalariga, resurslarni optimallashtirilgan holda taqsimlashga va umumiy biznes samaradorligini oshirishga olib kelishi mumkin va aksariyat xollarda bunga keladi ham.

8. Innovatsiyalar va o'zaro hamkorlikni rag'batlantirish asosida samaradorlikni oshirish: Elektron ma'lumotlar bozorlari biznes va ma'lumotlar mutaxassislari o'rasidagi innovatsiyalarni kashf qiladi va hamkorlikni rag'batlantiradi. Turli xil ma'lumotlar to'plamining mavjudligi tegishli eng yangi ma'lumotlardan foydalanadigan yangi mahsulotlar, xizmatlar va yechimlar ishlab chiqishni rag'batlantiradi. Bozor ekotizimida ma'lumot provayderlari, xaridorlar va tahliliy ekspertlar o'rtasidagi hamkorlik innovatsiyalarni rag'batlantirishi, o'zaro bilimlar almashinuvini osonlashtirishi va ma'lumotlarga asoslangan yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam berishi mumkin.

Demak, yuqorida aytib o'tilganlardan kelib chiqqan holda ta'kidlashimiz mumkinki, elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarining iqtisodiy samaradorligi o'ziga xos bozor platformasi, sanab o'tilgan ma'lumotlar to'plamining sifati va dolzarbligi, narxlarning raqobatbardoshligi va bozor tomonidan taqdim etilgan ishonch va xavfsizlik darajasi kabi omillarga qarab bir-biridan farq qilishi mumkin..

Endi elektron ko'rinishdagi ma'lumotlar bozoridagi elektron tijoratning o'ziga xos xususiyatlarini konkret ko'rsatgichlar va misollar asosida ko'rib chiqamiz. Internetdagi informatsiyon

xizmatlar ma'lumot manba'lariga bog'liq ravishda quyidagi turlarga bo'linadi:

- Ma'lumotning ifodalanish tili bo'yicha – qaysi tildagi ma'lumot ma'nosida;
- Tarmoqqa ta'alluqliligi bo'yicha – information xizmatlar qaysi xududda yoki qaysi mamlakatda ko'rsatilayapti;
- Ma'lumotning ifodalanish usullari bo'yicha – web-sahifalar, fayl serverlari yoki information portallar.

Kontent (mazmuni) bo'yicha esa elektron ma'lumotlar quyidagi asosiy turlarga bo'linishlari mumkin:

- Ommaviy iste'mol uchun (ommaviy bozor uchun) mo'ljallangan ma'lumotlar – information agentliklar, yangiliklar portallari, ma'lumotnoma servislari, ob-havo bashorati, xuzuqiy ma'lumotlar, ommaviy axborot vositalari;
- Moliyaviy, birja, statistik va biznesga oid ma'lumotlar, yangiliklar, bozor haqidagi ma'lumotlar, jahon OAV dayjestlari va turli biznes jurnallaridagi ma'lumotlar;
- Ilmiy-ta'limiy ma'lumotlar – universitetlar va ta'lim muassasalari saytlari, ilmiy jurnallargagi ma'lumotlar, ta'lim protallari va onlayn ta'limga oid ma'lumotlar.

Zamona zayliga mos ravishda, ishbilarmonlikka oid yangiliklar yetkazib beruvchilar keyingi yillarda o'quvchilar va elektron xizmatlar iste'molschilari bilan muloqotni asosan elektron usulda olib bormoqdalar. Bunga ayniqsa o'quvchi yoshlar juda o'rganib qolib, qog'oz ko'rinishidagi ma'lumotlardan minimal miqdorda foydalanmoqdalar. Ushbu tendentsiya keyinchalik ham yanada kuchayib borishi kutilmoqda.

Quyida elektron ko'rinishdagi ma'lumotlarning aylanishiga bir misol sifatida umumiy ovqatlanish sohasidagi elektron tijoratda elektron ma'lumotarning qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Hozirda ushbu sohadagi rivojlanishning asosiy tendentsiyasi restoranlardan ovqatlarni xo'randalarga onlayn usulda yetkazib berish bo'lib qoldi. Bunday xizmat turini restoran

va kafelarning o'zlari jam va faqat shu ish bilan shug'ullanishga mutaxassislashgan kompaniyalar ham amalga oshira oladilar. **AddVenture** kompaniyasining ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada ushbu xizmat turi bozorining hajmi hozirgikunda (2018) \$1,8 milliard dollar atrofida ekan va bu bozor asosan Moskva va Sankt-Peterburgga o'xshash katta shaxarlarda mavjud ekan. Halqaro bozorda esa ovqatlarni onlayn yetkazib berish bilan **FoodPanda**, **Lieferheld**, **Lieferando.de**, **GrubHub** va **JustEat** kompaniyalari shug'ullanadilar. Ovqatlarni onayn yetkazib berish bilan shug'ullanadigan kompaniyalarining biznes-modellari quyidagiga asoslangan: Agregator-kompaniyalar barcha hamkor restoranlar to'g'risidagi kerakli ma'lumotlarni, shu jumladan, menyu, baholar, yetkazib berish shartlarini xo'randalarga internet orqali taqdim etadilar (<https://vc.ru/p/deliveryclub-50>). Agregatorlarni ko'rsatgan narxlar restoranlarning portallarida keltirilgan narxlar bilan bir xil bo'lishi kerak. Agregator-kompaniya xar bir operatsiyadan oldindan kelishilgan miqdordagi daromad oladi. Bunday modeldan foydalanilganda biznesning barcha ishtirokchilari o'z ulushlarini oladilar, ya'ni, agregator masshtab (ko'lamlilik) effektidan daromad oladi, restoranlar iste'molchilar soni k'paygani tufayli daromad oladi, xo'randalar esa sifatli va qulay servisdan foydalanadilar. Keyingi yillarga ovqatni 10-15 daqiqada yetkazib berish servisi ham yo'lga qo'yildi. Bunga misol bo'lib, **UberEATS** ni keltirishimiz mumkin. Ko'rib chiqilayotgan bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun tanlangan bozordagi iste'molchi-xo'randalarning xoxish-istaklarini, qaerda va qanday ovqatlarni xush ko'rishlarini yaxshilab o'rganish kerak bo'ladi. Masalan, Moskvada sushi zakaz qilishi yaxshi ko'rishsa, Peterbergda pitstsani ma'qul ko'rishdai, Senegalda esa muzqaymoqni afzal ko'rishsa, Malayziyada Starbucks kofesini, Qozogstonda frantsuz bulochkalarini, Toshkentda esa oshni ko'proq zakaz qilishadi. Ovqat zakaq qilish ba'zi mamlakatlarda onlayn amalga oshirilsa, boshqalarida call-markazlar

vositasida qilinadi. Biznes tashkil qilishda shularni ham hisobga olish kerak bo'ladi, albatta.

5.4. ELEKTRON TIJORATNING TURIZM SOHASIDAGI IMKONIYATLARI

Elektron tijorat, yoki ko'pincha e-tijorat sifatida ham tanilgan soha turizm sanoatining rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Elektron tijorat usul va vositalari odamlarning sayohatlarini o'rganish, ularni stimullashtirish, rejalashtirish, sayohatlar hiqida ma'lumotlar olish, marshrutlarni aniqlash, turar joylar va turli servislarni zakaz qilish bo'yicha bir qancha qulay imkoniyatlar yaratadi. Turizm sohasidagi elektron tijorat haqida ba'zi bir muhim ma'lumotlarni quyida keltirib o'tishga harakat qilamiz:

1. Onlayn sayohat agentliklari (Online tourist agencies OTAs): Onlayn sayyohlik agentliklari turizm sanoatining elektron tijorat ekotizimida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Expedia, Booking.com va TripAdvisor kabi kompaniyalar sayohatchilarga reyslar, turar joy, avtomobil ijarasi va boshqa sayohat xizmatlarini qidirish va bron qilish imkonini beruvchi platformalarni taklif etadi. OTAlar sayohatchilarga narxlarni solishtirish, tanlash, turistik manzil bilan bog'liq bo'lgan sharhlarni o'qish va joylarni bron qilish uchun qulay imkoniyatlar taqdim etadi.

2. Sayohat agregatorlari: Sayohat agregatorlari turli manbalardan, jumladan, aviakompaniyalar, mehmonxonalar va turoperatorlar ma'lumotlarini jamlaydi va ularni foydalanuvchilarga qulay formatda taqdim etadi. Ular sayohatchilarga bir nechta platformalarda narxlar va takliflarni solishtirish imkonini beradi. Sayohat agregatorlariga misol sifatida Kayak, Skyscanner va Trivago kiradi.

3. To'g'ridan-to'g'ri onlayn bron qilish: Ko'pgina mehmonxonalar, aviakompaniyalar va boshqa sayohat xizmatlari-

ni ko'rsatuvchi provayderlar mijozlarga to'g'ridan-to'g'ri bron qilish imkonini beruvchi o'z veb-saytlariga ega. Ushbu to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi modeli vositachilarga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi va korxonalarga o'z mijozlari bilan bevosita aloqada bo'lish imkonini beradi. To'g'ridan-to'g'ri bron qilish ko'pincha sodiqlik mukofotlari va moslashtirilgan takliflar kabi qo'shimcha imtiyozlarni beradi.

4. Turizm sohasidagi Peer-to-Peer platformalari: Airbnb va HomeAway kabi peer-to-peer platformalari turizm sanoatining turar joy sektorida inqilob qildi. Ushbu platformalar mehmonlar qabul qiluvchi xostlarni noyob va arzon turar joy variantlarini qidirayotgan sayohatchilar bilan bog'laydi. Peer-to-peer platformalari sayohatchilar uchun mavjud tanlovlar doirasini kengaytirdi va yanada shaxsiylashtirilgan va haqiqiy sayohat tajribasini o'zlashtirishni anchagina osonlashtirdi.

5. Onlayn sharhlar va tavsiyalar: TripAdvisor, Yelp va Google Reviews kabi onlayn platformalar sayohatchilar uchun muhim ma'lumotlar manbasiga aylandi. Ushbu elektron platformalar turar joy, restoranlar, diqqatga sazovor joylar va sayohatga oid boshqa xizmatlar uchun foydalanuvchi tomonidan yaratilgan sharhlar va reytinglarni taqdim etadi. Sayohatchilar boshqa foydalanuvchilar tomonidan orttirilgan ko'rilgan tajriba va qimmatli tanqidiy fikrlar asosida elektron platformalr yordamida ko'proq sifatli va foydali qarorlar qabul qilishlari mumkin bo'lib qoldi.

6. Turizm sohasidagi mobil ilovalar: Mobil ilovalardan foydalanish turizm sohasida elektron tijorat tajribasining va imkoniyatlarining ajralmas qismiga aylandi. Sayohatchilar mobil ilovalardan ma'lumot qidirish, reyslar va mehmonxonalarni bron qilish, raqamli bortlarga chiqish imkoniyatlariga ega bo'lish, notanish yo'nalishlarda harakatlanish va real vaqtda yangilanishlarni olish uchun foydalanadilar. Mobil ilovalar sayohatchilar uchun qulaylik va foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi, bu ularga

yo'l-yo'lakay sayohatlarini operativ boshqarish imkonini beradi.

7. Individuallashtirish va ma'lumotlar tahlili: Turizm sanoatidagi elektron tijorat korxonalarga mijozlarning xohish-istaklari, bron qilish tartibi va sayohat xatti-harakatlari haqida katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash imkonini berdi. Ushbu ma'lumotlardan takliflarni shaxsiylashtirish, maqsadli tavsiyalar berish va yanada moslashtirilgan va muammosiz sayohat tajribasini taqdim etish uchun foydalanish mumkin. Ma'lumotlar tahlili va mas-hinani o'qitish algoritmlari mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish va biznes strategiyalarini optimallashtirish uchun ishlatiladi.

Umuman olganda, elektron tijorat sayohatchilarga ko'proq tanlov, qulaylik va sayohatlarini rejalashtirish hamda bron qilishda shaffoflikni ta'minlash orqali turizm sanoatini o'zgartirdi. Shuningdek, u biznesga kengroq auditoriyani qamrab olish, narxlarni optimallashtirish va shaxsiy tajribalar orqali mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilash imkonini berdi. Texnologiyalar va elektron tijorat platformalarining uzluksiz rivojlanishi turizmning kelajagini yanada shakllantirishi, rivojlantirishi va optimallashtirilishi kutilmoqda.

Turizm sohasida ushbu sanoatga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bir nechta global elektron tijorat platformalari mavjud. Ushbu platformalar sayohatni rejalashtirish, bron qilish va mavjud turizm tajribalarini osonlashtirish uchun bir qator xizmatlar va imkoniyatlarni taklif qiladi. Turizm sanoatidagi taniqli elektron tijorat platformalari haqida ba'zi ma'lumotlarni quyida ko'rib va tahlil qilib chiqamiz:

1. Expedia – Expedia.com (Expedia Travel: Vacation Homes, Hotels, Car Rentals, Flights & More): Expedia dunyodagi eng yirik onlayn sayohat agentliklaridan biri (OTA). U sayohatchilarga reyslar, mehmonxonalar, avtomobil ijarasi, dam olish paketlari va boshqa sayohat xizmatlarini qidirish va bron qilish imkonini beruvchi keng qamrovli platformani taqdim etadi. Expedia foydalanuvchilar uchun qulay interfeys, raqobatbardosh narxlar va turar

joy va sayohatlarning keng doirasiga kirishni taklif etadi.

2. Booking.com: Booking.com mehmonxona va turar joyni bron qilishga qaratilgan yana bir yetakchi elektron tijorat platformasi hisoblanadi. U butun dunyo bo'ylab arzon mehmonxonalardan tortib hashamatli dam olish maskanlarigacha bo'lgan ko'plab imkoniyatlarni taklif etadi. Platforma manzil haqida batafsil ma'lumot, mijozlar sharhlari va raqobatbardosh narxlarni taqdim etadi. Booking.com, shuningdek, zakazni bepul bekor qilish va so'nggi daqiqali bitimlar tuzish kabi bir qancha foydali xususiyatlarni ham taklif etadi.

3. Airbnb.com: Airbnb – turizm sohasidagi global va mahalliy imkoniyatlarni izlayotgan potentsial sayohatchilar bilan mezbonlarni bog'laydigan global turar joy topib berish platformasidir. Bu jismoniy shaxslarga uylarini, kvartiralarini yoki mehmonxonalarni sayohatchilarga ijaraga berish imkonini beradi. Airbnb turar joylarning turli xil variantlarini taklif etadi, jumladan, xususiy xonalar, butun uylar va hatto mahalliy mezbonlarning uy-joylarida istiqomat qilish imkoniyatini ham taklif etadi.

4. TripAdvisor.com: TripAdvisor – sayohatchilar uchun ko'plab ma'lumotlarni taqdim qiluvchi mashhur global sayohat platformasidir. U mehmonxonalar, restoranlar, diqqatga sazovor joylar va sayohatga oid boshqa xizmatlar uchun foydalanuvchi tomonidan yaratilgan sharhlar, reytinglar va tavsiyalarni taqdim etadi. TripAdvisor shuningdek, foydalanuvchilarga narxlarni solishtirish, turar joylarni bron qilish va marshrutlarni rejalashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, u foydalanuvchilar savollar berishlari va boshqa sayohatchilardan maslahat olishlari mumkin bo'lgan forumni taklif qiladi. Turar joy va ovqatlanish tavsiyalaridan tashqari, TripAdvisor sayohatlar, tadbirlar va tajribalarni bron qilish platformasini ham taklif etadi. Sayohatchilar to'g'ridan-to'g'ri platforma orqali ekskursiv sayohatlar, diqqatga sazovor joylar, kunlik sayohatlar va sarguzashtli tajribalar kabi keng ko'lamli tadbirlarni ko'rib chiqishlari

va bron qilishlari mumkin

5. **Kayak.com: Kayak** – sayohatchilarga bir nechta platformalar bo'ylab narxlarni solishtirishga yordam beradigan sayohat qidiruvi va aggregator hisoblanadi. Bu foydalanuvchilarga turli provayderlardan reyslar, mehmonxonalar, avtomobil ijarasi va dam olish paketlarini qidirish imkonini beradi. Kayak mavjud variantlar haqida to'liq ma'lumot beradi va foydalanuvchilarga eng yaxshi takliflarni topishga yordam beradi.

6. **Skyscanner.net: Skyscanner** — aviabiletlarni bron qilishga ixtisoslashgan yana bir mashhur sayohat qidiruvi elektron platformasidir. U turli aviakompaniyalar va onlayn sayyohlik agentliklari taklif etayotgan narxlarini taqqoslab, foydalanuvchilarga eng maqbul reyslarni topishga yordam beradi. Skyscanner sayohatchilarga eng mos variantlarni topishda yordam berish uchun turli xil filtrlarni, jumladan, moslashuvchan sanalarni qidirish va ko'p shaharlar bo'ylab amalha oshiriladigan reyslar va marshrutlarni taklif etadi.

5. **Ctrip (Trip.com Group):** Hozirda **Trip.com Group** nomi bilan tanilgan **Ctrip** Xitoyda joylashgan yetakchi onlayn sayohat agentligi hisoblanadi. U reyslar, mehmonxonalar, dam olish paketlari va avtomobil ijarasi kabi keng qamrovli sayohat xizmatlarini taklif etadi. Ctrip ham mahalliy, ham xalqaro sayohatchilarga xizmat qiladi va xaridlar va hamkorliklar orqali butun dunyo bo'ylab o'z ishtirokini kengaytirmoqda.

6. **MakeMyTrip: MakeMyTrip** Hindistondagi eng yirik onlayn sayyohlik kompaniyalaridan biri bo'lib, sayohat xizmatlarini, jumladan, parvozlarni bron qilish, mehmonxonalarni band qilish, dam olish paketlari, avtobus va poyezd chiptalarini taklif qiladi. U mahalliy va xalqaro sayohatchilarga xizmat qiladi va Hindistonda sayohatni rejalashtirish va bron qilish uchun asosiy platformaga aylandi.

7. **eDreams Odigeo: eDreams Odigeo** Yevropadagi eng yirik onlayn sayyohlik kompaniyalaridan biridir. U bir nechta brendlar, jumladan eDreams, Opodo, Go Voyages va Travellink bilan

ishlaydi. Kompaniya sayohatlar, mehmonxonalar, avtoulavlarni ijaraga olish va dam olish paketlarini o'z ichiga olgan keng qamrovli sayohat xizmatlarini taklif etadi.

8. HRS.com (HRS-Hospitality & Retail System): **HRS** (Mehmonxonani bron qilish xizmati) biznes sayohatlariga ixtisoslashtirgan global mehmonxona yechimlari provayderidir. U korporativ mehmonxona bron qilish portalini taklif etadi va kompaniyalarga mehmonxona bronlarini samarali boshqarish uchun texnologiya va xizmatlarni taqdim etadi. HRS butun dunyo bo'ylab biznes sayohatchilar va korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatadi.

9. TUI Group (TUI-Touristik Union International - A German company): **TUI Group** bosh ofisi Germaniyada joylashgan ko'p millatli sayyohlik kompaniyasidir. U TUI, TUIfly va TUI Cruises kabi turli brendlarni boshqaradi. TUI sayohat xizmatlarining keng spektrini taklif etadi, jumladan, paketli bayramlar, parvozlar, mehmonxonalar va kruizlar. Kompaniya Yevropada kuchli o'ringa ega va har yili millionlab sayohatchilarga xizmat ko'rsatadi.

10. Traveloka.com: *Traveloka* - bu Janubi-Sharqiy Osiyodagi (Indoneziya) onlayn sayohat va biletlar bron qilish platformasidir. Bu sayohatchilar uchun bir martalik yechimni taqdim etadi, reyslar, mehmonxonalar, aeroport transferlari, diqqatga sazovor joylar va tadbirlarni taklif qiladi. Traveloka Janubi-Sharqiy Osiyoda mashhurlikka erishdi va mintaqa bo'ylab sayohatchilarga xizmat ko'rsatish uchun xizmatlar miqyosini kengaytirdi.

Yuqorida tavsif etilgan platformalar sayohatni rejalashtirish va bron qilish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi va soddalashtiradi, sayohatchilarga keng imkoniyatlar, raqobatbardosh narxlar va boshqa foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan sharhlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ular jismoniy shaxslar va kichik bizneslarga o'z mulklari va xizmatlarini global auditoriyaga taklif qilish orqali turizm sanoatida ishtirok etish imkonini beradi. Sayyohlik sanoatida elektron

tijorat platformalarining uzluksiz innovatsiyalari va rivojlanishi odamlarning turli yo'nalishlardagi sayohatlarni o'rganish va ijobiy tajribalarini shakllantirishda davom etmoqda.

Turizm sohasidagi global elektron tijoratning elektron platformalari sezilarli miqdorda iqtisodiy samaradorlik va foyda keltiradi. Ushbu platformalarning iqtisodiy samaradorligi haqida ba'zi ma'lumotlarni yoritib o'tamiz:

1. Xarajatlarni tejash: Turizm sanoatidagi elektron tijorat platformalari sayohatchilar va biznes uchun xarajatlarni sezilarli miqdorda tejash imkonini beradi. Sayohatchilar bir nechta platformalarda narxlarni solishtirishlari, raqobatbardosh takliflarni topishlari va turar joy, parvozlar va boshqa sayohat xizmatlari uchun chegirmali tariflardan foydalanishlari mumkin. Boshqa tomondan, korxonalar onlayn platformalar orqali kengroq mijozlar bazasiga erishish, jismoniy vositachilar va an'anaviy tarqatish kanallariga bo'lgan ehtiyojni bartaraf etish orqali turizm haqidagi ma'lumotlarni tarqatish xarajatlarini ancha miqdorga kamaytirishi mumkin.

2. Turistik firmalararo raqobatning kuchayishi: Elektron platformalar sayohat xizmatlarini yetkazib beruvchilar o'rtasida raqobatni kuchaytiradi. Sayohatchilarning narxlar va xizmatlarni osongina solishtirish imkoniyati korxonalarni raqobatbardosh narxlarni taklif qilishga va takliflar sifatini yaxshilashga majbur qiladi. Ushbu raqobat sayohatchilar uchun arzonroq sayohat variantlari topishga va yaxshiroq narxlarda sayohat qilish imkoniyatiga olib keladi.

3. Operativ samaradorlik darajasini oshirish: Elektron platformalar bron qilish amallarini va sayohat marshrutlarini qidirish jarayonlarini soddalashtirdi hamda qo'lda bajariladigan vazifalar va qog'ozbozlikni ancha qisqartiradi. Bu sayyohlik xizmatlarini ko'rsatuvchi provayderlar uchun operativ samaradorlikni oshirishga olib keladi va ularga katta hajmdagi bron va so'rovlarni tezkorlik bilan bajarish imkonini beradi. Bundan tashqari, elektron platformalarda to'lovlarni qayta ishlash, tas-

diqlash va kerakli marshrutni yaratish kabi avtomatlashtirilgan jarayonlar mavjud bo'lib, bu biznes va sayohatchilar uchun vaqt va xarajatlarni tejash imkonini beradi.

4. Global bozorlarga kirish orqali iqtisodiy samaradorlikning oshishi: Global elektron tijorat platformalari turizm sanoati korxonalari uchun global bozorni ta'minlaydi. Kichik va o'rta korxonalar, shu jumladan, mahalliy turar joylar, turoperatorlar va sayyohlik agentliklari o'z takliflarini bir nechta joylarda jismoniy mavjud bo'lmasdan global auditoriyaga namoyish etishlari mumkin. Bu esa korxonalar uchun mijozlar bazasini kengaytirish, buyurtmalarni ko'paytirish va daromad olish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

5. Ma'lumotlar tahlili asosida iqtisodiy samaradorlikning oshishi: Elektron tijorat platformalari o'z faoliyati natijasida iste'molchilarning afzalliklari, xatti-harakatlari va sayohat tendentsiyalari bilan bog'liq katta hajmdagi ma'lumotlarni yaratadi. Korxonalar mijozlarning xohish-istaklari, bozor talabi va narx strategiyalari haqida tushunchaga ega bo'lish uchun raqamli analitika usul va vositalari orqali ushbu ma'lumotlardan samarali foydalanishlari mumkin. Ushbu ma'lumotlar korxonalarga o'z takliflarini optimallashtirish, marketing kampaniyalarini moslashtirish va moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun aniq analitik ma'lumotlarga asoslangan xolada tegishli qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

6. Mijozlarning to'g'ridan-to'g'ri aloqalari o'rnatish orqali samaradorlikning ortishi: Elektron platformalar sayohat xizmatlarini yetkazib beruvchilarga mijozlar bilan bevosita aloqalarini o'rnatish imkonini beradi. Bu vositachilarga bo'lgan ehtiyojni yo'qotadi va korxonalarga o'z mijozlarining ehtiyojlari va afzalliklarini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Mijozlar bilan bevosita muloqot qilish orqali korxonalar shaxsiylashtirilgan tajribalarni taklif qilishlari, mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish va mijozlarning sodiqligini oshirishlari mumkin bo'ladi.

7. Qo'shimcha daromad olish imkoniyatlari: Elektron platformalar korxonalarga qo'shimcha daromad olish imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi. Misol uchun, mehmonxonalar bron qilish jarayonida aeroport transferlari, kurort muolajalari yoki ekskursiyalar kabi qo'shimcha xizmatlarni taklif qilishlari mumkin. Daromad manbalarining bunday diversifikatsiyasi korxonalarga o'z daromadlarini maksimal darajada oshirishga va umumiy moliyaviy ko'rsatkichlarini ancha miqdorga oshirishga yordam beradi.

8. Iqtisodiy samaradorlik manba'lari: Elektron tijorat turizm sohasida iqtisodiy samaradorlikni turli yo'nalishlarda sezilarli darajada oshirdi. Bu tarqatish jarayonini soddalashtirdi, tranzaksiya xarajatlarini qisqartirdi va vositachilarni yo'q qildi, bu esa sayohat provayderlari va iste'molchilar uchun xarajatlarni tejashga olib keldi. Onlayn sayyohlik agentliklari va bronlash platformalari sayohatchilarga parvozlar, turar joylar va boshqa sayohat xizmatlari uchun eng yaxshi takliflar va narxlarni topish imkonini beruvchi samarali taqqoslash xizmatlarini yaratdi. Bunday oshkorlik va raqobatning oshishi esa narxlarni pasaytirdi va bozor samaradorligini oshirdi.

9. Vaqt sarfi samaradorligi: Elektron tijorat sayohatchilarining sayohatlarini rejalashtirish va bron qilish usullari bo'yicha inqilob qilib, ularning vaqtini sezilarli darajada tejaydi. Bir necha marta bosish orqali sayohatchilar o'z uylari yoki mobil qurilmalari orqali sayohat qilish imkoniyatlarining keng doirasiga kirishlari, narxlarni solishtirishlari, sharhlarni o'qishlari va bron qilishlari mumkin. Elektron tijoratning ushbu qulayligi va vaqtni tejaydigan jihatlari sayohatni rejalashtirishni yanada samaraliroq va kengroq auditoriya uchun ochiq qildi.

10. Turistik marshrutlar bo'yicha axborot olish samaradorligi: Onlayn platformalar va sayohat veb-saytlari yo'nalishlar, turar joylar, diqqatga sazovor joylar va sayohat xizmatlari haqida keng ma'lumot beradi. Sayohatchilar asosli qarorlar qabul

qilish uchun batafsil tavsiflar, sharhlar, fotosuratlar va boshqa tegishli ma'lumotlarga kirishlari mumkin. Ushbu ma'lumot samaradorligi sayohatchilarga o'zlarining afzalliklariga mos keladigan variantlarni tanlash imkoniyatini beradi, bu esa yanada qoniqarli sayohat tajribasini ta'minlaydi.

11. Global auditoriya uchun xizmatlardan foydalanish imkoniyati: Elektron tijorat sayohat xizmatlarini global auditoriya uchun yanada qulayroq qildi. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayohatchilar geografik to'siqlarni yo'q qilib, istalgan joydan parvozlar, turar joylar va boshqa sayohat xizmatlariga osongina kirishlari va bron qilishlari mumkin. Ushbu qulaylik turizm industriyasining qamrovini kengaytirdi va korxonalarga yangi bozorlar va mijozlar segmentlariga kirish imkonini berdi.

12. Shaxsiylashtirilgan va moslashtirilgan sayohat tajribasi: Elektron tijorat shaxsiylashtirilgan va moslashtirilgan sayohat tajribasini beradi. Sayohatchilar o'z marshrutlarini moslashtirishlari, ma'lum turar joylarni tanlashlari, tadbirlarni tanlashlari va o'zlarining xohishlariga mos keladigan noyob turistik paketlarni yaratishlari mumkin. Ushbu moslashtirish umumiy sayohat tajribasini yaxshilaydi, bu esa mijozlarning qoniqishi va sodiqligini oshiradi.

13. Operatsion samaradorlikning oshishi: Elektron tijorat sayohat korxonalari uchun operatsion samaradorlik darajasini oshirdi. Onlayn bron qilish tizimlari va boshqaruv vositalari operatsiyalarni soddalashtiradi, jarayonlarni avtomatlashtiradi va ma'lumotlarni markazlashtiradi, qo'l mehnati va inson xatolarini kamaytiradi. Bu samaradorlik sayyohlik provayderlariga buyurtmalar, inventarizatsiya va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni yanada samarali boshqarish imkonini beradi, bu esa mijozlarga yanada yaxshi xizmat ko'rsatishga olib keladi.

14. Marketing samaradorligi: Elektron tijorat sayyohlik korxonalari uchun o'z takliflarini ilgari surish uchun samarali marketing kanallarini taqdim etadi. Qidiruv tizimini optimallas-

htirish, maqsadli onlayn reklama, ijtimoiy media marketingi va boshqa raqamli strategiyalar orqali korxonalar kengroq auditoriyani qamrab olishi va potentsial mijozlarni jalb qilishi mumkin. Ushbu maqsadli marketing yondashuvi resurslarni tegishli auditoriyaga yo'naltirish va investitsiya daromadini maksimal darajada oshirish orqali samaradorlikni oshiradi.

15. Integratsiya va hamkorlik orqali samaradorlikning oshishi: Elektron tijorat turizm sanoatidagi turli manfaatdor tomonlar o'rtasida integratsiya va hamkorlikni osonlashtirdi. Sayohat provayderlari, mehmonxonalar, aviakompaniyalar, turoperatorlar va boshqa xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uzluksiz muvofiqlashtirish va hamkorlikni ta'minlovchi elektron platformalar orqali o'z tizimlarini rivojlantirishlari va o'zaro ma'lumot almashishlari mumkin. Ushbu integratsiya inventarni boshqarish, bron qilish va mijozlarga xizmat ko'rsatish kabi sohalarida samaradorlikni oshiradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, elektron platformalar iqtisodiy samaradorlikni ta'minlasa-da, ular uchun komissiya to'lovlari, raqobatning kuchayishi va tez o'zgaruvchan texnologiyalarga moslashish zarurati kabi muammolar ham mavjud. Shunga qaramay, turizm sohasidagi elektron platformalarning umumiy ta'siri xarajatlarni tejash, bozorni kengaytirish, samaradorlikni oshirish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish nuqtai nazaridan sezilarli bo'ldi.

Turizm sohasi barcha boshqa sohalar singari mijozga yana ham yaqinroq bo'lish uchun onlaynda ishlash zarurligini tezda tushunib yetdi va bir qancha onlayn xizmatlarni yo'lga qo'ydi (*on-online travel services*), shu jumladan:

- Avia, temir yo'l, avtobus va avtomobil marshrutlari bo'yicha biletlni onlayn usulda zakaz qilish va sotib olish;
- Turizm bo'yicha onlayn maslahat berish xizmatlari;
- Avtomobillarni onlayn ijaraga berish xizmati;
- Sayohatlarga, mahsus turlarga va ko'rgazmalarga zakazlar berish va ularni sotib olish bo'yicha xizmatlar;

- Biletlarning, turlarning va turli xildagi sayoxatlarning kal'kul-yatsiyasini elektron usulda taqdim qilishning onlayn servislari;
- Onlayn usulda mehmonxonalarni zakaz qilish xizmatlari;
- Shaxarlar, muzeylar va ko'rgazmalarag virtual sayohatlar uyushtirsh servislari va boshqalar.

On-layn travel bilan bog'liq bo'lgan xizmatlar turlariga turistik marshrutlar bo'yicha ma'lumotlar beradigan, daryo, dengiz va okeandagi kruizlar taklif qiladigan, turistlar boradigan joylardagi ob-havo sharoitlarini aytib beradigan, mehmonxonalardagi sharoitar haqida ma'lumotlar beradigan, restoranlardagi ahvolni tushuntirib beradigan kompaniyalarning xizmatlarini kiritishimiz mumkin. Misol sifatida **Cruise Specialists, TripAdvisor, VacationsToGo.com** larni keltirishimiz mumkin. Ushbu *on-line travel* bozorida biznes yuritishning quyidagi bir qancha usullari mavjud:

✓ **Onlayn plyus offlayn biznes turi** – bunda turistik kompaniyalar turistik xizmatarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'z oflayn bizneslariga elektron tijoratnig bir qator elementlarini qo'shib qo'yadilar, shu jumladan, shunga mos bo'lgan internet-magazin tashkil qilishlari yoki onlayn maslahatlar berishlari mumkin;

✓ **To'liq onlayn biznes turi** – ushbu turdagi biznesni internet tarmog'ida bimalol ishlay oladigan kompaniyalar tashkil qila oladilar. Bularga misol qilib mexmonxonalarni bron qiladigan, biletlar sotadigan, mobil ilovalar bilan shug'ullanadigan agregatorlarni keltirish mumkin.

Turistik xizmatlar bozoridagi elektron sotuv kanallarining ahamiyati shundan iboratki, kompaniyalar bu kanallarda 365/7/24 soat qolishlari va unda faol ishlashlari mumkin. **On-line travel** bozoridagi eng keng tarqalgan monetizatsiya sxemalariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- O'z sayohat turlarini sotishdan keladigan daromadlar;
- Biletlar sotishdan keladigan daromad;

➤ Elektron biletlarni qayta ishlashdan keladigan aniq miqdorlardagi daromad;

➤ Turoperator va iste'molchi orasidagi kelishuvga yordam berganlik tufayli keloshuv summasining ma'lum bir qismi sifatida keladigan daromad;

➤ Reklamadan keladigan daromad.

Data Insight agentligining ma'lumotlariga ko'ra, onlayn turizmning Rossiyadagi hajmi 2020 yilda \$13-14 milliard dollar bo'lgan ekan (http://top.rbc.ru/technology_and_media). **Ozon** kompaniyasi ham **Ozon.travel** deb nomlangan va turizmga ixtisoslashgan yangi kompaniya tashkil qilgan. Niderlandiyada tashkil etilgan **Booking.com** agregator kompaniyasining qulay servisi turistlarga mehmonxonalarni bron qilishni, sayoxatlar zakaz qilishni, avtomashinalarni ijaraga olishni va boshqa bir qancha xizmatlarni taklif qiladi. Mehmonxonalarni osha kuniyoq zakaz qilishga imkon beradigan servislarga **OneTwoTrip**, **Anywayanyday**, **Ostrovok** larni misol qilishimiz mumkin. **Booking Now** servisi esa turistlarga mehmonxonalarni bir soat ichida, kelishdan bir soat oldin zakaz qilish imkoniyatini yaratadi.

Onlayn turizm bozorining rivojlanishi drayverlari sifatida quydagilarni keltirishimiz mumkin:

- Internetning turli sohalarga kirib kelishi va rivojlanishi;
- Elektron tijorat texnologiyalarining rivojlanishi;
- Onlayn turistik xizmatlarga bo'lgan ishonchning ortishi;
- Turistik xizmatlar iste'molchilarining hулq-atvorlari o'zgarishi, masalan, ular endi bilatlarni o'zlari to'layaptilar va mehmonxonlardagi joylarni mustaqilravishda tanlayaptilar;

- „Yagona oyna“ ko'rinishidagi agregatorlarning paydo bo'lishi;

- Turistik servislar va turistik agentliklarning *usability* darajasining oshishi.

On-line travel bozorida qo'shimcha iste'mol qiymati quyidagilar vositasida ta'minlanadi:

- ✓ Shaxsga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish;
- ✓ Ma'lumotlarni yig'ish va tartibga solishning bir joyda va bir servisda amalga oshirilishi (*informatsiyaning konsolidatsiyasi*);
- ✓ Ofisga kelish va qo'ng'iroq qilishlarga ketadigan vaqtning tejallishi;
- ✓ Ma'lumotlar va xizmatlardan yil davomida va sutka mobaynida foydalanish imkoniyati (365/7/24);
- ✓ Biletlarni istalgan qurilmada elektron ko'rinishda saqlash imkoniyati;
- ✓ Biletni yo'qotib qo'yish va uyda yoddan chiqarish kabi xolatlar yo'qligi.

On-line travel bozoridagi kelajak trendi shundan iboratki, oflaynda ishlaydigan ko'pchilik kompaniyalar internetda o'zlarining elektron savdo maydonlarini tashkil qila boshlaydilar va turistlarga o'z komp'yuterlari yoki mobil qurilmalari yordamida marshrutni tanlash, biletni sotib olish, mexmonxonani bron qilish va sayohat uchun kerakli bo'lgan xujjatlar paketini olish kabi ishlarni bajarish imkoniyatini yaratadilar.

5.5. ELEKTRON TIJORATNING TRANSPORT TIZIMIDAGI IMKONIYATLARI

Raqamli iqtisodiyot boshqa barcha sohalar singari, transport sohasiga ham katta ta'sir qilaypti. Bu sohaning boshqaruv, logistik va infratuzilmaviy kompaniyalarining biznes-modellari ham ancha o'zgarib ketdi. Natijada, masalan, „aqlli“ infratuzilmali elektron vokzallarning yangi kontseptsionalari paydo bo'ladi, katta ma'lumotlarni tahlil qilgan holdagi shaxsga yo'naltirilgan yondashuv tadbiriq qilinadi, mobil ilovalar transport ishida keng miqyosda ishlatilina boshlaydi. Virtualizatsiya jaraoni esa har bir kompaniyaga bulutdan havfsiz, arzon va mobil joylar sotib olishga imkon yaratadi. Taksi xizmatlari bozorida agregator deb

nomlangan xizmat turi paydo bo'ldi va bu xizmat yo'lovchilar va yuk tashuvchilar uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Misol sifatida **YandexTaxi**, **CityTaxi**, **GettTaxi** va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Taksi chqirishnuchun endi ko'chaga chiqish, operatorga qo'g'iroq qilish zarur emas, birgina mobil ilovadan foydalanган holda smartfondan foydalanib, daqiqalar ichida taksi chaqirish mumkin. Yuqoridagi servislar nafaqat taksi chaqirish, balki mashinani kelishini, xolatini, harakatini nazorat qilishi hamda qancha mablag' ketishini bilib turishi taminlab beradi. Agarda bu sohadagi eng ilg'or tajribaga ega bo'lgan Yaponiya yuzlansak, unda dunyo bo'yicha eng katta transport kompaniyasi **JR East Group** faoliyat ko'rsatadi. Bu kompaniya kuniga 17 million yo'lovchini tashiydi va sutkasiga 13 mingta poezdning harakatini ta'minlab beradi. Elektron texnologiyalar ushbu kompaniyaga „temir yo'l vokzali-shahar“ loyihasini amalga oshirishga imkon berdi. Bunda Tokioning markaziy vokzali mehmonxonalar, biznes-ofislar, tijorat tashkilotlari hamda boshqa ob'ektlar bilan hamkorlikda ishlashga erishadi. Yo'lovchi tashishdan tashqari, **JR East Group** kompaniyasi quyidagi faoliyat turlari bilan ham shug'ullanadi:

- Mehmonxonalar va ofislarning tijoriy ko'chmas mulkini boshqarish;

- Jamoa ovqatlanishi tarmoqlari va savdo faoliyati;
- Harakatchan sostav ishlab chiqarish;
- Avtobus xizmatlari;
- Monorels transporti;
- Avtomobillarni ijaraga berish;
- Elektron to'lovlar tizimi IT-Suica;
- Reklama biznesi;
- Fitnes-markazlar xizmati;
- Turistik servis va boshqalar.

IT-Suica deb nomlangan elektron to'lovlar tizimi **JR East Group** kompaniyasining eng katta foyda keltiradigan faoliyat

turlaridan biridir. 2001 yilda bozorga chiqarilgan *Suica* elektron to'lov kartalari hozirgi paytdagi soni 75 milliondan ortiqdir. Bu tizim elektron pullardan ham foydalanish imkoniyatini ham yaratgan. Hozirgi paytda transport kompaniyalar o'z faoliyatlarini yuklar tashish yo'nalishiga ham qaratmoqdalar. Masalan, Germaniya milliy temir yo'l yuk tashuvchisi **Deutsche Bahn DB Navigator** deb nomlangan servis taklif qilgan. Bu servis barcha poezdlarning qaerda ekanligini aniqlashga imkon beradi. Yaponiyada esa temir yo'l oishni boshqarishga imkon beradigan robot yaratgan. Bu robot ekranda marshrutni korsatib bera oladi, yordam so'ragan passajirlarga esa maslahat bera oladi. Dunyodagi eng innovatsion metropoliten Seul metropoliteni bo'lib, unda „**Metropolitan – elektron supermarket**“ deb nomlangan loyiha ishga tushirilgan. Kerali mahsulotlarni tanlash va QR-kod orqali zakaz qilish uchun kerakli bo'lgan elektron vitrinalar poezdlarga tushush platformalarida joylashtirilgan. Barcha tanlangan va zakaz qilingan mahsulotlar siz uyga kelganingizda yetkazib beriladi.

Kelajak transport tizimining ko'rinishi, biznigcha, quyidagicha bo'lishi kutilmoqda: Avvalo, bu rivojlanish tendentsiyalarida dunyo va mamlakatlar miqyosida bir butun integrallashgan transport tizimi paydo bo'ladi. Bunday tizimda turli xildagi transport vositalari yordamida yuk va passajirlar tashish yagona transport tizimiga birlashib, iste'molchilrning talablarini maksimal darajada qondiradi. Mobil ilovalar ko'rinishidagi elektron servislar mavjudligi, barcha transport vositalari uchun elektron biletlar sotib olish mumkinligi vaqt sarfining minimal darajaga keltirilishi, bir transportdan boshqasiga tezkorlik bilan o'tish imkoniyatlari tufayli transport xizmatlarining sifati yuksak darajaga yetadi. Yagona va uzluksiz transport tizimi nafaqat transport, balki informatsion hamda savdo biznesi elementlarini qamrab olgan holda butunlay yangi biznes modelni yaratadi. Natijada transport tizimi katta transport supermarketi tariqasi-

da faoliyat ko'rsata boshlaydi. Bunday transport xizmatlarining rivojlanishi temir yo'l vokzali, abtobus stantsiyasi, aerovokzal orasida farqlarni yo'qotgan holda yagona texnologik va servisli aqlli transport tizimini hosil qiladi. Bunda turli xildagi transport kompaniyalari tashuv hajmini oshirish va yo'lovchilarning qoniqishlari darajasini oshirish maqsadida birgalikda harakat qilishlari talab etiladi. Lekin bunday jarayonni tashkil qilishning asosiy sharti transport tizimini barcha tarkibiy qismlarini raqamlashtirishdir desak mubolag'a qilmagan bo'lar edik. Raqamli texnologik yechimlar elektron to'lov tizimlarini, mobil servislarni, ilovalarni, big data asosidagi personifikatsiya qilingan xizmatlarni, sun'iy intellektni va mashinaviy ta'limni o'ziga qamrab olgan holda yo'lovchilar bilan aloqalarning samaradorligini oshirish va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga olib keladi.

5.6. ELEKTRON TIJORATDA MARKETINGNING TASHKIL QILINISHI

Elektron tijoratda ma'lumotlarni saqlash, o'qish va tanib olish uchun quyida tavsiflangan bir qancha kodlashtirish turlaridan foydalaniladi:

- **Shtrix-kodlar**– bunda tovar oq va qora vertikal chiziqlar shaklidagi grafik markirovka qilinadi va uning yordamida tovar haqidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda o'qish mumkin bo'ladi.

- **QR-kod** – sensor tomonidan ikki o'lchamli tasvir sifatida aniqlaniladigan matritsaviy kod ko'rinishida bo'ladi. Bunda bit-bit kodga juda katta miqdordagi ma'lumotlarni hamda fotografialarni yozib qo'yish mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar qancha ko'p bo'lsa, QR-kodning murakabligi ham shuncha ko'p bo'ladi. Ma'lumotlarni o'qish uchun bir marta skanirovanie qilish kifoya bo'ladi.

- **NFC (Near Field Communication)** – kontaktsiz ma'lumot

uzatish tizimi bo'lib, bunda ma'lumot uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalar orasida simsiz aloqa amalga oshiriladi.

- **3D-interfeysning uch o'lchamli kubiklari** – dinamik kubikning har bir tomonida ma'lum bir massiv informatsiya saqlanadi. Ular virtual hamda to'dirilgan voqe'lik tizimlarida ishlatilishi mumkin.

Ushbu kodlarning birini tanlash uchun bajarilishi lozim bo'lgan operatsiyalardan kelib chiqqan holda optimal variantni tanlash tavsiya etiladi. Bu esa rahbarlar hamda biznes egalari bilan kelishgan holda hal qilinadi.

Xozirgi paytda reklamalarning yangidan-yangi turlari shiddat bilan rivojlanib bormiqda. Bular jumlasiga ijtimoiy tarmoqlardagi reklamani, elektron pochta orqali reklamani, qidiruv tizimlaridagi reklamani va YouTube orqali reklamani kiritish mumkin. Internet tufayli operativ, tezkor va aniq analitikadan foydalangan holda biznes samarador boshqaruv yechimlarini qabul qila boshladi. Buning natijasida oldin mavjud bo'lmagan yangi mutaxassisliklar, shu jumladan, SEO-mutaxassis (axtaruv optimizatsiyasi bo'yicha mutaxassis), SEO-kopirayter, SEO-re-rayter, SMM-mutaxassis (ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish bo'yicha mutaxassis), content-menedjer, reklama kompaniyalarini sozlash bo'yicha mutaxassis (Google Ad|words), ma'lumotlarni elektron pochtdan jo'natish bo'yicha mutaxassis, infografika bo'yicha mutaxassis (vizualizator), HTML-koder, YouTube kanalida reklama qilish bo'yicha mutaxassis va boshqalar.

Elektron biznesni, saytni, korporativ blogni reklama qilishning marketing strategiyasi kompaniyaning bozorga muvaffaqiyatli kirib borishi, on-line va off-line biznesda faoliyat ko'ratishi va ularnda muvaffaqiyat qozonishi uchun zarurdir.

Elektron marketing (*elektronic marketing, e-marketing*) informatsion texnologiyalarning imkoniyatlaridan foydalangan holda bozorda o'z egallagan joyini kengaytirishni, iste'molchilarning tovar va xizmatlardan qoniqishlarini oshirishni va foy-

dani ko'paytirishni ko'zda tutadi. Marketingning 4P-kontseptsiyasini marketingni rejalashtirishning mahsulot (product), narx (price), reklama (promotion) va joy (place) kabi ko'rsatgichlarini ko'zda tutadi. Elektron marketing uchun ushbu uchta elementlarning integratsiyasi ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, muvaffaqiyatli kompaniyalarning saytlari barcha bunday 4P elementlariga ega:

- **1P (product)** – sayt va uning dizayni raqamli maxsulotdir;
- **2P (price)**–sayt mahsulot yoki xizmatning narxini ham ko'rsatadi, va demak u prays-list sifatida bo'ladi;
- **3P (promotion)** – saytning qanchali muvaffaqiyatga erishishini uning usability darajasi (qulayligi, navigatsiyasi, dizayni) ko'rsatadi va shuning uchun bu uning reklama funktsiyasini bajaradi;
- **4P (place)** – sayt va sayt bo'yicha navigatsiya savdo nuqtasining qayerda joylashganini ko'rsatadi va shuning uchun ham u mahsulot yoki xizmatning tarqatilish kanalidir.

Internet paydo bo'lishi bilan marketingning tabiati ancha-muncha o'zgarganiga qaramay, 4P-kontseptsiyasi o'zining dolzarbligini yoqotmadi. Amaliyotda esa elektron biznes hamda elektron tijoratda 4P ning tashkil etuvchilari orasidagi farqlar ma'lummiqdorda yo'qolib ketadi. Xamkorlik munosabatlari marketingi (*partnership marketing*) kontseptsiyaning tashkil etuvchilarini 7P gacha ko'paytiradi va bunda ko'shimcha tashkil etuvchilar sifatida ishtirokchilar (personal va mijozlar) – *participants*, fizik atributlar – *physical evidence* hamda jarayonlar – *process* larni ko'rsatish mumkin. Elektron marketing uchun fizik atributlar yetkazib berishni, infratuzilmani, mahsulotni o'rab-chirmashni o'z ichiga olsa, jarayon sifatida elektron xizmat ko'rsatish to'liq tsiklining barcha biznes-jarayonlari kiradi. Marketingni tashkilotni boshqarishning bir qismi sifatida ko'rish mumkin. Odatda hal qilinayotgan maqsadi, vazifalari va bajarayotgan funktsiyalari nuqtai-nazaridan har qanday turdagi

tashkilotda marketing bo'limi quyidagi tashkiliy tuzilmalardan iboratdir:

- *Analitika va izlanish* –marketing izlanishlarini amalga oshirish, ma'lumot yig'ish, tahlil qilish va bozor analitikasi natijalarini interpretatsiya qilish.

- *Mahsulot yoki xizmat bahosini hosil qilish* – bozorga yo'naltirilgan ravishda baholash strategiyasini ishlab chiqish va baho hosil qilish modellarini yaratish.

- *Sotuv jarayonini boshqarish;*

- *Marketing kommunikatsiyalarini boshqarish – reklama va PR.*

- *Tashqi iqtisodiy aloqalarni boshqarish hamda franchayzing.*

Elektron biznesni amalga oshirish uchun kompaniya egallagan bozor segmentining xususiyatlarini yaxshi bilish juda muhim deb hisoblanadi. Iste'molchilarni asosiy ko'rsatgichlari va iste'mol afzalliklari bo'yicha guruhlashtirish, maqsadli auditoriyani aniqlash hamda unga yo'naltirish (*targetlashtirish*) muvaffaqiyat garovi bo'lishi mumkin. Demak, targetlashtirish – bunga muhtoj bo'lgan iste'molchlarga aniq va maqsadli ta'sir qilishni anglatadi. Bozorlar segmentlarini quyidagicha ko'rinishda tavsiflash mumkin:

Jug'rofiy segmentatsiya–maqsadli auditoriyani geografik printsip bo'yicha, istiqonat qilish joylari bo'yicha guruxlantiriladi. Geolokatsiyaga asoslangan zamonaviy mobil ilovalar xuddi shi jug'rofiy segmentataiyadan foydalanadilar. Masalan, mehmonxonalarni bron qiladigan yangi servislar iste'molchilarning qacda turganlarini hisobga olgan holda ularga xizmatlar ko'rsatadilar. Masalan, potentsial iste'molchilarga mehmonxanalar, restoranlar, parkovkalar joylashganligini ko'rsatadigan xaritalar taklif qiladilar. Ushbu jug'rofiy segmentatsiya internet-segmentatsiyaning eng tez rivojlanayotgan va ommabop turidir.

Demografik segmentatsiya – bunda iste'molchilar yoshi, jinsi va ma'lumot darajasi bo'yicha bo'lib chiqiladilar. Bunda marke-

tologlar turli xildagi usullar yordamida potentsial va real mijozlarning qiziqisharini o'rganadilar.

Psixografik segmentatsiya – iste'molchilari shxslar turi bo'yicha va iste'mol modellari bo'yicha guruhlantiriladi.

Bozorlarni segmentlashtirishning ahamiyati shundaki, bu orqali marketologlar kerakli guruhdagi iste'molchilarga nisbatan ularga mos bolgan reklama tadbirlarini amalga oshiradilar.

Internetda marketing jarayonini amalga oshirganda ma'lumot tarqatishning quyidagi kanallarini farqlash mumkin:

To'g'ridan-tog'ri kanal (direct channel) – bunda ma'lumotlar ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga bevosita jo'natiladi;

Bilvosita kanal – ishlab-chiqaruvchi va iste'molchi orasidagi munosabat amalga oshirilganda orada vositachining mavjudligi;

Aralash kanal – bir qancha ishlab chiqaruvchilar va ularning vositachilarining birgalikdagi say'i-harakatlari asosida ma'lumot tarqatilishi.

Kompaniyalar internetda ko'p kanalli usuldan foydalanadilar va bunda vositachilar ham ishtirok etadilar. Bunda an'anaviy ma'lumot tarqatish usullari ham, elektron kanallar ham birgalikda ishlatiladi. Offlayn kompaniyalar ham sotuv hajmini oshirish uchun onlayn kanallardan foydalanadilar. Keyingi yillarda vositachi-kompaniyalarning agregator deb atalgan yangi turlari paydo bo'lgan va ular iste'molchilarga tez va arzon xizmat ko'rsatish uchun ishlab chiqaruvchi hamda xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarni birlashtiradilar. Zamonaviy biznesda agregatorlar muhim rol o'ynaydilar va ular ishlab chiqaruvchilar hamda iste'molchilar orasidagi aloqalarni yaxshilaydilar, narxlarni pasaytiradilar va bozordagi raqobatni mukammallashtiradilar. Misol sifatida on-line travel transport bozoridagi quyidagi agregatorlarni keltirishimiz mumkin: Uber, Yandex.Taxi, GettTaxi, booking.com, TripAdvisor, parter.ru va boshqalar.

Internetdagi eng ommabop reklama turiga ***kontekst axtaruv reklamasini*** kiritish mumkin. Statista.com ma'lumotlariga ko'ra,

internet reklamaga AQSH kompaniyalari byudjetida eng katta mablag' qidiruv reklamalariga ajratiladi. **Videoreklama** ham xuddi mobil reklamaga o'xshab, reklama bozori rivojlanishining jahon trendi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham YouTube kanalida reklamani amalga oshirish bo'yicha yangi mutaxassislik paydo bo'ldi, Videoservislarning rivojlanishi tufayli uni monetizatsiya qilish va daromad olish undan daromad olish imkoniyati hosil bo'ldi. **Bannerli elektron reklama** ham bir qancha usullarda internetga joylashtirilishi mumkin, shu jumladan, saytning to'liq yoki mobil versuyalari orqali ko'riladigan, videoreklamaga joylashtirilgan hamda videorolik ko'satilishi jarayonida namoyish etiladigan. **Ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalar** ham hozirgi davrda keng tarqalgan. Ular boshqalaridan ijtimoiy tarmoqlarda bir qancha parametrlar yordamida aniq targetlashtirish qobiliyati bilan farqlanadilar.

Potentsiyal mijozga ta'sir qilish usuliga ko'ra elektron reklamani uch turga bo'lish mumkin:

Passiv reklama – bunda reklama beruvchi reklama ma'lumoti bilan kontaktga kirishni taklif qilmaydi. Ammo reklamadagi vizual banner-kliplar vositasida foydalanuvchilarga ta'sir ko'ratadi.

Aktiv reklama – bunday reklamada reklama beruvchi foydalanuvchilarni interfaol rejimda qadam ba qadam muloqotga kirishga taklif etadi.

Nativ reklama–bu internetdagi bekiq reklama bo'lib, unda reklama ma'lumoti iste'molchiga kontentga yashiringan holda, qiziqarli maqola yordamida yoki kommentariy vositasida yetkaziladi.

Videoroliklarda, ijtimoiy tarmoqlarda va bloglarda reklamaning yana bir g'aroyib turini ham uchratish mumkin. Buni shaxsiy mahsulotni joylashtirish (*product-placement*) deb nomlanadi. Bu usulda mahsulot yoki xizmat reklamasiga taniqli va obruli insonlar (*celebrity*) jalb qilinadilar. Yuqorida ko'rsatilgan rekla-

ma turlaridan boshqa yana quyidagilarni ham ko'rsatib o'tish mumkin: bular, **elektron pochta orqali reklama, rich-media reklama, reklama qatori, xeshteglar, tizer reklamasi** va boshqalar. Rich-medianing turlaridan biriga **pop-up** reklama kiradi. Bunda reklama matni sayt sahifasining tepasida hosil bo'ladi, **pop-under** reklamada esa ma'lumot saytning pastida ko'rinadi. Tizer reklama yoki tizerlar to'rtburchak shaklidagi grafik reklama bo'lib, ko'pincha negativ ko'rinishda bo'ladi va saytga kiruvchilarga uni ko'rishga majbur qiladi. Elektron reklamani turli xildagi ekranlarda ko'rish mumkin, shu jumladan, statsionar komp'yuter ekranida, smart televizorda va mobil elektron qurilmalarda (*mobil reklama*). Bunday reklama turlari mavjud bo'lgani sababli, bir qancha turdagi yangi mutaxassisliklar ham paydo bo'ldi, shu jumladan, SEO-mutaxassis (*axtaruv optimizatsiyasi bo'yicha mutaxassis*), SEO-kopirayter, SEO-rerayter, content-meneger, visualizator, SMM-mutaxassis (*ijtimoiy tarmoqlarda reklama bo'yicha mutaxassis*), e-mail reklama bo'yicha mutaxassis, YouTube kanalidagi reklama bo'yicha mutaxassis, verstkachi (*html-koder*). Zamonaviy turdagi elektron reklamaga push-ma'lumot yetkazishni ham kiritish mumkin. Bunday reklamalar ekranning o'ng pastki tomonida paydo bo'ladilar va foydalanuvchiga unchalik halaqit bermaydilar.

Elektron tijoratda reklamalarning quyidagi asosiy hususiyatlarini ko'ratib o'tish mumkin:

- An'anaviy reklamaga nisbatan ancha kam mablag' talab qiladi, tezkorlik bilan tarqatiladi, aniq manzillarga yetkazilishi mumkin va foydalanuvchilarni keng miqyosda qamrab oladi.
- Reklama faoliyatining samaradorligini chamalay olish imkoniyati;
- Aniq targetlashtirish orqali reklamanning natijaviyligini va maqsadlilikini oshirish;
- Reklamanning interaktiviligi juda ko'p miqdordagi foydalanuvchilarni qamrab olishga imkon beradi;

- Turli xildagi ekranlarda va mobil qurilmalarda reklamani namoyish qilish imkoniyati;
- Reklamaning samaradorligini tezkorlik bilan baholash va kerak bo'lganda uni o'zgartira olish imkoniyati;
- Foydalanuvchilar tomonidan ba'zi reklamalarni blokirovka qilish imkoniyati.

Zamonaviy reklama bozori rivojlanishining eng muhim yo'nalisharidan biri – *programmatik* jarayonidir. Bu avtomatik ravishda reklama maydonlarini zakaz qilish, sotib olish, to'lovni amalga oshirish va ishga tushirishni anglatadi. Interaktiv texnologiyalar ruxsat talab qiladigan marketingni (*permission marketing*) ham ishga tushirishga imkon berdi. Bunda foydalanuvchi u yoki bu reklamani o'zi mustaqil ravishda tanlaydi. Internet foydalanuvchilari talab qillayotgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan elektron pochta ma'lumotini **Opt-in** ma'lumotlar deb nomlanadi. Hozirgi davrda *permission marketing* tufayli barcha reklama ma'lumotlari bir qancha fil'trlardan o'tib, foydalanuvchining unchalik jig'iga tegmaydi. Keyingi yillarda **YouTube** dagi videoreklama ancha ommabop bo'lib ketayapti. Shu tufayli faol bloggerlar o'z unikal va qiziarli kontentlarini yaratib, bundan yiliga \$12 mlnigacha daromad topmoqdalar.

Axtaruv marketingi (SEM – search engine marketing) kompaniyaning qidiruv tizimidagi reklamasini amalga oshirib beradi. Uning asosiy maqsadi – elektron resursga potentsial iste'molchilarni jalb qilib, trafikni oshirishdir. Odatda trafik (*traffic*) deb, vaqt birligida internet orqali jo'natilgan yoki qabul qilingan ma'lumotlar xajmiga tushuniladi. Axtaruv marketingida asosiy biznes ko'rsatgichlardan biri sifatida kontekst reklama uchun „*klikning bahosi*“ (*cost for click*) qo'llaniladi. Reklama ma'lumotlarini joyashtirish uchun eng yaxshi joyni tanlash uchun saytning issiqlik kartasidan foydalaniladi. Google tizimida saytning issiqlik kartasida qaysi joyda ko'proq klik bo'lgan bo'lsa, shu joy kartada qoraroq bo'lib ko'rinadi. Kopchilik saytlarning

issiqlik kartalarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchilarning diqqat-e'tibori ko'proq kartaning chap tepa qismiga to'g'ri keladi. Xuddi shuning uchun ham eng qimmat reklama ma'lumotlarini va muhim ma'lumotlarni sayt chap burchagining tepa qismida joylashtiriladi. Saytning o'ng yuqori qismga esa foydalanuvchilar kamroq e'tibor qaratadilar. Kontekst reklama bozorida ishlash uchun yangi turdagi mutaxassisliklar paydo bo'ldi: SEO - mutaxassis (*search engine optimayzer* - qidiruv optimizatsiyasi bo'yicha mutaxassis), SEO - kopirayter (*search engine copirayter*), SEO-rerayter.

Konversiya korsatgichi CTR (*Click-Throught Rate*) reklama klik qilgan foydalanuvchilarning saytni ko'rib chiqqanlar umumiy soniga nisbati bilan aniqlanadi. Reklama ma'lumotiga klik qilib, sotuvni amalga oshirgan foydalanuvchilar sonining klik qilganlar umumiy soniga nisbati transaksiya bo'yicha konversiya ko'rsatgichi **TCR** (*Transmission Conversion Rate*) deb ataladi.

Elektron reklamalarni ko'rsatishning esa quyidagi modellari mavjud:

➤ „Ko'rsatuv bo'yicha to'lov“ modeli – *Cost Per Thousand, CPT, Cost For Mille, CPM va AD exposure.*

➤ „Aniq to'lov“ modeli – *Flat Fee Advertising, FFA.*

➤ „Kliklar soni bo'yicha to'lov“ modeli – *Cost Per Klik, CPC.*

➤ „Amal bo'yicha to'lov“ modeli – *Cost Per Action, CPA.*

➤ „Jalb qilingan foydalanuvchilar uchun to'lov“ modeli – *Cost Per Visitor, CPV.*

➤ „Sotuvlar uchun to'lov“ modeli – *Cost Per Sale, CPS.*

➤ „Banner almashinuvi“ modeli – *Cost for Banner Exchange, CBE.*

Elektron reklama va elektron marketingning samaradorligi ko'rsatgichlarini quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

Birinchi guruh ko'rsatgichlar:

- Brend haqida ma'lumot mavjudligi (*ma'lumot olganlik indeksi – AW*);

- Testlashtirish (*test-drive*), ya'ni, potentsial mijozlarni kompaniya mahsuloti bilan tanishtirish uchun elektron mahsulotning test versiyasi mijozlar uchun tekinga taklif etiladi;

- Mijozlarning qoniqishlilik darajasi (*Customer Satisfaction* – **CSAT**);

- Saytga kirganlik soni;

- Mijozlarning kamayib qolish darajasi.

Ikkinchi guruh ko'rsatgichlar:

Bular elektron reklama va elektron marketingning moliyaviy ko'rsatgichlari bo'lib, ularga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- O'z-o'zini qoplash ko'rsatgichi;

- Foyda miqdori;

- Ichki daromadlilik darajasi – **IRR** – *Internal Rate of Return*;

- Sof keltirilgan baho – **NPV** – *Net Present Value*;

- Mijozning hayoti davomidagi qimmatliligi, ya'ni bir mijozning keltiradigan jami foydasi – **CLTV** – *Customer Lifetime Value*;

Uchinchi guruh ko'rsatgichlar:

Bunday ko'rsatgichlari quyidagi turlarga bo'linishi mumkin:

- Har bir turtish (klik) ning bahosi – *Cost Per Click* – **CPS**;

- Tranzaktsiyalar bo'yicha konversiya darajasi, ya'ni, sayt adresini bosganlarning qancha qismi tovar sotib olgan – *Transaction Conversion Rate* – **TCR**;

- Rad etishlar darajasi, ya'ni, saytga kirganlarning qanchasi uni yana ko'rib chiqishdan voz kechganligi;

- Virusli marketing (Sarafanli radio), mahsulot haqidagi ma'lumotlarning iste'molchilarning biridan boshqalariga bildirilishi darajasi – *Word of Mouth* – **WOM**;

Elektron reklama haqidagi ma'lumot quyidagi asosiy ta-lablarga javob berishi kerak:

- Saytga kirgalarining diqqatini o'ziga tortishi kerak;
- Ularda qiziqish uyg'otishi lozim;
- Keyin esa kiruvchilarda yana kirish uchun ishtiyoq hosil qilishi zarur;
- Bu ishtiyoq esa keyinchalik tovar yoki xizmatni sotib olishga undashi lozim.

Yuqoridagi to'rtta talablarni **AIDA** (*attention, interest, desire, action*) modeli deb nomlanadi. Bitta jalb qilingan mijozning bahosini (**CPA** – *Cost Per Acquisition*) hisoblash uchun reklama byudjetini haridni amalga oshirgan mijozlar soniga bo'ish talab etiladi.

Elektron marketingning byudjetini quyidagi harajatlar bo'yicha bo'lib chiqish mumkin:

1. Lidogeneratsia, ya'ni, potentsial mijozlarni elektron portalga jalb qilish, sotuvlarni stimulyatsiya qilish, talabni hosil qilish bilan bog'liq harajatlar;
2. Bozorga kirib borish va bozorda o'z joyini topishga ketadigan sarf-harajatlar;
3. Kompaniya imidjini amalga oshiradigan reklama va brending, ya'ni, nafaqat kompaniyaning vizual obrazi, balki uning bozordagi o'zni tutish holatini, xodimlarning kompaniya ichdagi va tashqarisdidagi faoliyatini tashkil qilish harajatlari;
4. Mijozlar bilan o'zaro aloqalarni boshqarish bilan bog'liq bo'lgan harajatlar;
5. Iste'molchilar va raqobatchilar ma'lumot bazalarini tashkil qilish bo'yicha sarf-harajatlar;

O'rtacha investitsion marketing portfelining o'rtacha sarf-harajatlari quyidagicha taqsimlangan ekan /6/:

- ✓ Sotuvlarni stimulyatsiya qilish – 52%
- ✓ Infratuzilma va kompetentsiya – 14%
- ✓ Bozorgagi o'z joyini egallash – 12%
- ✓ Mijozlar bazasini yaratish – 12%
- ✓ Brending – 10%

Elektron biznesda daromadlarni oshirish va muvaffaqiyatga erishish uchun **elektron franchayzingdan** foydalaniladi. Bunda franchayzer franchayziga uning o'z brendi asosida biznes tashkil qilish uchun franshizani beradi. Bunda yangi biznes tashkil qilayotgan shaxs franchayzerga bir martalik **paushal to'lov** qiladi va har oyda **royalti to'lovlarini** tolab turadi.

Franchayzilar biznes-jarayonni tashkil qilish uchun kerakli bo'lgan barcha texnologiyalarini, maslahatlarni va ko'rsatmalarni oladilar.

Internetdagi biznesni tashkil qilish uchun yana bir usul hamkorlik marketing (*affilyatsiya qilingan marketing*) ishlatilishi mumkin. Bunda tashkilot boshqa bir katta kompaniya bilan hamkorlik haqidagi shartnomani tuzadi va hamkorlik dasturi bo'yicha o'ziga ajratilgan foiz ko'rinishidagi foydani olaberedi. Hamkorlik dasturlari bir qancha modellar bo'yicha faoliyat ko'satishlari mumkin, shu jumladan, **Cost Per Sale (CPS)**, **Cost Per Action (CPA)** va **Cost Per Lead (CPL)**.

Ijtimoiy mediamarketing (**Social Mediya Marketing – SMM**) ham kompaniyani bozorga chiqarishda, brend yaratishda, mahsulotni ommalashtirishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning zamonaviy elektron marketing uskunasi. Saytni ijtimoiy saytlar uchun optimallashtirish (**Social Media Optimization – SMO**) saytga ijtimoiy tarmoqlardan trafik jalb qilishga mo'ljallangan elektron marketingning bir turidir. Saytni ommalashtirish uchun konkurent analiz usuli ham katta ahamiyatga ega. Bunda quyidagi savollarga javoblar topish kerak bo'ladi:

- Raqobatchilar o'z saytlarini qanday qilib ommalashtiradilar;
- Reklamada qanday matnlardan foydalanadilar;
- Usability qanday darajada;
- Ilovalar (linklar) bo'yicha almashinuv qanday amalga oshiriladi;
- Saytni ommalashtirish uchun raqobatchilar qanday mar-

keting byudjetidan foydalanadilar.

Shuni ham alonida ta'kidlash lozimki, hozirgi davrda sayt nafaqat kompaniyaning visit kartochkasi, balki u savdo vitrinasi, marketing elementi, mahsulot yoki xizmatning taqdimoti hamda kompaniyaning kelajak muvaffaqiyati, daromadi va obrusining asosidir. Sayt pul ishlay olishi uchun uni yaxshilar reklama qila olish kerakdir. Bunda asosiy vazifalar – iloji boricha ko'proq insonlarni saytga jalb qilish, ularni qiziqtirish hamda ushlab qolish va tranzaktsiyalar bo'yicha yuqori darajadagi konversiyani ta'minlab berish.

Saytning ommaviyligini oshirish uchun quyidagi tavsiyalardan foydalanish kerak bo'ladi:

1. Saytning qancha ko'p sahifasi indekslashgan bo'lsa, saytdagi qidiruv trafigi ham shunchalik ko'p bo'ladi. Chunki indeksatsiya foydalanuvchilarga sayt sahifalarini ko'rish imkonini beradi. Indeksatsiyani oshirish uchun saytni axtaruv tizimlari kataloglarida registratsiya qilish kerak.

2. Saytda ilovalar joylashtirish va yuqori indeksatsiyani ta'minlab beradigan internet resurslarga o'tishni ta'minlab berish juda yaxshi konversiyani ta'minlaydi va indeksatsiyani ancha oshiradi. Bu usulni amalda „ilovalar almashinish“ deb atashadi. Ammo bunda saytda boshqa internet resurslarga o'tishni amalga oshiradigan juda ko'p havolalarni joylashtirish maqsadga muvofiq emas, chunki bu holda saytga tashrif buyurganlar boshqa begona internet resurslarga o'tib ketadilar.

3. Bannerlarni va pulli ilovalarni ommabop elektron resurslarda joylashtirish konversiyani ancha oshiradi;

4. Yaxshi o'ylab tanlangan snippetlarga ilovalar ham saytga kiruvchilar sonini oshiradi (*snippet – sayt sahifasi matnining qidiruv talabi amalga oshiriladigan qismi, u qidiruv natijalarida ko'rsatiladi*);

5. Saytning yuqori darajadagi unikal va qiziqarli kontentini saytning boshqa qismlariga bo'lgan faol giperilovalar (maqolalarga, taqrizlarga, komentariylar, hisobotlarga kabilar) bilan

to'ldirish va uni boshqa resurslarda ham joylashtirish.

6. Sayt matnini unikalliligini tekshirish mahsus elektron resurslar yordamida amalga oshrilishi mumkin, shu jumladan, **Advego Plagiats** yordamida. Kontentlarning ommabop birjalari sifatida **TextSale.ru**, **Etxt.ru**, **Advego.ru**, **ContentMonster.ru** larni ko'rsatish mumkin.

7. Saytning yoki saytning alohida sahifasi firmenniy belgisi - Favikonni yaratish va uni brauzer qatorida **URL** dan oldin joylashtirish;

8. Web-saytni barcha reklama ma'lumotlarida, barcha jo'natmalarda, suvenirlarda va chop etilgan materiallarda ko'rsatish ham yaxshi natijaga olib keladi;

9. Sayt haqidagi ma'lumotlarning statistikasini asosiy metrikalar bo'yicha yig'ish va tahlil qilish.

Saytning ommaviyligini oshrish uchun eng muhim shartlardan biri - ko'rsatilayotgan elektron xizmatlarning sifati yuqori darajada bo'lishi kerakligidir. Saytning yana bir xususiyatlaridan biri undan foydalanish oson bo'lishiligidir (*usability*). Eng asosiysi - resursga kirishning oddiyligi, qulayligi va tezkorligidir. Bu borada „**Sakkiz soniya qoidasi**“ mavjuddir. Uning mohiyati shundan iboratki, agarda saytga kiruvchi sakkiz soniya davomida saytdan kerakli ma'lumotlarni topa olmasa, u holda bu mijoz kompaniya uchun yo'qotilgan hisoblanadi.

5-Bob bo'yicha xulosa va takliflar

1. Elektron tijoratning turli tarmoqlardagi rivojlanishi xizmatlarning yangi turlari paydo bo'lishiga olib kelmoqda;

2. Yangi biznes modellarning paydo bo'lishiga iste'molchilarni innovatsion talablari, biznesning diversifikatsiyasi va jahondagi rivojlanish trendlari sabab bo'lmaqda;

3. Elektron tijoratning barcha sohalarda tashkil etilayotgan yangi turlari va ko'rinishlari raqamli iqtisodiyotga mos bo'lgan imkoniyatlar va tavakkalchiliklarga ega va buni ham tadbirkor

hisobga olishi zarur;

4. Bulutli texnologiyalar, big data, elektron to'lov tizimlari, mobil texnologiya va ilovalar, sun'iy intellekt kabilar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida elektron tijoratning rivojlanishiga turtki bo'layapti;

5. Iste'molchilarni elektron tijorat tizimlari usabiltisiga bo'lgan talablari interfeyslar va yangi servislar yaratishga olib kelayapti;

6. Iqtisodiyotning turli sohalarida elektron tijoratni muvaffaqiyatli ravishda tashkil qilish va uni samarador boshqarish uchun respublika va jahon miqyosidagi trendlarni hamda iste'molchilarning xoxish-istaklarini yaxshi bilish va tushunish kerak bo'ladi;

7. Elektron marketing klassik marketingning nazariy asoslariga tayanadi;

8. Biznes uchun marketingda bozorning segmentatsiyasi (jug'rofiy, demografik, psixografik va boshqalar) va internetdagi taqsimlanish kanallari (bevosita, bilvosita va aralash) katta ahamiyatga egadir;

9. Iste'molchilarni alohida ko'rsatgichlari bo'yicha va iste'mol afzalliklari bo'yicha guruhlash maqsadli auditoriyag targetlashtirishga yordam beradi;

10. Elektron biznes uchun bir qancha xollarda reklama ham yaxshigina daromad manbaidir va bu ularni an'anaviy biznesdan farqlaydi;

11. Elektron reklamani eng asosiy turlari kontekst reklama, videoraklama, banner reklama, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama, elektron pochta orqali reklama, rich-mediya reklama, pop-up va pop-under reklama, tizer reklama, push-reklama, product-placement reklama, giperilovalar va xeshteglardir;

12. Potentsial mijozga ta'siri bo'yicha aktiv va passiv reklamalar bo'ladi;

13. Axtaruv marketingining saradorligini oshirish uchun

konversiya ko'rsatgichining CTR, mingta klik narxini CPC va tranzaksiyalar bo'yicha konversiya ko'rsatgichini TCR larni qilish kerak bo'ladi;

14. Hozirgi paytda internetda elektron reklama joylashtirishning CPT-Cost For Thousand, AD exposure, FFA-Flat Fee Advertising, CPC-Cost Per Click, CPA-Cost Per Action, CPV-Cost Per Visitor, CPS-Cost Per Sale, CPBE-Cost For Banner Exchangekabi baholash modellariidan foydalaniladi;

15. Ruxsat beriladigan marketing (permission marketing) foydalanuvchilarga u yoki bi reklama ma'lumotini mustaqil ravishda olish uchun imkoniyat beradi;

16. Elektron marketingdan foydalanuvchi kompaniyalar uchun quyidagi ko'rsatgichlar muhim ahamiyatga ega: CPC-Cost Per Click, TCR-Transaction Conversion Rate, WOM-Word of Mouth, virusli marketing, rad etishlar foizi va boshqalar;

17. Elektron biznes daromadlarini oshirish uchun quyidagi usullardan foydalanishi mumkin: elektron franchayzing, remarketing, kontent-marketing, hamkorlik marketingi, affiliate network, SMM-Social media marketing va boshqalar. Bunda quyidagi qoida juda muhimdir: *The customer is just a click away* – birgina turitki bilan mijozni batamom yo'qotishingiz mumkin.

Amaliy topshiriqlar

1-Amaliy topshiriq

Airbnb ilovasi: Mehmondo'stlik sanoatida elektron tijorat

Airbnb - bu sayohatchilarni turar joy bilan ta'minlaydigan hamda ularni mahalliy mezbbonlar bilan bog'laydigan portal. Bu turar joy bitta yoki umumiy xonalar, suitlar yoki xonadonlar/uylarni o'z ichiga olishi mumkin. Firma vositachi vazifasini bajaradi va sayohatchilarni mezbbonlar bilan haq evaziga biriktiradi. Mijozlar xizmatdan foydalanishni yoqtirishadi, chunki u ko'pincha an'anaviy mehmonxonalarga qaraganda arzonroq va

taqdim etilayotgan turar joy turida ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Kompaniya 2008-yilda tashkil etilgan va tezda dunyoning 190 dan ortiq mamlakatlari va 34 000 dan ortiq shaharlariga tarqaldi (qarang: nextjuggernaut.com/blog/airbnb-business-model-canvas-how-airbnb-works-revenue-insights).

Ko'pchilik Airbnb ning o'sishini muhim factor deb hisoblaydi, 2014-2015 yillar oralig'ida daromad 113% ga o'sgan (qarang: skift.com/2016/05/03/state-of-travel-2016-airbnb-vs-hotel-rivals-6-diagrammada). Va kompaniya hali ham xususiy bo'lsa-da, ba'zilar uning qiymatini 30 milliard dollargacha baholagan (qarang: bloomberg.com/news/articles/2016-06-28/airbnb-seeks-new-funding-at-30-billion-valuation). Hozirda kompaniya buyurtmalarining atigi 16 foizi AQShga to'g'ri keladi. Airbnb uchun eng tez rivojlanayotgan mezbon shaharlar birinchi navbatda Osiyoda, boshqa kuchli o'sish Yevropada (Teylor 2016) kuzatilgan. Bu o'sish bilan bog'liq asosiy savollardan biri bu sayohatchilarni an'anaviy mehmonxonalardan quvib chiqarishmi va agar shunday bo'lsa, qancha miqdorgaca.

Muammolar

Mehmonxonaning bandlik darajasiga barcha mumkin bo'lgan ta'sirlarni va shu bilan birga Airbnb ning mumkin bo'lgan ta'sirini baholash qiyin. Airbnb ning ijarasi sezilarli bo'lsa-da, ular Qo'shma Shtatlardagi mehmonxonalarning yillik foydalanishiga nisbatan kichikdir. Ko'pchilik bu masalani tahlil qilmoqda va bu umuman turar joy sanoatiga ta'sirini aniqlashga harakat qilmoqda (Salvioni 2016). Bu o'sish qiyinchiliklardan xoli emas, albatta. Potentsial mezbonlar e'tiroz bildirishi kerak bo'lgan muammolardan biri bu ularning turar joyiga zarar yetkazilishidir. Bu xostlar mehmonxonaga xos sug'urtaga ega emasligi sababli, bu zararlar qoplanmasligi mumkin (mashable.com/2G15/G4/3G/house-destroyed-airbnb-renters/#z

til4rFrFiqm ga qarang).

Yechimlar

Ushbu tashvishlarni bartaraf etish uchun kompaniya potentsial ijarachilarni tekshirish tizimlari ustida ishlamoqda, shuningdek, xostlarga biroz yengillik taqdim etmoqda. Yana bir muammo - bu Airbnb-ning o'zi uchun qonuniylik va tartibga soluvchi talablardir. Ko'pgina aholi punktlari Airbnb-ga an'anaviy mehmonxona yoki yotoqxona kabi qarashadi. Buning sababi hozirdagi qonunlarga ushbu biznes modeli hisobga olinmaganligi sababli bo'lishi mumkin. Qanday bo'lmasin, kompaniya katta miqdordagi mablag'ni sarflaydi va ko'plab xodimlarni munitsipalitetlar bilan kompaniyaga tegishli qonunlar va ularning bajarilishini tushuntirish uchun jalb qiladi. Airbnb va shunga o'xshash kompaniyalar uchun asosiy muammo soliqqa tortishdir. Masalan, Nyu-York shahrida 17% turar joy solig'i mavjud. 2016-yilda Airbnb ijarachilardan pul yig'ishga va to'lovlarni shaharga to'lashga rozi bo'ldi.

Savollar

1. Qaysi omillar **Airbnb** ning o'zi kabi tez rivojlanishiga imkon berdi?
2. **Airbnb** an'anaviy turar joy sanoatini buzadimi?
3. **Airbnb**-dan foydalanganda ijarachilar va uy egalari o'zlarini himoya qilish uchun nima qilishlari mumkin?
4. Sayohat qilmoqchi bo'lgan shaharni tanlang. An'anaviy mehmonxona narxini (Travelocity.com) va Airbnb hostining narxini (Airbnb.com) solishtiring. Bular bo'yicha xulosalar chiqaring.

2-Amaliy topshiriq

Uber rivojlanayotgan bozorda o'sishda davom eta oladimi?

O'sha paytda **UberCab** deb nomlangan kompaniya tarixi **Uber** 2009 yilda Kaliforniyaning San-Fransisko shahrida boshlangan. Kompaniya smartfon ilovasi yordamida taksi yig'ish qobiliyati bilan maqtandi. Ushbu dastlabki g'oya aqlli texnologiyalar kombinatsiyasi va mustaqil drayverlarning katta markazlashtirilmagan bazasiga ega (uber.com/our-story) bilan butun dunyo bo'ylab 81 mamlakatga tarqaldi. Kompaniya haydovchilarning mijozlarni o'z jadvallari bo'yicha tashishlari mumkinligiga tayanadi. Smartfon ilovasiga yo'naltirilgan texnologik yechimlar to'plami mijozlarga o'zlarini eng yaqin haydovchiga moslashtirish imkonini beradi. Kompaniya takliflari o'sib bordi va endi cheklangan bozorlarda bir nechta turli sinfdagi avtomobillarni va hatto o'zini o'zi boshqaradigan mashinalarni ham o'z ichiga oladi (qarang: nextjuggernaut.com/blog/how-uber-works-business-model-revenue-uber-insights). Bu muvaffaqiyatlarning barchasi 2017-yilda IPO haqida muzokaralar tarqaldi. Kompaniyaning hozirgi bahosi 68 milliard dollarni tashkil etadi (Vellanki 2016). Uber hozirda yuzlab shaharlarda faoliyat yurituvchi global kompaniya hisoblanadi. Uber asosiy tashuvchi hisoblanadi, ammo kompaniya kelajakda o'sishi yoki hech bo'lmaganda hozirgi sur'atda o'sishini kutish mumkinmi? Uber o'tmishda ko'plab muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, uning kelajagida bir qancha to'siqlar bor. Ushbu qiyinchiliklar kompaniyaning kelgusi yillarda raqobatbardosh va daromadli bo'lib qolish qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Uber rahbarlari kompaniyaning umumiy biznes modeli, o'sib borayotgan tartibga soluvchi yuklar va shunga o'xshash provayderlarning raqobati bilan bog'liq muammolarga ham duch kelishlari mumkin.

Biznes modeli

Uber har doim duch keladigan muammolardan biri bu uning biznes modelining mustahkamligidir. Kompaniya tez o'sib borayotgan bo'lsa-da, uning yo'qotishlari ham bor (Solomon 2016). Kompaniya rahbarlari bu yo'qotishlarni kelajakdagi o'sishning debochasi va kompaniyaning agressiv ravishda kengayib borayotgani va bozordagi hukmronligini saqlab qolishining belgisi sifatida ko'rishadi. Boshqalar esa, bu yo'qotishlar hech qachon foydaga aylanmasligidan xavotirda, chunki kompaniya raqobat va huquqiy muammolarga duch kelmoqda. Korxonalarning foyda va zararlarining aniq tavsifi to'liq mavjud emas, chunki kompaniya xususiydir. Biroq, sizdirilgan ma'lumotlar tahlilchilarga ba'zi taxminlar qilish imkonini berdi. Taxminlarga ko'ra, kompaniya 2016 yilning 1-choragida 570 million dollar va 2016 yilning ikkinchi choragida 750 million dollar yo'qotgan (Vellanki 2016 va Kolodny 2Sh6). Biznes modelining bir qismi avtomobil ishlab chiqaruvchilari va Hertz va Enterprise Rent-A-Car (qisqa muddatli avtomobil ijarasi dasturlari uchun) bilan hamkorlikdir. Kompaniya Sears bilan ham hamkorlik qiladi.

Reglament

Moliyaviy muammolardan tashqari, kompaniya turli xil tartibga solish muammolariga duch keladi. Birinchi qiyinchiliklar to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaning biznes modeliga va mustaqil haydovchilardan foydalanish qobiliyatiga to'g'ri keladi. Ushbu model atrofida bir qator huquqiy muammolar paydo bo'ldi. Birinchi muammo shundaki, Uber taksi xizmati sifatida ishlaydi, lekin bu xizmat uchun tegishli litsenziya to'lovlarini to'lamaypti. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Uber taksilar bilan bir xil litsenziya to'lovlarini to'lashi kerak va buning natijasida ular shaharning daromadlarini oshirishlari lozim, ammo ular aldamoqdalar va adolatsiz raqobat qilmoqdalar (Posen 2015). Bos-

hqa ish bo'yicha da'vogarlar Uber haydovchilari haqiqatan ham mustaqil emas, balki xodimlar sifatida harakat qilishmoqda. Ushbu rolda xodimlar Uber taqdim etmaydigan nafaqalar va qo'shimcha ish haqi olishlari mumkin (Ross 2015). Yakuniy masala Uberning yangi haydovchisiz avtomobil xizmatiga bevosita bog'liq.

Musobaqa

Uber o'sishda davom etar ekan, boshqalar ularning muvaffaqiyatlarini payqashdi va bu muvaffaqiyat dastlab mavjud bo'lmagan raqobatni keltirib chiqardi. Ushbu raqobat Lyft kabi to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi yoki Yellow Cab kabi mavjud kompaniyalarning biznes modellarini o'zgartirish shaklida bo'lishi mumkin. Lyft kompaniyasi Uberga juda o'xshash biznes modeliga ega, u mustaqil drayverlar va ularni ulash uchun smartfon ilovasidan foydalanadi (lyft.com). Lyft kichikroq ichki bozorga ega, ammo o'z potentsialini xalqaro bozorlarda ko'radi, bu yerda firma biznes chegarasi hali o'rnatilmagan (qarang: cnbc.com/2017/01/13/lyft-to-go-global-take-on-uber-outside-the-us.html). Yellow Cab kabi taksi biznesida tarixga ega kompaniyalar Uber mijozlarining bir xil talablarini qondirish uchun biznes modellarini o'zgartirmoqdalar. Bunga smartfon ilovalari va ayrim bozorlardagi arzon narxlar kiradi (qarang: theverge.com/2016/9/26/13035642/nyc-taxi-cab-android-touchscreen-tablet-verifone).

Kelajak rejalari

Uber haydovchisiz avtomobillarni sinovdan o'tkazishni boshladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, ular allaqachon sinovdan o'tishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. O'z-o'zini boshqaradigan mashina ish joylarini o'ldirishi mumkin. Shuning uchun

siyosiy qarama-qarshiliklar bo'lishi mumkin. Raqobat muhiti-dagi o'zgarishlar va biznes bilan bog'liq uzoq davom etayotgan muammolar uning kelajagi uchun tashvish tug'dirishi mumkin.

Savollar

1. Uber'ning ham foydalanuvchilari, ham daromadlari tez o'sishining sababi nimada?

2. Nima uchun Uber 68 milliard dollarga baholangan, sababi nima?

3. Uber haydovchilariga xodimlar yoki mustaqil pudratchilar sifatida qarash kerakmi?

4. Shaharlar va shtatlarga taksi kompaniyalari kabi Uber litsenziya to'lovlarini olishga ruxsat berilishi kerakmi?

5. Uber Lyft kabi kompaniyalar bilan raqobatbardosh qolish uchun nima qilishi mumkin?

6. O'zini boshqaradigan avtomobillar Uber muvaffaqiyatining kelajagimi? Nima uchun xa yoki nima uchun yo'q?

7. Uberning avtomobil ishlab chiqaruvchilari va avtomobil ijarasi kompaniyalari bilan hamkorligi haqida fikr bildiring.

5-Bob bo'yicha xulosalar:

1. Raqamli elektron tijorat bozori va elektron marketing deb nomlangan ushbu bo'limda avvalo elektron xizmatlar va mahsulotlarning yangi bozorlari, shu jumladan, elektron tijorat bozori, raqamli xizmatlar bozori, mobil ilovalar bozori, birgalikdagi iqtisodiyot bozori, salomatlikka e'tibor berish vositalarining raqamli bozorlari, Fintech (moliyaviy texnologiya) bozori, chakana elektron tijorat bozori, raqamli kontent va axborot resurslari bozori, onlayn sayohat va turizm bozori, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish (dostavka) va eksklyuziv oziq-ovqat mahsulotlari to'plamlarini taklif qilish bozori, B2B, B2C,

C2B, G2B, B2G va boshqa turdagi elektron tijorat bozorlari, onlayn ta'lim va elektron ta'lim ilovalari bozorlari hamda ularning o'xshash hamda bir-biridan farq qiluvchi xususiyatlari o'rganib chiqildi;

2. Musiqa xizmatlarining tijorat bozorlari so'nggi yillarda texnologiyaning rivojlanishi va iste'molchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar tufayli sezilarli o'sish va o'zgarishlarni boshdan kechirganiga e'tibor qaratildi va bunday xizmatlarning asosiy turlari tahlil qilindi, shu jumladan, streaming xizmatlarining mohiyati o'rganildi, musiqani raqamli ko'rinishda yuklab olishning zamonaviy xolati yoritildi, moddiy musiqa tashivchilari savdosi qandayligi ko'rib chiqildi, bu bozordagi litsenziyalash va sinxronlashtirish masalalari o'rganildi, mustaqil musiqa platformalari hamda musiqa nashriyoti va royaltining ahamiyati va musiqa ta'limi xizmatlari bozori tahlil etildi;

3. Turizm sohasidagi elektron tijorat Elektron tijorat usul va vositalari odamlarning sayohatlarini o'rganish, ularni stimulashtirish, rejalashtirish, sayohatlar hiqida ma'lumotlar olish, marshrutlarni aniqlash, turar joylar va turli servislar zakaz qilish bo'yicha bir qancha qulay imkoniyatlar yaratadi. Turizm sohasidagi elektron tijoratning ba'zi bir elementlari haqida quyidagilar keltirildi va ularning mohiyati tavsif etildi, shu jumladan, onlayn sayohat agentliklari (online tourist agencies OTAs), sayohat agregatorlari, to'g'ridan-to'g'ri onlayn bron qilish, turizm sohasidagi Peer-to-Peer platformalari, Onlayn sharhlar va tavsiyalar, turizm sohasidagi mobil ilovalar. Turizm sohasida ushbu sanoatga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bir nechta global elektron tijorat platformalari ham o'rganib chiqildi va ular haqida kerakli ma'lumotlar berildi;

4. Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari haqida ba'zi bir muhim ma'lumotlar keltirildi, shu jumladan, elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarining vazifasi, elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarining ishtirokchilari, elektron ma'lumotlar tijorat

bozorlari ma'lumotlar turlari, ma'lumot provayderlari uchun imtiyozlar, ma'lumot xaridorlari uchun imtiyozlar turlari, Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi qiyinchiliklar qandayligi hamda elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi rivojlanayotgan tendentsiyalar va xosil bo'layotgan trendlar o'rganib chiqildi;

5. Transportdagi elektron tijorat ham ko'rib chiqildi. Chunki, hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot boshqa barcha sohalarda singari, transport sohasiga ham katta va ijobiy ta'sir qilayпти. Taksi xizmatlari bozorida agregator deb nomlangan xizmat turi paydo bo'ldi va bu xizmat yo'lovchilar va yuk tashuvchilar uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Misol sifatida YandexTaxi, CityTaxi, GettTaxi va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Yaponiya yuzlansak, unda dunyo bo'yicha eng katta transport kompaniyasi **JR East Group** faoliyat ko'rsatadi. Bu kompaniya kuniga 17 million yo'lovchini tashiydi va sutkasiga 13 mingta poezdning harakatini ta'minlab beradi. Elektron texnologiyalar ushbu kompaniyaga „temir yo'l vokzali-shahar“ loyihasini amalga oshirishga imkon berdi. Germaniya milliy temir yo'l yuk tashuvchisi **Deutsche Bahn DB Navigator** deb nomlangan serviz taklif qilgan. Bu serviz barcha poezdlarning qayerda ekanligini aniqlashga imkon beradi;

6. Raqamli elektron marketingning tashkil qilinishi va turli xildagi reklama usullaridan foydalanish imkoniyatlari muhokama qilindi va ularning savdo jarayoniga ta'sini qanday bo'lishi mumkinligi o'rganildi. Elektron reklamalarni ko'rsatish baholarining modellari tavsif etildi, shu jumladan, „Ko'rsatuv bo'yicha to'lov“ modeli – Cost Per Thousand, CPT, Cost For Mille, CPM va AD exposure, „Aniq to'lov“ modeli – Flat Fee Advertising, FFA „Kliklar soni bo'yicha to'lov“ modeli – Cost Per Click, CPC, „Amal bo'yicha to'lov“ modeli – Cost Per Action, CPA, „Jalb qilingan foydalanuvchilar uchun to'lov“ modeli – Cost Per Visitor, CPV, „Sotuvlar uchun to'lov“ modeli–Cost Per Sale, CPS va „Banner alm

7. „ashinuvi“ modeli – Cost for Banner Exchange, CBE.

6-BOB. ELEKTRON TIJORAT TASHKIL QILISH VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Samarali elektron tijorat (e-tijorat) faoliyati yaxshi tashkil etilgan va yaxshi boshqariladigan yondashuvni talab qiladi. Elektron tijorat biznesini tashkil etish va boshqarishning bir necha asosiy jihatlari quyida keltiriladi:

Aniq biznes strategiyasi: Elektron tijorat faoliyatining maqsadi, maqsadli bozori va raqobatbardosh afzalliklarini aniqlash uchun aniq biznes strategiyasi mavjud bo'lishi kerak.

Foydalanuvchilar uchun qulay veb-sayt dizayni: Veb-sayt qulay navigatsiya, aniq mahsulot tavsiflari va intuitiv tekshirish jarayoni bilan foydalanuvchilarga qulay tarzda ishlab chiqilishi kerak.

Samarali raqamli marketing: E-tijorat veb-saytiga trafikni jalb qilish uchun qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO), bosish uchun to'lov (PPC) reklamasi, elektron pochta marketingi va ijtimoiy media marketingi kabi samarali raqamli marketing usullaridan foydalanish kerak.

Ishonchli va xavfsiz ravishda to'lovlarni qayta ishlash: tranzaksiyalar ishonchli va xavfsiz tarzda amalga oshirilishini ta'minlash uchun xavfsiz to'lovlarni qayta ishlash tizimlarini joriy qilish kerak.

Buyurtmani samarali bajarish: Buyurtmalarni tez va to'g'ri yetkazib berishni ta'minlash uchun buyurtmalarni samarali bajarish jarayonlari mavjud bo'lishi kerak.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish va ularni qo'llab-quvvatlash: mijozlar so'rovlari, shikoyatlari va qo'llab-quvvatlash so'rovlarini ko'rib chiqish uchun maxsus mijozlarga xizmat ko'rsatish guruhi mavjud bo'lishi kerak.

Doimiy takomillashtirish: yaxshilash uchun sohalarni aniqlash va kerak bo'lganda o'zgarishlarni amalga oshirish uchun savdo ma'lumotlarini va mijozlarning fikr-mulohazalarini muntazam tahlil qilish kerak.

Umuman olganda, samarali elektron tijorat biznesi strategik rejalashtirish, foydalanuvchilarga qulay dizayn, samarali marketing, ishonchli to'lovlarni qayta ishlash, buyurtmalarni samarali bajarish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash hamda doimiy takomillashtirishning kombinatsiyasini talab qiladi.

6.1. ELEKTRON TIJORATNI TASHKIL QILISH BO'YICHA TAVSIYALAR

Raqamli elektron biznesni tashkil qilish bo'yicha quyidagi bir qancha misollar keltirish mumkin: **Ebay, Amazon, Google, Facebook, Yahoo!, Yandex, Alibaba, You Tube, ВКонтакте, Skype** va yana boshqa loyihalar. Elektron biznes tashkil qilishni maqsad qilgan ekansiz, avvalo ushbu kompaniyalar orasida qanday umumiylik borligini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Elektron biznes tashkil qilishning muvaffaqiyati - eng birinchi qadam qanday bo'lgani bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Eng avvalo, shuni ta'kidlashimiz zarurki, bunday kompaniyalarni tashkil qilganlar matematika, fizika va dasturlash fanlari bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar bo'lganlar va o'zlariga shunchalik ishonganlarki, ish jarayonida ro'y bergan qiyinchiliklar va bir qancha muvaffaqiyatsizliklar ham ularni bu ishdan chalg'ita olmagan. Hozirgi davrda ularning nomlari **You Tube** (Stiv Chen, Ched Xerli va Djaved Karim), **Alibaba Group** (Djek Maa), **Google** (Larri Pedj va Sergey Brin), **Yahoo!** (Djerri Yang va Devid Filo), **Facebook** (Mark Tsukerberg), **Amazon** (DJerri Yang), **Whats App** (Brayan Ekton va Yan Koum), **Yandex** (Arkadiy Voloj va Il'ya Segalovich), **Vkontakte** (Pavel Durov) barchaga ma'lim va mashhurdir. Biznesning keyinchalik rivojlanishi unga Margaret Uitman (**Amazon**), Djon Donax'yu (**eBay**) va Erik Shmidt (**Google**) kabi bir qancha tadbirkor va boshqaruvchilarning jalb qilinishiga olib kelgan. Ba'zi paytlarda qandayidir masala va muammolarni hal qilish uchun

ishlatilgan bir g'oya yoki yechim ham katta biznesning boshlanish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Bunga misol sifatida **YouTube** ni keltirishimiz mumkin. Uning asoschilari katta hajmli videorolikni o'z tanishlariga uzatishda muammolarga duch kelib qolganlar va bu muammoni hal qilish uchun dastur, interfeys va dizayn tashkil qilganlar. Bunday ishlar video ishqobozlari uchun juda ham kerakli ekanligini bilib qolganlaridan so'ng esa, g'oyalarning tadbiqui sifatida **YouTube** ijtimoiy tarmog'ini yaratganlar va natijada biznesda katta muvaffaqiyatlarga erishganlar. Bunday ko'pchilik kompaniyalarning bir necha bozor segmentlarida bo'lishi ularning xususiyatlaridan biridir. Masalan, oldin **eBay** kompaniyasi bozorning **C2C** segmentida ishlab turib, keyinchalik **B2C** segmentiga o'tib ketgan va bu bilan o'z raqobatbardoshligini ancha oshirishga erishgan. Ko'pchilik kompaniyalar bozorga chiqishda foydalanuvchlarni jalb etish maqsadida ma'lum vaqt davomida o'z servislarni tekinga ishlatish imkoniyatini taklif etadilar. Masalan, **eBay** kompaniyasi (1997 yilgacha uning nomi **AuctionWeb** bo'lgan) o'z faoliyatining boshlang'ich davrida tekinga ishlab berib, AQSH dagi eng ommabop elektron kim oshdi savdo tizimiga aylangan. Keyinchalik **eBay** sotuvchi lotining 6%i darajasidagi komission to'lov miqdorini kiritgan. Boshqalar uchun esa **eBay** da ishtirok etish tekinligicha qolgan. Hozirgi paytda esa sotuvchi uchun mahsulotni **eBay** da joylashtirishning uch xil imkoniyati mavjud: kim oshdi savdosi qoidalariga muvofiq, ko'rsatilgan baho asosida va reklama ma'lumoti sifatida. Raqamli biznes tashkil qilish uchun pullarni qaerdan olish kerak? - degan muammoni ham to'g'ri hal qilish kerak bo'ladi. Pul topgandan so'ng esa biznesni to'g'ri boshqarish muammosi ko'ngalang bo'lib turadi. Boshqarish uchun kadrlarni esa qaerdan topish mumkin? - bu kabi savollarga quyida javob topishga harakat qilib ko'ramiz.

Hozirgi paytda **Startup** degan atama juda ham mashxur bo'lib ketdi. Bu atamaning bri qancha aniqlanuvlari bo'lib, ular-

dan biri **startap** ni katta noaniqliklar sharoitida tezkorlik bilan rivojlana oladigan, tashqi sharoitlarga moslasha oladigan (*ya'ni masshtablashtirila oladigan*) biznes-model topish jarayoni deb tushuntiradi. Tushunrli va aniq biznes model topilib, tashkil etilib va natijalar olinganidan so'ng, uni endi **biznes** deb nomlanadi. Startapning rivojlanishi uch bosqichga bo'linadi: startap haqidagi gipotezaning paydo bo'lishi, startapni testlashtirish jarayoni va startapni ishga tushirish jarayoni. Gipoteza deb nomlangan birinchi bosqichda ushbu startap taklif etayotgan mahsulot yoki xizmatga talabning bor yoki yo'qligi va talabning qanday miqdordaligi aniqlanadi. Testlashtirish bosqichi esa uning hayotiyligini va uning vositasida biznes tashkil qilish mumkinligini aniqlashni o'z ichiga oladi (*ya'ni, mijozlarni jalb qilish uchun ketadigan harajatlar startap tufayli keladigan daromaddan ancha kam bo'lishi lozim*). Startapni ishga tushirish jarayoni bosqichi esa mijozlarni ko'paytirish, biznes jarayonarni optimallashtirish va investitsiyalar jalb qilish imkoniyatlarini topishni o'z ichga qamrab oladi. Bunda tadbirkor oldida turgan asosiy vazifa, hayotiy biznes-model topish bo'ladi. Xuddi shu uchunchi bosqichda biznesda ishlaydiganlarning mansab instruktsiyalari paydo bo'ladi, ishning taqsimlanishi amalga oshadi va biznes jarayonlar esa ancha tushunarli bo'lib qoladi.

Endi biznesga muvaffaqiyatni ta'minlab beradigan shartlarni va innovatsion kompaniyaning hayotiy tsiklini batafsilroq ko'rib chiqamiz. Har qanday kompaniyaning hayotiy tsikli quyidagi bosqichlardan iborat:

Biznesning yaratilishi va ishga tushurilishi bosqichi – bunda qanday mahsulot ishlab chiqarilishi hal qilinadi, bozorning tahlili amalga oshiriladi, biznes qanday tashkil qilinishi masalasi hal qilinadi, kompaniyaning nomi qanday bo'lishi va shunda o'xs-hash bir qancha masalalar hal qilinadi;

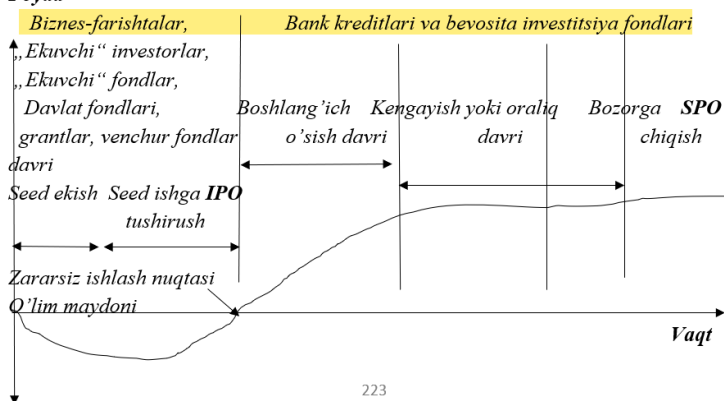
Kompaniyaning o'sish bosqichi – bunda kompaniya bozor-ga chiqishni boshlaydi va uning faoliyati to'g'risida boshlang'ich ma'lumotlar olinadi;

Biznesning voyaga yetishi bosqichi – bunda kompaniya o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erisha boshlaydi, umimg mahsuloti bozorda kerakli bo'lib qoladi va kompaniya bozorda o'ziga mos bo'lgan joyni egallab oladi;

Kompaniya biznesining stabillik bosqichi – kompaniya o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga osonlik bilan erisha boshlaydi, doimiy haridorlar yoki foydalanuvchilar guruhiga ega bo'ladi, boshqaruv esa katta darajadagi markazlashmaganlik bilan xarakterlanadi. Ammo agarda kompaniya o'z mahsuloti yoki xizmatini mukamallashtirish va biznesni ilgari surish bo'yicha hech qanday ishlar qilmasa, u keyingi, pasayish va biznesni yo'qotish boqichiga o'tib qolishi ham mumkin bo'ladi.

Quyida innovatsion kompaniyaning rivojlanish bosqichlari grafik tarzda keltiriladi:

Foyda



Zarar

Bu yerda **IPO** – Initial Public Offering – kompaniyaning aktsiyalarini boshlang'ich bozorda joylashtirish, **SPO** esa – Secondary Public Offering – kompaniyaning aktsiyalarini ikkilamchi bozorda joylashtirish. Shunday qilib, innovatsion kompaniyalarning hayotiy tsikli bir qancha davrlardan iborat bo'lar ekan, ya'ni, o'lim maydoni, boshlang'ich o'sish, kengayish, oraliq davr,

IPO va **SPO** lar. O'lim maydoni innovatsion kompaniya hayotiy tsiklining eng murakkab, boshlang'ch davri bo'lib, unda kompaniya ishni yo'lga qo'yish, mahsulot ishlab chiqarish, bozorni egallash kabi bir qancha harajatlar qilib, foyda hali olinmagan bo'ladi. Bunda loyihadan voz kechishga ancha kech bo'lib qoladi, chunki loyiha uchun juda ko'p moliyaviy mablag'lar, vaqt va kuch sarf qilingan bo'lib, muvaffaqiyatga bo'lgan ishonch hali so'nmagan bo'ladi. Startaplarda kuzatiladigan o'lim maydoni uning boshqa bosqichlarida ham yuzberishi mumkin, shu jumladan, ekish (*seed*) bosqichida, ishga tushirilish (*startup*) bosqichida, boshlang'ich o'sish (*early growth*) bosqichida. O'lim maydonining paydo bo'lish sababi, tadbirkorlar va investorlarning ko'pchilik xollarda biznesdan tezda foyda olishga bo'lgan intilishlari bilan bog'liq bo'ladi. Ayniqsa, mahsulotning boshlang'ich prototipidan tijoriy mahsulotga o'tish davrida o'lim maydonidan o'tish muammosi paydo bo'ladi. Eng murakkab ishlardan biri 10 ming dollardan 50 ming dollargacha bo'lgan pul aylanmasiga erishishdir - deyishadi bu soha bo'yicha mutahassislar. Biznesni rivojlantirish uchun moliyaviy mablag'lar jalb qilishning sinovdan o'tgan usullaridan fond birjasiga kompaniya aksiyalarini chiqarish bilan bog'liq **IPO** va **SPO** larni keltirishimiz mumkin.

Raqamli biznes bilan shug'ullanadigan kompaniya tashkil qilishda tadbirkorlar uchun eng muhim ishlardan biri qimmatga ega bo'lgan tadbirkorlik taklifini (*g'oyasini*) ishlab chiqishdir. Bunday qimmatga ega bo'lgan taklif ishlab chiqishning quyidagi mexanizmini ko'rib chiqish mumkin:

Kompaniya uchun qanday taklif qimmatga ega bo'lishi mumkin? Bu taklif kompaniya mijoziga qanday afzalliklar berishi mumkin? Bu taklif mijozning qanday muammosini hal qilib berishi mumkin? Bozorning har bir segmentiga kompaniya qanday xizmet yoki tovarlar yetkazib berishi mumkin? Kompaniyaning yangi mahsuloti yoki xizmati mijozning qanday talablarini qondira oladi? Bu savollarga javoblar tariqasida quidagilarni

ko'rsatishimiz mumkin: mahsulot yoki xizmatning yangiligi, zakaz bo'yicha tayyorlanib berishligi, unikal dizayni, risklarni kamaytirishi, sarf-harajatlarni kamaytirishi va qulayligi.

Kompaniya kim uchun qimmatga ega bo'lgan taklif beraypti: ommaviy bozor uchun, kompaniya bozorining bir qismi uchun, bozorning biror bir segmenti uchun, ko'p profilli korxonalar sifatida yoki ko'p profilli platformalar sifatida ish olib borishga imkon beradi. Masalan, 2006 yilda **Amazon** kompaniyasi chakana sektorni diversifikatsiya qilish maqsadida „*ma'lumotlarni bulutli usulda ishlash*“ ni (*cloud technologies*) taklif qildi. Bu esa unga absolyut yangi iste'molschilar sektori – web-kompaniyalar bilan ishlashga imkon yaratdi va u bu yo'nalishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Kompaniya hayotiy tsiklining barcha bosqichlarida u birgina masalani – qanday qilib qo'shimcha moliyalashtirish manbalarini topish mumkinligini hal qilishga intiladi. Chunki u oldin mahsulot yoki xizmatni yaratish uchun pul sarf qilsa, endi uni mukammallashtirish va kompaniyani rivojlantirish uchun harakat qiladi.

6.2. SAMARALI ELEKTRON BIZNESNI YARATISH USULLARI

Yangi mahsulot yoki xizmat yaratish uchun kerakli bo'lgan innovatsion g'oyani qanday qilib topiladi? Avvalo har qanday g'oya yoki innovatsion taklif mijozning yoki resursdan foydalanuvchining biror bir muammosini hal qilib berishi yoki qandaydir yengillik yaratib berishi kerak. Startuplarning 98% qismi biznes strategiyasi xato bo'lganligi tufayli yoki komanda yaxshi bo'lmagani uchun muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Agarda muammo topilsa va real bozor mavjud bo'lsa, potentsial biznes hayotiy bo'lishi uchun ikki faktor eng muhim bo'ladi: bularning birinchisi komanda va ikkinchisi esa mahsulotning prototipidir. Biznesga investitsiyalar jalb qilish uchun mahsulotni ishlab

chiqish va uni bozorga kiritish bo'yicha malakali mutaxassislar va yangi g'oyaga juda qattiq ishongan insonlar komandasi bo'lishi lozim. Mahsulotning prototipi (**MVP – minimum viable product**) bu yangi mahsulotning minimal funktsiyalarga ega bo'lgan namunasi (*modeli*) bo'lib, u bozorga chiqarilishidan oldin yana ko'p martalab qayta ishlanishga muhtoj bo'ladi. **MVP** atamasini **SynkDev** konsulting kompaniyasining asoschilaridan biri Frank Robinson muamalaga kiritgan bo'lib, customer developmentning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib qoldi. **MVP** iste'molchining biror bir muammosini hal qilib beradigan bittagina funktsiyaga ega bo'lishi kerak. **MVP** ishlab chiqishda eng murakkab masala – sifat va sarf-harajatning optimal nisbatini topishdir. **IMVU** kompaniyasining asoschisi Eric Ries esa **MVP** ni yangi mahsulotni minimal kuchlar bilan maksimum informatsiya olishga imkon berdaigan boshlang'ich versiyasi deb hisoblaydi. Ya'ni uningcha **MVP** minimal funktsiyalarga ega bo'lgan va tezkorlik bilan yaratiladigan offer sifatida bo'lib, u maqsadli auditoriyaning iste'mol talablarini o'rganish, qimmat marketing izlanishlaridan voz kechish va katta harajatlardan qutulish uchun bir vosita sifatida tushnadi. Demak, **MVP** minimal sarf-harajatlari qilib, potentsial iste'molchilarning talablarini o'rganish va yangi biznes haqidagi gipotezani yetarli darajadagi ishonchlilik bilan tasdiqlash yoki rad qilishga imkon beradi. Yangi biznes to'g'risidagi gipotezani tekshirishning quyidagi variantlarini ajratib ko'ratish mumkin:

- E-Mail orqali mahsulot yoki xizmat haqidagi ma'lumotlarni jo'natish;
- Interv'yular o'tkazib, javoblarni o'rganish;
- Taqdimot qilish yoki bevosita sotuv uyushtirish;
- *Beta landing page* dan foydalanish;
- Blog va videoroliklardan foydalanish;
- Raqamli prototip yaratish;
- Imitatsion modeldan foydalanish;

- On-layn kurslar tashil qilish;
- Kraudfundingdan foydalanish;
- Sayyor tashriflar tashkil qilish, maqsadli auditoriya bilan bavoita muloqotlar tashkil qilish.

Misol sifatida oyoq-kiyimlarning jahondagi eng katta internet-magazini **Zappas** tajribasini ko'rsatamiz. Uning yillik pul aylanmasi millard dollardan ortadi. Barcha ish **Zappas** kompaniyasi asoschisi Nik Suinmernning yaxshi oyoq kiyimlar tanlovi bo'lgan yirik magazinni tapa olmaganidan boshlangan. Uning biznes gipotezasi mijozlarning on-layn usulda oyoq kiyimi sotib olishga tayyor deb tahmin qilgani bo'lgan. Bu gipotezani tekshirib ko'rish uchun u barcha mahalliy magazinlarni aylanib chiqqan va ularning assortimentini rasmga olgan hamda bu rasmlarni o'z saytiga joylashtirgan. Endi agarda mijozlar bu rasmlar yordamida biror bir oyoq kiyimini tanlab, sotib olishni istasalar, uni magazinlardagi narxlarda harid qilishlariga imkoniyat yaratgan. Nik Suinmernning asosiy maqsadi – bunday qulay internet-magazinga talab bormi yoki yo'qligini tekshirib ko'rish bo'lgan. **Zappos** ning birinchi tajribasiyoq muvaffaqiyatli chiqqan va kompaniya bu tajribasida mijozlar va hamkorlarning faoliyatini o'rgana olgan, ulardan qandaydir yangi narsalarni o'rgangan va ularni kompaniya faoliyatiga tadbiq qila olgan. Bunday miqdoriy va sifatiy ko'rinishdagi ishlarni amalga oshirish raqamli biznes uchun juda muhim va foydali hisoblanadi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, **Zappos** kompaniyasi 2019 yilda **Amazon.com** ni ham sotib oldi. Shunday qilib, gipotezalarni testlashtirish jarayonida qandaydir qiymatga ega bo'lgan va ishlay oladigan biznes taklifi hosil bo'ladi. Agarda interv'yu o'tkazilgan 100 nafar shaxsdan 60-70 tasi muammo mavjudligini ko'rsatsa, buni yaxshi natija deb hisoblash mumkin bo'ladi.

Kompaniyaning bozorda o'z joyini (pozitsiyasini) egallab olish maqsadidagi marketing bilan bog'liq hatti-xarakatlariga bozorda o'zining o'rnini topishni, raqobatbardishlikni oshirishi

va aqlga muvofiq ravishda marketing chora-tadbirlarini rejalashtirishni kiritish mumkin. U yoki bu magsulot yoki xizmatning bozordagi o'rnini uning bozorda egallagan joyi, qismi, narx siyosati, iste'molchilarning bundan qoniqqanliklari darajasi, haridorlarning bu mahsulotlarga befarq emasligi kabi korsatgichlar bilan aniqlanadi. Marketing bo'yicha ko'zga ko'ringan mutaxassis Philip Kotlarning fikriga ko'ra, bozorda o'z joyini (*pozitsyyasini*) egallab olish kompaniya obrusi va uning imidjini tashkillashtirish bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlar majmuasi bo'lib, bu orqali maqsadli iste'molchilar guruhi tassavvurida kompaniya to'g'risida ijobiy fikr hosil qilishdir. Mahsulot yoki xizmatning bozorda o'z joyini (*pozitsyyasini*) egallab olishi pirovard natijada maqsadli auditoriya ongiga nima uchun bozordan xuddi shu kompaniyaning tovari yoki xizmatini sotib olish maqsadga muvofiqligini tushuntirishni o'z ichiga qamrab oladi. Demak, mahsulot yoki xizmatning bozordagi o'rnini – ayni zamon va makonda bozorbop taklifni ishlab chiqish va uning iste'molchilar ongida ijobiy obrazini yaratishdir. Bozordagi o'rinni egallash – bozorni o'rganish va undagi mavjud talablarga muvofiq ravishda mahsulot yoki xizmat haqidagi fikrni iste'molchilar ongiga singdirishdir. Bunda kompaniya bozorda yo'q bo'lgan mahsulot yaratishi yoki mavjud mahsulotni mukammallashtirgan holda taqdim etishi yoki mavjud mahsulotlarga o'xshash mahsulotlar ishlab chiqarishi mumkin. Sotuvning eng asosiy elementi kompaniya mahsulotining raqobatchilar mahsulotlaridan ijobiy farqidir.

Startup uchun bozorda o'z joyini egallashida bozor holatini to'g'ri baholashdir. Investorlar uchun o'sayotgan bozorlarda ishlash afzal hisoblanadi. Kompaniya mahsulotlariga hozircha bozor bo'lmagan holatlar ham uchrab turadi.

Startup loyiha uchun tavakkalchilni baholashning bir necha usuli mavjud:

✓ Tavakkalchilni „yuqoridan“ baholash usuli – bunda tahlil uchun bozor bo'yicha umumiy ma'lumotlar olinadi. Masalan,

Rossiyada 30 mingdan ortiq internet-magazinlar bo'lib, ularning 26% qismi startap ishladigan dasturiy ta'minotdan foydalanadi va demak, ular kompaniyaning mijozlari bo'lishlari mumkin.

✓ *Tavakkalchilni „pastdan“ baholash usuli* – bunda tahlil-da kichik raqamlardan kattalariga o'tiladi. Masalan bitta foydalanuvchini jalb qilish \$5 ga tushsa, byudjet \$10000 dollar bo'lganida 2000 ta foydalanuvchini jalb qilish mumkin bo'ladi. 2000 ta foydalanuvchi esa \$28000 kirim keltiradi, bu esa bozorning 3% ini tashkil qiladi.

Shuni ham aytish kerakki, investorlar „pastdan“ hisoblash natijalariga ko'proq ishonadilar. Agarda „yuqoridan“ va „pastdan“ deb nomlangan usullar bir hildagi natija bersalar, bu bozorni baholash to'g'ri bo'lganini anglatadi. Bozor va maqsadli auditoriya to'g'risida ma'lumotlar analitik hisobotlardan, raqobatchi saytlarga kirganlar sonini aniqlash vositasida, maqsadli auditoriyani intervyu qilish orqali yoki qidiruv natijalari statistikasi vositasida yohud bu soha bo'yicha mutaxassislashga kompaniyalar (**Gartner, Emarketer, Nielsen, ComScore** va boshqalar) yordamida yig'lishi mumkin. Qidiruv talablarining statistikasi Internet tarmoqi rivojlanishi tufayli vujudga kelgan usul hisoblanadi. Bu usul kalit so'zlar va so'z bo'laklarining so'rovlardagi chastotasi qanchalidi vositasida u yoki bu hodisani baholashdir. Qidiruv talablari har qanday saytni ishga tushirishdagi asosiy tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi. Odatda bacha qidiruv talablarini yuqori chastotali, o'rtacha chastotali va past chastotali talablarga hamda yuqori raqobatli, o'rta raqobatli va past raqobatli qidiruv talablariga bo'lish mumkin. Chastotasi nolga yaqin bo'lgan talablarga ortiqcha ahamiyat berish tavsiya etilmaydi. Yandexda **Yandex.Wordstat** deb nomlangan mahsus servis bo'lib, u ko'rsatilgan so'zlar yoki so'z bo'laklarining chastotasini aniqlash imkonini beradi. Ko'pchilik hollarda shu ma'lumotlarning o'zigina u yoki bu talabning qanchalik ommabop ekanini aniqlash uchun kifoya qiladi. **Google** tizimi ham u yoki bu talab-

ning chastotasi qanchalik o'zgarish tarixini aniqlash uchun **Google Adwords** xizmatini taklif qiladi. Shuni ham aytish kerakki, ba'zi bir turdagi talablar mavsumiy harakterga ega bo'lishi ham mumkin – ya'ni bunda „qiziqishlarning parvozi“ kuzatiladi.

Endi **Unit-ekonomika** (*unit-iqtisodiyot, unit-economics*) bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqamiz. **Unit-iqtisodiyot** – innovatsion kompaniya moliyaviy ko'rsatgichlarining bir mijoz hisobiga aniqlangan kattaliklaridir. Unit-iqtisodiyot quyidagi savolga javob topish uchun xizmat qiladi: biznesni tashkil qilish va uni masshtablashtirish moliyaviy jihatdan maqsadga muvofiqmi yoki yo'qmi? Unit-iqtisodiyot Eliyahu Goldrattning tizimlar chagaralanishi nazariyasiga asoslangan. Ushbu nazariyaning asosiy g'oyasi istalgan tizimda kompaniya potentsialini amalga oshirishga halaqit beradigan va uning o'sishini sekinlashtiradigan chegaralanish bor degan fikrdir.

Endi startup tomonidan tanlangan biznes-modelning hayotiyligini aniqlashga imkon beradigan asosiy metrikalarni ko'rib chiqamiz:

UAcq(Unit Acquisition) – jalb qilingan mijozlar soni;

CAC (Customer Acquisition Cost) – yoki **CPA** (Cost per Acquisition) bir mijozni jalb qilish narxi. **CAC** ni hisoblash uchun barcha mijozlarni jalb qilish uchun ketgan harajatlarni mijozlar soni **UAcq** ga bo'lish kerak. Masalan, mijozlarni jalb qilish uchun amalga oshirilgan tadbirlarga 200 ming so'm sarf qilingan bo'lsa va natijada 400 ta yangi mijoz topilgan bo'lsa, **CAC** ning qiymati 500 so'm bo'ladi. Lekin kompaniyaning jalb qilish kanallari bir nechta bo'lgani tufayli, har bir kanal uchun **CAC** ning qiymati ham turlicha bo'ladi;

CAC Payback – mijoz tufayli olingan foydamiqdori uni jalb qilish uchun ketgan mablag'ni qoplashi uchun ketgan vaqt;

MRR (Monthly Recurring Revenue) – kompaniyaning barcha mijozlari tomonidan har oyda keladigan tushum miqdori;

ARPU (Average revenue per user) – har birjalb qilingan foy-

dalanuvchidan keladigan o'rtacha daromad miqdori. **ARPU** ning kattaligi **MRR** ni **UAcq** ga bo'lish natijasida hosil qilinadi;

LTV (*Life time value*) – bir mijozning kompaniya mahsulotidan foydalanishi yoki kompaniya bilan muloqot qilishi natijasida olingan daromad miqdori. Masalan, mijoz servisni 3 yil davomida ishlatdi va buning uchun har oyda 350 dollardan to'lab turdi, kompaniya esa unga oyiga 100 dollardan sarf qildi. Bu holda **LT-V**ning kattaligi quyidagicha hisoblanadi: $3 \times 12 \times (350 - 100) = 9000$ dollar. Ya'ni, mijoz 3 yil davomida kompaniyaga 9000 dollar fayda keltirgan ekan;

COGS (*Cost of goods sold*) – har bir sotuvga xizmat ko'rsatish uchun sarflangan mablag'.

Metrikalarning iqtisodiy turi qanday qilib katta pul topish va bu nimaga bog'liqligini ko'rsatib bersa, mahsulot metrikalari mahsulotni qanday qilib yaxshilash mumkinligini aniqlashga imkon beradi.

6.3. ELEKTRON TIJORATNI MOLIYALASHTIRISH MANBA'LARI

Yuzlab milliard dollarlik kattalikka ega bo'lgan jahon internet bozorining rivojlanishi nafaqat tadbirkorlar uchun qiziqarli, balki investorlarni ham o'ziga jalb qiladi. Chunki bu sohada tavakkalchilik miqdori ancha katta bo'lishiga qaramay, elektron biznesga bo'lgan investitsiyalar 3-5 yilgahca bo'lgan muddatlarda **Forbes** ning ma'lumotlariga ko'ra, 100% gacha daromad keltirishi mumkin ekan. Shuning uchun ham **venchur fondlar** elektron biznes yo'nalishidagi loyihalarga ularning boshlang'ich bosqichlaridayoq yaxshi niyat bilan pullar jalb qiladilar. Ko'pchilik xollarda bunday biznes loyihalari yuqori texnologik va innovatsion xususiyatga ega bo'ladilar. Investor uchun venchur investitsiyalash juda yuqori tavakkalchilik darajasiga ega bo'ladi. „**Venture**“ so'zi ham o'zbek tiliga tajima qilinganida tavakkalc-

hilik bilan boshlangan ish degan ma'noni beradi. Ammo bunday biznes loyihasi innovatsion yangilik bilan bog'liq bo'lganligi uchun investorning boshlang'ich kapital qo'yilmasini o'nlab, yuzlab va ba'zi xollarda esa minglab marta katta miqdorda ko'paytirishga imkon beradi. Lekin suni ham aytilish kerakki, barhca vachur investitsiyalar ham muvaffaqiyatli bo'lavermaydi – 70%-80% investitsiyalar zararga ham kirib ketishi mumkin. Qolgan 20-30% venchur investitsiyalar barcha zararlarni qoplaydi va katta foyda ham keltiradi. „MoneyTreeTM:Venchur bozori navigatori“ ning ma'lumotlariga ko'ra, 2013 yilning uchta choragida amalga oshirilgan venchur kelishuvlarning 157 tasidan 138 tasi IT-loyihalarga to'g'ri kelganligini ko'rish mumkin. Keyingi yillarga investorlar meditsinadagi, ta'limdagi, biotexnologiyadagi, transportdagi va moliya sohasidagi loyihalarga ham faol investitsiyalarni amalga oshirmoqdalar. Bunday investorlarga misol qilib, **i2bf** fondini, **Bright Energy** (al'ternativ energetika) fondini, **QWave** (kvant texnologiyalari) fondini, **Biopress Capital Ventures** va **Maxwell Biotex** (biotexnologiya) fondlarini keltirish mumkin. **Bright Capital** venchur fondi top-menejerining fikriga ko'ra, industriyaga va raqamli texnologiyalar investitsiyalarining absolyut turli xildagi tipologiyasiga ega bo'ladilar. Masalan, energetika va biotexnologiyga bo'lgan investitsiyalar davomiyligi 7-8 yil bo'lib, kapital sig'imi ham ancha katta bo'ladi. Raqamli texnologiyalarda esa investitsion tsikl ancha kichik bo'ladi.

Kraudfunding platformalariga bo'lgan zamonaviy turdagi investitsiyalar ham ancha samarador hisoblanadi. Bu turdagi 45 ta platforma tahlil qilinganida, ularga 230 ta moliyaviy tashkilotlardan \$866 million dollar investitsiya jalb qilingani ma'lum bo'lgan va bu summadan 79% qismi **P2P** turidagi xalq kreditlar servislariga to'g'ri kelgan (<http://crowdssourcing.ru>). Venchur investitsiyalar bo'yicha eng ilg'or mamlakat AQSH hisoblanib, bu ish Xitoyda, Xindistonda, Yevropa Ittifoqida va Izroilda ham yaxshi rivojlangan. Amerika venchur fondlari uchun eng qiziq

bo'lgan sohalar dasturiy ta'minot, biotexnologiya va mediya tarmoqlari hisoblanadi (*J'Son&Partners Consulting*). Hozirda investorlarning diqqat-e'tibori ko'proq elektron savdo va bulutli texnologiyalarga qaratilmoqda. Amaliy innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi davlat va davlatsifat tashkilotlarining asosiy turlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: „*afzallilarga erishish markazlari*“ tarmoqlari, texnologiyalar transferi markazlari, ekuv moliyalash fondlari, biznes-inkubatorlar, davlat venchur fondalri va investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash universal institutlari.

Trasmilliy korporatsiyalar innovatsion loyihalarga quyidagi bir qancha usullar vositasida kirishlari mumkin:

- *To'g'ridan-to'g'ri (bevosita) investitsiyalar* – bunda takkalkchilik darajasi juda katta bo'ladi, ammo juda katta foydaga ham ega bo'lish mumkin;

- *O'zining kichik innovatsion korxonasini tashkil qilish;*
- *Korporatsiya oldindan mavjud bo'lgan va tegishi mutaxassislakka ega bo'lgan venchur fondga kirishi mumkin;*

Venchur fondlarga investitsiya qiladigan korporatsiyalar sifatida **Intel Capital**, **Google Ventures** va **Mikrosoft** firmasining investitsiyalar fondini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Innovatsion loyihalarni rivojlantirish uchun foydalaniladigan tashkilotlar sifatida esa quyidagilarni keltirishimiz mumkin: texnologik markazlar (klasterlar), innovatsion-texnologik markazlar, texnoparklar, biznes-inkubatorlar va biznes-akseleratorlar.

Bunday tashkilotlarning asosiy vazifalariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Ish yuritish uchun qulay va foydali bo'lgan ofislar hamda ishlab chiqarish maydonlarini olishga yordam berish;
- Informatsion qo'llab-quvvatlash;
- Investitsiyon loyihalarni amalga oshirishda ish kuchini, mutaxassislarni va xamkorlarni topishda yordam berish;
- Potentsiyal investorlar guruxini kengaytirish;
- Soha bo'yicha mutahassislarni topishda ko'mak berish;

➤ Innovatsion joyihalarining boshlang'ich bosqichlarida moliyaviy ko'mak ko'rsatish.

Innovatsion loyihalar uchun moliyaviy mablag'lar topishning eng yaxshi usullariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: o'z mablag'laringiz, do'stlar va oilaviy mablag'lar, grant yoki subsidiyalar olish, bankdan kredit olish, biznes-farishtalarga murojaat qilish va venchur kapitaldan foydalanish. Biznes-farishtalar deb, biznesning ilk bosqichlarida investitsiyalardan katta foyda olishni mo'ljallagan hususiy investorlarga tushuniladi. AQSH dagi unday turdagi tashkilotlarga **New York Angels, Tech Coast Angels, Launchpad Venture** kabilarni misol qilib keltirish mumkin.

Venchur fondlar keng tanlash imkoniyatiga egadirlar, ammo ularga bank, sug'urta va investitsion kompaniyalarga vositalar jalb qilishga ruxsat berilmaydi. Ular aniq bir yoki bir necha yo'nalishlarga mablag'lar jalb qilishlari mumkin. Masalan, venchur fondlar faqat meditsinaga yoki og'ir sanoatga investitsiya qilishari mumkin yoki bir vaqtning o'zida ham tibbiyotga, ham og'ir sanoatga, ham aloqaga va ham ekologiyaga investitsiyalarni amalga oshirishlari mumkin. Oxirgi yillarda startaplar orasida elektron biznesga, ijtimoiy saytlarga, tanishuv saytlariga, blokcheynlarga, ta'limga va mediaga investitsiyalar jalb qilish ommabop bo'lib bormoqda. Bu sohalariga bo'lgan investitsiyalar 2015 yilda barcha startaplarning 55% ga tegishli bo'lgan (*Internet servislari va kontentlar bozori 2014-2015 yillarda*. RAEK, NIU VIGE. *Ekonomika Runeta* RF. str.58).

Startaplarga investitsiyalar qilishning asosiy shartlari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- ✓ Loyihaning tijoriy jihatdan maqsadga muvofiqligi;
- ✓ Kuchli boshqaruv komandasining mavjudligi;
- ✓ Yangi turdagi mahsulot yoki xizmatning yaratilishi yoki uning texnik darajasining oshirilishi;
- ✓ Fondning kompaniya boshqaruv organlarida ishtirok etishi;
- ✓ Kompaniyaga bo'lgan investitsiyalarning aniq vaqt gori-

zonti va undan chiqish shartlari;

✓ Mamlakat ilm-fani, texnik va texnologik rivojlanishining prioritetli rivojlanish yo'nalishlariga mos kelishlik.

O'zbekistonda venchur investitsiyalar bir qancha muam-molarga duch keladi. Ulardan birinchisi intellektual mulkni hi-moya qilish bilan bog'liq, ikkinchisi esa vencher fondlarni bos-hqarish bo'yicha malakali mutaxassislarni yo'qligidir. Uchinchi muammo venchu fondlar tashkil qilish va uni yuritish o'yicha soliq imtiyozlari mavjud emasligi. Dunyo miqyosida venchur kompaniyaarning muvaffaqiyati ularning kapitalizatsiyasi va daromadliligi bilan aniqlanadi. Sobiq sovet ittifoqi xududidagi aktiv venchur fondlar safiga quyidagilarni kiritshimiz mumkin: **Almaz Capital, Runa Capital, Kite Venchures, Runet Venchu-res, AddVenture, iTech Capital, ABRT, Mangrove Capital, RBK, Bright Capital, Inventure Capital** va boshqalar.

Venchur investitsiyalarning bir qancha turlari bo'lib, ular orasida eng keng tarqalganlari quyidagilardir:

1. Biznes loyihaga investitsiya qilish (seed investment);
2. Boshlang'ich biznesga investitsiya qilish (start-up invest-ment);
3. Qandayidr mahsulot loyixasi, ishga tushirilayotgan mah-sulot yoki xizmat lineykasiga va biznes tarixiga ega bo'lgan kom-paniyaga investitsiya qilish (earlystage investment);
4. Stabil va perspektiv kompaniyaning mahsulotlarini mu-kammallashtirish va uning bozor ulushini kengaytirish uchun in-vestitsiya (expansion investment).

Venchur investitsiyalarning turlari startaplarning quyida keltirilgan rivojlanish bosqichlariga mos tushadi:

1. **Ekish bosqichi – Seed, Seedstage** – kompaniyada biznes go'ya bor, mahsulot yoki xizmatning prototipi yaratilishi ustida ish olib borilayapti, biznes-reja ishlab chiqilmoqda yoki u yo'q, bozorga chiqish va capital axtarish uchun bir qancha tayyor-garlik ishlarini olib borish kerak, risklarni baholash lozim, byu-

djetnu rejalashtirish zarur, potentsiyal investor uchun loyiha-ning taqdimot versiyasini ishlab chiqish kerak. Bu bosqichda startaplar Ekish fondlaridan yoki biznes-farishtalardan moliyalashtirish olishlari mumkin. AQSH da super-farishtalar bitta loyihaga \$1 milliondan ko'proq pul tikishlari mumkin va bunda boshqa venchur kapitalistlar bilan sifatli startap uchun raqobat ham qiladilar. Loyihani baholash uchun esa huquqiy, moliyaviy, marketing va ilmiy texnik expertiza o'tkaza oladigan kompaniyalarga ham murojaat qilinishi mumkin.

2. **Startup – start-upstage** – startapning ishga tushirilishi, pilot versiyada mahsulot yaratigan, uni testlashtirish jarayoni boshlangan va birinchi mijozlarga xizmat ko'rsatish boshlangan. Bu bosqichda g'oyaning mualliflari vechur fondlardan investitsiya olishlari mumkin.

3. **O'sish bosqichi – Early Stage** – Mahsulot bozorga chiqarilishga tayyor, startapning rivojlanishi amalga oshirilayapti, mahsulot sotuvi o'sayapti, stabil iste'molchilar paydo bo'layapti. Bu bosqichda venchur fondlar yoki banklardan investitsiya olinishi mumkin.

4. **Kengayish bosqichi – Expansion Stage** – kompaniya faoliyati tezlik bilan o'sib borayapti, sotuv bozorlari kengayayapti, aktiv sotuvlar amalga oshayapti. Bu bosqichda qo'shimcha moliyalashtirish talab qilinishi mumkin. Bu bosqichda banklardan investitsiya olinishi mumkin.

5. **Rivojlanishning keyingi bosqichi – Later Stage** – bu bosqich kompaniyaning keyingi rivojlanishi va uning katta ommaviy tashkilotga aylanishi bilan bog'liq.

6. **Chiqish bosqichi – Exit** – bu bosqichda investor biznesdan chiqib ketishi mumkin, kompaniya esa hech kimning yordamisiz o'z faoliyatini davom ettirishi mumkin.

Tashqi moliyaviy mablag'larni jalb qilishning keng tarqalgan usullaridan biri moliyaviy royalty (*Royalty Financing*) hisoblanadi. Bunda investor ustav kapitalda ulush emas, balki

kelishilgan vaqt davomida daromaddan ma'lum bir qismini olish bo'yicha shartnoma tuzadi. Bunday kelishuvlar odatda loyiha-ga investitsiya qilingan summa miqdoridan 3-6% ko'proq pulni qaytarib olishni ko'zda tutgan holda tuziladi. Ushbu moliyalashtirish usulida kichik biznes egalari biznesga bolgan egalikni saqlab qoladilar. Bu usulda moliyalashtirishga erishishda investorni kelajak mahsulotning foyda bera olishiga ishontirish kerak bo'ladi.

6.4 ELEKTRON TIJORATNI YANADA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI

Global iqtisod va raqamli iqtisodiyotning mavjudligi tufayli, qandaydir mamlakatning jahon trendlaridan ajralgan holda rivojlanishi mumkin bo'lmay qoldi. Elektron biznesda ham bu holat shunda namoyon bo'ladiki, agarda biror-bir mamlakatda biror-bir sohada muvaffaqiyatga erishgan kompaniya paydo bo'lsa, bu kompaniyaning klonlari darhol boshqa mamlakatlarda ham paydo bo'ladi. Chet el kompaniyalari kloni sifatida hosil bo'lgan kompaniyalar juftliklariga misol qilib quyidagialrni keltirishimiz mumkin: **LaModa – ASOS, KuriVIP – Gilt Group, AnywayAnyday – Expedia/Kayak, Game Insight – Zygnna, Avito – Craigslist, Wikimart – eBay, Biglion – Groupon, Ozon – Amazon.** „Lider ortidan yurish“ strategiyasi vositasida kompaniyalar yaratish va uni rivojlantirish Internet tarmog'ida faoliyat ko'rsatadigan kompaniyalar uchun juda ham ommabop bo'lib qoldi va bu strategiya jahon bo'ylab juda yaxshi tijoriy natijalarga olib kelayapti. Masalan, **Zalando** deb nomlangan nemis oyoq-kimyon kompaniyasi va Rossiyaning **Sapato** kompaniyasi amerikaning **Zappos** kompaniyasi nusxasidir. **Groupon** kompaniyasining klonlaridan biri **BuyWithMe.com** **Grouponning** Xitoydagi nusxasi bo'lib, unda ko'pchilik elementlar – nomlar, logotip va sayt dizayni aynan bir xil qilib ko'chirib olingan. Qonun nuqta-

i-nazridan bunday ishlarga qarshi turish juda murakkab va katta sarf-harajat talab qiladi. Shuning uchun kompaniyalar ko'pchilik xollarda klonlarga unchalik e'tibor bermaydilar. Boshqa tomondan qaraganda, agar kompaniya yangi bozorlarga chiqishni rejalashtirsa, o'sha mamlakatlardagi klonlarni uni barcha elementlari bilan birgalikda (*mijozlari, infratuzilmasi, ommaviyligi va inženier-texnik xodimlari bilan*) sotib oladi va ortiqcha harajatlardan qutulgan holgan yangi bozorlarni ham egallab oladi. Masalan, shu strategiyaga amal qilgan holda **Groupon** kompaniyasi dunyo bo'ylab 20 dan ortiq yangi bozorlarni o'zlashtirib oldi. **Alando.de** deb nomlangan **eBay** ning kloni esa 1999 yilda **eBay** ga \$54 millionga sotildi. Turli xil mamlakatlarda yaratilgan klonlarni sotib olish biznesning boshqa davlatlarga ekspansiysi strategiyalaridan biri bo'lib qolishi ham mumkin, chunki muvaffaqiyatli klon yaratish va uni yirik korporatsiyalarga sotish katta foyda keltiradi.

Raqobat va koopertsyia orasidagi tanlov masalasini **eBay** va **Amazon** misolida ko'rib chiqishga harakat qilamiz (Stoun B. *The everything Store. Djeff Bezos va Amazon erasi*. M: Azbuka Biznesa, 2014). 1994 yilda Djeff Bezos oldin kitoblar, so'ngra esa **B2B** va **B2C** bozorlarida mahsulot va xizmatlarning keng assortimentini taklif etadigan **Amazon** internet kompaniyasiga asos soldi hamda bu kompaniya tez sur'atlar bilan rivojlana boshladi. 1998-99 yillarda esa uning juda havfli raqobatchisi bo'lgan **eBay** kompaniyasi rahbariyati bilan yuqori darajadagi uchrashuv uyushtirildi va bu uchrashuvda ularning birgalikda ish olib borishlarining turli variantlari muhokama qilindi. Muhokamalar natijasida shunga kelishildiki, **Amazon** saytida **eBay** ga tegishli bo'lgan ilovalar joylashtiriladi, **eBay** saytida ham **Amazon** ga tegishli ommabop kitoblar bo'yicha ilovalar joylashtiriladi. Natijada ikki tomon mutasaddilari ham raqobatlashish o'rniga o'zaro ancha foydali bo'lgan kelishuvga erisha oldilar.

Hozirgi davrda Internetda yangi va ommabop raqamli tovarlar hamda xizmatlar yaratishning quyidagi asosiy stra-

tegiyalari mavjud:

Printsipial yangiliklar, mahsulotlar va xizmatlar yaratish

– bu juda ham tavakkalchiligi eng katta bo'lgan strategiyadir, ammo u muvaffaqiyatli o'lgan taqdirda eng katta foyda ham keltiradi. Bunday yangi lect yoki xizmatni yaratuvchilar iste'molchilarni ham ulardan foydalanishga o'rgatishlari kerak bo'ladi. Agarda iste'molchilar bu mahsulotlardan foydalanishda biror bir manfaat topsalargina, ularni keyinchalik ham ishlata beradilar.

Yangi mahsulot yoki xizmatlar liniyasini yaratish – misol sifatida eski **Netscape Navigator** ishlatilib turilganida yangi mahsulot, **Microsoft** kompaniyasi **Internet Explorer** ni ishlab chiqdi – bu esa absolyut yangilik emas, balki oldingisiga qo'shimcha bo'lgan yangi mahsulot edi.

Oldin mavjud bo'lgan lect liniyasini kengaytirish – Bunga misol sifatida gazetalarning internet-versiyalarini va internet-dagi bank xizmatlarini keltirish mumkin.

Mavjud bo'lgan lect yoki xizmatlarni mukammallashtirish – masalan, **Yahoo** tizimi oldin qidiruv ma'lumotnomasi bo'lgan edi, hozirda esa xizmatlar portaliga aylangan.

Oldingiga nisbatan arzonroq bo'lgan mahsulotlar yaratish va borlarini imitatsiya qilish – misol sifatida ko'plab internet-provayderlar tomonidan kiritilgan internet to'lovining oldindan belgilangan qiymatini keltirish mumkin.

Agarda katta va muvaffaqiyatli kompaniyalarning tarixini o'rganib chiqsak, ularning oldinlar startaplar ko'rinishida bo'lganligini va rivojlanishning barcha bosqichlarini bosib o'tganliklarini ko'rishimiz mumkin. Bu xolatlarni tahlil qilsak, ularning bir qancha o'ziga hos xususiyatlarini bilib olishimiz mumkin. Informatsion texnologiya bilan bog'liq mahsulotlarga kelsak, agar ularda patent bo'lgan taqdirda ham, istalgan raqamli mahsulotni bemalol nusxalab olishimiz mumkin va bunga qarshi samarador kurash usullari hozirda mavjud emas. Shunga qaramay, agar qandayidr raqamli mahsulot yoki yangilik yaratsangiz, o'z

savdo markangizni registratsiya qilib olsangiz, foydadan holi bo'lmaydi - bu bilan lect belgigizni nushalashdan himoya qilib olgan bo'lasiz. Elektron biznesda muvaffaqiyatga erishgan va erishmagan kompaniyalar amaliyotini tahlil qilinganida ularning boshqaruvida yo'l qo'yilgan bir qancha xolatlarni bilib olish mumkin bo'ladi:

Elektron biznesda uzoq muddat davomidagi muvaffaqiyatni innovatsion yechimlar, yetarli miqdordagi investitsiyalar va kompaniyaning uzoq muddat davomida o'z faoliyatini bir tekis yurita olishi ta'minlab beradi. Agarda kompaniya qandaydir sabablarga ko'ra o'sish uchun imkoniyat topa olmasa, tashqi muhit o'zgarishlariga dosh bera olmay, muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

Yuqori raqobatli bozorga chiqilganida mijozlarni ushlab turish uchun juda kuchli lectro kompaniyasini tashkil eta olmaslik ham kompaniya ishining orqaga ketishi va uning honavayron bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Kompaniya lectr strategik yondashuvning yo'qligi ham muvaffaqiyatga erishishdagi katta to'siqlardan biri bo'lishi mumkin.

Tovar va xizmatlarning sotuv kanallarini tanlashda xatoga yo'l qo'yilganligi ham muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin. O'z tabiati bo'yicha lectron platformalarda sotilishda muvaffaqiyatni ta'minlab bera olmaydigan mahsulotlar va xizmatlar bilan lectron savdoga chiqish bunga bir misol bo'la oladi. **Gilt-Taste** internet magazinining muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ham oziq-ovqatlar bozorining on-layn biznes uchun unchalik mos kelmasligi bilan tushuntirilgan. Chunki bir-biriga juda yaqin bo'lgan xududlarda ham iste'molchilarning didi, tanlovi va ovqatlanish xususiyatlari bir-biridan ancha-muncha farq qiladi. Bu esa maqsadli auditoriyani ancha toraytirib, o'sish imkoniyatlarini kamaytiradi.

Elektron bozordagi aniq bir pozitsiyaning mavjud emasligi - kompaniya barcha narsani va hoziroq qilishga urinishi, bunga albatta iste'molchlarning ko'pchiligi ham, xamkorlr ham tayyor bo'lmaydilar.

Mufaffaqiyatga bo'lgan ishonchni juda erta yo'qotish va tushkunlikka tushish.

Infratuzilmani tashkil etishda xatolarga yo'l qo'yish – texnologik platformaning hajmi kamchilligi, xosting xizmatlariga bog'liqlik, infratuzilma uchun to'lovlarning kechitirilishi va bu bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy muammolar. Masalan, foydalanuvchilarning rasmlarini saqlash xizmatini taklif qiladigan **Everpix** kompaniyasining muvaffaqiyatsizlikka uchrashi uning **Amazon Web Services** kompaniyasining xosting bo'yicha xizmatlari uchun o'z vaqtida to'lov qila olamaganligi bo'lgan. Chunki xuddi shu sababli kompaniya foydalanuvchilarning 400 million fotosini yo'qotib qo'ygan.

Foydalanilayotgan lectronon tizimlarning ishonchli emasligi – bunda gap texnik muammolar, shaxsiy ma'lumotlarni yo'qotish, firibgarlar xujumiga uchrash, xakerlar xujumi va shunga o'xshash sabablar xaqida ketadi.

Katta kompaniyalarga xizmat ko'rsatish uchun B2B segmentini tanlash – kompaniya nima bilan shug'ullanishidan qat'i-nazar, agar u 70-80% foyda keltiradigan katta kompaniyaga bog'liq bolsa, qandaydir vaqtda katta mijozning o'zi xuddi shunday servisga ega bo'lish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Masalan, **Aviation** kompaniyasi **General Electric**, **Honeywell**, **Boeing** va boshqa katta kompaniyalarga xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan edi. Lekin on-layn bozorda katta tarmoq kompaniyalari tomonidan tashkil etilgan lectron savdo maydonlari paydo bo'lganidan so'ng, kompaniya inqirozga uchradi. Chunki bu ishni aiakompaniyalarning sadvo-sotiq ishlari bilan shug'ullanishga mo'ljallangan **Aerospan** va **Trade Air** lectron savdo maydonlari bajara boshladi.

Kompaniya asoschilari, direktorlar kengashi va yetakchi menejerlar orasida kelishmovchiliklarning yuzaga chiqishi, kompaniya uchun muhim bo'lgan eng asosiy shaxslarning biznesni tark etishi, kompaniyaning bir qancha sabablarga ko'ra

bo'laklarga ajrab ketishi va boshqalar.

Faoliyat olib borilayotgan bozorning aloxida xususiyatlar ham biznesning rivojlanishiga to'siq bo'lib qolishi mumkin. Masalan, firibgarlar va tovlamachilarning koplighi, logistikaning talab darajasida emasligi, malakali kadrlarning yetishmasligi, injener-texnik xodimlar kamchillighi va boshqalar.

Barcha startaplarning boshlang'ich g'oyaning yuzaga kelishi va tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan barcha bopsqichlarida bir xildagi muammo va masalalar hal qilinadi: G'oyalar bilan qanday qilib ishlash lozim, Qanday qilib komandani tanlash mumkin, O'z g'oyasini qanday qilib himoya qilinadi, Qanday qilib kompaniyani moliyalashtirish mumkin, Bu ishni qilish muvaffaqiyatga olib keladimi, Qachon investorga murojaat qilish kerak, Qanday qilib mahsulotni yaratish va uni mukammallashtirish mumkin, Bugungi kunda qanday yangi turdagi mahsulot va xizmatlarini iste'molchilarga taklif qilish mumkin? Bu masalalarni hal qilishda mahalliy va halqaro raqamli lectron bozorni har tomonlama o'rganishdan boshqa chora yo'q albat. Bu esa internetdagi adabiyotlar, yangiliklar va manba'lar bilan muttasil ishlashni, o'rganishni hamda eng yangi mahsulot va xizmatlarni bevosita sinab ko'rishni talab qiladi. O'z mahalliy bozoringizdagi hozircha qondirilmagan talablarni har tomonlama o'rganish ham biror bir yangi innovatsion g'oyaga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, innovatsion raqamli biznesning eng asosiy elementlari iste'molchilar uchun qandaydir yangi mahsulot yoki xizmat turini yaratish, uning ahamiyatini ko'rsatish, usabilityning oliy darajasiga erishish, mijozga yo'naltirilgan yondashuv va individual talablarni maksimal darajada qondirishdir.

Amaliy topshiriqlar

1-Amaliy topshiriq

Ozbekistondagi yoki jahondagi (AQSH, Yevropa, Yaponiya, Xitoy yoki Rossiyadagi) biror bir kompaniyani tanlab oling (bu kompaniya quyidagi shablon-matnda **“XYZ elektron tijorat kompaniyasi”** deb atalgan) va uning haqida quyidagi shablonga o‘xshash case study tuzing. So‘ngra uning faoliyatini o‘rganish bo‘yicha 10 ta savol tuzing hamda xuddi shu savollarga javoblar tayyorlang.

“Chakana savdoda inqilob: XYZ elektron tijorat kompaniyasining ilhomlantiruvchi muvaffaqiyat tarixi”

Kirish:

Bugungi tez sur‘atlar bilan rivojlanayotgan raqamli dunyoda elektron tijorat chakana savdoning muhim jihatiga aylandi va bir nechta kompaniyalar uning kuchidan XYZ elektron tijorat kompaniyasi kabi samarali foydalana oldi. Shunday qilib, XYZ boshqa chakana sotuvchilar o‘rganishi va ilhom olishi mumkin bo‘lgan namunali biznes modelini yaratishga muvaffaq bo‘ldi. Ushbu ilhomlantiruvchi amaliy tadqiqot nafaqat kompaniyaning strategiyalari va yutuqlari haqida qimmatli tushunchalar beradi, balki u chakana savdoda qanday inqilob qilganini va biznes va iste’molchilar uchun imkoniyatlar dunyosini ochganini ko‘rsatadi.

Kompaniya haqida ma’lumot:

[yil] yilda tashkil etilgan XYZ eCommerce kompaniyasi oddiy, ammo shuhratparast tasavvur bilan boshladi: Uning niyati internet kuchidan foydalanib, chakana savdo dunyosini zabt etish edi. Yillar davomida kompaniya zamonaviy iste’mol-

chilarning doimiy o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish uchun elektron tijoratning ulkan salohiyatidan foydalangan holda rivojlanayotgan texnologiyalarga tezda moslashdi. Shunday qilib, ular nafaqat o'zlarini chakana savdo giganti sifatida ko'rsatdilar, balki muvaffaqiyatli va mijozlarga yo'naltirilgan onlayn chakana sotuvchi bo'lish nimani anglatishini ham aniqladilar.

Amaldagi strategiyalar:

Foydalanuvchi uchun qulay interfeys va uzluksiz tajriba:

XYZ muvaffaqiyatiga hissa qo'shgan eng dastlabki omillardan biri foydalanuvchilarga qulay interfeys va ularning veb-saytida uzluksiz ko'rish tajribasini joriy qilish edi. Bu mijozlar uchun qulaylik va yengillik hissi yaratib, foydalanuvchilarning sodiqligi va ishonchini tezda qozongan muammosiz va osonlik bilan xarid qilish tajribasini ta'minladi.

Kengaytirilgan katalog va raqobatbardosh narxlar:

XYZ elektron tijorat kompaniyasi o'zining keng mahsulot katalogi, turli xil mijozlar ehtiyojlarini qondirish va mijoz xohlagan yoki kerak bo'lishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni taklif qilish bilan raqobatdosh ustunlikni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari, ularning raqobatbardosh narx strategiyasi mijozlarga o'z pullari uchun qiymatdan bahramand bo'lishlarini ta'minladi va to'yingan chakana savdo muhitida qaytarib bo'lmaydigan taklifni yaratdi.

Tez va ishonchli yetkazib berish:

XYZ kompaniyasi muvaffaqiyatining yana bir muhim omili bu ularning tez va ishonchli yuk tashishga sodiqligidir. Yuqori darajadagi logistika kompaniyalari bilan hamkorlik qilish va yuk tashish jarayonini soddalashtirish uchun ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali XYZ mijozlarni o'z vaqtida yetkazib berish va qisqartirish vaqtlari bilan qondirishni ta'minladi, bu esa tengsiz qulaylik va qoniqish darajasini ta'minladi.

Shaxsiylashtirilgan mijozlarga xizmat ko'rsatish:

Mijozlarga moslashtirilgan va samarali xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun XYZ kompaniyasi mijozlarga birinchi navbatda individual yondashuvni amalga oshirdi va o'z mijozlarini yaxshiroq tushunish uchun sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyasidan foydalangan. Mijozlarning xulq-atvori, afzalliklari va tashvishlarini tushunish XYZ-ga har bir mijozga o'zini eng ustuvor vazifa deb hisoblaydigan maxsus yechimlarni taqdim etishga imkon berdi.

XYZ elektron tijorat kompaniyasining chakana dunyoga ta'siri

An'anaviy chakana to'siqlarni yo'q qilish va elektron tijoratning cheksiz imkoniyatlarini o'zlashtirish orqali XYZ sanoatda paradigma o'zgarishiga olib keldi. Uning ajoyib yutuqlari va innovatsion strategiyalari boshqa chakana sotuvchilarni o'z yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishga va raqamli davrni qabul qilishga ilhomlantirib, to'liqini effekt yaratdi. Shunday qilib, kompaniya nafaqat o'yinni o'zgartiruvchi, balki raqamli asrda chakana savdo muvaffaqiyati uchun namuna sifatida paydo bo'ldi.

Xulosa:

XYZ e-tijorat kompaniyasining jozibali misoli elektron tijorat samarali amalga oshirilganda chakana savdoga qanday ajoyib ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan dalolat beradi. XYZ elektron tijorat kompaniyasi o'zining innovatsion strategiyalari, mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvi va texnologik yutuqlarga moslashuvi bilan butun sanoatda davom etayotgan o'zgarishlar to'liqini ilhomlantirib, chakana savdoning kelajagi uchun yo'l ochdi.

Savollar:

1. Tanlangan kompaniya haqida ma'lumot bering;
2. Kompaniya tasischilari haqida gapirib bering;
3. Kompaniyaning operativ, taktik va strategik siyosati haqida ma'lumot bering;
4. Kompaniya faoliyatida sun'iy intellekt usul va vositalaridan qanday foydalanilgani haqida ma'lumot bering;
5. Kompaniyaning logistic siyosati qanday bo'lganini yoritib va asoslang;
6. Individual va shaxsiylashtirilgan xizmat turlarini tushuntiring;
7. Kompaniya o'z faoliyatida IPO, kraudfounding va kraudsourcing moliyaviy modellarini qanday ishlatilganini aniqlang;
8. Kompaniyada ko'tara va chakana savdo qanday yo'lga qo'yilganini tushuntirib bering;
9. Kompaniyaning innovatsion strategiyasi nimalardan iborat bo'lgan?
10. Kompaniyada mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvi va texnologik yutuqlarga moslashuv qanday amalga oshirilgan?

2-Amaliy topshiriq

Fintech va moliya transformatsiyasi:

Ant Financialning yuksalishi

Bu case study **Alipay** sifatida boshlangan **Ant Financial Services** ning ajoyib yuksalishini ko'rsatadi va u keyinchalik dunyodagi eng yirik Fintech kompaniyasiga aylandi. Ant Financial o'zini Techfin emas, balki Fintech kompaniyasi sifatida ko'rib, kam ta'minlangan va jismoniy shaxslarga moliyaviy yordam berish uchun ilg'or texnologiyalardan foydalanadi. Bu holat uning biznes modeli va ekotizimining dinamik evolyutsiyasini ta'kidlaydi. Ish shuningdek, Ant Financial hal qilishi kerak bo'lgan asosiy

muammolarni, ya'ni kuchli raqobatbardosh Fintech landshafti, inklyuziv moliya bo'yicha ambitsiyali strategiyasining hayotiy-ligi va muvaffaqiyatining Xitoydan tashqariga o'tkazilishini ham ko'rsatadi.

Ant Financial kompaniyasi tez o'sib, dunyodagi eng yirik global FinTech moliyaviy institutlaridan biriga aylandi. Ant Financial kompaniyasi 2004-yilda ishga tushirilgan dunyodagi eng yirik onlayn to'lov platformasi bo'lgan Alipay nomidan boshlangan bo'lib, uning vazifasi kam ta'minlangan va jismoniy shaxslarga moliyaviy yordam ko'rsatishdir. Keys tadqiqoti — shaxs, guruh, joy, hodisa, tashkilot yoki hodisa kabi muayyan mavzuni batafsil o'rganishdir]. Kompaniya fintech sohasida o'z imkoniyatlari va tajribasidan foydalanadigan ko'plab boshqa xizmatlarni taklif qilish uchun texnologik innovatsiyalardan foydalanadi.

Ant Financial sun'iy intellektdan (AI) qanday foydalanganiga misollardan biri firibgarlikni aniqlash va kredit xavfini baholash uchun mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanishdir. Ant Financial katta hajmdagi tranzaksiya ma'lumotlari va mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish uchun o'zlarining mashinaviy o'rganish modellarini ishlab chiqdi, va bu ularga firibgarlikni tezda aniqlash va oldini olish, shuningdek, kredit xavfini to'g'ri baholash imkonini beradi [<https://www.scribbr.com/methodology/case-o'qish/>]. Bundan tashqari, Ant Financial sun'iy intellektga asoslangan ilovalardan foydalangan holda muvaffaqiyatli shaxsiy kredit va moliyaviy xizmatlarni ko'rsatadi.

Umuman olganda, Ant Financial kompaniyasining sun'iy intellektdan foydalanishi ularga o'z biznesini tez sur'atlar bilan kengaytirish va mijozlariga zamonaviy moliyaviy xizmatlar ko'rsatish imkonini berdi. Kompaniya biznes modelining dinamik evolyutsiyasi va texnologik innovatsiyalarga yo'naltirilganligi Ant Financialga moliyaviy texnologiyalar olamida e'tiborga olinadigan kuchga aylanishiga yordam berdi [[355](https://www.inde-</p></div><div data-bbox=)

ed.com/career-advice /karerani rivojlantirish/vazifani qanday yozish kerak].

Kompaniya faoliyati bo'yicha Veb-qidiruv natijalari:

[1] <https://hbsp.harvard.edu/product/NTU144-PDF-ENG>

[2] <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=52493>

Amali topshiriqning quyidagi ta'limiy maqsadlari amalga oshiring:

1. Fintech innovatsiyalarining assortimenti va muammolari-ni hamda bu innovatsiyalar ortidagi innovatsion fikrlashni o'r-ganing;

2. Fintech kompaniyasining strategik resurslarini aniqlash va rivojlanishning har bir bosqichida uning strategiyalarini baholash;

3. Fintech kompaniyalari tomonidan amaldagi banklar va an'anaviy moliya institutlari uchun tahdidlarni muhokama qi-lish;

4. An'anaviy moliya institutlarining texnologik innovatsiya-lari (masalan, raqamli banking) va yangi Fintech ishtirokchila-rining texnologik innovatsiyalari o'rtasidagi farqni muhokama qiling;

5. Xitoyda Fintech uchun institutsional kontekst boshqacha ekanligini va Fintech o'yinchisining muvaffaqiyati Xitoydan tas-hqarida takrorlanishi mumkinligini tekshiring.

6-Bob bo'yicha xulosalar:

1. Samarali elektron tijorat biznesini tashkil etish va boshqa-rishning bir necha asosiy jihatlari o'rganib chiqildi, shu jumla-dan, aniq biznes strategiyasi mavjudligi, foydalanuvchilar uchun

qulay veb-sayt dizayni ta'minlangani, samarali raqamli marketing rejasi borligi, ishonchli va xavfsiz ravishda to'lovlarni qayta ishlash yo'lga qo'yilganili, buyurtmani samarali bajarish amalga oshirilishi, mijozlarga xizmat ko'rsatish va ularni qo'llab-quvvatlash mavjudligi, tizimni doimiy takomillashtirish zaruriyati va ularning ahamiyati va tijoriy faoliyatdagi o'rni tahlil qilinib, tegishli xulosalar qilindi;

2. Samarali elektron tijoratni tashkil qilish bo'yicha bir qancha misollar amaliy keltirildi, shu jumladan, Ebay, Amazon, Google, Facebook, Yahoo!, Yandex, Alibaba, You Tube, ВКонтакте, Skype. Ular tomonidan qo'llanilgan usul va vositalar atroflicha o'rganib chiqilib, tijoriy samaradorlikni oshirish uchun nimalar qilish kerakligi aniqlashtirildi;

3. Samarali elektron biznesni yaratish bo'yicha turli kompaniyalar tomonidan berilgan tavsiyalar o'rganib chiqilishi natijasida samaradorlikni oshirish uchun quyidagi amallarni bajarish zarurligi haqidagi xulosalarga kelindi, ya'ni, E-Mail orqali mahsulot yoki xizmat haqidagi ma'lumotlarni jo'natish, interv'yular o'tkazib, javoblarni o'rganish, taqdimot qilish yoki bevosita sotuvlar uyushtirish, *beta landing page* dan foydalanish, blog va videoroliklardan foydalanish, raqamli prototip yaratish, imitasion modeldan foydalanish, on-layn kurslar tashil qilish, crowdfundingdan foydalanish, sayyor tashriflar tashkil qilish hamda maqsadli auditoriya bilan bivosita muloqotlar tashkil qilish;

4. Elektron tijoratni moliyalashtirish usullari o'rganilib chiqildi va bu jarayonda venchur biznesning, crowdfunding, crowdsourcing kabi moliyalashtirish mexanizmlarining ahamiyati turli misollarda ko'rsatildi. Trasmilliy korporatsiyalar innovatsion loyihalarga quyidagi bir qancha usullar vositasida kirishlari mumkinligi aniqlanildi, shu jumladan, *to'g'ridan-to'g'ri (bevosita) investitsiyalar* – bunda tavakkalchilik darajasi juda katta bo'ladi, ammo juda katta foydaga ham ega bo'lish mumkin, o'zining kichik innovatsion korxonasini tashkil qilish, korporatsiya oldindan

mavjud bo'lgan va tegishi mutaxassislakka ega bo'lgan venchur fondga kirishi mumkin;

5. Elektron tijoratni rivojlantirish bir qancha strategiyalari ko'rib chiqildi va tahlil qilindi. Natijada hozirgi davrda internet-da yangi va ommabop raqamli tovarlar hamda xizmatlar bozorini yaratishning quyidagi asosiy strategiyalari mavjudligi aniqlanildi: printsiptial yangiliklar, mahsulotlar va xizmatlar yaratish, yangi mahsulot yoki xizmatlar liniyasini yaratish, oldin mavjud bo'lgan tovar liniyasini kengaytirish, mavjud bo'lgan tovar yoki xizmatlarni mukammallashtirish, oldingiga nisbatan arzonroq bo'lgan mahsulotlar yaratish va borlarini imitatsiya qilish.

7-BOB. SUNIY INTELLEKT ASOSIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Elektron tijorat va sun'iy intellekt so'nggi yillarda ulkan o'sish va rivojlanishni boshidan kechirdi va ularning keyingi o'sish istiqbollari ham juda jozibalidir. Elektron tijoratni sun'iy intellekt asosida rivojlantirishning asosiy istiqbollari quyidagilardan iborat deyishimiz mumkin:

Ko'pchilik insonlar tomonidan elektron tijoratni qabul qilishning ortishi: elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot tobora ommalashib bormoqda, chunki ko'proq iste'molchilar onlayn xaridlar va raqamli xizmatlarga murojaat qilishadi. Bu tendentsiya davom etishi kutilmoqda, chunki ko'proq odamlar internetga kirish imkoniyatiga ega bo'lib, onlayn xarid qilish qulayroq va foydalanish mumkin bo'ladi.

Mobil tijoratning kengayishi: Mobil tijorat yoki m-tijorat tez sur'atlar bilan mashhur bo'lib bormoqda, chunki ko'proq iste'molchilar o'z mobil qurilmalaridan xarid qilish va raqamli xizmatlardan foydalanish uchun foydalanadilar. Ushbu tendentsiya davom etishi kutilmoqda, kelgusi yillarda m-tijorat elektron tijoratning dominant shakliga aylanishi kutilmoqda.

Texnologiyadagi yutuqlar: Sun'iy intellekt (AI), blokcheyn va narsalar interneti (IoT) kabi texnologiyadagi yutuqlar elektron tijorat va raqamli iqtisodiyotning keyingi o'sishi va rivojlanishiga turtki bo'lishi kutilmoqda. Ushbu texnologiyalar onlayn tranzaksiyalar va raqamli xizmatlarning samaradorligi, xavfsizligi va qulayligini oshirishi mumkin.

Globallashuv: Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot tobora global xarakterga ega bo'lib, biznes va iste'molchilar chegaralar bo'ylab onlayn tranzaksiyalarda ishtirok etmoqda. Ushbu tendentsiya davom etishi kutilmoqda, elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot global iqtisodiyotga yanada integratsiyalashgan.

Yangi biznes modellarini ishlab chiqish: Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot doimiy ravishda rivojlanmoqda, yangi biznes

modellari va yondashuvlari paydo bo'lmoqda. Masalan, almas-hish iqtisodiyoti va gig iqtisodiyotining yuksalishi onlayn bo-zorlar va platformalar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.

Ushbu o'sishni boshqaradigan muhim omillardan yana biri mobil qurilmalarning ko'payishi bo'lib, ular ko'pchilikning inter-netga kirishining asosiy usuliga aylanmoqda. Ushbu tendentsiya biznes uchun mobil ilovalar va mobil optimallashtirilgan veb-sayt-lar orqali mijozlarga murojaat qilish uchun yangi imkoniyatlar ya-ratmoqda. Yana bir omil - blokcheyn kabi yangi texnologiyalarning o'sishi, bu raqamli tijorat va to'lovlarni qayta ishlashning yangi shakllariga imkon beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt va mas-hinaviy o'rganish sohasidagi yutuqlar ko'proq shaxsiylashtirilgan va maqsadli marketing harakatlariga, shuningdek, ta'minot zanjirini yanada samarali boshqarishga imkon beradi. Yana shuni ham ay-tish kerakki, COVID-19 pandemiyasi raqamli tijoratga o'tishni tez-lashtirdi, chunki xavfsizlik va blokirovka choralari tufayli ko'proq odamlar onlayn xaridlarga murojaat qilisha boshlashdi. Natijada, ko'plab korxonalar ushbu talabni qondirish uchun o'z operatsiya-larini tezda moslashtirishga majbur bo'ldilar va bu o'zgarishlarning ba'zilar doimiy bo'lib qolishi mumkin. Raqamli iqtisodiyot nuqtai nazaridan, elektron tijoratning o'sishi turli sohalarni raqamlashti-rishga qaratilgan kengroq tendentsiyaning bir jihati xolos. Ushbu tendentsiya davom etishi kutilmoqda, sog'liqni saqlash, moliya va ta'lim kabi ko'plab an'anaviy tarmoqlar samaradorlikni oshirish va ularning qamrovini kengaytirish uchun raqamli texnologiyalarni tobora ko'proq qabul qilmoqda.

Umuman olganda, elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot o'sishda davom etishi va jadal rivojlanishda davom etishi kutil-moqda, bu o'zlashtirishning ko'payishi, texnologiyadagi yutuq-lar, globallashtirish va yangi biznes modellarining rivojlanishi bilan bog'liq. Bizning fikrimizcha, elektron tijorat va raqamli iqtisodi-yot istiqbollari yorqin ko'rinadi, kelgusi yillarda o'sish va inno-vatsiyalar davom etishi kutilmoqda.

7.1. MOBIL ELEKTRON TIJORAT VA UNING RIVOJLANISHI

Hozirgi zamonda ko'pchilik mobil qurilmalar va ularga tegishli dasturiy vositalardan foydalanish asosida yangi bozorlarning hosil bo'lishini, shularga mos ravishda biznes-modellarning transformatsiyasini va yangi mahsulot hamda xizmatlar yaratilishini ko'rib va kuzatib turibdi. Agar masalaga bunday yondoshsak, zamonaviy raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning eng asosiy ko'rsatgichlariga ishlab chiqarishning yangi turlariga (*peer-to-peer production*), ommaviy hamkorlik (*mass coollaboration*), intellektual mulkka ommaviy egalik (*public property*), taqsimlangan iste'mol modellari (*sharing economy*), ochiq mehnat bozori (*free lancing*) kabilar kiradi. Onlayn retailing savdosi, olingan statistik ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi davrda rivojlangan mamlakatlarda chakana savdoning umumiy hajmida elektron tijoratning ulushi o'rtacha 9,7% ni tashkil qiladi va bu ulush yil sayin ortib bormoqda (*Euromonitor*, *BCG tahlil ma'lumotlari*). Masalan, Rossiyada raqamli iqtisodiyot tijoriy bozori (*internet savdo, internet servislari, kontent, elektron to'lovlar*) **YMD** ning 2,2% ni tashkil qiladi, internetga bog'liq tijoriy bozorlar esa **YMD** ning 16% ni tashkil qiladi (*Rossiyadagi internet servislari va kontentlar iqtisodi*, RAEK, NIU BSHE, *Ekonomika Runeta RF*, c.5) va bu bozorlar salmog'i yil sayin o'rtib bormoqda. Bunga sabablar orasida to'rtinchi sanoat inqilobini, **4.0 Industriya** texnologiyalarini, ommaviy robotizatsiyani, virtual va qo'shimcha reallik texnologik platformalarini, **3D**-printerlar kabilarini ko'rsatishimiz mumkin. 4.0 Industriya atamasi 2011 yilda Gannover yarmarkasida paydo bo'ldi va u qiymat hosil qilinishining global zanjiridagi tub o'zgarishlarni aniqlab bergan edi. Bunday industriya ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'layotgan munosabatlarning majmui bo'lib, raqamli texnologiyalarning biznesning va mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilishi bi-

lan bog'liqdir. O'zbekitonda 4.0 Industriya atamasi iqtisodiyot va ishlab chiqarish bilan bog'liq barcha tarmoqlarning raqamli transformatsiyasini anglatadi deyishimiz ham mumkin. Agarda bu atamani tizimlar nazaruyasi tilida ifodalasak, uni quyidagicha ta'riflash mumkin: **4.0 Industriya** ishlab chiqarish zanjirlaridan tashkil qilingan tizim bo'lib, uning ajralmas tarkibiy qismi sifatida online texnologiyalar (*insonlar, mashinalar, bulutlar va data-markazlar*) vositasida yaratilgan tizim elementlari orasida raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar almashinish amalga oshiriladi. Ushbu industriyadagi innovatsion texnologiyalarga big data, mobil texnologiyalar, sun'iy intellekt, neyron texnologiyalari, kvant texnologiyalari, taqsimlangan reestr texnologiyalari, ishlab chiqarish interneti (**IIoT**), buyumlar interneti (**IoT**), roboto-texnika va sensorika, virtual va qo'shimcha voqe'lik (**VR** va **AR**) larni kiritishimiz mumkin.

Mobil internet davriga o'tish web-texnologiyalar rivojlanishidagi yangi bir bosqichlardan biri bo'ldi. Buning natijasida keyingi yillarda internet tarmog'i foydalanuvchilari soni ikki martadan ko'proq ko'payib, jahon miqyosida 3,5 millardga yetgan. Mamlakatlarning barcha xududlarida internet tizimining ishlay olishiga erishish nafaqat davlat miqyosidagi masala bo'lib qoldi, balki bu yo'nalishda transmilliy elektron tijorat korporatsiyalari ham faol shug'ullanmoqdalar. Masalan, Afrika, Lotin Amerikasi va Osiyo mamlakatlari uchun mo'ljallangan **internet_org** mobil ilova yaratish loyihasi **Facebook** korporatsiyasi tomonidan **Samsung, Ericsson, Nokia** va boshqa kompaniyalar bilan hamkorlikda yaratilmoqda. Bu loyiha bo'yicha ijtimoiy ahamiyatli saytlarni ko'rib chiqish uchun kerakli bo'lgan trafik bepul bo'ladi. **Facebook** ning yana bir loyihasi uchuvchisiz apparatlar – dronlar yordamida internet tarmoqlari va **MetaVerse** tizimini yaratishdir. Bunga misol sifatida 2016 yil iyulida ishga tushirilgan quyosh batareyalarida ishlaydigan uchuvchi qurilma **Aquila** ni keltirish mumkin. Uning qanotlari uzunligi 42 metr,

og'irligi esa 450 kG bo'lib, 90 kun davomida parvozda bo'lishi mumkin (bu loyiha amalga oshirilganidan so'ng, **Facebook** bo'rish qiyin bo'lgan xududlardagi barcha uylarda internetning beto'xtov ishlashini ta'minlashi mumkin bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlarda mobil qurilmalar orqali internet va kontentning iste'moli miqdori internetga boshqa qurilmalardan bo'lgan chiqishlardan ko'ra ancha ko'proqdir. Bunga asosiy sabab, uyali aloqa operatorlari tomonidan mobil internet narxining kamaytirilishi va smartfonlarning sotuvi ko'payishidir. Masalan, 2015 yil avgust oyida jahondagi mobil qurilmalar soni dunyo bo'yicha yalpi aholi sonidan oshib ketgan edi. Internetga mobil qurilmalardan chiqishlar vaqti ko'pchilik mamlakatlarda 50% dan ortib ketdi. Masalan, bu ko'rsatgich Kanadada 52% ni, Britaniyada 56% ni, AQSH da 61% ni tashkil qiladi (comScore, mart 2015). **Forrester Research** ning ma'lumotlariga ko'ra, 65% marketologlar mobil marketingdan foydalanadilar, ulardan 45% qismi esa mobil elektron pochta yordamida reklamani amalga oshiradilar (digital branding // brand management, №1 (80), 2015, c.25).

Keyingi yillarda messenjerlar bozorining keskin rivojlanishi va komp'yuter o'yinlarining ommaviylashuvi kuzatilayapti. Masalan, **Pokemon Go** o'yinining tezlik bilan ommaviylashuvi bunga bir yaqqol misol bo'la oladi. **Facebook** ning 2014 yil 4-choragidagi mobil reklamadan oladigan daromadi ijtimoiy saytdagi jami reklamaning 69% ni, uning foydalanuvchilari soni esa bir milliarddan oshib ketdi. Bundan tashqari, **Facebook** avtomatik ravishda ko'rsatildigan 15 soniyali videorolikdan iborat bo'lgan mobil reklamaning yangi formatini taqdim qildi (<http://rbcdaily.ru/media/562949991966597>). Hozirgi kunga kelib, **Google**, **Facebook** va **Yandex** juda katta hajmdagi mobil trafikni amalga oshiruvchi mobil ekotizimlar bo'lib qoldi. Bulardan kelib chiqqan holda, shuni ta'kidlash mumkinki, dunyo hozirda mobil internet va mobil tijorat davriga kirib keldi, deyish mumkin. Bunday davr esa o'z navbatida birinchidan, offlayn "bricks and mortar-g'isht-

lar va mina otish” dan online biznesga o’tishni, ikkinchidan, “click business-biznesni bosimg” ko’rinishidagi biznes-modellar-ning 100% online turlarini yaratishni va uchinchidan, “click and mortar- turtushva mina otish” turidagi offline biznesga online uskunalar joylashtirishni talab qiladi.

Keyingi davrlarda inson hayotiga va elektron tijoratga ijtimoiy saytlar ta’sirining yanada kuchayishi kuzatilayapti. Masalan, 2019 yilning fevral oyida dunyo aholisi 7,676 milliard bo’lgan holda, internet foydalanuvchilari soni 4,388 milliard nafar bo’lgan (57%), ijtimoiy saytlarda qayd etilganlar soni 3,484 milliard inson bo’lgan (45%) va 5,112 milliard inson mobil qurilmalarga ega bo’lganligi (67%) ma’lum bo’ldi (<https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/>). Bu borada **Davos** halqaro forumi asoschisi Klaus Shvabning quyidagi iborasini keltirishimiz mumkin “Ijtimoiy saytlar marketing dunyosini tubdan o’zgartirib, milliardlab insonlarni reklama beruvchilarga, savdogarlarga va iste’molchilarga aylantirib yubordi” (BCG The Boston Consulting Group, 2015, p.72). Next deb nomlangan yangi avlodning vakillari o’z kommentlarini qoldirgan, fikrlarini bildirgan va “do’stlar” sifatida davraga kirgan shaxslarga ko’proq ishonadilar va shuning uchun ham ijtimoiy saytlar o’z faoliyatlarida xuddi shu xususiyatlarga aloxida ahamiyat bera boshladilar. Jahondagi real xolat shuni anglatayaptiki, ko’pchilik internet foydalanuvchilari ijtimoiy saytlarda bundan keyin ham yangi profillar ochveradilar va o’z do’stlarining sonini oshirishga harakat qiladilar. Shu tufayli korporatsiyalar ham ijtimoiy saytlarda o’zlarining korporativ akkauntlarini hamda guruhlarini ochib, ko’chilikni ularga jalb qilaberadilar, chunki bu amal elektron peklamaning samarador vositalaridan biri bo’lib qolaveradi.

7.2. ELEKTRON TIJORATNING SUNIY INTELLEKT ASOSIDAGI YANGI MODELLARI

Sun'iy intellektga (AI) asoslangan elektron tijoratning yangi modellaridan foydalanish bir qator afzallik va imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu ma'noda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ba'zi asosiy fikrlar quyidagilardan iborat:

Shaxsiylashtirilgan mijozlar bilan ishlash va ularning tajribasidan foydalanish: AI korxonalarga katta miqdordagi mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan tajribalarni taqdim etish imkonini beradi. AI algoritmlaridan foydalanib, kompaniyalar mijozlarning afzalliklarini tushunishlari, ularning ehtiyojlarini oldindan bilishlari va moslashtirilgan mahsulot tavsiyalarini taqdim etishlari mumkin, bu esa mijozlar ehtiyojini qondirish va sotishni amalga oshirishga olib keladi.

Kengaytirilgan qarorlar qabul qilish: AI katta ma'lumotlar to'plamlarini tezda qayta ishlash va tahlil qilish, korxonalarga real vaqt rejimida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Sun'iy intellekt asosidagi tahlillar mijozlarning xatti-harakatlari, bozor tendentsiyalari va operatsion samaradorlik haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etib, biznesga strategiyalarini optimallashtirish va umumiy ish faoliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Chatbotlar va virtual yordamchilardan foydalanish: sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar va virtual yordamchilar elektron tijoratda mijozlarga xizmat ko'rsatishni o'zgartirmoqda. Ushbu aqlli tizimlar mijozlar so'rovlarini ko'rib chiqishlari, mahsulot tavsiyalarini berishlari va xarid qilish qarorlarini qabul qilishda yordam berishlari mumkin. Ular biznes uchun 24/7 rejimida qo'llab-quvvatlash, tezroq javob berish va xarajatlarni tejashni taklif qilishadi.

Ta'minot zanjirini optimallashtirish: AI inventar darajalari, talab shakllari va logistika haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish

orqali ta'minot zanjiri jarayonlarini optimallashtirishi mumkin. Bu korxonalarga operatsiyalarni tartibga solish, xarajatlarni kamaytirish va inventar boshqaruvini yaxshilash, buyurtmalarning samarali bajarilishi va mijozlarga o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlashga yordam beradi.

Firibgarlikni aniqlash va xavfsizlik: AI algoritmlari elektron tijoratda firibgarlik harakatlarini aniqlashi va oldini olishi mumkin. Shakllar, anomaliyalar va foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali AI tizimlari potentsial firibgarlik tranzaksiyalarini aniqlay oladi, bu biznesni ham, mijozlarni ham moliyaviy yo'qotishlar va xavfsizlik buzilishidan himoya qiladi.

Bashoratli tahlillar: AI korxonalarga mijozlar talabini prognoz qilish, bozor tendentsiyalarini aniqlash va kelajakdagi sotuvlarni bashorat qilish imkonini beradi. Bashoratli tahlillardan foydalangan holda, korxonalar inventarizatsiyani optimallashtirishi, marketing kampaniyalarini rejalashtirishi va o'z strategiyalarini o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashtirishi mumkin, bu esa o'z navbatida daromad va rentabellikni oshirishga olib keladi.

Takomillashtirilgan qidiruv va tavsiya tizimlari: AI asosidagi qidiruv va tavsiyalar tizimlari elektron tijorat platformalarida foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi. Ular aniq qidiruv natijalari va moslashtirilgan mahsulot tavsiyalarini taqdim etish uchun tabiiy tilni qayta ishlash va mashinani o'qitish algoritmalaridan foydalanadilar, mijozlarning faolligini oshiradilar va savdoni hajmini ko'paytiradilar.

Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellekt sezilarli foyda keltirsa-da, unda ma'lumotlar maxfiyligi, axloqiy muammolar va AI tizimlarini ishlab chiqish va boshqarish uchun malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj kabi muammolar va mulohazalar ham mavjud. Elektron tijoratda sun'iy intellektga asoslangan modellarni joriy etishdan oldin korxonalar potentsial xavf va mukofotlarni diqqat bilan baholashlari kerak.

7.2.1. BIRGALIKDAGI ISTE'MOLNING SUNIY INTELLEKTGA ASOSLANGAN YANGI MODELLARI

Alga asoslangan umumiy iste'molning yangi modellari texnologiya taraqqiyoti va almashish iqtisodiyotining tobora ommalashib borishi natijasida paydo bo'lmoqda. Ushbu modellar resurslarni samarali taqsimlashni osonlashtirish, foydalanuvchi tajribasini optimallashtirish va ishtirokchilar uchun qiymat yaratish uchun AI algoritmlari va ma'lumotlar tahlilidan foydalanadi. Bunga bir qancha misollar quyida keltiriladi va tushuntiriladi:

Peer-to-Peer (P2P) bozorlari: sun'iy intellektga asoslangan P2P bozorlari uylar, transport vositalari yoki jihozlar kabi aktivlarni baham ko'rish yoki ijaraga olmoqchi bo'lgan shaxslarni bir-biri bilan bog'laydi. AI algoritmlari talab va taklif o'rtasidagi moslikni osonlashtiradi va foydalanuvchilarga o'zlarining afzalliklari, joylashuvi va mavjudligiga qarab mos manbalarni topishga imkon beradi. Ushbu platformalar, shuningdek, ishtirokchilar o'rtasida ishonchni mustahkamlash uchun narxlarni optimallashtirish, firibgarliklarni aniqlash va obro'-e'tibor tizimlari uchun Aidan foydalanadi.

Dinamik narxlash modellari: Alga asoslangan dinamik narxlash modellari turli umumiy iste'mol platformalarida qo'llaniladi. AI algoritmlari narxlarni dinamik ravishda moslashtirish uchun real vaqt rejimida talab va taklif ma'lumotlarini tahlil qiladi. Bu foydalanish stavkalarini optimallashtirish, daromadni maksimal darajada oshirish va bozor sharoitlari va foydalanuvchi imtiyozlari asosida adolatli narxlarni ta'minlashga yordam beradi.

Tavsiya tizimlari: AI tomonidan boshqariladigan tavsiya tizimlari umumiy iste'mol platformalarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Foydalanuvchining afzalliklari, tarixiy ma'lumotlari va xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali ushbu tizimlar foydalanuvchilarga tegishli mahsulot yoki xizmatlarni taklif qiladi. AI algoritmlari doimiy ravishda foydalanuvchilarning o'zaro aloqa-

lari va fikr-mulohazalarini o'rganadi, tavsiyalarning aniqligi va shaxsiylashtirilishini yaxshilaydi, foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi va faollikni oshiradi.

Resurslarni optimallashtirish: AI umumiy iste'mol model-larida resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanishni optimal-lashtirishi mumkin. Foydalanuvchi xatti-harakati, talab namu-nalari va mavjudligi haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali AI algoritmlari foydalanish usullarini bashorat qilishi, bo'sh yoki to'liq foydalanilmagan resurslarni aniqlashi va ularning taqsim-lanishini optimallashtirishi mumkin. Bu samaradorlikni oshiris-hga, chiqindilarni kamaytirishga va ishtirokchilar uchun umu-miy qiymatni oshirishga olib keladi.

Ishonch va obro' tizimlari: Ishonch umumiy iste'mol mo-dellarida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Alga asoslangan ishonch va obro'-e'tibor tizimlari foydalanuvchilarning ishonchliligi fik-r-mulohazalar, reytinglar va sharhlarni tahlil qilish orqali baho-laydi. Ushbu tizimlar ishtirokchilar o'rtasida ishonchni mustah-kamlashga, xavflarni kamaytirishga va xavfsiz va ishonchli al-mashish muhitini ta'minlashga yordam beradi.

Intellektual moslashtirish va rejalashtirish: AI algoritmlari umumiy resurslarni aqlli moslashtirish va rejalashtirishni oson-lashtirishi mumkin. Ushbu algoritmlar resurslarni taqsimlash va rejalashtirishni optimallashtirish uchun foydalanuvchining afzalliklari, mavjudligi, joylashuvi va muvofiqligi kabi omillarni hisobga oladi. Bu foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga, kutish vaqtlarini qisqartirishga va umumiy samaradorlikni oshirishga olib keladi.

Kengaytirilgan umumiy iste'mol platformalarida foydala-nuvchilarni qo'llab-quvvatlash: AI bilan boshqariladigan chat-botlar va virtual yordamchilar umumiy iste'mol platformalari-da foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ushbu aqlli tizimlar mijozlar so'rovlarini ko'rib chiqishi, real vaqtda yordam ko'rsatishi va umumiy muammo-

larni hal qilishi mumkin. Ular shaxsiylashtirilgan va samarali yordamni taklif qiladi, foydalanuvchi qoniqishini oshiradi va inson aralashuviga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellekt umumiy iste'mol modellariga sezilarli foyda keltirsa-da, maxfiylik, ma'lumotlar xavfsizligi va algoritmik qarorlarni qabul qilishda adolat kabi muammolarni hal qilish kerak. AI davrida mas'uliyatli va inkl-yuziv umumiy iste'mol amaliyotini ta'minlash uchun qoidalar va axloqiy mulohazalar ham muhimdir.

Texnologiya rivojlanishi davom etar ekan, sun'iy intellektga asoslangan umumiy iste'molning yangi platformalari paydo bo'lmoqda. Ushbu platformalar resurslarni samarali almashish va foydalanuvchilar uchun qiymat yaratish uchun sun'iy intellekt algoritmлари va imkoniyatlaridan foydalanadi. Quyida umumiy iste'mol maydonidagi yangi platformalarga ba'zi misollar keltirilgan:

Resurslarni mobil usulda almashish platformalari: AI-quvvatlanadigan mobillik platformalari foydalanuvchilarga avtomobillar, velosipedlar, skuterlar yoki attraksionlar kabi transport resurslarini o'zaro almashish imkonini beradi. Ushbu platformalar real vaqtda avtoparkni boshqarish, optimal marshrutlash va talabni bashorat qilish uchun AI algoritmalaridan foydalana-di. Foydalanuvchining afzalliklari, trafik shakllari va mavjudligi haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ular foydalanuvchilarni eng mos transport variantlari bilan moslashtirishi va resurslarni taqsimlashni optimallashtirishi mumkin.

Turar joy almashish platformalari: AI-ga asoslangan turar joy almashish platformalari sayohatchilarni uylarini yoki ijaraga olingan mulklarini baham ko'rishga tayyor bo'lgan mezb-onlar bilan bog'laydi. Ushbu platformalar qidiruv va tavsiyalar uchun sun'iy intellekt algoritmalaridan foydalanadi, bu esa foydalanuvchilarga o'zlarining afzalliklari, byudjeti va joylashuvi asosida mos turar joyni topishga yordam beradi. AI dinamik narxlarni

belgilash, firibgarlikni aniqlash va mehmon bilan xostni moslashtirish jarayonini yaxshilash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Skill Sharing platformalari: AI tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mahorat almashish platformalari foydalanuvchilar o'rtasida tajriba va bilim almashishni osonlashtiradi. Ushbu platformalar ma'lum ko'nikmalar yoki xizmatlarni qidirayotgan foydalanuvchilarni ularni taqdim eta oladiganlar bilan moslashtirish uchun AI algoritmlaridan foydalanadi. AI foydalanuvchi malakasini baholashda, hisobga olish ma'lumotlarini tekshirishda va malaka almashish jarayonida sifat kafolatini ta'minlashda yordam berishi mumkin.

Tovar almashish platformalari: Moddiy mahsulotlarni almashish uchun sun'iy intellektga asoslangan platformalar foydalanuvchilarga o'zlariga tegishli, lekin tez-tez ishlatmaydigan narsalarni qarzga olish yoki ijaraga berish imkonini beradi. Ushbu platformalar inventarizatsiyani boshqarish, rejalashtirish va tavsiyalar uchun AI algoritmlaridan foydalanadi. AI foydalanuvchilarga mavjud narsalarni topishga, ularning qiziqishlari asosida tegishli mahsulotlarni taklif qilishga va resurslardan foydalanishni optimallashtirishga yordam beradi.

Oziq-ovqat almashish platformalari: Sun'iy intellekt yordamida oziq-ovqat almashish platformalari ortiqcha oziq-ovqatga ega bo'lgan jismoniy shaxslar yoki korxonalarni muhtoj yoki arzon ovqatlarga ega bo'lishga qiziqqanlar bilan bog'laydi. Ushbu platformalar logistika, ta'minot zanjirini optimallashtirish va oziq-ovqat xavfsizligi uchun AI algoritmlaridan foydalanadi. AI ortiqcha oziq-ovqat mahsulotlarini mahalliy tashkilotlar yoki shaxslar bilan moslashtirishga, oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirishga va o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlashga yordam beradi.

Energiya almashish platformalari: Alga asoslangan energiya almashish platformalari jismoniy shaxslar yoki korxonalariga ortiqcha energiya ishlab chiqarish haqidagi ma'lumotlarini boshqalar bilan bo'lishish imkonini beradi. Ushbu platformalar

energiya taqsimotini optimallashtirish, energiya talabini bosqarish va qayta tiklanagan energiya manbalaridan samarali foydalanishni ta'minlash uchun AI algoritmlaridan foydalanadi. Sun'iy intellekt energiya ta'minotchilarini iste'molchilar bilan moslashtirish va tarmoq yukini muvozanatlash uchun energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish xolati haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin.

Ishlab chiqarishda resurslarni taqsimlash platformalari:

Ishlab chiqarish sanoatida resurslarni almashish uchun sun'iy intellektga asoslangan platformalar ishlab chiqaruvchilar o'rtasida ishlab chiqarish uskunalari, jihozlar yoki tajriba almashishni osonlashtiradi. Ushbu platformalar resurslarni optimallashtirish, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish va sifat nazorati uchun AI algoritmlaridan foydalanadi. AI ishlab chiqaruvchilarga mavjud resurslarni aniqlash, ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish va umumiy operatsion samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Alga asoslangan ushbu umumiy iste'molning yangi platformalari turli xil imtiyozlarni taklif qiladi, jumladan, resurslar samaradorligini oshirish, xarajatlarni tejash, tovarlar va xizmatlarga kirishni yaxshilash va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash. Biroq, umumiy iste'mol amaliyotlarida Aldan mas'uliyatli va axloqiy foydalanishni ta'minlash uchun ma'lumotlarning maxfiyligi, ishonch va me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik kabi muammolarni ko'rib chiqish va ularni muvaffaqiyatli hal qilish kerak bo'ladi.

Endi esa Alga asoslangan birgalikdagi iste'molning yangi modeli bo'lgan ***sharing economy*** modelining qanday rivojlanishini ko'rib chiqamiz. **PwC** konsalting kompaniyasining ma'lumotlariga ko'ra, ***Sharing economy*** segmentida quyidagi bir qancha yo'nalishlarini aloxida ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- Uy-joydan birgalikda foydalanish - *peer-to-peer accommodation*
- Transportdan birgalikda foydalanish - *peer-to-peer transportation*
- Avtomobildan birgalikda foydalanish - *car sharing*

- Uyga xizmat ko'rsatish bo'yicha xizmatlar – *on-demand household services*
- Dizayner, buxgater, maslaxatchi va shu kabilarning professional xizmatlari – *on-demand professional services*
- Jamoaviy moliyalashtirish – *collaborative finance*
- Kraudfunding (hamkorlikda moliyalashtirish) – *crowd-funding*
- O'zaro kreditlash – *peer-to-peer lending*
- Musiqa va stirming xizmatlari – *muzical va strimming services*.

Bunday servislarning uy-joy, avtomobil, kitoblar, DVD, mexmonxonalardagi nomerlar va avtomobillarning an'anaviy ijara bozoriga nisbatan tezkorlik bilan ko'payib borishi sharing economyning yanada ommaviylashuvi uchun sabab bo'layapti. Masalan, agarda 2013 yilda sharing economy bozori \$15 milliard dollar va an'anaviy ijara bozori hajmi esa \$240 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, **PwC** ning bashoratlariga ko'ra, 2025 yilga kelib, sharing economyning hajmi \$335 milliard dollargacha oshadi va u an'anaviy ijara bozori hajmi bilan tenglashadi. Bu bozorda uy-joydan birgalikda foydalanish bozori birinchi o'rinda bo'lib, uning hajmi €15,1 million yevroni tashkil qiladi, ikkinchi o'rinni jamoaviy moliyalashtirish (€5,2 million yevro) va uchinchi o'rinni transportdan birgalikda foydalanish (€5,1 million yevro) egalaydi. Sharing platformalarning daromadlari har yili 80-90% ga o'sishi kuzailayapti va Yevropadagi eng daromadli yo'nalish transportdan birgalikda foydalanish bo'lganligi qayd etilgan. **PwC** ning bashoratlariga ko'ra, bu xolat 2025 yilga kelib ham shundayligicha qolishi mumkin, ammo, uy-joydan birgalikda foydalanish va uy-rozg'or ishlariga qarasish xizmatlari ikkinchi va uchinchi o'rinlarni olishi kutilmoqda. Nielsen, Mashable statistika kompaniyasi ta'kidlashiga ko'ra, dunyo bo'yicha 68% onlayn iste'molschilar o'z mulkidan birov bilan birgalikda foydalanishga tayyorligini va 66% onlayn iste'molschilarbirovning

mulkidan birgalikda foydalanishga tayyorligini bildirgan. Sharing economy kontseptsiyasining rivojlanishi katalizatori sifatida bozorga chiqqandan so'ng bir necha yillar ichida mashxur bo'lib ketgan agregatorlarni ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, hususiy uy-joylarni qisqa muddatli ijaraga berish bo'yicha servis hisoblangan **Airbnb** kompaniyasi yiliga 155 million kishiga xizmat ko'rsatadi. Bu esa Xiltonning barcha otellari tarmog'idan 22% ga ko'pdir. **Airbnb** mijozlarga yordam, to'lovlar qabul qilish va uy egalariga \$1 million dollarlik sug'urta xizmatlarini taklif qiladi. Bunda quyidagi monetarizatsiya sxemasi qabul qilingan: 3% ni ijaraga beruvchi to'laydi, 6% dan 12% gacha esa joy qiymatiga bog'liq ravishda ijarachi to'laydi. **Uber, Gett, BlaBlaCar, Yandex-Taxi** kabi agregatorlar ham shunday servislarni jumlasiga kiradi. Shunday qilib, ishonch bilan ta'kidlash mumkinki, yaqin kelajakda **Sharing Economy** servislari ijaraning an'anaviy segmentini ancha toraytirib, unda yana ham yangi servislarni turlari paydo bo'ladi va bu mamlakatimizda ham raqamli elektron biznesning rivojlanishi uchun yangidan-yangi imkoniyatlar yaratadi.

7.2.2. MIJOZLAR IQTISODIYOTINING MEXANIZMI SIFATIDA BIG DATA NING ISHLATILISHI

Sun'iy intellekt (AI) kontekstida katta ma'lumotlardan mijozlar iqtisodiyoti mexanizmi sifatida foydalanish korxonalar uchun muhim afzalliklarni taqdim etadigan kuchli kombinatsiyadir. Mijoz iqtisodiyotida Big Data va AI qanday qo'llanulishini quyida tavsif etilgan imkoniyatlar yordamida namoyish etamiz:

Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish: Bunda katta ma'lumotlar korxonalar turli manbalardan, masalan, mijozlar tranzaksiyalari, ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar bilan o'zaro aloqalar va boshqalardan to'playdigan katta hajmdagi tuzilgan va tuzilmagan ma'lumotlarni anglatadi. AI algoritmlari ushbu katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish va bu orqali kerakli

ma'lumotlarni olish uchun ishlatiladi. Sun'iy intellekt yordamida korxonalar ma'lumotlardagi xususiyatlar, tendentsiyalar va korrelyatsiyalarni aniqlashlari mumkin, bu ularga mijozlar xatti-harakati va afzalliklarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Shaxsiylashtirilgan mijozlar tajribasini tushunish: AI shaxsiylashtirilgan mijozlar tajribasini aniqlash uchun Big Datadan foydalanishi mumkin. Mijozlarning individual ma'lumotlarini tahlil qilish orqali AI algoritmlari aniq bashorat va tavsiyalar berishi mumkin. Misol uchun, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tavsiya mexanizmlari mijozning xizmat yoki mahsulotlarni ko'rish tarixi, xarid qilish harakati va demografik ma'lumotlarga asoslanib? qandaydir mahsulot yoki xizmatlarni taklif qilishi mumkin. Ushbu shaxsiylashtirish darajasi mijozlarning qoniqishi, ishtiroki va sodiqligini oshiradi.

Bashoratli tahlillarni amalga oshirish: AI bilan birgalikda katta ma'lumotlar korxonalarga bashoratli tahlillarni amalga oshirish imkonini beradi. AI algoritmlari xaridorlarning kelajakdagi xatti-harakatlarini bashorat qilish uchun tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin, masalan, xarid qilish tartibini, ishlamay qolish ehtimolini yoki marketing kampaniyalariga javoblarni. Ushbu ma'lumotlar korxonalarga o'z strategiyalarini faol ravishda moslashtirish, resurslarni taqsimlashni optimallashtirish va mijozlar ehtiyojini qondirish hamda daromadlilikni oshirish uchun ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Mijozlarni segmentatsiyalash: Big Data va AI korxonalarga mijozlar bazasini yanada samaraliroq taqsimlashga yordam beradi. Turli xil ma'lumotlar oqimlarini tahlil qilish orqali AI algoritmlari xatti-harakatlari, afzalliklari, demografiyasi va boshqa tegishli omillarga asoslangan turli mijozlar segmentlarini aniqlashi mumkin. Ushbu segmentatsiya korxonalarga moslashtirilgan marketing kampaniyalari va moslashtirilgan takliflar bilan muayyan mijozlar guruhlarini yo'naltirish imkonini beradi, bu esa mijozlarni jalb qilish va ushlab turishni yaxshilashga olib keladi.

Firibgarlikni aniqlash va xatarlarni boshqarish: Sun'iy in-

telektga asoslangan tizimlar firibgarlik faoliyatini aniqlash va xavflarni kamaytirish uchun Big Datadan foydalanishi mumkin. Tarixiy va real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilish orqali AI algoritmlari g'ayrioddiy tranzaktsiyalar yoki kirishga urinishlar kabi firibgarlik xatti-harakatlarini ko'rsatadigan ma'lumotlar va anomalialarni aniqlay oladi. Ushbu proaktiv yondashuv korxonalariga firibgarlikning oldini olish, mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish va mijozlar iqtisodiyotida ishonch va xavfsizlikni saqlashga yordam beradi.

Chatbotlar va virtual yordamchilar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish. AI tomonidan boshqariladigan chatbotlar va virtual yordamchilar mijozlarga xizmat ko'rsatishning o'zaro aloqalarini yaxshilash uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Katta ma'lumotlardan foydalanish orqali ushbu AI tizimlari mijozlar so'rovlari va talablarini yanada moslashtirilgan va samaraliroq tushunishi hamda turli murojaatlarga javob berishlari mumkin. Ular to'g'ri va o'z vaqtida yordam ko'rsatish, umumiy mijozlar tajribasini yaxshilash uchun mijozlarning kayfiyatini, oldingi o'zaro aloqalarini va bular bilan bog'liq ma'lumotlarni tahlil qilishlari mumkin.

Umuman olganda, mijozlar iqtisodiyotida Big Data va AI ning kombinatsiyasi korxonalarga qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish, shaxsiylashtirilgan tajribalarni taqdim etish, operatsiyalarni optimallashtirish va xavflarni kamaytirish imkonini beradi. Katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda, korxonalar raqobatdosh bozorlarda mijozlar ehtiyojini qondirish hamda sodiqlik va daromadlilikni oshirishi mumkin.

Hozirgi kunda **Big Data** texnologiyasi katta miqdordagi ma'lumotlarni yig'ish va ulardan foydalangan holda kompaniyalarning mijozga yo'naltirilganligi darajasini oshirish, hamda biznesning turli yo'nalishlari bo'yicha optimal qarorlar qabul qilishning innovatsion uskunasi bo'lib hisoblanadi. Ayniq-

sa, marketing jarayonida mijozlar to'g'risidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, ularni qayta ishlash va tahlil qilish reklamani samaradorligini oshirish hamda iste'molchiga targeting vositasida bevosita ta'sir qilish uchun katta ahamiyatga ega bo'lib borayapti. Personallashtirishga o'tish mijoz iqtisodiyoti yo'nalishida ilmiy-amaliy izlanishlarni ham faollashtirishga olib keladi. Amaliyotda ma'lum bir tuzilishga ega bo'lgan va tuzilishga ega bo'lmagan ma'lumotlar ishlatilishi mumkin. Tuzilishga ega bo'lgan ma'lumotlar aniq bir ketma-ketlikda bo'ladi va bir xil formatlarda oldindan o'rnatilgan manba'lardan keladi. Ularni qayta ishlash natijasida ma'lumotlararo korrelyatsion bog'likliklarni osongina aniqlash va tegishli algoritmlar vositasida mashina yordamida qo'yilgan masala bo'yicha tahlil jarayonini amalga oshirish mumkin. Ma'lum bir tuzilishga ega bo'lmagan ma'lumotlar esa oldindan ma'lum bo'lmagan, turli xildagi manba'lardan kelayotgan, turli xil formatlardagi axborotlar bo'lib, bu ularni yig'ishni, qayta ishlashni, solishtirishni va tahlilini qiyinlashtiradi. Shu tufayli, vaqtni yo'qotish hamda natjalarni validatsiya qilish (aniqlashtirish) kabi muammolar paydo bo'ladi. Biznes esa, o'z navbatida, **Big Data** imkoniyatlaridan samarali foydalana oladi. Bu birinchdan, **Big Data** bilan bog'liq ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlarini kompaniya biznes modeliga moslashtirishga imkon bersa, ikkinchi tomondan, **Big Data** lar bilan ishlay olish tashqi kontragentlar uchun tijoriy qiziqish uyg'otadigan bo'lsa, ular ushbu ma'lumotlar yordamida tashqi bozorga yangi mahsulotlar va xizmatlar bilan chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, **Sberbank** bank mijozlari haqidagi ma'lumotlarga asoslangan statistik va bahorat modellarini tuzib berish va sotishga mutahassislangan „Ochiq ma'lumotlar“ loyihasini e'lon qildi. Mijozlarning tranzaksiyon faolligini tahlil qilgan holda **Sberbank** turli kompaniyalar va chakana savdo tashkilotlariga qayerda u yoki bu turdagi savdo nuqtalari ochish mumkinligi haqida tavsiyalar bera oladi. Tabi-

iyki, bu juda aqlli va o'z vaqtida amalga oshirladigan tadbirdir. **Yandex** kompaniyasi ham **Big Data** bozorining eng aktiv ishtirokchilaridan biri hisoblanadi. Bu kompaniya 2014 yilda **Yandex Data Factory** deb nomlangan loyihani ishga tushirdi. Bu loyihaning asosiy ish yo'nalishi katta hajmdagi tarqoq ma'lumotlar bazasini mahsus usullar vositasida tahlil qilish asosida biznes jarayon haqida ma'lum bir xulosalar olishdir. Ushbu servis po'lat ishlab chiqarish jarayonidagi ichki va tashqi parametrlarni hamda boshlang'ich ma'lumotlarni qayta ishlash natijasida Magnitogorsk metallurgiya kombinatining ishini optimal boshqarish uchun ishlatilgan. **Big Data** ning yana bir muvaffaqiyatli qo'llanilish sohasiga uning Moskva shaxri transport tizimini boshqarish va buning asosida yo'lovchilarning talablarini yaxshiroq qondirish uchun ishlatilganini ham aytish mumkin. Jahondagi ko'pchilik kompaniyalar keyingi 4-5 yillar ichida **Bir Data** texnologiyasini tadbiq qilishga o'tishlari kerak bo'ladi, aks holda ular mijozlarni jalb qilish va ularni ushlab turish imkoniatidan mahrum bo'lishlari hamda bozorda boshqalar bilan to'laqonli raqobat qila olmasliklari mumkin.

7.2.3. ELEKTRON TIJORATDA SUNIY INTELLEKTNING MASHINAVIY O'QITISH MODELLARIDAN FOYDALANISH

Hozirgi davrda sun'iy intellekt (**artificial intellekt**) va mashinaviy o'qitish (**machine learning**) modellari ham kompaniyalarning ishlab chiqarish jarayonlari va amaliyotlariga asta-sekin kirib bormoqda. Mashinaviy o'qitish usulida komp'yuter sun'iy neyron tarmoqlari asosida ma'lumotlarni tahlil qiladi va buning natijasida aniqlanilgan statistik natijalar hamda bog'liqliklar asosida o'zining faoliyat dasturini tuzadi. Bu usulning amaliyotda qo'llanilishiga yaqqol misol sifatida elektron pochta-dagi spam fil'trlarini ko'rsatish mumkin. Bunday dastur kerakli informatsiyani mustaqil ravishda topishga o'rganadi. Maqsad-

ga muvofiq bo'lmagan elektron pochta ma'lumotlarini avtomatik ravishda aniqlay oladigan bu dastur spamning yangi turlari paydo bo'lganida, doimiy ravishda o'z-o'zidan moslashishi va mukammallashtirilishi kerak bo'ladi. Mashinaviy o'qitish texnologiyasining yana bir misoli sifatida fototasvirlardan foydalanib, inson shaxsini aniqlashni keltirish mumkin. Bunga misol sigfata **Facebook** ning inson tasvirini taniy oladigan tizimini yoki **Google** ning mahsus algoritm yordamida lablar qimirlashidan ma'lumotlar o'qiy oladigan ilovasini keltirishimiz mumkin. Mutaxassislarning baho berishlaricha, hozirgi paytda fond bozorining 70% ga yaqin operatsiyalari avtomatlashtirilgan savdo tizimlari orqali amalga oshar ekan. Undagi robot-treuderlar sun'iy intellekt texnologiyalari orqali yaratilgan. Maqsadli auditoriyani keng miqyosda qamrab olinganida mashinaviy o'qitish texnologiyalari asosida mijozlarga xizmat ko'rsatishni personallashtirish mumkin bo'ladi. **Bank of America Merrill Lynch** ma'lumotlariga ko'ra, yaqin yillarda sun'iy intellekt bozori \$200 milliard dollargacha o'sishi kutilayotgan ekan.

Elektron tijoratda mashinani o'qitish modellari qo'llaniladigan bir nechta asosiy yo'nalishlar mavjud. Quyda shular haqida ma'lumot berib o'tamiz:

Shaxsiylashtirilgan tavsiyalar: AI algoritmlari mijozlarning xatti-harakatlarini, xaridlar tarixini va shaxsiylashtirilgan mahsulot tavsiyalarini taqdim etish uchun afzalliklarini tahlil qiladi. Ushbu tavsiyalar mijozlar tajribasini yaxshilaydi, faollikni oshiradi va savdoni kuchaytiradi.

Talabni prognozlash: AI modellari talabni aniq prognoz qilish uchun tarixiy savdo ma'lumotlarini, bozor tendentsiyalarini va tashqi omillarni tahlil qilishi mumkin. Bu korxonalarga inventarizatsiyani boshqarishni optimallashtirishga, ta'minot zanjiri ehtiyojlarini oldindan ko'rishga va zaxiralar yoki haddan tashqari ko'p zaxira holatlaridan qutulishga yordam beradi.

Firibgarliklarni aniqlash: AI bilan ishlaydigan tizimlar fi-

ribgarlik harakatlarini aniqlay oladi va to'lovlarni firibgarlik, shaxsni o'g'irlash va ruxsatsiz kirishdan himoya qiladi. Mashinani o'qitish algoritmlari shubhali xatti-harakatlarni aniqlash va keyingi tekshirish uchun ogohlantirishlarni ishga tushirish uchun real vaqt rejimidagi ma'lumotlardagi shubxali xolatlar va anomaliyalarni tahlil qiladi.

Mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish: AI chatbotlari va virtual yordamchilari mijozlar so'rovlarini ko'rib chiqishlari, yordam ko'rsatishlari va tez-tez beriladigan savollarga javob berishlari mumkin. Ushbu sun'iy intellekt modellari mijozlar so'rovlarini tushunish va ularga javob berish, javob vaqtlarini yaxshilash va mijozlarga xizmat ko'rsatish agentlariga yukni kamaytirish uchun tabiiy tilni qayta ishlash (NLP-natural language processing)) imkoniyatlarini beradi.

Narxlarni optimallashtirish: AI algoritmlari narx strategiyalarini optimallashtirish uchun bozor dinamikasini, raqobat-chilar narxini, mijozlarning xatti-harakatlarini va boshqa o'zgaruvchilarni tahlil qilishi mumkin. Sun'iy intellekt tomonidan quvvatlanadigan dinamik narxlash modellari korxonalarga real vaqt rejimida talab, raqobat va boshqa omillar asosida narxlarni belgilashga yordam beradi, daromad va rentabellikni maksimal darajada oshiradi.

Ta'minot zanjirini optimallashtirish: AI modellari yetkazib beruvchilar, logistika va inventar darajalari kabi turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ta'minot zanjiri operatsiyalarini optimallashtirishi mumkin. Mashinani o'qitish algoritmlari turli xolatlarini aniqlashi va jarayonlarni optimallashtirishi mumkin, bu esa samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va buyurtmani tezroq bajarishga olib keladi.

His-tuyg'ularni tahlil qilish: AI modellari hissiyotlar va fikrlarni bilish uchun mijozlarning fikr-mulohazalari, sharhlari va ijtimoiy media ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin. His-tuyg'ularni tahlil qilish korxonalarga mijozlarning xohish-istaklarini

tushunishga, jarayonni yaxshilash uchun kerakli bo'lgan amallarni aniqlashga va mahsulot yoki xizmatlarini yaxshilash uchun ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Vizual qidiruv va tasvirlar bilan ishlash: AI-ga asoslangan vizual qidiruv va tasvirni aniqlash texnologiyalari mijozlarga tasvirlar yordamida mahsulotlarni qidirish imkonini beradi. Tasvirlarning vizual atributlarini tahlil qilib, AI modellari ularni katalogdagi tegishli mahsulotlar bilan solishtirib, foydalanuvchi tajribasini oshiradi va mahsulot sotuvi hajmi oshadi.

Yuqorida sanab o'tilganlar elektron tijoratda AI va mashinani o'qitish modellari qo'llaniladigan asosiy yo'nalishlardir. AI texnologiyasidagi yangi yutuqlar korxonalarga mijozlar tajribasini yaxshilash, operatsiyalarni optimallashtirish va raqamli bozorda o'sishni rag'batlantirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

7.2.4. BLOKCHEYN, KRAUDSORSING, KRAUDFONDING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Kraudsorsing va Kraudfunding (*hamkorlikdagi moliyalashtirish usuli*) ham ishlab chiqarish modellari va iste'mol modellarining bir qadar o'zgarishiga olib keladi. Kompaniyalar bir qancha hollarda ba'zi bir ishlab chiqarish funktsiyalarini „jamoaga“ga berishga harakat qiladilar. Kraudsorsingdan ko'zlangan maqsadlardan biri, mahsulot va xizmatlarning kelajakdagi iste'molchilarini ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayoniga uni moliyalashtirish orqali jalb qilishdir. Masalan, keyingi paytlarda ochiq kodli dasturiy ta'minot (*open source*) mahsulotlari ancha ommabop bo'lib borayapti. Kraudsorserlarning o'zlari ham qo'shimcha iste'mol talabining katalizatorlari (tezlatgichlari) bo'lib bormoqdalar. Xuddi shuning uchun ham marketing sohasidagi olim va mutaxassislar kraudsorsingni mahsulot va xizmatlarning reklama qilishning yana bir qo'shimcha usuli sifatida tan olmoqdalar. Kraudsorserlar tomonidan tashkil qilingan

Waze navigatsion ilova kartasi kabi yangi servislar paydo bo'lib, uning kontentini foydalanuvchilarning o'zlari yaratmoqdalar. Bu ilova yo'llardagi va trassalardagi xolatni real vaqt rejimida kuza-tish imkonini beradi hamda boshqa foydalanuvchilarni yo'llarda-gi joriy holatdan – yo'l xolati va sharoit qanday, to'siqlar bormi, tirbandlik va boshqalar haqida habardor qiladi. Albatta barcha kompaniyalarni kraudsorsing modeliga o'tkazib bo'lmaydi, al-batta, ammo barcha kompaniyalar uchun alohida masala va mu-ammolarni kraudsorsing texnologiyasidan foydalangan holda hal qilish mumkin. Agarda kraudsorsingni „jamoaviy ong“ deb ata-sak, kraudfundingni „jamoaviy hamyon“ deb atashimiz mumkin bo'ladi. Kraudfunding turli xildagi loyixalarni amalga oshirish uc-hun moliyaviy mablag'lar yig'ishning jamoaviy usuli bo'lib, barc-ha turdagi va o'lchamdagi kompaniyalar tomonidam qo'llanilishi mumkin. Rossiya bozoridagi kraudfunding platformalariga misol qilib, **planeta.ru** va **Bloomstarter** lar platformalarni keltirishimiz mumkin. Eng taniqli xorijiy kraudfunding platformalari orasidan bunga misol qilib, **Kickstarter** platformasini keltirishimiz mum-kin, Bu platforma 126 ming muvaffaqiyatli kraudsorsing loyixasini amalga oshirish uchun \$3 milliard dollar jalb qila oldi.

Blokcheyn texnologiyasi ham kelajakda nafaqat virtual pul-lar bilan operatsiyalarni amalga oshirish, balki, biznesning yangi arxitekturasini sifatida ham qo'llanilishi kutilayapti. Bu texnologi-ya hozirda bir qancha sohalarida, shu jumladan, iqtisodiyotda, boshqaruvda, smart-kontraktlar tuzishda, meditsinada, far-matsevtikada, yer kadastrisi sohasida, yo'l harakatini boshqarish-da ham faol ishlatilmoqda. Shuning uchun ham u kelajakda juda ommabop texnologiyalardan biri bo'lib qolishi mumkin. Blok-heyne texnologiyalarining mamlakatimiz amaliyotida qo'llanilis-hi bo'yicha bir yaqqol misol sifatida O'zbekistonda blokcheyn texnologiyalaridan foydalangan holda avtomobillar hisobini yuritish yagona elektron tizimi yaratilishi bo'yicha amalga os-hirilishi rejalashtirilgan loyihani keltirish mumkin. 2019 yilning

mart oyida respublika innovatsion rivojlanish vazirligi mas'ul hodimlari UzCard kompaniyasi vakillari bilan uchrashib, hamkorlikda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan loyohalar bo'yicha fikr almashdilar. Hususan, avtomobil transportining havfsizligini ta'minlovchi innovatsion usullarni joriy etish bo'yicha bir loyiha taqdim etildi. Mazkur loyihaga ko'ra, benzinda yuruvchi va gaz ballonli transport vositalarini ruyhatdan o'tkazish va hisobini yuritish yagona elektron tizimni blokcheyn texnologiyasini qo'llagan holda yaratish nazarda tutilgan. Uchrashuvda tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan elektomobil sohasi uchun ham yo'l-transport infratuzilmasini takomillashtirish, mazkur yo'nalishdagi samarali ekotizimni yaratish, transport sohasida havfsizlikni ta'minlash bo'yicha hamkorlik haqida ham ma'lum bir rejalar tuzib chiqildi.

Bulutli texnologiyalar ham borgan sari rivojlana borayapti va bulutli ma'lumot saqlash xizmatlari bozori ham tezkorlik bilan ko'paya boshladi. Ma'lumotlarni bunday usulda saqlashning qulayligiga sabab, ma'lumotlar havfsizligini ta'minlab berilishidir. Bunday xizmatlarni taklif qiluvchi kompaniyalar ma'lumotlarning saqlanilishi bo'yicha javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar. Masalan, **Amazon** bulutida keraklicha serverlarni sotatiga taxminan \$90 dollardan ijaraga olish mumkin. Bu turdagi xizmatlar narxining keynichalik ancha tushishi va narxlarning o'rta hamda kichik biznes uchun ham qoniqarli darajada bo'lishi bashorat qilinmoqda.

Hozirgi davrda sun'iy intellektga asoslangan blokcheyn, kraudsorsing va kraudfanding texnologiyalari katta e'tibor qozondi va sanoat hamda iqtisodiyotning turli jihatlarini inqilob qilish potentsialiga ega. Quyida ushbu texnologiyalar qanday qilib qo'llanilishi bir qancha misollarda ko'rsatilib berilgan:

AI-ga asoslangan blokcheyn: AIni blokcheyn texnologiyasi bilan birlashtirish kengaytirilgan xavfsizlik, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlaydi. AI algoritmlari qimmatli tushunchalarni

olish, turli xolatlarni aniqlash va bashorat qilish uchun blokcheynda saqlangan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. AI, shuningdek, blokcheyn tarmoqlaridagi jarayonlarni avtomatlashtirishga yordam beradi, masalan, aqli shartnomani tuzish, bajarish va tekshirish, tranzaktsiyalarning umumiy samaradorligi va aniqligini oshirish kabilar.

Kraudsorsing: Kraudsorsing platformalari turli shaxslar guruhidan g'oyalar, fikrlar va yechimlarni to'plash uchun jamoaviy razvedka kuchidan foydalanadi. AI olomon ishtirokida yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilishda yordam berish orqali kraudsorsingda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. AI algoritmlari foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentdan qimmatli tushunchalarni olishi, hissalarini tasniflashi va yuqori sifatli g'oyalar yoki yechimlarni aniqlashi mumkin.

Crowdfunding: Crowdfunding platformalari jismoniy shaxslar yoki korxonalarga ko'p sonli odamlardan mablag' to'plash imkonini beradi. AI kraudfandingning turli jihatlarida, jumladan, xavflarni baholash, loyihalarni baholash va investorlarni mos loyihalar bilan moslashtirishda yordam berishi mumkin. AI algoritmlari kraudfanding kampaniyalarining maqsadga muvofiqligi va potentsial muvaffaqiyatini baholash uchun loyiha takliflari, moliyaviy ma'lumotlar, bozor tendentsiyalari va foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilishi mumkin.

Sun'iy intellektga asoslangan tokenizatsiya: Tokenizatsiya raqamli tokenlar yordamida blokcheyndagi real aktivlar yoki huquqlarni ko'rsatishni anglatadi. AI token yaratish, tekshirish va uzatish kabi jarayonlarni avtomatlashtirish orqali tokenizatsiyada muhim rol o'ynashi mumkin. AI algoritmlari, shuningdek, ma'lumotlar olish va aktivlarni taqsimlash strategiyalarini optimallashtirish uchun tokenlashtirilgan ma'lumotlarni tahlil qilishi ham mumkin.

Firibgarlikni aniqlash va xavfsizlik: AI firibgarlik faoliyatini aniqlash va oldini olish orqali blokcheyn tarmoqlari xavfsizligini oshirishi mumkin. AI algoritmlari tarmoq xatti-harakatlarini

tahlil qilishi, anomalialarni topishi va shubhali tranzaktsiyalar yoki harakatlarni aniqlashi mumkin. Bu blokcheynga asoslangan tizimlarning yaxlitligini saqlashga yordam beradi va foydalanuvchilarni xavfsizlikka bo'lgan potentsial tahdidlardan himoya qiladi.

Markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAOs *desentralised autonomy organizations*): DAOlar blokcheynda aqlli shartnomalar orqali ishlaydigan, qaror qabul qilish jarayonlari oldindan belgilangan qoidalar va ovoz berish mexanizmlari bilan boshqariladigan tashkilotlardir. AI ma'lumotlarni tahlil qilish, qarorlarni qo'llab-quvvatlash va ma'lum tashkiliy funksiyalarni avtomatlashtirish orqali DAO'larga hissa qo'shishi mumkin. AI DAOlarga resurslarni taqsimlashni optimallashtirish, boshqaruv mexanizmlarini yaxshilash va samarali qarorlar qabul qilish jarayonlarini osonlashtirishga yordam berishi mumkin.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan yangi raqamli texnologiyalar shaffoflik, samaradorlik va markazlashtirilmagan tizimlarga ishonch kabi ko'plab afzalliklarni taklif qiladi. Biroq, ushbu texnologiyalar bilan bog'liq potentsial qiyinchiliklar va xavflarni, jumladan, ma'lumotlarning maxfiyligi, tartibga solish talablariga muvofiqligi va axloqiy jihatlarni hisobga olish muhimdir.

7.3. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING SI ASOSIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

7.3.1. BUYUMLAR INTERNETI (IOT)TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI

Raqamli elektron iqtisodiyotning yaqin kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlaridan eng diqqatga sazovorlari *Industriya 4.0 – Buymlar interneti, Virtual va To'ldirilgan voqe'lik (VR va AR)* hamda *3D-printerlar* desak, aslo yangilishmagan bo'lar edik. Hozirgi kunda internetga turli xildagi qurilmalardan kirishlar soni unga insonlarning kirishlari sonidan ko'ra ko'proq bo'lib ketgan (*Lavina dannix//Ogonyok, №24, 24 oktyabr 2016, str.4-5*). „Aqlli

uy“, „Xaydovchisiz avtomobil“, „Ishchilarsiz zavod“ va „Inson ishtirokisiz savdo“ deb nomlangan loyihalar barchaga ma’lum va mashxur. Gamburg dengiz portida **IoT** tizimi portga kelayotgan yuk mashinalari haqidagi ma’lumotlarni yig’a va tahlil qila oladi. Buning natijasida portning o’tkazuvchanlik qobiliyati 178% ga ko’paygan. 2019-2020 yillarga kelib, **IoT** ning jahon bo’yicha yillik o’sish sur’ati 23% bolishi kutilgan holda, 2021 yilga kelib internetga ulangan 28 milliard qurilmalardan 16 milliard **IoT** bilan bog’liq qurilmalar bo’lishi bashorat qilingan. 2025 yilga kelib esa internetga uangan barcha datchiklar soni 10 trillion bo’lishi kutilmoqda. IoT bozori eng katta bozorlardan biri bo’lib, u yil sayin faqat qo’paya boradi. 2020 yilga kelib bu bozorning hajmi €1,9 milliard yevro bo’lishi **BCG** konsulting kompaniyasi tomonidan ta’kidlanmiqda (Evans Philip, BCG, 2015, p.74).

Sun’iy intellekt asosida narsalar (yoki buyumlar) Interneti (IoT) ning rivojlanishi sanoatning turli sohaları va kundalik hayotga, shu jumladan, elektron tijoratga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Bunday rivojlanishning ba’zi bir muhim jihatlari sifatida quyidagilarni ko’satib o’tishimiz mumkin:

1. Kengaytirilgan ma’lumotlar tahlili: SI texnologiyalari IoT tizimlarida ilg’or ma’lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. SI algoritmlari IoT qurilmalari tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlashi va tahlil qilishi, qimmatli tushunchalar va xolatlarni nazarga olishi mumkin. Bu ko’proq xabardor qarorlar qabul qilish, prognozli texnik xizmat ko’rsatish va IoT operatsiyalarini optimallashtirish imkonini beradi.

2. Intellektual avtomatlashtirish: SI ni IoT bilan integratsiyalash orqali avtomatlashtirish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirish mumkin. AI algoritmlari IoT sensori ma’lumotlaridan o’rganishi va aqlli qarorlar qabul qilishi yoki avtomatlashtirilgan harakatlarni boshlashi mumkin. Misol uchun, aqlli uy sharoitida SI harorat, yorug’lik yoki xavfsizlik sozlamalarini inson ishtirokisiz avtomatik ravishda sozlash uchun sensor kirishlarini tahlil qilishi mumkin.

3. Real vaqt monitoringi va nazorati: AI-ga asoslangan IoT tizimlari real vaqt rejimida ulangan qurilmalarni kuzatish va boshqarish imkonini beradi. AI algoritmlari anomaliyalarni aniqlash, xolatlarni bilish va ogohlantirishlar yoki avtomatlashtirilgan javoblarni ishga tushirish uchun sensor ma'lumotlarini doimiy ravishda tezkor tahlil qilishi mumkin. Bu proaktiv texnik xizmat ko'rsatish, muammolarga tezkor javob berish va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

4. Bashoratli texnik xizmat ko'rsatish: Ulangan qurilmalar va jihozlarga bashoratli texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun SI va IoT birlashtirilishi mumkin. IoT sensori ma'lumotlarini tahlil qilish orqali SI algoritmlari potentsial nosozliklar yoki ishlashning pasayishi sur'atlarini aniqlashi mumkin, bu esa muhim muammolar paydo bo'lishidan oldin o'z vaqtida tegishli choralarni ko'rish imkonini beradi. Bu ishlamay qolish vaqtini kamaytirishga va texnik xizmat ko'rsatish grafiklarini optimallashtirishga yordam beradi.

5. Shaxsiylashtirilgan tajribalar: SI IoT ilovalari va xizmatlarini shaxsiylashtirishni yaxshilashi mumkin. IoT qurilmalaridan to'plangan foydalanuvchi xatti-harakatlari, afzalliklari va kontekstual ma'lumotlarini tahlil qilish orqali SI algoritmlari moslashtirilgan tajriba va tavsiyalarni taqdim etishi mumkin. Masalan, aqlli sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellekt taqildigan qurilmalardan shaxsiy sog'liq ma'lumotlarini tahlil qilib, moslashtirilgan fitnes bo'yicha maslahatlar yoki dori-darmonlar haqida eslatmalarni taqdim etishi mumkin.

6. Energiya samaradorligini oshirish: SI va IoT integratsiyasi turli sohalarida energiya samaradorligini oshirishga ham olib kelishi mumkin. SI algoritmlari aqlli hisoblagichlar yoki aqlli binolardagi sensorlar kabi IoT qurilmalaridan olingan real vaqt ma'lumotlari asosida energiya sarfini optimallashtirishi mumkin. Bu energiya tejamkor operatsiyalar, xarajatlarni tejash va barqarorlikni ta'minlaydi.

7. Chegaraviy hisob-kitoblarni amalga oshirish imkoniyati (*Edge Computing*): SI va IoT kombinatsiyasi chegaraviy hisoblashlarni qabul qilishga yordam beradi. SI algoritmlarini chekka qurilmalarda qo'llash orqali ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish ma'lumotlar manbasiga yaqinroq amalga oshirilishi mumkin, bu esa kechikish va tarmoqli kengligi kabi talablarini kamaytiradi. Bu, ayniqsa, vaqtga sezgir ilovalar va tarmoq ulanishi cheklangan stsensariylar uchun foydalidir.

Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellektga asoslangan IoT ning rivojlanishi ma'lumotlarning maxfiyligi, xavfsizligi, o'zaro birlikda ishlashi va axloqiy masalalar bilan bog'liq muammolarni ham keltirib chiqaradi. Kiberxavfsizlik bo'yicha qat'iy choralar va maxfiylik qoidalariga rioya qilish sun'iy intellektga asoslangan IoT tizimlarining mas'uliyatli va xavfsiz o'rnatilishini ta'minlash uchun juda muhimdir.

SI platformalari asosida narsalar interneti (IoT) rivojlanishiga oid bir qancha konkret misollar mavjud. Ular ichidan eng e'tiborga loyiqlarini quyida tushuntirib o'tamiz:

1. Google Cloud IoT Core platformasi: Google Cloud IoT Core — SI imkoniyatlarini birlashtirgan keng qamrovli IoT platformasidir. Bu platforma tashkilotlarga IoT qurilmalaridan ma'lumotlarni keng miqyosda olish, ularni boshqarish va tegishli ma'lumotlarni oqimli usulda (Data Stream) qabul qilish imkonini beradi. Cloud Machine Learning Engine va Cloud AutoML kabi Google Cloud AI xizmatlarining integratsiyasi IoT ma'lumotlarini tahlil qilish va ular orqali amaliy tushunchalarni olish uchun AI algoritmlarini qo'llash imkonini beradi.

2. Microsoft Azure IoT platformasi: Microsoft Azure IoT platformasi IoT yechimlarini yaratish va boshqarish uchun bir qator xizmatlar va vositalarni taqdim etadi. Azure Machine Learning va Cognitive Services kabi Azure AI xizmatlarining integratsiyasi bilan ishlab chiquvchilar real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilish, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish va aqlli qarorlar

qabul qilish uchun IoT ma'lumotlariga AI algoritmlarini qo'llashlari mumkin.

3. IBM Watson IoT platformasi: Bu platforma IoT imkoniyatlarini sun'iy intellekt asosidagi tahlillar bilan birlashtiradi. Bu tashkilotlarga IoT qurilmalarini ulash va boshqarish, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish hamda bashoratli xizmat ko'satish, anomaliyalarni aniqlash va kognitiv tushunchalar uchun AI algoritmlarini qo'llash imkonini beradi. Platforma IoT ilovalarini yaxshilash uchun IBM Watson AI xizmatlaridan, jumladan, Watson Machine Learning va Watson Assistantdan foydalanadi.

4. Amazon Web Services (AWS) IoT platformasi: AWS IoT platformasi IoT qurilmalari va ma'lumotlarini ulash, boshqarish va himoyalash uchun xizmatlar to'plamini taklif etadi. Amazon SageMaker va Amazon Rekognition kabi AWS AI xizmatlarining integratsiyasi bilan ishlab chiqaruvchilar IoT ma'lumotlarini qayta ishlash va tahlil qilish, mazmunli ma'lumotlarni olish va aqlli IoT ilovalarini yaratish uchun AI imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin.

5. Cisco IoT va AI yechimlari: Cisco tarmoq infratuzilmasini AI imkoniyatlari bilan birlashtirgan IoT va AI yechimlarini taqdim etadi. Ularning IoT platformasi Cisco Kinetic AI texnologiyalari bilan real vaqt rejimida oqimli ma'lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirish va tarmoqda aqlli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ushbu integratsiya tashkilotlarga IoT operatsiyalarini optimallashtirish, xavfsizlikni yaxshilash va intellektual xizmatlarni taqdim etishda yordam beradi.

Ushbu misollar AI platformalarining ma'lumotlar tahlilini yaxshilash, aqlli avtomatlashtirishni funktsiyalarini ishga tushirish va IoT qurilmalari va ma'lumotlaridan qimmatli tushunchalarni olish uchun IoT ekotizimlariga qanday integratsiyalashganligini ko'rsatadi. AI va IoT kombinatsiyasi tashkilotlarga ulangan qurilmalarning to'liq imkoniyatlarini ochish, operatsion samaradorlikni oshirish va turli sohalarida innovatsion ilovalar yaratish imkonini beradi.

Sun'iy intellektning (AI) narsalar Interneti (IoT) bilan integratsiyasi iqtisodiy samaradorlik bo'yicha sezilarli foyda keltirishi mumkin. Alga asoslangan IoT ning iqtisodiy samaradorligining ba'zi asosiy jihatlarni quyida yoritib o'tamiz:

1. Bashoratli texnik xizmat ko'rsatish: Sun'iy intellektga asoslangan IoT tizimlari anomalialarni aniqlash va texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini bashorat qilish uchun ulangan qurilmalardan real vaqtda ma'lumotlarni qabul qilib, ularni tahlil qilishi mumkin. Mumkin bo'lgan nosozliklarni oldindan aniqlash orqali tashkilotlar texnik xizmat ko'rsatish tadbirlarini yanada samaraliroq rejalashtirishi, to'xtab qolish vaqtini kamaytirishi va ta'mirlash xarajatlarini minimallashtirishi mumkin.

2. Operatsion optimallashtirish: AI algoritmlari operatsion jarayonlarni optimallashtirish uchun katta hajmdagi IoT ma'lumotlarini oqimli usulda qayta ishlashi mumkin. Masalan, ishlab chiqarishda sun'iy intellektga ega IoT tizimlari ishlab chiqarish jadvalarini optimallashtirish, energiya sarfini minimallashtirish va umumiy samaradorlikni oshirish uchun sensor ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin.

3. Resurslarni boshqarishni optimallashtirish: Alga asoslangan IoT yechimlari resurslardan foydalanishni optimallashtirishga yordam beradi. Masalan, aqlli binolarda sun'iy intellekt tizimlariga ulangan IoT qurilmalari energiya sarfini real vaqt rejimida sozlash uchun yorug'lik va harorat ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin, bu esa energiyani tejash va xarajatlarni anchaga kamaytirish imkonini beradi.

4. Ta'minot zanjirini optimallashtirish: Sun'iy intellektga asoslangan IoT platformalari real vaqtda ma'lumotlarni kuzatish va bashoratli tahlillarni ta'minlash orqali ta'minot zanjiri boshqaruvini yaxshilashi mumkin. Bu tashkilotlarga inventar darajasini optimallashtirish, logistikani tartibga solish va talabni prognozlashni yaxshilash imkonini beradi, bu esa xarajatlarni tejash va operatsion samaradorlikni oshirishga olib keladi.

5. Mijozlar tajribasini tahlil qilish orqali daromadning ko'payishiga erishish: Alga asoslangan IoT ilovalari mijozlarga shaxsiylashtirilgan va kontekstdan xabardor tajribalarni taqdim etishi mumkin. IoT qurilmalaridan to'plangan mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish orqali tashkilotlar shunga moslashtirilgan tavsiyalar berishlari, mijozlarni qo'llab-quvvatlashni yaxshilashlari va mijozlar qoniqishini oshirishlari mumkin. Bu esa o'z navbatida tashkilotga sodiqlikning va daromadning oshishiga olib keladi.

6. Asoslangan va ongli qarorlar qabul qilish imkoniyati: AI algoritmlari katta hajmdagi IoT ma'lumotlarini tahlil qilishi va qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun amaliyot bilan bog'liq tushunchalarni taqdim etishi mumkin. Bu korxonalarga ongli qarorlar qabul qilish, resurslarni taqsimlashni optimallashtirish, yangi daromad manbalarini aniqlash va risklarni yanada samaraliroq kamaytirish imkonini beradi.

Umuman olganda, AI va IoT larning kombinatsiyasi operatsion samaradorlikni oshirishga, xarajatlarni tejashga, resurslardan yaxshiroq foydalanishga, mijozlar tajribasini yaxshilashga va ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. IoT tizimlarida sun'iy intellekt kuchidan foydalangan holda, tashkilotlar katta iqtisodiy foyda olishlari va bozorda raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishlari mumkin.

7.3.2. VR VA AR NING SI ASOSIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Virtual voqe'lik (*virtual reality* VR) va to'ldirilgan reallik (*augmented reality* – AR) texnologiyalari ham kelajak trendlari bo'lib, ular borgan sari ko'proq ishlab chiqarishga tadbqiq qilinmoqda. Virtual reallik texnologiyasi real dunyoni komp'yuter grafikasi vositasida yaratilgan virtual punyiga ko'chiradi. To'ldirilgan reallik texnologiyasi esa atrof-muxitdagi real dunyoni

qo'shimcha elementlar, ma'lumotlar va ob'ektlar bilan to'ldiradi. Bunday texnologiyalar har bir xizmatchiga mashina va nexa-nizmlarning ichki tuzilishi ko'rishga va ishlashini kuzatishga imkon beradi. Natijada ishchi va xizmatchilar ob'ektni yaxshiroq tushunish, boshqarish va undagi potentsiyal havflar va buzilishlarning oldini olishlari mumkin bo'ladi. Masalan, **BMW Group** mutahassislari *Miniavtomobillari* markasi uchun mashina dvigatelining nosozliklarini aniqlashga imkon beradigan to'ldirilgan reallik ko'zoynaklarini yaratdilar. Bunday ko'zoynaklar yordamida motorning ishini rangli uch o'lchamli tasvirda ko'rish va ta'mirlash uchun instruktsiyalarni olish mumkin (Ryussman Maykl, *Ishchilar va robotlar uchun ish joylari*, BCG, 2015, p.47).

AR va **VR** texnologiyalarning yana boshqa faol qo'llanilish soxalariga ta'limni, muzeylar faoloyatini va vistavkalar taskil qilishni kiritish mumkin. **Digi Capital** kompaniyasining baholashiga ko'ra, 2020 yilga kelib, to'ldirilgan reallik bozorining hajmi \$90 milliard dollarga yetar ekan. **Goldman Sacks** ning bashoratlriga ko'ra esa 2025 yilga kelib, to'ldirilgan reallik dasturiy ta'minotining sotuv hajmining o'zi \$9 milliard dollarga yetar ekan (Texnologiya va tarix//RBK, 15 iyul 2016 yil. №125(2381)).

2015 yilda **Apple** va dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi kompaniya **RTS** to'ldirilgan voqe'lok texnologiyalarini rivojlantirish uchun katta miqdorda investitsiyalar qilidilar – *Apple* kompaniyasi *Metaio* kompaniyasini sotib oldi, **RTS** esa \$65 million dollarga *Vuforia* kompaniyasini harid qildi. To'ldirilgan voqe'lik qurilmalarini sotish bo'yicha **Microsoft** kompaniyasi ham mablag' ishlab olish maqsadida mahsus *HoloLens* ko'zoynaklarini sotuvga chiqardi.

VR va **AR** texnologiyalari bilan **Facebook** ham faol ravishda qiziqmorda. Masalan, bu kompaniya virtual voqe'lik shlyomlarini ishlab chiqaradigan kompaniya **Oculus** ni \$2 milliard ollarga sotib oldi va **MetaVerse** loyihasini ishga tushira boshladi. Virtual voqe'lik shlyomlarini ishlab chiqaradigan kompaniyalarga misol qilib quyidagilarni keltirishimiz mumkin: **Samsung**, **Sony**, **Mic-**

rosoft va boshqalar. Hozirgi davrda bitta virtual voqe'lik loyihasini amalga oshirish narxi 1-10 million rubl atrofida bo'lishi tahmin qilinadi. **IDC** kompaniyasining baholoviga ko'ra, **AR** va **VR** bozorining umumiy hajmi 2020 yilga kelib \$162 milliard dollar bo'lishi mumkin ekan. Kelajakdagi eng perspektiv texnologiyalar sirasiga esa aralash voqe'lik texnologiyalarini yoki gibrid voqe'lik texnologiyalarini kiritishimiz mumkin.

Sun'iy intellekt (SI) negizida Virtual Reality (VR) va Augmented Reality (AR) texnologiyalarining rivojlanishi yangi imkoniyatlar va yo'nalishlarni ochmoqda. Alga asoslangan VR va ARni rivojlantirishning ba'zi asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin:

1. Intellektual virtual yordamchilar: SI aqlli virtual yordamchilaridan foydalanib, VR va AR faoliyatini ancha yaxshilashi mumkin. Ushbu yordamchilar foydalanuvchi so'rovlarini tushunishi va ularga javob berishi, kontekstli ma'lumotlarni taqdim etishi va virtual yoki kengaytirilgan muhitda turli vazifalarni bajarishi mumkin. Ular tabiiy suhbatlar va o'zaro muloqotlarni taqlid qilishlari mumkin va bu umumiy tajribani yanada chuqurroq va realistik qiladi.

2. Ob'ektni aniqlash va kuzatish: AI algoritmlari VR va AR ilovalarida ob'ektni aniqlash va kuzatishni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin. Keng ma'lumotlar to'plamida mashinani o'qitish modellarini o'rgatish orqali VR va AR tizimlari ob'yektlarni real vaqt rejimida aniqlashi va kuzatishi mumkin, bu esa interaktiv va sezgir tajribalarni ta'minlaydi. Ushbu texnologiya o'yinlar, sanoat mashg'ulotlari va vizual simulyatsiyalarda ilovalarga ega bo'lishi mumkin.

3. Imo-ishoralari va his-tuyg'ularni aniqlash: Sun'iy intellektga asoslangan VR va AR tizimlari inson imo-ishoralari va his-tuyg'ularini tanib, sharhlay oladi. Bu foydalanuvchilarga qo'l imo-ishoralari yoki yuz ifodalari yordamida virtual yoki kengaytirilgan ob'ektlar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Bu

esa yanada intuitiv va immersiv tajriba yaratadi. Imo-ishora va his-tuyg'ularni aniqlash o'yin, virtual trening va aloqa ilovalarida qo'llanilishi mumkin.

4. Shaxsiylashtirilgan tajribalarni taqdim etish: AI algoritmlari shaxsiylashtirilgan VR va AR tajribalarini taqdim etish uchun foydalanuvchi ma'lumotlari va afzalliklarini tahlil qilishi mumkin. Foydalanuvchilarning xatti-harakatlari, qiziqishlari va kontekstual ma'lumotlarini tushunish orqali AI tarkibni, vizual tasvirlarni va o'zaro ta'sirlarni individual foydalanuvchilarga moslashtira oladi, natijada ko'proq qiziqarli va foydali tajribalar vujudga keladi.

5. Real vaqtda namoyish qilish va simulyatsiya: VR va AR muhitlarida real vaqtda namoyish va simulyatsiyani yaxshilash uchun mashinani o'qitish va neyron tarmoqlar kabi sun'iy intellekt usullaridan foydalanish mumkin. Ushbu texnologiyalar grafik namoyishlashni optimallashtirishi, tasvir sifatini yaxshilashi va real fizika tasavvurlarini taqlid qilishi mumkin, bu esa yanada chuqurroq va vizual jozibador tajribalar qilishga olib keladi.

6. Simulyatsiya qilingan o'qitish va ta'lim: AI tomonidan boshqariladigan VR va AR tizimlari simulyatsiya qilingan ta'lim maqsadlarida ishlatilishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan algoritmlarni o'z ichiga olgan ushbu tizimlar aqlli fikr-mulohazalarni, moslashuvchan o'rganishni va stsenariy yaratishni ta'minlaydi. Bu foydalanuvchilarga xavfsiz va boshqariladigan virtual muhitda mashq qilish va fanlarni o'rganish imkonini beradi, moddiy resurslarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va o'quv jarayonini yaxshilaydi.

7. Ma'lumotlarni tahlil qilish va maznuli tushunchalar olish: SI mazmunli tushunchalarni olish uchun VR va AR tizimlari tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. Foydalanuvchilarning o'zaro ta'siri, afzalliklari va xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali SI algoritmlari ishlab chiquvchilar, kontent yaratuvchilar va sotuvchilarga qimmatli fikr-mu-

lohazalarni taqdim etishi mumkin. Bu esa ularga tajriba, kontent va marketing strategiyalarini optimallashtirish imkonini beradi.

Yuqoridagilar sun'iy intellektga asoslangan VR va ARning rivojlanish yo'nalishlarining bir nechta misollari xolos. Sun'iy intellekt rivojlanishda davom etar ekan, u VR va AR sanoatida qo'shimcha innovatsiyalar va yangiliklarni keltirib chiqarishi kutilmoqda, bu esa ushbu texnologiyalarni yanada ma'nodorr-roq, interaktiv va shaxsiylashtirilgan qiladi.

Sun'iy intellektga (AI) asoslangan virtual borliq (VR) va kengaytirilgan borliq (AR) ishlanmalariga ba'zi misollarni keltiramiz:

1. Real vaqt rejimida ob'ektni aniqlash tizimlari: Sun'iy intellektga asoslangan VR va AR ilovalari real vaqt rejimida turli ob'ektlarni tanib, kuzatishi mumkin. Masalan, AI algoritmlaridan foydalangan holda, AR ilovalari mebel, mahsulotlar yoki diqqatga sazovor joylar kabi ob'ektlarni aniqlashi va ularga tegishli ma'lumot yoki virtual elementlarni tizimga joylashtirishi mumkin.

2. Imo-ishoralarni aniqlash tizimlari: SI VR va AR tizimlariga qo'l imo-ishoralarni tanib olish va izohlash imkonini beradi, bu esa foydalanuvchilarga qo'llarning tabiiy harakatlaridan foydalangan holda virtual ob'ektlar bilan o'zaro ta'sir o'tkazish imkonini beradi. Ushbu texnologiya o'yin, virtual trening va foydalanuvchi interfeyslarida qo'llanilishi mumkin.

3. Tuyg'ularni aniqlash tizimlari: SI algoritmlari his-tuyg'ularni aniqlash va izohlash uchun yuz ifodalarini va tana a'zolari xolatlarini tahlil qilishi mumkin. Bu qobiliyat virtual belgilardan foydalanib, foydalanuvchilarning his-tuyg'ulariga javob berish va yanada jozibali o'zaro ta'sirlarni yaratish imkonini beradi hamda VR va AR-larda ta'sirchan tajribani yaxshilaydi.

4. Fazoviy xaritalash va kuzatish: SI-ga asoslangan fazoviy xaritalash va kuzatish texnologiyalari moddiy muhitlarni aniq xaritalash va foydalanuvchilarning ushbu bo'shliqlardagi harakatlarini kuzatish imkonini beradi. Bu esa virtual ob'ektlarni yanada aniqroq joylashtirish imkonini beradi hamda virtual va real dunyo elementlarining uzluksiz aralashishini ta'minlaydi.

5. Moslashuvchan kontent yaratish tizimlari: SI foydalanuvchining afzalliklari, xatti-harakatlari va kontekstual ma'lumotlarga asoslangan holda VR va AR muhitlarida moslashuvchan tarkibni yaratishi mumkin. Misol uchun, AI algoritmlari o'yinning qiyinchilik darajasini dinamik ravishda sozlashi yoki foydalanuvchi ishlashi asosida o'quv simulyatsiyalarini sozlashi mumkin.

6. Tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari: AI bilan ishlaydigan VR va AR tizimlari tabiiy til buyruqlari va so'rovlarini tushunishi va ularga javob berishi mumkin. Bu foydalanuvchilarga ovozli buyruqlar yordamida virtual muhitlar bilan muloqot qilish imkonini beradi, bu esa amaliy tajribani yanada intuitiv va immersiv qiladi.

7. Simulyatsiya qilingan trening tizimlari: SI va VR/AR texnologiyalari haqiqiyga juda ham yaqin bo'lgan trening simulyatsiyalarini yaratish uchun birlashtiriladi. Masalan, parvoz simulyatorlari SI algoritmlaridan haqiqiy parvoz sharoitlarini simulyatsiya qilish uchun foydalanadi, bu esa uchuvchilarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda mashq qilish imkonini beradi.

8. Kengaytirilgan vizual va audio tajribalar o'tkazish tizimlari: VR va ARning vizual va audio jihatlarini yaxshilash uchun chuqur o'rganish (deep learning) va neyron tarmoqlar kabi sun'iy intellekt usullari qo'llaniladi. Bunga real grafiklarni ko'rsatish, fazoviy audio va 3D tovushni joylashtirish kiradi, bu esa o'z navbatida yanada chuqurroq va jozibali natijalarga erishishga olib keladi.

Ushbu misollar sun'iy intellekt VR va AR texnologiyalari tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlar va tajribalarni qanday yaxshilashi mumkinligini ko'rsatadi. Sun'iy intellektdan foydalanish orqali ishlab chiquvchilar va innovatorlar xayotiy tajribani VR va AR ilovalariga singdirish, o'zaro ta'sir qilish va shaxsiylashtirish nuqtai nazaridan mumkin bo'lgan chegaralarni kengaytirmoqdalar..

Sun'iy intellektga (SI) asoslangan Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR)ning rivojlanishi sezilarli iqtisodiy foyda keltirishi ham mumkin. AI, VR va AR larning o'zaro optimal kombinatsiyasi iqtisodiy samaradorlikka hissa qo'shishi mumkin bo'lgan ba'zi bir imkoniyatlarni quyida ko'rsatib otamiz:

1. Xarajatlarni kamaytirish: Sun'iy intellektga asoslangan algoritmlar VR va AR rivojlanishining kontent yaratish, uni bo'lishish va simulyatsiya kabi turli jihatlarini optimallashtirishi mumkin. Muayyan jarayonlarni avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish orqali korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi va rivojlanish davrlarini tezlashtirishi imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Moslashtirilgan foydalanuvchi tajribasi orqali erishiladigan samaradorlik: AI algoritmlari VR va ARda moslashtirilgan va moslashuvchan imkoniyatlarni taqdim etadi. Foydalanuvchining afzalliklari, xatti-harakatlari va kontekstual ma'lumotlarni tahlil qilish orqali AI shaxsiy foydalanuvchi ehtiyojlariga mos keladigan tarkib va o'zaro ta'sirlarni sozlashi mumkin. Bu foydalanuvchi qoniqishini oshirishga, jarayonda ishtirok etishiga va oxir-oqibat yuqori konversiya stavkalariga erishishga olib keladi.

3. Takomillashtirilgan trening va ta'lim natijasida erishiladigan samaradorlik: VR va AR, sun'iy intellekt bilan birlashganda, immersiv va interaktiv trening simulyatsiyalarini taklif qiladi. Ushbu texnologiya sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish va aviatsiya kabi sohalarda ayniqsa qimmatlidir, chunki bu sohalarda amaliy mashg'ulotlar zarur bo'ladi. Haqiqiyga juda yaqin va xavfsiz bo'lgan o'quv muhitini ta'minlash orqali sun'iy intellekt asosidagi VR va AR ta'lim natijalari samaradorligini oshirishi va o'quv xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

4. Ma'lumotlar tahliliga asoslangan tushunchalar asosida erishiladigan samaradorlik: AI algoritmlari VR va AR o'zaro ta'siridan to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar foydalanuvchi xatti-harakati,

afzalliklari va mahsulot ishlashi haqida qimmatli ma'lumotlarni berishi mumkin. Korxonalar o'z takliflarini takomillashtirish, marketing strategiyalarini optimallashtirish va daromadlilikni oshirishga olib keladigan ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun ushbu tushunchalardan foydalanishlari mumkin.

5. Masofaviy hamkorlik va ijodiy aloqa natijasida erishiladigan samaradorlik: Bu holda VR va AR, AI tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, masofaviy hamkorlik va aloqani osonlashtiradi. Jamoalar jismoniy joylashuvlaridan qat'iy nazar virtual muhitda birgalikda ishlashlari mumkin, bu bir joydan boshqasiga ko'shishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va masofaviy ish usullarini yanada samaraliroq qiladi. Bu esa o'z navbatida xarajatlarni tejashga, mehnat unumdorligini oshirishga va qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirishga olib keladi.

6. Marketing va sotish imkoniyatlarining oshishi natijasida erishiladigan samaradorlik: VR va AR noyob marketing va sotish imkoniyatlarini taqdim etadi. SI-ga asoslangan algoritm-lar esa maqsadli va moslashtirilgan marketing kampaniyalarini taqdim etish uchun foydalanuvchi ma'lumotlari va afzalliklarini tahlil qilishi mumkin. Bundan tashqari, VR va AR tajribalari virtual mahsulot namoyishlarini o'tkazishga imkon beradi, bu esa xaridorlarga xarid qilish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin mahsulotlarni tasavvur qilish va ular bilan o'zaro muloqot qilish imkonini beradi.

7. Sanoat sohalarini tubdan o'zgartirish natijasida erishiladigan samaradorlik: AI, VR va AR integratsiyasi butun sanoatni tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega. Sog'liqni saqlash va chakana savdodan tortib turizm va ko'ngilochar sohaga qadar bu texnologiyalar biznes modellar sohasida inqilob qilishi, yangi daromad manbalarini yaratishi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin.

SI, VR va AR texnologiyalariga dastlabki sarmoyalar sezi-

larli bo'lishi mumkin bo'lsa-da, uzoq muddatli iqtisodiy foyda xarajatlardan ko'proq bo'lishi mumkin. Ushbu texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, ularning turli sohalarda iqtisodiy samaradorlikka ta'siri sezilarli darajada oshishi kutilmoqda.

7.3.3. 3D-PRINTERLAR SOHASINING ARASOSIDAGI RIVOJLANISHI

3D-printerlar ham *Industriya 4.0* ning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu texnologiyani amaliyotda „*additiv texnologiyalar*“ deb ham yuritiladi, 3D-pechatning ishlab chiqarishda ishlatilishi esa „*additive manufacturing*“ (**AM**) deb nomlangan. Ushbu usulning boshqalaridan farqi shundaki, kerakli mahsulot uni qavatma-qavat turli materiallarni (*metallni, plastikni, gipsni, kompozir materiallarning kukunlarini*) ishlatgan holda ko'p marotabalab chop qilinib hosil qilinadi. Bunday ko'p qavatli pechat usuli istalgan murakkablikdagi detallarni svarkasiz, ulovlarsiz va butlovchi qismlarsiz tezkorlik bilan yaratish (*yasash*) imkonini beradi. **3D**-texnologiya aviatsiyada, avtomobilsozlikda, meditsinada, stomatologiyda, maishiy sohada, mahsus qurilmalar yasashda va boshqa yo'nalishlarda murakkab detallarni tez va arzon yaratishda ishlatilishi mumkin. 3D-printerlar yangi mexanizmlarning prototiplarini yaratishda va tayyor mexanizmlarning modellarini yasashda hamda ularni real sharoitlarda tekshirib ko'rishda ham ishlatilishi mumkin. Additiv texnologiyalarning boshqa afzalliklariga ishlab chiqarish tsiklining kamayishini, transport harajatlarining pasayishini, zakaz uchun mahsulotning kichik-kichik partiyalarini chiqara olishni ham ko'rsatish mumkin. Kelajakda **3D**-printerlar ishlab chiqarish modelini o'zgartirib, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarni bir-birlariga yaqinlashtirish uchun ham xizmat qilishi mumkin. Bu ayniqsa seriyali ishlab chiqarish va kichik partiyada mahsulotlar ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bun-

day turdagi ishlab chiqarish maqkazlashmagan ishlab chiqarish degan nomni olgan – *distributed manufacturing* (Zaxarov A. 3D-ishlab chiqarish//RBK, yanvar-fevral 2017. Str.21).

3D printer sanoatida AR-ga asoslangan mahsulotlarni loyihalash, prototiplash va ishlab chiqarish uslubini inqilob qilish potentsialiga ega. AR ning 3D bosib chiqarish jarayoniga qanday qo'llanilayotganiga oid ba'zi misollarni quyida keltirib o'tamiz:

1. Dizayn vizualizatsiyasi: AR dizaynerlarga chop etishdan oldin 3D modellarni real dunyo kontekstida tasavvur qilish imkonini beradi. AR ko'zoynaklari yoki mobil qurilmalari yordamida dizaynerlar virtual modellarni jismoniy ob'ektlar yoki muhitlarga joylashtirishlari mumkin, bu ularga masshtabni, moslikni va estetikani to'g'ri baholash imkonini beradi. Ushbu vizualizatsiya qobiliyati dizayn jarayonini yaxshilaydi va moddiy prototiplarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

2. Interfaol dizayn va tahrirlash: AR interfeyslari dizaynerlarga imo-ishoralar, ovozli buyruqlar yoki sensorli kirishlar yordamida virtual 3D modellar bilan o'zaro aloqada bo'lish imkonini beradi. Bu esa intuitiv dizayn modifikatsiyalarini ko'rish va real vaqt rejimida fikr-mulohaza yuritish imkonini beradi, umumiy dizayn tajribasini yaxshilaydi va dizaynni takrorlash jarayonini tezlashtiradi.

3. Boshqaruvli yig'ish va texnik xizmat ko'rsatish: AR yig'ish yoki texnik xizmat ko'rsatish jarayonida jismoniy ob'ektlar ustiga qo'yilgan bosqichma-bosqich ko'rsatmalarni taqdim etishi mumkin. Bu foydalanuvchilarga murakkab ish oqimlarini tushunishga, qismlarni aniqlashga va vazifalarni aniq bajarishga yordam beradi. AR tomonidan boshqariladigan yig'ish xatolarni kamaytiradi, samaradorlikni oshiradi va 3D printer sanoatida foydalanuvchilarni o'qitishni yaxshilaydi.

4. Masofaviy hamkorlik: AR geografik jihatdan tarqalgan jamoalar o'rtasida masofaviy hamkorlikni osonlashtiradi. AR ko'zoynaklarini taqib yoki AR-ni yoqadigan qurilmalardan foydalangan holda, jamoa a'zolari umumiy virtual ish maydonini

baham ko'rishlari, bir vaqtning o'zida 3D modellarni ko'rishlari va boshqarishlari va real vaqtda muloqot qilishlari mumkin. Bu samarali hamkorlikni ta'minlaydi va qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtiradi.

5. Sifatni nazorat qilish va tekshirish: AR raqamli izohlarni joylashtirish yoki moddiy ob'ektlardagi nuqsonlarni aniqlash orqali sifat nazorati va tekshirish jarayonlarida yordam berishi mumkin. Bu nomuvofiqliklarni aniqlashga, mosliklarni o'lchashga va sifatni ta'minlash tartib-qoidalarini soddalashtirishga yordam beradi. AR-ga asoslangan tekshiruvlar aniqlikni oshiradi, jarayonni tezlashtiradi va 3D printer sanoatidagi xatolarni kamaytiradi.

6. Mijozlarni jalb qilish va moslashtirish: AR mijozlarga moslashtirilgan mahsulotlarning virtual prototiplarini vizualizatsiya qilish va ular bilan o'zaro aloqada bo'lish imkonini berish orqali mijozlarni jalb qilishni kuchaytirishi mumkin. Mijozlar dizaynlarni shaxsiylashtirish, mahsulot o'zgarishlarini oldindan ko'rish va ongli qarorlar qabul qilish uchun AR-ni yoqadigan qurilmalardan foydalanishi mumkin. Ushbu immersiv tajriba mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilaydi va yakuniy mahsulotdagi norozilik xavfini kamaytiradi.

7. 3d-sohasiga oid ta'lim: AR 3D printerlarni ishlatish, sozlash va texnik xizmat ko'rsatishda operatorlar, texniklar va muhandislarni o'qitish uchun ishlatilishi mumkin. Interaktiv, amaliy trening simulyatsiyalarini taqdim etish orqali AR foydalanuvchilarga murakkab mexanizmlarni boshqarish, muammolarni bartaraf etish va muntazam parvarishlash vazifalarini bajarishni o'rganishga yordam beradi. Bu o'quv xarajatlarini kamaytiradi va umumiy mahorat malakasini oshiradi

AR ning 3D printer sanoatiga integratsiyalashuvi ko'plab afzalliklarni, jumladan, kengaytirilgan dizayn imkoniyatlari, yaxshilangan hamkorlik, soddalashtirilgan jarayonlar va mijozlar tajribasini yaxshilaydi. U samaradorlikni oshirish, xarajatlarni

kamaytirish va sanoatda innovatsiyalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega. AR texnologiyasi rivojlanishda davom etar ekan, biz 3D bosib chiqarish sohasida keyingi ishlanmalar va qiziqarli ilovalarni kutishimiz mumkin.

3D printer sanoatidagi sun'iy intellektga asoslangan tizimlar muhim iqtisodiy va texnologik afzalliklarni, boshqarish samaradorligi va innovatsiyalarni taklif etadi. 3D printer sanoatida sun'iy intellektga asoslangan tizimlarning iqtisodiy va texnologik samaradorligi haqidagi ma'lumotlarni quyidag keltirib o'tamiz:

Kengaytirilgan dizayn va optimallashtirish orqali erishiladigan samaradorlik: SI algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi asosida 3D bosib chiqarish uchun optimallashtirilgan dizaynlarni yaratishi mumkin. Mashinani o'qitish usullaridan foydalangan holda, AI tizimlari eng samarali geometriyalarni aniqlashi, moddiy chiqindilarni kamaytirishi va buyum strukturasi yaxlitligini yaxshilashi mumkin. Bu materiallar va ishlab chiqarish jarayonlarida sarf-xarajatlarni ancha tejasga olib keladi.

Integratsiyalangan avtomatlashtirish orqali erishiladigan samaradorlik: AI-ga asoslangan tizimlar 3D bosib chiqarishning turli bosqichlarida va dizaynni yaratishdan keyingi ishlov berishgacha avtomatlashtirish imkonini beradi. Mashinani o'qitish algoritmlari qo'llab-quvvatlashni yaratish, kesish va sifat nazorati kabi vazifalarni avtomatlashtirishi, qo'lda aralashuv va mehnat xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Avtomatlashtirilgan jarayonlar ham izchillik va takroriylikni yaxshilaydi, natijada ishlab chiqarish samaradorligi yuqori bo'ladi.

Bashoratli texnik xizmat ko'rsatish natijasidagi samaradorlik: AI tizimlari real vaqt rejimida 3D printerlarning ishlashini kuzatishi, harorat, tebranish va quvvat sarfi kabi turli parametrlar bo'yicha ma'lumotlarni to'plashi mumkin. Bashoratli tahlilni qo'llash orqali AI algoritmlari potentsial nosozliklar yoki texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini ular paydo bo'lishidan ol-

din aniqlashi mumkin. Ta'mirlashga bunday proaktiv yondashuv ishlamay qolish vaqtini kamaytiradi, ta'mirlash xarajatlarini kamaytiradi va printer ish faoliyatini optimallashtiradi.

Sifatni nazorat qilish va tekshirish samaradorligi: SIga asoslangan tizimlar avtomatlashtirilgan sifat nazorati va 3D-bosma qismlarni tekshirishni amalga oshirishi mumkin. Kompyuterli ko'rish va mashinani o'qitish algoritmlaridan foydalangan holda, ushbu tizimlar nuqsonlarni aniqlashi, o'lchov aniqligini o'lchashi va dizayn spetsifikatsiyalariga rioya qilinishini ta'minlashi mumkin. Qo'lda tekshirish zaruriyatini bartaraf etish orqali AI inson xatosini kamaytiradi, tekshirish jarayonini tezlashtiradi va umumiy mahsulot sifatini oshiradi.

Jarayonni optimallashtirish orqali erishiladigan samaradorlik: SI algoritmlari bosib chiqarish tezligi, qatlam balandligi va harorat sozlamalari kabi turli parametrlarni nozik sozlash orqali 3D bosib chiqarish jarayonini optimallashtirishi mumkin. Oldingi ma'lumotlarini tahlil qilish va material xususiyatlarini hisobga olgan holda, SI tizimlari tezroq bosib chiqarish vaqtlari, yaxshilangan sirt qoplamasi va yuqori qism aniqligiga erishish uchun chop etish parametrlarini optimallashtirishi mumkin. Ushbu optimallashtirish samaradorlikni oshirishga va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga olib keladi.

Bosma uchun eng mos bo'lgan materiallarni tanlash: SIga asoslangan tizimlar 3D bosib chiqarish qurilmalari uchun eng mos materiallarni tanlashda yordam berishi mumkin. Materialning xususiyatlarini, ishlash talablarini va xarajatlarni hisobga olgan holda, AI algoritmlari optimal material tanlashni tavsiya qilishi mumkin. Bu ishlab chiqaruvchilarga ongli qarorlar qabul qilishga, moddiy chiqindilarni kamaytirishga va bosilgan qismlar uchun kerakli material xususiyatlariga erishishga yordam beradi.

Mijozlarning individual talablariga moslashtirilgan mahsulotlarni yaratish: SI asosidagi 3D bosib chiqarish jarayoniga

yuqori darajadagi moslashtirish imkonini beradi. SI algoritmlaridan foydalangan holda ishlab chiqaruvchilar mijozlarning individual talablariga moslashtirilgan noyob dizaynlarni yaratishlari mumkin. Bu bozorlar uchun eksklyuziv imkoniyatlarni ochildib beradi, inventarizatsiya xarajatlarini kamaytiradi va yuqori darajada moslashtirilgan mahsulotlarni yetkazib berish orqali mijozlarning qoniqish darajasini oshiradi.

Umuman olganda, 3D printer sanoatidagi sun'iy intellektga asoslangan tizimlar kengaytirilgan dizayn, to'liq avtomatlashtirish, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, sifat nazorati, jarayonni optimallashtirish, materialni aqlli tanlash va moslashtirish imkoniyatlari orqali iqtisodiy foyda keltiradi. Ushbu tizimlar resurslardan foydalanishni optimallashtiradi, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va yuqori sifatli, moslashtirilgan 3D-bosma mahsulotlarni ishlab chiqarish imkonini beradi.

7.3.4. ROBOTOTEXNIKANING SUNIY INTELLEKT ASOSIDAGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Hozirgi zamonda robototexnikaning evolyutsiyasi shunga olib keldiki, endi ular nafaqat oddiy operatsiyalarni bajara oladilar, balki ular insonlarning ovozlari taniy oladilar, harakatlarini kuzata oladilar va sun'iy intellektga egadirlar. Bular hodimlar va ishchilar bilan birgalikda ishlay oladigan avtonom robotlaridir. **ABB** firmasining **YuMI** deb nomlangan roboti mahsulot mahsulot yig'ish konveerida boshqa ishchilarning qo'llari konturlarini va yig'ilayotgan mahsulotning tarkibiy qismlarini taniy oladi. Kaliforniya shtatidagi *Tesla* avtomobillari zavodida 160 nafar universal ishlab chiqarish robotlari haftasiga 400 ta avtomobil yig'adilar. Robototexnika halqaro federatsiyasining ma'lum qilishicha 2000-2012 yillarda ishlab chiqarish robotlarining sotish hajmi 60% dan ortiqroq miqdorga o'sdi (*Ford M.*

Robotlar hujum qilayaptilar. M.: Alpina non-fikshn, 2016. str.21). Yaponiyada esa robotlar xizmat qiladigan mehmonhonalar juda ommabop hisoblanadi. Bu yerlarda robotlar ovqat pishiradilar, idish yuvadilar, yig'shtiradilar, kofe tayyorlaydilar, yo'lovchilarga yordam ko'rsatadilar. Misol sifatida yaponiyaning sushi-res-toranlar tarmog'i **Kura** ni keltirish mumkin. Unda robotlar sushi pishirishga yordam beradilar, ofitsiyantlar xizmatini qiladilar, hisob varaqlari tayyorlaydilar va boshqa amallarni bajaradilar. Avtomatlashtirishga asoslangan tizimga o'tish tufayli **Kura** bir tarelka sushining narxini bir dollargacha tushirishga mufaffaq bo'ldi, bu esa raqobatchilar oldida katta afzallilarga erishishga imkon berdi. (<http://www.nytimes.com/2010/12/31/business/global/31sushi.html>). Shu turdagi boshqa robotlarga misol sifatida ikki o'lchamli ko'rish tizimiga ega bo'lgan robot **Ret-hink**ni, yuk tashuvchi robot **Industrial Perseption** larni keltirishimiz mumkin. Robotlar uchun mo'ljallangan operatsion tizimlar [ROS (Robot Operating Systems)] Stenford Universitetining sun'iy intellekt laboratoriyasida ishlab chiqilgan. Keyinchalik bu tizimni to'laqonli robototexnik platformaga aylantirish **Willow Garage, Inc.** kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. **ROS** ochiq kodli va tekin dasturiy ta'minot hisoblanadi. Soha bo'yicha mutahassislarning fikrlaricha, 2025 yillarga kelib, robotlar ommaviy ravishda hayotga tadbqiq qilina boshladilar va bu is samaradorligini 25% ga oshiradi(Ford M. Robotlar hujum qilayaptilar. M.: Alpina non-fikshn, 2016. str.31). Uchuvchisiz qurilmalar (dronlar) ni ham tijoriy maqsadlarda ishlatish yuklarni tashish bo'yicha logistik operatsiyalarni, aerofotos'emkalarini, qurilish boshqaruvini va videokontentlar tayyorlashni avtomatlashtirishga yordam beradi. Dronlardan foydalanish **UPS, DHL, Amazon** va **Facebook** kompaniyalariga logistika zanjirlarini yanada mukammallashtirishga va rivojlantirishga imkon beradi (PwC, Osipov I. Dronlar – yetkazib beruvchilar//RBK, yanvar-fevral 2017. str.32-33).

Sun'iy intellektga (SI) asoslangan robototexnika rivoji jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda va uning salohiyatini namoyish qiluvchi bir qancha asosiy yo'nalishlar mavjud. SIga asoslangan robototexnikani rivojlantirishning ba'zi bir mashhur yo'nalishlari quyida tavsif etilgan:

Avtonom robotlar: Avtonom robotlar inson aralashuvisiz vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar robotlarga sensorlar va kameralar yordamida atrof-muhitni idrok etish va tushunish, ma'lumotlarni tahlil qilish va mashinani o'qitish algoritmlari asosida qarorlar qabul qilish va vazifalarni aniq bajarish imkonini beradi. Avtonom robotlar ishlab chiqarish, logistika, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda qo'llanilishini topib, ular mustaqil ravishda murakkab operatsiyalarni bajarishlari mumkin.

Birgalikda ishlaydigan robotlar (Cobots): Birgalikda ishlaydigan robotlar yoki kobotlar umumiy ish maydonida odamlar bilan birga ishlashga mo'ljallangan. SI robotlarga inson niyatlarini tushunish, tabiiy til buyruqlariga javob berish va dinamik muhitlarga moslashish imkonini beradi. Ushbu robotlar odamlar bilan xavfsiz va samarali hamkorlikni ta'minlash uchun ilg'or sensorlar, mashinani o'qitish algoritmlari va xavfsizlik xususiyatlari bilan jihozlangan. Cobots ishlab chiqarish va ishchi xavfsizligini oshirish uchun nimalarnidir yig'ish, zavod va fabrikalarda stanoklarda ishlash va sog'liqni saqlash kabi bir qancha sohalarda qo'llanilishi mumkin.

Insonsimon robotlar (gumanoidlar): Insonsimon robotlar inson shakli va xatti-harakatiga o'xshash tarzda yaratilgan. AI insonga o'xshash robotlarga inson yuzlarini tanib olish, nutqni tushunish va odamga o'xshash harakatlarni namoyish etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu robotlar ijtimoiy muhitda odamlar bilan muloqot qilishlari, vazifalarni bajarishda yordam berishlari va ta'lim, o'yin-kulgi va mijozlarga xizmat ko'rsatish kabi sohalarda turli funktsiyalarni bajarishlari mumkin.

Jarrohlik robotlari: Slga asoslangan jarrohlik robotlari jarrohlarga murakkab jarrohlik muolajalarini yuqori aniqlik va nazorat bilan bajarishda yordam beradi. Ushbu robotlar tibbiy tasvirlarni tahlil qilishi, jarrohlik asboblarni kuzatishi va muolajalar davomida jarrohlarga real vaqt rejimida fikr-mulohazalarini taqdim etishi mumkin. AI algoritmlari jarrohlik robotlariga oldingi operatsiyalardan o'rganish va vaqt o'tishi bilan ularning ish faoliyatini yaxshilash imkonini beradi. Jarrohlik robotlaridan foydalanish inson xatosi xavfini kamaytiradi, invazivlikni kamaytiradi va jarrohlik natijalarini yaxshilaydi.

Xizmat robotlari: Xizmat robotlari xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan turli sohalarida, jumladan mehmondo'stlik, chakana savdo va sog'liqni saqlash sohalarida turli vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Sun'iy intellekt xizmat ko'rsatish robotlariga mijozlar bilan muloqot qilish, ma'lumot berish, murakkab muhitda harakat qilish va tozalash, yetkazib berish va inventarni boshqarish kabi vazifalarni bajarish imkonini beradi. Ushbu robotlar mijozlar tajribasini oshiradi, operatsiyalarni soddalashtiradi va xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan sektorlarda samaradorlikni oshiradi.

Sanoat robotlari: Sun'iy intellektga asoslangan sanoat robotlari ishlab chiqarish va yig'ish liniyalarida takrorlanuvchi va ko'p mehnat talab qiladigan vazifalarni avtomatlashtirish uchun keng qo'llaniladi. Ushbu robotlar turli ishlab chiqarish stsensariylariga moslashishi, ish oqimlarini optimallashtirishi va inson ishchilari bilan hamkorlik qilishi mumkin. AI algoritmlari sanoat robotlariga aniq va murakkab operatsiyalarni bajarish imkonini beradi, ishlab chiqarish samaradorligi, sifati va moslashuvchanligini oshiradi.

Robotik jarayonlarni avtomatlashtirish (RPA – robotic processing automatisation): RPA biznes jarayonlarida muntazam va qoidalarga asoslangan vazifalarni avtomatlashtirish uchun dasturiy ta'minot robotlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. AI-ga

asoslangan RPA tizimlari tuzilisgli bo'lmagan ma'lumotlar bilan ishlash, qarorlar qabul qilish va murakkabroq vazifalarni avtomatlashtirish uchun mashinani o'qitish va tabiiy tilni qayta ishlashdan foydalanadi. RPA operatsion samaradorlikni oshiradi, xatolarni kamaytiradi va ishchilarni yuqori qiymatga ega bo'lgan faoliyatga e'tibor qaratishdan ozod qiladi.

Bular SIga asoslangan robototexnika asosida rivojlanayotgan ko'plab rivojlanish yo'nalishlaridan bir nechitasi, xolos. SI algoritmlari, sensor texnologiyalari va hisoblash texnikasidagi yutuqlar bilan robotlarning imkoniyatlari kengayib, ularni turli sohalarda tobora aqlli, moslashuvchan va ko'p qirrali qiladi.

Sun'iy intellektga asoslangan robototexnika sanoatining iqtisodiy samaradorligi sezilarli va bir qator afzalliklarni taqdim etadi. SIga asoslangan robototexnikaning iqtisodiy samaradorligining ba'zi asosiy jihatlarini quyida yoritib o'tamiz:

Ish samaradorligining oshishi: Sun'iy intellektga asoslangan robotlar inson ishchilariga qaraganda yuqori tezlik, aniqlik va to'xtovsizlik bilan vazifalarni bajarishi mumkin. Ular charchoqsiz uzluksiz ishlashlari mumkin, bu esa hosildorlikning va ishlab chiqarishning oshishiga olib keladi. Takroriy va oddiy vazifalarni avtomatlashtirish orqali sun'iy intellektga asoslangan robotlar inson ishchilarini yanada murakkab va qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan faoliyatga e'tiborini qaratishdan bo'shatib, ishlab chiqarish, logistika va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda samaradorlikni yanada oshiradi.

Xarajatlarni tejash: SIga asoslangan robotlar xarajatlarni bir necha usul bilan kamaytirishga yordam beradi. Ular 24/7 rejimida ishlashi mumkin, bu esa tanaffuslar va smenalarga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi va resurslardan foydalanishni optimallashtiradi. Vazifalarni avtomatlashtirish orqali kompaniyalar qo'lda ishlash bilan bog'liq mehnat xarajatlarini kamaytirishi, xatolarni kamaytirishi va operatsion samaradorlikni oshirishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan ro-

botlar xavfli yoki qiyin muhitda vazifalarni bajarishi mumkin, bu esa ish joyidagi baxtsiz hodisalar xavfini va tegishli xarajatlarni kamaytiradi.

Sifat va izchillik tufayli erishiladigan samaradorlik: SI-ga asoslangan robototexnika izchil va yuqori sifatli ish jarayonini ta'minlaydi. SI algoritmlari bilan jihozlangan robotlar vazifalarni aniqlik va tezkorlik bilan bajarishi, xatolar va o'zgarishlarni minimallashtirishi mumkin. Bu mahsulot sifatini yaxshilashga, chiqindilarni kamaytirishga va mijozlar ehtiyojini to'laroq qondirishga olib keladi. Izchil sifat standartlarini saqlab qolish, ayniqsa, ishlab chiqarish va elektronika kabi sohalarda juda muhimdir.

Moslashuvchanlik va ko'p qirrali ish faoliyati: SIga asoslangan robotlar ko'p qirrali va moslashuvchan bo'lishi uchun yaratilgan. Ular o'zgaruvchan talablarga tezda moslasha oladi, bu esa turli vazifalar uchun samarali qayta dasturlash yoki qayta konfiguratsiya qilish imkonini beradi. Ushbu moslashuvchanlik kompaniyalarga bozor talablariga tezda javob berish, operatsiyalarni kengaytirish va yangi mahsulotlar yoki jarayonlarni osonlik bilan joriy etish imkonini beradi. Bu, shuningdek, an'anaviy ishlab chiqarish tizimlarini qayta tayyorlash yoki qayta jihozlash bilan bog'liq vaqt va xarajatlarni kamaytiradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan samaradorlik: SI bilan ishlaydigan robotlar o'z faoliyati davomida katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlab chiqaradi. Ushbu ma'lumotlardan jarayonni optimallashtirish, prognozli texnik xizmat ko'rsatish va ishlash monitoringi bo'yicha qimmatli tushunchalarni olish uchun foydalanish mumkin. Robotlardan to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kompaniyalar samaradorlikni yanada oshirish, prognozli texnik xizmat ko'rsatish jadvalini tuzish va tegishli qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini aniqlashlari mumkin.

Raqobat ustunligiga erishish samaradorligi: SIga asoslangan robototexnikani joriy qilish kompaniyalarga raqobatdosh ustun-

likni ta'minlashi mumkin. Ilg'or robototexnika tizimlarini joriy etish kompaniyalarga texnologik yutuqlarning oldingi saflarida qolish imkonini beradi, bu ularga innovatsion yechimlarni taklif qilish, operatsiyalarni soddalashtirish va raqobatchilarga qaraganda samaraliroq mahsulot yoki xizmatlarni taqdim etish imkonini beradi. Ushbu raqobatdosh ustunlik bozor ulushini, mijozlarning sodiqligini va daromadning o'sishiga olib kelishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellektga asoslangan robototexnikaning iqtisodiy samaradorligi aniq soha, bajariladigan vazifalarning murakkabligi, robot tizimlarini joriy etish va ularga xizmat ko'rsatish xarajatlari va mavjud infratuzilma bilan integratsiyalashuv darajasi kabi omillarga bog'liq. Biroq, umuman olganda, sun'iy intellektga asoslangan robototexnika turli sohalarda xarajatlarni sezilarli darajada tejash, mahsuldorlikni oshirish, sifatni yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlarini namoyish etadi.

7.3.5. SUNIY INTELLEKT TIZIMLARI ASOSIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISHI

Elektron tijoratning rivojlanishiga sun'iy intellekt texnologiyasidagi yutuqlar katta ta'sir ko'rsatdi. SI elektron tijoratning turli jihatlarini inqilob qildi, mijozlar tajribasini oshirdi, operatsion samaradorlikni oshirdi va shaxsiylashtirilgan marketing strategiyalarini ishga tushirdi. Sun'iy intellekt texnologiyasining elektron tijorat rivojlanishiga ta'sir qilgan ba'zi asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin:

1. **Shaxsiylashtirish va tavsiya qilish tizimlari:** SI tomonidan boshqariladigan tavsiya tizimlari elektron tijorat platformalarining ajralmas qismiga aylandi. Mijozlarning katta hajmdagi ma'lumotlarini, jumladan, ko'rish xatti-harakati, xaridlar tarixi va afzalliklarini tahlil qilib, SI algoritmlari mijozlarga shaxsiy mahsulot tavsiyalarini taqdim etishi mumkin. Ushbu shaxsiylashti-

rish darajasi mijozlarning xarid qilish tajribasini yaxshilaydi, faollikni oshiradi va savdo hajmini sezilarli ravishda ko'paytiradi.

2. Chatbotlar va virtual yordamchilar: Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan chatbotlar va virtual yordamchilar elektron tijoratda mijozlarga xizmat ko'rsatishni anchagina o'zgartirdi. Ushbu aqlli suhbat agentlari mijozlar so'rovlarini ko'rib chiqishlari, qo'llab-quvvatlashlari va mahsulot tanlashda yordam berishlari mumkin. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP-natural language processing) tizimlari va mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda, chatbotlar mijozlarning umumiy qoniqishini yaxshilagan holda samarali va moslashtirilgan mijozlar o'zaro ta'sirini ta'minlaydi.

3. Firibgarlikni aniqlash va xavfsizlik: SI firibgarlik faoliyatini aniqlash va oldini olish orqali elektron tijorat xavfsizligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. AI algoritmlari ma'lumotlar oqimini (Data stream) tahlil qilishi, anomaliyalarni aniqlashi va real vaqt rejimida potentsial firibgarlik tranzaksiyalarini aniqlashi mumkin. Bu biznes va mijozlarni moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilishga yordam beradi va onlayn tranzaksiyalarga ishonchni mustahkamlaydi.

4. Ta'minot zanjirini optimallashtirish: SI texnologiyasi elektron tijoratda ta'minot zanjirini aqlli boshqarish imkonini beradi. Bashoratli tahlil va mashinaviy o'rganish algoritmlari orqali SI inventarizatsiyani boshqarish, talabni prognozlash va logistika operatsiyalarini optimallashtirishi mumkin. Bu samaradorlikni oshirishga, xarajatlarni kamaytirishga va buyurtmalarni tezroq bajarishga olib keladi, bu ham korxonalar, ham mijozlar uchun foyda keltiradi.

5. Vizual qidiruv va tasvirni aniqlash: SI-ga asoslangan vizual qidiruv imkoniyatlari mijozlarning mahsulotlarni onlayn qidirish usullarini o'zgartirdi. Tasvirni aniqlash algoritmlaridan foydalangan holda, mijozlar vizual o'xshash mahsulotlarni topish uchun suratga olishlari yoki rasm yuklashlari mumkin. Bu mahsulotni topish qulayligi va kamxarjiligidini oshiradi, bu esa mijoz-

larni jalb qilish va konversiya stavkalarini yaxshilashga olib keladi.

6. Narxlarni optimallashtirish: SI algoritmlari elektron tijoratda narx strategiyasini optimallashtirish uchun bozor tendentsiyalarini, raqobatchilarning narxlarini va mijozlar xatti-harakatlarini on-layn tahlil qilishi mumkin. Haqiqiy vaqt ma'lumotlari asosida narxlarni dinamik ravishda sozlash orqali korxonalar daromadni maksimal darajada oshirishi, raqobatbardoshlikni oshirishi va bozor o'zgarishlariga javob berishi mumkin.

Umuman olganda, SI texnologiyasining elektron tijoratga integratsiyalashuvi mijozlar tajribasini sezilarli darajada oshiradi, operatsion samaradorlikni yaxshilaydi va korxonalarga ma'lumotlar oqimini analiz qilishga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. SI ning rivojlanishda davom etar ekan, biz onlayn xaridlar kelajagini shakllantiradigan elektron tijorat landshaftida keyingi innovatsiyalar va yutuqlarni kutishimiz mumkin.

Endi esa sun'iy intellektga asoslangan elektron tijorat rivojlantirishning aniqroq va konkretroq yo'nalishlari haqida ham bir qancha ma'lumotlar berib o'tamiz:

1. Ovozli tijorat: Amazonning Alexa, Apple Siri va Google Assistant kabi ovozli yordamchilari elektron tijorat platformalariga tobora ko'proq integratsiya qilinmoqda. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan ovozni aniqlash texnologiyasi foydalanuvchilarga ovozli buyruqlar yordamida xarid qilish, mahsulotlarni qidirish va buyurtmalarni kuzatish imkonini beradi. Ovozli tijorat xarid qilish jarayonini soddalashtiradi va mijozlar uchun bevosita qo'lsiz va qulay haridlar tajribasini taqdim etadi.

2. Virtual (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR): SI virtual va AR texnologiyalari bilan birgalikda mijozlarning elektron tijoratdagi mahsulotlar bilan o'zaro munosabatini o'zgartiradi. SI algoritmlari o'lcham, rang va uslub kabi aniq mahsulot ma'lumotlarini taqdim etish uchun tasvir va videolarni tahlil qilishi mumkin. Bundan tashqari, AR mijozlarga xarid qilishdan oldin

mahsulotlarni real muhitda sinab ko'rish imkonini beradi, on-layn xarid qilish tajribasini oshiradi va tavarning qaytib kelishiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

3. **Dinamik narxlar va moslashtirilgan takliflar:** SI algoritmlari narxlarni dinamik ravishda moslashtirish va shaxsiy chegirmalar va aktsiyalarni taklif qilish uchun mijozlar ma'lumotlarini, bozor tendentsiyalarini va raqobatchilar narxlarini tahlil qiladi. Ushbu yondashuv elektron tijorat korxonalariga individual mijozlar uchun narx strategiyasini optimallashtirish, daromadni oshirish va mijozlarning sodiqligini yaxshilash imkonini beradi.

4. **Mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish:** SI bilan ishlaydigan chatbotlar va virtual yordamchilar elektron tijoratda mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ushbu aqlli agentlar mijozlar so'rovlarini ko'rib chiqishlari, qo'llab-quvvatlashlari va ularning muammolarini hal qilishlari mumkin. Bu esa inson aralashuviga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada kamaytiradi. Tabiiy tillarni qayta ishlash va mashinaviy o'rganish algoritmlari chatbotlarga mijozlar so'rovlarini tushunish va aniq javoblar berish, mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilash va javob vaqtlarini qisqartirish imkonini beradi.

5. **His-tuyg'ularni tahlil qilish va ijtimoiy media xabarlariga munosabat:** SI algoritmlari mijozlarning fikr-mulohazalari, sharhlari va ijtimoiy media xabarlarini tahlil qilib, mijozlarning his-tuyg'ulari va afzalliklari haqida ma'lumot olishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar elektron tijorat korxonalariga mijozlar ehtiyojlarini tushunishga, tendentsiyalarni aniqlashga va mahsulot takliflarini, marketing kampaniyalarini va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

6. **Bashoratli tahlil va talabni prognozlash:** SI algoritmlari elektron tijoratda mahsulotlarga bo'lajak talabni bashorat qilish uchun tarixiy ma'lumotlarni taqdim qilishi, mijozlar xatti-harakatlarini aniqlashi va bozor tendentsiyalarini tahlil qilishi mum-

kin. Bu korxonalarga inventarizatsiya darajasini optimallashtirish, ta'minot zanjiri boshqaruvini yaxshilash va mavjud yetarli zaxiralar yoki ortiqcha zaxiralarni kamaytirish, natijada operatsion samaradorlikka erishiladi va bu amal mijozlar ehtiyojini qondirish imkonini beradi.

7. Intellektual qidiruv va mijozlar uchun mo'ljallangan yangi mahsulotlar kashfiyoti: SI-ga asoslangan qidiruv algoritmlari va tavsiyalar tizimlari elektron tijoratda mijozlar uchun mahsulot kashfiyotini yaxshilaydi. Tabiiy tilni qayta ishlash va mashinaviy o'rganish usullari foydalanuvchi niyatini tushunadigan va tegishli qidiruv natijalarini taqdim etadigan aqlli qidiruv imkoniyatlarini ta'minlaydi. Sun'iy intellektga asoslangan tavsiya tizimlari foydalanuvchi imtiyozlari, maxsulot va xizmatlarni ko'rib chiqish tarixi hamda sotib olish xatti-harakatlariga asoslangan holda mahsulotlarni taklif qiladi, bu esa o'zaro ishonch va sotish imkoniyatlarini oshiradi.

Yuqorida tavsif etilganlar SI ning elektron tijorat rivojlanishiga turtki bo'lgan bir nechta asosiy yo'nalishlaridir holos. Elektron tijoratda AI texnologiyasining integratsiyasi rivojlanishda davom etmoqda va mijozlar tajribasini yaxshilash, operatsiyalarni soddalashtirish va biznes o'sishini rag'batlantirish uchun bir qancha yangi va samarador innovatsion yechimlarni taklif qilmoqda. Ammo, yuqorida aytib o'tilgan asosiy yo'nalishlarga qo'shimcha ravishda, AI ning elektron tijorat rivojlanishiga turtki bo'lgan boshqa bit qancha muhim yo'nalishlari ham mavjuddir. Ularga yorqin misollar sifatida esa quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

1. Ta'minot zanjirini optimallashtirish: SI algoritmlari inventarizatsiyani boshqarish, talabni prognozlash, logistika va buyurtmalarni bajarish kabi ta'minot zanjirining turli jihatlarini optimallashtirishi mumkin. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali SI xarid unutilishlarni aniqlashi va savdo jarayonlarni optimallashtirishi mumkin, bu esa operatsion xarajatlarni an-

cha-muncha kamaytirishga, tovarni yetkazib berish vaqtlarini tezlashtirishga va bularning natijasida umumiy samaradorlikni oshirishga olib keladi.

2. **Firibgarlikni aniqlash va oldini olish:** Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi va elektron tijorat tranzaksiyalarida firibgarlik faoliyati bilan bog'liq xolatlarni aniqlashi mumkin. Mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda, sun'iy intellekt doimiy ravishda yangi firibgarlik shakllarini o'rganishi va ularga moslashishi mumkin, bu firibgarlik tranzaksiyalarini erta aniqlash va oldini olish, hamda buning natijasida biznes va mijozlarni himoya qilish imkonini beradi.

3. **Giper-shaxsiylashtirish:** SI ning yuqori darajada moslashtirilgan tajribalarni yaratish uchun mijozlar ma'lumotlaridan foydalanish orqali ularni giperpersonallashtirish imkonini beradi. Mijozlarning xatti-harakati, afzalliklari va xaridlar tarixini tahlil qilish orqali SI algoritmlari shaxsiylashtirilgan mahsulotlar, takliflar va kontentni tavsiya qilishi mumkin, bu esa mijozlarning ishtiroki va konversiyalarini oshiradi.

4. **Brend obro'sini boshqarish uchun his-tuyg'ularni tahlil qilish:** SI ijtimoiy media platformalari, ko'rib chiqish saytlari va boshqa onlayn kanallarda mijozlarning fikrlari va fikr-mulohazalarini kuzatishi va tahlil qilishi mumkin. Bu korxonalarga mijozlar fikrini tushunishga, obro'ga oid muammolarni aniqlashga va ijobiy brend imidjini saqlab qolish uchun faol choralar ko'rishga yordam beradi.

5. **Intellektual mahsulot tavsiyalari:** SI tomonidan boshqariladigan tavsiya tizimlari rivojlanishda davom etib, yanada murakkab va aniq mahsulot takliflarini taqdim etadi. Birgalikda filtrlash, kontentga asoslangan filtrlash va chuqur o'rganish usullari mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish va shaxsiy tavsiyalar berish uchun qo'llaniladi, bu esa o'zaro savdo va mijozlar ehtiyojini qondirishga olib keladi.

6. So'zlashuv mexanizmlaridan savdo jarayonida foydalanish: Sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar va virtual yordamchilar yanada tabiiy va insonga o'xshash suhbat tajribasini ta'minlash uchun brogan sari yaxshilanmoqda. Tabiiy tillarni qayta ishlash va mashinaviy o'rganish chatbotlarga murakkab so'rovlarni tushunish, mazmunli suhbatlarda qatnashish va mijozlarga xarid qilishda yordam berish imkonini beradi.

7. Kengaytirilgan usulda mahsulotni qidirish: SI algoritmlari mahsulot qidirish natijalarining aniqligi va dolzarbligini oshirmoqda. Foydalanuvchi niyatini, kontekstini va semantik munosabatlarini tushunib, sun'iy intellektga asoslangan qidiruv tizimlari aniqroq qidiruv natijalarini taqdim etishi mumkin. Bu esa qidiruv charchoqlariga bo'lgan yukni kamaytiradi va mijozlar qoniqishini oshiradi.

8. Ijtimoiy ta'sir qiluvchi marketing (Social Influencer Marketing) usulidan foydalanish: SI texnologiyalari mahsulot va brendlarni targ'ib qila oladigan ijtimoiy tarmoqlardagi nufuzli shaxslarni aniqlashi va tahlil qilishi mumkin. SI algoritmlari ijtimoiy ta'sir ko'rsatuvchilarning ahamiyati, ta'siri va quvvatini baholashi mumkin, bu esa korxonalarga maqsadli auditoriya uchun eng mos ta'sir qiluvchilar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi.

Ushbu qo'shimcha yo'nalishlar SI ning elektron tijoratning turli jihatlariga keng ko'lamli ta'sirini ta'kidlaydi. Sun'iy intellekt korxonalarning mijozlar bilan o'zaro munosabatini, operatsiyalarni optimallashtirish va strategik qarorlar qabul qilish uchun ma'lumotlardan foydalanish usullarini inqilob qilishda davom etmoqda. SI texnologiyalari rivojlanishi bilan biz elektron tijorat sanoatida keyingi yutuqlar va innovatsiyalarni kutishimiz mumkin.

Elektron tijoratda sun'iy intellektdan foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun katta imkoniyatlarni ko'rsatadi. Bu yerda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ba'zi bir asosiy faktorlar quyidagilardirlar:

1. ***Mahsuldorlik va operatsion samaradorlikni oshirish:*** SI texnologiyalari elektron tijoratdagi turli jarayonlarni avtomatlashtirishi mumkin, bu esa samaradorlik va mahsuldorlikni oshirishga olib keladi. Inventarizatsiyani boshqarish, mijozlarni qo'llab-quvvatlash va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi vazifalarni soddalashtirish, qo'l mehnati va tegishli xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va murakkab vazifalarni odamlarga qaraganda tezroq bajarishi mumkin, bu esa vaqt va xarajatlarni ancha miqdorda tejash imkonini beradi.

2. ***Mijozlar uchun kengaytirilgan individuallashtirish yondashuvini amalga oshirish:*** SI korxonalarga mijozlarga individuallashtirilgan tajribalarni taqdim etish imkonini beradi, bu esa yuqori konversiya stavkalari va savdolarning oshishiga olib kelishi mumkin. Mijozlarning ma'lumotlari, afzalliklari va xatti-harakatlarini tahlil qilish uchun SI algoritmlaridan foydalanish orqali korxonalar moslashtirilgan tavsiyalar, maqsadli reklamalar va moslashtirilgan reklama aksiyalarini taklif qilishlari mumkin. Ushbu shaxsiylashtirilgan yondashuv mijozlarni jalb qilish, qoniqish va sodiqlikni yaxshilaydi va pirovard natijada doimiy ravishda iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

3. ***Boshqalarga nisbatan yaxshiroq qaror qabul qilish:*** SI texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali korxonalarga ilg'or tahlil va tushunchalar beradi. Bu ma'lumotlarga asoslangan optimal qarorlar qabul qilish imkonini beradi, bu esa korxonalarga narxlarni belgilash, inventarizatsiyani boshqarish, marketing strategiyalari va mijozlarni segmentatsiyalash bo'yicha ko'proq ma'lumotli tanlov qilish imkonini beradi. Sun'iy intellektga asoslangan bashoratli tahlillardan foydalanish orqali korxonalar bozor tendentsiyalarini oldindan bilishlari, narx strategiyalarini optimallashtirishlari va resurslarni samarali taqsimlashlari mumkin. Bu esa o'z navbatida, moliyaviy ko'rsatkichlarning anchagina yaxshilanishiga olib keladi.

4. **Oldi-sotti munosabatlaridagi iqtisodiy firibgarlikning oldini olish va risklarni boshqarishning amalga oshirilishi:** SI elektron tijoratda firibgarlik faoliyatini aniqlash va oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sun'iy intellektga asoslangan firibgarlikni aniqlash tizimlari shubhali habarlar va xatti-harakatlarni aniqlashi mumkin. Bu esa korxonalarga firibgarlik bilan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlarni anchagina kamaytirishga yordam beradi. Soxta tranzaktsiyalarni minimalashtirish orqali korxonalar o'z daromadlarini himoya qilishlari va mijozlar uchun xavfsiz va ishonchli muhitni saqlab qolishlari va shu bilan iqtisodiy samaradorlikni oshirishlari mumkin.

5. **Operatsion xarajatlarni kamaytirishga erishish:** SI texnologiyalari elektron tijoratning turli sohalaridagi operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Misol uchun, sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar mijozlar so'rovlarini ko'rib chiqishlari mumkin, bu esa mijozlarni qo'llab-quvvatlash agentlariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. SI algoritmlari inventarizatsiyani boshqarishni optimallashtirishi, zaxiralar va ortiqcha inventarlar xajmini minimallashtirishi mumkin. Bundan tashqari, SI takroriy vazifalarni avtomatlashtirishi, mehnat xarajatlarini kamaytirishi va operatsion samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin.

SI tizimlari va o'qitish algoritmlarini joriy qilish uchun dastlabki investitsiyalar talab qilinadigan bo'lsa-da, uzoq muddatli iqtisodiy foyda xarajatlardan ustun turadi. Elektron tijoratda sun'iy intellektdan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi amalga oshirilgan SI ilovalari, ularning amalga oshirish ko'lamini, ma'lumotlar sifati va mavjud tizimlar bilan integratsiya kabi omillarga bog'liq bo'ladi. Biroq, umuman olganda, elektron tijoratda sun'iy intellektdan foydalanish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, operatsion samaradorlikni oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va korxonalarga tez rivojlanayotgan raqamli landshaftda raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi.

7.4. ELEKTRON TIJORATDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI TADQIQI

So'nggi o'n yillikda sun'iy intellekt va elektron tijoratning kesishishi global chakana qiymat zanjirlarida, mijozlarni jalb qilish strategiyalarida va operatsion infratuzilmalarda sezilarli o'zgarishlarni vujudga keltirmoqda. Hozirgi paytda statik veb-kataloglar va qo'lda boshqariladigan logistika ish oqimlari bilan amalga oshiriladigan an'anaviy elektron tijorat modellari o'rniga, mashinani o'rgatish algoritmlari, bashoratli tahlil va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari qiymat yaratishning asosiy imkoniyatlari bo'lib bormoqda (*Ushbu 7.4 paragrafdagi barcha iqtiboslar uning oxiridagi adabiyotlar ruyhatiga qilingan*). Shu tufayli yuqori dinamik, ma'lumotlarga boy bo'lgan sun'iy intellekt platformalariga yo'l ochilmoqda. Sun'iy intellektning global elektron tijorat bozoridagi hissasi 2023-yilda taxminan 7,1 milliard AQSh dollariga baholangan va 2025-yildan 2035-yilgacha uning yillik o'sish sur'ati taxminan 20,5% bo'lishi kutilmoqda va u 2035-yilga kelib 94 milliard AQSh dollaridan oshishi prognoz qilinmoqda [1]. Shu bilan birga, chakana savdo tashkilotlari orasida 2024-yilda taxminan 62% qismi sun'iy intellektdan kamida bitta biznes funksiyasida qo'llaganliklari aniqlandi, bu bir yil avvalgi miqdordan 55% dan yuqori, bu esa sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ancha ko'payganini ko'rsatadi [2]. Ushbu statistika elektron tijoratning evolyutsiyasi endi shunchaki jismoniy savdoni onlayn ko'rinishga ko'chirish bilan emas, balki qiymat zanjirining har bir tuguniga sun'iy intellekt yordamida topilgan ma'lumotlarini joylashtirish bilan bog'liqligini ta'kidlaydi: real vaqt rejimida iste'molchilarni saraflash va ularga kerakli bo'lgan mahsulot yoki xizmatlarni tavsiya qilish mexanizmlaridan tortib, dinamik narxlarni taklif qilish va

inventarizatsiyani qayta taqsimlash orqali avtonom omborxona va logistikagacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Masalan, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elektron tijoratda sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirish o'rtacha buyurtma qiymatini taxminan 11% ga va konversiya darajasini 26% gacha oshirishi mumkin, chatbotlar va tavsiya qilish mexanizmlari esa mijozlarning qoniqish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi (bigsur.ai). Bundan tashqari, hali ham ko'plab kompaniyalar orasidagi sun'iy intellektni qo'llashdagi tafovut sezilarli darajada saqlanib qolmoqda: ko'plab firmalar sun'iy intellektning strategik ahamiyatini tan olsalar-da, chakana savdo tashkilotlarining atigi 40%-i bugungi kunda sun'iy intellektdan faol foydalanishayotgani haqida xabar berishadi [3].

Ushbu kengroq kontekstda, sun'iy intellekt O'zbekiston kabi rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyotlarda noyob imkoniyatlarni, hamda anchagina qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarga internetning keng miqyosda kirib borishi, chakana savdoni raqamlashtirish dasturlarining amalga oshirishi va hukumat tomonidan boshqariladigan raqamli iqtisodiyot tashabbuslari elektron tijoratning joriy etilishini tezlashtirmoqda. Shunga qaramay, ushbu bozorlar ko'pincha infratuzilma cheklovlariga (masalan, logistika, to'lovlar), sun'iy intellektdan foydalanish darajasining ancha pastligiga va rivojlangan iqtisodiyotlarga nisbatan ma'lumotlarni boshqarishning zaifroq tizimlari mavjudligiga duch keladi. Shular tufayli, sun'iy intellektga asoslangan elektron tijoratning ushbu kontekstlarda qanday namoyon bo'lishini o'rganish zarurati tug'iladi: firmalar ularni qanday qabul qiladi, iste'molchilarning xatti-harakatlari qanday o'zgaradi va iqtisodiy natijalar qanday bo'ladi. Bunday mintaqaviy tushunchalarsiz global modellar yetarlicha umumlashtirilmaganligicha qolmoqda va kontekstual shartli vaziyatlarni e'tibordan chetda qoldirish xavfi mavjud. Shuning uchun, ushbu maqolada sun'iy intellektdan foydalanis-

hga asoslangan elektron tijoratni rivojlantirishdagi zamonaviy tendentsiyalar atroflicha ko'rib chiqiladi, hamda sun'iy intellektga asoslangan tizimlar mijozlar bilan ishlashga, operatsion samaradorlikka va biznes samaradorligiga qanday ta'sir qilishiga e'tibor qaratiladi. Ushbu tadqiqot so'nggi bozor ma'lumotlari, ilmiy ma'lumotlar va amaliy firma darajasidagi strategiyalarni tahlil qilish orqali sun'iy intellekt elektron tijoratni qanday o'zgartirishi mumkinligi mexanizmlarini aniqlashga, paydo bo'layotgan imkoniyatlar va to'siqlarni aniqlash, hamda kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini kamroq rivojlangan raqamli ekotizimlarda aniqlashga qaratilgan. Shu bilan birga, maqola raqamli biznesni o'zgartirishning nazariy asoslariga ham, sun'iy intellekt davrida elektron tijoratni boshqarish amaliyotiga ham hissa qo'shadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Adabiyot tahlili

Sun'iy intellektning elektron tijoratga integratsiyasi ma'lum qoidalarga asoslangan avtomatlashtirishdan marketing, savdo operatsiyalari va mijozlarga xizmat ko'rsatish sohalariga singib ketadigan ehtimollik holatlari hisobga olishni hamda ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishga paradigmatic yondashuvni anglatadi. Adabiyotlar tahliliga o'rganiladigan adabiyotlar sun'iy intellekt usullarini ishlatish tufayli miqdoriy ta'sir ko'rsatadigan bir nechta bir-biri bilan bog'liq sohalarida bo'linishi mumkin: (a) shaxsiylashtirish va tavsiya etuvchi tizimlar, (b) suhbat agentlari va mijozlarni qo'llab-quvvatlash avtomatlashtirilgan tizimlar, (c) vizual va semantik qidiruv tizimlari, (d) talabni prognozlash va inventarizatsiyani optimallashtirish tizimlari va (e) logistika va uni avtomatlashtirish tizimlari. Birgalikda, bu sohalar bilan bog'liq tizimlar mijozlarning o'ziga ham, operatsion samaradorlikka ham ta'sir qiluvchi sun'iy intellekt tufayli hosil bo'ladigan

qiymat zanjirini hosil qiladi (McKinsey, 2024) [4].

Bir qancha adabiyotlarda [1-4] tavsiya etuvchi mexanizmlarning va shaxsiylashtirish texnologiyalarining jalb qilinishi savdo ko'rsatkichlarining konversiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ko'rsatilgan. Bir nechta empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, algoritmik shaxsiylashtirish mijozlarning savdolashish tezligi va saytga tashriflari miqdorini ancha oshiradi, mahsulotlarni savatga qo'shish tezligini va buyurtmalarni bajarish miqdorini oshiradi va o'lchanadigan savdo daromadlariga hamda o'rtacha buyurtma qiymatlariga ta'sirini oshiradi. Masalan, nazorat ostidagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar savdo ko'rsatkichlarini (click) taxminan 19% ga oshirdi, saytga tashriflarni esa 25% ga oshiradi va savatga qo'shish va buyurtmalarni bajarish ko'rsatkichlarini shaxsiylashtirilmagan bazaviy ko'rsatkichlarga nisbatan 15-24 foizga oshiradi. Real vaqt rejimida shaxsiylashtirish arxitekturalari yanada kattaroq o'sishni ta'minlaydi, va u real vaqt rejimida tizimlar ommaviy yondashuvlariga nisbatan taxminan 20% yuqori konversiya ko'rsatkichlarini ta'minlay oladi va real vaqt rejimida shaxsiylashtirishda muvaffaqiyat qozongan firmalar daromadlari boshqalarga nisbatan taxminan 40% ga oshganini xabar qilishadi. Ushbu ishonchli empirik ma'lumotlar mijozlarni jalb qilish va mijozlarning mahsulot/xizmat ishlash modellarida shaxsiylashtirish intensivligini asosiy mustaqil o'zgaruvchi sifatida ko'rib chiqishni oqlaydi [5].

Elektron tijoratning rivojlanishida suhbatlashish bilan bog'liq sun'iy intellekt modellari (chatbotlar va virtual yordamchilar) yana bir asosiy imkoniyatga aylandi. Mavsumiy davrlarida SI ta'sirida xarid qilish va chatbotlardan foydalanish sezilarli darajada oshdi: **Salesforce** ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, SI ta'sirida onlayn savdo bayram mavsumida savdoning o'sishiga sezilarli hissa qo'shgan, asosiy davrlarda (2024 yilgi bayram) chatbotlardan foydalanish yiliga ~42% ga oshgan va SI ta'sirida

savdo butun dunyo bo'ylab yuzlab milliardlarga yetgan. Biroq, foydalanuvchi tajribasi bo'yicha tadqiqotlar turli xil natijalarga kelmoqda, chatbotlar esa miqyosli va 24/7 tezkorlikni ta'minlaydi, iste'molchilarning katta qismi hali ham sof avtomatlashtirilgan agentlardan ishonchsizlik bildiradi va gibrid inson SI xizmat modellari ko'pincha yechim va mijozlarni jalb qilish ko'rsatkichlari bo'yicha yaxshiroq ishlaydi. Ushbu aralash tizimlar yaxshi ishlashi uchun chatbot sifatini yaxshilashni, foydalilik darajasini oshirishni va vositachilarni jalb qilish zarurligini talab qilinadi [6].

Talabni bashorat qilish, narxlarning dinamikasini aniqlash va logistika operatsiyalarini o'z ichiga olgan operatsion SI o'zining inventarizatsiya xarajatlarini kamaytirish, omborni yangilashning tezligini yaxshilash va yetkazib berish jarayonini optimallashtirish bo'yicha mavjud bo'lgan imkoniyatlarini namoyon qildi. Bozor tahlilchilari elektron tijoratda sun'iy intellekt qo'llanilishining tezkorlik bilan kengayishini bashorat qilmoqdalar. Masalan, konservativ ko'rinishdagi sanoat prognozlar bu bozorni 2020-yillarning boshlarida bir necha milliardlab dollarga baholangan bo'lsalar, 2020-yillar va 2030-yillar oralig'ida yillik o'sish sur'atlari 20%-25% oralig'ida bo'lishini taxmin qilmoqdalar (Precedence Research; Market.us). Masalan, prognozlarga ko'ra, elektron tijorat bozorida sun'iy intellekt 2025-yilda ~7,25 milliard AQSh dollarini tashkil etadi va 2034-yilga kelib esa ~64,0 milliard AQSh dollariga ko'payadi. Bunday prognozlar rivojlanayotgan mintaqalarda texnologiya tarqalishi, investitsiya sikllari va sotuvchi ekotizimlari haqidagi empirik taxminlarni ham rag'batlantiradi, ham cheklaydi [7].

Markaziy Osiyoda internetning biznesga kirib borishi va mobil qurilmalarni joriy etish tezlashmoqda. O'zbekistonning internetga kirishi 2024-yil boshiga kelib ~83,3% ga yetdi (~29,5 million foydalanuvchi), bu raqamli tijoratni kengaytirish uchun qulay muhit yaratdi. Ammo infratuzilmadagi to'siqlar (logisti-

ka, to'lovlar), cheklangan sun'iy intellekt mutaxassislari va yangi paydo bo'layotgan tartibga solish tizimlari sun'iy intellektni joriy etish sur'atini pasaytiradi. Bozor prognozlarida Markaziy Osiyo elektron tijorat bozori 2024-yilda taxminan 14,7 milliard AQSh dollarini tashkil etishi taxmin qilinmoqda. Shunday qilib, mintaqaviy xususiyatlarga ega bo'lgan modellar raqamli infrazuzilma sifatini, tartibga solish yetukligini va inson kapitalining mavjudligi kabi o'zgaruvchilarni o'z ichiga olishi kerakligini ko'rsatayapti [8]. Va nihoyat, axloqiy, boshqaruv va ijtimoiy-texnik muammolar periferik tadqiqot mavzularidan markaziy tadqiqot mavzulariga o'tayotgani ham kuzatilayapti. Algoritmik shaffoflik, ma'lumotlar maxfiyligi, shaxsiylashtirishda adolatlilik va iste'molchilar ishonchi masalalari yanada mukammalroq ko'rib chiqilishi mumkin va bu albatta siyosat bilan bog'liq [9].

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda qat'iy gipoteza sinovlarini kontekstual talqin bilan birlashtirish uchun aralash usullar uslubiyati qo'llaniladi. Bu yondashuv keng ko'lamli miqdoriy so'rovnomadan so'ng maqsadli sifatli intervyular va tizim darajasidagi ikkilamchi ma'lumotlar tahlilini o'z ichiga oladi.

Miqdoriy bosqich (1-bosqich):

• *Tadqiq etilayotga jarayonlar haqida ma'lumotlar olish:* Jarayon haqida miqdoriy namunalar olish ikkita bir-biri bilan bog'liq populyatsiyaga qaratilgan: (1) O'zbekistonda faoliyat yurituvchi elektron tijorat firmalari (firma hajmi bo'yicha tabaqalangan: mikro/kichik, o'rta, yirik; va sektor: chakana savdo, oziq-ovqat va ichimliklar, xizmatlar) va (2) shahar va shahar atrofida gi do'konlardan olingan faol onlayn iste'molchilar (18-65 yosh). Namuna hajmini baholash SEM uchun o'rtacha effekt o'lchamlari ($f^2 \approx 0.15$) va statistik ishonch darajasi 0.80 bo'lgan ishonchlilik tahlilidan so'ng amalga oshiriladi; ~10 ta yashirin o'zgaruv-

chi va ~30 ta kuzatilgan ko'rsatkichga ega model uchun model barqarorligi va ko'p guruhli taqqoslashlarni ta'minlash uchun $N \approx 400-600$ ta firma/iste'molchi respondentlar tanlab olinadi. So'rovnoma sanoat assotsiatsiyalari va bozor hamkorlaridan ijtimoiy media vositalari orqali maqsadli namunalar yordamida onlayn tarzda amalga oshiriladi. Juftlashtirilgan dizayn (firma va iste'molchi) o'zaro bir-biriga mos bo'lgan xulosalar chiqarish imkonini beradi.

- *O'lchovlar sifatida quyidagilar hisobga olinadi:* Mustaqil o'zgaruvchilarga SI shaxsiylashtirish intensivligi, Ijtimoiy tijorat integratsiyasi indeksi (ijtimoiy platformalarda tijorat xususiyatlarining mavjudligi va chuqurligi, jonli efir, ilova ichidagi to'lov) va Omnichannel logistika yetukligi (inventarizatsiya integratsiyasi, so'nggi tanlovning amalga oshirilishi, kuzatuv aniqligi) kiradi. Bog'liq o'zgaruvchilarga esa mijozlar bilan aloqa (ko'p elementli shkala: tashrif chastotasi, platformadagi tashrif vaqti, o'zaro ta'sir chuqurligi) va biznes samaradorligi savdo hajmining o'sishi, mijozni saqlab qolish va ob'ektiv ishlash ko'rsatkichlari) kiradi.

- *Tahlil usullari:* Ma'lumotlarni tozalash va tavsiflovchi statistika SPSS dasturi (matematik statistika usullaridan foydalangan holda statistik ma'lumotlarni professional ravishda qayta ishlash, statistik ko'rsatgichlar va bog'liqliklarni tahlil qilish va aniqlash, axborotni grafik, matematik va analitik qayta ishlash uchun mo'ljallangan amaliy dasturlar to'plami) vositasida amalga oshiriladi; Regression modellashtirish mustahkamligini tekshirish uchun PLS-SEM (Smart PLS - Partial Least Squares Structural Equation Modeling) va kovariatsiyaga asoslangan SEM usulidan foydalaniladi.

Sifat bosqichi (2-bosqich):

- *Ishtirokchilar:* O'zbekiston va qo'shni Markaziy Osiyo bozorlaridagi texnik direktorlar, elektron tijorat menejerlari, logistika provayderlari va siyosatchilarni o'z ichiga olgan ~15-20 nafar maxsus tanlangan mutaxassislar.

- *Protokol*: Mahsus tuzilgan intervyular o'tkazish asoslarini, amalga oshirishdagi qiyinchiliklarni tadqiq qilish, investitsiyalarning qaytarilishini hisobga olish, malakali mutaxassialarga bo'lgan cheklovlarni va biznesni tartibga solish mexanizmlarini o'rganadi. Dastlabki miqdoriy ko'rstgichlar aniqlanganidan so'ng, kutilmagan yoki noaniq bo'lgan statistik ko'rsatgichlarni o'rganish uchun intervyu takroriy ravishda takomillashtirilgan holda o'tkaziladi.

Ikkilamchi va bashoratli tahlil: Elektron tijorat rivojlanishining qisqa va o'rta muddatli yo'nalishlarini aniqlash uchun tadqiqot birlamchi ma'lumotlarni sanoat prognozlarini (bozor hisobotlari) bilan birlashtiradi. Prognozlash usullari turli stsenariylar va asosiy omillar (internetning kirib borishi, to'lovlarni qabul qilish darajasi, SI investitsiyalari darajasi) atrofida sezgirlik tahlilini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Masalan, agar Markaziy Osiyoning elektron tijorat bozori IMARC prognozlariga ko'ra o'rtacha ~30% darajasida o'ssa, mintaqaviy bozor hajmi 2033-yilga kelib yuzlab milliardlab dollarga yaqinlashishi mumkin; tadqiqot real infratuzilma va tartibga solish yaxshilanishlariga asoslangan muqobil yo'llarni modellashtiradi [10].

Amal qilish, ishonchlilik va axloq: Konstruktiv validlik tasdiqlovchi omillar tahlili (CFA) orqali ta'minlanadi; ishonchlilik Cronbachning alfa va kompozit ishonchlilik chegaralari (>0.70) orqali amalga oshiriladi. Umumiy usul farqi vaqtinchalik va manba ajratish (firma va iste'molchi ma'lumotlari), Harmanning bitta faktorli testlari va marker o'zgaruvchilari orqali kamaytiriladi. Axloqiy tasdiqlar mamlakat axloq kodekslariga muvofik amalga oshiriladi. Xulq-atvor telemetriyasi amalga oshirish yoki ishlash ko'rsatkichlarini to'plashda maxfiylikka alohida e'tibor beriladi. Bularni hisobga olish sun'iy intellekt elektron tijoratni, ayniqsa O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi kabi o'tish davri iqtisodiyotida qanday o'zgartirayotgani haqida statistik jihatdan ishonchli va kontekstual asoslangan tushunchalarni yaratishga va prognozlar berishga imkon beradi [4].

Natijalar

Miqdoriy natijalar

Jami 486 ta subéktlardan olingan javoblardan (460 ta onlayn iste'molchi; 26 ta elektron tijorat firmasi va kompaniyasi) olingan ma'lumotlar PLS-SEM va tavsiflovchi statistikani qo'llab-quvvatlash dasturi yordamida tahlil qilindi. Iste'molchi respondentlarning demografik taqsimoti shuni ko'rsatdiki, ularning 61,3% qismi 18-34 yosh oralig'ida, 27,8% qismi 35-50 yosh oralig'ida va 10,9% qismi 50 yoshdan katta bo'lib, gender taqsimoti taxminan teng (ayollar = 48,7%). Firma respondentlari orasida 42% kichik (50 dan kam xodim), 37% o'rta (50-250 xodim) va 21% yirik (250 dan ortiq xodim) korxonalar bo'lib, sektorlar 58% chakana savdo, 26% xizmat ko'rsatish va 16% oziq-ovqat va ichimliklarga to'g'ri keladi.

Sun'iy intellekt va unga bog'liq texnologiyalarni joriy etish

- Firmalarning 53,8 foizi 2024-yilga kelib ishlab chiqarishda sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirish modullarini (tavsiya tizimlari, bashoratli tahlil) joriy etganliklarini xabar qilishdi va yana 29,6 foizi bunday modullarni sinovdan o'tkazmoqda.

- "Sun'iy intellektni shaxsiylashtirish intensivligi" uchun o'rtacha ball (1-7 Likert shkalasi bo'yicha) 4,98 ni tashkil etdi ($SD = 1,12$), bu o'rtacha va yuqori darajada joriy etilganlikni ko'rsatadi.

- "Ijtimoiy tijorat integratsiyasi indeksi" (jonli efir, ilova ichidagi to'lov, influencer-commerce dan faol foydalanishni o'lcaydi) o'rtacha 4,13 ni tashkil etdi ($SD = 1,41$).

- "Omnichannel logistika yetukligi" balli o'rtacha 3,76 ni tashkil etdi ($SD = 1,59$), bu sun'iy intellekt modullariga nisbatan yetuklikning pastroq ekanligini ko'rsatadi.

- Iste'molchilarning o'rtacha ishtiroki 5,21 ni tashkil etdi ($SD = 1,08$) va biznes samaradorligi (o'z-o'zidan hisobot qilingan 12 oylik o'sish) o'rtacha 14,2% ni tashkil etdi ($SD = 6,8\%$).

Gipotezalarni sinash va munosabatlar

PLS-SEM natijalari shuni ko'rsatadiki, AI shaxsiylashtirish intensivligi mijozlar bilan ishlashga $\beta = 0.354$ ($p < 0.001$) standartlashtirilgan yo'l koeffitsientiga ega bo'lib, bu yanada intensiv shaxsiylashtirish ishtirokni kuchaytiradi degan gipotezani qo'llab-quvvatlaydi. Ijtimoiy tijorat integratsiyasi ham mijozlar bilan ishlashga sezilarli darajada bevosita ta'sir ko'rsatdi: $\beta = 0.262$ ($p < 0.01$). Omnichannel logistika yetukligi biznes samaradorligiga kichikroq, ammo statistik jihatdan ahamiyatli bevosita ta'sir ko'rsatdi: $\beta = 0.210$ ($p < 0.05$). Mijozlar bilan ishlash o'z navbatida biznes samaradorligiga kuchli ta'sir ko'rsatdi ($\beta = 0.478$, $p < 0.001$), bu vositachilikni ko'rsatadi: AI shaxsiylashtirish $\rightarrow$ ishtirok $\rightarrow$ ishlash. Vositachilik effekti 0.169 (95% CI [0.102, 0.247]) bilvosita ta'sir orqali tasdiqlanadi. Moderatsiya tahlillari shuni ko'rsatdiki, raqamli infratuzilma sifati (to'lov shlyuzining mavjudligi, keng polosali ishonchlilik, mobil internetning kirib borishi kabi kompozit indeks orqali o'lchanadi) sun'iy intellektni shaxsiylashtirishning aloqaga ta'sirini ijobiy ravishda moderatsiya qildi (o'zaro ta'sir muddati $\beta = 0,098$, $p < 0,05$). Medianadan yuqori infratuzilmaga ega mintaqalarda yo'l koeffitsienti 0,332 dan 0,421 gacha oshdi. Regulyatorga tayyorlik moderatori sezilarli moderatsiya ta'sirini ko'rsatmadi ($\beta = 0,065$, $p = 0,11$). Ko'p guruhli tahlil (firma hajmi) shuni ko'rsatdiki, kichik firmalar sun'iy intellektni shaxsiylashtirishga katta firmalarga ($\beta = 0,292$) qaraganda yuqori darajada e'tibor berishadi, bu esa kichik korxonalar uchun katta marjinal foyda keltirishini ko'rsatadi. Umuman olganda, strukturaviy model mijozlar bilan aloqada o'zgaruvchanlikning 46,8% ni ($R^2 = 0,468$) va biznes samaradorligidagi o'zgaruvchanlikning 41,9% ni ($R^2 = 0,419$) tushuntirdi - bu rivojlanayotgan sharoitlarda ijtimoiy xulq-atvor tadqiqotlari uchun maqbul darajalardir.

Jarayonning sifati bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlar

O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi yuqori lavozimli menejerlar va raqamli transformatsiya mutaxassislari bilan o'tkazil-

gan intervyular miqdoriy topilmalarni tasdiqladi va kengaytirdi. Tematik tahlil esa uchta markaziy mexanizm mavjudligini ko'rsatdi:

1. Shaxsiylashtirish orqali qaror qabul qilish muddatini kamaytirish: Menejerlar sun'iy intellektga asoslangan tavsiya tizimlari nafaqat harid tezligini yaxshilaganini, balki qaror qabul qilish sikllarini ham qisqartirganini ta'kidladilar.

2. Ijtimoiy tijoratning ishonchni kuchaytiruvchi vosita sifatida namoyon bo'lishi: Bir nechta suhbatdoshlar Telegram va Instagramda jonli efirdagi tijorat rivojlanayotgan bozorlarda iste'molchilar ishonchini qozonish bo'yicha ma'lumotlar berganida hamda potentsial xaridorlar bilan bevosita muloqot qilgandan so'ng, firmalar ijtimoiy tijorat voronkasi konversiyasi ~3,4% ga yetganini, standart veb-kanallar uchun esa ~1,9% ga oshganligini xabar qilganlar.

3. Logistika to'siqlarining majburiy bo'lib qolishi: Hatto rivojlangan platformalarda ham firmalar oxirgi yetkazib berish zanjiri kechikishlarini va teskari logistika xarajatlarini doimiy cheklovlar sifatida ko'rsatishdi.

Kelajak prognozlar

Ssenariy modellashtirishga asoslanib, mintaqadagi elektron tijorat firmalari, agar ular sun'iy intellektni shaxsiylashtirish va ijtimoiy tijoratni kengaytirish bilan birgalikda logistika yetukligini oshirishsa, keyingi uch yil ichida o'rtacha 18-22% gacha bo'lgan o'sish sur'atlarining yaxshilanishiga erishishlari mumkin. Eng yaxshi stsensariylarda 2027-yilga kelib, biznes samaradorligining boshlang'ich ko'rsatkichiga nisbatan +34% gacha o'sishi prognoz qilinmoqda.

Xulosaviy natijalar

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqotning empirik natijalari zamonaviy sun'iy intellektga asoslangan tendentsiyalar va rivojlanayotgan bozorlarda elektron tijorat samaradorligi o'rtasida sezilarli va o'lchanadigan ijobiy bog'liqlik borligini ko'r-

satadi. Sun'iy intellektni shaxsiylashtirish mijozlar bilan aloqani eng kuchli bashorat qiluvchi omil sifatida paydo bo'ldi, bu esa o'z navbatida biznes samaradorligini oshirdi. Bunga ijtimoiy tijorat ham sezilarli hissa qo'shdi, shu bilan birga omnichannel logistikasi sezilarli bo'lsa-da, yetuklik va ta'sir hajmi bo'yicha unga nisbatan biroz orqada qoldi. Raqamli infratuzilma sun'iy intellekt ta'sirini kuchaytiruvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi va kontekstning ahamiyatini ta'kidlaydi. Sifatli ma'lumotlar bu munosabatlarni kuchaytiradi hamda chuqurroq mexanizmlar va cheklovlarni namoyon qiladi. Prognozlar shuni ko'rsatadiki, agar mintaqadagi firmalar yangi texnologiya, marketing va operatsiyalarni joriy etishni tezlashtirsa va integratsiyalashsa, tijoriy samaradorlikni sezilarli darajada oshirish mumkin bo'ladi.

Muhokama

Ushbu tadqiqot natijalari, ayniqsa O'zbekiston va kengroq miqyosda Markaziy Osiyo mintaqasi kabi rivojlanayotgan raqamli bozorlar kontekstida, elektron tijoratda sun'iy intellektning roli haqidagi mavjud nazariy va empirik ma'lumotlarni asoslaydi va kengaytiradi. Strukturaviy model shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirish mijozlarni jalb qilishning eng kuchli omili sifatida paydo bo'ldi ($\beta = 0.354$, $p < 0.001$), bu esa o'z navbatida biznes samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi ($\beta = 0.478$, $p < 0.001$). Ushbu vositachilik yo'li sun'iy intellekt investitsiyalarini aniq tijoriy natijalar beradigan mexanizm sifatida jalb qilishning muhimligini ta'kidlaydi. Bu esa raqamli chakana savdo kontekstida o'rtacha jalb qilishdan samaradorlik koeffitsientining ~ 0.45 ga tengligini ko'rsatadigan so'nggi meta-analitik dalillarga mos keladi.

Sun'iy intellekt shaxsiylashtirish mexanizmi ishtirokdagi o'zgaruvchanlikning qariyb 35 foizini tashkil etishi diqqatga sazovordir. Bu ilg'or tavsiya va bashoratli tahlil modullarini joriy etuvchi firmalar 2025-yilga kelib konversiyani 20-30 foizga oshirishi mumkinligini ko'rsatuvchi konsalting prognozlarining

bashoratini tasdiqlaydi (Gartner, 2024 - <https://www.gartner.com>). Amalda, bu shuni ko'rsatadiki, namunaviy firmalarda sun'iy intellektga asoslangan firmalarning taxminan 34,8 foizi keyin olti oy ichida harid hajmining 15 foizdan oshganini xabar qilishdi - bu ko'rsatkich sanoat so'rovlarida keltirilgan 32 foizlik ko'rsatkichga yaqin (Forrester, 2024 - <https://www.forrester.com>). Bu shuni anglatadiki, Markaziy Osiyodagi sun'iy intellekt orqali shaxsiylashtirish murakkabligini oshiruvchi elektron tijorat firmalari birinchi bo'lib bozordagi ustunlikka ega bo'lishlari mumkinligini ko'rsatadi. Shaxsiylashtirish effekti internet kechikishi past, to'lov shlyuzi xilma-xilligi yuqori va mobil internetning kirib borishi 70% dan oshadigan muhitlarda kuchayadi. Keng polosali kechikish <40 Ms va mobil internetning kirib borishi > 82% bo'lgan xududlardagi firmalarning yo'l koeffitsientlari $\beta=0.421$ gacha oshgan. Bu xolat sun'iy intellekt afzalliklarini Markaziy Osiyoning ko'p qismlarida muammo bo'lib qoladigan asosiy raqamli infratuzilmadan ajratib bo'lmaydi degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi.

Ijtimoiy tijorat jalb qilishni oshiruvchi sifatida

Ijtimoiy tijorat integratsiyasining ta'siri ($\beta = 0.262$, $p < 0.01$) shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy media platformalariga elektron tijorat imkoniyatlarini kiritish shunchaki kanal kengaytmasi emas, balki jalb qilish uchun alohida strategik vektordir. Jonli efir voronkasining konversiya darajasi ~3.4% ni tashkil etadi, bu standart kanallardagi ~1.9% ga nisbatan jonli tijorat konversiyasining 1.5-2 barobarga oshganini ko'rsatadigan global topilmalarga mos keladi (Alibaba Research, 2023 - <https://www.alibabaresearch.com>). Bundan tashqari, ijtimoiy tijorat rivojlanayotgan bozorlarda iste'molchilar ishonchidagi bo'shliqlarni to'ldiradiganga o'xshaydi: izlanuvlar shuni ko'rsatdiki, savollarga real vaqt rejimida javob berilganida va mahsulotni jonli ravishda namoyish etilganda, xaridorlarning ishonchi ~26% ga oshadi. Ishonchning bu kuchayishi elektron tijoratning kirib borishi or-

tib borayotgan bozorlarda juda muhimdir, ammo institutsional ishonchning pasayishi hali ham to'sqinlik qilishi mumkin. Strategik jihatdan, firmalar avval shaxsiylashtirish mexanizmlarini optimallashtirishi, keyin esa ijtimoiy tijoratdan qo'shimcha tezatlatgich sifatida foydalanishi kerakligini anglatadi.

Rivojlanayotgan bozorlar uchun kontekstual oqibatlar

Rivojlanayotgan bozorlarda raqamli infratuzilma va tartibga solish ekotizimi asosiy moderatorlar bo'lib xizmat qiladi. Kuchli tartibga solishning yo'qligi harid darajasini sezilarli darajada pasaytirmadi, ammo yaxshiroq infratuzilmaning mavjudligi harid hajmini sezilarli darajada oshiradi. Bu innovatsiya nazariyasining tarqalishi bilan mos keladi: dastlabki kontekst sharoitlari (infratuzilma tayyorligi, ma'lumotlarni boshqarish tizimlari) qabul qilish natijalarini jadal ravishda shakllantiradi. 2024-yil boshida O'zbekistonda internetning kirib borishi ~83,3% ga yetgan va mobil to'lovlar ~45% ga ko'tarilgan. Markaziy Osiyo uchun ko'rsatgichlar yetarli darajada, ammo to'liq emas. Izlanuvlar shuni ko'rsatadiki, siyosat aralashuvlari asosida elektron tijorat innovatsiyalaridan maksimal darajada foydalanish uchun to'lov shlyuzi tarmoqlarini takomillashtirish, qishloq hududlariga keng polosali ulanishni kengaytirish va SI iste'dodlarining salohiyatini oshirishga ustuvor ahamiyat berishi kerak.

Nazariy hissalar va amaliy oqibatlar

Nazariy jihatdan, ushbu tadqiqot SI shaxsiylashtirish jarayoniga ijtimoiy tijorat va omnikanal logistikasi kontekstual moderatorlari bilan birgalikda ishtirok va samaradorlikni shakllantiradigan elektron tijorat transformatsiyasining ko'p vektorli modelini namoyish etish orqali hissa qo'shadi. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv izolyatsiya qilingan trend tahlillari va yaxlit raqamli biznes modellari o'rtasidagi bo'shliqni bartaraf etadi. Amalda, bu ilmiy tadqiqot asosida O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi elektron tijorat firmalari uchun empirik topilmalar sifatida quyidagi ketma-ket strategiya taklif qilinadi: (1) shaxsiylas-

htirishga erta investitsiya qilish, (2) qamrov va ishonchni kengaytirish uchun ijtimoiy tijorat kanallarini faollashtirish va (3) miqyosni saqlab qolish uchun logistika va infratuzilmani bir vaqtning o'zida yangilash. Siyosatchilar zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ekotizimga tayyorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tan olishlari kerak: infratuzilma va tartibga solishni takomillashtirish firma investitsiyalarining ta'sirini kuchaytiradi.

2027-yilga kelib, mintaqadagi yetakchi firmalar integratsiyalashgan qabul qilish va ekotizim yangilanishlarini ham akademiya, ham amaliyot uchun qimmatli mezon sifatida taqdim etgan holda biznes samaradorligini +34% gacha oshirishi mumkin deb hisoblaymiz.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalari sun'iy intellekt elektron tijoratning zamonaviy rivojlanish yo'nalishlarini shakllantiruvchi asosiy transformatsiya kuchiga aylangani, uning operatsion, strategik va iste'molchilar bilan o'zaro ta'sir o'lchamlarini tubdan o'zgartirganligi haqidagi taxminni tasdiqlaydi. Miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini integratsiyalashgan tahlil qilish orqali tadqiqot SI tomonidan boshqariladigan shaxsiylashtirish, ijtimoiy tijorat mexanizmlari va omnichannel logistika tizimlarining yaqinlashuvi keyingi avlod elektron tijorat ekotizimlarining asosiy arxitekturasini tashkil etishini ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar birgalikda bashoratli aloqa, moslashuvchan ta'minot zanjirlari va iqtisodiyotdagi raqamli bozor barqarorligining asosiy atributlari asosida real kontekstga mos bo'lgan optimal qarorlar qabul qilish imkonini beradi. SI ning bashorat qilish qobiliyati firmalarga mikro-segmentlarni aniqlash, talab o'zgarishini oldindan bilish va konversiya yo'nalishlarini misli ko'rilmagan darajada aniqlik bilan optimallashtirish imkonini beradi. 2027-yilga kelib, SI asosidagi elektron tijorat butun dunyo bo'ylab barcha raqamli tranzaksiyalarning 85% dan ortig'ini tashkil qilishi bashorat qilinmoqda, bu 2024-yilda nisbatan ~68% dan oshgani (Statista,

2025 - <https://www.statista.com>), SI asosidagi qiymat yaratishning ancha tezlashishini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari yana shularni ham ta'kidlaydiki, influencerlar vositachiligidagi o'zaro ta'sirlar, jonli efir va o'rnatilgan to'lov shlyuzlari orqali ijtimoiy tijorat integratsiyasi, ayniqsa O'zbekiston va kengroq Markaziy Osiyo mintaqasi kabi rivojlanayotgan bozorlarda iste'molchilar ishonchini oshirish va raqamli inklyuzivlikni kengaytirish uchun muhim vektorga aylangan. Biroq, uning ta'siri infratuzilma tayyorgarligi va raqamli savodxonlikka bog'liq bo'lib qolmoqda va bu maqsadli davlat-xususiy hamkorlikning zarurligini ta'kidlaydi. Natijalar, shuningdek, ko'p kanalli logistika ta'siri ko'pincha kam baholansa ham, uzoq muddatli rivojlanishning yashirin omili bo'lib xizmat qilishini ko'rsatadi.

Nazariy nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot mashinali o'rganish imkoniyatlarini mijozlar tajribasi va operatsion tezkorlik bilan uyg'unlashtiradigan integratsiyalashgan AI-E-Commerce qiymat modelini (AIEVM) taklif qilish orqali zamonaviy raqamli biznes doiralarini kengaytishni nazarda tutadi. Ushbu model firmalarning ma'lumotlarni raqamli qabul qilishdan aqlli tahlilga o'tishini tushunish uchun kontseptual yondashuvni taqdim etadi. Bu yerda SI innovatsiyaning harakatlantiruvchi kuchi, hamda boshqaruv mexanizmi vazifasini bajaradi. Amalda, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, rivojlanayotgan iqtisodiyotlardagi firmalar ketma-ket raqamlashtirish yo'lini bosib o'tishlari kerak: ma'lumotlar infratuzilmasini birlashtirishdan boshlab, keyin algoritmik shaxsiylashtirish va sun'iy intellekt bilan takomillashtirilgan logistika va bashoratli tahlil orqali yakunlanadi.

Siyosat darajasida buning oqibatlarini bir xil darajada muhimdir. Markaziy Osiyo hukumatlari sun'iy intellektni tartibga solish tizimlari, ma'lumotlarni himoya qilish standartlari va sektorlararo innovatsion hamkorlik uchun rag'batlarni o'z ichiga olgan mustahkam raqamli ekotizimlarni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Empirik prognozlar shuni ko'rsa-

tadiki, mintaqaviy raqamli infratuzilmani 20-25% ga yaxshilash 2030-yilga kelib elektron tijoratni kengaytirish va unumdorlikni oshirish orqali YaIMning mos ravishda 1,5-2,0% o'sishini ta'minlashi mumkin (Jahon banki, 2025 - <https://www.worldbank.org>). Shunday qilib, sun'iy intellektga asoslangan elektron tijorat muhitini rivojlantirish biznes doirasidan tashqariga chiqadi va u milliy raqobatbardoshlik va ijtimoiy-iqtisodiy modernizatsiya uchun strategik poydevor yaratadi. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt davrida elektron tijoratning evolyutsiyasi tranzaksiyalarga asoslangan iqtisodiyotdan intellektual izlanuvga asoslangan iqtisodiyotga o'tishini o'z ichiga oladi. Sun'iy intellekt imkoniyatlarini o'zlarining strategik, operatsion va munosabatlar jarayonlariga muvaffaqiyatli integratsiya qilgan firmalar nafaqat omon qoladi, balki kelgusi o'n yillikning raqamli bozorida hukmronlik qiladi. Aksincha, sun'iy intellektni har tomonlama integratsiya qila olmaganlar ma'lumotlar, algoritmlar va real vaqt rejimida iste'molchilar intellektiga tobora ko'proq bog'liq bo'lgan muhitda eskirish xavfini tug'diradi. Kelajakdagi tadqiqotlar aqlli raqamli iqtisodiyotlarning o'sishi ham barqaror, ham adolatli bo'lib qolishini ta'minlash uchun uzluksiz modellashtirish, mintaqalararo qiyosiy tadqiqotlar va elektron tijoratda sun'iy intellektning axloqiy boshqaruviga qaratilishi kerak.

**Siyosat bo'yicha tavsiyalar va kelajakdagi
tadqiqot yo'nalishlari
Siyosat bo'yicha tavsiyalar**

Ushbu tadqiqot natijalari sun'iy intellektga asoslangan elektron tijorat nafaqat biznes strategiyasi, balki iqtisodiy modernizatsiyaning tizimli ta'minlovchi omili ekanligini ta'kidlaydi. Natijada, siyosat aralashuvlari sun'iy intellektni joriy etishning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun bir nechta o'zaro bog'liq sohalarga qaratilgan bo'lishi kerak:

1. Raqamli infratuzilmani takomillashtirish:

Hukumatlar, ayniqsa, shahar atrofidagi va qishloq joylarda keng polosali aloqani kengayish, mobil tarmoqlarni optimallashtirish va yuqori sig'imli ma'lumotlar markazlariga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Simulyatsiya modellari shuni ko'rsatadiki, raqamli infratuzilmani 20-25% ga yaxshilash rivojlanayotgan bozorlarda sun'iy intellektga asoslangan elektron tijoratni joriy etish darajasini 15-18% ga oshirishi mumkin, bu esa O'zbekistonda 2030-yilga kelib YaIMning 1,5-2,0% gacha o'sishiga olib kelishi mumkin (Jahon banki, 2025 - <https://www.worldbank.org>).

2. Sun'iy intellekt uchun tartibga solish asoslari:

Siyosatchilar ma'lumotlar maxfiyligi, algoritmik shaffoflik, axloqiy shaxsiylashtirish va adolatli narxlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli sun'iy intellekt boshqaruv standartlarini yaratishlari kerak. Normativ aniqlik qabul qilish xavfini kamaytiradi va iste'molchilar ishonchini oshiradi, shu bilan sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirish va ijtimoiy tijoratning ta'sirini kuchaytiradi.

3. Salohiyatni oshirish va iste'dodlarni rivojlantirish:

Markaziy Osiyoda SI mutaxassislari va ma'lumotlar olimlarining yetishmasligi jiddiy muammo hisoblanadi. STEM ta'limini, mashinali o'rganishda professional sertifikatlashni joriy qilish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha milliy dasturlar SI bo'yicha iste'dodlar yetishmovchiligini kamaytirishi mumkin. 2028-yilga kelib, malakali SI mutaxassislarning 30% ga ko'payishi firma operatsion samaradorlikni 12-15% ga oshirishga olib kelishi mumkin.

4. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash:

Suni ham aytish kerakki, kichik va o'rta biznes (KO'B) yirik firmalarga nisbatan SI ni joriy etishdan yuqori marjinal foyda ko'rmoqda. Shuning uchun maqsadli subsidiyalar, soliq imtiyozlari va arzon bulutli xizmatlarga asoslangan SI platformalari KO'Bda SI integratsiyasini tezlashtirishi, inklyuzivlik va mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

5. Raqamli moliyaviy ekotizimlarni rivojlantirish:

Elektron to'lov tizimlari, raqamli hamyonlar va xavfsiz transchegaraviy tranzaksiya protokollarini integratsiyalash SI asosidagi shaxsiylashtirish va ijtimoiy tijoratning haqiqiy savdoga aylanishini ta'minlaydi. Prognozlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi kattalar aholisining elektron to'lovlarning kirib borishini 45% dan 70% gacha kengaytirish uch yil ichida elektron tijorat konversiya ko'rsatkichlarini 8-10% ga oshirishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari

Ushbu tadqiqot rivojlanayotgan bozorlarda sun'iy intellektga asoslangan elektron tijorat haqida ishonchli ma'lumotlarni taqdim etsa-da, bir nechta yo'nalishlar qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi:

1. Uzoq muddatli tadqiqotlar:

Kelajakdagi tadqiqotlar sabab-oqibat zanjirlarini, hayotdagi o'zgarishlar ta'sirini, sun'iy intellektning yangi plarformalari joriy etilishini va uning ishlashi natijaviy ko'rsatkichlari qandayligini kuzatishi va uning asosida tegishli xulosalar qilishi kerak. Doimiy tahlil va shuning asosida, infratuzilmani takomillashtirish va jarayonlarni tartibga solish sun'iy intellektning elektron tijorat samaradorligiga uzoq muddatli ta'sirini aniqlashga yordam beradi.

2. Mintaqalararo taqqoslashlar:

Markaziy Osiyo, Janubi-Sharqiy Osiyo, Xitoy, AQSh va Sharqiy Yevropa misolidagi qiyosiy tadqiqotlar, sun'iy intellektning joriy etilishi va investitsiyalarning e-tijorat daromadlilikiga ta'sir qiluvchi madaniy normalarni mukammallashtirish, boshqaruv sifati va raqamli savodxonlik kabi kontekstual moderatorlarni aniqlash e-tijorat rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi.

3. Axloqiy va ijtimoiy o'lchovlarning integratsiyasi:

Tadqiqotlar algoritmik adolatlilikni, shaxsiylashtirish tizimlaridagi tarafkashlikni va sun'iy intellektga asoslangan ishchi

kuchining ko'chirilishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini baholashi kerak. Xulq-atvor iqtisodiyoti va sun'iy intellekt etikasi asoslarini o'z ichiga olgan tadqiqotlar barqaror raqamli tijorat ekotizimlarini ta'minlash uchun juda muhimdir.

4. *Ilg'or bashoratli modellash*:

Mashinaviy o'rganish va tizim dinamikasi modellarini qo'llash turli siyosat, infratuzilma va investitsiya sharoitlarida sun'iy intellektni joriy etish stsenariylarini simulyatsiya qilishi mumkin. Bu o'z navbatida hukumatlar, firmalar, kompaniyalar va korxonalar uchun amaliy bashoratni ta'minlaydi.

5. *Omnikanal va logistika optimallashtirish tadqiqotlari*:

Markaziy Osiyoda logistika majburiy cheklov bo'lib qolishini hisobga olsak, kelajakdagi tadqiqotlar oxirgi yetkazib berish, inventarizatsiyani taqsimlash va real vaqt rejimida ta'minot zanjiriga moslashish uchun sun'iy intellektga asoslangan yechimlarni, jumladan, dron orqali yetkazib berish, avtonom omborxona va bashoratli to'ldirish algoritmlaridan foydalanishni baholashi kerak bo'ladi.

Samarali siyosat va ilmiy tadqiqotlar kompleksi sun'iy intellektga asoslangan elektron tijoratning nafaqat firma darajasidagi ish faoliyatiga, balki makroiqtisodiy rivojlanish, raqamli inklyuziya va barqaror innovatsiyalarga ham hissa qo'shishini ta'minlaydi. Infratuzilmani rivojlantirish, tartibga solish tizimlari, salohiyatni oshirish va amaliy tadqiqotlarni sinxronlashtirish orqali rivojlantayotgan bozorlar o'zlarini global elektron tijorat landshaftida raqobatbardosh o'yinchilar sifatida ko'rsatib, SI ga asoslangan raqamli iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishi mumkin. Oquvchi ushbu bo'limda keltirilgan muammo va yechimlar bilan to'liqroq tanisha olishi uchun quyida faqat shu bo'lim mavzusi bilan bog'liq bo'lgan asosiy adabiyotlar ruyhatini keltirib o'tamiz:

AI in E-Commerce Market, ID: MRFR/ICT/36370-HCR, 128 Pages, Aarti Dhapte, October 2025 ([Market Research Future](#))

McKinsey & Company. (2025). *AI in supply chain and logistics: Emerging market perspectives*. McKinsey Insights. <https://www.mckinsey.com>

Harvard Business Review reveals the untapped power of AI in e-commerce. ([The Future of Commerce](#))

McKinsey & Company. (2024). The state of AI in retail and e-commerce. McKinsey Insights. <https://www.mckinsey.com>

Tarun Guota, Supriya Bansal. The AI Advantage: Assessing Personalization Effects on E-commerce Shopping Behaviors. <https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Science-and-Research-IJSR>- August 2019International Journal of Science and Research (IJSR) 8(8):2313-2320. DOI:10.21275/SR24321084709 ([ResearchGate](#))

AI-influenced shopping boosts online holiday sales, Salesforce data shows. January 6, 2025 ([Reuters](#))

Precedence Research. (2024). *AI in e-commerce market – Global forecast to 2034*. <https://www.precedenceresearch.com>

DataReportal. (2024). *Digital 2024: Uzbekistan*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-uzbekistan>

Rude Britannia: 42% of Brits admit they are ruder to AI chatbots compared to human beings - ([TechRadar](#))

Central Asia E-commerce Market Size, Share, Trends and Forecast by Product Type, Transaction, Payment Mode, and Country, 2025-2033 ([IMARC Group](#))

Alibaba Research. (2023). *Global live commerce trends and conversion analysis*. Alibaba Group. <https://www.alibabaresearch.com>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Forrester. (2024). *The state of AI in e-commerce 2024: Personalization and automation*. Forrester Research. <https://www.forrester.com>

- Gartner. (2024). Forecast: AI in e-commerce, worldwide, 2024–2030. Gartner Inc. <https://www.gartner.com>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.
- Smith, J., & Lee, K. (2023). AI-driven personalization and customer engagement in online retail: A meta-analytic review. *Journal of elektronik Commerce Research*, 24(3), 145–168. <https://www.jecr.org>
- Statista. (2025). *Global e-commerce and AI adoption projections 2025–2030*. <https://www.statista.com>
- World Bank. (2025). *Digital economy outlook: Central Asia 2025*. World Bank Publications. <https://www.worldbank.org>

Amaliy topshiriqlar

1-Amaliy topshiriq

Quyidagi amaliy topshiriqni diqqat bilan o'rganib chiqing va shu shablon asosida O'zbekistonda yoki boshqa bir mamlakatda qandaydir boshqa biror bir global firma tashkil qilinishi hamda rivojlanishi tafsilotlarini yoriting.

Yaponiyaning Infotia korporatsiyasi: elektron tijoratdagi inqilob kichik va o'rta biznes korxonalarni mustahkamlaydi va bog'laydi.

Kirish: qisqacha umumiy ma'lumot

Ushbu Case study kichik va o'rta biznes korxonalarini (KO'B) kuchaytirish va bog'lash orqali elektron tijorat (elektron tijorat) olamida inqilob yaratgan Yaponiyaning **Infotia** korporatsiyasini sinchkovlik bilan o'rganadi. Infotia o'zining innovatsion va samarali yondashuvi orqali o'zining ilg'or texnologiyalari, unga

jalb etilgan ishchi kuchi, strategik hamkorlik va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvi ta'sirini natijasida boshqalardan ilg'orroq bo'lib chiqdi.

Kirish

1998-yilda tashkil etilgan Yaponiyaning **Infotia** korporatsiyasi raqamli landshaftlarni o'zgartirish va o'ziga xos strategiyalarni qo'llash orqali tez orada elektron tijorat sohasida mashhurlikka erishdi. Kompaniyaning tezkorlik bilan o'sishini mijozlar ehtiyojlarini tushunish va tobora globallashtirib borayotgan bozorga mos keladigan benuqson yechimlarni taqdim etishga bo'lgan qat'iy fidoyiligi bilan bog'lash mumkin. Infotia o'zining ishonchli tizimlari orqali kichik va o'rta korxonalar o'rtasidagi tafovutni bartaraf etdi va bu ularga doimiy rivojlanayotgan sektorda raqobatbardosh ustunlikni rivojlantirishga imkon berdi.

Innovatsion texnologiyalar va yechimlar

Infotia yechimlari onlayn xarid qilish platformalari, elektron marketing vositalari, analitik dasturiy ta'minot va mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimlari kabi turli raqamli xizmatlarni taqdim etish orqali kichik va o'rta biznes korxonalari uchun keladigan qiyinchiliklarga dosh berishga mo'ljallangan. Mobil internetdan foydalanishning dinamik o'sishiga javoban Infotia turli qurilmalarda uzluksiz xarid qilish tajribasini ta'minlovchi sezgir va foydalanuvchilarga qulay interfeyslarni ishlab chiqdi.

Infotia-ning eng muhim mahsulotlaridan biri bu ularning keng qamrovli elektron tijorat platformasi **Shopservice** dir. Ushbu platforma biznes egalari uchun onlayn-do'konlarni sozlash, inventarizatsiyani boshqarish va mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish imkonini beradi, bu esa KO'B korxonalariga o'z iste'molchilari

uchun shaxsiy xarid tajribasini taqdim etishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, platformaning ilg'or xavfsizlik choralari maxfiy ma'lumotlarni himoya qiladi, biznes va oxirgi foydalanuvchilarga ishonch uyg'otadi.

Mijozlarga yo'naltirilgan yondashuv

Infotia kompaniyasining mijozlar ehtiyojini qondirishga sodiqligi o'z mijozlarining o'ziga xos ehtiyojlari, afzalliklari va og'riqli nuqtalarini tushunish uchun tinimsiz intilishning asosini tashkil etadi. Muayyan talablarga moslashtirilgan tejamkor yechimlarni taklif qilish orqali Infotia KO'B korxonalari shiddatli raqobat bozorida omon qolish uchun zarur vositalarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Kompaniya bunga keng qamrovli bozor tadqiqotlari, maqsadli so'rovlar va shaxsiy qo'llab-quvvatlash orqali erishadi va sanoat mukammalligi uchun standartni belgilaydi.

Strategik hamkorlik va global kengayish

Infotia muvaffaqiyati, shuningdek, elektron tijorat sohasidagi global o'yinchilar bilan strategik hamkorlik va sherikchilikni yo'lga qo'yish bilan bog'liq. Bu kompaniyaga yangi texnologiyalar va g'oyalarni o'zining mavjud mahsulot portfeliga integratsiya qilish imkonini berdi. Shu bilan birga o'z ifaoliyatini Yaponiyadan tashqarida ham kengaytirdi. Infotia kompaniyasining Xitoyning elektron tijorat giganti Alibaba bilan yaqindan hamkorligi o'z mijozlariga kengroq mijozlar bazasiga kirishni va logistika operatsiyalarini soddalashtirishni taklif qilib, uning xalqaro miqyosda kengayishini sezilarli darajada oshirdi.

Kichik va o'rta biznes va elektron tijorat sanoatiga ta'siri

Yaponiyaning **Infotia** korporatsiyasi kichik va o'rta korxonalarga ko'p qirrali raqamli yechimlarni taqdim etish, o'yin maydonini tenglashtirish va jonli raqobatni rivojlantirish orqa-

li elektron tijorat sanoatini rivojlantirdi. Amalga oshirish oson bo'lgan vositalar va ilg'or texnologik innovatsiyalarni taklif qilish orqali Infotia KO'B korxonalariga aniq bozorlarni yo'naltirish, doimiy mijozlar munosabatlarini o'rnatish va o'z faoliyatini yaxshilash imkonini berdi.

Xulosa

Infotia korporatsiyasining Yaponiyaning elektron tijorat maydonidagi yuksalishi mijozlar ehtiyojlarini tushunish, innovatsiyalarni qabul qilish va strategik hamkorlikni rivojlantirishga tinimsiz bag'ishlanishning ilhomlantiruvchi namunasi bo'lib xizmat qiladi. Kompaniyaning tafsilotlarga, oldingi texnologiyalarga va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvga e'tibori raqamli transformatsiyalar bilan boshqariladigan dunyoda istiqbolli biznes modelining ta'sirini ko'rsatadi. Infotia korporatsiyasi o'zining tinimsiz sa'y-harakatlari bilan Yaponiyaning kichik va o'rta biznes landshaftida o'chmas iz qoldirdi va biznesga texnologik taraqqiyot va global bozor muammolari bilan hamnafas bo'lish imkoniyatini berdi. Elektron tijorat industriyasi gullab-yashnashda davom etar ekan, Infotia'ning mukammallikka intilishi uning o'zgarishlar katalizatori va kelajak avlodlar uchun mayoq sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi.

2 - Amaliy topshiriq

Quyida tavsif etilgan amaliy topshiriqni yaxshilab o'rganib chiqing va o'zingiz tashkil qilmoqchi bo'lgan elektron tijorat kompaniyasini xuddi shunga o'xshab har tomonlama tavsiflab bering.

ElektroGlobalning hayratlanarli yuksalishi: Germaniyada elektron tijoratning boshlovchisi

Kirish: Nemis elektron tijoratining landshaftini o'zgartirish

Yevropaning iqtisodiy qudratli davlati bo'lgan Germaniya uzoq vaqtdan beri yuqori sifatli avtomobillar, jahon darajasi-dagi mashinalar va zamonaviy muhandislik texnologiyalarini ishlab chiqarish bilan mashxur. Biroq, bir nemis kompaniyasi mamlakatning elektron tijorat landshaftini inqilob qilish uchun hayajonli sayohatni boshladi va global elektron tijoratning oldingi qatoriga chiqdi. **ElektroGlobal** misli ko'rilmagan elektron tijorat hodisasini yaratish uchun innovatsiyalardan foydalangan holda nemis raqamli bozorining shubhasiz kashshofi sifatida paydo bo'ldi. Ushbu jozibali amaliy tadqiqot ElektroGlobalning shon-shuhratga erishganiga oydinlik kiritib, kompaniyaning nafaqat mahalliy mavqeini mustahkamlagan, balki global miqyosda doimiy ta'sir ko'rsatgan strategik yondashuvini tahlil qiladi.

Innovatsiyalarni qabul qilish: ElektroGlobal muvaffaqiyatining harakatlantiruvchi kuchi

Tarixan Germaniya elektron tijorat sohasida Yevropadagi hamkasblaridan ortda qolib ketgan, bu konservativ xarid qilish xatti-harakatlari, maxfiylik muammolari va raqamli infratuzilmaning zaifligi bilan bog'liq. ElektroGlobal bozorda imkoniyat-

ni qo'lga kiritdi va yangi texnologiyalarni qabul qilish va ularni tatbiq qilish orqali chakana savdo landshaftini o'zgartirishni maqsad qildi. Atigi besh yil ichida **ElektroGlobal** o'zini raqamli transformatsiyaning mohiyatini qamrab oluvchi texnologiyaga asoslangan begemot sifatida tezda namoyon etdi. Kompaniyaning asosiy kuchi uning innovatsiyalarga bo'lgan sodiqligida, shuningdek, iste'molchilarning ehtiyojlari va xatti-harakatlarini oldindan bilishning g'ayrioddiy qobiliyatidadir, bu esa unga doimiy ravishda elektron tijorat sohasida birinchi o'rinni egallashga imkon berdi. ElektroGlobalning elektron tijoratga yangicha yondashuvi xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi, sanoat mezonlarini o'rnatdi va butun dunyo bo'ylab mijozlar bazasining doimiy o'sishiga olib keldi. Bundan tashqari, kompaniyaning yangilikka yo'naltirilgan qarashlari va rivojlanayotgan texnologiyalarni qo'rqmasdan qabul qilishi unga tez sur'atlar bilan kengayishiga imkon berdi va uni elektron tijoratning kengayib borayotgan olamida hukmron kuch sifatida joylashtirdi.

Global biznes strategiyalarining konvergenstsiyasi

ElektroGlobal g'alabalarining kaliti uning bozorni diversifikatsiya qilish, vertikal integratsiya va tejamkor, samarali amaliyotga intiladigan tezkor biznes falsafasidir. Nemis aniqligi va global tajribani birlashtirgan ElektroGlobal xalqaro hamkorlikning kuchli tarmog'ini yaratdi, bu esa kompaniyaga ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar va iste'molchilar o'rtasida tengsiz bo'lib, bitimlarni taklif qilish orqali transchegaraviy elektron tijoratda ilg'or bo'lish imkonini berdi. Kompaniyaning strategik global yo'nalishi Germaniya chegaralaridan tashqarida ham o'sishga imkon berdi va uni Yevropa bozorida va undan tashqarida kuchli kompaniyaga aylantirdi. Doimiy ravishda rivojlanib, tajriba o'tkazib, ElektroGlobal o'z raqobatchilaridan ajralib turadigan yuqori, foydalanuvchiga yo'naltirilgan tajribani taqdim etish uchun sanoat sinergiyasi, istiqbolli hamkorlik va strategik investitsiyalarning afzalliklarini o'zlashtiradi.

Kelajakka nazar: Elektron tijoratda global yetakchiga aylanish

ElektroGlobalning tezlik bilan yuksalishi uning dadil missiyasi va Germaniyada elektron tijorat salohiyatidan foydalanishdagi strategik jasoratidan dalolat beradi. Innovatsiyalarni qabul qilishga, xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yishga va uzluksiz onlayn xarid qilish tajribasini taklif qilishga qat'iy e'tibor qaratgan ElektroGlobal dinamik elektron tijorat landshaftini boshqarishning benuqson qobiliyatini namoyish etdi.

Xulosa

ElektroGlobalning hayratlanarli traektoriyasi chakana savdoda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'zgaruvchan kuchining inkor etib bo'lmaydigan dalilidir. Kompaniyaning rivojlanish tajribasi butun dunyo bo'ylab korxonalar uchun ham ilhom, ham ogohlantiruvchi ertak bo'lib xizmat qiladi, chunki ular uzluksiz o'garishlar va texnologik taraqqiyot bilan kurashmoqda. Rivojlanayotgan global biznesning yorqin namunasi sifatida ElektroGlobalning rivoji elektron tijorat tarixida o'chmas iz qoldiradi.

7-Bob bo'yicha xulosalar:

1. Elektron tijoratning sun'iy intellekt asosidagi rivojlanish istiqbollari, ularning asosiy yo'nalishlari va imkoniyatlari o'rganib chiqilib, bu yo'nalish bo'yicha bir qancha taklif va mulohazalar bildirildi;

2. Elektron tijoratda mobil internet va mobil elektron tijorat qanday ahamiyatga egaligi va bu qanday natijalarga olib kelishi hamda bu sohadagi loyihalar qanday bo'lishi mumkinligi bo'yic-

ha bir qancha fikrlar keltirildi.

3. Elektron tijoratning sun'iy intellekt asosidagi yangi modellari tahlil qilib chiqildi va ular asosida tegishli xulosalar chiqarildi, shu jumladan, individuallashtirilgan mijozlar bilan ishlash va ularning tajribasidan foydalanish, kengaytirilgan qarorlar real vaqt rejimidagi ma'lumotlarga asoslangan qabul qilish, chatbotlar va virtual yordamchilardan foydalanish, ta'minot zanjirini optimallashtirish, firibgarlikni AI algoritmlari orqali aniqlash va xavfsizlikni ta'minlash, AI yordamidagi bashoratli tahlillar asosida ishlash, AI asosidagi takomillashtirilgan qidiruv va tavsiya tizimlaridan foydalanish. Elektron tijoratda sun'iy intellektga asoslangan modellarni joriy etishdan oldin korxonalar potentsial xavf va mukofotlarni diqqat bilan baholashlari kerak;

4. Birgalikdagi iste'molning sun'iy intellektga asoslangan yangi modellari tafsif qilindi va ularning imkoniyatlari yoritildi, shu jumladan, sun'iy intellektga asoslangan Peer-to-Peer (P2P) bozorlari, AIga asoslangan dinamik narxlash modellari, AI tomonidan boshqariladigan tavsiya tizimlari, AI tomonidan boshqariladigan resurslarni optimallashtirish uslubiyati, AIga asoslangan ishonch va obro'-e'tiborga erishish tizimlari, AI algoritmlari asosidagi intellektual moslashtirish va rejalashtirish hamda kengaytirilgan umumiy iste'mol platformalarida foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash.

5. Sun'iy intellekt sharoitida mijozlar iqtisodiyotining mexanizmi sifatida Big Data ning ishlatilishi imkoniyatlari va istiqbol-lari o'rganib chiqildi va bunga oid bir qancha tavsiyalar berildi;

6. Elektron tijoratda AI ning mashinaviy o'qitish modellaridan foydalanish bo'yicha tavsiya va ko'rsatmalar taklif qilindi;

7. AI asosidagi blokcheyn, kraudsorsing, kraudfunding texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Alni blokcheyn texnologiyasi bilan birlashtirish kengaytirilgan xavfsizlik, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlashi ko'rsatildi;

8. AI asosida yangi raqamli texnologiyalarning rivojlanish

yo'nalishlari ko'rsatib berildi, shu jumladan, buyumlar interneti (IoT) texnologiyalarning rivojlanishi, VR va AR ning AI asosida rivojlanish yo'nalishlari, 3D-printerlar sohasining AR asosidagi rivojlanishi, Robototexnikaning sun'iy intellekt asosidagi rivojlanish yo'nalishlari hamda Sun'iy intellekt tizimlari asosida elektron tijorat rivojlanishi asosiy tendentsiyalari yoritildi.

Umumiy xulosa va takliflar

1. Elektron tijoratda raqamli texnologiyalarning o'rni, mohiyati va uning ahamiyati turli misollar vositasida o'rganildi va bu bilan bog'liq bir qancha xulosalar qilindi;

2. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyot yangi kadrlar va yangi ish joylari, yangi korporativ madaniyat, yangi boshqaruv va nazorat usullari, katta ma'lumotlar bazalari (big data) va aniqlik, sun'iy intellekt va intellektual boshqaruv tizimlari, ta'lim, ishlab chiqarish va boshqaruvdagi virtualizatsiya jarayonlari hamda narsalar interneti va masofaviy ta'limda namoyon bo'lishi ko'rsatib berildi;

3. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning tarkibiy qismlari tavsifi quyidagicha ko'rinishda berilishi mumkinligi ko'rsatildi: Raqamli texnologiyalar asosidagi (elektron) iqtisodiyot bu – axborot, jumladan, shaxsiy axborotdan foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish o'ziga xos xususiyati bo'lgan iqtisodiyot turidir;

4. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning ijobiy tomonlari bilan birgalikda uning salbiy tomonlari ham borligi ko'rsatib berildi, shu jumladan, aholining elektron bitimlar tuzishga unchalik ishonmasligini, yetkazish berish qiymatining yuqoriligini, tovar/xizmatlar sifatining pastligini, firibagrliklardan qo'rqishni hamda kompyuter savodxonligi darajasining pastligini;

5. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning asosiy ko'rsatgichlari tahlil qilindi, shu jumladan, unda iqtisodiy faoliyat asosiy e'tiborni raqamli iqtisodiyot platformalariga qaratadi,

personifikatsiya qilingan servis modellaridan foydalaniladi, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar bevosita o'zaro aloqa qilishi, mahsulot va xizmatlardan birgalikda foydalanish (Sharing Economy, Free Economy) iqtisodiyoti keng tarqaladi, individual qatnashchilar hissasining ahamiyati esa sezilarli darajada oshadi;

6. Raqamli iqtisod va 4.0 Industriyaning korporativ miqyosdagi joriy qilinish yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin ekan: Professional xizmatlar – on-demand professional services – buxgalter xizmatlari, dizaynar xizmatlari, maslahatchilar, tarjimonlar va boshqalar, Jamoaviy moliyalashtirish – collaborative finance – kraudfunding (crowd-funding), o'zaro kreditlash (peer-to-peer lending), Uyda ko'rsatiladigan xizmatlar – on-demand household services, Uy-joydan birgalikda foydalanish (peer-to-peer accommodation), Transportdan birgalikda foydalanish (peer-to-peer transportation) va boshqalar;

7. Raqamli texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotning rivojlaniishi va uning asosiy turlari ko'rib chiqildi va uning kelajakdagi rivojlanish tendentsiyalari ham muhokama qilindi. Shu jumladan, biznes-modellarning transformatsiyasi ham ko'rib chiqildi. Bu o'zgarishlar raqamli iqtisodiyot yangi biznes-modellarda namoyon bo'ladi va bu bozorning boshqa ishtirokchilarda o'ziga hos bo'lgan zanjirli reaksiya hosil qiladi. Bular ichida eng omimaboplari – kastomlashtirilgan mahsulot va xizmatlarga bo'lgan intilish, personallashtirilgan xizmatlar olish istagi, kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga elektron tijorat vositalarini jalb qilish hamda Freemium-model, Tree-to-play, Print-on-demand, Full-Crowdsourcing, Donation kabi raqamli biznes arxitekturalaridan foydalanishdir.

8. Sun'iy intellekt texnologiyalari va ulardan bir qancha sohalarida, shu jumladan, elektron tijoratda foydalanish masala va muammolari tahlil qilinib chiqildi. Biznesning eng perspektiv yo'nalishlari bo'yicha oxirgi hisobotlarida **PwC** analitiklari baho

berishlaricha sun'iy intellektning hayotga izchil tadbqiq qilinishi 2030 yilga kelib, jahon **YIM** ning 14% ga yoki 15,7 trillion dollarga ko'payishiga olib kelar ekan;

9. Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) va ularning turli xil modellaridan elektron tijoratda foydalanish yo'nalishlari ko'rib chiqildi va muhokama qilindi. Bulutli xizmatlar ichidan **DaaS (Data as a service)**, **SaaS (Software as a Service)**, **IaaS (Infrastructure as a Service)**, **PaaS (Platform as a Service)**, **CaaS (Communications as a Service)**, **DRaaS (Disaster Recovery as a Service)**, **BCaaS (Backup as a Service)**, **BEaaS (Backend as a Service)**, **DBaaS (Data Base as a Service)**, **MaaS (Monitoring as a Service)**, **DaaS (Desktop as a Service)**, **STaaS (Storage as a Service)**, **NaaS (Network as a Service)**. Ushbu barcha qayd etilgan bulutli xizmatlar tayyor yechimlardan foydalangan holda elektron tijorat tizimini tashkil qilish yoki rivojlantirishga yordam beradilar;

10. Buyumlar interneti (**Internet of Things - IoT**)ning mohiyati va uning elektron tijoratda ishlatilish yo'nalishlari va imkoniyatlari har tomonlama o'rganib chiqildi. Shuni ta'kidlash mumkinki, **IoT** kontseptsiyasini va bu bilan bog'liq bo'lgan texnologiyalarni tadbqiq qilish elektron tijorat bilan shug'ullandigan ko'pchilik kompaniya va tashkilotlar uchun misli ko'ril-magan imkoniyatlar yaratib beradi hamda ulardagi boshqaruv funksiyalarini, faoliyatni tashkil qilishni va joriy faoliyatni tubdan o'zgarib yuboradi. Buyumlar internetini o'z faoliyatiga tadbqiq qilgan global kompaniyalar tajribasi ularda ishlab chiqarish samaradorligi keskin o'sganligini ko'rsatdi, logistika, marketing, administrative jarayonlarga bo'lgan harajatlarni esa keskin kamaytirish imkoniyatini berib, yangi turdagi korxonalar tashkil qilishga imkon bermoqda (**4.0 Industriya**) hamda bu yo'nalishning elektron tijoratda ishlatilishiga asos yaratadi;

11. **Big Data** (Katta ma'lumotlar) lardan foydalanish asosidagi texnologiyalra elektron tijoratning turli-tuman sohalarida

biznesning samaradorligini oshirish va sarf-harajatlarni kamaytirish uchun kompaniyalar tomonidan keng miqyosda foydalanilishi turli misollar vositasida ko'rib chiqildi va bu borada tegishi xulosalar qilindi. Natijalarni ko'rib chiqish natijasida shuni aytish mumkinki, **BigData** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyasi perspektiv va rivojlanayotgan texnologiyalardan faol ishlatilyotgan texnologiyalar qatoriga o'tgan hamda iqtisodiyotga yaxshigina foyda keltira boshlagan. Shunday qilib, **BigData** (*Katta ma'lumotlar*) texnologiyalari qandaydir moda emas, balki, u siz zamonaviy biznes bozoridagi eng muhim texnologiyalar qatoriga kirgani ko'rsatib berildi;

12. Raqamli analitika (**Digital Analytics**) ning elektron tijoratda ishlatilishi masala va muammolari hamda imkoniyatlari o'rganib chiqildi va natijada digital-analitikadagi oxirgi trendlar quyidagilar ekanligi aniqlandi, shu jumladan, kompaniyalarga o'z-o'zidan sozlana oladigan hisobotlar zarur bo'layapti, foydalanuvchilarning saytdagi barcha harakatlarini yig'a oladigan uskunalar paydo bo'layapti hamda mobil analitika tizimlari tobora rivojlanib borayapti. Shuning uchun ham digital analitika bo'yicha mutahassislarga bo'lgan talab ham tobora oshayapti.

13. Moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirishning afzalliklari va uning ishlatilish sohalari ko'rib va tahlil qilinib chiqildi. Moliyaviy xizmatlarni zamonaviy axborot texnologiyalari asosida onlayn tarzda takomillashtirish, mijozlarga tezkor, qulay va sifatli onlayn moliyaviy xizmatlarni taqdim etish, moliyaviy xizmatlar xarajatlarini kamaytirish va samaradorlikni oshirish hamda moliyaviy operatsiyalar oshkoraligi va shaffofligini ta'minlash hamda hisobdorlikni kuchaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi hamda bu yo'nalishlar bilan bog'liq bir qancha xulosalar qilindi;

14. Elektron tijoratda raqamli bank (**Digital Banking**) xizmatlaridan foydalanish bilan uzviy bog'liq bo'lgan masalalar, shu jumladan, mobil bank dasturiy ta'minotining zamonaviy imko-

niyatlardan foydalanish, onlayn kreditlarni avtomatlashtirilgan tarzda rasmiylashtirish va taqdim etish tizimlari, mijozlar ma'lumotlar bazasini yaratish va ularni tizimli tarzda boshqarish hamda masofadan turib onlayn bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish kabi masalalar muhokama qilindi va ular bo'yicha bir qancha xulosa va innovatsion takliflar berildi;

15. To'lov tizimlari va elektron pullar raqamli transformatsiyasi (Digital Transformation) ning kelajak rivojlanish tendentsiyalari o'rganib chiqildi, shu jumladan, onlayn to'lovlar tizimini rivojlantirish va uning imkoniyatlarini kengaytirish, mobil qurilmalardan foydalanib to'lovlarni amalga oshirishning yangi usullari, raqamli valyutalar, jumladan kriptovalyutalarni joriy etish va ulardan foydalanish usullari, elektron pullar va elektron hamyonlar tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha olib borilayotgan ishlar tahlil qilinib, bu soha rivojlanishining yangi yo'nalishlari ko'rsatib berildi;

16. Onlayn qarzlarni boshqarishning turli usullari va yo'nalishlari ko'rib chiqildi va ularning zamonaviy jamiyatdagi yangi rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilindi. Bunda asosiy e'tibor quyidagi yo'nalishlarga qaratildi: onlayn kredit olish tizimining afzalliklari va qulayliklarini oshirishga qanday amalga erishiladi, operativ va tezkor tarzda onlayn kreditlar ajratish mexanizmlari qanday bo'lishi kerakligi, kredit oluvchilarning kredit tarixini avtomatlashtirilgan tarzda shakllantirish va tahlil qilish mexanizmlari hamda qarzdorlik muammolarini bartaraf etish uchun onlayn qarzlarni boshqarish tizimini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarning qanday hal qilish usullari va vositalari mavjudligi o'rganib chiqildi;

17. Onlayn sug'urta xizmatlarining bir qancha zamonaviy aspektlari tadqiq qilindi va har tomonlama o'rganib chiqildi, shu jumladan, onlayn tarzda sug'urta shartnomalarini tuzish va rasmiylashtirish imkoniyatlari, sug'urta xizmatlarini raqamli tex-

nologiyalar asosida takomillashtirish masalalari, onlayn tarzda sug'urta hodisalari va shikastlarni rasmiylashtirish muammolari hamda buni hal qilish usullari hamda sug'urta xarajatlarini kamaytirish maqsadida bu jarayonni optimallashtirish chora-tadbirlari har tomonlama ko'rib chiqildi va o'rganidi. Bu tadqiqotlar asosida sugurta muammolarini hal qilishga mo'ljallangan bir qancha amaliy yechimlar taklif qilindi.

18. Raqamli elektron tijorat modellari va ularning zamona-viy rivojlanish tendentsiyalari ko'rib chiqildi va ilmiy tahlil qilindi. Ushbu tahlillar asosida bu sohaning kelajak rivojlanishiga oid bir qancha muhim innovatsion fikrlar bildirildi va elektron tijoratda maqsadga muvofiq bo'lgan va foyda keltiradigan biznes-modellar qanday bo'lishi kerakligi ko'rsatib berildi;

19. Elektron tijoratning asosiy modellari tavsifi o'rganildi, chunki biznes model kompaniyaga samarali tijorat faoliyatini yuritish va o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun qo'llaniladigan asosiy va qo'shimcha biznes jarayonlar to'plamidir. Kompaniyalar biznes modelni tovar va xizmatlar yaratish va buning oqibatida qandaydir miqdorda foyda olish uchun ishlatadilar. Biznes model kompaniyaning qanday qilib pul ishlashi bo'yicha qandaydir bir original yondashuvidir;

20. Elektron tijoratning maqsadga muvofiq bo'lgan va foyda keltiradigan biznes-modellar jumlasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: **Vositachilik modeli** (Brokerage Model), **Reklama modeli** (Advertising Model), **Infovositachi modeli** (Infomediary Model), **Sotuvchi modeli** (Merchant Model), **Ishlab chiqaruvchi modeli** (Manufacturer (Direct) Model), **Hamkorlik Modeli** (Affiliate Model), **Jamoaviy Model** (Community Model), **A'zolik modellari** (Subscription Model) va **Amaliyot modeli** (Utility Model). Ushbu modellarning mohiyati, monetizatsiya imkoniyatlari va ijobiy tomonlari o'rganib chiqildi;

21. Elektron tijoratdagi muvaffaqiyat omillari o'rganib chiqildi buning natijasida tijoriy faoliyatda muvaffaqiyatga

erishishning asosiy omillari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkinligi aniqlanildi, ya'ni, kompaniya rivojlanish strategiyasini to'g'ri tanlash, monetizatsiya sxemasi, ya'ni, foyda olishning asosiy modellarining ishlashi biznesni ishga tushurishdan oldin aniqlanib olingan bo'lishi, mahsulot yoki xizmat narxini aniqlashning maqsadga va aqlga muvofiq bo'lgan modelini tanlash kerakligi, kuchli va salohiyotli biznes jamoa tarkib topdirish hamda sifatli insoniy kapitaliga ega bo'lish, kuchli motivatsiya tizimi va KPI (*Key Performance Indicators*)ni yaratish, elektron xizmatlarning yuqori sifatini ta'minlash, tizim rivojlanishi uchun zarur bo'lgan o'tkazuvchanlik imkoniyatlarini ta'minlab berish, kompaniya internet-vitrinasini tashkil qilishning eng yuqori va sifatli darajasiga erishish, tizim parametrlarining informatsion tizim konfiguratsiyasi va infratuzilma arxitekturasi bilan korrelatsiyasiga erishish, daromadlarni reinvestitsiya qilish, kompaniya analitik bo'limining tajribali va kuchli bo'lishini ta'minlash;

22. Elektron tijorat bilan bog'liq bo'lgan bir qancha muamolar va amaliy modellar o'rganib chiqildi va bunda **benchmarkingdan**, ya'ni, biznes jarayonlarni rivojlantirish va uning ko'rsatgichlarini hamda tovar sorib olish jarayonini boshqarish hamda yaxshilash maqsadida jahondagi eng ilg'or kompaniyalar foydalanadigan mexanizmlarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga tadbiq qilish usulidan foydalanish kerakligi ko'rsatildi hamda hozirgi davrda elektron tijorat tashkil qilish va uni yurgizish bilan bog'liq qanday tavakkalchiliklar mavjudligi birma-bir sanab o'tildi;

23. Amaliyot biznes modellar keltirildi, shu jumladan, **Freemium, Free-to-Play, Full-Crowdsourcing, Donation, Print-on-Demand, Video-on-Demand** va ularning rivojlanishi, ahamiyati va mohiyatlari ko'rsatib berildi. Ular orasidagi farq monetizatsiya modellarida hamda narx belgilash strategiyalaridaligi ta'kidlandi;

24. Elektron tiloratning rivojlanish istiqbollari turli nuqta-

i-nazarlardan ko'rib chiqildi. Masalan, keyingi yillarda internet-korxonalarda yangi trend paydo bo'la boshladi – ular oflaynda ishladigan savdo nuqtalari sotib olib, ularni ishlata boshladilar. **Online to Offline (O2O)** turidagi tijorat odatiy raqamli texnologiyalarga yangi hayot bag'ishlashi mumkin. Boshqa tomondan esa chakana savdo gigantlari ham iste'molchilarga raqamli dunyoda an'anaviy magazinlarga o'xshash bo'lgan imkoniyatlar taqdim etayaptilar. Yuqoridagi ikki jarayonni bir so'z – **omnikanallilik** deb atash mumkin.

25. Elektron xizmatlar va mahsulotlarning yangi bozorlari, shu jumladan, elektron tijorat bozori, raqamli xizmatlar bozori, mobil ilovalar bozori, birgalikdagi iqtisodiyot bozori, salomatlikka e'tibor berish vositalarining raqamli bozorlari, Fintech (moliyaviy texnologiya) bozori, chakana elektron tijorat bozori, raqamli kontent va axborot resurslari bozori, onlayn sayohat va turizm bozori, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish (dostavka) va eksklyuziv oziq-ovqat mahsulotlari to'plamlarini taklif qilish bozori, B2B, B2C, C2B, G2B, B2G va boshqa turdagi elektron tijorat bozorlari, onlayn ta'lim va elektron ta'lim ilovalari bozorlari hamda ularning o'xshash hamda bir-biridan farq qiluvchi xususiyatlari o'rganib chiqildi;

26. Musiqa xizmatlarining tijorat bozorlari so'nggi yillarda texnologiyaning rivojlanishi va iste'molchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar tufayli sezilarli o'sish va o'zgarishlarni boshdan kechirganiga e'tibor qaratildi va bunday xizmatlarning asosiy turlari tahlil qilindi, shu jumladan, streaming xizmatlarining mohiyati o'rganildi, musiqani raqamli ko'rinishda yuklab olishning zamonaviy xolati yoritildi, moddiy musiqa tashivchilari savdosi qandayligi ko'rib chiqildi, bu bozordagi litsenziyalash va sinxronlashtirish masalalari o'rganildi, mustaqil musiqa platformalari hamda musiqa nashriyoti va royaltining ahamiyati va musiqa ta'limi xizmatlari bozori tahlil etildi;

27. Turizm sohasidagi elektron tijorat usul va vositalari

odamlarning sayohatlarini o'rganish, ularni stimullashtirish, rejalashtirish, sayohatlar hiqida ma'lumotlar olish, marshrutlarni aniqlash, turar joylar va turli servislar zakaz qilish bo'yicha bir qancha qulay imkoniyatlar yaratadi. Turizm sohasidagi elektron tijoratning ba'zi bir elementlari haqida quyidagilar keltirildi va ularning mohiyati tavsif etildi, shu jumladan, onlayn sayohat agentliklari (online tourist agencies OTAs), sayohat agregatorlari, to'g'ridan-to'g'ri onlayn bron qilish, turizm sohasidagi Peer-to-Peer platformalari, Onlayn sharhlar va tavsiyalar, turizm sohasidagi mobil ilovalar. Turizm sohasida ushbu sanoatga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bir nechta global elektron tijorat platformalari ham o'rganib chiqildi va ular haqida kerakli ma'lumotlar berildi;

28. Elektron ma'lumotlarning tijorat bozorlari haqida ba'zi bir muhim ma'lumotlar keltirildi, shu jumladan, elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarining vazifasi, elektron ma'lumotlar tijorat bozorlarining ishtirokchilari, elektron ma'lumotlar tijorat bozorlari ma'lumotlar turlari, ma'lumot provayderlari uchun imtiyozlar, ma'lumot xaridorlari uchun imtiyozlar turlari, Elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi qiyinchiliklar qandayligi hamda elektron ma'lumotlar tijorat bozorlaridagi rivojlanayotgan tendentsiyalar va xosil bo'layotgan trendlar o'rganib chiqildi;

29. Transportdagi elektron tijorat ham ko'rib chiqildi. Chunki, hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot boshqa barcha sohalarda singari, transport sohasiga ham katta va ijobiy ta'sir qilaypti. Taksi xizmatlari bozorida agregator deb nomlangan xizmat turi paydo bo'ldi va bu xizmat yo'lovchilar va yuk tashuvchilar uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Misol sifatida YandexTaxi, CityTaxi, GettTaxi va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Yaponiya yuzlansak, unda dunyo bo'yicha eng katta transport kompaniyasi **JR East Group** faoliyat ko'rsatadi. Bu kompaniya kuniga 17 million yo'lovchini tashiydi va sutkasiga 13 mingta poezdning hara-

katini ta'minlab beradi. Elektron texnologiyalar ushbu kompaniyaga „temir yo'l vokzali-shahar“ loyihasini amalga oshirishga imkon berdi. Germaniya milliy temir yo'l yuk tashuvchisi **Deutsche Bahn DB Navigator** deb nomlangan servis taklif qilgan. Bu servis barcha poezdlarning qaerda ekanligini aniqlashga imkon beradi;

30. Raqamli elektron marketingning tashkil qilinishi va turli xildagi reklama usullaridan foydalanish imkoniyatlari muhokama qilindi va ularning savdo jarayoniga ta'sini qanday bo'lishi mumkinligi o'rganildi. Elektron reklamalarni ko'rsatish baholarining modellari tavsif etildi, shu jumladan, „Ko'rsatuv bo'yicha to'lov“ modeli – Cost Per Thousand, CPT, Cost For Mille, CPM va AD exposure, „Aniq to'lov“ modeli – Flat Fee Advertising, FFA „Kliklar soni bo'yicha to'lov“ modeli – Cost Per Klik, CPC, „Amal bo'yicha to'lov“ modeli – Cost Per Action, CPA, „Jalb qilingan foydalanuvchilar uchun to'lov“ modeli – Cost Per Visitor, CPV, „Sotuvlar uchun to'lov“ modeli–Cost Per Sale, CPS va „Banner almashinuvi“ modeli – Cost for Banner Exchange, CBE.

31. Samarali elektron tijorat biznesini tashkil etish va bosqarishning bir necha asosiy jihatlari o'rganib chiqildi, shu jumladan, aniq biznes strategiyasi mavjudligi, foydalanuvchilar uchun qulay veb-sayt dizayni ta'minlangani, samarali raqamli marketing rejasi borligi, ishonchli va xavfsiz ravishda to'lovlarni qayta ishlash yo'lga qo'yilganligi, buyurtmani samarali bajarish amalga oshirilishi, mijozlarga xizmat ko'rsatish va ularni qo'llab-quvvatlash mavjudligi, tizimni doimiy takomillashtirish zaruriyati va ularning ahamiyati va tijoriy faoliyatdagi o'rni tahlil qilinib, tegishli xulosalar qilindi;

32. Samarali elektron tijoratni tashkil qilish bo'yicha bir qancha misollar amaliy keltirildi, shu jumladan, Ebay, Amazon, Google, Facebook, Yahoo!, Yandex, Alibaba, You Tube, ВКонтакте, Skype. Ular tomonidan qo'llanilgan usul va vositalar atroflicha o'rganib chiqilib, tijoriy samaradorlikni oshirish uchun nimalar

qilish kerakligi aniqlashtirildi;

33. Samarali elektron biznesni yaratish bo'yicha turli kompaniyalar tomonidan berilgan tavsiyalar o'rganib chiqilishi natijasida samaradorlikni oshirish uchun quyidagi amallarni bajarish zarurligi haqidagi xulosalarga kelindi, ya'ni, E-Mail orqali mahsulot yoki xizmat haqidagi ma'lumotlarni jo'natish, interv'yular o'tkazib, javoblarni o'rganish, taqdimot qilish yoki bevosita sotuvlar uyushtirish, *beta landing page* dan foydalanish, blog va videoroliklardan foydalanish, raqamli prototip yaratish, imitasion modeldan foydalanish, on-layn kurslar tashil qilish, kraudfundingdan foydalanish, sayyor tashriflar tashkil qilish hamda maqsadli auditoriya bilan bivosita muloqotlar tashkil qilish;

34. Elektron tijoratni moliyalashtirish usullari o'rganilib chiqildi va bu jarayonda venchur biznesning, kraudfunding, kraudsourcing kabi moliyalashtirish mexanizmlarining ahamiyati turli misollarda ko'rsatildi. Trasmilliy korporatsiyalar innovatsion loyihalarga quyidagi bir qancha usullar vositasida kirishlari mumkinligi aniqlanildi, shu jumladan, *to'g'ridan-to'g'ri (bevosita) investitsiyalar* – bunda tavakkalchilik darajasi juda katta bo'ladi, ammo juda katta foydaga ham ega bo'lish mumkin, o'zining kichik innovatsion korxonasini tashkil qilish, korporatsiya oldindan mavjud bo'lgan va tegishi mutaxassislakka ega bo'lgan venchur fondga kirishi mumkin;

35. Elektron tijoratni rivojlantirish bir qancha strategiyalari ko'rib chiqildi va tahlil qilindi. Natijada hozirgi davrda internetda yangi va ommabop raqamli tovarlar hamda xizmatlar bozorini yaratishning quyidagi asosiy strategiyalari mavjudligi aniqlanildi: printsipial yangiliklar, mahsulotlar va xizmatlar yaratish, yangi mahsulot yoki xizmatlar liniyasini yaratish, oldin mavjud bo'lgan tovar liniyasini kengaytirish, mavjud bo'lgan tovar yoki xizmatlarni mukammallashtirish, oldingiga nisbatan arzonroq bo'lgan mahsulotlar yaratish va borlarini imitatsiya qilish.

36. Elektron tijoratning sun'iy intellekt asosidagi rivojlanish

istiqbollari, ularning asosiy yo'nalishlari va imkoniyatlari o'rganib chiqilib, bu yo'nalish bo'yicha bir qancha taklif va mulohazalar bildirildi;

37. Elektron tijoratda mobil internet va mobil elektron tijorat qanday ahamiyatga egaligi va bu qanday natijalarga olib kelishi hamda bu sohadagi loyihalar qanday bo'lishi mumkinligi bo'yicha bir qancha fikrlar keltirildi.

38. Elektron tijoratning sun'iy intellekt asosidagi yangi modellari tahlil qilib chiqildi va ular asosida tegishli xulosalar chiqarildi, shu jumladan, individuallashtirilgan mijozlar bilan ishlash va ularning tajribasidan foydalanish, kengaytirilgan qarorlarni real vaqt rejimidagi ma'lumotlarga asoslangan holda qabul qilish, chatbotlar va virtual yordamchilardan foydalanish, ta'minot zanjirini optimallashtirish, firibgarlikni AI algoritmlari orqali aniqlash va xavfsizlikni ta'minlash, AI yordamidagi bashoratli tahlillar asosida ishlash, AI asosidagi takomillashtirilgan qidiruv va tavsiya tizimlaridan foydalanish. Elektron tijoratda sun'iy intellektga asoslangan modellarni joriy etishdan oldin korxonalar potentsial xavf va mukofotlarni diqqat bilan baholashlari kerakligi ham ko'rib chiqildi;

39. Birgalikdagi iste'molning sun'iy intellektga asoslangan yangi modellari tafsif qilindi va ularning imkoniyatlari yoritildi, shu jumladan, sun'iy intellektga asoslangan Peer-to-Peer (P2P) bozorlari, Alga asoslangan dinamik narxlash modellari, AI tomonidan boshqariladigan tavsiya tizimlari, AI tomonidan boshqariladigan resurslarni optimallashtirish uslubiyati, Alga asoslangan ishonch va obro'-e'tiborga erishish tizimlari, AI algoritmlari asosidagi intellektual moslashtirish va rejalashtirish hamda kengaytirilgan umumiy iste'mol platformalarida foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash usullari mavjudligi aniqlanildi.

40. Sun'iy inttelekt sharoitida mijozlar iqtisodiyotining mexanizmi sifatida Big Data ning ishlatilishi imkoniyalari va istiqbollari o'rganib chiqildi va bunga oid bir qancha tavsiyalar

berildi;

41. Elektron tijoratda AI ning mashinaviy o'qitish modellaridan foydalanish bo'yicha tavsiya va ko'rsatmalar taklif qilindi;

42. AI asosidagi blokcheyn, kraudsorsing, kraudfunding texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Alni blokcheyn texnologiyasi bilan birlashtirish kengaytirilgan xavfsizlik, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlashi ko'rsatildi;

43. AI asosida yangi raqamli texnologiyalarning rivojlanish yo'nalishlari ko'rsatib berildi, shu jumladan, buyumlar interneti (IoT) texnologiyalarning rivojlanishi, VR va AR ning AI asosida rivojlanish yo'nalishlari, 3D-printerlar sohasining AR asosidagi rivojlanishi, robototexnikaning sun'iy intellekt asosidagi rivojlanish yo'nalishlari hamda Sun'iy intellekt tizimlari asosida elektron tijorat rivojlanishi asosiy tendentsiyalari ham yoritildi.

Elektron tijorat mobil ilovalarini yaratish bo'yicha amaliy misollar

1-Amaliy misol

GLIDE dasturi yordamida Mening kitoblarim mobil ilovasini yaratish

Glide.com – kodlashtirish (dasturlash) dan foydalanmasdan mobil ilovalar yaratish uchun ishlatiladigan platforma. **Glide** - dasturida ilovalar elektron jadval mantig'i bilan birlashtirilgan vizual interfeys yordamida ishlab chiqiladi. Bu servis yoki Platforma noldan yoki tayyor shablon yordamida mobil ilova yaratish imkonini beradi. **Glide** - da siz kichik onlayn-do'kon, ijtimoiy tarmoq, suhbat, vazifalarni kuzatish dasturi va boshqalarni yaratishingiz mumkin.

Glide - da ilovalar vizual muharrirda yaratiladi, bu yerda foydalanuvchi kerakli bo'lgan mobil ilova yaratish uchun dastur sahifasidagi boshqaruv elementlaridan foydalanadi va kerakli bo'lgan ob'ektlarni mobil ilovaga qo'shadi. Mobil ilovani ma'lumot bilan to'ldirish uchun siz **Google Sheets**-da yoki shunga o'xshash xizmatlarning birida (masalan, **EXCEL**, **GLIDE TABLES**, **Air Table** yoki **Google Sheets** da) kerakli jadvalni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. **Glide** - dagi elektron jadvallar mobil ilovaning ma'lumotlar tarkibini to'ldirish va undagi ma'lumotlar bazasini boshqarish vositasi sifatida xizmat qiladi.

✓ Ilovani yaratish uchun foydalanuvchi quyidagilarni bajarishi kerak bo'ladi:

- ✓ kelajakdagi dastur uchun g'oyani o'ylab topish,
- ✓ o'zlari uchun kelajakdagi funktsiyalarni belgilash,
- ✓ konstruktorga kirish va mos shablonni tanlash yoki noldan dastur yaratishni boshlash,
- ✓ sahifalar yaratish, ularga elementlarni joylashtirish,
- ✓ dizaynni tanlash va jadvallarda yozuvlar kiritish.

Shulardan so'ng siz ilovaning funksionalligini sinab ko'rishingiz va uni nashr qilishingiz mumkin.

Glide xususiyatlari :

Google elektron jadvallari bilan sinxronlash <https://start-pack.ru/application/google-spreadsheets>.

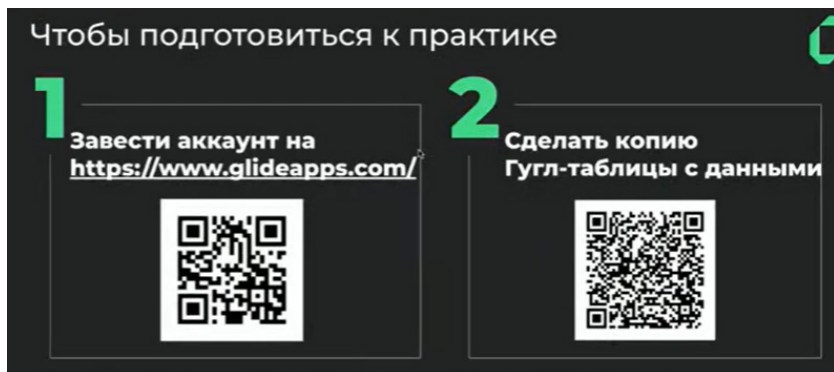
- Kutubxona tayyor modullaridan foydalanish .
- Ilovaning turli platformalar uchun moslashuvi.ta'minlash
- Avtomatik yangilanishlarni ilovalar yordamida amalga oshirish.
- Birgalikda jamoa bo'lib ishlash imkoniyatidan foydalanish .
- Kengaytirilgan xavfsizlik va kirish nazoratini ta'minlash.

MASHQ:

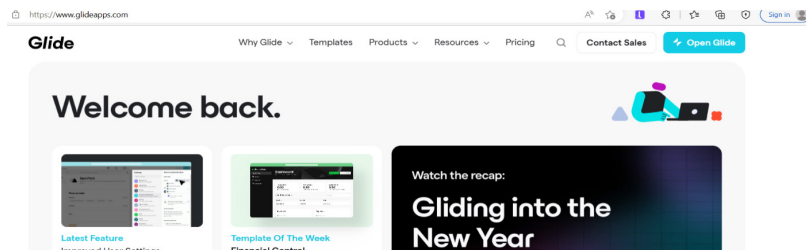
1. Quyidagi kabi **Google elektron jadvalini** tayyorlang (muqobil ravishda ish, maktab yoki kundalik ishlar uchun sizni qiziqirtirgan jadvalni ham yaratishingiz mumkin):

Автор	Название книги	Обложка	Прочитано?	Заметка	Рейтинг
Джейн Остин	«Гордость и предубеждение»	https://www.moscowbooks.ru/image/book/527/orig/1527000.jpg?cu=20180101000000	TRUE	Отличная книга!	5
Филип Пулман	«Тёмные начала»	https://cv4.litres.ru/pub/c/elektronnaya-kniga/cover_max1500/12346-philip-pulman-yantarnyye-teleskop.jpg	TRUE		
John doe	«Потерянный автомобиль»	https://storage.googleapis.com/glide-prod.appspot.com/uploads-v2/luSFXaAOtLrY7Q4kGFDh/pub/NBBfzEBRkx2eYtH9htV.jpeg	TRUE		2
Джоан Роулинг	«Гарри Поттер и Кубок огня»	https://img-gorod.ru/24/412/2441276_detail.jpg	FALSE		
Харпер Ли	«Убить пересмешника»	https://img3.lahrint.ru/rc/0df8cb86bd8b2c530286345d8c4e17/594x918q80/books/5/146913/cover.jpg?1280394613	TRUE		
Клайв Стэйплз Льюис	«Лев, колдунья и платяной шкаф»	https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1898899/caa3b7bb-5d21-446b-ab99-e2752a604b1b/300x450	FALSE		
Рэй Брэдбери	451 градус по Фаренгейту	https://cv6.litres.ru/pub/c/elektronnaya-kniga/cover_max1500/39507162-.jpg	FALSE		

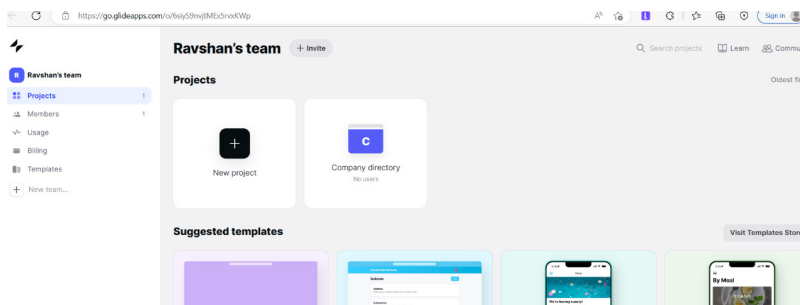
Bu jadvalni quyidagi **QR-kodlar** orqali ham to'ldirib olishingiz mumkin:



saytga o'ting va ushbu saytning interfeys elementlarini batafsil tushunib oling;



2. Endi **Ochish-Open Glide** tugmasini bosib, interfeysning yuqori o'ng burchagida joylashgan:



3. Endi **Yangi Loyiha-New Project** belgini tanlang va quyidagi interfeysga qarang :

Create a new project

×

Name your project

Ravshan's Project

Choose a type

Recommended



Glide Page
Mobile, web, and desktop



Glide App
Mobile-only apps

Continue

4. Loyihangizga nom bering va **Davom etish- Continue** tugmasini bosib , siz quyidagi interfeysga ega bo'lasiz:

Select a style

×



Directory



Portal



Form



Blank

Back

Continue

5. Mobil ilovangiz turini tanlang (masalan , **Directory**) va undan so'ng **Continue** tugmasini yana bosib va siz quyidagi interfeysga ega bo'lasiz:

Select a source



Glide Tables

Start with Glide's built-in data source. Best for performance.



Google Sheets

Pick a Google Sheet from your Google Drive.



Excel

Select an Excel Workbook as your data source.



Airtable

Select an Airtable Base as your data source.



Import a file from your computer

XLSX, CSV, or ODS files. Maximum size 5MB.

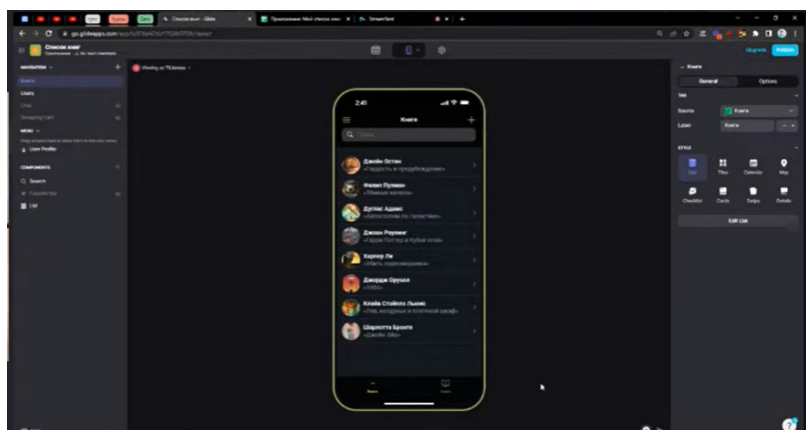
6. Endi dastur sizdan mobil ilovani yaratish uchun ma'lumot manbasini tanlashingizni so'rashadi (**Select a source**);
7. GoogleSheets da tayyorlangan jadvalingizni tanlang va undan keyin **Continue** tugmasini bosing . Bunday holda siz kompyuter ekranida quyidagi rasmni ko'rasiz;

Select a file

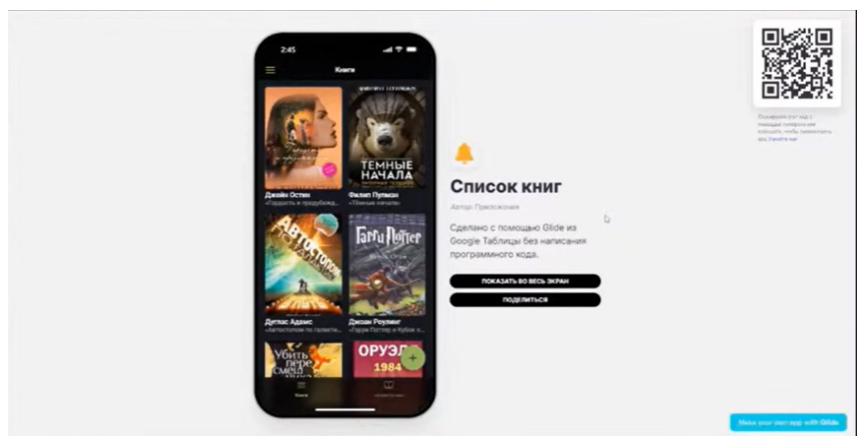


Name	Owner	Last modified ↓
Google tablitsa dlya GLIDE	me	6:05 PM

8. Oldindan tayyorlangan faylni tanlang (bu holda, **Google tablitsa dlya GLIDE**) va **Select** tugmasini bosing . Biroz kutib turing va natijada ekranda quyidagi rasmni olasiz:



9. Telefoningizda ko‘rinishi kerak bo‘lgan tasvirni olish uchun siz ushbu interfeysning yuqori qismida joylashgan mobil telefon tasviriga o‘xshash tugmani bosishingiz kerak bo‘ladi (qizil strelkaga qarang). **Publish** tugmachasini bosish natijasida interfeys ham quyidagicha o‘zgaradi va unda QR-kod ham paydo o‘ladi. Bu QR-kod orqali siz yaratgan mobil ilovangizni telefoningizga o‘tkazib olishingiz mumkin bo‘ladi:



10. Endi ushbu interfeys elementlaridan foydalanib, yaratilgan mobil ilovaning interfeys elementlarining joylashuvini, ko‘rinishini istalgancha o‘zgartirishingiz mumkin. Bu sizning

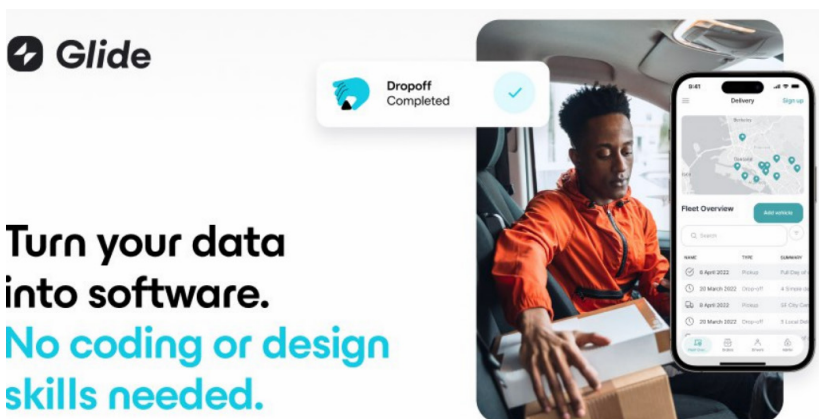
didingiz, dizayn san'atingiz va mobil ilova mijozining talablariga bog'liq bo'ladi, albatta;

11. Yaratgan mobil ilovangizni kerakli va chiroyli ko'rinishga o'zgartirishga harakat qiling.

12.

2-Amaliy misol

Glide dasturidan foydalanib, **Ovqatlanish shahobchasi uchun mobil ilova - menyu yaratish.**



The advertisement features the Glide logo on the left. In the center, a delivery driver in an orange jacket is shown from the chest up, holding a cardboard box. To the right, a smartphone screen displays the Glide app interface, which includes a map, a 'Delivery' status, and a 'Fleet Overview' table. Above the driver, a notification bubble says 'Dropoff Completed' with a checkmark icon.

**Turn your data
into software.
No coding or design
skills needed.**

Amaliy mashg'ulotni samarali bajarish uchun quyidagi ma'lumotlarni oldingan tayyorlab qo'yish kerak bo'ladi:

1. **Glide** dasturi ilovasida o'zingiz uchun akkaunt yarating <https://www.glideapps.com/>
2. Google-jadvalning ma'lumotlar bilan to'ldirilgan nushasidan foydalaning:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G5RHVfCuG-GQOk50OaVxz9DH7D9-MdrFQi80g8XtZ9Wo/edit?usp=sharing>

3. Agar bu fayl ochilmasa, quyidagi jadvalni nusxalab, Google-sheets ga kiring:

№	Название	Вес	Состав	Цена	Описание	Картинка	
1	Салат «Крабовый»	190	Помидоры св., огурцы св., маслины, брынза, крабовые палочки, яйцо, майонез	p.150	Салат Крабовый универсален, подходит как для праздничного застолья, так и для домашнего ужина или быстрого обеда в офисе.	https://calorizator.ru/sites/default/files/imagecache/product_512/product/salat-31.jpg	да
2	Салат «Греческий»	150	Помидоры св., перец болгарский, маслины, брынза, масло растительное	p.200	«Греческий» салат - это яркий, красочный и вкусный салат, который может достойно заменить собой основное блюдо, поскольку в нем содержатся белки, углеводы и жиры.	https://www.grekomania.ru/images/food/recipes/1/3_Greek-Salad.jpg	да
3	Салат «Куриный»	190	Курица, лук репчатый, огурцы маринованные, яйцо, майонез, сыр, грецкий орехи	p.120	Салат из куриной грудки с сочными овощами и орехами- изысканное блюдо на праздничный стол!	http://pizza-celentano.com.ua/image/cache/data/salati/curiniry-400x300.png	да
4	Суп «Щи»	250	Капуста св., морковь, лук репчатый, набор мясной (курица, колбаса варен., колбаса копч., телятина	p.200	Суп «Щи» – разновидность заправочного супа, первое блюдо русской кухни	https://www.gastronom.ru/binfiles/images/20210906/ba90b521.jpg	да
5	Лепша домашняя	200	Лепша домашняя, морковь, лук, курица	p.220	Наваристая домашняя лепша с курицей, то что нужно для вкусного обеда	https://calorizator.ru/sites/default/files/imagecache/recipes_full/recipe/47348.jpg	да
6	Солянка	200	Огурцы сол., лук репчатый, томат, лимон, маслины, майонез, мясной набор	p.245	Великолепная солянка, приготовленная по традиционному рецепту с копченостями, соленым огурчиком и маслинами. Подается с лимоном и сметаной.	https://km-doma.ru/assets/gallery/thumbnails/d4/d4b0ef0975efbf42003437ca2b49815b.jpg	да
7	Лаймовый мусс	100	лаймовый мусс, песочная подложка, итальянская меренга, апельсиновый ликер)	p.150	Необычный лимонно-сырный мусс-чизкейк	https://lifehack.ru/wp-content/uploads/2021/03/Depositphotos_453991210_xl-2015_1615826805-1280x640.jpg	да
8	Шоколадный десерт с миндалем	150	шоколадный мусс, миндаль в мягкой карамели, шоколадный бисквит	p.200	вкуснейший шоколадный десерт	https://smak.ua/i/75/26/5/75265/78f3ccc3625bdab41b3c748985252a69-allowEnlarge-1XresizeCrop_1Xquality_100Xw_680Xh_510.jpg	да
9	Фирменные эклеры ресторана	50	выберите любимый вкус: черная смородина, фисташка, ваниль, карамель или манго)	p.50	Уникальный эклера ресторана с различными начинками на выбор	https://www.vkusnyblog.ru/wp-content/uploads/2020/05/eklery-s-zavarnym-kremom.jpg	да
10	Сок	70	выберите любимый вкус: апельсин, яблоко, виноград и т.д	p.75	Свежевыжатый натуральный сок	https://obj.altapress.ru/picture/291870/936x530.jpg	да
11	Кофе с молоком	70	свежемолотый кофе, молоко	p.50	Свежий и натуральный кофе из Индии. Возможны разные виды молока	https://leagueofcoffee.ru/assets/images/alternatives-to-milk-in-coffee_cmag_article_large.jpg	да

12	Чай	70	чай ароматизированный на выбор: клубника, черника, черный, зеленый	p.25	Пакетированный чай с различными вкусами	https://www.m24.ru/b/d/nBkSUhl2hFYnmM22176BrNOp2Z318Ji-miDHnvyDoGuQYX7XByXlJcDwu5dt-BaQ-42NvWWBK3AqGfS8kjlzlymM8GIN_xHblA-Aq8QU0ly4GqQ3HP122fcag.jpg	да
----	-----	----	--	------	--	---	----

4. Endi esa quyidagi (*Kafe uchun mobil ilova yaratish video-si – shu papkadagi*) video darsni tinglang va shundan so'ng, unda aytilganlarga asoslanib, mobil ilovani yarating va uni sozlang.

5. **Endi esa bilimingizni mustahkamlash ushun quyidagi video darslarni ham ko'rib, tushunib va o'rganib chiqing:**

<https://www.youtube.com/watch?v=0F3PSuxJyCl> – Google jadvallari asosida mobil ilova yaratish.

<https://www.youtube.com/watch?v=2z9-S6aVV5s> – Glide: dasturida mobil ilova yaratish.

(47) #3. Мобильное приложение на базе таблиц Google. GlideApps - YouTube – Google Sheet va Glide lardan foydalanib, mobil ilova yaratish usuli.

Как сделать мобильное приложение без навыков программирования с помощью GlideApps - YouTube – Google Sheet hamda Glide lardan foydalanib, mobil ilova yaratish usuli

(47) GlideApps #2: финальная отладка и публикация мобильного приложения - YouTube – tayyor mobil ilovani sozlash va nashr qilish

(47) Glide - замечательный конструктор создания мобильных приложений - YouTube – Glide da mobil ilova yaratish.

1-Dars. База данных, базовые настройки приложения, формы редактирования и просмотра поста (zerocoder.ru) – Glide da ishlash bo'yicha video dars 1.

2-Dars. Форма создания поста, лента постов, лайки и комментарии (zerocoder.ru) – Glide da ishlash bo'yicha video dars 2.

ATAMALAR VA ULARNING MA'NOSI

ABB – *Activity Based Budgeting* – byuǵjetlash asosidagi faoliyat

ABC – *Activity Based Costing* – ish yoʻnalishlari boʻyicha harajatlarni tahlili

ACSI – *American Customer Satisfaction Index* – isteʼmolchilarning qoniqish indeksi

AD exposure – reklamaning umumiy koʻrsatilgan soni.

AD frequency – unikal foydalanuvchuga reklamaning oʻrtacha koʻrsatish soni.

AD impressions – reklamaning foydalanuvchilar koʻrgan soni.

AD reach – unikal foydalanuvchilarning reklamani koʻrgani soni.

Affiliate Network – hamkorlik marketing, bunda tashkilot katta marketing kompaniyalari bilan hamkorlik haqida shartnoma tuzadi va har bir jalb qilingan foydalanuvchi uchun mukofot oladi (*Cost per Sale*).

AI – sunʼiy intellekt

AIaaS-xizmatlar (*Artificial Intelligence as a service*) – sunʼiy intellekt xizmat sifatida.

AIDMA-tsikl – diqqat-qiziqish-hoxish-motiv-harakat

Aktiv reklama – interaktiv rejimda foydalanuvchini muhoqotga undovchi reklama turi.

alpari.com – Xalqaro miqyosdagi moliyaviy kompaniya sayti

AMEX – *American Stock Exchange* – Amerika fond birjasi

Anonimlilik1 – pul mablagʻlariga anonim jihatdan (egasi koʻrsatilmagan holda) egalik qilish va ulardan foydalanishning anonimliliği (bunga tranzaksiyalar ham kiradi)

Anonimlilik2 – blokcheyn ishtirokchisining elektron hamyoni telefon raqamiga ham, nomga ham, manzilga ham bogʻliq boʻlmaydi. Unda faqatgina blokcheynda qayd qilingan hamyon nomeri va unga bogʻliq boʻlgan hamda egasi biladigan parol

bo'ladi holos. Blokcheynning shaffofligidan foydalangan holda transaksiyalar haqidagi ma'lumotlarni ko'rganda hamyonlar qancha bitkoin olganini bilish mumkin, uning egasini aniqlab bo'lmaydi (*albatta uning o'zi buni aytmasa*). Agarda kriptovalyuta egasi hamyon nomeri yoki parolni yo'qotib qo'ysa, u holda uning o'zi ham tizimga kira olmaydi.

AR – *Augmented reality* – to'ldirilgan voqe'lik

ARPU – *Average Revenuy Per User* – har bir iste'molchi tomonidan keltiriladigan o'zrtacha daromad miqdori

ARPU (*Average revenue per user*) – har bir foydalanuvchiga nisbatan o'rtacha daromad;

Asimetriyali axborot – bozordagi vaziyatni bildirish uchun foydalaniladigan atama. Sotuvchi va xaridorning mahsulot sifati haqidagi xabardorligi turlicha bo'ladi. Masalan, mehnat bozorida ishchi o'zi haqida ish beruvchiga nisbatan ko'proq xabardordir. Ishchi kuchini ishga yollayotgan ish beruvchi esa u haqida dastavval to'liq ma'lumotga ega bo'la olmaydi. Agar axborot simmetrik tarzda tarqalishi mumkin bo'lganda, alohida bozorlar, ya'ni turli mahsulotlarga nisbatan sifatlil va sifatsiz tovar yoki xizmatlar bozorini tashkil etish mumkin bo'lar edi. Bozorlarda esa tovar va xizmatlar bo'yicha assimetriyali axborot mavjud. Assimetriyali axborot bozorlari "*limon*" bozori deb ataladi. Bunday bozorlarni 1970-yilda Nobel mukofoti laureati (2001-yil) Jorj Akerlof "**Limonlar**" bozori: **sifat noaniqligi va bozor mexanizmi**" deb nomlangan o'z asarida yoritib bergan.

Autentifikatsiya – ma'lumot uzatuvchi kimligini aniq bilish imkoniyati. Buni elektron raqamli imzo va sertifikat amalga oshirib beradi;

Axborot almashuvi– mahsulot almashinuvi o'rniga keluvchi ijtimoiy o'zaro harakat shakli. Axborot mahsulotlari bilan almas-huv mahsulotlarning ikki xususiyati tufayli nobozor xususiyatiga egadir. Birinchidan, xaridorning xarid qilish vaqtida axborot mazmuni bilan tanishuvi uni bepul sotib olishni bildiradi. Ikkin-

chidan, sotuvchi ko'p marta ko'p karrali axborot mahsulotini o'z ixtiyoriga qarab foydalanishi mumkin.

Axborot– insonning yuqori faoliyati mahsulidir. Axborot shaxsga oid, u tug'ilish vaqtida yaratuvchisining nomini ajralmas element sifatida saqlaydi. Axborot so'zli, raqamli, vizual va harfli shaklga ega bo'ladi.

Axborot resursi – axborot tizimi tarkibidagi elektron shakldagi axborot, ma'lumotlar banki, ma'lumotlar bazasidir.

Axborot resurslarining yoki axborot tizimlarining egasi – qonun bilan yoki axborot resurslarining, axborot tizimlarining mulkdori tomonidan belgilangan huquqlar doirasida axborot resurslariga yoxud axborot tizimlariga egalik qiluvchi, ulardan foydalanuvchi va ularni tasarruf etuvchi yuridik yoki jismoniy shaxs.

Axborot resurslarining yoki axborot tizimlarining mulkdori – axborot resurslariga yoki axborot tizimlariga egalik qiluvchi, ulardan foydalanuvchi va ularni tasarruf etuvchi yuridik yoki jismoniy shaxs.

Axborot sohasi – axborot mahsulotlari yaratiladigan iqtisod sohalari yig'indisi. U ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'atni, ilm va boshqalarni o'z ichiga oladi. Axborot sohasi ichiga kirmagan sohalar moddiy sohaga qarashlidir.

Axborot texnologiyasi – axborotni to'plash, saqlash, izlash, unga ishlov berish va uni tarqatish uchun foydalaniladigan jami uslublar, qurilmalar, usullar va jarayonlar.

Axborot tizimi – axborotni to'plash, saqlash, izlash, unga ishlov berish hamda undan foydalanish imkonini beradigan, tashkiliy jihatdan tartibga solingan jami axborot resurslari, axborot texnologiyalari va aloqa vositalari.

Axborotlashgan iqtisodiyot – bujamiyat ne'matlarini ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarida elektron (axborot-kommunikatsiya) texnologiyalarini keng joriy etishni ko'zda tutadigan insonning xo'jalik faoliyatini tadqiq etuvchi fandir. Axborotlashgan iqtisodiyot atamasi ikki xil turli tushun-

chalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, axborotlashgan iqtisodiyot – burivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o'rnini bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, axborotlashgan iqtisodiyot – bu nazariya bo'lib, uning o'rganish ob'yekti birinchi ma'nodagi axborotlashgan iqtisodiyot hisoblanadi. Bu holda axborotlashgan iqtisodiyot axborotlashgan jamiyatning iqtisodiyot nazariyasini yoki axborotlashgan iqtisodiyot nazariyasini tashkil qiladi.

Axborotlashgan iste'mol – insonning yuqori faoliyatiga bevosita yordam beradigan mahsulot va xizmatlarning iste'molidir.

Axborotlashgan ma'lumotlar – abstrakt ramzlar tartibga solingan to'plamdir bo'lib, u harfli, sonli, vizual va tovushli bo'ladi, insonning faoliyati yoki mashina ishi yordamida yaratiladi. Ular axborot yaratilishida resurs bo'lib xizmat qiladi.

Axborotlashgan resurslar – o'z ichiga axborotlashgan mahsulotlar va axborotlashgan ma'lumotlarni, ya'ni inson oliy faoliyatining resurslarini oladi. Firmaning axborotlashgan resurslariga tegishli bo'ladi. Axborotlashgan mahsulotlar biznes-axborot va ishbilarmon bilimga bo'linadi.

Axborotlashtirish – yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun axborot resurslari, axborot texnologiyalari hamda axborot tizimlaridan foydalanish holda sharoit yaratishning tashkiliy ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy jarayoni.

Axborotning depersonifikatsiyasi–axborotlashgan mahsulotni yaratuvchining nomi va mahsulot mazmuni bu mahsulotning sabab va undan kelib chiqadigan aloqani yo'qotish. Depersonifikatsiya kutilmagan va aniq maqsadga qaratilgan bo'lishi mumkin, oxirgisiga plagiat kiradi.

B2B – Business-to-Business

B2B2C – Business-to-Business-to-Customer

B2B-birjalari – bu web-sayt bo'lib, u yerda kompaniyalar

umumiy texnologik platformadan foydalangan holda, bir-birlarining mahsulotlarini xarid qilishlari va sotishlari mumkin. Bu birjalar yana boshqa xizmatlarni ham ko'rsatishlari, masalan, to'lov tizimi, saytda Yangiliklar, butlovchi qismlar va materiallar narxlarining bashorati, onlayn munozaralar, talab va taklifning tahlillari o'tkazilishi mumkin. B2B-birjalari ochiq (public) va yopiq (private) bo'ladi.

B2C – Business-to-Customer

B2E – Business-to-Employee

B2G – Business-to-Government

B2P – Business-to-Partners

Bayopik – inglizcha «*biographical picture*» (*biografik chizgi*) biror bir taniqli insonning hayoti haqidagi biografik kino. Masalan, «*Ijtimoiy tarmoq*» filmi Mark Sukerberg haqida suratga olingan bayopik sanaladi”.

BCH - BitcoinCash – bitkoinning egizagi

Bek-ofis – kontentni boshqarish tizimi yoki qandaydir jara-yonning ma'lumotlar bazasi.

Benchmarketing – eng yaxshi kompaniyalarning ishlash jara-yonini o'rganadi va shu asosda ularning ijobiy tajribalarini o'z kompaniyasiga ko'chiradi.

BFG Miner – Mayningning bu dasturda esa foydalanuvchilar qo'l rejimida pu'llarni sozlashi va boshqa ishlarni amalga oshirishi mumkin.

Bilim– ma'lum qiymatga ega axborotlashgan mahsulotlar yig'indisi.

Bilimlar kapitali – bu kompaniyaning bilimlarni egallash, ishlab chiqish va ulardan foydalanish uchun sarflagan sarmoyalardir. Bilimlar kapitalining muhim tarkibiy qismi kompaniyaning intellektual mulki hisoblanadi.

Bilimlar korporatsiyasi – bu bilimlarni raqobatbardosh ustunliklar uchun asos bo'lib xizmat qilishini, uning eng qadrli aktivlar sifatida muhimligini tan oluvchi firma.

Bilimlarni boshqarish – bu bilimni identifikatsiya qilish, bilimni boshqarish, bilimni rivojlantirish va undan foydalanishdir. U bilimlarni qanday olish, uni tarqatish, o'zgartirish, undan foydalanish hamda firma uchun zarur amaliy ustunliklarni uzluksiz topish bilan shug'ullanadi.

Bitkoin kriptovalyutasi– bu o'zaro ishonchga emas, balki kriptografik kodlash tizimiga asoslangan, o'zaro hech qanday vositachilarsiz (*bank yoki boshqacha moliyaviy uskunalarsiz*) to'lovlarni bevosita ishtirokchilar orasida amalga oshirilishini ta'minlovchi to'lov tizimi valyutasining bir turidir.

Bitkoin pitstsa kuni (Bitcoin Pizza Day) – 2010 yilda aynan shu kuni chexiyalik dasturchi Lazlo Xanesh bitkoiniga dastlabki haqiqiy savdoni amalga oshirgan, ya'ni, o'z o'rtog'iga 10 ming bitkoin o'tkazib bergan va o'rtog'i o'z navbatida unga *Papa John's* restoranidan ikkita pitstsa buyurtma qilgan. O'sha vaqtda bir bitkoin 0,003 AQSH dollariga teng bo'lgan va ikkita pitstsa ning narxi esa 30 dollar bo'lgan.

Bitkoin, laytkoin, token – elektron valyuta turlari – ya'ni, elektron kriptovalyutalar.

Biznes-farishtalar – kompaniya rivojlanishining boshlang'ich bosqichlariga unga investitsiya qiladiganlar.

Biznes-model – bu daromadni yaratish uslubini aks ettiruvchi korxona tomonidan ishlab chiqarilgan tovar tamoyili va mohiyatining mavhum ko'rinishidir. Tovarlarni an'anaviy do'konlar orqali emas, balki xaridorlarga bevosita interfaol sotish Yangi biznes-modelini ifoda etadi. Kitob do'konlari elektron kitoblarni vositachilar yordamisiz bevosita xaridorlarga sotib, ushbu biznes-modelni amaliyotda qo'llaydi. Sarmoyadorlar o'z bitimlarini yuqori komission foizlarni undiradigan universal chakana brokerlarga murojaat qilmasdan, bevosita Internet orqali arzon moliyaviy axborotdan foydalanishlari mumkin. Agar biznes-model faqatgina Internetga asoslangan bo'lsa, u holda uni *sof o'yinchi* deyidilar.

Biznes-model – Kompaniyaning qo'yilgan maqsadlariga erishishga yordam beradigan va uning tijoratini amalga oshirishga imkon beradigan biznes jarayonlar yig'indisi.

Blogger – internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytiga va (yoki) veb-sayt sahifasiga hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa xususiyatga ega axborotni joylashtiruvchi, shu jumladan, axborotdan foydalanuvchilar tomonidan ushbu axborotni muhokama qilish uchun joylashtiruvchi jismoniy shaxs.

Blokcheyn – ma'lumotlar bloklarining uzluksiz zanjiri, ya'ni bir butun ma'lumotlar bazasi bo'lib, unda kriptovalyutalar bilan amalga oshirilgan barcha ma'lumotlar saqlanadi. Uni kim, qachon va qancha operatsiyalar amalga oshirganini ko'rsatib turadigan katta hisob-kitob jurnali deb tasavvur qilish ham mumkin.

Blokcheyn – raqamli kriptovalyutalar haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun foydalaniladigan komp'yuter tarmoqlararo taqsimlangan reyestri, ya'ni, bir-biri bilan internet orqali bog'langan ko'plab kompyuterlarda bir vaqtning o'zida saqlanuvchi taqsimlangan ma'lumotlar bazasi

Botnet yoki botlar – robot va Network so'zlaridan olingan bo'lib, zararli (yoki qandaydir, insonlar uchun foydali bo'lgan) dasturiy ta'minot o'rnatilgan komp'yuterlar bo'lib, ular tashqaridan mahsus dastur bo'yicha boshqarilina oladilar.

Bozor yo'nalishi – maqsadi shaxsiy rivojlanishda emas, balki daromad olish maqsadida tashqi muhitning hayot faoliyatini bo'ysundirishda bo'lgan "iqtisodiy" insonning qadriyatli yo'nalishi. Bunday inson "kimdir bo'lish" emas, balki "ega bo'lmoq" qoidasiga amal qiladi.

Branch (brunch) – inglizcha «breakfast» (nonushta) va «lunch» (tushlik) so'zlarining qo'shilishidan kelib chiqqan tushuncha bo'lib, odatda soat 11 va 14 oralig'ida iste'mol qilinadi.

BSC – Balanced score Card – Balanslangan ko'rsatgichlar tizimi

BTC – Bitkoin – kriptovalyutalarning eng asosiy turi

Butunlilik – informatsiyaning saqlanish va uzatilish jarayonida ruxsatsiz o'zgartirila olinmasligi. Bu talab elektron raqamli imzo va imitatsion himoya orqali bajariladi;

C2B – Consumer-to-Business – elektron tijoratning iste'molchi-biznes modeli.

C2C – Consumer-to-Consumer – elektron tijoratning iste'molchi-iste'molchi modeli.

CAC (*Customer acquisition cost*) – bitta mijozni jalb qilish bahosi

CAC Payback – mijoz tufayli kelgan foydaning uni jalb qilish uchun bo'lgan sarf-harajatni qoplash davri.

CC – *Creative Commons* – Ommaviy litsenziyalar

CGMiner – Ushbu dastur virtual pullarni topish (*mayining qilish*) bo'yicha ishlaydigan professionallar uchun mo'ljallangan algoritm.

Chat GPT – *Generated Pre-trained Transformer*.

Chellenj (*challenge*) – chaqiriq, bajarish lozim bo'lgan topshiriqqa chorlov.

CHUCA – bu zamonaviy axborot bozor muhitida muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega shakllangan jamoani baholashda inson kapitali auditi usulidir.

CLTV–*Customer Life Time Value* – mijozning mahsulotga qaratilgan umumiy vaqti kattaligi.

CMS – *Content Management System* – Kontentni boshqarish tizimlari

CNC – Chinaco– kriptovalyuta turi.

COGS– *Cost of Goods Sold* – sotilgan tovarlar bahosi

CPA – *Cost per acquisition* – bitta mijozni jalb qilish bahosi

CPC – *Cost Per Click* – kursor tugmasini bir turtish narxi

CPS – *Cost Per Sale* – sotish narxi

CPT – *Cost per Thousand* – har bir minta mijozga sarflangan harajatlar

CPV – Cost Per Visitor – tashrifchi narxi

CRM – Customer Relationship Management–mijozlar bilan o‘zaro aloqalarni boshqarish tizimi

CryptA Capital – kriptovalyutalar investitsion portfeli tuzishga imkon beradigan Alpari halqaro moliyaviy kompaniyasi platformasi.

CSI – Customer Satisfaction Index – mijozning qoniqish indeksi

CTR – Click-Throught Rate – konversiya ko‘rsatgichi

Davlat domen nomi–davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ma‘muriy birliklari (viloyat, hokimiyat, shahar, shaharcha, qishloq, ovul va boshqalar) nomlarini yoxud ularning belgilarini boshqacha tarzda ifodalaydigan, shu jumladan, qisqartmalari va/yoki abbreviaturalarini o‘z ichiga oladigan domen nomi.

Davlat xizmatlari yagona portali–O‘zbekiston Respublikasi davlat organlari tomonidan huquqiy va jismoniy shaxslarga ko‘rsatiladigan xizmatlarning yagona virtual maydoni.

DDoS – hujumlar – trafik juda ham ko‘payib ketishi tufayli xizmat ko‘rsatishning uzilib qolishi shaklidagi firibgarlik.

Deshifrlash – shifrlashga teskari jarayon bo‘lib, unda ma‘lum kalit asosida shifrlangan matn boshlang‘ich matnga aylantiriladi.

Diablo Miner – Hozirgi vaqtda mavjud bo‘lgan barcha operatsion tizimlarda bir xilda ishlay oladigan va kriptovalyutalarni mayning qilishga mo‘ljallangan sayt.

Domen– nomli mezon bo‘yicha ajratilgan va uni qo‘llab-quvvatlash uchun javob beradigan, tashkilotga egalik qilish uchun taqdim etilgan Internet tarmog‘ining qismi.

Droshipping–vositachilar omborlarini chetlab o‘tgan holda ishlab chiqaruvchi va iste‘molci orasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri amalga oshiriladigan savdo jarayoni.

DSA algoritmi – (**Digital Signature Algorithm**) – 1981 yilda yaratigan bo‘lib, elektron raqamli imzo uchun AQSH standarti

(*Digital Signature Standart* – DSS) sifatida ishlatiladi.

DSA algoritmi– (*Digital Signature Aloritm*) elektron raqamli imzo uchun AQSH standarti (*Digital Signature Standart* – DSS)

DSS – *Digital Signature Standart*– Raqamli imzo standarti

EAST – *European ATM Security Team* – Yevropa bankomatlar havfsizligi jamoasi.

EDE – *Elektronic Document Exchange* – hujjatlarini elektron almashinuvi.

EDI – *Electornic Data Interchange* – ma'lumotlar bilan elektron usulda almashinish.

Efirium yoki Efir – bu nafaqat kriptovalyuta, balki to'laonli platforma bo'lib, uning yordamida istalgan aktivlar (*valyuta, qimmatli qog'ozlar va boshqalar*) bilan ish olib borish mumkin. Uning imkoniyatlari blokcheynga yangicha yondashuv natijasida bitkoin potentsialidan ham kattaroqdir. Uni aqlli (*smart*) kontraktlar asosida ishlaydigan markazlashmagan virtual mashina deb tushunish ham mumkin.

Ekotizimlilik – dasturiy ta'minotning turli xil avtonom qismlari birgalikda ishlashiga va ish oqimlari ansamblariga aylanishiga erishish. Dasturiy ta'minotning ekotizimiga misol qilib, 2007 yilda yaratilgan **iPhone** ekotizimini keltirishimiz mumkin, unda kalit printsipli **Apple**, dominator **Google** va yetkazib beruvchilar dasturiy ta'minot ishlab chiqaradigan kompaniyalaridir. Dasturiy mahsulot ishlab chiqaruvchilar va oxirgi foydalanuvchilar butun jahon bo'yicha taqsimlangan bo'ladilar. Dasturiy ta'minot ekotizimi bir qancha programmaviy ta'minot platformalaridan, uning ichki va tashqi yaratuvchilarida hamda foydalanuvchilar jamoasiga xizmat ko'rsatadigan ekspertlar guruhidan (va ularning pulidan) iborat bo'ladi.

Ekstranet – Firmaning hamkorlar, yetkazib beruvchilar va iste'molchilar bilan o'zaro aloqalarini amalga oshirib berish uchun xizmat qiladigan tarmoq.

Elektron bozor – bu ko‘p sonli xaridorlar va sotuvchilarni birlashtiruvchi, ma’lumotlar, tovarlar va xizmatlar almashish hamda to‘lovlarni amalga oshirishga xizmat qiluvchi axborot tizimidir. Elektron bozor yaratilishining zaminida minglab axborot tizimlarini yagona kompyuter tizimi – Internetga birlashtirish imkoniyatining mavjudligi yotadi. Elektron bozorning axborot tizimlari xaridor va sotuvchilarni izlash, narxlar haqida axborot olish, tovarlarga buyurtma berish va ularni sotib olishni o‘z ichiga olgan transaksiyalari sarf-harajatlarni kamaytirishga sharoit yaratadi.

Elektron demokratiya – bu ishlab chiqarish texnologiyasida ro‘y beradigan revolyusion o‘zgarishlar ijtimoiy qarorlar qabul qilish texnologiyalarida revolyusion o‘zgarishlarni, ya’ni, siyosiy tizimda tubdan o‘zgarishlarni talab etishini ta’kidlovchi konsepsiyadir. Bu konsepsiya asosida to‘g‘ridan-to‘g‘ri demokratiya mexanizmini yaratish yotadi, ya’ni, jamiyat qarorlarini qabul qilish tamoyillari tanlangan vakil tomonidan emas, balki belvosita oddiy fuqaroning elektron saylash jarayonida ishtirok etishi orqali amalga oshiriladi.

Elektron hujjat – axborot resurslarida saqlanadigan va ishlov beriladigan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan elektron hujjat bo‘lib, qog‘oz hujjat bilan bir xil yuridik kuchga ega.

Elektron kottej– ishchining uy sharoitida joylashgan kerakli telekommunikatsion vositalar bilan jihozlangan ish joyi. Elektronli kottedjlarining keng tarqalganligi transport, ishlab chiqarish va ofis xonalari sarf-harajatlarni qisqartirish, atrof-muhitning ifloslanishini kamaytirish, insonlarning bo‘sh vaqtini ko‘paytirish, qishloq hayotining jozibadorlikligini tiklash, oilani mustahkamlashga yordam beradi.

Elektron raqamli imzo – elektron hujjatdagi mazkur elektron belgi axborotini elektron raqamli imzoning yopiq ka-litidan foydalangan holda maxsus o‘zgartirish natijasida hosil

qilingan hamda elektron raqamli imzoning ochiq kaliti yordamida elektron hujjatdagi axborotda xatolik yo'qligini aniqlash va elektron raqamli imzo yopiq kalitining egasini identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan imzo.

Elektron raqamli imzo – matnga biriltirilgan va uning kriptografik o'zgartirilishini aniqlab beradigan ma'lumot bo'lib, matn boshqa foydalanuvchi tomonidan olinganida uning haqiqiyligini va muallifini tekshirishga imkon beradi.

Elektron tijorat – kompyuter tizimlaridan foydalanish orqali amalga oshiriladigan barcha moliyaviy va savdo tranzaksiyalari hamda ular bilan bog'liq biznes jarayonlarni o'z ichiga oluvchi iqtisodiyot sohasidir. Elektron tijoratning texnologik asosi global internet tarmog'i hisoblanadi. Elektron tijoratning xususiy holati sifatida mobil aloqa xizmatini keltirish mumkin, u mahsulot va xizmatlarni sotib olish maqsadida simsiz cho'ntak moslamalarini ishlatish jarayoni deb hisoblanadi.

Elektron xablar – bu interfaol bozorlar bo'lib, biznes-modelning eng yangi ko'rinishi hisoblanadi. Interfaol bozorlar yordamida kompaniyalar boshqa xaridorlar bilan bir vaqtning o'zida ularning har biri bilan bevosita ulanmasdan aloqa o'rnatishlari va yangi imkoniyatli xaridorlarni topishlari mumkin.

EPS – *Elektronic Procurement Interchange* – haridlarning elektron tizimi

ERP–*Enterprise Resource Planning* – Korxona resurslarini rejalashtirish

e-SQM (*Elektronic Service Quality*) – elektron platformalar va kompleks elektron xizmatlar sifatini baholash metodikasi.

e-SQMSU – elektron xizmatlar va platformalar sifatini baholash uslubi

Ethereum – kapitalizatsiya bo'yicha ikkinchi o'rinda turuvchi kriptovalyuta turi.

Favikon – saytning firmenniy belgisi.

Feyk nyus (*fake news*) – fake news – ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladigan yolg'on habarlar.

Fiat pullar - nominal qiymati real qiymatidan katta farq qiladigan pullar turi, masalan, so'm, rubl, tanga, somoniy, dollar, yevro va boshqalar.

Fishing - aldash yo'li bilan login va parolni olish ko'rinishidagi firibgarlik.

Fork (англ. *fork* - «вилка») - kriptovalyuta asosida yotgan dasturiy kodning o'zgarishi yoki modifikatsiyalashuvi yohud blokchein tizimining tamolillari o'zgarishi bo'lib, ularga mos ravishda transaksiyalar haqidagi ma'lumot bloklari hosil qilinadi va ular global tarmoqqa qo'shiladi.

Frelander (*Freelancer*) - inglizcha free -ozod va lance - nayza so'zidan olingan bo'lib, shtatga turmasdan dunyoning ustalgan nuqtasida bir qancha firmalarning ishini bajarib beradigan shaxs.

Frilanser (*freelancer*) - ingliz tilidan olingan so'z bo'lib, «erkin rassom» ma'nosini anglatadi. Ushbu so'z ilk bor 1819-yilda «Ayvengo» asarida ishlatilgan bo'lib, mustaqil sarboz ma'nosini anglatgan. Bugun esa frilanser deganda, odatda rasmiy va doimiy ish joyi bo'lmagan, masofadan buyurtmaga ishlaydigan erkin ijodkor tushuniladi.

Front-ofis - web-sayt ko'rinishdagi elektron vitrina.

FTC - Feathercoin - kriptovalyuta turi.

Fudkort (*food court*) - restoran yoki savdo markazining ovqatlanish hududi, fudkortda bir nechta tamaddixonalar ham bo'lishi mumkin.

G2B - *Government-to-Business* - elektron tijoratning davlat-biznez bozor segmenti.

G2C - *Government-to-Citizens* - elektron tijoratning davlat-fuqarolar bozor segmenti.

Gadjet (*gadget*) - cheklangan vazifalar doirasida asqotadigan texnik uskunalarining umumiy nomi.

Gigonomoka - *gig economy* - to'liq bo'lmagan va qisqa muddatli masofaviy holda ishga joylashish asosida amalga oshiriladigan ishlab chiqarish (masalan, frilansing).

Global menejment paradigmasi – bu jahon darajasidagi milliy, madaniy yoki siyosiy an'analar va odatlardan qat'iy nazar, kompaniyalar tomonidan to'liq yoki qisman amal qilinadigan boshqarish tizimidir. Bu tashkil qilish, qarorlar qabul qilish va asoslash kabi sohalarida o'zaro bog'langan, mantiqiy izchil harakatlar majmuidir. Global menejment paradigmasi xalqaro giperraqobatga–zamonaviy iqtisodiyotning tez o'zgarib borayotgan sharoitida transmilliy korporatsiyalarning jadal raqobatiga nisbatan aks ta'sir sifatida paydo bo'lgan tashkiliy, operatsion va strategik faoliyat tizimi hisoblanadi.

Global tarmoq– bu ochiq tizim bo'lib, unga xohlagan kishi ulanishi mumkin, faqat bunda barcha uchun umumiy bo'lgan qonunlarga amal qilishi lozim bo'ladi. Global tarmoq shunday tuzilganki, bunda mavjud tarmoq to'rini o'zgartirmay turib, uni kengaytirish, oshirish mumkin. Global tarmoq ochiq tarmoq tizimlari o'zaro ta'sirining modeli hisoblanadi.

Globalizatsiya – Jahon savdosi va tovar almashinish jarayonlarining dunyo miqyosida chegaralarsiz, ochiqlik bilan va integrallashgan ravishda amalga oshirilishi.

Gorizontal savdo maydoni – bir qancha tarmoqlar kompaniyalarini birlashtiradigan tarmoqlararo savdo maydoni.

GPL – *General Public License* – ommaviy general litsenziya – turli ilovalarni tekin ishlatish imkoniyati.

Granola – yong'oq va quruq mevalar, suli yormasining umumiy nomi zamonaviy qahvaxonalarda aynan granolaga almashgan – marketing hosilasi.

Hamyon yoki Koshelek yoki Wallet – mablag'larni tarmoqning bir qismi bo'lgan hamyon faylida saqlanishi.

Haqqoniylik – bu axborot qanchalik to'g'riligini, ya'ni haqiqatning qay darajada aks ettirishini ko'rsatadigan xususiyat. So'nggi vaqtlarda hamma foydalanadigan ma'lumotlar bazalari paydo bo'lishi bilan xatolar va afsonalar bir zumda tarqalib ketishiga sharoitlar yaratildi. Shuning uchun axborot haqqoniyligini baholashning ahamiyati oshib bormoqda.

hardfork - kriptovalyuta dastur kodining yangilanishi

Havfsizlik– masalan, blokcheynga mustaqil ravishda hech kim o'zgartirish kirita olmasligi tufayli, kriptovalyutani ham qalbakilashtirish mumkin emas.

HR (*human resources*) **manager** – zarur mahorat va tajribaga ega mutaxassislarni yollash, ishga olish, kadrlar masalasi bilan shug'ullanuvchi mutaxassis.

HRM – *Human Resource Management* – inson resurslarini boshqarish.

HSM – **Hardware Storage Module** - havfsizlik tizimlarining ko'pchilik turlarida kalitlar saqlashning apparat modullarida yoki smart kartalarda saqlanadi.

Hyperledger - *Linux Foundation* boshchilik qiladigan blokcheyn-konsortsium.

IaaS-xizmatlar– *infrastructure as a Servis* - infratuzilma xizmat sifatida.

ICO – kriptovalyuta tanga-tokenlarini birlamchi joylashtirish – *Initial Coin Offering*.

IDEA shifrlash algoritmi - konfidentsal bo'lib, AQSH xukumatidan ishlab chiqilgan va uning qandayligi hech kimga hech qachon ma'lum qilinmaydi.

Ijtimoiy o'zaro ta'sir– ikki individning o'zaro jamoa bo'lib bajargan ishi bo'lib, buning natijasida har birining farovonligi o'zgaradi. Ijtimoiy o'zaro harakat tovarli va shaxslararolarga bo'linadi. Tovarlararo o'zaro harakatlar shaxssizlik xususiyatiga ega.

Ijtimoiy tanlov – bu jamoadagi shaxsiy fikrlarni bilish jarayonidir, boshqacha qilib aytganda, nimalargadir ovoz berishni namoyish qilish va hisobga olish jarayonidir.

Ijtimoiylashtirish – bu individualizmning aksi bo'lib, uning asosida inson shaxslararo o'zaro aloqalarni mustahkamlaydi va u jamiyat kishisiga aylanadi. Inson maqsadi jamiyatning institutionallashtirish tartib va qadriyatlari asosida shakllanadi va u

mutlaq mustaqil subyekt tarzida ko'rilishi mumkin bo'lmay qoladi. Insonlar bir ijtimoiy muhitda yashaydi va rivojlanadi, ular tashkil topgan jamiyat institutlarining mahsuloti hisoblanadi, shuning uchun ham umumiy institusional asosga ega bo'ladi. Boshqa tomondan, ijtimoiy muhit bir jinsli bo'lmaydi, bu esa turli xil insonlar maqsadlarining yo'nalishlari turlicha ekanligi bilan tushuntiriladi.

Individuallashtirish– individning shaxsiy, ya'ni, uni boshqa insonlardan farq qiladigan jihatlari. Individuallashtirish insonning ijodiy rivojlanishini sinflar, milliy, diniy va boshqa oliy ta'lim muassasalari larning ta'siridan sekin-asta ozod bo'lishni taxmin qiladi.

Industriya 4.0. – bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish jarayonlarining ketma-ket zanjiri bo'lib, ular orasida raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar raqamli texnologiyalar vositasida qandaydir ishlarni bajaradi. Bu jarayon kompaniyaning va mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Innovatsion fikrlash – bu muammolarni hal qilishga mantiqiy va ijodiy yondashuvlarning oqilona kelishuvidir.

Innovatsiya — bu korxona yoki tashkilotning ijtimoiy yoki iqtisodiy imkoniyatini yangi g'oyalarni yaratish va qo'llash orqali mazmunan va maqsadli o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan urinishidir. Innovatsiya mavjud bo'lgan nomutanosibliklar, mahsulotlar va jarayonlarga bo'lgan ehtiyojlar, biror bir sohada va umuman bozordagi o'zgarishlar, demografik o'zgarishlar va Yangi bilimlar natijasi bo'lishi mumkin. Innovatsiyalar malaka, ijodiy (kreativ) fikrlash va motivatsiyani talab etadi. Innovatsiya jarayonida g'oyalar tashkilotga qo'shimcha daromad keltiradigan tovarlarga aylanadi.

Insayd (*inside*) – biror tashkilotga tegishli axborotning boshqa manbalar ixtiyoriga borib tushishi.

Insayder (*insayder*) – korxona, tashkilot yoki mamlakat ichidagi inson.

Insoniy kapital– kishi va jamiyatning turli-tuman ehtiyojlarini qondirishda foydalaniladigan bilim, mahorat va tajribalar yigʻindisi. Taʼlim, sogʻliqni saqlash va boshqa investitsiyalar kataligi bilan oʻlchanadi. Bu atama amerikalik iqtisodchi G. Bekker (1930–2014 yillar) tomonidan kiritilgan va ushbu nazariya uchun u 1992-yilda Nobel mukofotini olgan.

Institusional xulq– inson tomonidan oʻzlashtirilgan jamiyat meʼyorlari bilan belgilanadigan axloqiy qoidalardir. Etika (axloq-odob)ga oid jamiyat meʼyorlari ustunlik qiluvchi institutionallashtirish darajasi qanchalik yuqori boʻlsa, insonning aniq tanlash ishidagi maqsadi jamiyat maqsadi bilan shunchalik koʻproq mos keladi.

Intellektual domen nomi – intellektual faoliyat natijalari, fuqarolik muomalasi ishtirokchilarining, tovarlar va xizmatlarning xususiy alomatlarini aks ettiruvchi vositalari va intellektual faoliyatning boshqa natijalarini oʻz ichiga oluvchi yoki ularni boshqacha tarzda ifodalovchi domen nomi.

Intellektual mulk – bu intellektual faoliyat natijalari va xoʻjalik aloqalari ishtirokchilarining individuallashtirish vositalaridir. Intellektual mulk obyektlariga ixtirolar, foydali modellar, sanoatnamunalari, tovar belgilari, xizmat koʻrsatish belgilari, firma nomlari, tijorat nomlari va belgilari kiradi. Bundan tashqari, bu roʻyxatga adabiy, badiiy va ilmiy asarlarni, xonandalarning ijro faoliyatini, fonogramma va radio eshtirishlarni kiritish qabul qilingan. Intellektual mulk “adabiy va badiiy mulk” va “sanoat mulki” tushunchalariga nisbatan umumlashtiruvchi tushuncha hisoblanadi.

Internet doʻkon– bu internet-biznes tuzilmasi boʻlib, **B2C** (business to customer), yaʼni, «biznes-isteʼmolchi» yondashuvini amalga oshiradi. Internet-kompaniyalarning biznes-strategiyasi reklama va elektron tijoratdan daromad olishga qaratilgan boʻladi.

Internet-panel – bu boʻlajak respondentlarning muntazam ravishda, shakllanib boradigan va yangilanib turuvchi maʼlumot-

lari bazasidir. Internet-panelning vazifasi–respondentlar haqida kerakli bo‘lgan ijtimoiy-demografik ma’lumotlarni yig‘ish va uning yordamida aniq tadqiqotga kerakli bo‘lgan tanlovni amalga oshirishdir.

Interoperabel bilet – barcha turdagi transportga yagona bilet.

IPO (*Initial Public Offering*) –fond birjasida kompaniya aktsiyalarining birlamchi joylashtirilishi yoki qimmatli qog‘ozlarni birjada birlamchi ommaviy joylashtirish.

Iqtisodiy farovonlik nazariyasi - ingliz iqtisodchisi Artur Pigu tomonidan yaratilgan. Industrial jamiyatda inson farovonligi moddiy boyliklar va pul daromadlari oqimi bilan, jamiyat farovonligi esa ma’lum vaqt ichidagi milliy daromadning miqdori bilan o‘lchanadi. Moddiy farovonlik iqtisodiy farovonlik deb ham ataladi.

Iqtisodiyotni ijtimoiylashtirish – jamiyatning axborotlashgan rivojlanish bosqichiga o‘tishida sotsiologiya usullarini iqtisodiyot fanida qo‘llash doirasining kengayishi.

IRR – *Internal Rate of Return* – investitsiyalarning ichki daromadlilik normasi.

Ishbilarmonlik bilimi (omilkor bilim) — tadbirkorning aniq maqsadiga mo‘ljallangan axborot mahsuloti yig‘indisi. Ishbilarmonlik bilimi aniq bir tadbirkor tomonidan unga bo‘lgan yuqori ehtiyoj bilan tavsiflanadi. Ishbilarmonlik bilimi – bu bir maqsadga yo‘naltirilgan, muvofiqlashtirilgan harakat uchun to‘plangan imkoniyatdir.

Ishchan bilimlar – bu bajarilayotgan ishga bilimlarni qo‘llashdir. Ular uchta qism (element) borligini ko‘zda tutadi: bilimlarni qo‘llaydigan xodim, bilimning o‘zi va bilim bilan ishlash texnologiyalari.

Ixtiro – inson erishgan ijodiy natija, uning asl mohiyati amaliy faoliyat sohasida paydo bo‘lgan masala yechimini konkret texnik vositalar yordamida topishdan iborat. Ixtiro obyekti

bo'lib, qurilmalar, usullar, shtammlar va ularning yangi yo'nalishlar bo'yicha qo'llanilishi xizmat qiladi.

Jarayonni integratsiyalashgan boshqarish – boshqarishning tizimli usuli bo'lib, uning asosiy xususiyati iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilarni yagona jarayonga birlashtirishdan iborat. Xaridor qo'lidagi mahsulot ishlab chiqarish siklining bir qismi deb hisoblanadi, bu esa xaridorni ishlab chiqarish jarayoniga integratsiyalashuvini (*qo'shilishini*) nazarda tutadi.

Jetlag – insonning biologik soatlari va ish vaqtining mutanosib kelmasligi oqibatida yuzaga keladigan jismoniy noqulaylik.

kalit – komp'yuter texnikasi ishlatilganda – kalit bu son yoki sonlar ketma-ketligidir.

Kalit – matnlarni hech qanday to'siqlarsiz shifrlash va deshifrlash uchun zarur bo'lgan ma'lumot.

Klaster (*cluster*) – bir hududdagi bir necha korxona yoki tadbirkorlarning kreativ yechim uchun umumiy birlashishi yoki intilishi.

Kollaboratsiya (*collaboration*) – umumiy manfaatga birga erishish uchun ikki yoki undan ko'proq kishining sherikchiligi.

Kommunikatsion protokollar steki – bu tarmoqdagi mavjud hamma darajalar orasida tarmoq ishini ta'minlash uchun zarur barcha protokollar to'plamidir (iyerarxik shaklda tashkil qilingan to'plam). Dasturiy modulni (vazifani bajaruvchi dasturni) ko'pincha protokol deb ataydilar. Protokol deb, rasmiy belgilangan tadbir (ya'ni, algoritm) ni ham atashadi.

Kompaniya biznes-modeli–kompaniyaning mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish sohasida ishlatadigan usullari majmui.

Konfidentsiallik – bu informatsiyaning saqlanishida va uzatilishida ma'lumotlarni ruhsat berilmagan o'qishdan himoya qilishdir. Bu shifrlash orqali amalga oshiriladi;

Konsept yoki tushuncha – ma'lum sinfdagi predmetlarni o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha umumlashtirishdir.

Konversiya darajasi (*click-throught rate* – CTR) – reklama-ga javob bergan shaxslarning reklamani korgan barcha insonlar soniga nisbati.

Korporativ tizimlar – bu loyiha bo'yicha birgalikda ish bajarish, guruhiiy qaror qabul qilish uchun ishlayotgan jamoa a'zolarini qo'llab-quvvatlovchi axborot tizimlarining umumiy nomi-dir. Korporativ tizimlar ikki xil bo'ladi, ular axborotni saqlash, izlanishni qo'llab-quvvatlash va qarorlarni qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qiladi.

Kovorking (*coworking*) – yakka yoki guruh bo'lib idoraviy ishlar, startaplar yoki ta'lim uchun mo'ljallangan, zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlangan joy.

KPI (*Key Performance Indicators*) –samaradorlikning asosiy ko'satgichlari yoki korxona xizmatchilarining faoliyati indikatorlari – hodimlar ish haqi ham shunga muvofiq aniqlanadi.

Kraudfunding - Internet tarmog'idagi kraudfunding platformasidan foydalangan holda biror bir loyihani amalga oshirish uchun maqsadli va ixtiyoriy moliyaviy mablag'lar yig'ish usuli.

Kraudsorsing platformasi – Internet orqali kraudsorserlar tomonidan yo'natilgan ma'lumotlari, g'oyalarni yoki moliyaviy mablag'larni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatishga mo'ljallangan dasturiy-texnologik servis.

Kreativ erkinlik – erkinlikka erishishning yagona usuli deb qaraladi. Imkoniyatli erkinlik tanlovning imkon beruvchi variantlari sonini ko'paytirishdan iborat va u erkinlikning zaruriy sharti hisoblanadi. Imkoniyatli erkinlik odatiy aloqalarni buzishni anglatadi, shuning uchun u yolg'izlik va havfsirash hisini uyg'otadi. Kreativ erkinlikni o'z hohishiga ko'ra rad qilish "erkinlikdan qochish" nomini olgan.

Kreativ farovonlik – bu jamiyat farovonligi bo'lib, u ma'lum davr ichida jamiyat barcha a'zolarining ijod davri davomiyligi yig'indisi bilan o'lchanadi.

Kreativ individual farovonlik– inson hayoti faoliyatining

umumiy hajmida yuqori ijodiy faoliyati vaqtining solishtirma ulushi. Kreativ farovonlikning muhim omillaridan biri bu insonning pul daromadi va ijodiy qobiliyatining rivojlanish darajasi hisoblanadi. Birinchi omil monetar (iqtisodiy) farovonlik sifatida ta'riflanadi.

Kreativ kapital– nomoddiy farovonlik bo'lib xizmat qiladigan, oliy faoliyat bilan to'ldirilgan vaqt davri bo'lgan nomoddiy boyliklar oqimining ma'nosi sifatida individlarning shaxsiy sifatlarining yig'indisidir. Kreativ kapitalning ishlatilayotgan hajmi uning potensial hajmdan kam, bu individ daromadining chegaralanganligi va boshqa tashqi omillar bilan bog'liqdir.

Kriptoanaliz - kalitlarni bilmasdan turib, informatsiyani rasshifrovka qilish usullarni o'rganishni anglatadi.

Kriptobardoshlilik - kalitni bilmasdan turib, shifrlangan matnni deshifratsiya qilish imkoniyati qandayligini ko'rsatadigan kattalik.

Kriptobardoshlilik ko'rsatgichlari – barcha mumkin bo'lgan kalitlar soni va kriptoanaliz uchun zarur bo'lgan o'rtacha vaqt.

Kriptografiya – informatsiyani himoyalash uchun uni o'zgartirish usullarini o'rganishning matematik metodlarini anglatadi.

Kriptografiyaning asosiy bo'limlari – simmetrik kriptotizimlar, ochiq kalitli kriptotizimlar, elektron imzoli tizimlar va kalitlarni boshqarish.

Kriptologiya – kriptografik usullarning qo'llanilishini anglatib, kriptografiya va kriptoanalizga bo'linadi.

Kriptovalyuta birjalari – elektron raqamli pullar – kriptovalyutalar bo'yicha pul o'tkazmalarini amalga oshiradigan birjalar.

Litecoin (Laytkoyn) - kriptovalyuta dunyodagi ommalashgan kriptovalyutalar turlaridan biri hisoblanadi.

Loft – inglizcha «loft» (*chordoq*) so'zidan. Turarjoy yoki idora uchun qayta jihozlangan sanoat, ishlab chiqarish uchun mo'l-

jallangan eski ishchi maydon.

Loukoster (*lowcoster*) – nisbatan arzon chiptalar taklif etadigan aviakompaniya.

LTC – Litekoin – kriptovalyuta turi.

Ma'lumotlardan foydalanishning nazorati – informatsiyadan faqatgina ruxsat berilgan insonlar foydalana olishi kerak;

Maqsad izokvantasi– “*kutish vaqti-pullarni sarflash*” to'plamini tasvirlab berish, ularning har biri berilgan maqsadga erishishni ta'minlaydi. Is'temolchi ikki resursni: vaqt va pul ishlatib maqsadga erishadi. Bu vaziyatda, u kapital va mehnatni ishlatish yo'li bilan berilgan mahsulot hajmini ishlab chiqarishi kerak bo'lgan ishlab chiqaruvchiga o'xshaydi.

Markazlashmagan tizim – bunday tizimda har bir ishtirokchi teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishi ko'zda tutilgan.

Mastxev (*must have*) – kerakli va juda zarur buyum.

Maynerlar – bir vaqtning o'zida yangi kriptopullarni topadilar va kriptovalyutaning barcha mumkin bo'lgan turlardagi tranzaksiyalarini amalga oshiradilar.

Mayning – bu kompyuter tizimlarining hisoblash quvvatlarini kriptovalyutaning tranzaksiyalari zanjirini xosil qilish uchun ishlatilish jarayonidir. Kriptovalyutalarning emissiyasi xuddi shu mayning (*kriptovalyuta tangalarini qidirib toppish, qo'lga kiritish*) tamoyili asosida amalga oshiriladi. Boshqacha qilib tushuntirganda, mayning (*mayning*) – shirlangan dasturiy kodni raqamlar varuatsiyasini tanlash yordamida topishga erishishdir. Mayning jarayoni blokcheynga kiritiladigan ma'lumotlar bloki zanjirini hisoblab topishdir, deyishimiz ham mumkin. Tizimning barcha talablarga javob beradigan Yangi ma'lumotlar blogini hisoblab topish va uni tashkil etgani uchun mayning bilan shug'ullanuvchi inson – mayner bir qancha kriptovalyutalar birligi ko'rinishidagi mukofotlanuvchi bo'ladi. Ushbu kriptovalyuta esa o'z navbatida, istalgan turdagi valyutaga (*dollar, yevro, iyen, von va boshqalarga*) konvertatsiya qilinib olinishi mumkin. Shu-

ni ham hisobga olish kerakki, har bir kriptovalyuta blogini hosil qilishga bir vaqtning o'zida jahon miqyosida bir qancha maynerlar kurash olib boradilar. Komp'yuteri eng tez va kuchli bo'lgan maynergina bu kurashda yutib chiqadi va tegishli mukofitni qo'lga kiritadi. Mayning jarayonini sodda holda komp'yuter tomonidan murakkab masalalarni hal qilish jarayoni deb tushuntirish ham mumkin. Har bir masalani yechganlik uchun mayner elektron pullarga ekvivalent bo'lgan ma'lumotlar paketini oladi. Ushbu bloklar asta sekin yig'ilib, bir butun dasturiy kodga aylanadilar va ularning ma'lum bir guruhi kriptovalyutaning ma'lum bir birligini hosil qiladi.

Mayning fermalari – Mayning qilish maqsadida katta inshootlardan foydalangan holda doimiy ravishda ishlab turuvchi yirik serverlardan iborat komp'yuter tizimlari.

MD2, MD4, MD5 xesh-funktsiyalari – havfsizlik tizimlaridagi eng ommabop bo'lgan xesh-funktsiyalar bo'lib, uzunligi 16 bayt bo'lgan daydjestlarni generatsiya qiladilar.

MDC2 va MDC4 xesh-funktsiyalar – IBM kompaniyasi tomonidan foydalaniladigan bir tomonlama xesh-funktsiyalar bo'lib, ular DES shifrlash algoritmiga asoslangan.

MDx (Message Digest) – chet mamlakatlarda eng ko'p tarqalgan xeshlashtirish algoritmlari oilasi. Masalan, MD5 Microsoft Windows ning oxirgi versiyalarida foydalanuvchi parolini 16 baytli songa aylantirish uchun foydalaniladi.

Meritokratiya – insonlarning ijodiy qobiliyatini amalga oshirgan holda farovonlikni taqsimlashga moslashgan iqtisodiy va siyosiy hokimiyat tizimidir. Meritokratiya demokratiyani o'rniga keladigan, tadbirkorlik qobiliyatini amalga oshiradigan, muvofiq farovonlikni taqsimlashga asoslangan hokimiyat tizimidir. Meritokratiya axborotlashgan jamiyatda hokimiyat tizimi bo'lib, demokratiya – industrial jamiyatdagi hokimiyat tizimidir. Demokratiyada saylov orqali eng yaxshi kadrlar tanlansa, meritokratiyada eng yaxshi kadrlar oldindan maqsadli tayyorlanadi va boshqaruv faoliyatiga jalb qilinadi.

Mobil tijorat (*mobile commerce, m-commerce*) – mobil vositalar yordamida amalga oshiriladigan elektron tijorat texnologiyasi.

Model Freemium – demonstratsion versiya bepul beriladi, qo'shimcha imkoniyatlar esa pulga beriladi.

Model Free-to-Play – barcha funktsional tekinga beriladi.

Model Full-Crowdsourcing – mahsulot kraudsorsing platformasida kraudsorserlar tomonidan ko'ngillilik asosida va tekinga yaratiladi.

MOTO – *Mail Order or Telephone Order* – telefon yoki pochta orqali zakaz qabul qilish.

MRR (*Monthly Recurring Revenue*) – kompaniyaning barcha mijozlari keltiradigan oylik daromad miqdori.

MVP – *Minimum Value Product* – minimal miqdorda qiymatga ega bo'lgan dasturiy mahsulot (hozircha oxiriga yetkazilmagan va yana qo'shimcha ishlov talab qiladigan mahsulot).

NASDAQ (*National Association of Securities Dealers Automated Quotation*) – yuqori texnologiyali firmalarning aktsiyalari bilan savdi qiluvchi amerika elektron birjasi.

Near Field Communication (NFC) – ma'lumotlarni uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalar orasidagi simsiz aloqa texnologiyasi.

NMC – Namekoin – kriptovalyuta turi.

Noosfera– biosfera evolyusiyasi jarayonida tashkil bo'ladigan idrok sohasi. Noosferada asosiy geologik kuch bo'lib ilmiy bilim hisoblanadi. Noosferani shakllanish davrini psixozoy yoki antropogen deb ataydilar.

Notijorat tashkilot– o'z faoliyatining asosiy maqsadi foyda olish bo'lmagan va topilgan foydani faqatgina ustav ko'rsatmalarini bajarish uchun sarflovchi, ijtimoiy-madaniy xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotdir.

NPS – *Net Promoter Score*–iste'molchining loyallilik indeksi.

NPV – *Net Profit Value* – toza joriy foyda kattaligi

NVC – Novacoin – kriptovalyuta turi.

Ochiq kalitlar texnologiyasi - Shifrlashning ikkinchi usuli hisoblanib, uni asimmetrik kriptografiya deb ham atashadi. Ushbu usuldan foydalanganda ikkita kalitdan foydalaniladi: ochiq (*ommaviy*) va yopiq (*mahfiy*) kalitlar.

Omnikanallilik – mijoz bilan doimiy aloqa qilish va bevosita aloqani amalga oshirish maqsadida bir qancha aloqa kanallarining bir butun qilingan holdagi integratsiyalashni anglatadigan marketing atamasidir.

OpenAI – sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqarish bilan shugullanadigan kompaniya (AQSH).

Opt-In – internetdagi foydalanuvchilar so'raydigan elektron pochta ma'lumotlari.

Outsourcing – shartnoma asosida qandaydir ishlarni bajarishni tashqi bajaruvchilarga topshirish.

PaaS-xizmatlar (*Platform as a Service*) – Platforma xizmat sifatida taqdim etiladi.

PDPC – *Process Decision Program Chart* – qaror qabul qilish jarayoni diagrammasi.

PHLX – Philadelphia Stock Exchange – Filadel'fiya fond birjasi.

Phoenix – Mayningning ushbu dasturi juda samarador ishlaydigan dasturlar qatoriga kiradi va mayning ish unumdorligini 20% ga ko'tarish imkonini beradi.

Pirring arxitekturası – bunday tarmoq arxitekturası bir huquqqa ega bo'lgan mijoz dasturlaridan iborat bo'ladi.

PKI – **Public Key Infrastructure** – ochiq kalitlarning infratuzilmasi.

POS-terminal (*Point of Sale*) – to'lov kartalarini qabul qiluvchi elektron qurilma.

PPC – **PPcoin** – kriptovalyuta turi.

Prosyumer, yoki integratsiyalashgan is'temolchi – ishlab chiqarish tizimida faol ishtirok etadigan is'temolchi. Uning qo'li-

da mavjud mahsulot, ishlab chiqarishning bir qismi hisoblanadi. Integratsiyalashgan xaridor tovar tuzilishiga, rejalashtirishga va sotuvdan keyingi xizmat, ta'mirlash va qayta ishlatishga sezilarli hissa qo'shadi.

Pu'l-mayning – bir qancha kichik maynerlar o'zlarining resurslarini bir joyga yiqqan holda kriptovalyuta mayningi bilan shug'ullanishini anglatadi.

Push-ma'lumot – ekranning o'ng pastki qismida paydo bo'ladigan va matn, ilova, grafika ko'rinishidagi sizib chiqadigan qisqa ma'lumotlar.

Qo'shimcha virtual reallik texnologiyasi (*augmented reality* – **AR**) – atrofimizdagi real dunyoni qo'shimcha elementlar bilan birgalikda ko'rsatish texnologiyasi.

QR-kod – ikki o'lchami shakl ko'rinishidagi matritsaviy kod.

Raqamli imzo – qandaydir mahfiy kalit yordamida generatsiya qilingan ma'lumotlar blogi yoki to'plami. Ochiq kalit yordamida haqiqatan ham ma'lumotlar shu mahfiy kalit yordamida generatsiya qilingani tekshiriladi.

Raqamli platforma (*digital platform*) – Bir qancha firmalarning maxsulot yetkazib beruvchilar va iste'molchilar bilan komp'yuter tarmog'i vositasida o'zaro aloqasini amalga oshirib berishga xizmat qiluvchi elektron resursning bir turi.

RC4 (Rivest cipher 4) va DES (Data Encryption Standard) – simmetrik shifrlashning eng ko'p ishlatiladigan protokoli 1976 yilda AQSH davlati tomonidan kritik bo'lmagan informatsion massivlarini himoya qilish uchun ishlatishga mo'ljallangan kriptografik standart.

RC4 va DES (3DES, DESx) – ommabop shifrlash algoritmlari.

RDP-mayning – Bulutli deb nomlangan texnologiyalarning keng miqyosda ishlatilishi tufayli kriptovalyutalar topishning (*mayningning*) kollektivizmga asoslangan bir turi.

Reinjining – yoki biznes-jarayonini qayta loyihalashtirish – bu kompaniyaning rivojlanishiga yondashuv bo'lib, u e'tibor-

ni funksiyalarga emas, balki jarayonlarga qaratadi. Reinjiniring ishlab chiqarishda maksimal samaraga erishish uchun biznes jarayonlarni eng qulay usullar (vositalar, vaqt, resurslar bo'yicha) bilan olib borishni nazarda tutadi.

Ripple - shunday deb nomlangan kriptovalyuta.

ROI – *Return on Investment* – investitsiyalar qaytaruvi.

ROMI – *Return on Marketing Investment* – marketingga bo'lgan investitsiyalar rentabelligi.

RSA (Random Signature Algoritm) - asimmetrik shifrlash algoritmi.

RSA algoritmi - (*Random Signature Algoritm*) – Asimmetrik shifrlash algoritmi.

RSA Keon - elektron raqamli imzolarni qayd qilish markazi foydalanadigan dasturiy-texnik kompleks.

RUC – Rucoin – kriptovalyuta turi.

SaaS – *Software as a service* – dasturiy ta'minot xizmat sifatida.

SaaS-xizmatlar (*Software as a Service*) –Dasturiy ta'minot xizmat sifatida taqdim etiladi.

SADT – *Structured Analysis and Design Technique* - murakkab tizimlarni loyihalash va tarkibiy tahlil qilish uslubi.

Sayt – bir-biri bilan havola, giperaloqalar yordamida o'zaro bog'langan sahifalar to'plamidir. Har bir sahifa matn, grafika, tasvir va shuningdek, tovushlardan tashkil topishi mumkin.

SBTC – *Skill-based technological Change* – ko'nikmalarga asoslangan texnologik o'zgarishlar.

SCM – *Supply Chain Management* – yetkazib berish zanjirlarini boshqarish.

Sell-side elektron tijorat – tashkilot va uning mijozi orasida elektron tranzaksiyalarni amalga oshirish.

SEM – *Search Engine Marketing* – marketing qidiruv mashinasi.

Sertifikatsiya markazi, registratsiya markazi va tarmoq ma'lumotnomasi - ochiq kalitlar infratuzilmasi tarkibiga kiradigan tashkiliy tizimlar.

Server – kompyuterning boshqa kompyuterga xizmatlarni taqdim etish imkonini beruvchi apparat va dasturiy ta'minot (dastur-server) majmui. Kompyuterlar dastur-server bilan dastur-mijozlar yordamida ishlaydi.

SET – *Secure Elektronik Transaction* – granzaktsiyalarni amalga oshiradigan himoyalangan protocol.

SHA-1 (*Secure Hash Algorithm*) – kirish ma'lumotlarini 20 baytli xesh-miqdorga aylantirishning hisoblash algoritmi. Bu algoritm ham jahon miqyosida keng tarqalgan bo'lib, ko'pincha ma'lumotlarni himoyalashning tarmoq protokollarida ishlatiladi.

SHA-256 – eng ommabop xeshlashtirish usuli yoki algoritmi.

SHA-amerika standartidagi xesh-funktsiya – MD4 xesh-funktsiyaning adaptatsiya qilingan varianti hisoblanadi. Uning daydjesti uzunligi 20 baytdir.

shaffof shifrlash dasturlari – o'z komp'yuteringizdagi ma'lumotlarni shifrlab qo'yishning bir necha xil usullari mavjud bo'lib, ularning ichidan foydalanuvchi uchun bilinmaydigan "shaffof" shifrlash dasturlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bunday programmlar komp'uterning mantiqiy disklarini shifrlash uchun ishlatiladi.

Shaxsiy domen nomi – jismoniy shaxsning ismi va/yoki familiyasining o'xshash ifodalanishidan iborat domen nomi.

Shaxslararo kapital, yoki *ijtimoiy kreativ kapital* – individning boshqa individlar bilan shaxslararo aloqalarining tizimi, u foydalanilayotgan kreativ kapital hajmiga ta'sir ko'rsatadi. Bunday aloqalar kreativ aloqalar deb ataladi. Shaxslararo kapital hamma kreativ aloqalar yo'qotilishi vaqtida individning ishlata-yotgan kreativ kapitalining kamayishi kattaligi bilan o'lchanadi.

Shifrlash algoritmlari – bir necha yillar davomida yaratiladigan va sozlanadigan matematik funktsiyalardir.

Shifrovkachilar – ma'lumotlarni shifrovka qilish uchun bu sohaga mahsus o'qitilgan insonlar.

Shirflash – boshlang'ich ochiq matnni shifrlangan matnga aylantirish jarayoni.

Sidechain – biror-bir kanalning yoki qurilmaning qandaydir ko'rsatgichlarini boshqa bir qurilma yoki signal vositasida boshqarish usuli.

Skimming – bank kartalarida mahsus o'quvchi qurilmalar orqali ma'lumotlar olish bilan bog'liq firibgarlik usuli bo'lib, tranzaksiyalar paytida ma'lumotlar o'g'irlanadi.

Smart-kontrakt -blokcheyn texnologiyasi asosida aqli kontraktlar tuzish va uni bardavom etishga mo'ljallangan komp'yuter dasturi.

SMM – *Social Mediya Marketing* – ijtimoiy media marketingi.

SMO – *Social Mediya Optimization* – ijtimoiy mediya uchun mo'ljallangan saytni optimallashtirish.

SOA – *Servise-oriented Architecture* – Xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan tuzilma.

Softfork (yumshoq fork, «Мязкий»)- kriptovalyuta yaratish texnologiyasiga minimal aralashuv bo'lib, aktiv uchun jiddiy ta'sir qilmaydi;

Solo-mayning jarayoni - virtual pullarni mustaqil ravishda topishini anglatadi.

SOP – *Standart Operating Procedures* – standartlashtirilgan texnologik operatsiyalar.

SpectroCoin - kriptovalyutalar birjasi.

SPO – *Secondary Public Offering* – qimmatli qog'ozlarning ikkilamchi joylashtirilishi.

SPO (*Secondary Public Offering*) –Aktsiyalarni ikkilamchi taklif qilish jarayoni.

SQI – *Service Quality Indicators* – xizmat korsatish sifati ko'rsatgichlari.

SRM – *Supple Relationship Management* – iste'molchilar bilan aloqa qilish boshqaruv tizimi.

SSL – *Secure Socket Layer* – himoyalangan protocol.

Startap (*startup*) – ingliz tilidan olingan bo‘lib, lug‘aviy ma‘nosi «start oluvchi», «boshlang‘ich» demakdir. Dastlab 1973 yilda «Forbes» jurnalida ishlatilgan. Yosh tadbirkorlar amalga oshirmoqchi, tezda muvaffaqiyatga erishish niyatida bo‘lgan loyihalar.

STForex – **STForex** asosida ishlaydigan savdo terminali AQSH dollari, yevro va rubl asosida **Bitcoin, Dashcoin, Ethereum, Litecoin, Namecoin, Peercoin**lar bilan ishlay oladi. Unda osongina bitkoinga efirium sotib olishingiz mumkin.

Ta‘minlanmanganlik – bitkoin va boshqa har qanday kriptovalyuta hech nima bilan ta‘minlanmagan. Uning ortida hech qanday mamlakat milliy valyutasi, oltin zahiralar yoki boshqacha moddiy zahiralar turmaydi. Xuddi shuning uchun ham kriptovalyutalar narxi va ular kursining tebranishi foydalanuvchilar tomonidan unda bo‘lgan qiziqish darajasiga bog‘liq holos.

Tarmoq texnologiyalari – bu tarmoqni qurish uchun yetarli bo‘lgan standart protokollar to‘plami va dasturiy-apparat vositalaridir. Asos bo‘luvchi texnologiyalar – bu, masalan, Ethernet, ArcNet, Token Ring, FDDI, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 100 VG –AnyLAN, X.25 hududiy tarmoq texnologiyalari, frame relay va boshqalar.

Tarmoqning kommunikatsion asbob-uskunalar – bu tarmoq ishini ta‘minlab beruvchi asbob-uskunalar, jumladan, kabel tizimlari, ko‘priklar, kommutatorlar, marshrutizatorlar, modul konsentratorlar va x.q.

Tashkiliy kapital – bu uzoq muddat mobaynida ko‘pgina insonlar tomonidan jamlangan tajriba va bilimlarni ifoda etuvchi firma uchun standart bo‘lgan barcha jarayonlar, tizimlar va strategiyalardir.

TCR – *Transaction Conversion Rate* – tranzaktsiyalar bo‘yicha konversiya darajasi.

Telekommunikatsiya xizmatlari – operator va provayderning signallar hamda boshqa axborot turlarini telekommuni-

katsiya tarmoqlari orqali qabul qilish, uzatish, qayta ishlashga doir faoliyati mahsuli.

Telekommunikatsiya inshootlari – telekommunikatsiya tarmoqlari va vositalarining ishlashi hamda ulardan foydalanishni ta'minlovchi binolar, qurilmalar, telekommunikatsiya liniyalari, moslamalar, tayanchlar, machtalar va boshqa inshootlar.

Telekommunikatsiya vositalari – elektromagnit yoki optik signallarni hosil qilish, uzatish, qabul qilish, qayta ishlash, kommutatsiya qilish hamda ularni boshqarish imkonini beruvchi texnik qurilmalar, asbob-uskunalar, inshootlar va tizimlar.

Telekommunikatsiyalar – signallar, belgilar, matnlar, tasvirlar, tovushlar yoki axborotning boshqa turlarini o'tkazgichli, radio, optik yoki boshqa elektr magnit tizimlaridan foydalangan holda uzatish, qabul qilish, qayta ishlash.

Telekommunikatsiyalar xizmatlaridan foydalanuvchi – telekommunikatsiyalar xizmatlarining iste'molchisi hisoblangan yuridik yoki jismoniy shaxs.

Telekommunikatsiyalar tarmog'i – uzatishlarning bir yoki bir necha turini: telefon, telegraf, faksimil turlarini, ma'lumotlar uzatish va hujjatli xabarlarining boshqa turlarini, televizion va radioeshittirish dasturlarini translyatsiya qilishni ta'minlovchi telekommunikatsiya vositalarining majmui.

Tijorat siri – uchinchi shaxslarga noma'lumligi sababli, fan-texnika, texnologiya, ishlab chiqarish, moliya-iqtisodiyot sohalarida hamda boshqa sohalarda tijorat qimmatiga ega bo'lgan, qonuniy asosda erkin foydalanilmaydigan axborot bo'lib, ushbu axborot mulkdori uning maxfiyligini muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'radi.

Tizer – mahsulot haqidagi informatsiyaning bir qismi aks etgan topishmoq ko'rinishidagi ma'lumot.

Tizerli reklama yoki tizerlar – to'rtburchak shaklli negative ko'rinishdagi grafik reklama turi bo'lib, saytga murojaat qiluvchiga shilqimlik bilan ko'rsatiladi.

Token yoki Tanga - Blokcheynlar bilan ishlovchi turli loyiha-lar chiqaradigan boshqa turdagi kriptovalyuta.

Trafik – saytga kiruvchilar soni.

Trafik – saytga kiruvchilar soni.

Transchegaraviy elektron savdo (*cross-border trade*) – bir mamlakatning bojxona xududidan ikkinchi mamlakatning bojxona xududiga tovarlarning harakatini amalga oshiradigan savdo turi.

Tranzaktsiya – deganda an'anaviy yoki noan'anaviy pul o'tkazishlar amaliyoti tushuniladi.

TRC – Terracoin – kriptovalyuta turi.

Trend – mavsum xiti, eng dolzarb, so'nggi urf.

Trendsetter – jamiyatga trend olib kiradigan innovator in-sonlar.

Ufasoft Miner – Mayning qilishning ushbu dasturi ishchi ko'rsatgichlarini sozlash mumkinligi tufayli mutaxassislar ora-sida ancha ommabop hisoblanadi.

Unit-ekonomika (*unit economics*) – bir mijoz uchun inno-vatsion kompaniya faoliyatining moliyaviy ko'rsatgichlarini baholash.

Universal xizmatlar – umumiy foydalanishdagi telekom-munikatsiya tarmoqlari orqali barcha foydalanuvchilarga ko'r-satiladigan belgilangan sifatdagi majburiy xizmatlar to'plami (foydalanuvchilarning bu tarmoqdan foydalanishini ta'minlash, mahalliy, shaharlararo va xalqaro telefon so'zlashuvlari, teleg-rammalar jo'natish va boshqalar).

Usability – elektron servisning qulayligi va uning web-say-tida navigatsiyasining osonligi.

Vertikal savdo maydoni – korxonalarni bir tarmoq (is-te'molchilar, dilerlar yoki yetkazib beruvchilar) chegarasida bir-lashtirib turuvchi tizim.

Virtual jamoa – bu axborotlashgan iqtisodiyotning imko-niyatlaridan foydalanish uchun global darajada ishchi kuchini

tashkil qilishning yangi usuli bo'lib, u yashirin insoniy resurslarni kommunikatsiya texnologiyalari yordamida safarbar qiladi hamda vaqt va masofa yaratgan to'siqlarni yengadi. Qisqacha - *Virtual jamoa* – an'anaviy jamoalar cheklovlarini yengishning yangi imkoniyatidir.

Virtual korporatsiya – bu virtual mahsulot, ya'ni, ishlab chiqaruvchilar ongida, ishlab chiqarish tizimlarining imkoniyatlarida mavjud bo'lgan va yaqin kelajakda iste'molchilar muhtoj bo'ladigan mahsulotni yoki xizmatni ishlab chiqarishga qodir bo'lgan firma yoki kompaniya.

Virtual moll (*cybermall, e-mall*) – bir portalda, bitta internet manzilda to'plangan bir qancha kompaniyalardan iborat bo'lgan on-layn katalog yoki bozor.

Virtual reallik texnologiyasi (*virtual reality – VR*) – Real dunyoni virtual ko'rinishga, masalan, komp'yuterli grafika olamiga o'tkazadi.

Virtual valyuta – narxni belgilash vositasi bo'lib, u bilan raqamli ko'rinishda savdo qilish mumkin. Virtual valyuta almashtiruv vositasi, hisob pul birligi va/yoki qiymatni saqlash vositasi sifatida amal qilishi mumkin. Ammo u hozircha qonuniy to'lov vositasi statusiga ega emas.

Virusli marketing (*WOM – Word of mouth*) – mahsulot yoki xizmat haqidagi ma'lumotlarning og'zaki tarqatilishi.

Vishing – ovozli *fishing* – foydalanuvchi oldindan tanigan kompaniya nomidan shahsiy ma'lumotlar so'raladigan turdagi firibgarlik usuli.

Vitualizatsiya–Masofadan turib, qandaydir konfiguratsiyani zakaz qilish mumkin bo'lgan ko'pchilik foydalanuvchi servis.

VOD – *Video-on-Demand* – talab bo'yicha video.

Vok (*wok*) – maxsus tovada tayyorlangan Osiyo taomlarining umumiy nomi, karton qutichalarga solib taqdim etiladi.

VR – *Virtual reality* – virtual reallik.

WAP – *Wireless Applikation Protocol* – simsiz aloqa protokoli.

WOM – *Word of Mouth* – sarafan radio

Xab (*hub*) – ingliz tilidan olingan soʻz boʻlib, «markaz» maʼnosini anglatadi. 1. Kompyuterlarni Ethernet tarmogʻiga ulovchi konsentrator vositasi. 2. Toʻqnash keluvchi reyslarda yoʻlovchilar almashuvchi aeropunkt.

Xardfork (*qattiq fork*, «*Жесткий*») – kriptovalyuta kodining tubdan oʻzgartirilishi tushunilib, bunda uning ishlash jarayoniga ham taʼsir qilinadi, Natijada transaksiyalar hosil qilinish va maʼning printsiplari ham oʻzgarishi mumkin.

Xesh – istalgan uzunlikdagi maʼlumotlar massividan oldindan aniqlangan uzunlikdagi qandaydir qiymat olish uchun amalga oshiriladigan oʻzgartirishdir.

Xesh – istalgan uzunlikdagi maʼlumotlar massividan oldindan aniqlangan uzunlikdagi qandaydir qiymat olish uchun amalga oshiriladigan oʻzgartirishdir.

Xesh funktsiya – katta hajmdagi (masalan, 125 megabaytli maʼlumot) fayllarga elektron raqamli imzo qoʻyishdan avval undan xesh-funktsiya hisoblanadi va shundan soʻng uning qiymatiga elektron raqamli imzoni hisoblaydilar.

Xesh-funktsiya yoki daydjest-funktsiya – boshlangʻich maʼlumotning nazorat yigʻidisi boʻlib (*bir tomonlama funktsiya*), maʼlumotlarning ishonchsiz aloqa kanallari orqali uzatilishini tekshirish vositasidir (*bunda maʼlumotlarning butunligi tekshiriladi*). Maʼlumot mahfiy kalit bilan shifrlangan xesh-funktsiya bilan birgalikda uzatiladi. Maʼlumotni oluvchi boshlangʻich axborotni olganidan soʻng, uning xesh-funktsiyasini aniqlaydi va uni qabul qilingan maʼlumotning xesh-funktsiyasini bilan solishtiradi va shundan soʻng tegishli qaror qabul qiladi.

Xeyter (*hater*) – ingliz tilidagi «hate» – *nafratlanmoq* feʼlidan olingan boʻlib, taniqli insonlar yoki oʻzi taniydigan, qaysidir jihati yoqmaydigan insonlarni ijtimoiy tarmoqlarda asossiz tanqid qiladiganlar.

XMine, Multi-Coin, AroMine, BiteMiner va Bit-Lite – In-

ternetda ajratilgan qandaydir miqdordagi kriptobonus tufayli, kriptovalyutalar mayningini boshlang'ich pul mablag'lari sarf qilmasdan turib boshlashga imkon beradigan xizmatlar.

Z.com - yapon kriptovalyuta birjasi

Zahiralangan domen nomi- ijtimoiy foydali yoki davlat maqsadlarida foydalanish uchun, shuningdek, yuqori daraja domenining barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida masalan, «UZ» domeni ma'muri tomonidan zahiralangan domen nomi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Фармон (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5-октябрдаги ПФ-6079-сонли “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Электрон тижорат тугрисида»ги (Конуни УРК-792-сон 29.09.2022).
3. Бегалов Б.А., Дадабоева Р.Р., Рақамли стратегия ва ахборот тизимлари. Т.: “Олтин қалам нашриёти” nashriyoti, 2024. 246 бет.
4. Бегалов Б.А., Абдуллаев М.К. Рақамли иктисодиёт. Дарслик, Тошкент, Иктисодиёт нашриёти, 2023. 364 бет.
5. Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект – основа устойчивого развития экономики. Монография. Москва – ФГБОУ-ВО РЭУ имени Плеханова, 2023, 356 стр.
- Шапкин Н.А. Тренды e-commerce 2022. Что ждет продавцов маркетплейсов? // Торговля. Бизнес. – 2022. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://www.tadviser.ru/> (дата обращения 09.04.2022).
- Шваб Клаус, Николас Девис. Технологии четвертой промышленной революции. Перевод с английского, Москва: ЭКСМО, 2022 г., 320 стр.
- Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. Т.: “Iqtisod Molia” nashriyoti, 2019. 386 бет.
- Городнова Н.В. Применение искусственного интеллекта в бизнес-сфере: современное состояние и перспективы. Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия. Вопросы инновационной экономики. Том 11, Номер 4, Октябрь-декабрь-2021, Russian Journal of Innovation Economics.
- Лопидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. –М.: ИНФРА-М, 2018. –381 стр.
- Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. –186 стр.
- Шнепс-Шнеппе М.А., Намиот Д.Е. Цифровая экономика: телекоммуникации – решающее звено. –М: Горячая линия. –Телеком, 2018. –150 стр.
- Kurbonov Z.M., Ayupov R.H., Boltaboeva G.R. Raqamli iqtisodiyotning zamonaviy texnologiyalari. Monografiya. QDU, Qarshi “Big Makro” nashriyoti, 2025 yil., 284 bet.
- Baltabaeva G.R., Ayupov R.H. Application directions of artificial intelligence methods and tools in education. Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 13(283). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/283> (дата обращения: 17.04.2023). DOI:10.32743/26870142.2023.13.283.354779
6. Балтабаева Г.Р., Аюпов Р.Х., Рақамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истикболлари. –Т: “Фан ва технология” nashriyoti, 2018, 172 бет.
- Baltabaeva G.R., Ayupov R.X., Kurbonov Z.M., Til ta’limida raqamli texnologiyalardan foydalanish usul va vositalari. Central Asian Journal of Education and Computer Sciences VOLUME 2, ISSUE 1, FEBRUARY 2023 (CAJECS), ISSN: 2181-3213, pages 51-59. <https://cajecs.com/index.php/cajecs/issue/view/7>
- Baltabaeva G.R., Maksimkulova Sh., Til ta’limida raqamli texnologiyalardan foy-

dalanish usul va vositalari. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support, 15.05.2023, Center UIF = 8.1 | SJIF = 6.702 www.in-academy.uz.

7. Балтабаева Г.Р., Аюнов Р.Х. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning elektron tijorat samaradorligini oshirishdagi o'рни va imkoniyatlari. –Т: TMI, "kitobxon.com" elektron kutubxonasi, 2023, 662 bet.

8. Baltabaeva G.R, Ayupov R.H.. Raqamli texnologiyalar: Google ning smart ilovalari va ulardan foydalanish. Toshkent: UzDJTU va TMI. Kitobxon.com, 2023, 149 bet

9. Baltabaeva G.R., Ayupov R.H.. Sun'iy intellekt: ChatGPT va uning imkoniyatlari. Toshkent: UzDJTU-TDPU-TMI, **kitobxon.com**, 2023 yil. –84 bet.

Baltabaeva G.R., Xidirov B., Ayupov R.H. Tarjimada wiki texnologiyalardan foydalanish usullari va vositalari. Respublika ilmiy maqolasi (FLEDU), Scientific-methodological electronic journal "Foreign Languages in Uzbekistan", 2022, No 2 (43), 156-165. <https://journal.fledu.uz>

10. Балтабаева Г.Р. va boshqalar. Кичик бизнес ва тадбиркорликда инновацион ривожланиш йуналишлари. –Т: "Фан ва технология" nashriyoti, 2018, 232 bet.

11. Балтабаева Г.Р. va бошқалар. Ўзбекистонда электрон бизнеснинг ривожланиш истикболлари. –Т: «Формат полиграф» нашриёти, 2016, 205 bet.

12. Sobirjonov R.A., Xidirov B.B., Ayupov R.H., Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanish istiqbollari. Monografiya, Toshkent, "Hilol-Media", 18.10.2022, 202 bet.

13. Tursunov S.Q., Ayupov R.H, Raqamli texnologiyalar - O'quv qo'lliqnma. Oliy va mahsus ta'lim vazirligi sertifikatini olingan: 302-0094 - 09.09.2022. Toshkent, "Lesson Print" Nashriyoti, 2023 yil., 377 bet.

14. Tursunov S.Q., Ayupov R.H. Elektron ilovalarni ishlab chiqish va joriy etishning hozirgi zamon tendentsiyalari. Nizomiy nomidagi TDPUdagi Zamonaviy informatikaning dolzarb muammolari bo'yicha ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami, 29-may 2023 yil, Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrası Toshkent shaxri. 333-336 betlar.

15. Ayupov R.H. New Methods of using Digital Technology Tools in Education. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 10, Issue 4, April 2023, 20513-2516 pages.

16. Ayupov R.H., Kurbanov Z.M. Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va wiki_tehnologiyalardan foydalanish usul va vositalari. International scientific and technical conference "Digital technologies: problems and solutions of practical implementation in the spheres", TATU, April 27-28, 2023.

17. Никишов Сергей Иванович. Формирование и развитие адаптивно интегрированной логистики на платформе искусственного интеллекта. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». Санкт-Петербург – 2022.

18. Шиндина Дарья Евгеньевна. Перспективы развития международной электронной коммерции в условиях цифровой экономики. Магистрская диссертация, «Пензенский государственный университет, 2023

19. Sepideh Bashang, Puttanna K. The Role of Artificial Intelligence in Digital Marketing: A Review. IRJEMS International Research Journal of Economics and Management Studies Published by Eternal Scientific Publications ISSN: 2583 – 5238 / Volume 2 Issue 3 July 2023 / Pg. No: 125-133.

20. "The Role of Artificial Intelligence in E-commerce: A Systematic Literature Review," by A. Alahmadi, A. Almajed, and S. Sadiq, published in *Journal of Theoretical and Applied Elektronik Commerce Research*, Volume 16, Issue 6, 2021
 21. "Artificial Intelligence and Machine Learning for E-commerce," by N. Dey, S. Shankar, and R. Varghese, published in *Procedia Computer Science*, Volume 171, 2020.
 22. "Using Artificial Intelligence for Personalization in E-commerce," by H. AlJabri and S. Lee, published in *Journal of Business Research*, Volume 123, 2021.
 23. "A Review of Artificial Intelligence Applications in E-commerce," by S. S. Sahu, N. R. Sabat, and D. D. Pradhan, published in *International Journal of Computer Applications*, Volume 179, Issue 19, 2021
 24. "Artificial Intelligence and Machine Learning for E-commerce," by N. Dey, S. Shankar, and R. Varghese, published in *Procedia Computer Science*, Volume 171, 2020.
 25. "Using Artificial Intelligence for Personalization in E-commerce," by H. AlJabri and S. Lee, published in *Journal of Business Research*, Volume 123, 2021.
 26. "A Review of Artificial Intelligence Applications in E-commerce," by S. S. Sahu, N. R. Sabat, and D. D. Pradhan, published in *International Journal of Computer Applications*, Volume 179, Issue 19, 2021.
 27. "Artificial Intelligence in E-commerce: State of the Art and Future Directions," by F. Adamu and A. G. Abubakar, published in *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Volume 12, Issue 2, 2021.
 28. "Using Machine Learning to Enhance E-commerce Personalization," by M. F. Alharthi, N. H. Almutairi, and A. Alotaibi, published in *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Volume 99, Issue 9, 2021.
 29. "Artificial Intelligence in E-commerce: State of the Art and Future Directions," by F. Adamu and A. G. Abubakar, published in *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Volume 12, Issue 2, 2021.
 30. "Using Machine Learning to Enhance E-commerce Personalization," by M. F. Alharthi, N. H. Almutairi, and A. Alotaibi, published in *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Volume 99, Issue 9, 2021.
 31. "The Role of Artificial Intelligence in E-commerce: A Systematic Literature Review," by A. Alahmadi, A. Almajed, and S. Sadiq, published in *Journal of Theoretical and Applied Elektronik Commerce Research*, Volume 16, Issue 6, 2021.
 32. "Artificial Intelligence in E-commerce: A Bibliometric Review," by Z. Chen, Y. Qiao, and X. Ma, published in *Journal of Business Research*, Volume 121, 2020.
 33. "Recommender System for E-commerce using Collaborative Filtering and Artificial Intelligence Techniques," by S. Lakshmipathy, K. B. Jayanthi, and S. Sangeetha, published in *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, Volume 12, Issue 7, 2021.
 34. "An Overview of Artificial Intelligence in E-commerce: Applications, Benefits, and Challenges," by A. Yousuf and M. A. Ali, published in *Proceedings of the 2021 IEEE 11th International Conference on Electronics Information and Emergency Communication (ICEIEC)*, 2021.
 35. "Artificial Intelligence in E-commerce: A Review and Future Directions," by S. K. Dey, P. Mallick, and M. K. Das, published in *Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Computing and Data Sciences (ICACDS)*, 2022.
- AI in E-Commerce Market, ID: MRFR/ICT/36370-HCR, 128 Pages, Aarti Dhapte, October 2025 ([Market Research Future](#))

- McKinsey & Company. (2025). *AI in supply chain and logistics: Emerging market perspectives*. McKinsey Insights. <https://www.mckinsey.com>
- Harvard Business Review reveals the untapped power of AI in e-commerce. ([The Future of Commerce](#))
- McKinsey & Company. (2024). *The state of AI in retail and e-commerce*. McKinsey Insights. <https://www.mckinsey.com>
- Tarun Guota, Supriya Bansal. *The AI Advantage: Assessing Personalization Effects on E-commerce Shopping Behaviors*. <https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Science-and-Research-IJSR>- August 2019 International Journal of Science and Research (IJSR) 8(8):2313-2320. DOI:10.21275/SR24321084709 ([ResearchGate](#))
- AI-influenced shopping boosts online holiday sales, Salesforce data shows. January 6, 2025 ([Reuters](#))
- Precedence Research. (2024). *AI in e-commerce market – Global forecast to 2034*. <https://www.precedenceresearch.com>
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Uzbekistan*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-uzbekistan>
- Rude Britannia: 42% of Brits admit they are ruder to AI chatbots compared to human beings - ([TechRadar](#))
- Central Asia E-commerce Market Size, Share, Trends and Forecast by Product Type, Transaction, Payment Mode, and Country, 2025-2033 ([IMARC Group](#))
- Alibaba Research. (2023). *Global live commerce trends and conversion analysis*. Alibaba Group. <https://www.alibabaresearch.com>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Forrester. (2024). *The state of AI in e-commerce 2024: Personalization and automation*. Forrester Research. <https://www.forrester.com>
- Gartner. (2024). *Forecast: AI in e-commerce, worldwide, 2024–2030*. Gartner Inc. <https://www.gartner.com>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.
- Smith, J., & Lee, K. (2023). AI-driven personalization and customer engagement in online retail: A meta-analytic review. *Journal of elektronik Commerce Research*, 24(3), 145-168. <https://www.jecr.org>
- Statista. (2025). *Global e-commerce and AI adoption projections 2025–2030*. <https://www.statista.com>
- World Bank. (2025). *Digital economy outlook: Central Asia 2025*. World Bank Publications. <https://www.worldbank.org>

R.H. AYUPOV, G.R. BOLTABAEVA

**ELEKTRON TIJORATDA ZAMONAVIY RAQAMLI
TEKNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH SAMARADORLIGI**

MONOGRAFIYA

Dizayner:
Muhriddin Hamroyev

Tilsim
N A S H R

Tasdiqnoma raqami № 057131

Bosishga 2026 yil 2 fevralda
ruxsat etildi.

Bichimi 70x100 1/16.

“Lora” garniturası.

Ofset bosma usulida bosildi.

45 boasma toboq.

Adadi 500 nusxa.

25/42 son buyurtma.

Bahosi kelishilgan narxda.

“Tilsim” nashriyotida tayyorlandi.

Toshkent shahri,

Yunusobod tumani, 10 mavze, 4, 54.

(+998 99) 890 12 90